

Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie

1966–67

Théorie des intersections et théorème de Riemann–Roch

(SGA 6)

un Séminaire dirigé par

P. Berthelot, A. Grothendieck, L. Illusie

avec la collaboration de

D. Ferrand, J.-P. Jouanolou, O. Jussila, S. Kleiman, M. Raynaud, J.-P. Serre

Préface

La présente édition du Séminaire de Géométrie Algébrique 6 reproduit à peu de chose près la première édition, distribuée par l'I.H.E.S. sous forme d'exposés multigraphiés. Les corrections effectuées portent essentiellement sur des fautes d'impression, sauf dans les exposés I et III, où de légères modifications ont été apportées par L. Illusie à quelques énoncés incorrects dans la version primitive. D'autre part, des notes ont été rajoutées en bas de page, en particulier dans l'exposé XIV par A. Grothendieck, afin de signaler des progrès récents dans des questions encore ouvertes lors du Séminaire.

Signalons enfin que l'exposé XI, de D. Ferrand, concernant la théorie du déterminant pour les complexes parfaits, n'a pas été rédigé, et ne sera donc pas publié; pour éviter des erreurs de référence, nous avons gardé telle quelle la numérotation des exposés suivants.

Juin 1971

Introduction

Le but du présent Séminaire est de développer une théorie globale des intersections, et une formule de Riemann–Roch, pour des schémas quelconques. Le lecteur trouvera une description du programme du Séminaire dans l'exposé 0. La possibilité en principe d'une démonstration d'une formule de Riemann–Roch pour les schémas réguliers généraux, suivant les lignes du rapport bien connu de Borel–Serre en 1958, était claire dès ce moment, du moins pour un morphisme projectif. L'extension au cas général est moins évidente; le programme dans lequel elle s'insère, et partiellement réalisé dans notre séminaire, remonte à 1960. Comme c'était également le cas pour la théorie de dualité des faisceaux cohérents, un outil essentiel pour formuler une théorie satisfaisante est la théorie des catégories dérivées de Verdier, dont la connaissance est indispensable pour la compréhension du Séminaire.

À part cette théorie, l'étude du Séminaire n'exige guère qu'une connaissance générale des fondements de la géométrie algébrique, tels qu'ils sont exposés dans EGA, chapitres I, II, III; nous n'aurons en plus que des références occasionnelles à faire à EGA IV, pour certains faits concernant les morphismes plats ou lisses, qui pour l'essentiel figurent également dans les premiers exposés de SGA 1. Enfin, pour développer certains résultats avec toute la généralité souhaitable pour les applications, nous faisons usage parfois de la notion de site annelé et de topos annelé,

pour laquelle nous renvoyons à SGA 4, exposés I à IV. Le lecteur qui ignorerait le langage des sites et topos pourra remplacer partout lesdits objets par des espaces topologiques ordinaires, les objets du topos étant alors remplacés par des ouverts de ces espaces; mais nous lui conseillons néanmoins, de préférence, de s'assimiler le langage des topos, qui fournit un principe d'unification extrêmement commode.

La notion fondamentale pour la théorie présentée ici est celle de complexe de Modules parfait, et ses diverses variantes, développées dans les exposés I, II, III. Il semble clair que ces notions, importantes également dans d'autres contextes en géométrie algébrique, notamment pour les formules de type Lefschetz–Verdier en cohomologie à coefficients discrets (SGA 5) ou cohérents, auront aussi leur rôle à jouer en dehors de la géométrie algébrique, notamment pour la formulation d'une variante analytique complexe du théorème de Riemann–Roch présenté ici, ou de variantes convenables du théorème de l'index d'Atiyah–Singer. Quelques indications dans ce sens seront données dans l'exposé II. Malheureusement, il manque encore à l'heure actuelle un énoncé, même heuristique, qui engloberait ces deux théorèmes, dont le premier pour l'instant reste conjectural. Il manque apparemment une idée nouvelle, comme il en manque aussi en géométrie algébrique pour parvenir à une démonstration du théorème de Riemann–Roch en dehors d'hypothèses projectives (cf. Exp. XIV, no 2).

Nous n'aurons à faire nul usage dans ce séminaire de la théorie locale des intersections, exposée dans J.-P. Serre, *Algèbre locale. Multiplicités* (Lecture Notes in Mathematics no 11, Springer), et nous contenterons simplement de signaler ici que ce cours de Serre a eu une influence évidente sur la genèse de la théorie en 1957. Nous n'utiliserons pas non plus la théorie de l'anneau de Chow développée dans le Séminaire Chevalley 1958, exposés 2 et 3 (École Normale Supérieure). Cette théorie est liée de façon essentielle à des hypothèses de non singularité, alors que le but de notre séminaire est au contraire de développer une théorie des intersections sur les schémas généraux, et même les topos localement annelés généraux; voir à ce sujet les commentaires dans Exp. XIV nos 4 et 8, donnant les relations entre notre théorie et celle de l'anneau de Chow, et posant la question d'une généralisation de cette dernière. Nous pouvons dire que le Séminaire présente une théorie des intersections cohérente et se suffisant à elle-même, mais nullement exhaustive des différents points de vue utiles, voire indispensables, en théorie des intersections, et qu'il convient par suite de le compléter par les exposés cités de Serre et de Chevalley.

Nous avons joint au Séminaire, en appendice à l'exposé 0, le rapport de Grothendieck de 1957, «Classes de faisceaux et théorème de Riemann–Roch», qui avait servi de base au séminaire de Borel et Serre à Princeton la même année, ainsi qu'à leur article déjà cité. Ce rapport esquisse deux démonstrations du théorème de Riemann–Roch pour les variétés quasi-projectives non singulières, dont la première, valable pour le moment seulement en caractéristique nulle, mais donnant en revanche un résultat un peu plus précis dans le cas d'une immersion, ne figure pas encore dans la littérature, sans exclure le travail de Borel–Serre ni le présent séminaire. La lecture de ce rapport ne présuppose bien entendu celle d'aucun autre exposé du séminaire, et peut même servir d'introduction à l'étude de ce dernier au même titre que l'exposé 0, surtout pour un lecteur qui ne serait pas encore familier avec Borel–Serre. La démonstration à laquelle nous venons de faire allusion s'applique d'ailleurs essentiellement telle quelle au cas d'un morphisme projectif d'espaces analytiques complexes, et s'appliquera sans doute également en caractéristique quelconque, une fois résolu le problème des opérations «puissances extérieures» dans la catégorie dérivée (cf. Exp. XIV, nos 1, 2, 3). C'est l'absence d'une étude de cette question qui constitue sans doute la lacune la plus sérieuse dans ce Séminaire, dans l'optique même où nous nous y sommes placés.

On remarquera l'absence, dans la table des matières du présent Séminaire, de deux des participants mentionnés sur la page de garde. L'un, J.-P. Jouanolou, avait pris une part active à l'élaboration technique de la première partie du séminaire, mais avait été empêché de prendre

part aux exposés oraux; on lui doit notamment l’assertion d’indépendance linéaire contenue dans l’important énoncé VI 1.1 donnant la structure de l’anneau K° des classes de Modules localement libres sur un fibré projectif, qui n’était prouvé auparavant que lorsqu’on supposait que le schéma de base admet un Module inversible ample. L’autre, J.-P. Serre, avait fait deux exposés oraux, logiquement indépendants du reste du Séminaire, et qu’il a par suite préféré publier sous forme d’article séparé (cf. J.-P. Serre, «Groupes de Grothendieck des schémas en groupes réductifs déployés», à paraître dans *Publications Mathématiques*, no 34).

Comme dans les autres parties du Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie, les sigles SGA 1 à SGA 6 renvoient aux différentes parties dudit Séminaire, le chiffre romain suivant ce sigle indiquant le numéro de l’exposé, et les chiffres arabes qui le suivent correspondant à la numérotation intérieure de l’exposé en question; pour les références intérieures au présent Séminaire, on omet le sigle SGA 6, en utilisant des références du style I 4.9, signifiant: exposé I, énoncé 4.9. Le sigle EGA réfère aux *Éléments de Géométrie Algébrique* de J. Dieudonné et A. Grothendieck.

Table des matières

Exposé	Titre et auteur	Page
0	Esquisse d’un programme pour une théorie des intersections sur les schémas généraux, par A. Grothendieck	1
Appendice	Classes de faisceaux et théorème de Riemann–Roch, par A. Grothendieck	20
I	Généralités sur les conditions de finitude dans les catégories dérivées, par L. Illusie	56
II	Existence de résolutions globales, par L. Illusie	160
III	Conditions de finitude relatives, par L. Illusie	190
IV	Groupes de Grothendieck des topos annelés, par L. Illusie	222
V	Généralités sur les λ -anneaux, par P. Berthelot	297
VI	Le K° d’un fibré projectif: calculs et conséquences, par P. Berthelot	365
VII	Immersion régulières et calcul de K° d’un éclatement, par P. Berthelot	416
VIII	Le théorème de Riemann–Roch, par P. Berthelot	466
IX	Quelques calculs de groupes $K_\bullet$, par P. Berthelot	498
X	Formalisme des intersections sur les schémas algébriques propres, par O. Jussila, avec un appendice par A. Grothendieck, «Spécialisation en théorie des intersections»	519
XI	Non rédigé	—
XII	Un théorème de représentabilité relative sur le foncteur de Picard, par M. Raynaud, rédigé par S. Kleiman	595
XIII	Les théorèmes de finitude pour le foncteur de Picard, par S. Kleiman	616
XIV	Problèmes ouverts en théorie des intersections, par A. Grothendieck	667

Exposé 0

Esquisse d'un programme pour une théorie des intersections sur les schémas généraux
par A. Grothendieck

Le présent exposé est de nature introductive, et sa lecture n'est pas logiquement indispensable pour l'étude du Séminaire. Il s'adresse plus particulièrement aux lecteurs au courant de la version provisoire du théorème de Riemann–Roch, telle qu'elle est exposée dans le rapport de Borel–Serre ou dans le rapport de Grothendieck déjà mentionné dans l'introduction, cité [RRR] dans la suite, et qui est reproduit sous forme d'appendice à la fin du présent exposé.

1. Rappelons la formule de Riemann–Roch

Rappelons la formule de Riemann–Roch pour un morphisme propre

$$f : X \longrightarrow Y$$

de schémas quasi-projectifs et lisses sur un corps k , et un faisceau cohérent F sur X , dont la classe dans le groupe $K(X)$ des classes de faisceaux cohérents sur X est notée $\text{cl}(F)$:

$$\text{Todd}(T_Y) \text{ch}_Y(f_!(\text{cl}(F))) = f_*(\text{Todd}(T_X) \text{ch}_X(F)). \quad (1.1)$$

Cette formule est valable dans $A(Y) \otimes \mathbb{Q}$, où $A(Y)$ est l'anneau de Chow de Y , le f_* du second membre étant déduit par tensorisation par $\mathbb{Q}$ de l'homomorphisme «image directe de cycles»

$$f_* : A(X) \longrightarrow A(Y),$$

celui du premier membre étant la caractéristique d'Euler–Poincaré de F relativement à f :

$$f_!(\text{cl}(F)) = \sum_i (-1)^i \text{cl}(R^i f_*(F)).$$

ch_X, ch_Y désignent les caractères de Chern sur X et sur Y , et T_X, T_Y les fibrés tangents à X et à Y . Comme on sait, $\text{Todd}(-)$ et $\text{ch}(-)$ sont des polynômes universels à coefficients dans $\mathbb{Q}$ en les classes de Chern de l'argument. Le terme constant de $\text{Todd}(-)$ étant 1, c'est un élément inversible pour toute valeur de l'argument, de sorte que la formule (1.1) prend, après multiplication par $\text{Todd}(T_Y)^{-1}$, la forme équivalente, plus commode pour notre propos,

$$\text{ch}_Y(f_!(\text{cl}(F))) = f_*(\text{Todd}(T_f) \text{ch}_X(F)), \quad (1.2)$$

où on a posé

$$T_f = T_X - f^*T_Y \in K(X). \quad (1.3)$$

Ainsi T_f joue le rôle d'un fibré tangent relatif virtuel de X sur Y . Dans le cas où le morphisme f est lisse, on a simplement $T_f = T_{X/Y}$, tandis que dans le cas où $f : X \rightarrow Y$ est une immersion, on trouve

$$T_f = -\check{N}_{X/Y},$$

où $N_{X/Y}$ désigne le faisceau normal de X dans Y .

Un des buts principaux du Séminaire est de généraliser (1.2) simultanément dans deux directions:

- a) se débarrasser de l'hypothèse de l'existence d'un corps de base k ;

- b) remplacer les hypothèses de régularité sur Y, X par une hypothèse de «régularité locale» de f .

Enfin, chemin faisant, nous nous occuperons également du problème suivant:

- c) éliminer les hypothèses de quasi-projectivité qui, en l'absence d'un corps de base, s'expriment par l'existence de Modules inversibles amples sur X et sur Y .

2. La suppression du corps de base

Examinons d'abord la généralisation a), en gardant cependant les hypothèses de régularité et d'existence de Modules inversibles amples sur X et sur Y .

La définition de $K(X)$, $K(Y)$ et de l'homomorphisme $f_! : K(X) \rightarrow K(Y)$ n'offre alors pas de nouveau problème, grâce au fait que X et Y sont réguliers. La voie la plus naturelle pour donner un sens à (1.2) semble donc consister en la définition d'anneaux de Chow $A(X), A(Y)$ et d'un homomorphisme de groupes

$$f_* : A(X) \longrightarrow A(Y),$$

en l'établissement d'une théorie des classes de Chern, fournissant des applications

$$c_i : K(X) \longrightarrow A(X),$$

et de même pour Y , et enfin en la description d'un élément fibré tangent relatif virtuel

$$T_f \in K(X).$$

2.1

Pour ce qui est de cette dernière, une définition s'offre de façon assez évidente. On utilise le fait que le morphisme f , grâce à l'hypothèse d'existence d'un Module inversible ample sur X et sur Y , peut se factoriser en

$$X \xrightarrow{i} X' \xrightarrow{f'} Y,$$

où i est une immersion fermée et f' est lisse; on pourra prendre $X' = \mathbb{P}_Y^r$ pour r convenable. On posera alors

$$T_f = i^* T_{X'/Y} - \check{N}_{X/X'} \in K(X), \quad (2.1)$$

où $\Omega_{X'/Y}^1$ est le Module localement libre des 1-différentielles relatives de X' sur Y , ou Module cotangent relatif de X' sur Y , et $N_{X/X'}$ le Module conormal de X dans X' , égal par définition à J/J^2 , où J est l'idéal sur X' définissant X . Les hypothèses de régularité faites sur X et X' impliquent d'ailleurs que $N_{X/X'}$ est également localement libre. Enfin, $\check{N}$ désigne le dual de N . On vérifie sans peine, dans l'exposé VIII, que l'élément T_f défini par (2.1) ne dépend pas de la factorisation de f choisie.

2.2

Quant à une définition, sous les conditions envisagées, d'un anneau de Chow et d'une théorie des classes de Chern correspondante, bien qu'il soit plausible qu'une telle théorie doive pouvoir se développer sur le modèle des variétés lisses sur un corps, il semble que ce travail n'ait pas été fait à l'heure actuelle. Nous adopterons donc un point de vue différent, en définissant directement un anneau qui remplace l'anneau de Chow, et dont le produit tensoriel par $\mathbb{Q}$ est effectivement isomorphe à $A(X) \otimes \mathbb{Q}$ dans le cas classique.

Une première filtration naturelle de $K(X)$, qui est celle envisagée dans [RRR], est la filtration topologique par la codimension du support des faisceaux cohérents: $\text{Fil}^i K(X)$ est engendré par les $\text{cl}(F)$ avec F cohérent et $\text{codim}(\text{Supp } F, X) \geq i$. Une première question est celle de la compatibilité de cette filtration à la structure multiplicative de $K(X)$. Dans [RRR], cette compatibilité est obtenue, pour X lisse sur un corps, à l'aide du moving lemma de Chow. Moyennant cette assertion, on obtient un anneau gradué $\text{Gr}_{\text{top}}(X)$ et un homomorphisme canonique surjectif

$$\varphi : A(X) \longrightarrow \text{Gr}_{\text{top}}(X),$$

transformant la classe d'un cycle premier Z en $\text{cl}(\mathcal{O}_Z)$, dont il s'avère ensuite, Exp. XIV 4.2, que le noyau est un sous-groupe de torsion. De plus, on montre dans [RRR] comment les images dans $\text{Gr}_{\text{top}}(X)$ des classes de Chern $c_i(F)$ peuvent se calculer directement en termes de $\text{cl}(F) \in K(X)$ et des opérations λ^i de puissance extérieure dans $K(X)$.

Ceci montre que, pour X schéma noethérien régulier muni d'un Module inversible ample, l'anneau $\text{Gr}_{\text{top}}(X)$ est un substitut commode pour l'anneau de Chow hypothétique $A(X)$; il a de plus l'avantage sur ce dernier que c'est directement dans cet anneau que se font certains calculs de [RRR] aboutissant à des formules importantes dans cet anneau, formules qui même pour X projectif et lisse sur un corps ne sont pas établies à l'heure actuelle dans $A(X)$ lui-même (Exp. XIV, 4.3 et 6.4). Pour justifier entièrement ce point de vue, il faudrait cependant résoudre le problème signalé plus haut de la compatibilité de la filtration topologique de $K(X)$ avec sa structure d'anneau, problème qui semble essentiellement lié au moving lemma de Chow, qui lui-même est l'ingrédient technique essentiel de la théorie de l'anneau de Chow que nous avons prétendu pouvoir éviter.

2.3

Pour éviter ce problème, on munit $K(X)$ d'une deuxième filtration, plus fine que la filtration topologique, et qui peut se décrire en termes purement algébriques à partir de la structure de λ -anneau augmenté de $K(X)$. La définition de cette filtration est suggérée par l'expression donnée dans [RRR] des classes de Chern d'un $x \in K(X)$ dans $\text{Gr}_{\text{top}}(X)$:

$$c_i(x) = \gamma^i(x - \epsilon(x)) \mod \text{Fil}^{i+1} K(X), \quad (2.3)$$

où γ^i désigne une certaine combinaison linéaire des λ^j ($j \leq i$), explicitée dans loc. cit., ϵ étant l'augmentation. On montre que $\gamma^i(x - \epsilon(x))$ est bien de filtration topologique $\geq i$, ce qui donne un sens à la formule (2.3). On définit alors la λ -filtration de $K(X)$ par les idéaux $\text{Fil}_\lambda^i K(X)$, où $\text{Fil}_\lambda^i K(X)$ est formé par les sommes d'expressions de la forme

$$\gamma^{i_1}(x_1 - \epsilon(x_1)) \cdots \gamma^{i_r}(x_r - \epsilon(x_r)), \quad i_1 + \cdots + i_r \geq i.$$

L'anneau gradué associé à cette filtration sera noté $\text{Gr}^\bullet(X)$, et c'est lui qui remplacera dans le Séminaire l'anneau de Chow de X . On peut d'ailleurs montrer que, dans le cas envisagé ici, l'homomorphisme canonique

$$\text{Gr}^\bullet(X) \longrightarrow \text{Gr}_{\text{top}}(X) \quad (2.4)$$

est un isomorphisme modulo torsion, ce qui justifie le point de vue suivant lequel cet anneau tensorisé par $\mathbb{Q}$ peut jouer en tous points le même rôle que l'anneau de Chow tensorisé par $\mathbb{Q}$. D'autre part, on a fait exactement ce qu'il fallait pour que la formule (2.3), où on remplace Fil_{top} par Fil_λ , définisse une théorie des classes de Chern à valeurs dans $\text{Gr}^\bullet(X)$; donc les classes de Chern dans $\text{Gr}_{\text{top}}(X)$ se déduisent à l'aide de l'homomorphisme (2.4). On montre, Exp. V, grâce au fait, Exp. VI, que $K(X)$ est un λ -anneau spécial au sens de [RRR], c'est-à-dire un λ -anneau au sens de l'exposé V, que cette notion de classe de Chern satisfait à toutes les propriétés formelles habituelles, passées en revue dans [RRR].

2.4

On notera un avantage très appréciable de la définition de $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ sur celle de $A(X)$ et $\mathrm{Gr}_{\mathrm{top}}(X)$: c'est qu'elle garde un sens pour un schéma X absolument quelconque, et plus généralement pour un topos localement annelé quelconque X , en prenant alors pour $K(X)$ le groupe de classes construit avec les Modules localement libres sur X , qui est encore un λ -anneau augmenté, donc muni d'une filtration correspondante, permettant de définir un gradué associé $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$. Comme prix de cette généralité, il faut cependant remarquer que lorsqu'on n'est pas disposé à négliger les phénomènes de torsion, c'est-à-dire à tensoriser par $\mathbb{Q}$, les propriétés de $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ sont moins satisfaisantes à divers égards que celles de ses deux concurrents (Exp. XIV no 4). C'est ainsi que, supposant à nouveau que $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme propre de schémas noethériens réguliers munis de Modules inversibles amples, il n'est pas vrai en général que l'homomorphisme

$$f_* : K(X) \longrightarrow K(Y)$$

applique $\mathrm{Fil}_\lambda^i K(X)$ dans $\mathrm{Fil}_\lambda^{i-d} K(Y)$, où d est la dimension relative de X sur Y , et définisse par suite, par passage aux gradués associés, un homomorphisme de degré $-d$ de $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ dans $\mathrm{Gr}^\bullet(Y)$. Cependant, on peut prouver, Exp. VII, qu'il en est ainsi à condition de tensoriser par $\mathbb{Q}$, de sorte qu'on obtient un homomorphisme de degré $-d$

$$f_* : \mathrm{Gr}^\bullet(X) \otimes \mathbb{Q} \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(Y) \otimes \mathbb{Q}, \quad (2.5)$$

jouant le rôle de l'homomorphisme «image directe de cycles» $A(X) \rightarrow A(Y)$.

Ceci posé, nous voyons donc que nous sommes en possession de tous les éléments de structure pour donner un sens à la formule (1.2) lorsqu'on ne postule pas l'existence d'un corps de base, $f : X \rightarrow Y$ étant un morphisme propre de schémas noethériens réguliers admettant des Modules inversibles amples.

3. Le cas des schémas généraux

Montrons maintenant comment on peut encore donner un sens à la formule (1.2) lorsqu'on abandonne l'hypothèse de régularité faite sur X, Y , en la remplaçant par une hypothèse de nature locale sur le morphisme f , que nous allons préciser.

3.1

Une première difficulté provient du fait que l'observation qui avait servi de point de départ à la théorie [RRR], savoir que le groupe $K(X)$ des classes de faisceaux sur X est le même, qu'on le définisse en termes de faisceaux cohérents ou en termes de faisceaux localement libres, est liée de façon essentielle à l'hypothèse de régularité sur X . Dans le cas où X est un schéma, disons noethérien pour simplifier, général, il convient de distinguer entre ces deux groupes, que nous noterons respectivement $K_\bullet(X)$ et $K^\bullet(X)$, le premier ayant un caractère covariant en X pour les morphismes propres, le deuxième un caractère contravariant en X pour les morphismes quelconques. On notera que $K^\bullet(X)$ est muni de façon naturelle d'une structure d'anneau, et même de λ -anneau augmenté, alors que sur $K_\bullet(X)$ il n'y a plus en général une structure d'anneau, mais seulement une structure de module sur $K^\bullet(X)$. L'homomorphisme $x \mapsto x \cdot \mathrm{cl}(\mathcal{O}_X)$ de $K^\bullet(X)$ dans $K_\bullet(X)$ n'est plus en général un isomorphisme. Pour notre formulation du théorème de Riemann–Roch généralisé, nous travaillerons exclusivement avec $K^\bullet(X)$, $K^\bullet(Y)$, à l'exclusion de $K_\bullet(X)$, $K_\bullet(Y)$. Comme nous avons signalé dans 2.3, ces λ -anneaux augmentés, munis de leur λ -filtration naturelle, donnent naissance à des anneaux gradués $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$, $\mathrm{Gr}^\bullet(Y)$, et à des homomorphismes «classes de Chern»

$$c_i : K^\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(X),$$

et de même pour Y . La difficulté vient cependant dans la définition d'un homomorphisme image directe

$$f_* : K^\bullet(X) \longrightarrow K^\bullet(Y), \quad (3.1)$$

qui ne peut plus être définie par la formule naïve

$$f_*(\mathrm{cl}(F)) = \sum_i (-1)^i \mathrm{cl}(R^i f_*(F)),$$

car même si F est localement libre, les Modules $R^i f_*(F)$ ne sont plus en général localement libres, ni même de tor-dimension finie, et la formule précédente perd son sens. Une solution de cette difficulté est fournie par le point de vue des catégories dérivées. En effet, alors que les $R^i f_*(F)$ sont en général des «mauvais» faisceaux, de tor-dimension infinie disons, le complexe $Rf_*(F)$ sur Y , image directe de F au sens des catégories dérivées, a tendance à être excellent. De façon précise, lorsque F est de tor-dimension finie sur Y , par exemple lorsque f est de tor-dimension finie et F est localement libre sur X , alors $Rf_*(F)$ est parfait sur Y , c'est-à-dire à cohomologie cohérente, et de tor-dimension globale finie (Exp. III); d'où il résulte facilement, Exp. IV, que sa classe dans le groupe de Grothendieck des complexes parfaits a un sens dans $K^\bullet(Y)$.

3.2

Pour donner un sens à (1.2), il reste encore à faire sur f une hypothèse permettant de donner un sens à l'homomorphisme (2.5), c'est-à-dire assurant que l'homomorphisme (3.1) qu'on vient de définir est, modulo un décalage et modulo torsion, compatible aux filtrations de ces anneaux; et enfin à définir encore un élément «fibré tangent relatif virtuel»

$$T_f \in K^\bullet(X).$$

Pour ce dernier, reprenant la définition proposée dans 2.1, on voit qu'il y a lieu de faire une hypothèse assurant que, avec les notations de loc. cit., le Module conormal $N_{X/X'}$ soit localement libre. L'hypothèse la plus naturelle à cet effet est celle que i soit une «immersion régulière», c'est-à-dire identifie X à un sous-schéma de X' défini par un idéal qui localement peut être défini par une suite $\mathcal{O}_{X'}$ -régulière de sections de $\mathcal{O}_{X'}$. Cette hypothèse, de nature purement locale, ne dépend pas en fait du choix de la factorisation de f en une immersion suivie d'un morphisme lisse (Exp. VIII), et comme plus haut il en est de même pour la classe T_f définie par la formule (2.1). Lorsque l'hypothèse qu'on vient d'envisager est vérifiée, on dit que le morphisme f est un morphisme «localement d'intersection complète». Un tel morphisme est d'ailleurs localement de tor-dimension finie.

On se permettra également de supprimer le vocable «localement» dans cette terminologie, ce qui ne risque d'entraîner aucune confusion.

Si f est un morphisme localement d'intersection complète, on introduit une notion naturelle de «dimension relative virtuelle» $d(f)$ par la formule

$$d(f)(x) = \dim_x(f^{-1}(f(x))) - \mathrm{codim}_x(X, X').$$

C'est une fonction à valeurs entières localement constante en le point $x \in X$, donc constante si X est connexe, qui ne dépend d'ailleurs pas non plus du choix de la factorisation (2.1). Lorsque cette dimension relative virtuelle d est constante, que f est propre et que X et Y admettent des modules inversibles amples, on peut montrer (Exp. VIII), encore que ce soit loin d'être un résultat trivial, que l'on a

$$f_*(\mathrm{Fil}^i K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}) \subset \mathrm{Fil}^{i-d} K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}, \quad (3.4)$$

d'où un homomorphisme (3.3) de degré $-d$.

3.3

Nous avons donc réuni tous les éléments de structure pour donner un sens à la formule (1.2) dans le cas d'un morphisme propre et localement d'intersection complète de schémas noethériens X, Y admettant tous deux des modules inversibles amples. Moyennant un peu de soin supplémentaire, cette formulation garde d'ailleurs un sens indépendamment de toute hypothèse noethérienne.

Sous cette forme générale, cette formule de Riemann–Roch sera prouvée dans Exp. VIII. Le lecteur constatera que la démonstration donnée dans ce Séminaire combine des éléments des deux démonstrations qui figurent dans [RRR] et dont il a été question dans l'Introduction. La nécessité de recourir aux méthodes de la première de ces démonstrations, impliquant plus de K -formalisme que la deuxième, suivie dans Borel–Serre, est due à la nécessité d'une démonstration de l'inclusion (3.4), question qui ne se posait pas dans le cadre plus restreint de [RRR] et Borel–Serre [2], où on pouvait travailler avec l'anneau de Chow ou l'anneau $\mathrm{Gr}_{\mathrm{top}}^\bullet$. De la deuxième démonstration, nous conservons l'introduction du schéma éclaté de Y le long de X dans le cas où f est une immersion. Cet artifice technique disparaîtra sans doute, et la démonstration du cas d'une immersion s'étendra au cas où on ne postule plus l'existence d'un module inversible ample sur Y , une fois résolue la question soulevée dans Exp. XIV, no. 1, sur l'introduction d'opérations de puissances extérieures dans la catégorie dérivée $D^-(Y)$.

4.

Il nous faut enfin donner quelques indications sur la façon dont on peut encore donner un sens à (1.2) en l'absence d'une hypothèse d'existence de modules inversibles amples sur X et Y .

4.1

Notons d'abord que pour un schéma X , ou plus généralement un topos localement annelé quelconque, il semble hors de doute que le “bon” invariant qui doit remplacer l'anneau $K(X)$ de [RRR] n'est pas l'anneau $K^\bullet(X)$ considéré précédemment, défini en termes de modules localement libres sur X , mais bien le groupe $K(\mathrm{Parf}(X))$, envisagé dans 3.1, défini en termes de complexes parfaits sur X , groupe que nous noterons ici $K^\bullet(X)$, et que nous distinguerons du groupe “naïf” de 3.1, que nous notons $K_{\mathrm{naïf}}^\bullet(X)$. Ce point de vue est imposé par la nécessité de définir un homomorphisme (3.1) image directe pour un morphisme

$$f : X \longrightarrow Y$$

propre et de Tor-dimension finie, de schémas noethériens disons, le cas non noethérien exigeant des propriétés de finitude locales un peu plus fortes sur f , cf. Exp. III. Avec la définition de $K^\bullet(X)$ adoptée maintenant, cet homomorphisme f_* se définit en effet de façon triviale par la formule (3.2), où maintenant F est un complexe parfait quelconque sur X , ce qui implique que $Rf_*(F)$ est également parfait.

4.2

Cette nouvelle définition de $K^\bullet(X)$ soulève cependant un nouveau problème d'algèbre homologique, qui est celui d'une définition d'une λ -structure sur $K^\bullet(X)$, compatible avec sa structure d'anneau naturelle provenant du produit tensoriel dans la catégorie dérivée. Si L et L' sont deux complexes parfaits, il en est de même de leur produit tensoriel total $L \otimes^{\mathbf{L}} L'$. Plus précisément, il y aurait lieu de définir des opérations “puissances extérieures” dans la catégorie dérivée $D^-(X)$, transformant complexes parfaits en complexes parfaits. Cette question n'a pas

encore été tirée au clair à l'heure actuelle, et comme il a été dit dans l'Introduction, elle constitue la lacune la plus sérieuse dans le Séminaire. Une fois cette question résolue, et procédant comme dans 2.3, on trouve une filtration naturelle sur $K^\bullet(X)$, permettant de former l'anneau gradué associé $\text{Gr}^\bullet(X)$, qui jouera le rôle de l'anneau de Chow, et de définir une théorie des classes de Chern

$$c_i : K^\bullet(X) \longrightarrow \text{Gr}^i(X).$$

4.3

Pour donner un sens à la formule (1.2) pour un morphisme propre localement d'intersection complète

$$f : X \longrightarrow Y$$

de schémas noethériens, il faut encore inclure dans l'énoncé de cette formule les inclusions non triviales (3.4), où d est la dimension relative virtuelle, pour permettre de définir (3.3), et de définir enfin la classe tangente relative virtuelle

$$T_f \in K^\bullet(X).$$

Lorsque f admet une factorisation (2.1) par une immersion dans un schéma relatif lisse, la définition de T_f n'offre pas de nouvelle difficulté. On peut d'ailleurs la reformuler dans ce cas, d'une façon plus conforme à l'esprit "catégories dérivées", en considérant l'homomorphisme canonique bien connu

$$N_{X/X'} \longrightarrow \Omega_{X'/Y}^1 \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{O}_X \quad (4.1)$$

induit par la différentielle extérieure, et le complexe de chaînes $L_{X/Y}$ défini grâce à (4.1) "en prolongeant par des zéros", complexe égal en degré 1, respectivement 0, à la source, respectivement au but, de l'homomorphisme (4.1). La formule (2.2) prend alors la forme plus sympathique

$$T_f = \text{cl}(L_{X/Y}^\vee), \quad (4.2)$$

formule qui a un sens dans $K^\bullet(X)$ lorsque f est un morphisme localement d'intersection complète, puisque dans ce cas le complexe $L_{X/Y}$ est manifestement parfait. L'assertion d'invariance de T_f relativement à la factorisation choisie de f peut alors se préciser facilement en une assertion d'invariance pour le complexe $L_{X/Y}$; modulo isomorphisme canonique dans la catégorie dérivée $D(X)$, ce complexe est également indépendant de la factorisation choisie (Exp. VIII).

4.4

Lorsque $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme quelconque de schémas, on peut encore construire un objet canonique $L_{X/Y}$ de la catégorie dérivée $D(X)$, défini à isomorphisme unique près, qui sur chaque ouvert affine de X au dessus d'un ouvert affine de Y soit isomorphe au complexe construit suivant le principe exposé à l'alinéa précédent, où il convient cependant dans le cas général de remplacer "lisse" par "formellement lisse", de sorte que toute algèbre B sur un anneau A apparaît comme quotient d'une algèbre formellement lisse, par exemple une algèbre de polynômes. Pour une telle définition il n'est pas possible de procéder par simple "recollement" à partir des constructions affines, car les objets de la catégorie dérivée $D(X)$ sont de nature essentiellement non recollable.

Voici une construction générale de $L_{X/Y}$, valable plus généralement pour tout morphisme

$$f : X \longrightarrow Y$$

de topos commutativement annelés. Soit $B = \mathcal{O}_X$, $A = f^{-1}\mathcal{O}_Y$, de sorte que A est un anneau sur l'espace X , et B une A -algèbre. Soit $T \rightarrow B$ un homomorphisme de faisceaux d'ensembles qui engendre B comme A -algèbre, i.e. tel que l'homomorphisme de A -algèbres

$$C = A[T] \longrightarrow B$$

correspondant soit un épimorphisme de faisceaux d'ensembles, où $A[T]$ désigne la A -algèbre commutative libre engendrée par T , i.e. le faisceau associé au préfaisceau

$$U \longmapsto A(U)[T(U)].$$

Soit J le noyau de $C \rightarrow B$, et considérons comme dans 4.3 le complexe de chaînes de longueur 1 défini par l'homomorphisme naturel

$$J/J^2 \longrightarrow \Omega_{C/A}^1 \otimes_C B.$$

Il n'est pas difficile de voir que, à isomorphisme canonique près dans la catégorie $D(X)$, le complexe ainsi construit est indépendant du choix de T et de $T \rightarrow B$, de sorte qu'il mérite la désignation de complexe cotangent relatif $L_{X/Y}$ de X sur Y . On vérifie également que pour tout ouvert affine de X au dessus d'un ouvert affine de Y , il est donné, à isomorphisme canonique près, par le procédé de 4.3.

Dans le cas où f est localement d'intersection complète, on voit de plus que l'on obtient même un complexe parfait, ce qui permet alors de définir encore un élément T_f dans $K^\bullet(X)$ par la formule (4.2). Signalons qu'ici encore, il n'aurait pas été possible en général de définir T_f comme un élément de $K_{\text{naif}}^\bullet(X)$, et rien ne permet de supposer que T_f soit globalement isomorphe dans $D(X)$ à un complexe borné à composantes localement libres de type fini. Cela est donc une justification supplémentaire du point de vue avancé dans 4.1 en faveur du $K^\bullet(X)$ "sophistiqué", de préférence à $K_{\text{naif}}^\bullet(X)$.

4.5

Sous réserve de la question soulevée dans 4.2, nous avons donc encore réuni tous les éléments de structure pour donner un sens à (1.2) pour un morphisme propre localement d'intersection complète de schémas quelconques, l'hypothèse noethérienne faite implicitement dans les sections qui précèdent pouvant en fait s'éliminer sans difficulté essentielle. Cela ne signifie pas malheureusement que, même sous cette réserve, la formule en question soit établie, même dans le cas où Y est le spectre d'un corps algébriquement clos de caractéristique $p > 0$, et que X est un schéma algébrique propre et lisse de dimension 3 disons. Voir commentaires dans Exp. XIV, no. 2.

5.

Sous la forme présentée dans le no. 4, la formule de Riemann–Roch (1.2) a également un sens pour un morphisme propre localement d'intersection complète d'espaces analytiques complexes, ou d'espaces rigide-analytiques au sens de Tate. Mais bien sûr la démonstration donnée dans [RRR] ne s'applique à ce cas que lorsqu'on suppose de plus que le morphisme f est projectif, et, comme dans le cas algébrique, il semble qu'il faille une idée essentiellement nouvelle pour traiter le cas général. La formule que nous envisageons ici est une formule à valeurs dans un "anneau de Chow analytique" $\text{Gr}^\bullet(X)$ ou plutôt $\text{Gr}^\bullet(X)_\mathbb{Q}$, construit suivant le principe expliqué dans 4.2, la difficulté qui y est rencontrée s'évanouissant d'ailleurs du fait qu'on est en caractéristique nulle, comme on le signale dans Exp. XIV, no. 1.

Lorsque X et Y sont non singuliers, il est possible de donner une autre version de la formule de Riemann–Roch en procédant comme suit. Soit d’abord X un espace analytique complexe quelconque, X^{top} le même espace muni du faisceau des fonctions complexes continues. On a donc un morphisme canonique d’espaces annelés

$$X^{\text{top}} \longrightarrow X,$$

qui définit, grâce au caractère contravariant évident du foncteur $K^\bullet(X)$ en l’espace annelé variable X , un homomorphisme d’anneaux

$$K^\bullet(X) \longrightarrow K^\bullet(X^{\text{top}}). \quad (5.1)$$

Supposons pour simplifier X^{top} compact; alors, comme dans le cas déjà signalé dans 3.1 d’un schéma admettant un module inversible ample, on voit (Exp. II) que tout complexe parfait sur X^{top} est globalement isomorphe à un complexe borné localement libre en chaque degré, i.e. à un complexe de fibrés vectoriels complexes sur X^{top} , et que par suite $K^\bullet(X^{\text{top}})$ est isomorphe canoniquement au groupe $K(X^{\text{top}})$ bien connu des topologues [1], défini en termes de fibrés vectoriels complexes sur l’espace compact X^{top} . On peut donc interpréter l’homomorphisme (5.1) comme étant un homomorphisme du $K^\bullet(X)$ défini en termes de la structure analytique, dans l’anneau bien connu $K(X^{\text{top}})$ des topologues. Si maintenant

$$f : X \longrightarrow Y$$

est un morphisme d’espaces analytiques non singuliers compacts, on sait lui associer grâce à Atiyah–Hirzebruch [1] un homomorphisme de groupes

$$f_*^{\text{top}} : K^\bullet(X^{\text{top}}) \longrightarrow K^\bullet(Y^{\text{top}}). \quad (5.2)$$

Utilisant de même l’homomorphisme f_* de (3.1) défini par la formule (3.2), qui utilise ici implicitement le théorème de finitude de Grauert [4] pour un morphisme propre d’espaces analytiques, on trouve un carré d’homomorphismes naturels, ne faisant intervenir que des groupes du type $K^\bullet$, à l’exclusion d’anneaux du type anneaux de Chow ou de cohomologie:

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet(X) & \longrightarrow & K^\bullet(X^{\text{top}}) \\ \downarrow f_* & & \downarrow f_*^{\text{top}} \\ K^\bullet(Y) & \longrightarrow & K^\bullet(Y^{\text{top}}). \end{array} \quad (5.3)$$

La formule de type Riemann–Roch à laquelle nous faisons allusion consiste à affirmer la commutativité de ce carré. On notera la différence de nature entre cette assertion, qui ne néglige pas les phénomènes de torsion et se place dans un groupe $K^\bullet(Y^{\text{top}})$ de nature essentiellement discrète, et la formule de Riemann–Roch du type envisagé au no. 4, se plaçant dans un groupe du type “Chow” qui n’est plus de nature discrète, mais qu’on doit tensoriser en revanche par $\mathbb{Q}$. Notons que la formule (5.3) est démontrée en tous cas lorsque X et Y sont des variétés projectives non singulières [7], comme la formule du type envisagé au no. 4, qui est démontrée dans ce cas dans [RRR]. Il s’agit là d’une variante plausible du théorème de l’index de Atiyah–Singer, et de ses généralisations dues à Shih [7] et Atiyah, qui appelle évidemment une généralisation commune. Une fois prouvée la commutativité de (5.3), on en conclurait aussitôt, à l’aide du “théorème de Riemann–Roch différentiable” de Atiyah–Hirzebruch [1], une variante cohomologique de la formule de Riemann–Roch analytique complexe, savoir la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet(X) & \xrightarrow{x \mapsto \text{ch}(x) \text{ Todd}(T_X)} & H^{2\bullet}(X, \mathbb{Q}) \\ \downarrow f_* & & \downarrow f_* \\ K^\bullet(Y) & \xrightarrow{y \mapsto \text{ch}(y) \text{ Todd}(T_Y)} & H^{2\bullet}(Y, \mathbb{Q}), \end{array} \quad (5.4)$$

où les flèches horizontales sont déduites des classes de Chern cohomologiques, déduites de l'homomorphisme (5.1) et de l'homomorphisme classe de Chern ordinaire

$$K^\bullet(X^{\text{top}}) \longrightarrow H^{2\bullet}(X, \mathbb{Z}),$$

la première flèche verticale est la même que dans (5.3), et la deuxième est l'homomorphisme de Gysin en cohomologie rationnelle.

6.

Dans tout ceci, il n'a été guère question que de l'invariant contravariant $K^\bullet(X)$, à l'exclusion de l'invariant covariant $K_\bullet(X)$ dont l'existence a été signalée dans 3.1. Si on considère $K^\bullet(X)$ comme donnant un analogue de l'anneau de cohomologie entière d'un espace topologique, on doit considérer $K_\bullet(X)$ comme donnant un analogue de l'homologie entière, la structure de module de $K_\bullet(X)$ sur $K^\bullet(X)$ correspondant alors à l'opération de cap-produit. Le fait que lorsque X est régulier, l'homomorphisme naturel $K^\bullet(X) \rightarrow K_\bullet(X)$ soit un isomorphisme, doit être regardé comme l'analogue du théorème de dualité de Poincaré sur les variétés topologiques orientées, affirmant que le cap-produit avec la classe d'homologie fondamentale définit un isomorphisme de la cohomologie sur l'homologie. Ces analogies suggèrent d'ailleurs l'opportunité de définir également, pour un polyèdre fini X mettons, un invariant $K_\bullet(X)$ de nature covariante, dont les relations à l'homologie entière (suite spectrale, homomorphisme de Chern, etc.) seraient analogues à celles existant entre $K^\bullet(X)$ et la cohomologie entière; et il ne semble pas non plus exclu qu'il puisse exister, en termes de ces groupes $K_\bullet(X)$, des variantes du théorème de Riemann–Roch différentiable, valable pour des espaces plus généraux que des variétés différentiables compactes.

Revenant au cas où X est un schéma noethérien quelconque, il convient de munir $K_\bullet(X)$ d'une filtration croissante, $\text{Fil}_i K_\bullet(X)$ étant engendré par des classes $\text{cl}_\bullet(F)$, avec F faisceau cohérent sur X tel que $\dim \text{Supp } F \leq i$. On prouvera (Exp. X) la compatibilité de cette filtration avec la structure de module et la filtration de $K^\bullet(X)$, i.e. la formule

$$\text{Fil}^i K^\bullet(X) \cdot \text{Fil}_j K_\bullet(X) \subset \text{Fil}_{j-i} K_\bullet(X), \quad (6.1)$$

ce qui permet de munir le gradué associé au module filtré $K_\bullet(X)$, noté $\text{Gr}_\bullet(X)$, d'une structure de module sur $\text{Gr}^\bullet(X)$. Ses éléments peuvent d'ailleurs s'interpréter comme des classes de cycles algébriques sur X , pour une relation d'équivalence moins fine que l'équivalence rationnelle, lorsque X est de type fini sur un corps de base k . Si

$$f : X \longrightarrow Y$$

est un morphisme propre de schémas noethériens, alors

$$f_* : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(Y) \quad (6.2)$$

est compatible avec les filtrations, et définit un homomorphisme de groupes gradués

$$f_* : \text{Gr}_\bullet(X) \longrightarrow \text{Gr}_\bullet(Y), \quad (6.3)$$

donnant lieu à une “formule de projection”, i.e. qui est $\text{Gr}^\bullet(Y)$ -linéaire, formule qui se réduit par passage aux gradués de la formule de projection analogue pour l'homomorphisme (6.2), qui est $K^\bullet(Y)$ -linéaire.

Dans le point de vue proposé dans le Séminaire, une théorie des intersections maniable, sur les schémas noethériens X pas nécessairement réguliers, doit consister en l'étude combinée des invariants contravariants $K^\bullet(X)$, $\text{Gr}^\bullet(X)$ et des invariants covariants $K_\bullet(X)$, $\text{Gr}_\bullet(X)$, qui jouent

des rôles de nature essentiellement différente, et dont les propriétés se complètent mutuellement. C'est ainsi que les groupes covariants $K_\bullet(X)$, $\text{Gr}_\bullet(X)$ se calculent mieux pour certaines fibrations non propres, grâce à la "suite exacte d'homotopie" qu'on peut établir pour eux ([RRR] et Exp. IX); par exemple on prouve (Exp. IX) des isomorphismes canoniques tels que

$$K_\bullet(X[t]) \simeq K_\bullet(X), \quad \text{Gr}_\bullet(X[t]) \simeq \text{Gr}_\bullet(X),$$

qui tombent en défaut en général pour $K^\bullet$ lorsque X est un schéma non régulier. En revanche, $K^\bullet(X)$ et $\text{Gr}^\bullet(X)$ se prêtent bien aux calculs grâce à leur structure d'anneaux.

Lorsqu'on considère des schémas X propres sur un corps, la projection

$$\pi_X : X \longrightarrow (\text{point})$$

définit un homomorphisme "caractéristique d'Euler–Poincaré"

$$\chi_X = \pi_{X*} : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(\text{point}) = \mathbb{Z}, \quad (6.4)$$

induisant sur le sous-groupe $\text{Gr}_0(X) = \text{Fil}_0 K_\bullet(X)$ l'homomorphisme "degré des 0-cycles"

$$\deg_X : \text{Gr}_0(X) \longrightarrow \mathbb{Z}. \quad (6.5)$$

L'homomorphisme de multiplication

$$\text{Gr}^i(X) \times \text{Gr}_i(X) \longrightarrow \text{Gr}_0(X),$$

composé avec l'homomorphisme degré (6.5), fournit alors un accouplement

$$\text{Gr}^i(X) \times \text{Gr}_i(X) \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad (6.6)$$

qui explique qu'à certains égards $\text{Gr}^\bullet(X)$ et $\text{Gr}_\bullet(X)$ jouent des rôles duaux, tout comme la cohomologie et l'homologie. Ainsi, si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme de schémas algébriques propres, les deux homomorphismes

$$f^* : \text{Gr}^\bullet(Y) \longrightarrow \text{Gr}^\bullet(X), \quad f_* : \text{Gr}_\bullet(X) \longrightarrow \text{Gr}_\bullet(Y)$$

sont formellement transposés l'un de l'autre, au sens des accouplements (6.6).

Les homomorphismes (6.4) et (6.5) et l'accouplement (6.6) qu'on en déduit, peuvent être considérés comme la source des relations numériques en théorie des intersections sur les schémas algébriques propres sur un corps donné k . Ce point de vue sera développé avec quelques détails dans Exp. X, indépendamment pour l'essentiel des Exp. VI, VII, VIII, centrés sur la démonstration du théorème de Riemann–Roch, et de Exp. IX. On y donnera également quelques notions sur le comportement de $K^\bullet(X)$, $\text{Gr}^\bullet(X)$ par spécialisation.

7.

Comme dans toute théorie d'intersection, il importe de préciser la place que prend dans la théorie le groupe de Picard, ou groupe des classes de diviseurs dans la terminologie classique. Moyennant une légère restriction, automatiquement satisfaite lorsque X est par exemple quasi-compact, on établit dans Exp. X un isomorphisme canonique

$$c_1 : \text{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} \text{Gr}^1(X), \quad (7.1)$$

qui montre le rôle exact du groupe de Picard dans la théorie que nous proposons. Ce rôle justifie une étude plus détaillée de ce groupe de Picard dans les exposés XII, XIII, qui sont

logiquement indépendants du texte du Séminaire. Une étude de l'équivalence numérique et de certains théorèmes de finitude pour le groupe de Picard, annoncés sans démonstration dans [6], est faite par Kleiman dans Exp. XIII, en utilisant des techniques de nature purement numérique, n'utilisant pas la théorie du foncteur de Picard et de sa représentabilité, dues à lui-même et à Mumford, nettement plus simples que les démonstrations initiales de Grothendieck. Le seul résultat réfractaire aux méthodes de Kleiman, et dont il est obligé de faire usage, est [6, C-07 (i)], dont la démonstration et certains raffinements, incluant certains théorèmes de représentabilité pour le foncteur de Picard, occupent l'exposé XII. Ce dernier relève d'ailleurs d'un esprit et d'une technique entièrement étrangers au reste du Séminaire, se rattachant à [5]; cet exposé est logiquement indépendant de tous les autres.

Enfin, dans Exp. XI, de nature nettement plus générale que XII et XIII et plus proche de l'esprit général du Séminaire, on étudie, sur un topos localement annelé quelconque, un foncteur remarquable appelé “foncteur déterminant”:

$$\det^\bullet : \text{Parf}_{\text{is}}(X) \longrightarrow \text{Inv}(X) \quad (7.2)$$

de la catégorie des complexes parfaits sur X , les morphismes étant les seuls isomorphismes au sens de la catégorie dérivée $D(X)$, dans la catégorie des modules inversibles sur X . Ce foncteur est décrit à peu de choses près par l'exigence d'être de “nature locale”, et d'être donné, pour un complexe L borné et à composantes localement libres, par la formule

$$\det^\bullet(L) = \bigotimes_i \det(L_i)^{(-1)^i}, \quad (7.3)$$

où $\det(L_i)$ désigne la puissance extérieure de degré maximum du module localement libre L_i . Bien que cet exposé aussi soit logiquement indépendant du reste du Séminaire à l'exception de l'exposé I, il constitue néanmoins un élément important du “yoga” général proposé dans le Séminaire, et développé pour l'essentiel dans les exposés I à XI.

Bibliographie

- [1] M. Atiyah et F. Hirzebruch, *Vector bundles and homogeneous spaces*, Symposia in Pure Mathematics, vol. 3, Differential Geometry, p. 7–38, 1961.
- [2] A. Borel et J.-P. Serre, *Le théorème de Riemann–Roch*, Bull. Soc. math. France, t. 86, p. 97–136 (1958).
- [3] H. Grauert, *Ein Theorem der analytischen Garbentheorie*, Pub. Math. no. 5, p. 5–64 (1960).
- [4] A. Grothendieck, *Classes de faisceaux et théorème de Riemann–Roch*, notes miméographiées, Princeton 1957, cité [RRR] et reproduit en Appendice à l'Exp. 0 du Séminaire.
- [5] A. Grothendieck, *Technique de descente et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique*, dans *Fondements de la Géométrie Algébrique*, Extraits du Séminaire Bourbaki 1957–1962, Secrétariat Mathématique, Paris.
- [6] W. Shih, Séminaire de Topologie à l'I.H.E.S., 1966/67.
- [7] M. Atiyah et F. Hirzebruch, *The Riemann–Roch theorem for analytic embeddings*, Topology, vol. 1, p. 151–166 (1962).

Appendice à l'Exposé 0 : RRR

Classes de faisceaux et théorème de Riemann–Roch

par A. Grothendieck¹

Démonstration du théorème de Riemann–Roch (1er Novembre 1957).

CHAP. I – λ -Anneaux (préliminaires formels)

1. Définitions	1
2. Exemples	4
3. Le λ -anneau défini par un anneau gradué	8
4. Les opérations $\lambda^p(N, x)$	13

CHAP. II – Classes de faisceaux algébriques cohérents et classes de Chern

1. La théorie de Chow	18
2. Définition des classes de Chern des faisceaux algébriques cohérents	22
3. Généralités fonctorielles sur $K(X)$	27
4. Quelques résultats techniques	34
5. Définition faisceutique des classes de Chern. Application à l'étude des morphismes d'injection	43
6. Le théorème de Riemann–Roch	49

CHAPITRE I

λ -Anneaux (Préliminaires formels)

§1. Définitions

On appelle λ -anneau² un anneau commutatif K avec unité, muni d'une famille d'applications

$$\lambda^i : K \longrightarrow K \quad (1.1)$$

(i entier ≥ 0) satisfaisant aux conditions suivantes :

$$\lambda_x^0 = 1, \quad \lambda_x^1 = x, \quad \lambda^n(x + y) = \sum_{i=0}^n \lambda_x^i \lambda_y^{n-i}. \quad (1.2)$$

Posons, pour tout $x \in K$,

$$\lambda_t(x) = \sum_{n \geq 0} \lambda^n(x) t^n \in K[[t]]; \quad (1.3)$$

¹Ceci est la reproduction textuelle du rapport cité dans l'Introduction du présent Séminaire. Les notes de bas de page indiquées par des signes (*), (**) ont été rajoutées en Octobre 1967.

²Dans ce séminaire, nous disons plutôt *pré- λ -anneau* (V 2.1), réservant le nom de λ -anneau à ceux satisfaisant la condition supplémentaire de la page 3 (cf. V 2.4).

les relations précédentes expriment alors que $x \mapsto \lambda_t(x)$ est un homomorphisme du groupe additif K dans le groupe multiplicatif $1 + K[[t]]^+$ des séries formelles dans K , d'augmentation 1, relevant l'homomorphisme canonique

$$1 + \sum_{i>0} x_i t^i \mapsto x_1.$$

Ainsi, sur l'anneau $\mathbb{Z}$ existe une unique λ -structure compatible avec sa structure d'anneau et telle que

$$\lambda_t(1) = 1 + t. \quad (1.4)$$

On a alors

$$\lambda_t(n) = (1 + t)^n, \quad (1.5)$$

d'où

$$\lambda^i(n) = \binom{n}{i}.$$

La notion de λ -homomorphisme de λ -anneaux est claire ; un λ -anneau *augmenté* est un λ -anneau muni d'un λ -homomorphisme dans $\mathbb{Z}$.

Pour définir la notion de λ -anneau *spécial*, les considérations suivantes sont utiles. Soit k un anneau commutatif avec unité, soit

$$K = 1 + k[[t]]^+$$

le groupe des séries formelles à coefficients dans k , d'augmentation 1. On va y introduire une loi de λ -anneau dont la structure additive soit la multiplication des séries formelles. La multiplication de cet anneau sera notée $f \circ g$. Elle est entièrement déterminée par la condition que les coefficients $c_n = c_n(f \circ g)$ de $f \circ g$ soient donnés par des polynômes universels à coefficients entiers en les coefficients $a_i = c_i(f)$ et $b_i = c_i(g)$ de f et g respectivement :

$$c_n = P_n(a_1, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n), \quad (1.6)$$

qu'elle soit distributive par rapport à l'"addition" fg , et soit donnée pour des facteurs linéaires par :

$$(1 + at) \circ (1 + bt) = 1 + abt. \quad (1.7)$$

Les P_n se calculent par des calculs de fonctions symétriques ; P_n est isobare de poids n en les a_i et isobare de poids n en les b_i (a_i et b_i étant de poids i) et d'ailleurs symétrique en $a = (a_i)$ et $b = (b_i)$.

De même, les $\lambda^i(f)$ sont déterminés sans ambiguïté par la condition que les coefficients

$$c_n(\lambda^i(f)) = c_n \text{ de } \lambda^i(f)$$

se calculent au moyen de polynômes universels à coefficients entiers en les coefficients $c_n(f) = a_n$ de f :

$$c_n = P_{i,n}(a_1, \dots, a_{in}), \quad (1.8)$$

que les relations (1.2) soient vérifiées, et que, pour $i > 1$, on ait :

$$\lambda^i(1 + at) = 1 \quad (1.9)$$

(1 est l'élément nul de l'anneau $K = 1 + k[[t]]^+$). Les $P_{i,n}$ se calculent encore par des calculs de fonctions symétriques, et l'on constate que $P_{i,n}$ est un polynôme isobare de poids in en les a_i .

Muni des opérations précédentes, K devient un λ -anneau ; son élément nul est 1, son élément unité est $1 + t$. Notons aussi la relation :

$$(1 + at) \circ f = f(at). \quad (1.7 \text{ bis})$$

Soit maintenant K un λ -anneau quelconque. On dit que K est *spécial* si l'homomorphisme additif λ_t de K dans $1 + K[[t]]^+$ est un λ -homomorphisme. Cela signifie donc qu'on a les formules :

$$\lambda_t(1) = 1 + t, \quad \lambda_t(xy) = \lambda_t(x) \circ \lambda_t(y), \quad \lambda_t(\lambda^i(x)) = \lambda^i(\lambda_t(x)), \quad (1.10)$$

ou encore, explicitement :

$$\begin{cases} \lambda^i(1) = 0 & \text{si } i > 1, \\ \lambda^n(xy) = P_n(\lambda^1 x, \dots, \lambda^n x; \lambda^1 y, \dots, \lambda^n y), \\ \lambda^n(\lambda^i(x)) = P_{i,n}(\lambda^1 x, \dots, \lambda^{in} x), \end{cases} \quad (1.11)$$

où les P_n et les $P_{i,n}$ sont les polynômes universels envisagés plus haut. Il en résulte en particulier les formules (1.5). (On peut montrer que le λ -anneau $1 + k[[t]]^+$ construit avec un anneau commutatif k est spécial ; mais nous n'aurons pas besoin de ce fait.)

§2. Exemples

1) Soient G un groupe et k un anneau commutatif. On considère le groupe $K(G)$, quotient du groupe libre engendré par les classes de représentations de G dans des k -modules de type fini par le sous-groupe engendré par les éléments de la forme

$$(\rho \oplus \rho') - (\rho) - (\rho')$$

(on note $\oplus$ la somme directe). Le produit tensoriel et les puissances extérieures définissent dans $K(G)$ une structure de λ -anneau. On peut aussi passer au quotient par les éléments de la forme

$$(\rho) - (\rho') - (\rho''),$$

où ρ est une représentation extension de ρ' par ρ'' , triviale comme extension de k -modules. On obtient le groupe $K_r(G)$ des classes réduites de représentations de G , et l'on constate que la loi de λ -anneau passe au quotient.

Lorsque k est un corps algébriquement clos de caractéristique 0³, on peut montrer que $K(G)$, et a fortiori $K_r(G)$, est un λ -anneau spécial ; il n'en est plus de même si la caractéristique est $\neq 0$, mais cependant si k est algébriquement clos, $K_r(G)$ est encore un λ -anneau spécial. Pour le prouver, on est ramené au cas où G est un produit $\text{Gl}(m, k) \times \text{Gl}(n, k)$ et où l'on ne considère que les représentations rationnelles de G ; notre assertion résulte de la détermination explicite de $K_r(G)$ qui sera faite plus bas (exemple 3) ; enfin, lorsque k est de caractéristique 0, la complète réductibilité des représentations rationnelles de G montre que $K(G) = K_r(G)$.

Variantes de l'exemple précédent : G est un groupe algébrique défini sur k et l'on ne considère que les représentations rationnelles de G définies sur k ; on peut considérer le cas d'un groupe topologique, ou de Lie, et des représentations continues, etc.⁴

³Il est inutile que k soit algébriquement clos, cf. VI 3.3 pour un résultat encore plus général (englobant tous ceux qui seront utilisés dans le présent rapport).

⁴On peut construire d'autres exemples de λ -anneaux, par exemple l'ensemble des classes d'équivalence de formes quadratiques, l'ensemble des classes de représentations d'une algèbre de Lie, etc. Nous promettons que nous n'aurons pas besoin de tous ces exemples pour traiter le théorème de Riemann–Roch !

2) Soit X une variété algébrique, irréductible ou non, définie sur le corps k . On pourra considérer le groupe quotient du groupe libre engendré par les classes de fibrés vectoriels sur X (définis sur k), par le sous-groupe engendré par les éléments de la forme

$$(E \oplus E') - (E) - (E'),$$

sur lequel les opérations de λ -anneau seront définies par le produit tensoriel et les puissances extérieures. Si X est complète, c'est un groupe libre engendré par les fibrés vectoriels indécomposables sur X (grâce à Krull–Remak–Schmidt) ; la connaissance de cet anneau et de sa base équivaut à la classification complète des fibrés vectoriels sur X et à la connaissance des opérations tensorielles élémentaires sur ces fibrés. Si k est algébriquement clos de caractéristique 0, toutes les autres opérations tensorielles sur des classes de fibrés sont alors connues, à l'aide de ce qui va suivre dans 3). On peut faire un passage au quotient plus draconien, par le groupe engendré par les éléments

$$(E) - (E') - (E'')$$

où E est un fibré vectoriel extension de E' par E'' ; on trouve alors un λ -anneau, noté $K(\xi(X))$, où $\xi(X)$ désigne la catégorie additive des fibrés vectoriels sur X , définis sur k . En utilisant les résultats de l'exemple 1), on montre que si k est algébriquement clos⁵, le λ -anneau $K(\xi(X))$ est spécial, et qu'il en est de même du premier λ -anneau défini ici, si la caractéristique de k est 0, mais non dans le cas général.

3) Détermination de $K(G)$ et de $K_r(G)$ dans certains cas importants. On suppose le corps k algébriquement clos, le groupe G algébrique affine connexe et “globalement réductif” (le radical de G est isomorphe à $(k^*)^s$) et l'on ne considère que les représentations linéaires rationnelles. En caractéristique 0, la complète réductibilité des représentations linéaires rationnelles de G montre que $K(G) = K_r(G)$ est le groupe libre engendré par les classes des représentations rationnelles irréductibles. Or, si T est un tore maximal de G , on a

$$K(T) = K_r(T) = \mathbb{Z}(\hat{T}),$$

algèbre du groupe $\hat{T}$ des caractères rationnels de T ; on a $\hat{T} \simeq \mathbb{Z}^r$ si r est le rang de G (ceci est indépendant de la caractéristique). Le groupe de Weyl W opère dans T , donc dans $K(T)$, d'une manière qui ne dépend que des opérations de W dans le groupe libre $\hat{T}$. On a un homomorphisme évident de λ -anneaux, déduit de l'injection de T dans G :

$$K_r(G) \longrightarrow K_r(T)^W = K(T)^W, \quad (1.13)$$

où $K(T)^W$ dénote l'ensemble des points fixes de W dans $K(T)$. La théorie des représentations linéaires de G ⁶ démontre alors le théorème suivant :

Théorème 1.1. L'homomorphisme (1.13) est un isomorphisme.

On voit donc que $K_r(G)$, une fois connu le “type” de G (caractérisé par W opérant sur un groupe $\mathbb{Z}^r$), ne dépend pas de la caractéristique, et que c'est un λ -anneau spécial. On a une base canonique de $K_r(G)$ correspondant aux orbites de W dans $\hat{T}$; une autre base s'obtient ainsi : soient $(\rho_i)_{1 \leq i \leq r'}$ les classes de représentation de G correspondant aux représentations fondamentales de $G/\text{rad } G$, et $(\sigma_j)_{1 \leq j \leq r''}$ une base du groupe des homomorphismes rationnels de G dans k^* ; on a donc $r' + r'' = r$ (rang de G).

Corollaire : L'anneau $K_r(G)$ s'identifie au sous-anneau

$$\mathbb{Z}[\rho_1, \dots, \rho_{r'}; \sigma_1, \dots, \sigma_{r''}, \sigma_1^{-1}, \dots, \sigma_{r''}^{-1}]$$

⁵Condition inutile, cf. note de bas de page précédente.

⁶Cf. Séminaire Chevalley 1956/58, Groupes de Lie algébriques (École Normale Supérieure).

du corps des fonctions rationnelles en les ρ_i et les σ_j à coefficients dans $\mathbb{Q}$.⁷

En particulier, $K_r(G)$ n'a pas de diviseurs de 0 ; si $G = \prod_i \mathrm{Gl}(n_i, k)$, l'anneau $K_r(G)$ s'explicite ainsi : soit ρ_i la représentation de G déduite de la représentation identique de $\mathrm{Gl}(n_i, k)$; si l'on considère alors le corps des fonctions rationnelles sur $\mathbb{Q}$ en des indéterminées $\lambda^j(\rho_i)$ ($1 \leq j \leq n_i$), alors $K_r(G)$ s'identifie au sous-anneau engendré par ces indéterminées et les inverses des $\lambda^{n_i}(\rho_i)$. Cela justifie notre assertion que, du moins en caractéristique 0, les opérations λ^i permettent de reconstituer toutes les opérations tensorielles sur les fibrés vectoriels ; ceci est encore vrai sur un corps algébriquement clos de caractéristique quelconque, pourvu qu'on prenne des classes réduites.

Remarques : a) Dans l'exemple 1), l'anneau $K(G)$ est augmenté, l'augmentation étant définie par le degré des représentations, et par passage au quotient, cette augmentation définit une augmentation sur $K_r(G)$. De même, les λ -anneaux envisagés dans l'exemple 2) sont augmentés lorsque X est k -irréductible ; dans $K(\xi(X))$, l'augmentation est définie par le rang d'un fibré vectoriel, c'est-à-dire la dimension de ses fibres.

b) Lorsque le corps k n'est pas algébriquement clos, il est plausible que $K(G)$ est un λ -anneau spécial en caractéristique 0, et de même pour $K_r(G)$ en toutes caractéristiques.

c) En caractéristique non nulle, le théorème 1.1 m'a été gracieusement fourni par Chevalley.

§3. Le λ -anneau défini par un anneau gradué

Soit A un anneau gradué commutatif avec unité ; on supposera pour simplifier que les degrés de A sont positifs et que $A^0 = \mathbb{Z}$. On désigne par $\hat{A}$ le produit des A^i (c'est un anneau commutatif avec unité), par $\hat{A}^+$ le noyau de l'augmentation évidente $\hat{A} \rightarrow A^0 = \mathbb{Z}$. Alors $1 + \hat{A}^+$ est un sous-groupe du groupe multiplicatif des éléments inversibles de $\hat{A}$. Considérons le groupe abélien

$$\tilde{A} = \mathbb{Z} \times (1 + \hat{A}^+), \quad (1.14)$$

dont les éléments seront notés $[n, x]$ avec $n \in \mathbb{Z}$ et

$$x = 1 + \sum_{i \geq 1} x^i \in 1 + \hat{A}^+ \quad (x^i \in A^i).$$

Nous écrirons ce groupe additivement, ainsi :

$$[n, x] + [n', x'] = [n + n', xx']. \quad (1.15)$$

L'élément nul de ce groupe est $[0, 1]$. Nous allons y introduire une structure de λ -anneau augmenté, compatible avec sa structure additive, l'augmentation étant $\varepsilon : [n, x] \mapsto n$. Le produit $[m, x][n, y]$ est complètement caractérisé par le fait qu'il s'écrive

$$[mn, x^n y^m (x * y)],$$

où $x * y$ est un élément de $1 + \hat{A}^+$ dont les composantes s'expriment comme polynômes universels à coefficients entiers en les x^i et les y^i :

$$(x * y)^i = Q_i(x^1, \dots, x^i; y^1, \dots, y^i) \quad (i \geq 1), \quad (1.16)$$

le polynôme Q_i étant isobare de poids i . De plus, $x * y$ doit être distributif par rapport à l'"addition" xy et pour des facteurs "linéaires" doit se réduire à ce qui suit :

$$[1, 1 + x^1][1, 1 + y^1] = [1, 1 + x^1 + y^1]. \quad (1.17)$$

⁷Il faut supposer le groupe dérivé G' de G simplement connexe pour que cet énoncé soit correct.

Les polynômes Q_i s'évaluent par des calculs de fonctions symétriques élémentaires (il s'agit du calcul des classes de Chern d'un produit tensoriel de fibrés vectoriels à l'aide des classes de Chern x^i et y^i des facteurs et de leurs dimensions respectives m et n). De (1.17) on déduit :

$$(1 + x^1) * (1 + y^1) = \frac{1 + x^1 + y^1}{(1 + x^1)(1 + y^1)}, \quad (1.17 \text{ bis})$$

et un produit $x * y$ quelconque se calcule terme à terme en décomposant "formellement"

$$x = \prod_{i=1}^n (1 + \alpha_i), \quad y = \prod_{i=1}^n (1 + \beta_i),$$

où les α_i et les β_i sont de degré 1.

De cette manière, $\tilde{A}$ devient un anneau commutatif augmenté, avec une unité $[1, 1]$, et on peut l'interpréter comme l'anneau obtenu par adjonction d'une unité à l'anneau $1 + \tilde{A}^+$. De plus, sur $\tilde{A}$, on définit une filtration en posant $\tilde{A}^0 = \tilde{A}$ et en notant $\tilde{A}^n$ l'ensemble des $[0, x]$ avec $x^i = 0$ pour $1 \leq i < n$; cette filtration est compatible avec le produit, car on a

$$\left(1 + \sum_{i \geq m} x^i\right) * \left(1 + \sum_{j \geq n} y^j\right) = 1 - \frac{(m+n-1)!}{(m-1)!(n-1)!} x^m y^n + \dots, \quad (1.18)$$

les termes non écrits étant de degré $> m+n$. Cette formule montre que l'anneau gradué $G(\tilde{A})$ associé à $\tilde{A}$ s'identifie à A au point de vue additif, mais non au point de vue multiplicatif ; on peut dire seulement que l'application η' de A dans $G(\tilde{A})$ définie par

$$\eta'(x^i) = (-1)^{i-1} (i-1)! x^i \quad (x^i \in A^i) \quad (1.19)$$

est un homomorphisme d'anneaux.

On introduit dans $\tilde{A}$ des opérations λ^i vérifiant les axiomes des λ -anneaux (§1, formules (1.2)), bien déterminées par la condition que les composantes de $\lambda^i[0, x]$ se déduisent des composantes x^i de x par des polynômes universels à coefficients entiers :

$$\lambda^i[0, x] = [0, \lambda^i x], \quad (\lambda_x^i)^{(n)} = Q_{i,n}(x^1, \dots, x^n) \quad (1.20)$$

($Q_{i,n}$ est isobare de poids n), et que l'on ait

$$\lambda^i[1, 1 + x^1] = 0 \quad \text{pour } i > 1. \quad (1.21)$$

Les polynômes $Q_{i,n}$ s'évaluent par un calcul de fonctions symétriques élémentaires, qui est le calcul des classes de Chern des puissances extérieures d'un fibré vectoriel, à l'aide des classes de Chern et du rang de ce dernier. On constate alors que $\tilde{A}$ est un λ -anneau spécial augmenté et que les $\tilde{A}^i$ sont stables par les opérations λ^j .

Le λ -anneau augmenté $\tilde{A}$ peut être considéré comme un foncteur en A ; par suite l'automorphisme principal

$$x = \sum_{i \geq 0} x^i \mapsto \check{x} = \sum_{i \geq 0} (-1)^i x^i$$

de A définit un automorphisme de $\tilde{A}$, noté par le même symbole $\check{}$.

Proposition 1.2. Pour $x \in \tilde{A}$ de la forme

$$x = [n, 1 + x^1 + \dots + x^n]$$

(on a donc $x^i = 0$ pour $i > n$), on a $\lambda^i(x) = 0$ pour $i > n$, on a $\lambda^n(x) = [1, 1 + x^1]$ et enfin

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda^i(x) = [0, 1 - (n-1)!x^n + \dots]. \quad (1.22)$$

De cette proposition et du fait que les $\tilde{A}^i$ sont stables par les opérations λ^j , on déduit que la formule (1.22) est valable chaque fois que $\varepsilon(x) = n$, que l'on ait ou non $x^i = 0$ pour $i > n$.

La formule (1.22) admet les généralisations suivantes : soit K un λ -anneau quelconque et n par ailleurs arbitraire ; pour $x \in K$, on pose

$$\gamma^n(x) = (-1)^n \sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda^i(x+n) = \lambda^n(x+n-1) \quad (1.23)$$

(l'identité des deux derniers membres résulte d'une récurrence immédiate). On a en particulier $\gamma^0(x) = 1$ et $\gamma^1(x) = x$; on pose ensuite :

$$\gamma_t(x) = \sum_{n \geq 0} \gamma^n(x) t^n \in K[[t]] \quad (1.24)$$

d'où l'on déduit la formule :

$$\gamma_t(x) = \lambda_{t/(1-t)}(x), \quad (1.25)$$

ce qui équivaut à

$$\lambda_s(x) = \gamma_{s/(1+s)}(x). \quad (1.25 \text{ bis})$$

Ceci prouve que les λ^i s'expriment à l'aide des γ^i et que

$$\gamma_t(x+y) = \gamma_t(x)\gamma_t(y),$$

et par suite que les applications γ^i définissent une nouvelle structure de λ -anneau sur K . La formule (1.22) montre alors que pour $K = \tilde{A}$ et tout $x \in \tilde{A}$, on a

$$\gamma^n(x - \varepsilon(x)) = [0, 1 + (-1)^{n-1}(n-1)!x^n + \dots] \quad (1.22 \text{ bis})$$

et par suite, la composante x^n s'obtient, au facteur $(-1)^{n-1}(n-1)!$ près, en réduisant modulo $\tilde{A}^{n+1}$ l'élément $\gamma^n(x - \varepsilon(x))$ de $\tilde{A}^n$.

L'homomorphisme de Chern : Pour tout anneau gradué A vérifiant les conditions précédentes, on va définir un homomorphisme d'anneaux augmentés :

$$\text{ch} : \tilde{A} \longrightarrow \hat{A} \otimes \mathbb{Q}. \quad (1.26)$$

Cet homomorphisme est défini sans ambiguïté par la condition d'être un homomorphisme additif, de transformer 1 en 1, d'être tel que les composantes de $\text{ch}(x)$ en degré > 0 soient données par des polynômes universels isobares à coefficients rationnels en les composantes de x , et que

$$\text{ch}([1, 1 + x^1]) = \exp x^1 = \sum_{n \geq 0} (x^1)^n / n!. \quad (1.27)$$

On obtient alors aussitôt l'expression explicite de ch : soit η l'endomorphisme additif de $\hat{A} \otimes \mathbb{Q}$ défini pour x^i de degré i par

$$\eta(x^i) = 1/((-1)^{i-1}(i-1)!) x^i. \quad (1.28)$$

On a alors

$$\text{ch} \left(\left[n, 1 + \sum_{i \geq 1} x^i \right] \right) = n + \eta \left(\log \left(1 + \sum_{i \geq 1} x^i \right) \right). \quad (1.29)$$

Comme on peut “inverser” cette formule, du moins si A n’a qu’un nombre fini de composantes homogènes, on voit que dans ce cas, on a un isomorphisme ch de l’anneau $\tilde{A} \otimes \mathbb{Q}$ sur l’anneau $\hat{A} \otimes \mathbb{Q}$ (ce qui élucide complètement la structure de $\tilde{A} \otimes \mathbb{Q}$).

Rappelons que d’après Hirzebruch [1], une série formelle $f \in \mathbb{Q}[[t]]$ définit par des formules polynômiales universelles un homomorphisme additif

$$1 + \hat{A}^+ \longrightarrow 1 + (\hat{A} \otimes \mathbb{Q})^+,$$

noté $\mathfrak{C}_f$; lorsque $f(t) = t/(1 - \exp(-t))$, on pose simplement $\mathfrak{C}_f = \mathfrak{C}$ ($\mathfrak{C}$ est l’initiale de Todd). On étend la définition de $\mathfrak{C}(x)$ à $x \in \tilde{A}$. Ceci dit, on a le résultat suivant :

Proposition 1.3. Soit $N \in \tilde{A}$ de la forme

$$N = [q, 1 + N^1 + \cdots + N^q]$$

(on a $N^i = 0$ pour $i > q$). Si l’on pose :

$$\lambda_{-1}(N) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \lambda^i(N) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda^i(N),$$

on aura :

$$\text{ch}(\lambda_{-1}(N)) = (-1)^q N^q \mathfrak{C}(\check{N})^{-1}, \quad (1.30)$$

ce qui équivaut à :

$$\text{ch}(\lambda_{-1}(\check{N})) = N^q \mathfrak{C}(N)^{-1}. \quad (1.30 \text{ bis})$$

§4. Les opérations $\lambda^p(N, x)$

Soit A l’anneau des séries formelles, à coefficients dans $\mathbb{Z}$, en deux suites infinies d’indéterminées, notées $\lambda^i N$ et $\lambda^i x$ ($i \geq 1$). On pose $\lambda^1 N = N$ et $\lambda^1 x = x$, et l’on introduit sur A l’unique structure de λ -anneau spécial pour lequel on ait $\lambda^i(N) = \lambda^i N$ et $\lambda^i(x) = \lambda^i x$ et pour lequel les opérations λ^i soient “continues” (si l’on se bornait aux polynômes en des indéterminées $\lambda^i N$ et $\lambda^i x$, on aurait le “ λ -anneau libre engendré par N et x ” ; notre anneau A en est un complété). On peut alors former

$$\lambda_{-1}(N) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \lambda^i N, \quad (1.31)$$

qui est une série formelle de terme constant 1, donc inversible ; on peut donc définir sans ambiguïté un élément $\lambda^p(N, x)$ de A en posant :

$$\lambda^p(N, x) \lambda_{-1}(N) = \lambda^p(x \lambda_{-1}(N)). \quad (1.32)$$

Théorème 1.4. Soit J_q l’idéal fermé de A engendré par les $\lambda^i N$ avec $i > q$; identifions A/J_q à l’anneau des séries formelles en les $\lambda^i x$ et les $\lambda^j N$ ($1 \leq j \leq q$). Alors $\lambda^p(N, x)$ réduit modulo J_q est un polynôme, isobare de poids p par rapport aux variables $\lambda^i x$.

Soient N et F deux espaces vectoriels de dimensions finies q, q' sur un corps k algébriquement clos de caractéristique 0 ; soit $N^{(p)}$ le noyau de l’application

$$(a_1, \dots, a_p) \longmapsto a_1 + \cdots + a_p$$

de N^p dans N . On fait opérer le groupe symétrique $\mathfrak{S}_p$ sur N^p , donc sur $N^{(p)}$, donc sur $\Lambda(N^{(p)})$, puis sur

$$\Lambda(N^{(p)}) \otimes \bigotimes^p F.$$

Considérons cet espace vectoriel comme un module gradué sur $\mathfrak{S}_p \times \mathrm{Gl}(N) \times \mathrm{Gl}(F)$ et prenons sa “partie alternée” qui est un module gradué sur $\mathrm{Gl}(N) \times \mathrm{Gl}(F) = G$. On a alors

$$\lambda^p(N, F) = E_G \left(\left(\Lambda(N^{(p)}) \otimes \bigotimes^p F \right)^{\mathrm{alt}} \right). \quad (1.33)$$

N.B. Si M est un complexe de G -modules, on note $E_G(M)$ la somme alternée dans $K(G)$ des classes des composantes de M ; c’est la caractéristique d’Euler–Poincaré de M ; dans la formule (1.33), le premier membre $\lambda^p(N, F)$ désigne l’élément de l’anneau $K(G)$ obtenu en substituant aux variables λ_N^i et λ_F^i les classes dans $K(G)$ des G -modules $\lambda^i(N)$ et $\lambda^i(F)$ respectivement.

Démonstration : En développant le deuxième membre de (1.32) par la deuxième formule (1.11), on voit que la première assertion est prouvée si on prouve l’assertion analogue obtenue en faisant $x = 1$, i.e. si l’on prouve que dans le λ -anneau $\mathbb{Z}[\lambda^1 N, \dots, \lambda^q N]$ où $\lambda^i N = 0$ pour $i > q$, l’élément $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$ est divisible par $\lambda_{-1}(N)$. A priori, le quotient

$$\lambda^p(N, 1) = \lambda^p(\lambda_{-1}(N)) / \lambda_{-1}(N)$$

est une série formelle contenue dans le corps des quotients K de l’anneau des séries formelles en les $\lambda^i N$ pour $1 \leq i \leq q$. D’autre part, désignons aussi par N un vectoriel de dimension q sur un corps algébriquement clos k de caractéristique 0, et considérons l’élément

$$\mathcal{L}^p(N) = E_G((\Lambda(N^{(p)}))^{\mathrm{alt}}) \in K(G),$$

où maintenant l’on a $G = \mathrm{Gl}(N)$. On sait (§2, théorème 1.3) que $K(G)$ s’identifie au sous-anneau de K engendré par les λ_N^i pour $1 \leq i \leq q$ et par l’inverse de λ_N^q . D’autre part, on vérifie facilement dans cet anneau que l’on a

$$\mathcal{L}^p(N) \lambda_{-1}(N) = \lambda^p(\lambda_{-1}(N)).$$

Comme on est dans un grand corps K et que $\lambda_{-1}(N) \neq 0$, on en conclut $\mathcal{L}^p(N) = \lambda^p(N, 1)$; les deux membres sont dans l’intersection de $K(G)$ et de l’anneau des séries formelles en les λ_N^i , donc sont des polynômes en les λ_N^i .

Pour prouver (1.33) dans le cas général, on vérifie que le deuxième membre satisfait dans $K(G)$ à la formule analogue à (1.32), c’est-à-dire que son produit par $\lambda_{-1}(N)$ est $\lambda^p(F \lambda_{-1}(N))$. De même, le produit de $\lambda^p(N, F) \in K(G)$ par $\lambda_{-1}(N)$ est $\lambda^p(F \lambda_{-1}(N))$, comme il résulte du fait que $K(G)$ est spécial. Comme $K(G)$ est intègre (cf. §2) et que $\lambda_{-1}(N) \neq 0$ (même référence), on a bien démontré la formule (1.33). cqfd.

Remarques : a) Lorsque la dimension q' de F est $\geq p$, alors (1.33) caractérise le polynôme $\lambda^p(N, x)$ en les λ_N^i ($1 \leq i \leq q$) et les λ_x^j ($1 \leq j \leq p$).

b) Il est plausible que (1.33) est encore vérifiée si le corps k n’est pas algébriquement clos⁸. Il faudrait résoudre cette question si l’on voulait prouver le théorème de Riemann–Roch sur un corps de caractéristique 0 non algébriquement clos par la méthode qu’on va exposer. Le passage d’un $\mathfrak{S}_p$ -module à sa partie alternée n’a d’ailleurs de sens raisonnable que si le corps de base est de caractéristique 0.

⁸Cela se prouve en effet par la même méthode.

Soit maintenant K un λ -anneau spécial quelconque et soit N un élément de K tel que $\lambda^i N = 0$ pour i assez grand. On peut alors, pour tout $x \in K$ et tout entier $p \geq 1$, considérer les éléments $\lambda^p(N, x)$, qui s'expriment par des polynômes universels à coefficients entiers en les λ_N^i et les λ_x^j . On a $\lambda^1(N, x) = x$ et l'on a la formule (1.32) dans K . Pour exprimer les propriétés des opérations $x \mapsto \lambda^p(N, x)$, il est commode d'introduire un nouvel λ -anneau noté K_N . En tant qu'anneau commutatif, K_N s'obtient par adjonction d'une unité à l'anneau dont le groupe additif sous-jacent est K et dont la multiplication est donnée par

$$x_N y = xy\mu \quad (\mu = \lambda_{-1}(N)). \quad (1.34)$$

L'application λ_t de K_N dans $K_N[[t]]$ est définie par :

$$\lambda_t(n, x) = (1+t)^n \sum_{p \geq 0} \lambda^p(N, x) t^p, \quad (1.35)$$

où l'on a posé $\lambda^0(N, x) = (1, 0)$ (élément unité de K_N). Je dis que, muni de ces opérations, K_N est un λ -anneau spécial. Il s'agit donc de vérifier les formules

$$\lambda_t(X + Y) = \lambda_t(X) \lambda_t(Y), \quad \lambda_t(XY) = \lambda_t(X) \lambda_t(Y), \quad \lambda_t(\lambda^i(X)) = \lambda^i(\lambda_t(X))$$

pour $X, Y \in K_N$. On peut se borner à vérifier ces formules lorsque X et Y sont dans K , et l'on constate qu'il suffit de les vérifier lorsque K est le λ -anneau spécial libre engendré par X, Y et N soumis aux relations $\lambda^i N = 0$ pour $i > q$. Mais l'homomorphisme de groupes

$$K_N \longrightarrow K, \quad (1.36)$$

qui transforme unité en unité et sur K se réduit à l'homomorphisme $x \mapsto x\mu$, est un homomorphisme compatible avec les structures d'anneaux et les applications λ^i , comme on le vérifie aussitôt. Dans le cas actuel, sa restriction à K est injective ; comme K est un λ -anneau spécial, il en résulte facilement que les relations ci-dessus sont bien vérifiées pour $X, Y \in K$, et ceci achève de démontrer notre assertion.

D'après la formule (1.23), il est naturel, pour $x \in K$ et $n \geq 1$, de poser

$$\gamma^n(N, x) = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} \lambda^i(N, x), \quad (1.37)$$

en d'autres termes, on pose $\gamma^n(N, x) = \gamma^n(x_N)$ où x_N désigne x considéré comme élément du λ -anneau K_N .

Proposition 1.5. Soient A un anneau gradué commutatif avec unité, N un élément de $\tilde{A}$ de la forme

$$N = [q, 1 + N^1 + \cdots + N^q]$$

et x un élément quelconque de $\tilde{A}$:

$$x = [\nu, 1 + \sum_{i \geq 1} x^i].$$

Alors, pour tout entier $j \geq 0$, on a $\gamma^{q+j}(N, x) \in \tilde{A}^j$, et la composante de degré j de $\gamma^{q+j}(N, x)$ est de la forme

$$\left(\gamma^{q+j}(N, x) \right)^{(j)} = (-1)^{j-1} (j-1)! G_{q,j}(\nu, x^1, \dots, x^j; N^1, \dots, N^j), \quad (1.38)$$

où $G_{q,j}$ est un polynôme universel à coefficients entiers caractérisé par la condition

$$G_{q,j}(\nu, x^1, \dots, N^j) N^q = (-1)^q (x * \lambda_{-1}(N))^{(q+j)}. \quad (1.39)$$

Démonstration. On peut supposer que A est l'anneau des polynômes à coefficients entiers en des indéterminées x^i et N^j (avec $1 \leq j \leq q$). Comme on a évidemment, combinant (1.32) et (1.37),

$$\gamma^n(N, x)\lambda_{-1}(N) = \gamma^n(x\lambda_{-1}(N)), \quad (1.40)$$

et que, pour $n = q + j$, le deuxième membre est de filtration $\geq q + j$ (utiliser la formule (1.22 bis) en tenant compte de ce que $x\lambda_{-1}(N)$ est d'augmentation nulle), tandis que $\lambda_{-1}(N)$ est de filtration q (formule (1.22)), il en résulte que $\gamma^n(N, x)$ est de filtration j , puisque en vertu de (1.18) le gradué associé à A est ici intègre. Utilisant les formules précédentes, on obtient immédiatement la forme indiquée pour $(\gamma^{q+j}(N, x))^{(j)}$.

cqfd.

CHAPITRE II

Classes de faisceaux algébriques cohérents et classes de Chern

§1. La théorie de Chow

Dans tout ce chapitre, on suppose fixé un corps de base k qu'on supposera algébriquement clos, pour simplifier. Une grande partie de ce qui va suivre, et peut-être tout, est cependant valable sans cette restriction. Les espaces algébriques et les applications régulières considérés seront définis sur k .

Un espace algébrique est dit *quasi-projectif* s'il est isomorphe à une partie localement fermée d'un espace projectif.

Soit X une variété non singulière quasi-projective connexe de dimension n . On désigne par $A(X)$ et l'on appelle *anneau de Chow* de X l'anneau gradué des classes de cycles sur X à équivalence rationnelle près. ($A^i(X)$ étant formé des classes de cycles de dimension $n - i$.) Le fait que $A(X)$ soit bien un anneau gradué résulte du théorème suivant de Chow :

Théorème 2.1.⁹ Tout cycle sur X est rationnellement équivalent à un cycle non singulier. Étant donnés des éléments de $A^i(X)$ et $A^j(X)$, on peut trouver des représentants non singuliers de ces éléments, soient Y^{n-i} et Z^{n-j} , qui se coupent partout transversalement.

Un cycle est dit non singulier si ses composantes sont des sous-variétés non singulières. On dit que deux cycles se coupent partout transversalement si toute composante de l'un coupe partout transversalement toute composante de l'autre, i.e. si les deux variétés sécantes sont non singulières aux points d'intersections et si leurs variétés tangentes y sont en position générale.

Soit f un morphisme (i.e. une application régulière) de X dans Y (X et Y étant quasi-projectives et non singulières), alors f définit (en utilisant le théorème précédent) un homomorphisme d'anneaux gradués :

$$f^* : A(Y) \longrightarrow A(X) \quad (2.1)$$

(image réciproque de classes de cycles). Ainsi $A(X)$ devient un foncteur contravariant en X .

⁹Par suite d'un malentendu de la part de l'auteur, le théorème énonce plus qu'il n'est actuellement connu. En fait, on utilise seulement le "moving lemma" de Chow, disant qu'on peut bouger deux cycles dans leurs classes de sorte que leur intersection soit non excédentaire ; cf. Séminaire Chevalley 1958, Anneau de Chow et applications.

Soit f un morphisme propre de X^n dans Y^m (i.e. dans la terminologie de Weil, le graphe de f est complet au-dessus de Y , cf. [3]). Alors f définit aussi un homomorphisme additif

$$f_* : A(X^n) \longrightarrow A(Y^m) \quad (2.2)$$

conservant la dimension des cycles, donc augmentant le degré de $m - n$.

Ainsi, relativement aux morphismes propres, et faisant abstraction des structures multiplicatives et des graduations, $A(X)$ est un foncteur covariant en X . Notons la formule classique

$$f_*(x \cdot f^*(y)) = f_*(x) \cdot y. \quad (2.3)$$

Nous utiliserons aussi la théorie de Chow des classes de Chern. Elle consiste à attacher, à tout fibré vectoriel E sur X (toujours supposée quasi-projective non singulière), des classes de Chern

$$c^i(E) \in A^i(X) \quad (i \geq 1),$$

de façon à satisfaire aux conditions suivantes. On pose $c^0(E) = 1$ et

$$\tilde{C}(E) = \left[\text{rang } E, \sum_{i \geq 0} c^i(E) \right] \in \tilde{A}(X) \quad (2.4)$$

(voir chapitre I, §3 pour la définition de $\tilde{A}(X)$). Les conditions à vérifier par une théorie des classes de Chern s'expriment alors ainsi :

$$\tilde{C}(E) = \tilde{C}(E') + \tilde{C}(E'') \quad (2.5)$$

si le fibré vectoriel E est extension de E' par E'' . Si l'on pose

$$C(E) = \sum_i c^i(E),$$

cette condition s'exprime par $C(E) = C(E')C(E'')$. La formule (2.5) permet d'étendre $\tilde{C}$ en un homomorphisme additif de $K(\xi(X))$ (cf. chapitre I, §2, exemple 2) dans $\tilde{A}(X)$:

$$\tilde{C} : K(\xi(X)) \longrightarrow \tilde{A}(X), \quad (2.6)$$

et l'on veut que $\tilde{C}$ soit un λ -homomorphisme de λ -anneaux. Cette dernière condition s'écrit aussi

$$\tilde{C}(E \otimes F) = \tilde{C}(E)\tilde{C}(F), \quad \tilde{C}(\lambda^i E) = \lambda^i \tilde{C}(E), \quad (2.7)$$

pour deux fibrés vectoriels E et F ; bien entendu, $\tilde{C}$ est automatiquement compatible avec les augmentations. Soient D un diviseur sur X et $L(D)$ le fibré vectoriel qu'il définit; on veut

$$c^1(L(D)) = \ell(D), \quad c^i(L(D)) = 0 \quad (i > 1), \quad (2.8)$$

où, pour un cycle quelconque Z , on note $\ell(Z)$ sa classe dans $A(X)$. Enfin, on impose que les c^i soient fonctoriels, i.e. que si f est un morphisme de X dans Y et E un fibré vectoriel sur Y , on ait

$$c^i(f^!(E)) = f^*(c^i(E)), \quad (2.9)$$

où $f^!(E)$ est l'image inverse de E sur X . On peut aussi écrire (2.9) sous la forme suivante : la notion d'image inverse de fibré définit un λ -homomorphisme de λ -anneaux augmentés

$$f^! : K(Y) \longrightarrow K(X),^{10} \quad (2.10)$$

¹⁰La notation $f^!$ utilisée ici est en conflit avec celle utilisée en théorie de la dualité (cf. par exemple R. Hartshorne, *Residues and Duality*, Lecture Notes in Math. no. 20, Springer, 1966). C'est pourquoi dans ce Séminaire nous la remplaçons par la notation f^* .

on écrit ici $K(X)$ au lieu de $K(\xi(X))$, et (2.9) signifie que l'on a commutativité dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} K(Y) & \xrightarrow{f^!} & K(X) \\ \tilde{C}_Y \downarrow & & \downarrow \tilde{C}_X \\ A(Y) & \xrightarrow{f^*} & A(X). \end{array}$$

On a mis en indice au symbole $\tilde{C}$ l'espace sur lequel on le considère.

Théorème 2.2. Il existe une théorie des classes de Chern satisfaisant aux conditions (2.5), (2.7), (2.8) et (2.9).

Nous admettrons aussi la proposition suivante.

Proposition 2.3. Soit Y une partie fermée de X et soit U son complémentaire; si x est un élément de $A(X)$ qui induit 0 sur U , il existe un représentant de x qui soit un cycle porté par Y .

Corollaire. Soit $p = \dim X - \dim Y$. Alors, si $i < p$, l'homomorphisme

$$A^i(X) \longrightarrow A^i(U)$$

est bijectif. Tout élément du noyau de $A^p(X) \rightarrow A^p(U)$ est combinaison linéaire de composantes de dimension $n - p$ de Y ; donc est proportionnel à $\ell(Y)$ si Y est irréductible.

2. Définition des classes de Chern des faisceaux algébriques cohérents

Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne, et soit $\mathcal{C}_0$ une sous-classe de $\mathcal{C}$. On désigne par $K(\mathcal{C}_0)$ le groupe quotient du groupe libre engendré par les classes, à isomorphisme près, d'éléments de $\mathcal{C}_0$, par le sous-groupe engendré par les éléments de la forme

$$(E) - (E') - (E''),$$

où E est une extension de E' par E'' , avec $E, E', E'' \in \mathcal{C}_0$. On doit supposer que les classes d'éléments de $\mathcal{C}_0$, pour la relation d'isomorphisme, forment un ensemble. On désigne par $\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)$ la classe d'un $E \in \mathcal{C}_0$ dans $K(\mathcal{C}_0)$, et l'on omet l'indice $\mathcal{C}_0$ quand il n'y a pas de risque de confusion. Le groupe $K(\mathcal{C}_0)$ est solution d'un problème universel relatif aux fonctions $E \mapsto f(E)$ définies sur $\mathcal{C}_0$, à valeurs dans un groupe abélien arbitraire A , et qui sont additives en ce sens que $f(E) = f(E') + f(E'')$ chaque fois que E est extension de E' par E'' .

Soient F un foncteur additif de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}'$ et $\mathcal{C}'_0$ une sous-classe de $\mathcal{C}'$ satisfaisant à la même condition que $\mathcal{C}_0$, tels que pour tout $A \in \mathcal{C}_0$ les $R^q F(A)$ soient dans $\mathcal{C}'_0$ et nuls pour q assez grand; on suppose que dans $\mathcal{C}$ existent des résolutions injectives, de sorte que les foncteurs dérivés $R^q F$ de F existent. Alors F définit un homomorphisme de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}'_0)$, noté encore F , par la formule

$$F(\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathcal{C}'_0}(R^i F(E)). \quad (2.11)$$

Plus généralement, si l'on a un foncteur cohomologique (F^i) de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}'$ tel que pour tout $E \in \mathcal{C}_0$ les $F^i(E)$ soient dans $\mathcal{C}'_0$ et nuls sauf pour un nombre fini de valeurs de i , on en déduit un homomorphisme de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}'_0)$. Ces remarques s'étendent aux multifoncteurs; de plus, les suites spectrales classiques donnent des propriétés de transitivité que nous n'explicitons pas.

En particulier, si F est un foncteur exact, la formule (2.11) se simplifie :

$$F(\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)) = \gamma_{\mathcal{C}'_0}(F(E)). \quad (2.11 \text{ bis})$$

Ceci s'applique en particulier si $\mathcal{C} = \mathcal{C}'$, si F est le foncteur identique et si $\mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}'_0$; on a un homomorphisme canonique de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}'_0)$.

Théorème 2.3. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne et $\mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}_1$ deux sous-classes telles que les classes, à isomorphisme près, d'objets de $\mathcal{C}_1$ forment un ensemble. On suppose les conditions suivantes satisfaites :

- (i) Pour toute suite exacte $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$ dans $\mathcal{C}$ telle que A et A'' soient dans $\mathcal{C}_0$ (resp. $\mathcal{C}_1$), on a $A' \in \mathcal{C}_0$ (resp. $A' \in \mathcal{C}_1$).
- (ii) Soient $u : A \rightarrow B$ et $v : C \rightarrow B$, avec $A, B, C \in \mathcal{C}_1$ et u surjectif; alors il existe $L \in \mathcal{C}_0$ et des homomorphismes $u' : L \rightarrow C$ et $v' : L \rightarrow A$ tels que u' soit surjectif et $vu' = uv'$.
- (iii) Pour tout $A \in \mathcal{C}_1$, il existe un entier $d = d(A)$ tel que pour toute résolution gauche L de A par des objets de $\mathcal{C}_0$, on ait $Z_d(L) \in \mathcal{C}_0$, où Z_d désigne les cycles de dimension d .

Dans ces conditions, l'homomorphisme canonique de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}_1)$ est un isomorphisme.

Principe de la démonstration. Soit $A \in \mathcal{C}_1$. Il existe, en vertu de (ii) et (iii), une résolution finie L de A par des objets de $\mathcal{C}_0$. Posons

$$\ell(A) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathcal{C}_0}(L_i).$$

On montre que l'élément de $K(\mathcal{C}_0)$ ainsi construit ne dépend pas de la résolution L choisie. Si l'on a une deuxième résolution L' , on coiffe L et L' par une troisième résolution L'' , avec des homomorphismes surjectifs de L'' dans L et L' ; ceci est possible grâce à (i) et (ii). On est alors ramené à prouver que $E_{\mathcal{C}_0}(L) = E_{\mathcal{C}_0}(L'')$. Or la différence des deux est $E_{\mathcal{C}_0}(N)$, où N est le noyau de l'homomorphisme surjectif de L'' sur L ; ce noyau est dans $\mathcal{C}_0$ d'après (i). Comme N est un complexe acyclique en toutes dimensions, $E_{\mathcal{C}_0}(N) = 0$, d'où la conclusion. Ici $E_{\mathcal{C}_0}(L)$, pour un complexe fini à valeurs dans $\mathcal{C}_0$, désigne la caractéristique d'Euler-Poincaré

$$\sum_i (-1)^i \gamma_{\mathcal{C}_0}(L_i).$$

On prouve de façon analogue que la fonction $\ell : \mathcal{C}_1 \rightarrow K(\mathcal{C}_0)$ ainsi construite est additive, donc définit un homomorphisme de $K(\mathcal{C}_1)$ dans $K(\mathcal{C}_0)$, et il est immédiat que cet homomorphisme est inverse de l'homomorphisme canonique de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}_1)$. CQFD.

Remarque. Pour vérifier (ii), il suffit de vérifier que $\mathcal{C}_0$ est contenu dans une sous-classe $\mathcal{C}_2$ de $\mathcal{C}$ satisfaisant aux deux conditions :

- (ii a) Tout $A \in \mathcal{C}_1$ est isomorphe à un quotient d'un $L \in \mathcal{C}_2$.
- (ii b) Si $u : A \rightarrow B$, avec $A, B \in \mathcal{C}_2$, alors $\text{Ker } u \in \mathcal{C}_1$.

Corollaire. Soit X un espace algébrique quasi-projectif. Soient $\mathcal{F}(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents sur X , $\xi(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents localement libres (équivalente à la catégorie des fibrés vectoriels sur X), et $\mathcal{F}_0(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents F tels que pour tout $x \in X$, F_x soit un $\mathcal{O}_x$ -module de dimension cohomologique finie. On a donc $\xi(X) \subset \mathcal{F}_0(X) \subset \mathcal{F}(X)$. Alors l'homomorphisme canonique

$$K(\xi(X)) \longrightarrow K(\mathcal{F}_0(X)) \tag{2.12}$$

est un isomorphisme.

On vérifie les conditions du théorème 2.3. Les conditions (i) et (iii) résultent de la définition de la dimension cohomologique et du fait qu'un module projectif de type fini sur l'anneau local noethérien $\mathcal{O}_x$ est libre. Pour vérifier (ii), on démontre que $\mathcal{C} = \mathcal{F}(X)$ satisfait aux conditions (ii a) et (ii b) de la remarque. La deuxième est triviale; il reste donc à prouver le résultat suivant.

Proposition 2.4 (Serre). Soit X un espace algébrique quasi-projectif. Alors tout faisceau algébrique cohérent sur X est isomorphe au quotient d'un faisceau algébrique localement libre.

Cette proposition est vraie si X est une partie fermée de l'espace projectif en vertu de [2], puisque, pour n assez grand, $F(n)$ est engendré par ses sections, ce qui signifie que F est un quotient de $\mathcal{O}(-n)^k$. Dans le cas général, X est une partie ouverte d'une partie fermée d'un espace projectif, et il suffit d'utiliser le résultat suivant, dû à Cartier et Serre dans des cas particuliers.

Proposition 2.5. Soit F un faisceau algébrique cohérent sur une partie ouverte U d'un espace algébrique X . Alors F est isomorphe à la restriction d'un faisceau algébrique cohérent sur X .

En zornifiant sur les ouverts contenant U sur lesquels on peut prolonger F , on est ramené au cas où X est affine. Soit $\overline{F}$ le faisceau algébrique sur X dont les sections sur un ouvert V sont les sections de F sur $U \cap V$. On constate facilement que $\overline{F}$ est quasi-cohérent, c'est-à-dire défini sur tout ouvert affine V , donc ici sur X tout entier, par un module, de type fini ou non, sur l'anneau de coordonnées de l'ouvert en question. C'est immédiat si U est lui-même affine, car $\overline{F}$ est alors défini sur l'ouvert V par $\Gamma(U \cap V, F)$ considéré comme module sur $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$. Dans le cas général, U est réunion finie d'ouverts affines U_i , donc $\overline{F}$ est le noyau d'un homomorphisme évident de faisceaux quasi-cohérents

$$\prod_i \overline{F}|_{U_i} \longrightarrow \prod_{i,j} \overline{F}|_{U_i \cap U_j},$$

et est lui-même quasi-cohérent. Comme X est affine, $\overline{F}$ est donc engendré par ses sections. Comme $\overline{F}|_U = F$ est cohérent, il existe un nombre fini de sections de $\overline{F}$ qui engendrent $F|_U$. Ces sections engendrent un sous-faisceau cohérent de $\overline{F}$, dont la restriction à U est isomorphe à F . CQFD.

Supposons maintenant X quasi-projective non singulière. En vertu du théorème des syzygies, on a, avec les notations du corollaire au théorème 2.3,

$$\mathcal{F}_0(X) = \mathcal{F}(X).$$

Dans ce cas, on a donc

$$K(\xi(X)) = K(\mathcal{F}(X)). \quad (2.13)$$

On peut exprimer ainsi cet isomorphisme.

Corollaire 2 au théorème 2.3. Soit X une variété quasi-projective non singulière. Pour tout groupe abélien A , il y a correspondance biunivoque entre les fonctions additives f de fibrés vectoriels sur X , à valeurs dans A , et les fonctions additives g de faisceaux algébriques cohérents sur X , à valeurs dans A . À toute f correspond l'unique g telle que l'on ait

$$f(E) = g(\mathcal{O}_X(E)) \quad (2.14)$$

pour tout fibré vectoriel E sur X , en notant $\mathcal{O}_X(E)$ le faisceau des germes de sections régulières de E sur X .

Pour calculer $g(F)$ pour un faisceau algébrique cohérent quelconque, on considère une résolution finie de F par des faisceaux de la forme $\mathcal{O}_X(E_i)$, et l'on a alors

$$g(F) = \sum_i (-1)^i f(E_i). \quad (2.14 \text{ bis})$$

En particulier, si X est connexe, on a envisagé au §1 une fonction additive $\tilde{C}(E)$ du fibré vectoriel E , à valeurs dans le groupe $A = \tilde{A}(X)$. On en déduit une fonction additive de faisceaux cohérents, soit $\tilde{C}(F)$, et en passant aux composantes des fonctions $F \mapsto c^i(F) \in A^i(X)$. Les $c^i(F)$ sont appelées les classes de Chern du faisceau cohérent F ; elles se calculent théoriquement à partir des classes de Chern des fibrés vectoriels par (2.14 bis), mais en écriture multiplicative au second membre. Quant à la composante de $\tilde{C}(F)$ suivant $\mathbb{Z}$, c'est le rang du faisceau F , qui correspond au rang d'un module sur un anneau intègre; si X est affine, cas auquel on peut toujours se ramener, F est défini par un module de type fini sur l'anneau de coordonnées de X , et l'on prend le rang de ce module.

3. Généralités fonctorielles sur $K(X)$

Si X est un espace algébrique, on pose pour abrégé $K(X) = K(\mathcal{F}(X))$; lorsque X est quasi-projectif non singulier, on identifie ce groupe à $K(\xi(X))$ en vertu du corollaire 2 au théorème 2.3. Comme $K(\xi(X))$ est non seulement un groupe abélien mais un λ -anneau, il s'ensuit par transport de structure que $K(X)$ est aussi un λ -anneau, donc muni d'une structure multiplicative et d'applications λ^i . Il importe de définir ces structures directement, sans passer aux fibrés vectoriels.

Si E est un fibré vectoriel sur X , on désigne par $\gamma(E)$ sa classe dans $K(X)$; si F est un faisceau algébrique cohérent sur X , $\gamma(F)$ désigne de même sa classe dans $K(X)$. Si Y est une sous-variété irréductible de X , on pose $\gamma(Y) = \gamma(\mathcal{O}_Y)$, où $\mathcal{O}_Y$ désigne le faisceau des anneaux locaux de Y , considéré comme faisceau algébrique cohérent sur X . On définit par linéarité le symbole $\gamma(Y)$ lorsque Y est un cycle quelconque sur X . Quand il y aura des risques de confusion, on écrira γ_X pour γ .

Soit X un espace algébrique quelconque. On introduit sur $K(X)$ une filtration, en désignant par $K(X)^i$ le sous-groupe de $K(X)$ engendré par les $\gamma(F)$ avec

$$\dim \text{Supp } F \leq n - i,$$

où n est la dimension de X . Il résulte du lemme de dévissage de Serre, sous la forme donnée dans [3], le résultat suivant.

Proposition 2.6. Le groupe $K(X)^i$ est engendré par les $\gamma(Y)$, où Y parcourt l'ensemble des sous-variétés de dimension $n - i$ de X . Si X est irréductible, on a $\text{Gr}^0(K(X)) = \mathbb{Z}$.

Ce dernier isomorphisme est donné par l'homomorphisme de $K(X)$ dans $\mathbb{Z}$ défini à l'aide de la notion de rang d'un faisceau algébrique cohérent.

Supposons maintenant X non singulière. S'inspirant des développements du début du §2, on définit une multiplication dans $K(X)$ en posant

$$\gamma(F)\gamma(G) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma(\text{Tor}_i(F, G)), \quad (2.15)$$

les Tor_i étant pris, bien entendu, par rapport aux anneaux locaux de X . La suite exacte des Tor_i montre que (2.15) définit bien une application biadditive de $K(X) \times K(X)$ dans $K(X)$; l'associativité résulte de la suite spectrale des Tor multiples. On vérifie aussi de cette façon que l'on peut calculer le produit de plusieurs facteurs par la formule

$$\gamma(F_1) \cdots \gamma(F_n) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma(\text{Tor}_i(F_1, \dots, F_n)), \quad (2.16)$$

où, dans le deuxième membre, les Tor_i sont des Tor simultanés, calculés par résolution projective simultanée des arguments F_i .

Si l'on suppose dans (2.15) que G est localement libre, on trouve

$$\gamma(F)\gamma(G) = \gamma(F \otimes G), \quad (2.15 \text{ bis})$$

ce qui montre en particulier que $\gamma(\mathcal{O}_X)$ est élément unité de $K(X)$, et que l'homomorphisme canonique de $K(\xi(X))$ dans $K(X)$ est un homomorphisme d'anneaux.

La formule (2.15) est évidemment suggérée par la formule des Tor de Serre en théorie des intersections. Cette formule prouve la deuxième partie de la proposition suivante, la première résultant immédiatement de (2.15) et d'un calcul de Tor locaux.

Proposition 2.7. Soient X une variété non singulière, Y et Z deux cycles dans X . Si Y et Z se coupent partout transversalement, on a

$$\gamma(Y)\gamma(Z) = \gamma(Y \cdot Z). \quad (2.17)$$

Si Y et Z sont homogènes et de dimension respective $n - i$ et $n - j$, et s'ils se coupent sans composante excédentaire, on a

$$\gamma_X(Y)\gamma_X(Z) = \gamma_X(Y \cdot Z) \mod K(X)^{i+j+1}. \quad (2.18)$$

On fera attention à ce qu'on n'a pas en général égalité dans (2.18). On verra au §4 que, si X est quasi-projective non singulière, la structure d'anneau de $K(X)$ est compatible avec sa filtration et que l'anneau gradué associé $\text{Gr}(K(X))$ s'identifie à un quotient de $A(X)$ par un sous-groupe de torsion, peut-être toujours réduit à zéro.¹¹

Je ne sais définir directement les $\lambda^i(F)$ en termes de faisceaux que si le corps k est de caractéristique 0. C'est la raison qui nous a empêché de démontrer le théorème de Riemann–Roch lorsque k n'est pas de caractéristique 0. Soit F un faisceau algébrique cohérent sur X sur lequel opère le groupe $\mathfrak{S}_p$ des permutations de p lettres; on note F^{alt} l'ensemble des $x \in F$ tels que $s \cdot x = \varepsilon(s)x$ pour tout $s \in \mathfrak{S}_p$, où $\varepsilon(s)$ est la signature de s . C'est évidemment un sous-faisceau algébrique cohérent de F . Ceci dit, on a :

Théorème 2.8. Soit X une variété quasi-projective non singulière sur le corps k de caractéristique 0. Soit F un faisceau algébrique cohérent sur X ; on a alors

$$\lambda^p(\gamma(F)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma \left((\text{Tor}_i(F, F, \dots, F))^{\text{alt}} \right). \quad (2.19)$$

Il est clair que le groupe $\mathfrak{S}_p$ agit sur le faisceau $\text{Tor}_i(F, \dots, F)$.

Principe de la démonstration. On considère une résolution finie L de F par des faisceaux localement libres L_i , et l'on utilise le lemme général suivant.

Lemme 2.9. Soit $L = (L_i)$ un faisceau algébrique cohérent localement libre gradué, ayant un nombre fini de composantes non nulles. On a dans $K(X)$ la formule

$$E \left((\otimes^p L)^{\text{alt}} \right) = \lambda^p(E(L)). \quad (2.20)$$

Dans cette formule, on considère $\otimes^p L$ comme un faisceau où le groupe $\mathfrak{S}_p$ opère en tenant compte des graduations, qui introduisent donc des signes de façon bien connue, cf. Cartan–Eilenberg. De plus, si M est un faisceau algébrique cohérent gradué sur X , on pose

$$E(M) = \sum_i (-1)^i \gamma(M_i).$$

¹¹Non; pour un contre-exemple cf. ce Séminaire XIV 4.7.

Pour prouver (2.20), on est ramené à la formule analogue dans $K(G)$, G étant un groupe algébrique, par exemple un produit de groupes $\mathrm{Gl}(n, k)$, et L un G -module de dimension finie sur k (cf. chapitre I, §2, exemple 2). Dans ce cas, cette formule a déjà été utilisée dans le théorème 1.4, pour montrer que le deuxième membre de (1.33) satisfait la même équation fonctionnelle que le premier membre; la vérification en est élémentaire. CQFD.

Soit f un morphisme de X dans Y , Y étant un espace algébrique. La notion d'image inverse de fibré vectoriel définit un homomorphisme $f^! : K(\xi(Y)) \rightarrow K(\xi(X))$ de λ -anneaux. En identifiant les fibrés vectoriels à des faisceaux algébriques localement libres, cette notion correspond à l'image réciproque de faisceau algébrique. Dans le cas où Y est non singulière, on définit plus généralement un homomorphisme de groupes

$$f^! : K(Y) \longrightarrow K(X) \quad (2.21)$$

par une formule faisant intervenir une somme alternée de Tor, inspirée par les développements du début du §2, et que le lecteur explicitera. On a alors commutativité dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} K(\xi(Y)) & \xrightarrow{f^!} & K(\xi(X)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K(Y) & \xrightarrow{f^!} & K(X). \end{array}$$

Ainsi, lorsque X et Y sont toutes deux non singulières et quasi-projectives, les deux définitions de $f^!$ coïncident moyennant l'identification de $K(X)$ à $K(\xi(X))$ et de $K(Y)$ à $K(\xi(Y))$.

Un autre cas où l'on peut définir (2.21), sans que Y soit nécessairement non singulière, est celui où le foncteur $F \mapsto f^!(F)$ de $\mathcal{F}(Y)$ dans $\mathcal{F}(X)$ est exact, i.e. lorsque les anneaux locaux de X sont des modules plats sur les anneaux locaux de Y . Il suffit alors de poser

$$f^!(\gamma_Y(F)) = \gamma_X(f^!(F)).$$

Ce cas se rencontre en particulier lorsque X est un espace fibré localement trivial sur Y ; pour le voir, on est ramené au cas d'un produit $X = Y \times T$. Notons qu'on vérifie aussi dans ce cas que $f^!(\mathcal{O}_Z) = \mathcal{O}_{f^{-1}(Z)}$ si Z est une sous-variété irréductible de Y , d'où

$$f^!(\gamma_Y(Z)) = \gamma_X(f^{-1}(Z)) \quad (2.22)$$

si X est plat sur Y . Sans cette dernière condition, (2.22) devient inexacte en général, mais on a l'analogue suivant de la proposition 2.7.

Proposition 2.8. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de variétés non singulières, et soit Z un cycle sur Y . Si Z est partout transversal à f , la formule (2.22) est exacte; si Z est homogène de codimension i et si $f^{-1}(Z)$ n'a pas de composante excédentaire, on a

$$f^!(\gamma_Y(Z)) = \gamma_X(f^{-1}(Z)) \mod K(X)^{i+1}. \quad (2.23)$$

Démonstration analogue à celle de la proposition 2.7.

Signalons enfin que, lorsque X et Y sont quasi-projectives et non singulières, $f^!$ est compatible avec les filtrations de $K(X)$ et de $K(Y)$.

Soient de nouveau X et Y deux espaces algébriques quelconques, et f un morphisme propre de X dans Y . Pour tout faisceau algébrique cohérent F sur X , le faisceau image directe $f_*(F)$ est algébrique cohérent, et il en est de même des faisceaux $R^i f_*(F)$. Par définition, $R^i f_*(F)$ est le

faisceau sur Y associé au préfaisceau qui à l'ouvert U fait correspondre $H^i(f^{-1}(U), F)$; on a en particulier

$$R^0 f_*(F) = f_*(F), \quad R^q f_*(F) = 0 \quad (q > \dim X), \quad (2.24)$$

et

$$\Gamma(U, R^q f_*(F)) = H^q(f^{-1}(U), F) \quad (2.25)$$

si l'ouvert U est affine. D'après le §2, on définit un homomorphisme de $K(X)$ dans $K(Y)$, noté encore f_* , par la formule

$$f_*(\gamma(F)) = \sum_{q=0}^{\infty} (-1)^q \gamma(R^q f_*(F)). \quad (2.26)$$

Ainsi $K(X)$ devient un foncteur covariant en X , relativement aux morphismes propres. La relation $(fg)_* = f_* g_*$, tout comme la relation $(fg)^! = g^! f^!$ oubliée en son lieu, est un cas particulier des relations de transitivité auxquelles nous avons fait allusion au §2.

Notons la formule suivante, valable pour Y non singulière :

$$f_*(x \cdot f^!(y)) = f_*(x) \cdot y \quad (x \in K(X), y \in K(Y)). \quad (2.27)$$

Dans le cas particulier où les images réciproques des points de Y par f sont finies et contenues dans un ouvert affine,¹² le foncteur $F \mapsto f_*(F)$ est exact et $R^q f_*(F) = 0$ pour $q > 0$; on a donc $f_*(\gamma_X(F)) = \gamma_Y(f_*(F))$. En particulier, si X est un sous-espace algébrique de Y et si i est l'injection canonique de X dans Y , on a

$$i_*(\gamma_X(F)) = \gamma_Y(F), \quad (2.28)$$

où, au second membre, F est considéré comme un faisceau sur Y nul en dehors de X .

4. Quelques résultats techniques

Soit X un espace algébrique. La projection p de $X \times k$ sur X définit un homomorphisme

$$p^! : K(X) \longrightarrow K(X \times k). \quad (2.29)$$

Proposition 2.9. L'homomorphisme (2.29) est surjectif.

On raisonne par récurrence sur $n = \dim X$. L'assertion est triviale si $n < 0$; supposons $n \geq 0$. En vertu de la proposition 2.6, il suffit de vérifier que, pour toute partie fermée irréductible Y de $X \times k$, $\gamma(Y)$ est dans l'image de $p^!$. Il suffit de continuer le raisonnement en supposant X irréductible. Si $p(Y)$ n'est pas dense dans X , l'assertion résulte de l'hypothèse de récurrence; sinon, ou bien $Y = X \times k$ et l'assertion est triviale, ou bien Y est une hypersurface dans $X \times k$. Soit alors U un ouvert affine de X formé de points non singuliers. Si D est le diviseur sur $U \times k$ induit par Y , on sait que D est linéairement équivalent à un diviseur de la forme $D' \times k$, où D' est un diviseur sur U . Alors $\gamma_{U \times k}(D) - \gamma_{U \times k}(D' \times k)$ appartient à $K(U \times k)^2$, et d'après ce qui a déjà été démontré cet élément est de la forme $p^!(x')$ avec $x' \in K(U)$. Donc $\gamma_{U \times k}(D) = p^!(x' + \gamma_U(D'))$. Mais x' est restriction d'un élément y de $K(X)$, et la restriction de $\gamma_{X \times k}(D) - p^!(y)$ à $U \times k$ est nulle. D'après la proposition 2.10, cet élément provient de $K((X - U) \times k)$, et l'on achève par l'hypothèse de récurrence. CQFD.

Corollaire. Soient X un espace algébrique et p la projection de $X \times k^n$ sur X ; alors $p^! : K(X) \rightarrow K(X \times k^n)$ est surjectif. Il est même bijectif si X est non singulière.

¹²Cette dernière condition est évidemment conséquence de la première, chose que l'auteur ignorait encore en 1957 !

Récurrance sur n pour la première assertion. Pour la deuxième, on pose $f(x) = (x, 0)$, d'où $pf = 1$ et $f^!p^! = 1$.

Proposition 2.10. Soient X un espace algébrique, U une partie ouverte de X et Y son complémentaire. Alors la suite

$$K(Y) \longrightarrow K(X) \longrightarrow K(U) \longrightarrow 0 \quad (2.30)$$

est exacte.

N.B. On comparera avec la proposition 2.3.

La surjectivité de $K(X) \rightarrow K(U)$ résulte aussitôt de la proposition 2.5 ou de la proposition 2.6. Reste à prouver que si $x \in K(X)$ a une restriction nulle à $K(U)$, alors x est dans l'image de $K(Y)$. On revient à la définition : $x = \gamma_X(F) - \gamma_X(G)$ avec F, G cohérents, et $\gamma_U(F) - \gamma_U(G) = 0$. Cette dernière relation signifie qu'il existe des faisceaux cohérents P' et Q' sur U , munis de filtrations dont les facteurs soient deux à deux isomorphes, et un isomorphisme sur U

$$P = F + Q' \longrightarrow Q = G + P'.$$

Par la proposition 2.5, P' et Q' proviennent de faisceaux cohérents sur X , et leurs filtrations se prolongent par le lemme 2.11. On obtient

$$\gamma_X(F) - \gamma_X(G) = (\gamma_X(P) - \gamma_X(Q)) + (\gamma_X(P') - \gamma_X(Q')).$$

En introduisant les facteurs P_i et Q_i , on se ramène au cas où $R|_U \simeq S|_U$. Le graphe T de cet isomorphisme est restriction à U d'un sous-faisceau cohérent de $R \times S$; alors

$$\gamma_X(R) - \gamma_X(S) = (\gamma_X(R) - \gamma_X(T)) - (\gamma_X(S) - \gamma_X(T)),$$

et chaque terme est dans l'image de $K(Y)$, car les noyaux et conoyaux des projections correspondantes sont portés par Y .

Lemme 2.11. Soient X un espace algébrique, F un faisceau algébrique cohérent sur X , U une partie ouverte de X et G un sous-faisceau cohérent de $F|_U$. Alors G est la restriction à U d'un sous-faisceau cohérent de F .

Soit $\bar{G}$ le sous-faisceau de F dont les sections sur un ouvert V sont les sections de F sur V dont la restriction à $U \cap V$ est une section de G . Il suffit de prouver que $\bar{G}$ est cohérent. On peut supposer X et U affines. L'anneau de coordonnées de U est un anneau de fractions A_S de l'anneau de coordonnées A de X ; si F est défini par le A -module M , alors $F|_U$ est défini par $M_S = A_S \otimes_A M$. Le sous-faisceau G de $F|_U$ est défini par un sous-module N' de M_S , et $\bar{G}$ est défini par le sous-module N de M , image inverse de N' par l'homomorphisme canonique $M \rightarrow M_S$. CQFD.

Corollaire 1 à la proposition 2.10. Soit $x \in K(X)$. Pour que x appartienne à $K(X)^i$, il faut et il suffit qu'il existe une partie fermée Y de X , de dimension $\leq n - i$, telle que la restriction de x à $X - Y$ soit nulle.

Corollaire 2. Supposons X connexe de dimension n , sans singularités en dimension $n - 1$. Si D et D' sont deux diviseurs linéairement équivalents sur X , on a

$$\gamma(D) = \gamma(D') \mod K(X)^2.$$

Il suffit, par le corollaire 1, de supposer X non singulière; on utilise alors

$$\gamma(D) = 1 - \gamma(L(-D)) \mod K(X)^2, \quad (2.31)$$

ou encore

$$\gamma(L(-D)) = 1 - \gamma(D) \mod K(X)^2. \quad (2.31 \text{ bis})$$

Les deux membres sont des homomorphismes du groupe des diviseurs dans le groupe multiplicatif des éléments inversibles de $K(X)/K(X)^2$, et l'on est ramené au cas d'une hypersurface irréductible. Plus généralement, si D est une hypersurface dont les composantes sont disjointes, on a l'égalité

$$\gamma(D) = 1 - \gamma(L(-D)), \quad (2.32)$$

comme il résulte de la suite exacte

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X(L(-D)) \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_D \rightarrow 0.$$

Théorème 2.12. Soient X une variété quasi-projective non singulière, Z et Z' deux cycles homogènes de codimension p sur X linéairement équivalents. Alors

$$\gamma_X(Z) = \gamma_X(Z') \mod K(X)^{p+1}. \quad (2.33)$$

On peut trouver un cycle Y de dimension $n - p + 1$ sur $X \times k$ et deux points $a, a' \in k$ tels que $Z = Y \cdot (X \times a)$ et $Z' = Y \cdot (X \times a')$. Par (2.23), $\gamma_X(Z) = i_a^!(\gamma_{X \times k}(Y))$ modulo $K(X)^{p+1}$, et de même pour a' . Il suffit donc de prouver $i_a^! = i_{a'}^!$, ce qui résulte aussitôt de la proposition 2.9. CQFD.

Corollaire 1. La filtration de $K(X)$ est compatible avec sa structure d'anneau : $K(X)^i K(X)^j \subset K(X)^{i+j}$. On a de plus un homomorphisme surjectif naturel d'anneaux gradués

$$\varphi : A(X) \longrightarrow \text{Gr}(K(X)) \quad (2.34)$$

défini par $\varphi(\ell(Z^{n-p})) = \gamma(Z^{n-p}) \mod K(X)^{p+1}$. Le corollaire résulte du théorème 2.12, des propositions 2.6 et 2.7 et du théorème de Chow 2.1.

Corollaire 2. Soient X et Y deux variétés quasi-projectives non singulières et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. Alors $f^! : K(Y) \rightarrow K(X)$ est compatible avec les filtrations, et l'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} A(Y) & \xrightarrow{\varphi_Y} & \text{Gr}(K(Y)) \\ f^! \downarrow & & \downarrow \text{Gr}(f^!) \\ A(X) & \xrightarrow{\varphi_X} & \text{Gr}(K(X)). \end{array}$$

On décompose f au moyen de son graphe en une immersion suivie d'une projection. Pour une projection le corollaire est trivial; pour une immersion, on procède comme pour le corollaire 1, en utilisant la proposition 2.8 au lieu de 2.7.

Proposition 2.13 ("décomposition cellulaire"). Soit P un espace algébrique, irréductible ou non, muni d'une famille croissante $P^0 \subset P^1 \subset \dots \subset P^n = P$ de parties fermées, telles que pour tout i , $0 \leq i \leq n$, les composantes connexes de $P^i - P^{i-1}$ soient des espaces algébriques $V_{i,\alpha}$ isomorphes à k^i ; on pose $P^{-1} = \emptyset$. Alors :

- a) Pour tout espace algébrique X , l'application naturelle de $K(X) \otimes K(P)$ dans $K(X \times P)$ déduite du produit tensoriel de faisceaux sur X et P est surjective.
- b) Les $\gamma_P(V_{i,\alpha})$ forment un système de générateurs de $K(P)$.

La démonstration se fait par récurrence sur n , en utilisant le corollaire de la proposition 2.9 et la proposition 2.10. N.B. J'ignore si les $\gamma_P(V_{i,\alpha})$ forment une base de $K(P)$ et si l'homomorphisme de a) est bijectif; nous n'en aurons pas besoin.

Théorème 2.14. Soient x_i ($1 \leq i \leq q$) et E_j ($1 \leq j \leq r$) des lettres, et $n_j > 0$. On considère les symboles $\lambda^k(x_i)$ ($k \geq 1$) et $\lambda^k(E_j)$ ($1 \leq k \leq n_j$) comme des indéterminées, et soit R un polynôme à coefficients entiers. On suppose que, pour tout anneau gradué A , lorsque l'on substitue dans R aux x_i des éléments ξ_i et aux E_j des éléments $\eta_j = [n_j, 1 + \eta_j^{(1)} + \cdots + \eta_j^{(n_j)}]$ de $\tilde{A}$ soumis aux restrictions $\varepsilon(\xi_i) = 0$ et $\eta_j^{(k)} = 0$ pour $k > n_j$, on ait

$$R((\lambda^k(\xi_i)), (\lambda^k(\eta_j))) \in \tilde{A}^p.$$

Alors, pour toute variété quasi-projective irréductible non singulière X , tous éléments $x'_i \in K(X)^1$ et tous fibrés vectoriels E'_j de dimension n_j sur X , on a

$$R((\lambda^k(x'_i)), (\lambda^k(\gamma(E'_j)))) \in K(X)^p. \quad (*)$$

Démonstration. En vertu du §2, les x'_i sont des différences d'éléments de la forme $\gamma(E)$. En plongeant localement X dans un espace projectif, et en utilisant que $F(n)$ est engendré par ses sections pour n assez grand, on voit que les fibrés vectoriels intervenant sont des images réciproques de fibrés canoniques sur des grassmanniennes. Grâce au corollaire 2 du théorème 2.12, on se ramène au cas où X est un produit de grassmanniennes. Dans ce cas, la conclusion résulte du lemme suivant.

Lemme 2.15. Supposons que X soit un produit de grassmanniennes. Alors on peut trouver un λ -homomorphisme de $K(X)$ dans un λ -anneau sans torsion de la forme $\tilde{A}$, où A est un anneau gradué, compatible avec les filtrations, et tel que l'homomorphisme correspondant $\text{Gr}(K(X)) \rightarrow \text{Gr}(A)$ soit injectif.

Pour prouver le lemme, nous utiliserons la théorie de Chow des classes de Chern. Nous considérons l'homomorphisme $\tilde{C} : K(X) \rightarrow \tilde{A}(X)$ et posons $A = A(X)$; il faut prouver que $\psi = \text{Gr}(\tilde{C}) : \text{Gr}(K(X)) \rightarrow \text{Gr}(A(X)) \simeq A(X)$ est injectif. Le fait que $\tilde{C}$ soit compatible avec les filtrations est vrai pour toute variété quasi-projective non singulière. D'autre part, si X est un produit de grassmanniennes G_j , on a sur X des fibrés vectoriels E_j , images réciproques des fibrés canoniques. Nous utilisons les faits connus : a) sur X , l'équivalence linéaire des cycles équivaut à l'équivalence numérique et $A(X)$ est de rang fini; b) les $c^i(E_j)$ engendrent $A(X)$. De a) résulte que $\varphi : A(X) \rightarrow \text{Gr}(K(X))$ est injective, donc bijective, par le lemme suivant.

Lemme 2.15. Soit X^n une variété projective non singulière, et soit Z^{n-p} un cycle sur X tel que $\varphi(Z) \in \text{Gr}^p(K(X))$ soit nul. Alors Z^{n-p} est numériquement équivalent à zéro.

Pour le démontrer, on utilise la fonction additive $\chi(F) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim H^i(X, F)$ et le fait que cette fonction vaut 1 pour $F = \mathcal{O}_{(x)}$, pour tout $x \in X$.

Ainsi $A(X)$ et $\text{Gr}(K(X))$ ont, dans le cas envisagé, même rang fini en tout degré, et $\text{Gr}(K(X))$ est sans torsion. De b) résulte formellement que $\tilde{C} : K(X) \rightarrow \tilde{A}(X)$ est surjective modulo des groupes finis. On en déduit que $\text{Gr}(\tilde{C})$ est bijectif modulo des groupes finis en tout degré; comme $\text{Gr}(K(X))$ est sans torsion, $\text{Gr}(\tilde{C})$ est injectif. CQFD.

N.B. L'homomorphisme $\tilde{C}$ n'est pas surjectif en général, même si X est un espace projectif de dimension 2.

5. Définition faisceautique des classes de Chern. Application à l'étude des morphismes d'injection

Théorème 2.16. Soit X une variété quasi-projective non singulière. Alors, pour tout $x \in K(X)$ et tout entier $i \geq 0$, l'élément $\gamma^i(x - \varepsilon(x))$ est de filtration $\geq i$. Soit $c^i(x) \in \text{Gr}^i(K(X))$ la classe

de cet élément modulo $K(X)^{i+1}$; si l'on pose

$$\tilde{c}(x) = \left[\varepsilon(x), 1 + \sum_{i \geq 0} c^i(x) \right] \in \widetilde{\text{Gr}(K(X))},$$

alors $\tilde{c}$ satisfait aux conditions analogues à celles du théorème 2.2.

La première assertion résulte du théorème 2.14, ainsi que le fait que $x \mapsto \tilde{c}(x)$ soit un homomorphisme de λ -anneaux. La fonctorialité de $\tilde{c}$ se vérifie immédiatement, et (2.8) résulte de (2.31). CQFD.

Corollaire 1. On a $c^i(x) = \varphi(c^i(x))$.

Ceci résulte d'un théorème d'unicité pour les classes de Chern, qui se démontre comme chez Hirzebruch par passage aux variétés de drapeaux. On doit seulement montrer que si Y est une variété de drapeaux associée à un fibré vectoriel sur X , alors $\text{Gr}(K(X)) \rightarrow \text{Gr}(K(Y))$ est injectif; cela se vérifie par la détermination explicite de $K(Y)$ à partir de $K(X)$.

Corollaire 2. Supposons que, pour tout $Z \in A(X)$, il existe un morphisme f de X dans un produit X' de grassmanniennes tel que Z soit dans l'image de f^* . Alors les homomorphismes canoniques

$$\varphi : A(X) \rightarrow \text{Gr}(K(X)), \quad \psi : \text{Gr}(K(X)) \rightarrow A(X)$$

vérifient en dimension i les relations

$$\psi\varphi = (-1)^{i-1}(i-1)!1, \quad \varphi\psi = (-1)^{i-1}(i-1)!1. \quad (2.35)$$

Comme φ est surjective, il suffit de prouver la première formule; on peut alors supposer X produit de grassmanniennes. La seconde formule se ramène à

$$\gamma^i(x - \varepsilon(x)) = (-1)^{i-1}(i-1)!x \mod K(X)^{i+1},$$

pour tout $x \in K(X)^i$, puis à la relation analogue dans $A(X)$, conséquence de (1.22 bis).

Remarque. Le corollaire 2 rend plausible la validité de (2.35) dans tous les cas. On prouve en tout cas la deuxième formule modulo le sous-groupe de torsion de $\text{Gr}(K(X))$, et en caractéristique 0 elle résulte du théorème de Riemann–Roch. L'intérêt de (2.35) tient à ce qu'elle montre que φ est injective modulo torsion; après tensorisation par $\mathbb{Q}$, les deux définitions des classes de Chern seraient identiques.

Soit toujours X quasi-projective non singulière; soit de plus Y une sous-variété non singulière de X et soit i l'injection de Y dans X . Pour i_* et $i^!$ on a les formules suivantes :

- (i) $i^!$ est un homomorphisme de λ -anneaux.
- (ii) $i_*(x \cdot i^!(y)) = i_*(x) \cdot y$, d'où $i_*i^!(y) = \xi y$, avec $\xi = i_*i^!(1) = \gamma_X(N)$.
- (iii) $i^!i_*(x) = x\lambda_{-1}(N)$, d'où $i^!(\xi) = \lambda_{-1}(N)$.
- (iv) $i_*(x)i_*(x') = i_*(xx'\lambda_{-1}(N))$.

Par définition, N est la classe dans $K(Y)$ du fibré conormal à Y dans X . Les formules (i) et (ii) valent pour des morphismes quelconques; (iii) et (iv) se vérifient par (2.15) et la formule analogue pour les images inverses, en utilisant

$$\text{Tor}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y) = \Lambda(N). \quad (2.36)$$

La formule (iv) exprime que i_* est un homomorphisme d'anneaux si l'on introduit sur $K(Y)$ la multiplication $x \cdot_N x' = xx'\lambda_{-1}(N)$. Elle se complète par

(v) $i_*(\lambda^p(N, x)) = \lambda^p(i_*(x))$ pour $p \geq 1$,

ce qui signifie que i_* définit un λ -homomorphisme de $K(Y)_N$ dans $K(X)$. Cette formule, certaine dans tous les cas, n'est démontrée ici qu'en caractéristique 0, par les théorèmes 1.4 et 2.8.

On a des formules analogues pour i_* et i^* :

(i bis) i^* est un homomorphisme d'anneaux gradués.

(ii bis) $i_*(x \cdot i^*(y)) = i_*(x)y$, d'où $i_*i^*(y) = \xi'y$, avec $\xi' = i_*(1)$.

(iii bis) $i^*i_*(x) = x(-1)^q N^q$, d'où $i^*(\xi') = (-1)^q N^q$.

(iv bis) $i_*(x)i_*(x') = i_*(xx'(-1)^q N^q)$.

(v bis) i_* augmente les degrés de q unités.

Ici q est la codimension de Y dans X , et $N^i = c^i(N)$. Les formules (iii bis) et (iv bis) résultent par réduction des formules (ii) et (iv), en se plaçant dans $\text{Gr}(K(Y))$ et $\text{Gr}(K(X))$ et non dans $A(Y)$ et $A(X)$.

Toutes les formules universelles liant i_* et $i^!$, respectivement i_* et i^* , sont conséquences formelles des précédentes. De (v) résulte

$$i_*(\gamma^p(N, x)) = \gamma^p(i_*(x)).$$

Le théorème 2.14 et la proposition 1.5 montrent que $\gamma^p(N, x)$, pour $p = q + j$, est de filtration $\geq j$. Si l'on note $G_{q,j}(N, x)$ sa classe dans $\text{Gr}^j(K(Y))$, le théorème 2.16 donne

$$i_*(G_{q,j}(N, x)) = c^p(i_*(x)).$$

Enfin, la proposition 1.5 jointe au théorème 2.14 permet d'exprimer $G_{q,j}(N, x)$ comme un polynôme à coefficients entiers en les $c^i(N)$, les $c^i(x)$ et $\varepsilon(x)$.

Théorème 2.17. Supposons le corps k de caractéristique 0 et soit $i : Y \rightarrow X$ un morphisme d'injection de variétés quasi-projectives non singulières. On a alors les formules (i) à (v), et de plus, pour tout entier $j \geq 0$, la formule

$$c^{q+j}(i_*(x)) = i_* \left(\left(\frac{\tilde{c}(x) * \lambda_{-1}(\tilde{c}(N))}{(-1)^q N^q} \right)^{(j)} \right). \quad (2.37)$$

Le deuxième membre de (2.37) désigne de façon abrégée le polynôme en les composantes de $\tilde{c}(x)$ et $\tilde{c}(N)$ décrit dans la proposition 1.5.

Corollaire. Dans les conditions précédentes, on a

$$\text{ch}(\tilde{c}(i_*(x))) = i_* \left(\text{ch}(\tilde{c}(x)) \mathfrak{C}(\check{N})^{-1} \right), \quad (2.38)$$

où ch est l'homomorphisme de Chern défini par (1.26).

Il suffit d'utiliser (2.37) écrit sous la forme

$$\tilde{c}(i_*(x)) = 1 + i_* \left(\frac{\tilde{c}(x) * \lambda_{-1}(\tilde{c}(N)) - 1}{(-1)^q N^q} \right), \quad (2.37 \text{ bis})$$

la formule explicite (1.29), la formule (iv bis), et enfin (1.30).

On peut écrire (2.38) sous la forme

$$\mathrm{ch}_X(F) = i_* \left(\mathrm{ch}_Y(F) \mathfrak{C}(T_{X/Y})^{-1} \right), \quad (2.38 \text{ bis})$$

où F est un faisceau algébrique cohérent sur Y considéré au premier membre comme un faisceau sur X nul en dehors de Y , où ch_X et ch_Y sont les homomorphismes de Chern pris respectivement sur X et Y , et où $T_{X/Y}$ est le fibré normal à Y dans X .

Remarques. Contrairement à (2.38), la formule (2.37) est une formule sans dénominateur. Elle n'a été démontrée, même en caractéristique 0, qu'en se plaçant dans $\mathrm{Gr}(K(X))$ et non dans $A(X)$, ce qui n'est peut-être pas la même chose. Elle est certainement vraie en toute caractéristique et dans $A(X)$. Les images des deux membres par i^* sont les mêmes; en appliquant i_* , le produit de leur différence par N^q est nul. Cela suggère une méthode de démonstration différente, en cherchant à obtenir Y comme image réciproque transversale d'une sous-variété Y' dans une variété X' , telle qu'en dimension $\leq n = \dim X$ la classe de Y' dans $A(X')$ ne soit pas diviseur de zéro. Malheureusement on ne peut espérer que X' soit une grassmannienne ou quelque chose d'approchant.

On notera que, si l'on néglige les éléments de torsion, la formule (2.38) est équivalente à (2.37).

6. Le théorème de Riemann–Roch

Son énoncé est le suivant : soit f un morphisme propre d'une variété quasi-projective non singulière Y dans une variété X de même espèce. Alors on a

$$f_*(\mathrm{ch}_Y(x) \mathfrak{C}(Y)) = \mathrm{ch}_X(f_!(x)) \mathfrak{C}(X). \quad (2.39)$$

Les deux membres sont dans $A(X) \otimes \mathbb{Q}$ et $\mathfrak{C}(X) = \mathfrak{C}(T_X)$.

Il permet de calculer, aux éléments de torsion près, les classes de Chern de $f_!(x)$ connaissant les classes de Chern de x , celles de T_X et T_Y , et l'homomorphisme f_* . Ou encore, il permet de déterminer l'homomorphisme

$$f_! : K(Y) \otimes \mathbb{Q} \longrightarrow K(X) \otimes \mathbb{Q}$$

lorsqu'on identifie au moyen des homomorphismes ch_Y et ch_X ces groupes respectivement à $A(Y) \otimes \mathbb{Q}$ et $A(X) \otimes \mathbb{Q}$ (si la formule (2.35) est vraie), à l'aide de f_* et des classes de Chern de T_X et de T_Y .

Je ne sais démontrer la formule (2.39) qu'en caractéristique 0, et comme égalité dans $G(K(X)) \otimes \mathbb{Q}$. Pour ceci, Y étant localement fermé dans un espace projectif P , on décompose f en le produit d'un morphisme d'injection de Y dans $P \times X$, et d'un morphisme de projection de $P \times X$ sur X , et l'on démontre (2.39) pour chacun de ces deux morphismes.

Pour un morphisme d'injection, on voit immédiatement que les formules (2.38) et (2.39) sont équivalentes. L'hypothèse de caractéristique 0 est intervenue uniquement par l'intermédiaire du théorème 2.8 qui permet d'exprimer les $\lambda^i(\gamma(F))$, pour un faisceau algébrique cohérent F , par des invariants cohomologiques locaux de F .

Pour un morphisme de projection $f : P \times X \rightarrow X$, on peut, grâce à la proposition 2.13, supposer que x est de la forme $y \otimes z$, avec $y \in K(P)$ et $z \in K(X)$. Alors, la formule de Künneth donne

$$f_!(x) = \chi(y) z,$$

où, pour un faisceau algébrique cohérent F sur P , l'on pose

$$\chi(F) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim H^i(P, F).$$

On est alors aussitôt ramené à prouver la formule

$$\chi(F) = \pi_r(\mathrm{ch}_p(F) \mathfrak{C}(P)), \quad (2.40)$$

où π_r désigne la composante de degré $r = \dim P$. En vertu de la proposition 2.13, on peut supposer que $F = \mathcal{O}_Q$, où Q est une sous-variété linéaire de P . Alors $\chi(F) = 1$, puisque c'est le genre arithmétique de Q ; reste à voir que le deuxième membre de la formule (2.40) vaut 1.

Si en effet V est un hyperplan de P et si l'on pose

$$\xi = \gamma_P(\mathcal{O}_V), \quad L = \ell(V),$$

on aura

$$1 - \xi = \gamma_P(E(-L)),$$

où $E(-L)$ est le fibré vectoriel défini par $-L$. D'où

$$C_p(1 - \xi) = [1, 1 - L],$$

et par suite

$$\mathrm{ch}_p(1 - \xi) = e^{-L}, \quad \mathrm{ch}_p(\xi) = 1 - e^{-L},$$

et donc

$$\mathrm{ch}_p(\xi^p) = (1 - e^{-L})^p.$$

Or si p est la dimension de Q dans P , on a $\xi^p = \gamma_P(Q)$; on en déduit

$$\mathrm{ch}_p(F) \mathfrak{C}(P) = (L/(1 - e^{-L}))^{r+1} (1 - e^{-L})^p.$$

Il faut vérifier que le coefficient de L^r dans cette série formelle en L vaut 1, ce qui résulte de la propriété caractéristique de la série formelle $L/(1 - e^{-L})$, à savoir que le coefficient de L^q dans $(L/(1 - e^{-L}))^{q+1}$ vaut 1 (poser $q = r + 1 - p$).

Références bibliographiques

- [1] Hirzebruch : *Neue topologische Methoden in der algebraischen Geometrie*.
- [2] Serre : Faisceaux algébriques cohérents, *Ann. of Math.*
- [3] Grothendieck : Sur les faisceaux algébriques cohérents, in Séminaire Cartan 1956/57.

Démonstration du théorème de Riemann–Roch

(Grothendieck, 1er Novembre 1957)

Rappel de notations

Ce sont celles du « rapport sur Riemann–Roch », cité RRR, dans ce qui suit.

Toutes les variétés considérées sont non singulières et quasi-projectives, c'est-à-dire isomorphes à une sous-variété localement fermée d'un espace projectif. Le corps de base est algébriquement clos, de caractéristique quelconque.

Si X est une telle variété, on note $K(X)$ le groupe abélien engendré par les classes de faisceaux cohérents sur X , modulo l'identification d'une extension à une somme; la somme alternée des

Tor fait de $K(X)$ un anneau. Si F est un faisceau, respectivement E un fibré à fibre vectorielle, respectivement Y une sous-variété de X , on note $\gamma_X(F)$, respectivement $\gamma_X(E)$, respectivement $\gamma_X(Y)$, l'élément de $K(X)$ correspondant à F , respectivement à E , respectivement à $\mathcal{O}_Y$. En fait, on écrit souvent F, E au lieu de $\gamma_X(F)$.

On note $A(X)$ l'anneau gradué des classes de cycles de X pour l'équivalence rationnelle (cf. Chow); $A^i(X)$ est formé des cycles de codimension i . Si E est un fibré à fibre vectorielle, on note $C(E) = \sum C^i(E)$, $C^i(E) \in A^i(X)$, sa classe de Chern (définie comme image réciproque des cycles de Schubert); on en déduit par linéarité les $C^i(y)$, pour tout $y \in K(X)$. Si

$$C(y) = \prod (1 + a_i),$$

on pose, suivant Hirzebruch,

$$\text{ch}(y) = \sum e^{a_i}, \quad T(y) = \prod \frac{a_i}{1 - e^{-a_i}}.$$

Ce sont des éléments de $A(X) \otimes \mathbb{Q}$. Lorsque y est le fibré tangent à X , on écrit $T(X)$ au lieu de $T(y)$.

Si G est un fibré à fibre vectorielle, on note $\lambda^p G$ sa puissance extérieure p -ème, et

$$\lambda_{-1}(G) = \sum (-1)^p \lambda^p(G);$$

c'est un élément de $K(X)$.

Si f est une application régulière propre d'une variété Y dans une variété X , on définit des homomorphismes additifs

$$f^* : A(X) \longrightarrow A(Y), \quad f_* : A(Y) \longrightarrow A(X).$$

Le premier est homogène de degré 0 et multiplicatif. Le second est homogène de degré $\dim X - \dim Y$. On définit également des homomorphismes

$$f^* : K(X) \longrightarrow K(Y), \quad f_! : K(Y) \longrightarrow K(X).$$

Si F est un faisceau cohérent sur X , $f^*(F)$ est égal, par définition, à la somme alternée des $\text{Tor}_p^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, F)$. Pour les fibrés à fibre vectorielle, c'est simplement l'opération d'image réciproque.

Si G est un faisceau cohérent sur Y , $f_*(G)$ est cohérent sur X . Si l'on note $R^p f_*$ le p -ème foncteur dérivé du foncteur f_* ainsi défini, on a, par définition,

$$f_!(G) = \sum (-1)^p R^p f_*(G).$$

Théorème de Riemann–Roch

Soit $f : Y \rightarrow X$ un morphisme, application régulière, propre d'une variété quasi-projective non singulière Y dans une autre X , et soit $y \in K(Y)$. On a :

$$f_*(\text{ch}(y)T(Y)) = \text{ch}(f_!(y))T(X) \quad \text{dans } A(X) \otimes \mathbb{Q}. \quad (1)$$

Démonstration abrégée.

Lemme 1. Considérons des morphismes propres de variétés

$$Z \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} X.$$

Si le théorème R.R. est vrai pour f et g , il l'est pour fg . S'il est vrai pour fg et g , il l'est pour f . Si f_* est injective, et si le théorème R.R. est vrai pour fg et f , il l'est pour g .

Trivial. En fait, lorsqu'on suppose R.R. vrai pour fg et g , il faut encore supposer que $g!$ est surjectif pour pouvoir affirmer que R.R. est vrai pour f .

Un morphisme propre étant composé d'une injection et d'une projection $X \times P \rightarrow X$, où P est un espace projectif, on est ramené à traiter séparément ces deux cas. Le deuxième, on l'a vu, se ramène au calcul standard, moyennant la proposition 2.13 (« décomposition cellulaire ») de RRR. On va donc supposer $Y \subset X$, avec le morphisme d'injection i . La formule (1) devient alors :

$$\text{ch}(i_!(y)) = i_*(\text{ch}(y)T(E)^{-1}), \quad (2)$$

où $E = T_{X/Y}$ est le fibré normal à Y dans X .

Lemme 2. Supposons qu'il existe sur X un fibré G à fibre vectorielle de rang $p = \text{codim}_X Y$, tel que

$$\gamma_X(Y) = i_*(1) = \lambda_{-1}(G), \quad i^*(G) = E, \quad (-1)^p C^p(G) = Y. \quad (3)$$

Si alors on a

$$y = i^*(x), \quad x \in K(X), \quad (4)$$

la formule (2) est valable.

Démonstration immédiate, à partir du fait que ch est un homomorphisme d'anneaux, et que l'on a

$$\text{ch}(\lambda_{-1}(G)) = (-1)^p C^p(G)T(G)^{-1}. \quad (5)$$

Corollaire. R.R. est vrai si Y est une hypersurface et si y est de la forme $i^*(x)$, avec $x \in K(X)$.

Lemme 3. Supposons que $X = Y \times P$, P étant un espace projectif, et que i soit l'injection $u \mapsto (u, v_0)$, $v_0 \in P$. Alors i_* est injective et R.R. est vrai.

C'est du pur calcul standard.

Supposons de nouveau X, Y, y quelconques, toujours avec $Y \subset X$. Soit X' la variété éclatée de X à l'aide de Y , et Y' l'hypersurface image réciproque de Y . On a un diagramme d'applications

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X. \end{array}$$

L'image réciproque de E dans Y' admet un sous-fibré de rang 1, dont le dual est noté L . D'ailleurs L^{-1} est aussi la restriction à Y' du fibré $L(Y')$ défini sur X' par le diviseur Y' . On pose $F = E/L^{-1}$. Des calculs élémentaires donnent le lemme suivant.

Lemme 4. On a les formules, où $p = \text{codim}_X Y$:

$$f^*i_!(y) = j_*(\lambda_{-1}(\check{F})y), \quad (6)$$

$$\lambda_{-1}(\check{F}) \equiv \gamma^{p-1}(E)\lambda^p(\check{E}) \pmod{1-L}, \quad (7)$$

$$f_*(1) = 1, \quad \text{d'où } f_*f^* = 1, \quad (8)$$

$$f^*i_*(\alpha) \equiv j_*(\alpha C^{p-1}(F)) \pmod{\text{Ker } f_*} \quad \text{pour tout } \alpha \in A(Y). \quad (9)$$

Pour simplifier l'écriture, on a fait opérer $K(Y)$ sur $K(Y')$ et $A(Y)$ sur $A(Y')$ grâce aux homomorphismes g^* . Dans la formule (7), il semble que $\gamma^{p-1}(E)$ désigne $\lambda^{p-1}(E-2)$, c'est-à-dire

$$\sum_{i+j=p-1} (\dots)\lambda^i(E);$$

la congruence a lieu dans $K(Y')$.

La formule (6) résulte de l'égalité :

$$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y(v), \mathcal{O}_Y(v')) = \lambda^i \check{F}(v') \quad (v' \in Y', v = g(v')). \quad (6 \text{ bis})$$

La formule (7) résulte des formules

$$g_*(L^{-i}) = 0 \quad \text{pour } 0 < i \leq p-1, \quad g_*(1) = 1, \quad (10)$$

elles-mêmes conséquences de Künneth et de la cohomologie des espaces projectifs.

La formule (8) est triviale. Enfin (9) résulte de $g_*(C^{p-1}(F)) = 1$, qui se déduit, par exemple, des formules immédiates :

$$g_*(\xi^i) = 0 \quad \text{si } 0 \leq i < p-1, \quad g_*(\xi^{p-1}) = 1, \quad (10 \text{ bis})$$

avec $\xi = C^1(L) \in A^1(Y')$. En fait, (9) est très vraisemblablement une identité, et pas seulement une congruence. Cette formule inutilement compliquée peut se remplacer par exemple par VII 4.1.

De la formule (7) résulte aussitôt que $\lambda_{-1}(\check{F}) \in j^*(K(X'))$, pourvu que l'on ait

$$y \gamma^{p-1}(E) \lambda^p(\check{E}) \in i^*(K(X)). \quad (11)$$

Supposons cette condition (11) satisfaite. D'après le corollaire au lemme 2, R.R. est vrai pour $(Y', X', y\lambda_{-1}(\check{F}))$. D'autre part, pour prouver (2), la formule (8) ramène à prouver que

$$f^* \mathrm{ch}(i_!(y)) \equiv f^*(i_*(\mathrm{ch}(y)T(E)^{-1})) \pmod{\mathrm{Ker} f_*}. \quad (12)$$

Or, cette dernière formule se vérifie aussitôt, utilisant (6), (9), R.R. pour $(Y', X', y\lambda_{-1}(\check{F}))$ et la formule :

$$\mathrm{ch}(\lambda_{-1}(\check{F})) = C^{p-1}(F)T(F)^{-1} \quad (13)$$

(cf. formule (5)).

Ainsi, R.R. est prouvé chaque fois que $y \gamma^{p-1}(E) = 0$, en particulier chaque fois que $p-1 > \dim Y$, puisque $\gamma^{p-1}(E)$ est de filtration $\geq p-1$ dans $K(Y)$, filtré par la codimension des supports; c'est-à-dire chaque fois que

$$\dim Y < \frac{\dim X - 1}{2}.$$

Or, on se ramène à ce cas, en conjuguant le lemme 1 et le lemme 3, prenant pour P un espace projectif de dimension r assez grande, par exemple $r > \dim X + 1$. C.Q.F.D.

N.B. On s'est servi du fait que $\gamma^{p-1}(E)$ était de filtration $\geq p-1$. On peut prouver ce fait directement, sans passer par les grassmanniennes comme dans RRR, 2.16, par l'étude du fibré projectif associé à E . Cette méthode donne plus généralement le théorème 2.14 de RRR.

Extrait d'une lettre de Grothendieck

« moralement », la nouvelle méthode repose sur la détermination de $K(X)$ et de $A(X)$ lorsque X est, soit un fibré projectif associé à un fibré vectoriel, soit une variété obtenue par éclatement d'une sous-variété non singulière. Dans ce deuxième cas, je n'ai pas fait la détermination complète; il manque un petit quelque chose. Avec les notations du petit papier, il faut prouver la formule (9), mais comme égalité :

$$f^*(i_*(\alpha)) = j_*(\alpha C^{p-1}(F)), \quad \alpha \in A(Y). \quad (9)$$

On constate que les deux membres ont même image par f_* , et même image par j^* , de sorte que la question est équivalente à :

$$\mathrm{Ker} f_* \cap \mathrm{Ker} j^* = 0. \quad (9 \text{ bis})$$

En tout cas, (9) est vraie en réduisant à $G(K(X'))$, ce qui détruit un peu de torsion, tout au plus, car elle résulte alors de (6); il n'y a donc guère de doute qu'elle ne soit vraie.

Je te signale d'ailleurs que l'égalité (9) résulte très facilement de (6) sans passer par l'ennuyeuse (6 bis).

P.C.C.J-P.S.

Exposé I. Généralités sur les conditions de finitude dans les catégories dérivées

par L. Illusie

0. Introduction

L'objet des Exposés I à IV est de développer, avec la généralité qui convient dans ce Séminaire, le formalisme des conditions de finitude dans les catégories dérivées des topos annelés.

Comme il a été dit dans l'Exposé 0, c'est le besoin de définir sur des schémas arbitraires des « groupes de Grothendieck » possédant de bonnes propriétés de variance qui a obligé à généraliser et à assouplir les notions de finitude utilisées jusqu'à présent.

Une notion classique comme celle de faisceau cohérent sur un espace annelé $(X, \mathcal{O}_X)$ devient sans intérêt dès que $\mathcal{O}_X$ n'est plus cohérent. On pourrait songer à la remplacer par la notion de présentation finie, mais celle-ci présente l'inconvénient que le noyau d'un épimorphisme de modules de présentation finie n'est plus en général de présentation finie. On arrive à une notion satisfaisante en remarquant que, si $\mathcal{O}_X$ est cohérent, un faisceau cohérent F est non seulement de présentation finie mais de n -présentation finie pour tout $n \in \mathbb{N}$, « n -présentation finie » voulant dire qu'il existe localement une suite exacte

$$L_n \longrightarrow L_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_0 \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

où les L_i sont libres de type fini. Le faisceau $\mathcal{O}_X$ n'étant plus supposé cohérent, disons qu'un $\mathcal{O}_X$ -module F est *pseudo-cohérent* s'il vérifie la condition précédente, c'est-à-dire s'il est de n -présentation finie pour tout n . Alors la notion de pseudo-cohérence possède, vis-à-vis des suites exactes courtes, la même propriété de stabilité que la notion de cohérence : si deux des termes d'une suite exacte courte de $\mathcal{O}_X$ -modules sont pseudo-cohérents, le troisième l'est aussi.

On généralise aisément la notion précédente aux complexes de faisceaux. Un complexe F de $\mathcal{O}_X$ -modules est dit *pseudo-cohérent* s'il est n -pseudo-cohérent pour tout $n \in \mathbb{Z}$, « n -pseudo-cohérent » signifiant qu'il existe localement un quasi-isomorphisme $L \rightarrow F$, où L est un complexe à degrés bornés supérieurement et à composantes libres de type fini en degré $> n$. Pour un complexe F réduit au degré 0, il revient au même de dire que F est pseudo-cohérent en tant que complexe ou en tant que module.

La notion de complexe pseudo-cohérent a d'excellentes vertus de stabilité, décrites dans l'Exposé I §§1 et 2. D'abord c'est une notion stable par isomorphisme dans la catégorie dérivée $D(X)$ de la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -modules; qui mieux est, si deux des objets d'un triangle distingué de $D(X)$ sont pseudo-cohérents, le troisième l'est aussi : en d'autres termes, la sous-catégorie pleine $D(X)_{\text{coh}}$ de $D(X)$ formée des complexes pseudo-cohérents est une sous-catégorie triangulée. En outre, la pseudo-cohérence se conserve par image inverse et produit tensoriel dérivés. Dans le cas où $\mathcal{O}_X$ est cohérent, dire qu'un complexe F est pseudo-cohérent signifie simplement que F est à cohomologie localement bornée supérieurement et que tous ses $H^i(F)$ sont cohérents.

Si $\mathcal{O}_X$ est un faisceau d'anneaux locaux réguliers, tout $\mathcal{O}_X$ -module cohérent F admet localement une résolution finie à gauche par des modules libres de type fini, c'est-à-dire qu'il existe localement une suite exacte

$$0 \longrightarrow L_n \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_0 \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

où les L_i sont libres de type fini. Il est donc naturel, quand $\mathcal{O}_X$ est un faisceau d'anneaux locaux quelconque, de s'intéresser aux modules qui jouissent de la propriété précédente. De tels modules sont appelés parfaits. Plus généralement, on dit qu'un complexe F de $\mathcal{O}_X$ -modules est *parfait*

s'il existe localement un quasi-isomorphisme $L \rightarrow F$, où L est un complexe à degrés bornés et à composantes libres de type fini. On montre dans l'Exposé I §3 que la sous-catégorie pleine $D(X)_{\text{parf}}$ de $D(X)$ formée des complexes parfaits est, de même que $D(X)_{\text{coh}}$, une sous-catégorie triangulée, « stable » par image inverse et produit tensoriel dérivés. On a évidemment

$$D(X)_{\text{parf}} \subset D(X)_{\text{coh}},$$

mais l'inclusion est stricte en général. La pseudo-cohérence peut se redéfinir « par passage à la limite » à partir de la perfection : un complexe F est pseudo-cohérent si et seulement si, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, F peut être « localement approché à l'ordre n par un complexe parfait », par quoi l'on entend qu'il existe localement un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{\quad} & F \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & R & \end{array}$$

où L est parfait et R acyclique en degré $> n$. Inversement, la perfection se récupère à partir de la pseudo-cohérence grâce à une condition de régularité supplémentaire : un complexe est parfait si et seulement s'il est pseudo-cohérent et localement de tor-dimension finie (Exposé I §5). On retrouve ainsi le fait que, si les anneaux locaux sont réguliers, tout faisceau cohérent est parfait, plus généralement tout complexe pseudo-cohérent à cohomologie localement bornée est parfait.

Pseudo-cohérence et perfection sont les deux notions de finitude fondamentales avec lesquelles nous travaillerons dans ce Séminaire. Les §§1 à 5 de l'Exposé I sont consacrés à leur définition et à l'établissement de leurs propriétés élémentaires de stabilité. Pour ceci, on utilise seulement deux ou trois propriétés locales de la catégorie des modules libres de type fini vis-à-vis de la catégorie de tous les modules. Aussi s'avère-t-il commode et utile, notamment dans l'Exposé II, d'axiomatiser la situation, en introduisant une notion de pseudo-cohérence (respectivement de perfection) dans une catégorie fibrée sur un site relativement à une sous-catégorie fibrée vérifiant des conditions convenables.

Les §§6 à 8 de l'Exposé I généralisent aux complexes parfaits un certain nombre de notions bien connues pour les faisceaux localement libres de type fini : rang, dualité, trace d'un endomorphisme.

Dans l'Exposé II, on examine le problème de l'existence de « résolutions globales » : à quelles conditions, sur un topos annelé $(X, \mathcal{O}_X)$, un complexe pseudo-cohérent (respectivement parfait) est-il globalement isomorphe dans $D(X)$ à un complexe de modules localement libres de type fini? L'importance de cette question réside essentiellement dans le fait qu'on ne sait pas, pour le moment, généraliser aux complexes parfaits certaines constructions usuelles sur les modules localement libres, comme puissances extérieures et symétriques, classes de Chern. C'est pourquoi il est commode d'avoir à sa disposition des critères suffisants maniables pour l'existence de résolutions globales, ce qui permet de ramener certaines questions sur les complexes pseudo-cohérents (respectivement parfaits) à des questions analogues sur les faisceaux localement libres de type fini. De tels critères sont donnés dans l'Exposé II.

On montre en particulier qu'il existe des résolutions globales dans les cas suivants : X est le topos zariskien d'un schéma affine, ou plus généralement d'un schéma quasi-compact possédant un faisceau inversible ample, voire une famille ample de faisceaux inversibles au sens de Kleiman (par exemple un schéma régulier); ou encore X est le topos des faisceaux d'ensembles sur un espace topologique compact, $\mathcal{O}_X$ le faisceau des fonctions continues à valeurs complexes. À titre d'illustration, et pour mettre en évidence la souplesse des notions introduites, on donne en appendice une définition « purement faisceautique » de l'indice d'une famille d'opérateurs elliptiques.

L'Exposé III étudie la stabilité des conditions de finitude par image directe dérivée. Pour obtenir des énoncés raisonnables, il y a lieu de « relativiser » les notions de pseudo-cohérence et de perfection. On se place ici dans le cadre des schémas ordinaires, ce qui suffit pour le Séminaire, mais il ne fait pas de doute qu'il faudra tôt ou tard développer une théorie analogue pour les schémas ou espaces analytiques relatifs. Soit $p : X \rightarrow S$ un S -schéma localement de type fini et soit F un complexe de $\mathcal{O}_X$ -modules. On dit que F est pseudo-cohérent (respectivement parfait) relativement à p si l'on peut localement plonger, par une immersion fermée, X dans un S -schéma lisse X' de manière que F prolongé par zéro sur X' soit pseudo-cohérent (respectivement parfait). La notion de pseudo-cohérence relativement à p est surtout intéressante dans le cas où S n'est pas localement noethérien, car dans le cas contraire elle coïncide avec la notion de pseudo-cohérence ordinaire. D'autre part, comme on peut s'y attendre, dire que F est parfait relativement à p équivaut à dire que F est pseudo-cohérent relativement à p et localement de tor-dimension finie relativement à p , c'est-à-dire relativement au faisceau d'anneaux $p^{-1}(\mathcal{O}_S)$.

Le théorème central de l'Exposé III est le théorème de finitude qui affirme, sous une forme un peu plus précise, que, si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme propre de S -schémas localement de type fini, le foncteur Rf_* transforme complexes pseudo-cohérents relativement à S en complexes pseudo-cohérents relativement à S ; ce théorème est en réalité une conjecture, mais est prouvé néanmoins dans les deux cas particuliers suivants : S est localement noethérien; f est projectif. Il semble malheureusement que l'extension au cas général soit du même ordre de difficulté que le théorème analogue en géométrie analytique, le théorème de Grauert. Combinant le théorème de finitude avec une formule essentiellement triviale dite formule de projection, on obtient des critères maniables pour la stabilité de la perfection relative par image directe. On retrouve, en corollaire, les théorèmes de continuité et de semi-continuité de Grauert (EGA III 7.6).

L'Exposé IV traduit en langage de « groupes de Grothendieck » les résultats des Exposés I à III. Sur un topos annelé $(X, \mathcal{O}_X)$, on note $K^*(X)$ (respectivement $K_\bullet(X)$) le groupe de Grothendieck de la catégorie des complexes parfaits et de tor-dimension finie (respectivement pseudo-cohérents et à cohomologie bornée). Le groupe $K^*(X)$ est un anneau, et $K_\bullet(X)$ un module sur $K^*(X)$. K^* est un foncteur contravariant, comme le suggère le point en haut, tandis que $K_\bullet$ est un foncteur covariant pour les morphismes propres et pseudo-cohérents de schémas ou d'espaces analytiques, et sous réserve que l'on dispose du théorème de finitude. Il y a aussi des variantes inhabituelles : covariance de K^* , contravariance de $K_\bullet$, pour des morphismes satisfaisant des hypothèses de régularité convenables. Enfin, les critères de globalisation de l'Exposé II permettent de faire le lien avec les « groupes de Grothendieck » définis naïvement à partir des faisceaux cohérents ou des faisceaux localement libres de type fini.

1. Définitions préliminaires

1.1. Catégories fibrées à fibres additives (resp. abéliennes, resp. triangulées)

1.1.1. Soit S une catégorie, et soit $\mathcal{C}$ une S -catégorie fibrée (SGA 1 VI 6.1) à fibres des catégories additives (resp. triangulées). Nous dirons que $\mathcal{C}$ est une S -catégorie additive (resp. triangulée), ou que $\mathcal{C}$ est additive (resp. triangulée) sur S , si, pour toute flèche $f : X \rightarrow Y$ de S , le foncteur image inverse

$$f^* : \mathcal{C}_Y \longrightarrow \mathcal{C}_X$$

déterminé à isomorphisme unique près est additif (resp. exact). Nous dirons que $\mathcal{C}$ est une S -catégorie abélienne si $\mathcal{C}$ est une S -catégorie additive à fibres abéliennes, et que $\mathcal{C}$ est une S -catégorie abélienne plate si en outre les foncteurs image inverse sont exacts.

1.1.2. Soit $\mathcal{C}$ une S -catégorie triangulée. On définit, par exemple à l'aide d'un clivage de $\mathcal{C}$

(SGA 1 VI 7.1), une S -catégorie fibrée $\mathrm{Tr}(\mathcal{C})$ dont la fibre en chaque $X \in \mathrm{ob}(S)$ est la catégorie $\mathrm{Tr}(\mathcal{C}_X)$ des triangles distingués de $\mathcal{C}_X$.

1.1.3. Soient $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ des S -catégories additives (resp. triangulées) et $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ un foncteur. On dit que F est un S -foncteur additif (resp. exact) si F est un S -foncteur cartésien additif (resp. exact) sur chaque fibre.

1.1.3 (suite). Si $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ sont des S -catégories triangulées et si F est un S -foncteur exact, alors F définit un S -foncteur cartésien

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathrm{Tr}(\mathcal{C}').$$

1.1.4. Soit $\mathcal{C}$ une S -catégorie triangulée, et soit $\mathcal{C}'$ une sous- S -catégorie fibrée pleine de $\mathcal{C}$. On dit que $\mathcal{C}'$ est une *sous- S -catégorie triangulée* de $\mathcal{C}$ si, pour tout $X \in \mathrm{ob} S$, $\mathcal{C}'_X$ est une sous-catégorie triangulée de $\mathcal{C}_X$ [V], chap. I, §1, 2.3.

1.1.5. Soit $\mathcal{C}$ une S -catégorie additive. On définit (SGA 4 XVII 2.2, 2.4) une S -catégorie additive (resp. triangulée)

$$\mathrm{C}(\mathcal{C}) \quad (\text{resp. } \mathrm{K}(\mathcal{C}))$$

dont la fibre en $X \in \mathrm{ob} S$ est la catégorie $\mathrm{C}(\mathcal{C}_X)$ (resp. $\mathrm{K}(\mathcal{C}_X)$) des complexes à différentielle de degré +1 (resp. complexes « à homotopie près ») de $\mathcal{C}_X$. Si $\mathcal{C}$ est une S -catégorie abélienne plate, on définit (loc. cit.) une S -catégorie triangulée $\mathrm{D}(\mathcal{C})$, dont la fibre en $X \in \mathrm{ob} S$ est la catégorie dérivée $\mathrm{D}(\mathcal{C}_X)$; si $f : X \rightarrow Y$ est une flèche de S , nous noterons

$$f^* : \mathrm{D}(\mathcal{C}_Y) \longrightarrow \mathrm{D}(\mathcal{C}_X)$$

le foncteur image inverse, qui se déduit de

$$f^* : \mathrm{K}(\mathcal{C}_Y) \longrightarrow \mathrm{K}(\mathcal{C}_X)$$

par simple passage au quotient. On définit des sous- S -catégories triangulées pleines

$$\mathrm{K}^*(\mathcal{C}) \quad (\text{resp. } \mathrm{D}^*(\mathcal{C})) \quad (* = +, -, b)$$

par les conditions habituelles de degré.

1.2. Terminologie

Soient S un site, $\mathcal{C}$ une S -catégorie abélienne plate (1.1), $\mathcal{C}_0$ une sous- S -catégorie fibrée strictement pleine.

Soit $F \in \mathrm{ob} \mathcal{C}_X$, pour $X \in \mathrm{ob} S$. L'ensemble des $f : U \rightarrow X$ de S/X tels qu'il existe un épimorphisme

$$E \longrightarrow f^*F, \quad E \in \mathrm{ob} \mathcal{C}_{0,U},$$

est un crible de X . Si celui-ci est couvrant, nous dirons que F est de $\mathcal{C}_0$ -type fini (ou simplement de type fini s'il n'y a pas de confusion à redouter).

Nous dirons que $\mathcal{C}_0$ est *localement stable par noyau d'épimorphisme* si la condition suivante est réalisée : pour tout $X \in \mathrm{ob} S$ et tout épimorphisme

$$u : E \longrightarrow F$$

de $\mathcal{C}_X$, avec E et $F \in \mathrm{ob} \mathcal{C}_{0,X}$, le noyau de u est localement dans $\mathcal{C}_0$, c'est-à-dire que l'ensemble des $f : U \rightarrow X$ de S/X tels que

$$f^* \mathrm{Ker}(u) \in \mathrm{ob} \mathcal{C}_{0,U}$$

est un raffinement de X .

Par le procédé standard de décomposition d'une suite exacte longue en suites exactes courtes, on voit que la condition précédente équivaut à la condition, en apparence plus forte, que voici : pour tout $X \in \text{ob } S$ et toute suite exacte de $\mathcal{C}_X$

$$0 \longrightarrow E^0 \longrightarrow E^1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^n \longrightarrow 0 \quad (*)$$

avec $E^i \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,X}$ pour $1 \leq i \leq n$, E^0 est localement dans $\mathcal{C}_0$.

Nous dirons que $\mathcal{C}_0$ est *localement quasi-stable par noyau d'épimorphismes* si, pour toute suite exacte telle que (*), E^0 est de $\mathcal{C}_0$ -type fini.

D'autre part, nous dirons que $\mathcal{C}_0$ est *localement relevable dans $\mathcal{C}$* si, pour tout $X \in \text{ob } S$, tout épimorphisme

$$u : E \longrightarrow F$$

de $\mathcal{C}_X$, avec $F \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,X}$, admet localement une section. Pour que $\mathcal{C}_0$ soit localement relevable dans $\mathcal{C}$, il faut et il suffit que, pour tout diagramme de $\mathcal{C}_X$ ($X \in \text{ob } S$)

$$\begin{array}{ccc} & H & \\ & \downarrow & \\ E & \xrightarrow{u} & F \end{array}$$

où u est un épimorphisme et $H \in \text{ob } \mathcal{C}_0$, l'ensemble des U au-dessus de X tel qu'il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & H_U & \\ \nearrow & \downarrow & \\ E_U & \xrightarrow{u_U} & F_U \end{array}$$

soit un raffinement de X .

Nous dirons que $\mathcal{C}_0$ est *localement quasi-relevable dans $\mathcal{C}$* si la condition plus faible suivante est réalisée : pour tout $X \in \text{ob } S$, et tout épimorphisme

$$u : E \longrightarrow F$$

de $\mathcal{C}_X$, avec $F \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,X}$, l'ensemble des $f : U \rightarrow X$ de S/X tels qu'il existe

$$v : F' \longrightarrow f^*E, \quad F' \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,U},$$

tel que $f^*(u)v$ soit un épimorphisme, est un raffinement de X . Cette condition équivaut à la suivante : pour tout diagramme de $\mathcal{C}_X$

$$\begin{array}{ccc} & H & \\ & \downarrow & \\ E & \xrightarrow{u} & F, \end{array}$$

où u est un épimorphisme, et $H \in \text{ob } \mathcal{C}_0$, l'ensemble des U au-dessus de X tels qu'il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{v} & H_U \\ \downarrow & & \downarrow \\ E_U & \xrightarrow{u_U} & F_U \end{array}$$

avec $G \in \text{ob } \mathcal{C}_0$ et v un épimorphisme, est un raffinement de X .

Si S est un site chaotique, par exemple le site ponctuel (un objet, un morphisme), nous omettrons l'adverbe « localement » dans les définitions précédentes.

1.3. Exemples

a) Soient S un site ponctuel, A un anneau, $\mathcal{C}$ la catégorie des A -modules à gauche. La sous-catégorie pleine $\mathcal{C}_0$ de $\mathcal{C}$ formée des A -modules à gauche projectifs de type fini est stable par noyau d'épimorphisme et relevable dans $\mathcal{C}$; un A -module est de $\mathcal{C}_0$ -type fini si et seulement s'il est de type fini au sens ordinaire. La sous-catégorie pleine $\mathcal{C}_1$ de $\mathcal{C}$ formée des A -modules de type fini est quasi-relevable dans $\mathcal{C}$, mais non relevable en général; si A est noethérien, $\mathcal{C}_1$ est stable par noyau d'épimorphisme. La sous-catégorie pleine $\mathcal{C}'_0$ de $\mathcal{C}$ formée des A -modules libres de type fini est relevable dans $\mathcal{C}$ et quasi-stable, non stable en général, par noyau d'épimorphisme.

b) Soient $(S, \mathcal{O}_S)$ un espace annelé en anneaux locaux, S le site des ouverts de S , $\mathcal{C}$ la S -catégorie fibrée, et même scindée (SGA 1 VI 9), définie par le foncteur

$$U \longmapsto \{\text{catégorie des } \mathcal{O}_U\text{-modules à gauche}\};$$

$\mathcal{C}$ est une S -catégorie abélienne plate (1.1). Soit $\mathcal{C}_0$ la sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$ définie par

$$U \longmapsto \{\text{catégorie des } \mathcal{O}_U\text{-modules libres de type fini}\}.$$

Un $\mathcal{O}_S$ -module M est localement de $\mathcal{C}_0$ -type fini si et seulement si M est de type fini au sens ordinaire (EGA 0_I, 5.2). De EGA 0_I, 5.2.7 et 5.4.9, résulte que $\mathcal{C}_0$ est localement stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\mathcal{C}$.

c) Soient G un groupe, S le topos des G -ensembles (SGA 4 V 3.11), k un corps, considéré comme anneau constant de S , $\mathcal{C}$ la S -catégorie scindée définie par le foncteur

$$U \longmapsto \{\text{catégorie des } k_U\text{-modules à gauche}\};$$

$\mathcal{C}$ est une S -catégorie abélienne plate. Soit $\mathcal{C}_0$ la sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$ définie par

$$U \longmapsto \{\text{catégorie des } k_U\text{-modules libres de type fini}\}.$$

Comme la localisation dans S équivaut à l'oubli des opérations de G , il est clair qu'un G - k -module M est localement de $\mathcal{C}_0$ -type fini si et seulement si M est de dimension finie comme espace vectoriel sur k , et que $\mathcal{C}_0$ est localement stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\mathcal{C}$.

On laisse au lecteur le soin de regarder la variante « galoisienne » de c), où G est un groupe profini et S le topos des ensembles où G opère continûment.

En fait, les exemples b) et c) sont des cas particuliers de l'exemple suivant.

d) Soient $(S, \mathcal{O}_S)$ un topos annelé (cf. SGA 4 IV 2.10), et $\mathcal{C}$ la S -catégorie scindée définie par

$$U \longmapsto \{\text{catégorie des } \mathcal{O}_U\text{-modules à gauche}\};$$

$\mathcal{C}$ est une S -catégorie abélienne plate. Soit $\mathcal{C}_0$ la sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$ définie par

$$U \longmapsto \{\text{catégorie des } \mathcal{O}_U\text{-modules libres de type fini}\}.$$

Un $\mathcal{O}_S$ -module localement de $\mathcal{C}_0$ -type fini sera dit simplement de *type fini*. La catégorie $\mathcal{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\mathcal{C}$, comme il résulte du

Lemme 1.3.1. Soit P un $\mathcal{O}_S$ -module. Conditions équivalentes :

- (i) P est de type fini et le foncteur $\text{Hom}(P, \cdot)$ est exact;

- (ii) P est de type fini et tout épimorphisme $M \rightarrow P$ admet localement une section;
- (iii) P est localement facteur direct d'un module libre de type fini.

La preuve est immédiate et laissée en exercice au lecteur.

1.4. Un lemme de « prolongement » (cf. EGA 0_{III}, 11.9.1)

Proposition 1.4.1. Soient S un site, $\mathcal{C}$ une S -catégorie abélienne plate (1.1), $\mathcal{C}_0$ une sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$; on suppose $\mathcal{C}_0$ localement quasi-relevable dans $\mathcal{C}$ (1.2). Soient $S \in \text{ob } S$,

$$u : E \longrightarrow F$$

un morphisme (de degré 0) de complexes de $\mathcal{C}_S$ (différentielles de degré +1), G le cône de u (cf. [V], chap. I, §1, 2.1), $n \in \mathbb{Z}$; on suppose que $H^n(G)$ est de $\mathcal{C}_0$ -type fini (1.2). Alors l'ensemble des $X \in \text{ob } S/S$ vérifiant la propriété (P) ci-dessous est un raffinement de S .

(P) : il existe un objet M de $\mathcal{C}_{0,X}$ et des flèches de $\mathcal{C}_X$

$$r : M \longrightarrow Z^{n+1}(E_X) = \text{Ker}\left(E_X^{n+1} \xrightarrow{d_X^{n+1}} E_X^{n+2}\right), \quad s : M \longrightarrow F_X^n$$

tels que le diagramme suivant de $\mathcal{C}_X$

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & E_X^{n-1} & \xrightarrow{(d_E^{n-1})} & E_X^n \oplus M & \xrightarrow{(d_E^n, r)} & E_X^{n+1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow u_X^{n-1} & & \downarrow (u_X^n, s) & & \downarrow u_X^{n+1} \\ \cdots & \longrightarrow & F_X^{n-1} & \xrightarrow{d_F^{n-1}} & F_X^n & \xrightarrow{d_F^n} & F_X^{n+1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

soit un morphisme de complexes $u' : E' \rightarrow F_X$, c'est-à-dire que $d_F^n s = u_X^{n+1} r$, et que

- (i) $H^{n+1}(u')$ soit un monomorphisme, avec

$$\Im H^{n+1}(u') = \Im H^{n+1}(u_X);$$

- (ii) $H^n(u')$ soit un épimorphisme.

De manière imagée, on peut dire que, quitte à modifier localement E et u , en degré n seulement, par l'addition à E^n d'un objet de $\mathcal{C}_0$, on peut localement rendre $H^{n+1}(u)$ injectif, sans changer son image, et $H^n(u)$ surjectif.

Démonstration. La marche est la suivante : on montre d'abord que l'on peut choisir localement r et s de manière à rendre $H^{n+1}(u)$ injectif; on vérifie que l'hypothèse de finitude sur $H^n(G)$ est conservée; une nouvelle correction locale en degré n permet alors d'obtenir $H^n(u)$ surjectif.

La suite exacte de cohomologie

$$\cdots \longrightarrow H^n(G) \longrightarrow H^{n+1}(E) \longrightarrow H^{n+1}(F) \longrightarrow \cdots$$

montre que le noyau de $H^{n+1}(u)$ est de $\mathcal{C}_0$ -type fini. En d'autres termes, l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une suite exacte

$$M \longrightarrow H^{n+1}(E_X) \xrightarrow{H^{n+1}(u)} H^{n+1}(F_X), \quad M \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,X},$$

est un raffinement de S . Comme $\mathcal{C}_0$ est localement quasi-relevable dans $\mathcal{C}$, on peut d'ailleurs imposer que la flèche

$$M \longrightarrow H^{n+1}(E_X)$$

se factorise à travers $Z^{n+1}(E_X)$ en

$$M \xrightarrow{r} Z^{n+1}(E_X) \longrightarrow H^{n+1}(E_X).$$

La flèche composée

$$M \xrightarrow{u_X^{n+1}r} Z^{n+1}(F_X) \longrightarrow H^{n+1}(F_X)$$

étant nulle par construction, $u_X^{n+1}r$ se factorise à travers

$$B^{n+1}(F_X) = \mathfrak{S}\left(F_X^n \xrightarrow{d_F^n} F_X^{n+1}\right).$$

Appliquant à nouveau la quasi-relevabilité, on peut imposer que $u_X^{n+1}r$ se factorise à travers F_X^n en

$$M \xrightarrow{s} F_X^n \longrightarrow B^{n+1}(F_X) \longrightarrow Z^{n+1}(F_X).$$

On vérifie alors trivialement que u' , défini comme en (1.4.1), est un morphisme de complexes satisfaisant à (i).

Soit G' le cône de $u' : E' \rightarrow F_X$. Montrons que $H^n(G')$ est de $\mathcal{C}_0$ -type fini. On a, par construction, une suite exacte

$$0 \longrightarrow E_X \xrightarrow{v} E' \longrightarrow M[-n] \longrightarrow 0,$$

avec $u'v = u_X$. Pour comparer G_X et G' , on peut, par exemple, former « l'octaèdre » de $K(\mathcal{C}_X)$

La suite exacte de cohomologie du triangle distingué marqué montre que

$$H^n(G_X) \longrightarrow H^n(G')$$

est un épimorphisme, donc que $H^n(G')$ est bien de $\mathcal{C}_0$ -type fini.

La correction précédente nous ramène donc au cas où $H^{n+1}(u)$ est un monomorphisme, ce que nous supposons maintenant. La suite exacte de cohomologie de $E \rightarrow F \rightarrow G$ donne alors une suite exacte

$$H^n(E) \xrightarrow{H^n(u)} H^n(F) \longrightarrow H^n(G) \longrightarrow 0.$$

Comme $H^n(G)$ est de $\mathcal{C}_0$ -type fini, l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un épimorphisme

$$M \longrightarrow H^n(G_X), \quad M \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,X},$$

est, par définition, un raffinement de S . Utilisant la quasi-relevabilité de $\mathcal{C}_0$ dans $\mathcal{C}$, on peut imposer que cet épimorphisme se factorise à travers $Z^n(F_X)$ en

$$M \xrightarrow{s} Z^n(F_X) \longrightarrow H^n(F_X) \longrightarrow H^n(G_X).$$

Il est clair que u' , défini comme en (1.4.1) avec $r = 0$, est un morphisme de complexes et que

$$H^n(u') : H^n(E_X) \oplus M \longrightarrow H^n(F_X)$$

est un épimorphisme. Cela termine la démonstration de (1.4.1).

Lemme 1.4.2. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne, $u : E \rightarrow F$ un morphisme de complexes de $\mathcal{C}$ (resp. une flèche de $D(\mathcal{C})$), G le cône de u . Conditions équivalentes pour $n \in \mathbb{Z}$ donné :

- (i) $H^i(G) = 0$ pour $i \geq n$;
- (ii) $H^i(u)$ est un isomorphisme pour $i > n$ et un épimorphisme pour $i = n$.

La preuve est immédiate à partir de la suite exacte de cohomologie.

Définition 1.4.3. Nous dirons que u est un n -quasi-isomorphisme (resp. un n -isomorphisme) si u vérifie les conditions équivalentes de (1.4.2).

Cela étant, on déduit aussitôt de (1.4.1) le

Corollaire 1.4.4. Soient $S, \mathcal{S}, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0$ comme en (1.4.1). Soit $u : E \rightarrow F$ un $(n+1)$ -quasi-isomorphisme de complexes de $\mathcal{C}_S$ ($n \in \mathbb{Z}$ donné) tel que $H^n(G)$ soit de $\mathcal{C}_0$ -type fini. Alors l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe (M, r, s) comme en (1.4.1) tels que u' soit un n -quasi-isomorphisme est un raffinement de S .

De manière imagée, on peut, moyennant la condition de finitude sur $H^n(G)$, localement « gagner un cran », c'est-à-dire modifier localement u en degré n par l'addition à E^n d'un objet de $\mathcal{C}_0$ de manière à faire de u un n -quasi-isomorphisme.

Corollaire 1.4.5. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne, $n \in \mathbb{Z}$, et $u : E \rightarrow F$ un n -quasi-isomorphisme de complexes de $\mathcal{C}$. Il existe un diagramme commutatif de $C(\mathcal{C})$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ u \downarrow & \swarrow u' & \\ F & & \end{array}$$

où u' est un quasi-isomorphisme et v un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq n$, c'est-à-dire tel que

$$E^i = E^i, \quad v^i = \text{Id}(E^i) \quad \text{pour } i \geq n.$$

Preuve. Appliquant (1.4.4) dans le cas où S est le site ponctuel et $\mathcal{C}_0 = \mathcal{C}$, on obtient un triangle commutatif de $C(\mathcal{C})$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v_{n-1}} & E'_{n-1} \\ u \downarrow & \swarrow u'_{n-1} & \\ F & & \end{array}$$

où u'_{n-1} est un $(n-1)$ -quasi-isomorphisme et v_{n-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq n$. Itérant le procédé, on trouve, pour $i \leq n-1$, une suite de triangles commutatifs de $C(\mathcal{C})$

$$\begin{array}{ccc} E'_i & \xrightarrow{v_{i-1}} & E'_{i-1} \\ u'_i \downarrow & \swarrow u'_{i-1} & \\ F & & \end{array}$$

où u'_i est un i -quasi-isomorphisme et v_{i-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq i$. Le corollaire s'en déduit par passage à la limite. De manière précise, notant d'_i la différentielle de E'_i , on définit E' par

$$E'^i = E^i, \quad d'^i = d^i \quad (i \geq n),$$

et

$$E'^i = (E'_i)^i, \quad d'^i = (d'_i)^i \quad (i < n),$$

puis v et u' par

$$v^j = (v_i)^j, \quad u'^j = (u'_i)^j \quad (i \leq j),$$

et l'on vérifie aussitôt que E' , v , u' ainsi définis répondent à la question.

Autrement dit, en abrégé, on peut prolonger un n -quasi-isomorphisme en un quasi-isomorphisme « sans rien changer à ce qui est donné en degré $> n$ ».

2. Complexes pseudo-cohérents

2.0. Dans ce numéro, S désigne un site, $\mathcal{S}$ un objet de S , $\mathcal{C}$ une S -catégorie abélienne plate (1.1), $\mathcal{C}_0$ une sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$. On suppose que $\mathcal{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme (1.2) et localement quasi-relevable dans $\mathcal{C}$ (1.2).

Définition 2.1. Soient $X \in \text{ob } S$, E un complexe de $\mathcal{C}_X$, et $n \in \mathbb{Z}$. Nous dirons que E est strictement $\mathcal{C}_0$ - n -pseudo-cohérent (resp. $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent, resp. $\mathcal{C}_0$ -parfait) si $E^i = 0$ pour i assez grand et $E^i \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,S}$ pour $i \geq n$ (resp. pour tout i , resp. pour tout i et $E^i = 0$ pour presque tout i).

Quand il n'y aura pas de confusion à craindre, nous dirons parfois « strictement n -pseudo-cohérent » (resp. ...) au lieu de « strictement $\mathcal{C}_0$ - n -pseudo-cohérent ».

Lemme 2.1.1. Soient $E \in \text{ob } \mathcal{C}(\mathcal{C}_S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Si E est strictement n -pseudo-cohérent et si $H^i(E) = 0$ pour $i > n$, alors $H^n(E)$ est de type fini.

Preuve. La suite

$$0 \longrightarrow Z^n(E) \longrightarrow E^n \longrightarrow E^{n+1} \longrightarrow \dots \longrightarrow 0$$

est exacte et $E^i \in \text{ob } \mathcal{C}_0$ pour $i \geq n$. Comme $\mathcal{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme, il s'ensuit que $Z^n(E)$ est de type fini, donc aussi $H^n(E)$, qui en est un quotient.

Proposition 2.2. Soient $F \in \text{ob } \mathcal{D}(\mathcal{C}_S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Alors :

a) Si F est strictement n -pseudo-cohérent (relativement à $\mathcal{C}_0$) et si $u : E \rightarrow F$ est un quasi-isomorphisme, l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme

$$v : F' \longrightarrow E_X$$

avec F' strictement n -pseudo-cohérent est un raffinement de S .

b) Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme

$$u : E \longrightarrow F_X$$

de $\mathcal{C}(\mathcal{C}_X)$, avec E strictement n -pseudo-cohérent, est un raffinement de S ;

(i') même condition que (i), mais u étant un isomorphisme de $\mathcal{D}(\mathcal{C}_X)$;

(ii) l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un n -quasi-isomorphisme

$$u : E \longrightarrow F_X$$

de $C(\mathcal{C}_X)$, avec E strictement parfait, est un raffinement de S ;

(ii') même condition que (ii), mais u étant un n -isomorphisme de $D(\mathcal{C}_X)$.

Démonstration. a) Il existe, pour un entier i assez grand, un i -quasi-isomorphisme

$$v_i : F'_i \longrightarrow E$$

avec F'_i strictement n -pseudo-cohérent (prendre $F'_i = 0$). Montrons que, si $i > n$, il existe, quitte à raffiner S , un $(i - 1)$ -quasi-isomorphisme

$$v_{i-1} : F'_{i-1} \longrightarrow E$$

avec F'_{i-1} strictement n -pseudo-cohérent. D'après (1.4.4), il suffit de montrer que $H^{i-1}(M')$, où M' est le cône de v_i , est de $\mathcal{C}_0$ -type fini. Or, si M'' désigne le cône de uv_i , l'hypothèse que u est un quasi-isomorphisme et (1.4.2) impliquent que l'on a

$$H^j(M') \xrightarrow{\sim} H^j(M'') \quad \text{pour tout } j,$$

et

$$H^j(M') = 0 \quad \text{pour } j \geq i.$$

La formule du cône

$$M''^j = F'^{j+1}_i \oplus F^j_i$$

montre d'autre part que M'' est strictement $(i - 1)$ -pseudo-cohérent. Donc, en vertu de (2.1.1), $H^{i-1}(M'') = H^{i-1}(M')$ est de type fini, d'où notre assertion. On en déduit, par itération, et quitte à raffiner S , un n -quasi-isomorphisme

$$v_n : F'_n \longrightarrow E,$$

où F'_n est strictement n -pseudo-cohérent. Mais, d'après (1.4.5), on peut prolonger v_n en un quasi-isomorphisme

$$v : F' \longrightarrow E$$

sans rien changer en degré $\geq n$, donc en particulier avec F' strictement n -pseudo-cohérent, ce qui prouve a).

b) L'équivalence des conditions (i) et (i') résulte aussitôt de a) et de la définition des isomorphismes de $D^-(\mathcal{C}_X)$. Si $E \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$ est strictement n -pseudo-cohérent, il existe une suite exacte

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0,$$

où E' est strictement parfait, et $E''^i = 0$ pour $i \geq n$; par suite $E' \rightarrow E$ est un n -quasi-isomorphisme, d'où l'implication (i) $\Rightarrow$ (ii). L'implication (ii) $\Rightarrow$ (ii') étant triviale, il reste à prouver (ii') $\Rightarrow$ (i). Soit donc

$$u : E \longrightarrow F$$

un n -isomorphisme de $D^-(\mathcal{C}_S)$, avec E strictement parfait; u est donc défini par un diagramme de $C^-(\mathcal{C}_S)$

$$\begin{array}{ccc} & E' & \\ s \swarrow & & \searrow u' \\ E & & F, \end{array}$$

où s est un quasi-isomorphisme et u' un n -quasi-isomorphisme. En vertu de a), il existe, quitte à raffiner S , un quasi-isomorphisme

$$t : E'' \longrightarrow E',$$

avec E'' strictement n -pseudo-cohérent. On applique alors (1.4.5) pour prolonger $u't : E'' \rightarrow F$ en un quasi-isomorphisme

$$E''' \longrightarrow F$$

avec E''' strictement n -pseudo-cohérent, ce qui prouve (ii') $\Rightarrow$ (i) et achève la démonstration de (2.2).

Définition 2.3. Sous les hypothèses de (2.2), nous dirons que $F \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$ est $n\text{-}\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent si F vérifie les conditions équivalentes b) de (2.2). Nous dirons que F est $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent si F est $n\text{-}\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent pour tout n .

Quand cela ne pourra prêter à confusion, nous nous permettrons parfois de dire n -pseudo-cohérent, pseudo-cohérent, au lieu de $n\text{-}\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent, $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent.

Remarque 2.3.1. Soit $F \in \text{ob } D(\mathcal{C}_S)$ un complexe pseudo-cohérent. L'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme

$$E \longrightarrow F_X$$

avec E strictement pseudo-cohérent (2.1) n'est pas en général un raffinement de S . Toutefois, nous verrons plus tard (2.7 a) et Exp. II) des cas importants où il en est ainsi.

La démonstration de (2.2 a) donne le résultat suivant :

Proposition 2.4. Soient $n, i \in \mathbb{Z}$, et soit $u : E \rightarrow F$ un i -quasi-isomorphisme de $C(\mathcal{C}_S)$, avec F n -pseudo-cohérent et E strictement n -pseudo-cohérent. Alors, quitte à raffiner S , il existe un triangle commutatif de $C(\mathcal{C}_S)$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ u \downarrow & \swarrow u' & \\ F & & \end{array}$$

où E' est strictement n -pseudo-cohérent, u' un quasi-isomorphisme et v un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq i$.

Proposition 2.5. a) Si $F \in \text{ob } D(\mathcal{C}_S)$ est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent), $F[m]$ est $(n - m)$ -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

b) Soit

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\quad} & F \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & +1 \quad G & \end{array} \quad (*)$$

un triangle distingué de $D(\mathcal{C}_S)$. Si E et G sont n -pseudo-cohérents (resp. pseudo-cohérents), alors F est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

Preuve. a) Trivial à partir des définitions.

b) Il suffit bien entendu de démontrer l'assertion non respée. Le triangle (*) peut encore s'écrire

$$\begin{array}{ccc} G[-1] & \xrightarrow{\quad} & E \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & +1 \quad F & \end{array}$$

D'après a), $G[-1]$ est $(n+1)$ -pseudo-cohérent. On est donc ramené à prouver que, si E est $(n+1)$ -pseudo-cohérent et F n -pseudo-cohérent, alors G est n -pseudo-cohérent. Quitte à se localiser, on peut supposer E (resp. F) strictement $(n+1)$ -pseudo-cohérent (resp. n -pseudo-cohérent). La flèche $E \xrightarrow{u} F$ de $D^-(\mathcal{C}_S)$ est définie par un couple de flèches de $C^-(\mathcal{C}_S)$

$$\begin{array}{ccc} & E' & \\ s \swarrow & & \searrow u' \\ E & & F, \end{array}$$

où s est un quasi-isomorphisme. D'après (2.2 a), il existe, quitte à localiser, un quasi-isomorphisme $t : E'' \rightarrow E'$, où E'' est strictement $(n+1)$ -pseudo-cohérent. On est donc réduit au cas où u est définie par une vraie flèche de $C^-(\mathcal{C}_S)$. L'assertion résulte alors des définitions et de la formule

$$C(u)^i = E^{i+1} \oplus F^i,$$

où $C(u)$ désigne le cône de u .

Scholie 2.6. Par « rotation » des triangles, on voit que des propriétés de pseudo-cohérence sur deux des objets du triangle (*) en impliquent une autre sur le troisième. On peut résumer les différents cas dans le tableau ci-dessous (les petites lettres désignent des degrés de pseudo-cohérence et chaque ligne correspond à une implication dont le but est souligné) :

E	F	G
$n+1$	n	<u>n</u>
n	<u>n</u>	n
<u>n</u>	n	$n-1$.

Nous noterons

$$D(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-}n\text{coh}} \quad (\text{resp. } D(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-}coh})$$

la sous-catégorie fibrée strictement pleine de $D(\mathcal{C})$ dont la fibre en chaque $X \in \text{ob } S$ est formée des objets de $D(\mathcal{C}_X)$ qui sont n -pseudo-cohérents (resp. pseudo-cohérents) relativement à $\mathcal{C}_0$. La catégorie

$$D(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-}coh}$$

est, en vertu de (2.5), une sous- S -catégorie triangulée de $D(\mathcal{C})$ (1.1).

Proposition 2.7. Supposons que S soit un site ponctuel, donc

$$\mathcal{C} = \mathcal{C}_S, \quad \mathcal{C}_0 = \mathcal{C}_{0,S}.$$

Alors :

- a) Si $F \in \text{ob } D(\mathcal{C})$ est pseudo-cohérent, il existe un quasi-isomorphisme

$$E \longrightarrow F,$$

avec E strictement pseudo-cohérent (2.1).

- b) Désignons par $K^{-,ac}(\mathcal{C}_0)$ la sous-catégorie triangulée pleine de $K^-(\mathcal{C}_0)$ formée des complexes acycliques. Le foncteur canonique

$$K^-(\mathcal{C}_0)/K^{-,ac}(\mathcal{C}_0) \longrightarrow D(\mathcal{C})$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-}coh}$.

Preuve. a) Soit $F \in \text{ob } D(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-coh}}$, et supposons construit un i -quasi-isomorphisme de $C(\mathcal{C})$

$$u_i : E_i \longrightarrow F$$

avec E_i strictement pseudo-cohérent; c'est possible pour i assez grand avec $E_i = 0$. Soit G_i le cône de u_i . Il résulte de (1.4.2) et (2.1.1) que $H^{i-1}(G_i)$ est de $\mathcal{C}_0$ -type fini. Donc, en vertu de (1.4.4), il existe un triangle commutatif de $C(\mathcal{C})$

$$\begin{array}{ccc} E_i & \xrightarrow{v_{i-1}} & E_{i-1} \\ u_i \downarrow & \swarrow u_{i-1} & \\ F & & \end{array}$$

où E_{i-1} est strictement pseudo-cohérent, u_{i-1} un $(i-1)$ -quasi-isomorphisme, et v_{i-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq i$. On en déduit par passage à la limite (cf. preuve de (1.4.5)) un quasi-isomorphisme $u : E \rightarrow F$ avec E strictement pseudo-cohérent.

b) Appliquer le critère [V], chap. I, §2, 4.2 b)(i), et a).

Noter que la preuve de a) donne le résultat plus précis suivant, qui généralise (1.4.5) :

Proposition 2.7.1. Sous les hypothèses de (2.7), soit $u : E \rightarrow F$ un n -quasi-isomorphisme de $C(\mathcal{C})$, avec F pseudo-cohérent et E strictement pseudo-cohérent. Il existe alors un triangle commutatif de $C(\mathcal{C})$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ u \downarrow & \swarrow u' & \\ F & & \end{array}$$

où E' est strictement pseudo-cohérent, u' un quasi-isomorphisme, et v un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geq n$.

Définition 2.8. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $F \in \text{ob } \mathcal{C}_S$. Nous dirons que F est de n - $\mathcal{C}_0$ -présentation finie si l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une suite exacte

$$E^{-n} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^0 \longrightarrow F_X \longrightarrow 0, \quad E^i \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,X} \quad (-n \leq i \leq 0),$$

est un raffinement de S . Nous dirons que F est d' ∞ - $\mathcal{C}_0$ -présentation finie si F est de n - $\mathcal{C}_0$ -présentation finie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Bien entendu, nous dirons parfois n -présentation finie tout court quand il n'y aura pas d'ambiguïté possible sur $\mathcal{C}_0$. Nous dirons « de présentation finie » pour « de 1-présentation finie », et « de type fini » pour « de 0-présentation finie », cette dernière notion coïncidant avec celle déjà introduite en (1.2).

Proposition 2.9. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $F \in \text{ob } \mathcal{C}_S$. Conditions équivalentes :

- (i) F est de n -présentation finie (resp. d' ∞ -présentation finie);
- (ii) F est $(-n)$ -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

Dans le cas où S est un site ponctuel, F est pseudo-cohérent si et seulement s'il existe une suite exacte

$$\cdots \longrightarrow E^i \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^0 \longrightarrow F \longrightarrow 0, \quad E^i \in \text{ob } \mathcal{C}_0 \quad \text{pour tout } i.$$

Preuve. Pour l'équivalence (i) $\Leftrightarrow$ (ii), il suffit évidemment de traiter le cas non resp. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est immédiate sur les définitions, et l'implication (ii) $\Rightarrow$ (i) résulte

aussitôt de (2.4) : la flèche $0 \rightarrow F$ est un 1-quasi-isomorphisme, on en déduit, quitte à localiser, un quasi-isomorphisme

$$E \longrightarrow F$$

avec E strictement $(-n)$ -pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geq 1$, c'est-à-dire une n -présentation finie de F . La deuxième assertion se démontre de manière analogue (utiliser (2.7.1)).

Proposition 2.10. a) Soient $m, n \in \mathbb{Z}$, avec $n \leq m$. Si $F \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$ est n -pseudo-cohérent et acyclique en degré $\geq m$, il existe localement un quasi-isomorphisme

$$E \longrightarrow F,$$

avec E strictement n -pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geq m$. Si S est ponctuel, et F pseudo-cohérent et acyclique en degré $\geq m$, il existe un quasi-isomorphisme

$$E \longrightarrow F$$

avec E strictement pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geq m$.

b) Soit $F \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$ acyclique en degré $> n$. Pour que F soit n -pseudo-cohérent, il faut et il suffit que $H^n(F)$ soit de type fini.

Preuve. a) Comme F est acyclique en degré $\geq m$, la flèche $0 \rightarrow F$ est un m -quasi-isomorphisme. L'assertion résulte de (2.4) et (2.7.1).

b) Il existe un triangle distingué de $D^-(\mathcal{C}_S)$:

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{\quad} & F' \\ & \swarrow \scriptstyle +1 & \searrow \\ & H^n(F)[-n] & \end{array}$$

(pour le voir, commencer par tronquer F en remplaçant F^n par $Z^n(F)$ et F^i par 0 pour $i > n$). La suite exacte de cohomologie implique $H^i(F') = 0$ pour $i \geq n - 1$, donc F' est $(n - 1)$ -pseudo-cohérent. On conclut grâce à (2.5) et (2.6).

Exposé I, suite : complexes pseudo-cohérents et complexes parfaits

Proposition 2.11. Soit $n \in \mathbb{Z}$.

a) Soit $F \in \text{ob } C^-(\mathcal{C}_S)$. Si, pour tout $i \geq n$ (resp. pour tout i), F^i est de $(i - n)$ -présentation finie (resp. d' ∞ -présentation finie), alors F est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

b) Soit $F \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$. Si, pour tout $i \geq n$ (resp. pour tout i), $H^i(F)$ est de $(i - n)$ -présentation finie (resp. d' ∞ -présentation finie), alors F est pseudo-cohérent.

Preuve. Il suffit de traiter les assertions non respées.

a) On raisonne par récurrence sur N tel que $F^i \neq 0$ pour $i \leq n + N$. Si $N = 0$, l'assertion résulte aussitôt de (2.10 b). Supposons $N \geq 1$. On a une suite exacte

$$0 \longrightarrow F^{n+N}[-n-N] \longrightarrow F \longrightarrow F' \longrightarrow 0.$$

Par hypothèse de récurrence, F' est n -pseudo-cohérent; d'autre part $F^{n+N}[-n-N]$ est n -pseudo-cohérent par hypothèse (2.9 et 2.5 a); donc, en vertu de (2.5 b), F est n -pseudo-cohérent.

b) On raisonne par récurrence sur N tel que $H^i(F) = 0$ pour $i > n + N$. Si $N = 0$, l'assertion résulte de (2.10 b). Supposons $N \geq 1$. On a un triangle distingué de $D^-(\mathcal{C}_S)$ (cf. preuve de (2.10 b)) :

$$F' \longrightarrow F \longrightarrow H^{n+N}(F)[-n-N] \longrightarrow F'[1].$$

La suite exacte de cohomologie implique

$$H^i(F') = 0 \quad \text{pour } i > n + N - 1,$$

i.e. $i > (n-1) + (N-1)$, et

$$H^i(F') \xrightarrow{\sim} H^{i+1}(F) \quad \text{pour } i < n + N - 1.$$

Par l'hypothèse de récurrence, appliquée pour $n-1$ au lieu de n , F' est donc $(n-1)$ -pseudo-cohérent. D'autre part, $H^{n+N}(F)[-n-N]$ est n -pseudo-cohérent (2.9 et 2.5 a). Donc, en vertu de (2.6), F est n -pseudo-cohérent.

Remarque 2.11.1. Si F est pseudo-cohérent, les F^i (resp. $H^i(F)$) ne sont pas en général pseudo-cohérents, ni même de type fini. Toutefois, nous verrons au paragraphe suivant, dans les sorties sur les notions de cohérence, des exemples importants où la pseudo-cohérence de F implique celle des $H^i(F)$.

Proposition 2.12. Soient $F', F'' \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$, et $F = F' \oplus F''$. Pour que F soit n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent), il faut et il suffit que F' et F'' soient n -pseudo-cohérents (resp. pseudo-cohérents).

Preuve. Il suffit de prouver l'assertion non respée. La suffisance est évidente; prouvons la nécessité. On peut supposer, par récurrence, qu'on a déjà démontré que F' et F'' sont $(n+1)$ -pseudo-cohérents. Quitte à se localiser, on peut même supposer que F' et F'' sont strictement $(n+1)$ -pseudo-cohérents et que $F = F' \oplus F''$ dans $C^-(\mathcal{C}_S)$. Notons $F'_{>n}$ (resp. $F'_{\leq n}$) le complexe déduit de F' en remplaçant F'^i par 0 pour $i \leq n$ (resp. $i > n$), et de même $F''_{>n}$ (resp. $F''_{\leq n}$). On a une suite exacte

$$0 \longrightarrow F'_{>n} \oplus F''_{>n} \longrightarrow F \longrightarrow F'_{\leq n} \oplus F''_{\leq n} \longrightarrow 0.$$

$F'_{>n} \oplus F''_{>n}$ est strictement parfait et F est n -pseudo-cohérent, donc (2.6) $F'_{\leq n} \oplus F''_{\leq n}$ est n -pseudo-cohérent. Cela signifie, d'après (2.10 b), que

$$H^n(F'_{\leq n} \oplus F''_{\leq n})$$

est de type fini. Mais on a

$$H^n(F'_{\leq n} \oplus F''_{\leq n}) = H^n(F'_{\leq n}) \oplus H^n(F''_{\leq n}),$$

donc $H^n(F'_{\leq n})$ (resp. $H^n(F''_{\leq n})$) est de type fini, donc à nouveau grâce à (2.10 b), $F'_{\leq n}$ (resp. $F''_{\leq n}$) est n -pseudo-cohérent. Appliquant (2.5) à la suite exacte

$$0 \longrightarrow F'_{>n} \longrightarrow F' \longrightarrow F'_{\leq n} \longrightarrow 0$$

(resp. à la suite analogue pour F''), on en déduit que F' (resp. F'') est n -pseudo-cohérent, cqfd.

Proposition 2.13. Soit $(S', \mathcal{C}', \mathcal{C}'_0)$ un trio satisfaisant aux mêmes hypothèses (2.0) que $(S, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$. Soit $f : S' \rightarrow S$ un morphisme de sites, correspondant à un foncteur sous-jacent $f^{-1} : S \rightarrow S'$, et soit

$$u : D^*(\mathcal{C}) \longrightarrow D^*(\mathcal{C}') \quad (* = +, -, b)$$

un foncteur cartésien au-dessus de f , exact sur chaque fibre. On suppose qu'il existe $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que les conditions suivantes soient vérifiées pour tout $S \in \text{ob } S$:

- (i) si $E \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,S}$, $u(E)$ est $a\text{-}\mathcal{C}'_0$ -pseudo-cohérent (resp. $\mathcal{C}'_0$ -pseudo-cohérent);
- (ii) si $F \in \text{ob } D^*(\mathcal{C}_S)$ est acyclique en degré > 0 , $u(F)$ est acyclique en degré $> b$.

Alors, si $F \in \text{ob } D^*(\mathcal{C}_S)$ est m -pseudo-cohérent relativement à $\mathcal{C}_0$ et acyclique en degré $> n$, $u(F) \in \text{ob } D^*(\mathcal{C}'_{S'})$, où $S' = f^{-1}(S)$, est $\sup(m+b, n+a)$ -pseudo-cohérent relativement à $\mathcal{C}'_0$ (resp. $(m+b)$ -pseudo-cohérent) et acyclique en degré $> n+b$.

En particulier, dans le cas respé, si $F \in \text{ob } D^*(\mathcal{C}_S)$ est pseudo-cohérent relativement à $\mathcal{C}_0$, $u(F)$ est pseudo-cohérent relativement à $\mathcal{C}'_0$.

Preuve. On peut se borner au cas non respé. Montrons d'abord que, si $F \in \text{ob } D^*(\mathcal{C}_S)$ est strictement parfait (2.1) et tel que $F^i = 0$ pour $i > n$, alors $u(F)$ est $(n+a)\text{-}\mathcal{C}'_0$ -pseudo-cohérent. Raisonnons par récurrence sur le nombre N d'indices i tels que $F^i \neq 0$. Si $N = 1$, on a $F = F^p[-p]$ pour un $p \leq n$, donc $u(F)$ est $(p+a)\text{-}\mathcal{C}'_0$ -pseudo-cohérent, donc a fortiori $(n+a)$ -pseudo-cohérent. Si $N > 1$, on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0,$$

où F' et F'' sont strictement parfaits de longueur $< N-1$ et tels que $F'^i = F''^i = 0$ pour $i > n$. Appliquant (2.5 b) au triangle distingué

$$u(F') \longrightarrow u(F) \longrightarrow u(F'') \longrightarrow u(F')[1].$$

on déduit de l'hypothèse de récurrence que $u(F)$ est $(n+a)$ -pseudo-cohérent.

Passons maintenant au cas général : F est $m\text{-}\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent et acyclique en degré $> n$. Quitte à localiser, on peut, grâce à (2.10 a), supposer F strictement m -pseudo-cohérent et tel que $F^i = 0$ pour $i > n$. On a alors une suite exacte

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0,$$

où F'' est nul en degré $\geq m$ et F' strictement parfait et nul en degré $> n$. Dans le triangle distingué

$$u(F') \longrightarrow u(F) \longrightarrow u(F'') \longrightarrow u(F')[1].$$

$u(F'')$ est acyclique en degré $> m+b$, donc $(m+b)$ -pseudo-cohérent, et $u(F')$ est $(n+a)$ -pseudo-cohérent d'après ce qu'on a vu. On conclut par (2.5 b).

Corollaire 2.14. Soit $\mathcal{C}_1$ une sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$ telle que $\mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}_1 \subset \mathcal{C}$. On suppose que tout objet de $\mathcal{C}_1$ est $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent. Alors :

- (i) $\mathcal{C}_1$ est localement quasi-relevable dans $\mathcal{C}$ (1.2) et localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme (1.2);
- (ii) soient $S \in \text{ob } S$ et $F \in \text{ob } D(\mathcal{C}_S)$. Pour que F soit n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) relativement à $\mathcal{C}_1$, il faut et il suffit qu'il le soit relativement à $\mathcal{C}_0$.

Preuve. (i) Soit $E \rightarrow F$ un épimorphisme de $\mathcal{C}_S$, avec $F \in \text{ob } \mathcal{C}_{1,S}$. Comme F est $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent, donc a fortiori de $\mathcal{C}_0$ -type fini, il existe, quitte à localiser, un épimorphisme $E' \rightarrow F$ avec $E' \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,S}$. Utilisant la quasi-relevabilité de $\mathcal{C}_0$ dans $\mathcal{C}$, on peut supposer, quitte à localiser à nouveau, que celui-ci se factorise à travers E , d'où la quasi-relevabilité de $\mathcal{C}_1$. D'autre part, si $E \in \text{ob } \mathcal{C}_S$ admet une résolution droite finie par des objets de $\mathcal{C}_1$, E est $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent en vertu de (2.11 a), donc a fortiori de $\mathcal{C}_1$ -type fini.

(ii) Il suffit de prouver la nécessité. On peut pour cela appliquer, au choix, (2.11 a) ou (2.13) avec $S' = S$, $\mathcal{C}' = \mathcal{C}$, $f = \text{Id}$, $u = \text{Id}$, $\mathcal{C}'_0$ et $\mathcal{C}_0$ remplacées respectivement par $\mathcal{C}_0$ et $\mathcal{C}_1$.

Scholie 2.14.1. Il existe donc une plus grande sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$ donnant la même notion de n -pseudo-cohérence (resp. pseudo-cohérence) que $\mathcal{C}_0$, à savoir la catégorie formée des objets $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérents. Cette dernière est localement stable par noyau d'épimorphisme.

Exemple 2.15. Soient (S, A) un topos annelé et $\mathcal{C}, \mathcal{C}_0$ les S -catégories envisagées en (1.3 d). La catégorie fibrée $D(\mathcal{C})$ sera souvent notée $D(S, A)$, ou $D_A(S)$, pour suggérer qu'il s'agit de A -modules à gauche, ou même $D(S)$ s'il n'y a pas d'ambiguïté sur A . On notera S l'objet final de S et posera $D(\mathcal{C}_S) = D_A(S)$ (ou $D(S)$). Un objet de $D(S)$ sera dit n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) s'il est $n\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent (resp. $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent), itou pour les notions strictes. La catégorie fibrée $D(\mathcal{C})_{n-\mathcal{C}_0-\text{coh}}$ (resp. $D(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0-\text{coh}}$) (2.6) sera notée $D_A(S)_{n-\text{coh}}$ (resp. $D_A(S)_{\text{coh}}$). On observera qu'en vertu de (2.14) on obtient la même notion de pseudo-cohérence si l'on remplace $\mathcal{C}_0$ par la S -catégorie $\mathcal{C}_1$ définie par

$$U \longmapsto \begin{array}{l} \text{catégorie des } A_U\text{-modules à gauche localement} \\ \text{facteurs directs de modules libres de type fini.} \end{array}$$

Si un A -module M est facteur direct d'un A -module libre de type fini, il ne s'ensuit pas, en général, que M est localement libre de type fini. On a cependant :

Lemme 2.15.1. Supposons que S vérifie l'une des deux hypothèses suivantes :

- (i) S a assez de points (SGA 4 IV 6.4) et, pour tout point s de S , les A_s -modules à gauche projectifs de type fini sont libres, cette dernière condition étant réalisée par exemple si $A_s/\text{rad}(A_s)$ est un corps ou si $\text{rad}(A_s)$ est nilpotent;
- (ii) (S, A) est un topos « localement annelé » au sens de [1], ce qui signifie que A est commutatif et que pour tout $X \in \text{ob } S$ et tout $f \in \Gamma(X, A)$, on a

$$X = X_f \cup X_{1-f},$$

où X_f (resp. X_{1-f}) désigne le plus grand sous-objet de X où f (resp. $1-f$) est inversible.

Alors tout facteur direct d'un A -module à gauche libre de type fini est localement libre de type fini.

Preuve. Supposons (i). On remarque d'abord que, si E et F sont deux A -modules, E étant de présentation finie, la flèche canonique

$$\text{Hom}(E, F)_s \longrightarrow \text{Hom}(E_s, F_s)$$

est un isomorphisme pour tout point s de S . Il en résulte que, si E et F sont tous deux de présentation finie, et si $E_s \xrightarrow{\sim} F_s$ en un point s de S , alors il existe un objet s -ponctué U de S tel que $E|U \xrightarrow{\sim} F|U$. La conclusion en découle aussitôt.

Supposons (ii). Soit $n \in \mathbb{N}$, notons $\mathbb{D}^n$ le foncteur sur la catégorie des topos localement annelés appartenant à un univers fixé, défini par

$$T \longmapsto \Gamma(T, \mathcal{O}_T)^n.$$

On sait [1] que le foncteur $\text{End}_{\mathbb{D}}(\mathbb{D}^n)$ est représenté par

$$M_n = \text{Spec } \mathbb{Z}[T_{ij}] \quad (1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n)$$

muni de l'endomorphisme U_n de $(\mathcal{O}_{M_n})^n$ défini par la matrice (T_{ij}) . Soit maintenant

$$p : A^n \longrightarrow A^n$$

un projecteur; montrons que $p(A^n)$ est localement libre de type fini. D'après ce qu'on vient de dire, il existe un morphisme

$$s : S \longrightarrow M_n$$

de topos localement annelés tel que $s^*(u_n) = p$. On peut interpréter s comme un point de M_n à valeurs dans $\Gamma(S, A)$, i.e. une matrice d'ordre n à coefficients dans $\Gamma(S, A)$; comme cette dernière est un projecteur, s se factorise à travers le sous-schéma fermé $i : P_n \hookrightarrow M_n$ correspondant aux projecteurs en S , soit $S \xrightarrow{s'} P_n \xrightarrow{i} M_n$. On a donc

$$p = s'^* i^*(u_n),$$

et l'on gagne, car d'après l'assertion sous l'hypothèse (i), l'image de $i^*(u_n)$ est un faisceau localement libre de type fini.

Corollaire 2.16. Soit $f : (S', A') \rightarrow (S, A)$ un morphisme de topos annelés défini par un foncteur $f^{-1} : S \rightarrow S'$ et un morphisme de faisceaux d'anneaux $f^{-1}(A) \rightarrow A'$. Notons $D(A'S'_A)$ la catégorie dérivée de celle des A' - A -bimodules, à gauche sur A' , à droite sur A , et

$$\otimes_A^L : D^-(A'S'_A) \times_{S'} D^-(AS) \longrightarrow D^-(A'S')$$

le foncteur dérivé du produit tensoriel

$$(E', E) \longmapsto E' \otimes_A f^{-1}(E).$$

Soient $X \in \text{ob } S$, $X' = u(X)$, $E' \in \text{ob } D^-(A'X'_A)$, $E \in \text{ob } D^-(AX)$. Alors si E' est m' -pseudo-cohérent, comme objet de $D^-(A'S')$, et acyclique en degré $> n'$, et si E est m -pseudo-cohérent et acyclique en degré $> n$, $E' \otimes_A^L E$ est $\sup(m + n', m' + n)$ -pseudo-cohérent et acyclique en degré $> n + n'$.

Preuve. Quitte à remplacer S par S/X , on peut supposer $X = S$, et l'on applique (2.13) avec $u = E' \otimes_A^L : D^-(AS) \rightarrow D^-(A'S')$. Soient $U \in \text{ob } S$, $U' = f^{-1}(U)$, E un complexe de A_U -modules à gauche. Si E est acyclique en degré $> n$, $E' \otimes_A^L E$ est acyclique en degré $> n + n'$ (définition de $\otimes_A^L$); d'autre part, si $E = (A_U)^p$, alors $E' \otimes_A^L E = (E'|U')^p$, qui est m' -pseudo-cohérent par hypothèse et (2.12). Les conditions de (2.13) sont donc bien vérifiées, avec $a = m'$, $b = n'$, d'où la conclusion.

En particulier :

Corollaire 2.16.1. Sous les hypothèses de (2.16), on a :

a) Le foncteur $Lf^* : D^-(AS) \rightarrow D^-(A'S')$, qui n'est autre que le foncteur $A' \otimes_A^L$, induit un foncteur

$$Lf^* : D^-(AS)_{\text{coh}} \longrightarrow D^-(A'S')_{\text{coh}}$$

(notation de (2.6)).

b) Si A est commutatif, le foncteur

$$\otimes_A^L : D^-(S) \times_S D^-(S) \longrightarrow D^-(S)$$

induit un foncteur

$$\otimes_A^L : D^-(S)_{\text{coh}} \times_S D^-(S)_{\text{coh}} \longrightarrow D^-(S)_{\text{coh}}.$$

Exercice 2.16.2. Soient S un topos, et $A \rightarrow A'$ un morphisme d'anneaux de S . On fait l'une des hypothèses suivantes :

(i) $A \rightarrow A'$ est surjectif de noyau un idéal nilpotent;

(ii) le foncteur $A' \otimes_A -$, sur la catégorie des A -modules à gauche, est exact et fidèle.

Montrer que $E \in \text{ob } D^-(A_S)$ est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) si et seulement si $A' \otimes_A E \in \text{ob } D^-(A'_S)$ est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

Indications : montrer d'abord qu'un A -module à gauche L est de type fini si et seulement si $A' \otimes_A L$ l'est (cf. Bourbaki, Alg. commutative, chap. I, §3, prop. 11 et chap. II, §3, prop. 4), puis se ramener à ce cas par troncature, en utilisant (2.5) et (2.10 b).

3. Lien avec la notion classique de cohérence

3.0. Les hypothèses et les notations sont celles de (2.0), à cela près qu'on ne suppose plus $\mathcal{C}_0$ localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme.

Définition 3.1. Soit $F \in \text{ob } \mathcal{C}_S$. Nous dirons que F est précohérent relativement à $\mathcal{C}_0$ si, pour tout U au-dessus de S et tout morphisme $u : E \rightarrow F|U$, où $E \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,U}$, $\text{Ker}(u)$ est de $\mathcal{C}_0$ -type fini (1.2). Nous dirons que F est cohérent relativement à $\mathcal{C}_0$ si F est précohérent et de type fini.

Note. Nous introduisons cette notion ici à titre d'intermédiaire technique, la seule notion à retenir est celle de cohérence.

Remarque 3.2. Soit $F \in \text{ob } \mathcal{C}_S$. Il est clair, sur les définitions, que si F est précohérent (resp. de type fini) alors tout sous-objet (resp. quotient) de F est précohérent (resp. de type fini).

Lemme 3.3.

a) Soit

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow H$$

une suite exacte de $\mathcal{C}_S$. Si G est de type fini et H précohérent, F est de type fini.

b) Soit

$$F \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\mathcal{C}_S$. Si F est de type fini et G précohérent, H est précohérent.

c) Soit

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\mathcal{C}_S$. Si F et H sont précohérents (resp. de type fini), G l'est aussi.

Preuve. a) Quitte à localiser, on a un épimorphisme $G' \rightarrow G$, avec $G' \in \text{ob } \mathcal{C}_0$. D'où un diagramme commutatif dont les lignes sont exactes

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & H \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \text{Id} \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H. \end{array}$$

F' est de type fini puisque H est précohérent, mais $F' \rightarrow F$ est un épimorphisme, donc F est de type fini.

b) Soient U au-dessus de S , et $H' \xrightarrow{f} H|U$ un morphisme de $\mathcal{C}_U$, avec $H' \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,U}$. Quitte à changer les notations, on peut supposer $U = S$. Grâce à la quasi-relevabilité de $\mathcal{C}_0$ dans $\mathcal{C}$, il existe, quitte à localiser, un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} G' & \xrightarrow{p} & H' \\ \downarrow & & \downarrow f \\ G & \longrightarrow & H, \end{array}$$

où les flèches horizontales sont des épimorphismes et $G' \in \text{ob } \mathcal{C}_0$. Comme $\text{Ker}(f)$ est quotient de $\text{Ker}(fp)$, il suffit de démontrer que $\text{Ker}(fp)$ est de type fini, donc on peut supposer que $H' = G'$. Les flèches $F \rightarrow G$ et $H' \rightarrow G$ définissent $g : F \oplus H' \rightarrow G$. Posant $K = \text{Ker}(G \rightarrow H)$, on a donc un diagramme commutatif, où les lignes sont exactes et q est un épimorphisme :

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & F \oplus H' & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow q & & \downarrow g & & \downarrow f & & \\ 0 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

Le diagramme du serpent montre que $\text{Ker}(g) \rightarrow \text{Ker}(f)$ est un épimorphisme. Mais, comme $F \oplus H'$ est de type fini et G précohérent, $\text{Ker}(g)$ est de type fini d'après a), et l'on gagne.

c) Prouvons d'abord l'assertion non respée. À un changement de notation près, il s'agit de montrer que si $g : G' \rightarrow G$ est un morphisme de $\mathcal{C}_S$ avec $G' \in \text{ob } \mathcal{C}_0$, $\text{Ker}(g)$ est de type fini. Notant H' l'image de la flèche composée $G' \rightarrow H$, on a un diagramme commutatif dont les lignes sont exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h & & \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

Comme h est un monomorphisme, le diagramme du serpent donne un isomorphisme $\text{Ker}(f) \xrightarrow{\sim} \text{Ker}(g)$. Mais F' est de type fini d'après a), donc, à nouveau grâce à a), $\text{Ker}(f)$ est de type fini, ce qui prouve l'assertion non respée. Passons à l'assertion respée. Quitte à localiser, il existe des épimorphismes $F' \xrightarrow{u} F$, $H' \xrightarrow{v} H$, avec $F', H' \in \text{ob } \mathcal{C}_0$. Quitte à localiser davantage, on peut supposer que v se factorise à travers G , d'où un diagramme commutatif à lignes exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & F' \oplus H' & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow u & & \downarrow w & & \downarrow v & & \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

Comme u et v sont des épimorphismes, w aussi, et l'on gagne. Cela termine la démonstration de (3.3).

On en déduit immédiatement le :

Corollaire 3.4. La sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{C}_S$ formée des objets cohérents est stable par limites projectives (resp. inductives) finies. En particulier, le noyau, le conoyau, l'image d'une flèche entre deux objets cohérents sont cohérents. Soit

$$E^0 \longrightarrow E^1 \longrightarrow E^2 \longrightarrow E^3 \longrightarrow E^4$$

une suite exacte de $\mathcal{C}_S$. Si E^0, E^1, E^3, E^4 sont cohérents, E^2 aussi.

Corollaire 3.5. Supposons que les objets de $\mathcal{C}_0$ soient $\mathcal{C}_0$ -cohérents, ce qui implique en particulier que $\mathcal{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme, i.e. qu'on est sous les conditions de (2.0).

a) Conditions équivalentes sur $F \in \text{ob } \mathcal{C}_S$:

- (i) F est de présentation finie;
- (ii) F est cohérent;
- (iii) F est d' ∞ -présentation finie (2.8).

b) Soient $F \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$, $n \in \mathbb{Z}$. On a :

$$F \text{ } n\text{-pseudo-cohérent} \iff \begin{array}{l} H^i(F) \text{ cohérent pour } i \geq n+1, \\ \text{et } H^n(F) \text{ de type fini.} \end{array}$$

En particulier, pour que F soit pseudo-cohérent, il faut et il suffit que $H^n(F)$ soit cohérent pour tout n .

Preuve. L'assertion a) et l'implication $\Rightarrow$ de b) résultent trivialement de (3.4). L'implication $\Leftarrow$ de b) découle aussitôt de a) et (2.11 b).

Exemples 3.6. Soient (S, A) un topos annelé, $\mathcal{C}, \mathcal{C}_0$ les S -catégories de (1.3 d) (cf. aussi (2.15)). Pour que les objets de $\mathcal{C}_0$ soient cohérents, il faut et il suffit que A soit cohérent (i.e. précohérent). Voici des exemples où il en est ainsi :

- A est constant de valeur un anneau noethérien à gauche (SGA 4 IX 2.1);
- S est le topos des faisceaux d'ensembles, pour la topologie de Zariski, sur un schéma localement noethérien S , et $A = \mathcal{O}_S$;
- S est le topos des faisceaux d'ensembles sur un espace analytique complexe S , $A = \mathcal{O}_S$.

En revanche, le faisceau des fonctions continues complexes sur un espace topologique n'est en général pas cohérent.

Bien entendu, si (S, A) est défini par un espace annelé, la notion de cohérence envisagée ici coïncide avec la notion usuelle de Serre (EGA 0_I, 5.3.1).

Proposition 3.7. a) Soit $f : (S', A') \rightarrow (S, A)$ un morphisme de topos annelés. On suppose f plat à droite, i.e. que le foncteur $f^* = A' \otimes_A \cdot$ est exact. Il existe, pour $F \in \text{ob } D_A^-(S)$, $G \in \text{ob } D_A^+(S)$, une flèche canonique fonctorielle :

$$f^* \text{RHom}(F, G) \longrightarrow \text{RHom}(f^*(F), f^*(G)).$$

Celle-ci est un isomorphisme lorsque F est pseudo-cohérent.

b) Supposons A commutatif et cohérent, et soient $F \in \text{ob } D^-(S)$, $G \in \text{ob } D^+(S)$. Si $H^i(F)$ et $H^i(G)$ sont cohérents pour tout i , il en est de même de $\text{Ext}^i(F, G)$.

Preuve. a) Pour définir la flèche (cf. SGA 4 XVII), on peut supposer G à composantes injectives, et l'on prend la flèche composée

$$f^* \text{Hom}(F, G) \longrightarrow \text{Hom}(f^*F, f^*G) \longrightarrow \text{RHom}(f^*F, f^*G).$$

Montrons qu'elle est un isomorphisme pour F pseudo-cohérent. Notons pour abréger T (resp. T') le foncteur $f^* \text{RHom}(\cdot, G)$ (resp. $\text{RHom}(f^* \cdot, f^*G)$), et soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que $H^i(G) = 0$ pour $i < a$. Il est clair que l'on a $TA \xrightarrow{\sim} T'A$, donc, par dévissage, $TF \xrightarrow{\sim} T'F$ pour F strictement parfait (2.1). D'autre part, si F est acyclique en degré $> n$, TF et $T'F$ sont acycliques en degré $< a - n$. Pour vérifier que $TF \xrightarrow{\sim} T'F$ pour F pseudo-cohérent, on peut, la question étant locale, supposer F strictement n -pseudo-cohérent, i.e. que l'on a un triangle distingué

$$F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow F'[1].$$

avec F' strictement parfait et F'' acyclique en degré $> n - 1$. On en déduit un morphisme de triangles distingués

$$\begin{array}{ccccc} TF'' & \longrightarrow & TF & \longrightarrow & TF' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ T'F'' & \longrightarrow & T'F & \longrightarrow & T'F'. \end{array}$$

Or $TF' \xrightarrow{\sim} T'F'$ puisque F' est strictement parfait, et TF'' et $T'F''$ sont acycliques en degré $\leq a - n$; écrivant le morphisme induit sur les suites exactes de cohomologie des triangles précédents, on en déduit que $TF \rightarrow T'F$ induit un isomorphisme $H^i(TF) \xrightarrow{\sim} H^i(T'F)$ pour $i \leq a - n$. Comme on peut choisir n arbitrairement grand négatif, on a gagné.

b) La démonstration est laissée en exercice au lecteur; voir par exemple [H] II 3.3.

Remarque 3.7.1. On verra plus bas (7.1.2) un autre cas de « compatibilité » de RHom avec Lf^* .

Corollaire 3.7.2. (cf. EGA 0_I, 5.2.7.) Soient (S, A) un topos annelé, s un point de S (SGA 4 VIII 7.8), $E, F \in \mathrm{ob} D_{A, \mathrm{coh}}^b(S)$. Si $E_s \xrightarrow{\sim} F_s$, il existe un objet s -ponctué U de S tel que $E|U \xrightarrow{\sim} F|U$.

Preuve. Soient $\alpha : E_s \rightarrow F_s$ et $\beta : F_s \rightarrow E_s$ des isomorphismes réciproques. D'après (2.22 a), on a

$$\mathrm{Hom}(E, F)_s \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(E_s, F_s), \quad \mathrm{Hom}(F, E)_s \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(F_s, E_s).$$

Il existe donc un voisinage U de s et une section u (resp. v) de $\mathrm{Hom}(E, F)$ (resp. $\mathrm{Hom}(F, E)$) au-dessus de U telle que $u_s = \alpha$ (resp. $v_s = \beta$). Les homomorphismes $vu : E|U \rightarrow E|U$ et $uv : F|U \rightarrow F|U$ induisent l'identité en s , donc sur un V convenable au-dessus de U , cqfd.

4. Complexes parfaits

4.0. Dans ce numéro, S désigne un site, S un objet de S , $\mathcal{C}$ une S -catégorie abélienne plate et $\mathcal{C}_0$ une sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$ (1.1). Sauf mention du contraire, on suppose $\mathcal{C}_0$ localement relevable dans $\mathcal{C}$ et localement stable par noyau d'épimorphisme (1.2).

Lemme 4.1. Soit $u : E \rightarrow F$ une flèche de $\mathcal{C}(\mathcal{C}_S)$. Si E est strictement $\mathcal{C}_0$ -parfait (2.1) et F acyclique, alors u est localement homotope à zéro.

Preuve. Il s'agit de construire localement une homotopie k telle que $u = dk + kd$. Comme E est strictement parfait, il existe $a, b \in \mathbb{Z}$, avec $a \leq b$, tels que $E^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$. On peut donc prendre $k^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$. On construit ensuite k^i pour $i > a$ par récurrence descendante sur i . Supposons construit $k^i : E^i \rightarrow F^{i-1}$, de manière que $u^i = k^{i+1}d_E^i + d_F^{i-1}k^i$ pour $i > n > a$, et montrons que, quitte à localiser, il existe $k^{n-1} : E^{n-1} \rightarrow F^{n-2}$ tel que $u^{n-1} = k^n d_E^{n-1} + d_F^{n-2} k^{n-1}$. Par l'hypothèse de récurrence, la flèche

$$v^{n-1} = u^{n-1} - k^n d_E^{n-1} : E^{n-1} \rightarrow F^{n-1}$$

se factorise à travers $Z^{n-1}(F)$. Mais $Z^{n-1}(F) = B^{n-1}(F)$ puisque F est acyclique. Comme $\mathcal{C}_0$ est localement relevable dans $\mathcal{C}$, il s'ensuit que, quitte à localiser, il existe $k^{n-1} : E^{n-1} \rightarrow F^{n-2}$ tel que $v^{n-1} = d_F^{n-2} k^{n-1}$, cqfd.

Corollaire 4.2. Soit

$$\begin{array}{ccc} P & & \\ v \downarrow & & \\ F & \xleftarrow{f} & E \end{array}$$

un diagramme de $\mathcal{C}(\mathcal{C}_S)$, où P est strictement $\mathcal{C}_0$ -parfait et f un quasi-isomorphisme. L'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une flèche $u : P_X \rightarrow E_X$ de $\mathcal{C}(\mathcal{C}_X)$, telle que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} & P_X & \\ u \nearrow & \downarrow v_X & \\ E_X & \xrightarrow{f_X} & F_X \end{array}$$

soit commutatif dans $K(\mathcal{C}_X)$, est un raffinement de S .

Preuve. Soit G le cône de f . On a la suite exacte

$$\longrightarrow \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{C}_S)}(P, E) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{C}_S)}(P, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{C}_S)}(P, G) \longrightarrow .$$

Comme G est acyclique, l'image de v dans $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{C}_S)}(P, G)$ est localement nulle d'après (4.1). Donc, quitte à localiser, il existe $u : P \rightarrow E$ tel que $v = fu$ dans $K(\mathcal{C}_S)$, cqfd.

Corollaire 4.3. Soit $f : E \rightarrow F$ un quasi-isomorphisme de $C(\mathcal{C}_S)$, avec F strictement parfait relativement à $\mathcal{C}_0$. L'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme $g : F_X \rightarrow E_X$ tel que $f_X g$ soit homotope à Id_{F_X} , est un raffinement de S .

Preuve. C'est un cas particulier de (4.2).

Scholie 4.4. Soit $F \in \mathrm{ob} K(\mathcal{C}_S)$. On peut définir, par exemple à l'aide d'un clivage de $\mathcal{C}$ (SGA 1 VI 7.1), une catégorie (Qis/F) fibrée sur S/S , dont la fibre en X au-dessus de S est la catégorie $(\mathrm{Qis}/F_X)^\circ$, opposée de la catégorie des quasi-isomorphismes de but F_X . On peut alors exprimer (4.3) en disant que, si F est strictement parfait, la flèche Id_F est localement cofinale dans (Qis/F) .

Notation 4.5. Soit $\mathcal{M}$ une S -catégorie fibrée. Soient $X \in \mathrm{ob} S$, et $E, F \in \mathrm{ob} \mathcal{M}_X$. Nous noterons $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{M}}(E, F)$ le faisceau sur S/X associé au préfaisceau des S -morphisms de E dans F dans $\mathcal{M}$. Pour la définition de ce préfaisceau, voir [G] I 2.6; on prendra garde que, même si $\mathcal{C}$ est un champ ([G]), le préfaisceau correspondant pour $\mathcal{M} = K(\mathcal{C})$ ou $D(\mathcal{C})$ n'est pas en général un faisceau.

Corollaire 4.6. Soient $E, F \in \mathrm{ob} C(\mathcal{C}_S)$, E étant strictement parfait. La flèche canonique

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{K(\mathcal{C})}(E, F) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{D(\mathcal{C})}(E, F)$$

est un isomorphisme.

Preuve. C'est une conséquence immédiate de (4.4) et de la formule

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{D(\mathcal{C}_X)}(E_X, F_X) = \lim_{(\mathrm{Qis}/E_X)^\circ} \underline{\mathrm{Hom}}_{K(\mathcal{C}_X)}(\cdot, F_X)$$

pour X au-dessus de S .

Définition 4.7. Soit $F \in \mathrm{ob} D(\mathcal{C}_S)$, et soient $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $a \leq b$. Nous dirons que F est d'amplitude $\mathcal{C}_0$ -parfaite contenue dans l'intervalle $[a, b]$, et nous écrirons

$$\mathcal{C}_0\text{-Parf-amp}(F) \subset [a, b],$$

si l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme $F' \rightarrow F$ de $C(\mathcal{C}_X)$, avec F' strictement $\mathcal{C}_0$ -parfait (2.1), et tel que $F'^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$, est un raffinement de S . En vertu de (4.3), cette condition équivaut à celle obtenue en remplaçant l'expression « quasi-isomorphisme de $C(\mathcal{C}_X)$ » par « isomorphisme de $D(\mathcal{C}_X)$ ». Nous dirons que F est d'amplitude $\mathcal{C}_0$ -parfaite finie s'il existe des entiers a et b tels que $\mathcal{C}_0\text{-Parf-amp}(F) \subset [a, b]$. Nous dirons que F est $\mathcal{C}_0$ -parfait si F est localement d'amplitude $\mathcal{C}_0$ -parfaite finie.

Exemple 4.8. Soient (S, A) un topos annelé, $\mathcal{C}$ la S -catégorie définie par

$$U \longmapsto \text{catégorie des } A_U\text{-modules à gauche,}$$

$\mathcal{C}_0$ la sous- S -catégorie définie par

$$U \longmapsto \text{catégorie des } A_U\text{-modules à gauche facteurs directs de modules libres de type fini.}$$

Le couple $(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ satisfait, d'après (1.3.1), aux hypothèses (4.0). Un objet F de $D_A(S)$ (cf. (2.15)) sera dit d'amplitude parfaite contenue dans $[a, b]$ (resp. d'amplitude parfaite finie, resp. parfait) si F est d'amplitude $\mathcal{C}_0$ -parfaite contenue dans $[a, b]$ (resp. possède la propriété correspondante). Lorsque les facteurs directs de modules libres de type fini sont localement libres (cf. (2.15.1)), dire que F est parfait signifie donc que F est localement isomorphe, dans $D(S)$, à un complexe à degrés bornés et à composantes libres de type fini.

Notation 4.9. Nous désignerons par $D(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-Parf}}$, ou $\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$, la sous- S -catégorie strictement pleine de $D(\mathcal{C})$ formée des objets $\mathcal{C}_0$ -parfaits. Dans le cas de l'exemple (4.8), nous écrirons $D_A(S)_{\text{Parf}}$, ou $\text{Parf}_A(S)$, ou même $\text{Parf}(S)$ s'il n'y a pas d'ambiguïté possible sur A .

Proposition 4.10. La catégorie $\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ est une sous- S -catégorie triangulée de $D(\mathcal{C})$ (1.1.4). Le foncteur canonique

$$K^b(\mathcal{C}_0) \longrightarrow \text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$$

(resp. $\text{Tr}(K^b(\mathcal{C}_0)) \rightarrow \text{Tr}(\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0))$ (1.1.3)) induit une S -équivalence sur les champs associés ([G] II 2.2.4), ce qui signifie :

(i) pour tout $X \in \text{ob } S$ et tous $E, F \in \text{ob } K^b(\mathcal{C}_{0,X})$ (resp. $\text{Tr}(K^b(\mathcal{C}_{0,X}))$), la flèche canonique

$$\text{Hom}_{K^b(\mathcal{C}_0)}(E, F) \longrightarrow \text{Hom}_{D(\mathcal{C})}(E, F)$$

(resp. $\text{Hom}_{\text{Tr}(K^b(\mathcal{C}_0))}(E, F) \rightarrow \text{Hom}_{\text{Tr}(D(\mathcal{C}))}(E, F)$) est un isomorphisme;

(ii) tout objet de $\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ (resp. $\text{Tr}(\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0))$) est localement isomorphe dans $D(\mathcal{C})$ (resp. $\text{Tr}(D(\mathcal{C}))$) à un objet de $K^b(\mathcal{C}_0)$ (resp. $\text{Tr}(K^b(\mathcal{C}_0))$).

Preuve. L'assertion (i) non respée est un cas particulier de (4.6) et l'assertion (ii) non respée est vraie par définition ((4.7) et (4.9)). Il est clair d'autre part que $\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ est stable par translation des degrés. Pour prouver que $\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ est une sous- S -catégorie triangulée de $D(\mathcal{C})$, il suffit donc de montrer que si

$$E \xrightarrow{u} F \longrightarrow G \longrightarrow E[1]. \quad (*)$$

est un triangle distingué de $D(\mathcal{C})$, tel que E et F soient parfaits, alors G est parfait. Quitte à localiser, on peut supposer que E et F sont objets de $K^b(\mathcal{C}_0)$. Quitte à localiser davantage, on peut supposer, d'après l'assertion (i) non respée, que u est une flèche de $K^b(\mathcal{C}_0)$; G est alors parfait car isomorphe au cône de u , qui est strictement parfait. Donc $\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ est bien une sous- S -catégorie triangulée de $D(\mathcal{C})$. L'argument précédent prouve aussi, d'ailleurs, l'assertion (ii) respée. Reste à prouver l'assertion (i) respée. Soient donc $X \in \text{ob } S$ et

$$E = (E_1 \xrightarrow{a_1} E_2 \xrightarrow{a_2} E_3 \xrightarrow{a_3} E_1[+1]), \quad F = (F_1 \xrightarrow{b_1} F_2 \xrightarrow{b_2} F_3 \xrightarrow{b_3} F_1[+1])$$

des triangles distingués de $K^b(\mathcal{C}_{0,X})$. Montrons que la flèche

$$\text{Hom}_{\text{Tr}(K^b(\mathcal{C}_0))}(E, F) \longrightarrow \text{Hom}_{\text{Tr}(D(\mathcal{C}))}(E, F) \quad (**)$$

est un isomorphisme. D'après l'assertion (i) non respée, on sait déjà que $(**)$ est injective. Soit $(u_i) : E \rightarrow F$ un morphisme de triangles dans $D(\mathcal{C})$. Quitte à localiser, on peut supposer, d'après l'assertion (i) non respée, que u_i , $1 \leq i \leq 3$, est une flèche de $K^b(\mathcal{C}_0)$. La flèche $u_{i+1}a_i - b_i u_i$, pour $1 \leq i \leq 3$ (avec la convention $u_4 = u_1$), est nulle dans $D(\mathcal{C})$, donc localement nulle dans $K^b(\mathcal{C}_0)$ d'après l'assertion (i) non respée. En d'autres termes, (u_i) définit localement un morphisme de triangles dans $K^b(\mathcal{C}_0)$. Cela prouve que $(**)$ est surjective et achève la démonstration de (4.10).

Remarque 4.10.1. On peut remplacer, dans (4.10), $\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ par

$$D^*(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-Parf}} = D^*(\mathcal{C}) \cap \text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0) \quad (* = - \text{ ou } b),$$

il n'y a rien à changer à la démonstration.

Complément 4.11. On peut préciser la structure triangulée de $\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ en termes d'amplitude parfaite (4.7). Si $E \in \text{ob } D(\mathcal{C})$ est d'amplitude parfaite contenue dans $[a, b]$, $E[n]$ est d'amplitude parfaite contenue dans $[a - n, b - n]$.

Soit

$$E \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow E[1].$$

un triangle distingué de $D(\mathcal{C})$. On peut dresser un tableau analogue à (2.6), où les cases indiquent des amplitudes parfaites et chaque ligne correspond à une implication dont le but est souligné :

$$\begin{array}{ccc} E & F & G \\ [a + 1, b + 1] & [a, b] & \underline{[a, b]} \\ [a, b] & \underline{[a, b]} & \underline{[a, b]} \\ \underline{[a, b]} & \underline{[a, b]} & [a - 1, b - 1]. \end{array}$$

De (4.10) on déduit aussitôt le :

Corollaire 4.12. Supposons que S soit un site ponctuel. Pour que $F \in \text{ob } D(\mathcal{C})$ soit d'amplitude parfaite relativement à $\mathcal{C}_0$ contenue dans $[a, b]$, il faut et il suffit qu'il existe un quasi-isomorphisme $F' \rightarrow F$, avec F' strictement parfait et tel que $F'^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$. Les foncteurs canoniques

$$K^b(\mathcal{C}_0) \longrightarrow \text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$$

et

$$\text{Tr}(K^b(\mathcal{C}_0)) \longrightarrow \text{Tr}(\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0))$$

sont des équivalences de catégories.

Remarque 4.12.1. Quand S est un site ponctuel, les objets de $\mathcal{C}_0$ sont projectifs. Lorsque $\mathcal{C}_0$ contient tous les objets projectifs de $\mathcal{C}$, on dit « amplitude projective » au lieu de « amplitude $\mathcal{C}_0$ -parfaite ».

Exposé I, suite : amplitude parfaite, tor-dimension finie et rang

Remarque 4.12.2. Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne (qu'on peut regarder comme fibrée sur un site ponctuel), et soit $\mathcal{C}_0$ une sous-catégorie additive strictement pleine. Supposons $\mathcal{C}_0$ stable par noyau d'épimorphisme et quasi-relevable dans $\mathcal{C}$. Alors un objet acyclique de $K^b(\mathcal{C}_0)$ n'est pas en général nul; donc il n'y a pas d'espoir que le foncteur

$$K^b(\mathcal{C}_0) \longrightarrow D(\mathcal{C})$$

soit fidèle. Cependant, si $K^{b,ac}(\mathcal{C}_0)$ désigne la sous-catégorie épaisse de $K^b(\mathcal{C}_0)$ formée des objets acycliques dans $\mathcal{C}$, le foncteur canonique

$$K^b(\mathcal{C}_0)/K^{b,ac}(\mathcal{C}_0) \longrightarrow D(\mathcal{C})$$

est pleinement fidèle.

Indications : On sait déjà (2.7) que le foncteur

$$K^-(\mathcal{C}_0)/K^{-,ac}(\mathcal{C}_0) \longrightarrow D^-(\mathcal{C})$$

est pleinement fidèle. Montrer, par exemple à l'aide du critère ([V] 4.2.b)(ii)), que le foncteur

$$K^b(\mathcal{C}_0)/K^{b,ac}(\mathcal{C}_0) \longrightarrow K^-(\mathcal{C}_0)/K^{-,ac}(\mathcal{C}_0)$$

est pleinement fidèle.

Lemme 4.13. Soient $F \in \text{ob D}(\mathcal{C}_S)$, $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \leq b$ et $a \leq c$. Si F est d'amplitude parfaite contenue dans $[a, c]$ (4.7) et si $H^i(F) = 0$ pour $i > b$, alors F est d'amplitude parfaite contenue dans $[a, d]$, où $d = \inf(b, c)$.

Preuve. On peut supposer $b \leq c$, et F strictement parfait tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [a, c]$. Alors F est isomorphe à son tronqué F' défini par

$$F'^i = F^i \quad (i < b), \quad F'^b = Z^b(F), \quad F'^i = 0 \quad (i > b).$$

Mais $Z^b(F)$ admet une résolution finie droite par des objets de $\mathcal{C}_0$, donc est localement objet de $\mathcal{C}_0$, d'où l'assertion.

Corollaire 4.14. Soient $F \in \text{ob } \mathcal{C}_S$ et $n \in \mathbb{N}$. Conditions équivalentes :

- (i) $\text{perf. amp}(F) \subset [-n, 0]$;
- (ii) F admet localement une résolution gauche de longueur n par des objets de $\mathcal{C}_0$, c'est-à-dire l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une suite exacte

$$0 \longrightarrow L^{-n} \longrightarrow L^{-n+1} \longrightarrow \dots \longrightarrow L^0 \longrightarrow F_X \longrightarrow 0,$$

avec $L^i \in \text{ob } \mathcal{C}_{0,X}$ pour tout i , est un raffinement de S .

Preuve. C'est une conséquence immédiate de (4.7) et (4.13).

Définition 4.14.1. Nous dirons que F est de dimension parfaite $\leq n$, et nous écrirons $\text{perf. dim}(F) \leq n$, si F vérifie les conditions équivalentes de (4.14). Nous appellerons dimension parfaite de F le plus petit entier n tel que $\text{perf. dim}(F) \leq n$; s'il n'existe pas un tel entier, nous dirons que F est de dimension parfaite infinie.

Quand S est le site ponctuel et que $\mathcal{C}_0$ est la sous-catégorie pleine de $\mathcal{C}$ formée des objets projectifs, la dimension parfaite n'est autre que la dimension projective usuelle.

Proposition 4.15. Soient $a, b, n \in \mathbb{Z}$, avec $a \leq b$, $n \geq 0$, et soit $F \in \text{ob D}(\mathcal{C})$ tel que $F^i = 0$ (resp. $H^i(F) = 0$) pour $i \notin [a, b]$. Si, pour tout $i \in [a, b]$, F^i (resp. $H^i(F)$) est de dimension parfaite $\leq n + (i - a)$, alors F est d'amplitude parfaite contenue dans $[a - n, b]$. Par suite, si pour tout $i \in [a, b]$, F^i (resp. $H^i(F)$) est parfait, F l'est aussi.

Preuve. Procéder par récurrence sur b (a et n fixés), en tronquant F et appliquant (4.11), cf. preuve de (2.11).

Lemme 4.16. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \leq b$, et $F \in \text{ob D}(\mathcal{C})$ tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$. On suppose que $\text{perf. amp}(F) \subset [a, b]$, et que $F^i \in \text{ob } \mathcal{C}_0$ pour $i > a$. Alors F^a est localement objet de $\mathcal{C}_0$.

Preuve. On a une suite exacte, obtenue en tronquant F ,

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F^a[-a] \longrightarrow 0,$$

avec $\text{perf. amp}(F') \subset [a + 1, b + 1]$. De (4.11) et (4.13) on déduit que $\text{perf. dim}(F^a) = 0$, c'est-à-dire que F^a est localement objet de $\mathcal{C}_0$.

Proposition 4.17. Soient $F', F'' \in \text{ob D}(\mathcal{C}_S)$, et $a, b \in \mathbb{Z}$, avec $a \leq b$. Considérons les conditions :

- (i) $\text{perf. amp}(F') \subset [a, b]$ et $\text{perf. amp}(F'') \subset [a, b]$;
- (ii) $\text{perf. amp}(F' \oplus F'') \subset [a, b]$.

On a (i) $\Rightarrow$ (ii), et, si $\mathcal{C}_0$ est localement stable par facteurs directs, c'est-à-dire si la relation $E' \oplus E'' \in \text{ob } \mathcal{C}_0$, pour $E', E'' \in \text{ob } \mathcal{C}_X$ et $X \in \text{ob } S$, implique que localement E' et E'' sont objets de $\mathcal{C}_0$, alors on a (i) $\Leftrightarrow$ (ii).

Preuve. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est un cas particulier de (4.11). Prouvons la réciproque. Posons $F = F' \oplus F''$. Comme F est pseudo-cohérent, F' et F'' le sont aussi (2.12). D'autre part, la relation $H^i(F) = 0$ pour $i \notin [a, b]$ implique $H^i(F') = H^i(F'') = 0$ pour $i \notin [a, b]$. D'après (2.10 a), on peut donc supposer, quitte à se localiser, que F'^i (resp. F''^i) est dans $\text{ob } \mathcal{C}_0$ pour $i \geq a + 1$, et $F'^i = F''^i = 0$ pour $i > b$, puis, en tronquant, que $F'^i = F''^i = 0$ pour $i < a$. Comme on a $\text{perf. amp}(F) \subset [a, b]$, on déduit de (4.16) que F^a est localement objet de $\mathcal{C}_0$. Or $F^a = F'^a \oplus F''^a$, donc F'^a et F''^a sont localement objets de $\mathcal{C}_0$, puisque $\mathcal{C}_0$ est localement stable par facteurs directs.

Proposition 4.18. Soit $(S', \mathcal{C}', \mathcal{C}'_0)$ un trio satisfaisant aux mêmes hypothèses (4.0) que $(S, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$. Soit $f : S' \rightarrow S$ un morphisme de sites, défini par $f^{-1} : S \rightarrow S'$, et soit

$$u : D^*(\mathcal{C}) \longrightarrow D^*(\mathcal{C}') \quad (* = -, +, b)$$

un foncteur au-dessus de f (cf. (2.13)). Si u transforme les objets de $\mathcal{C}_0$ en complexes $\mathcal{C}'_0$ -parfaits, alors u définit un foncteur

$$D^*(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-parf}} \longrightarrow D^*(\mathcal{C}')_{\mathcal{C}'_0\text{-parf}}.$$

Preuve. Soit $F \in \text{ob } D^*(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-parf}}$. Montrons que $u(F) \in \text{ob } D^*(\mathcal{C}')_{\mathcal{C}'_0\text{-parf}}$. La question étant locale, on peut supposer F strictement parfait. Il n'y a plus qu'à dévisser, tenant compte du fait que $D^*(\mathcal{C}')_{\mathcal{C}'_0\text{-parf}}$ est une sous-catégorie triangulée de $D^*(\mathcal{C}')$ (4.10).

Remarque 4.18.1. Supposons qu'il existe $m, n \in \mathbb{Z}$, $m \leq n$, tels que $F \in \text{ob } \mathcal{C}_0$ implique

$$\mathcal{C}'_0\text{-perf. amp}(u(F)) \subset [m, n].$$

Alors, si $F \in \text{ob } D^*(\mathcal{C})$, on a

$$\mathcal{C}_0\text{-perf. amp}(F) \subset [a, b] \quad \Rightarrow \quad \mathcal{C}'_0\text{-perf. amp}(u(F)) \subset [a + m, b + n].$$

La preuve est laissée en exercice au lecteur (utiliser (4.11)).

Corollaire 4.19. Sous les hypothèses de (2.16), si $E' \in \text{ob } D^-(A, S')$ est parfait en tant qu'objet de $D^-(A, S')$ et $E \in \text{ob } D^-(A, S)$ est parfait, alors

$$E' \overset{\text{L}}{\otimes}_A E$$

est parfait.

Preuve. On peut supposer que $E' \in \text{ob } D^-(A, S'_A)$, où S' est l'objet final de S' , et l'on applique (4.18) à

$$u = E' \overset{\text{L}}{\otimes}_A : D^-(A, S) \longrightarrow D^-(A, S').$$

En particulier :

Corollaire 4.19.1. a) Le foncteur

$$Lf^* : D^-(A, S) \longrightarrow D^-(A, S')$$

induit un foncteur

$$Lf^* : D^-(A, S)_{\text{parf}} \longrightarrow D^-(A, S')_{\text{parf}}.$$

b) Si A est commutatif, le foncteur

$$\overset{\text{L}}{\otimes}_A : D^-(S) \times_S D^-(S) \longrightarrow D^-(S)$$

induit un foncteur

$$\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A : D^-(S)_{\mathrm{parf}} \times_S D^-(S)_{\mathrm{parf}} \longrightarrow D^-(S)_{\mathrm{parf}}.$$

Remarque 4.19.2. On peut préciser (4.19) en termes d'amplitude parfaite :

$$\mathrm{perf. amp}(E) \subset [a, b], \quad \mathrm{perf. amp}(E') \subset [a', b'] \quad \Rightarrow \quad \mathrm{perf. amp}(E' \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E) \subset [a + a', b + b'].$$

En particulier :

$$\mathrm{perf. amp}(E) \subset [a, b] \quad \Rightarrow \quad \mathrm{perf. amp}(\mathrm{L}f^*(E)) \subset [a, b].$$

5. Tor-dimension finie et perfection

5.0. Le lecteur se sera sûrement posé la question : que manque-t-il à un complexe pseudo-cohérent E pour être parfait ? Suffit-il, par exemple, que E soit à cohomologie bornée ? La réponse est non. Prenons en effet pour $\mathcal{C}$ la catégorie des modules sur un anneau commutatif noethérien A , et pour $\mathcal{C}_0$ la sous-catégorie pleine des A -modules projectifs de type fini. N'importe quel A -module de type fini E est pseudo-cohérent et à cohomologie bornée, mais E n'est parfait que si E est en outre de dimension projective finie (ou, ce qui revient au même, de tor-dimension finie). Cet exemple suggère que la différence entre un complexe pseudo-cohérent et un complexe parfait réside dans une question de dimension cohomologique. C'est ce que nous allons examiner maintenant dans le cas de la catégorie des modules d'un topos annelé (cf. (3.3)). Nous aurons besoin de quelques sorties préliminaires sur la notion de tor-dimension finie. Nous serons brefs, vu que cette question figure déjà dans la littérature : cf. [H] II 4 et SGA 4 XVII 4.1.9.

Proposition 5.1. Soient (S, A) un topos annelé, $X \in \mathrm{ob} S$, $F \in \mathrm{ob} D^-(A, X)$, $m, n \in \mathbb{Z}$ tels que $m \leq n$. Conditions équivalentes :

- (i) F est isomorphe, dans $D^-(A, X)$, à un complexe F' tel que F'^i soit plat pour tout i et nul pour $i \notin [m, n]$;
- (ii) pour tout A_X -module à droite E , on a

$$H^i(E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A F) = 0 \quad \text{pour } i \notin [m, n].$$

Preuve. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est triviale; l'implication (ii) $\Rightarrow$ (i) résulte, par troncature, du lemme suivant.

Lemme 5.1.1. (cf. (4.16)). Soit $F \in \mathrm{ob} D^-(A, X)$. On suppose que F satisfait à l'hypothèse (ii) de (5.1), que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, et que F^i est plat pour $i \neq m$. Alors F^m est plat.

Preuve. On a un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} F' & \xrightarrow{\quad} & F \\ & \swarrow \scriptstyle +1 & \searrow \\ & F^m[-m] & \end{array}$$

où F' est à composantes plates et nulles en dehors de l'intervalle $[m+1, n]$ (supposer $m < n$).

Appliquer le foncteur $E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A \cdot$, pour E un A_X -module à droite arbitraire, et écrire la suite exacte de cohomologie.

Définition 5.2. Un objet F de $D^-(A, S)$ satisfaisant aux conditions équivalentes de (5.1) sera dit d'amplitude plate contenue dans l'intervalle $[m, n]$, et nous écrirons

$$\text{tor. amp}(F) \subset [m, n].$$

Nous dirons que F est d'amplitude plate finie, ou de tor-dimension finie, s'il existe des entiers m et n tels que la condition précédente soit vérifiée.

5.3. Soit $X \in \text{ob } S$. Nous noterons $D^-(A, X)_{\text{torf}}$ la sous-catégorie pleine de $D^-(A, X)$ formée des objets de tor-dimension finie. D'après le critère (ii) de (5.1), c'est une sous-catégorie triangulée de $D^-(A, X)$. Pour X variable, les catégories $D^-(A, X)_{\text{torf}}$ forment une sous- S -catégorie triangulée (1.1.4) de $D^-(A, S)$, que nous noterons $D^-(S)_{A\text{-torf}}$. Le foncteur $\overset{\text{L}}{\otimes}_A$ induit un S -foncteur exact

$$\overset{\text{L}}{\otimes}_A : D^b(S_A) \times_S D(A/S)_{\text{torf}} \longrightarrow D^b(S_{\mathbb{Z}}).$$

5.4. Pour qu'un A -module à gauche F soit d'amplitude plate contenue dans $[-n, 0]$, $n \in \mathbb{N}$, il faut et il suffit que F soit de tor-dimension $\leq n$ au sens ordinaire, c'est-à-dire que F admette une résolution gauche de longueur n par des A -modules plats.

5.5. Soient $X \in \text{ob } S$ et $m, n \in \mathbb{Z}$, $m \leq n$. Pour que $F \in \text{ob } D^-(A, X)$ soit d'amplitude plate contenue dans $[m, n]$, il faut et il suffit qu'il existe une famille couvrante $(X_i \rightarrow X)$ telle que $F|X_i$ soit d'amplitude plate contenue dans $[m, n]$. En particulier, si S/X est de type fini (SGA 4 VI 1.7), et si F est localement de tor-dimension finie, alors F est de tor-dimension finie.

Proposition 5.6. Sous les hypothèses de (2.16), si E' est d'amplitude plate contenue dans $[m', n']$ en tant qu'objet de $D^-(A, S')$ et si E est d'amplitude plate contenue dans $[m, n]$, alors

$$E' \overset{\text{L}}{\otimes}_A E$$

est d'amplitude plate contenue dans $[m + m', n + n']$.

Preuve. C'est immédiat : utiliser la forme (5.1 (i)) de la notion de tor-dimension finie et le fait que, si E est un A -module à gauche plat, $f^{-1}(E)$ est un $f^{-1}(A)$ -module à gauche plat (SGA 4 IV App.).

En particulier :

Corollaire 5.6.1. a) Le foncteur

$$Lf^* : D^-(A, S) \longrightarrow D^-(A, S')$$

induit un foncteur

$$Lf^* : D(A, S)_{\text{torf}} \longrightarrow D(A, S')_{\text{torf}}.$$

b) Si A est commutatif, le foncteur

$$\overset{\text{L}}{\otimes}_A : D^-(S) \times_S D^-(S) \longrightarrow D^-(S)$$

induit un foncteur

$$\overset{\text{L}}{\otimes}_A : D(S)_{\text{torf}} \times_S D(S)_{\text{torf}} \longrightarrow D(S)_{\text{torf}}.$$

Remarque 5.6.2. Soient $E \in \text{ob } D^-(A, S)$, où S est l'objet final de S , et $m, n \in \mathbb{Z}$, $m \leq n$. Si E est d'amplitude plate contenue dans $[m, n]$, il en est de même de E_s , pour tout point s de S . La réciproque est vraie si S a assez de points; utiliser la forme (5.1(ii)) de la notion d'amplitude plate et le fait que $\overset{\text{L}}{\otimes}_A$ commute au passage aux fibres.

Exercices 5.7. a) Supposons A commutatif et (S', A') fidèlement plat sur (S, A) (cf. (2.16.2)). Pour que $E \in \text{ob } D^-(A, S)$ soit d'amplitude plate contenue dans $[m, n]$, il faut et il suffit que $f^*(E)$ le soit.

b) Soit $F \in \text{ob } D^+(A, S)$. Montrer l'équivalence des conditions :

- (i) F est isomorphe, dans $D^+(A, S)$, à un complexe F' tel que F'^i soit injectif pour tout i et nul pour $i \notin [m, n]$;
- (ii) pour tout A_S -module à gauche E , on a $\text{Ext}^i(E, F) = 0$ pour $i \notin [m, n]$.

Si F satisfait aux conditions précédentes, on dit que F est d'amplitude injective contenue dans $[m, n]$. La sous-catégorie pleine de $D^+(A, S)$ formée des objets d'amplitude injective finie est une sous-catégorie triangulée, notée $D^+(A, S)_{\text{inj}}$. Montrer que, si A est commutatif, le foncteur

$$\text{R Hom} : D(S)^\circ \times D^+(S) \longrightarrow D(S)$$

induit un foncteur

$$\text{R Hom} : D(S)_{\text{torf}}^\circ \times D(S)_{\text{inj}} \longrightarrow D(S)_{\text{inj}}.$$

Nous pouvons maintenant répondre à la question de (5.0) et énoncer le résultat principal de ce numéro.

Théorème 5.8. Soient (S, A) un topos annelé, $E \in \text{ob } D(A, S)$, $m, n \in \mathbb{Z}$, avec $m \leq n$. Conditions équivalentes :

- (i) $\text{perf. amp}(E) \subset [m, n]$ (4.8);
- (ii) E est $(m - 1)$ -pseudo-cohérent (2.15) et l'on a $\text{tor. amp}(E) \subset [m, n]$ (5.2).

Comme « parfait » implique évidemment « pseudo-cohérent », on en déduit :

Corollaire 5.8.1. Pour que E soit parfait (4.8), il faut et il suffit que E soit pseudo-cohérent (2.15) et localement de tor-dimension finie (5.2).

Pour la démonstration, nous aurons besoin de quelques lemmes.

Lemme 5.8.2. Soit B un anneau de S . Si E est un A -module à gauche, G un B -module à droite, et F un A - B -bimodule (à gauche sur A , à droite sur B), il existe un homomorphisme canonique fonctoriel

$$\text{Hom}_B(F, G) \otimes_A E \longrightarrow \text{Hom}_B(\text{Hom}_A(E, F), G). \quad (5.8.2.1)$$

Celui-ci est un isomorphisme pour G injectif et E de présentation finie.

Preuve. Définissons d'abord la flèche. Par la formule d'adjonction chère à Cartan, il revient au même de définir un homomorphisme de B -modules :

$$\text{Hom}_B(F, G) \otimes_A E \otimes_{\mathbb{Z}_S} \text{Hom}_A(E, F) \longrightarrow G. \quad (*)$$

Or on a un homomorphisme canonique de A - B -bimodules

$$E \otimes_{\mathbb{Z}_S} \text{Hom}_A(E, F) \longrightarrow F \quad (**)$$

provenant par adjonction de la flèche identité de $\text{Hom}_A(E, F)$. On a de même un homomorphisme canonique de B -modules

$$\text{Hom}_B(F, G) \otimes_A F \longrightarrow G. \quad (***)$$

On définit alors (*) comme le composé de (**) et (***). Pour voir que la flèche (5.8.2.1) est un isomorphisme quand G est injectif et E de présentation finie, il suffit de remarquer que, si G est injectif, la source et le but de la flèche sont des foncteurs exacts à droite en E et que la flèche induit l'identité pour $E = A$.

Voici maintenant un cas particulier de (5.8).

Lemme 5.8.3. Soit E un A -module à gauche. Conditions équivalentes :

- (i) E est localement facteur direct d'un module libre de type fini;
- (ii) E est plat et de présentation finie.

Preuve (d'après Bourbaki, Alg. comm., chap. I, §2, Exerc. 15). Il est clair que (i) implique (ii). Prouvons (ii) $\Rightarrow$ (i). En vertu de (1.3.1), il s'agit de montrer que le foncteur $\text{Hom}_A(E, \cdot)$ est exact. Soit

$$F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de A -modules à gauche. On doit montrer que la suite

$$\text{Hom}_A(E, F) \longrightarrow \text{Hom}_A(E, F'') \longrightarrow 0$$

est exacte. Il suffit pour cela de prouver que, pour tout $\mathbb{Z}_S$ -module injectif I , la suite déduite par application du foncteur $\text{Hom}_{\mathbb{Z}_S}(\cdot, I)$ est exacte. Or on a un diagramme commutatif, où les flèches verticales sont les flèches canoniques de (5.8.2) :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & \text{Hom}_{\mathbb{Z}_S}(F'', I) \otimes_A E & \rightarrow & \text{Hom}_{\mathbb{Z}_S}(F, I) \otimes_A E & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \rightarrow & \text{Hom}_{\mathbb{Z}_S}(\text{Hom}_A(E, F''), I) & \rightarrow & \text{Hom}_{\mathbb{Z}_S}(\text{Hom}_A(E, F), I) & & \end{array}$$

Les flèches verticales sont des isomorphismes en vertu de (5.8.2). La ligne du haut est exacte parce que E est plat. Donc la ligne du bas est exacte, cqfd.

Preuve de (5.8). L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) résulte trivialement des définitions. Prouvons (ii) $\Rightarrow$ (i). La question étant locale, on peut supposer E strictement $(m-1)$ -pseudo-cohérent. Comme d'autre part E est acyclique en degré $< m$, la flèche de troncature

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \rightarrow & E^{m-1} & \rightarrow & E^m & \rightarrow & E^{m+1} \rightarrow \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \cdots & \rightarrow & 0 & \rightarrow & E^m/B^m & \rightarrow & E^{m+1} \rightarrow \cdots \end{array}$$

est un quasi-isomorphisme. Notons E' le complexe tronqué. Par construction, E' est d'amplitude plate contenue dans $[m, n]$ et E'^i est libre de type fini pour $i > m$. Donc, d'après (5.1.1), E'^m est plat. On a d'autre part un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} E'' & \xrightarrow{\quad} & E' \\ & \swarrow \scriptstyle +1 \quad \searrow & \\ & E'^m[-m] & \end{array}$$

où E'' est strictement parfait. D'après (2.6), $E'^m[-m]$ est $(m-1)$ -pseudo-cohérent, c'est-à-dire, par (2.9), que E'^m est de présentation finie. On conclut grâce à (5.8.3) que E'^m est localement facteur direct d'un module libre de type fini, donc que l'on a $\text{perf. amp}(E) \subset [m, n]$.

Remarques 5.8.4. a) Utilisant (2.5), on retrouve le fait que les complexes parfaits forment une sous-catégorie triangulée de $D(A, S)$.

b) Un complexe parfait, même à cohomologie bornée, n'est pas nécessairement de tor-dimension finie. C'est cependant le cas si S est de type fini (5.5). Notons $D(A, S)_{\text{parf}}$ la sous- S -catégorie pleine de $D^b(A, S)$ formée des complexes parfaits et de tor-dimension finie. Il résulte aussitôt de (2.16.1 b) et (5.3) que, si A est commutatif, le foncteur $\overset{L}{\otimes}_A$ induit un foncteur

$$\overset{L}{\otimes}_A : D(S)_{\text{parf}} \times_S D^b(S)_{\text{coh}} \longrightarrow D^b(S)_{\text{coh}}.$$

Cette formule est le point de départ de la théorie des intersections sur les schémas. On notera que par contre le produit tensoriel dérivé de deux complexes pseudo-cohérents à cohomologie bornée n'est pas en général à cohomologie bornée.

Corollaire 5.9. Supposons que $S = (\text{Ens})$, donc A est un anneau ordinaire, et que tout A -module à gauche soit de tor-dimension finie; c'est le cas par exemple si A est de dimension cohomologique globale finie, voir (MULT VI 2.6) et (EGA 0_{IV} 17.2.8). Alors on a

$$(i) \quad D^b(A, S) = D(A, S)_{\text{torf}}, \quad \text{et} \quad (ii) \quad D^b(A, S)_{\text{coh}} = D(A, S)_{\text{parf}}.$$

Autrement dit, pour que $E \in \text{ob } D(A, S)$ soit de tor-dimension finie (resp. de tor-dimension finie et parfait), il faut et il suffit que E soit à cohomologie bornée (resp. à cohomologie bornée et pseudo-cohérent).

Preuve. D'après (5.8), il suffit de prouver (i). Soit $E \in \text{ob } D^b(A, S)$. On peut supposer, quitte à prolonger E par 0, que $E \in \text{ob } D^b(A, S)$, où S est l'objet final de S . Procédant par récurrence sur le nombre d'objets de cohomologie non nuls de E , on se ramène, par dévissage, au cas où E est un A -module ordinaire, et l'on gagne.

On peut énoncer plus généralement :

Corollaire 5.10. Soit $X \in \text{ob } S$. Supposons que S/X ait assez de points (SGA 4 IV 6.4.1) et que, pour tout point s de S/X , tout A_s -module à gauche soit de tor-dimension finie. Alors on a

$$D^b(A, X)_{\text{coh}} = D^b(A, X)_{\text{parf}}.$$

Autrement dit, pour que $E \in \text{ob } D^b(A, X)$ soit pseudo-cohérent il faut et il suffit que E soit parfait.

Preuve. Soient $E \in \text{ob } D^b(A, X)_{\text{coh}}$ et s un point de S/X . Il s'agit de montrer que E est parfait « au voisinage de s », c'est-à-dire qu'il existe un objet s -ponctué U de S au-dessus de X tel que $E|U$ soit parfait. Or, le foncteur s^* étant exact, on a, d'après (2.16.1 a), $E_s \in \text{ob } D^b(A_s)_{\text{coh}}$. Donc, en vertu de (5.9), E_s est parfait. L'assertion sera donc conséquence de (3.7.2) et du lemme suivant :

Lemme 5.10.1. Soit s un point de S et soit $F \in \text{ob } D(A_s)_{\text{parf}}$. Il existe un objet s -ponctué U de S et $F' \in \text{ob } D(A_U)_{\text{parf}}$ tel que $F'_s = F$.

Preuve. C'est évident si F est un A_s -module libre de type fini. Supposons maintenant que F soit projectif de type fini, donc image d'un projecteur

$$p : L \longrightarrow L,$$

où L est libre de type fini. Il existe alors un « voisinage » U de s , un A_U -module libre L' et un homomorphisme $p' : L' \rightarrow L'$ tels que $p'_s = p$. Comme $p_s'^2 = p'_s$, on peut supposer, quitte à rétrécir U , que $p'^2 = p'$. Donc $F' = \Im(p')$ est facteur direct de L' et vérifie $F'_s = F$. On généralise immédiatement au cas où F est strictement parfait, c'est-à-dire un complexe à degrés bornés composé de modules projectifs de type fini.

Exemples 5.11. Le corollaire (5.10) s'applique en particulier au cas où (S, A) est défini par un espace annelé en anneaux locaux réguliers, par exemple un schéma régulier, ou un espace analytique complexe lisse sur $\mathbb{C}$.

6. Rang d'un complexe parfait

6.0. Soit $(X, \mathcal{O}_X)$ un espace annelé en anneaux locaux. Il est bien connu que l'on peut attacher à tout faisceau localement libre de type fini L sur un ouvert U de X une fonction $\mathrm{rg}_U(L)$ localement constante sur U et à valeurs entières, qu'on appelle le rang de L , la famille des fonctions $\mathrm{rg}_U(L)$ étant caractérisée par les propriétés suivantes :

- (i) si $V \subset U$ est une inclusion d'ouverts, on a $\mathrm{rg}_V(L|_V) = \mathrm{rg}_U(L)|_V$;
- (ii) pour toute suite exacte de $\mathcal{O}_U$ -modules localement libres de type fini

$$0 \longrightarrow L' \longrightarrow L \longrightarrow L'' \longrightarrow 0,$$

$$\text{on a } \mathrm{rg}_U(L) = \mathrm{rg}_U(L') + \mathrm{rg}_U(L'');$$

- (iii) $\mathrm{rg}_X(\mathcal{O}_X) = 1$.

On se propose, dans ce numéro, d'étendre la notion de rang aux complexes parfaits.

Définition 6.1 (cf. SGA 5 VIII 2). Soient $\mathcal{C}$ une catégorie additive (resp. triangulée) et F un groupe abélien. On dit qu'une fonction

$$f : \mathrm{ob}(\mathcal{C}) \longrightarrow F$$

est une fonction additive de $\mathcal{C}$ dans F si, pour tous $L, L', L'' \in \mathrm{ob}(\mathcal{C})$ tels que l'on ait $L \simeq L' \oplus L''$ (resp. un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} L' & \xrightarrow{\quad} & L \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & L'' & \end{array}$$

), on a $f(L) = f(L') + f(L'')$.

Les fonctions additives de $\mathcal{C}$ dans F forment un groupe abélien, noté $\mathrm{Add}(\mathcal{C}, F)$.

6.2. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie triangulée, f une fonction additive de $\mathcal{C}$ dans un groupe abélien F . Alors f induit une fonction additive sur la catégorie additive $\mathcal{C}^{\mathrm{ad}}$ sous-jacente à $\mathcal{C}$, d'où une inclusion

$$\mathrm{Add}(\mathcal{C}, F) \subset \mathrm{Add}(\mathcal{C}^{\mathrm{ad}}, F).$$

En particulier, on a $f(0) = 0$ et $f(L) = f(M)$ si $L \simeq M$. On a d'autre part

$$f(L[n]) = (-1)^n f(L)$$

pour tout $L \in \mathrm{ob}(\mathcal{C})$ et $n \in \mathbb{Z}$.

6.3. Soit $\mathcal{C}$ une catégorie additive (resp. triangulée). Le groupe $\mathrm{Add}(\mathcal{C}, F)$ dépend fonctoriellement de F . Le foncteur $\mathrm{Add}(\mathcal{C}, \cdot)$ est représentable (cf. SGA 5 VIII 2) par un groupe abélien noté $k(\mathcal{C})$, muni d'une application additive

$$\mathrm{cl}_{\mathcal{C}} : \mathrm{ob}(\mathcal{C}) \longrightarrow k(\mathcal{C}).$$

Si $\mathcal{C}$ est additive, on prend pour $k(\mathcal{C})$ le symétrisé du monoïde des classes d'isomorphie d'objets de $\mathcal{C}$; si $\mathcal{C}$ est triangulée, on prend pour $k(\mathcal{C})$ le quotient du groupe abélien libre engendré par $\mathrm{ob}(\mathcal{C})$ par les relations identifiant L à $L' + L''$ chaque fois qu'on a un triangle distingué

$$L' \longrightarrow L \longrightarrow L'' \longrightarrow L'[1].$$

Le groupe $k(\mathcal{C})$ dépend fonctoriellement de $\mathcal{C}$ par rapport aux foncteurs additifs (resp. exacts). Si $u, u' : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ sont des foncteurs additifs (resp. exacts) isomorphes, alors on a $k(u) = k(u')$.

Si $\mathcal{C}$ est une catégorie triangulée, on a un épimorphisme canonique

$$k(\mathcal{C}^{\text{ad}}) \longrightarrow k(\mathcal{C})$$

(cf. (6.2)).

Lemme 6.4. Soit $\mathcal{C}$ une catégorie additive. Le foncteur canonique

$$\mathcal{C} \longrightarrow K^b(\mathcal{C})$$

induit un isomorphisme, fonctoriel en $\mathcal{C}$,

$$k(\mathcal{C}) \xrightarrow{\sim} k(K^b(\mathcal{C})).$$

Preuve. C'est une conséquence immédiate de la formule suivante, qui résulte trivialement de (6.2) :

$$f(L) = \sum_i (-1)^i f(L^i) \quad (6.4.1)$$

pour $L \in \text{ob } K^b(\mathcal{C})$ et f une fonction additive sur $K^b(\mathcal{C})$.

Remarque. Nous n'utiliserons pas ici la notation usuelle $K(\mathcal{C})$, vu que $K(\mathcal{C})$ désigne déjà, lorsque $\mathcal{C}$ est additive, la catégorie des complexes de $\mathcal{C}$ « à homotopie près ».

Définition 6.5. Soient S une catégorie, $\mathcal{C}$ une S -catégorie additive (resp. triangulée) (1.1.1), F un préfaisceau abélien sur S . On dit qu'une famille de fonctions

$$f_X : \text{ob}(\mathcal{C}_X) \longrightarrow F(X), \quad X \in \text{ob } S,$$

indexée par $X \in \text{ob } S$ est une S -fonction additive de $\mathcal{C}$ dans F si les conditions suivantes sont réalisées :

- (i) pour tout $X \in \text{ob } S$, f_X est une fonction additive (6.1);
- (ii) pour toute flèche $u : X \rightarrow Y$ de S , le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \text{ob } \mathcal{C}_Y & \xrightarrow{f_Y} & F(Y) \\ u^* \downarrow & & \downarrow F(u) \\ \text{ob } \mathcal{C}_X & \xrightarrow{f_X} & F(X). \end{array}$$

Les S -fonctions additives de $\mathcal{C}$ dans F forment un groupe abélien, noté $\text{Add}_S(\mathcal{C}, F)$.

Remarques 6.6. a) Notons $\mathcal{C}^{\text{is}}$ la S -catégorie fibrée dont la fibre en $X \in \text{ob } S$ est la catégorie ayant mêmes objets que $\mathcal{C}_X$ mais dont les flèches sont les isomorphismes de $\mathcal{C}_X$. Notons d'autre part $\underline{F}$ la S -catégorie fibrée dont la fibre en $X \in \text{ob } S$ est la catégorie discrète, c'est-à-dire dont les seules flèches sont les identités, $F(X)$, le foncteur image inverse par $u \in \text{Fl}(S)$ étant $F(u)$. Alors une S -fonction additive de $\mathcal{C}$ dans F n'est autre qu'un S -foncteur cartésien de $\mathcal{C}^{\text{is}}$ dans $\underline{F}$, induisant sur chaque fibre une fonction additive au sens (6.1). Il nous sera commode d'interpréter l'additivité de la façon suivante. Supposons, pour fixer les idées, $\mathcal{C}$ triangulée. La catégorie

$$\text{Cart}_S(\mathcal{C}^{\text{is}}, \underline{F})$$

(resp. $\text{Cart}_S(\text{Tr}(\mathcal{C})^{\text{is}}, \underline{F})$ (1.1.2)) des S -foncteurs cartésiens de $\mathcal{C}^{\text{is}}$ (resp. $\text{Tr}(\mathcal{C})^{\text{is}}$) dans $\underline{F}$ est la catégorie discrète associée à un groupe abélien, et l'on a un homomorphisme

$$\rho : \text{Cart}_S(\mathcal{C}^{\text{is}}, \underline{F}) \longrightarrow \text{Cart}_S(\text{Tr}(\mathcal{C})^{\text{is}}, \underline{F}),$$

défini par

$$\rho(f)(T) = f(L) - f(L') - f(L'')$$

pour $f \in \text{Cart}_S(\mathcal{C}^{\text{is}}, \underline{F})$ et $T = (L' \rightarrow L \rightarrow L'' \rightarrow L'[1]) \in \text{ob Tr}(\mathcal{C})$. Dire que $f \in \text{Cart}_S(\mathcal{C}^{\text{is}}, \underline{F})$ est additif signifie que $\rho(f) = 0$, autrement dit on a une suite exacte, canonique et fonctorielle,

$$0 \longrightarrow \text{Add}_S(\mathcal{C}, F) \longrightarrow \text{Cart}_S(\mathcal{C}^{\text{is}}, \underline{F}) \xrightarrow{\rho} \text{Cart}_S(\text{Tr}(\mathcal{C})^{\text{is}}, \underline{F}). \quad (6.6.1)$$

b) Soit $u : X \rightarrow Y$ une flèche de S . Les foncteurs « image inverse par u », étant tous isomorphes entre eux, définissent (6.3) un unique homomorphisme

$$k(Y) \longrightarrow k(X).$$

Par suite, $X \mapsto k(X)$ définit un préfaisceau abélien sur S , noté $k(\mathcal{C})$. Une S -fonction additive de $\mathcal{C}$ dans F s'interprète alors simplement comme un homomorphisme de préfaisceaux

$$k(\mathcal{C}) \longrightarrow F,$$

autrement dit on a

$$\text{Add}_S(\mathcal{C}, F) = \text{Hom}(k(\mathcal{C}), F).$$

Le préfaisceau $k(\mathcal{C})$ dépend bien entendu fonctoriellement de $\mathcal{C}$ vis-à-vis des S -foncteurs additifs (resp. exacts).

Proposition 6.7. Soient S un site, $\mathcal{C}$ une S -catégorie abélienne plate, $\mathcal{C}_0$ une sous- S -catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}$ satisfaisant aux hypothèses (4.0). Alors le morphisme de préfaisceaux

$$k(\mathcal{C}_0) \longrightarrow k(\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0))$$

induit par l'inclusion de $\mathcal{C}_0$ dans $\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$, définit un isomorphisme sur les faisceaux associés. En d'autres termes, pour tout faisceau abélien F sur S , l'homomorphisme de restriction

$$\text{Add}_S(\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0), F) \longrightarrow \text{Add}_S(\mathcal{C}_0, F)$$

est un isomorphisme.

Preuve. Soit F un faisceau abélien sur S . Montrons que la flèche

$$\text{Add}_S(\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0), F) \longrightarrow \text{Add}_S(\mathcal{C}_0, F)$$

est un isomorphisme. Celle-ci se factorise en

$$\text{Add}_S(\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0), F) \xrightarrow{a} \text{Add}_S(K^b(\mathcal{C}_0), F) \xrightarrow{b} \text{Add}_S(\mathcal{C}_0, F).$$

Or, d'après (6.4), la flèche b est un isomorphisme. On est donc ramené à prouver que a est un isomorphisme.

Considérons le diagramme commutatif suivant, où les lignes sont exactes (6.6.1), et les flèches verticales sont les flèches de restriction :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & \text{Add}_S(\text{Parf}(\mathcal{C}), F) & \rightarrow & \text{Cart}_S(\text{Parf}(\mathcal{C})^{\text{is}}, \underline{F}) & \rightarrow & \text{Cart}_S(\text{Tr}(\text{Parf}(\mathcal{C}))^{\text{is}}, \underline{F}) \\ & & \downarrow a & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \rightarrow & \text{Add}_S(K^b(\mathcal{C}_0), F) & \rightarrow & \text{Cart}_S(K^b(\mathcal{C}_0)^{\text{is}}, \underline{F}) & \rightarrow & \text{Cart}_S(\text{Tr}(K^b(\mathcal{C}_0))^{\text{is}}, \underline{F}). \end{array}$$

Comme F est un faisceau, $\underline{F}$ est un champ (G II 2.2.4), donc, d'après (4.10), les deux flèches verticales de droite sont des isomorphismes. Il en est donc de même de a , cqfd.

Remarque 6.7.1 (cf. 4.10.1). On peut, dans (6.7), remplacer $\text{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ par $D^*(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-parf}}$ ($*$ = $-$ ou b).

6.8. Soient (S, A) un topos annelé, $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}_0$ les S -catégories fibrées envisagées en (4.8). On a des homomorphismes de préfaisceaux abéliens

$$k(\mathcal{C}_0) \xrightarrow{\alpha} k(D^-(A, S)_{\text{parf}}) \xrightarrow{\beta} k(\text{Parf}(A, S)),$$

qui, d'après (6.7), induisent des isomorphismes sur les faisceaux associés. L'homomorphisme α est compatible avec les images inverses, c'est-à-dire que, si

$$u : (S', A') \longrightarrow (S, A)$$

est un morphisme de topos annelés, on a un diagramme commutatif, où les flèches verticales sont induites par le foncteur Lu^* (cf. (4.19.1)) :

$$\begin{array}{ccc} k(\mathcal{C}_0) & \longrightarrow & k(D^-(A, S)_{\text{parf}}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ k(\mathcal{C}'_0) & \longrightarrow & k(D^-(A', S')_{\text{parf}}), \end{array}$$

$\mathcal{C}'_0$ étant définie de manière analogue à $\mathcal{C}_0$. Si A est commutatif, le produit tensoriel dérivé munit $k(\mathcal{C}_0)$ et $k(D^-(A, S)_{\text{parf}})$ de structures de préfaisceaux d'anneaux (cf. (4.19.1)), et α est un homomorphisme de préfaisceaux d'anneaux.

6.9. Dans la situation de (6.8), supposons que (S, A) soit localement annelé (cf. (2.15.1)). Alors (2.15.1) pour tout $X \in \text{ob } S$, $\mathcal{C}_{0,X}$ est la catégorie des A_X -modules localement libres de type fini. Notons $\mathcal{C}_1$ la S -catégorie fibrée définie par

$$X \longmapsto \text{la catégorie des } A_X\text{-modules libres de type fini.}$$

Il est clair que $\mathcal{C}_1$ vérifie les hypothèses (4.0). Un objet de $D(S)$ est parfait si et seulement s'il est parfait relativement à $\mathcal{C}_1$. On a des homomorphismes de préfaisceaux abéliens

$$k(\mathcal{C}_1) \longrightarrow k(\mathcal{C}_0) \longrightarrow k(D^-(S)_{\text{parf}}) \longrightarrow k(\text{Parf}(S))$$

(les deux de gauche étant des homomorphismes de préfaisceaux d'anneaux), qui induisent, d'après (6.7), des isomorphismes sur les faisceaux associés. On va montrer que les faisceaux associés sont en fait canoniquement isomorphes au faisceau constant $\mathbb{Z}_S$.

Lemme 6.10. Soient (S, A) un topos localement annelé, U un objet de S distinct de l'objet vide, $p, q \in \mathbb{N}$. Si l'on a

$$A_U^p \simeq A_U^q,$$

alors $p = q$.

Preuve. Par un argument similaire à celui donné dans la preuve de (2.15.1), on se ramène au cas où (S, A) est le topos localement annelé défini par un préschéma, et dans ce cas l'assertion est triviale : prendre un point dans U .

Définition 6.11. On appelle rang, et l'on note rg , la S -fonction additive de $\mathcal{C}_1$ dans $\mathbb{Z}_S$ définie par

$$\begin{aligned} \text{rg}(L) &= p \quad \text{si } L \simeq A_X^p, & X &\neq \emptyset, \\ \text{rg}(L) &= 0 \quad \text{si } L \in \text{ob } \mathcal{C}_{1,X}, & X &= \emptyset. \end{aligned}$$

En vertu de (6.7), la fonction rang se prolonge de manière unique en une S -fonction additive de $\text{Parf}(S)$ dans $\mathbb{Z}_S$, que nous appellerons encore rang et noterons rg .

Proposition 6.12. a) Pour $L, M \in \text{ob } D^-(X)_{\text{parf}}$, avec $X \in \text{ob } S$, on a

$$\text{rg}(L \overset{\text{L}}{\otimes} M) = \text{rg}(L) \text{rg}(M).$$

b) Soit

$$u : (S', A') \longrightarrow (S, A)$$

un morphisme de topos localement annelés. Pour $M \in \text{ob } D^-(S)_{\text{parf}}$, on a

$$\text{rg}(Lu^*(M)) = u^*(\text{rg}(M)).$$

En d'autres termes, l'homomorphisme rang

$$\text{rg} : k(D^-(S)_{\text{parf}}) \longrightarrow \mathbb{Z}_S$$

est un homomorphisme de préfaisceaux d'anneaux, compatible avec les images inverses.

Preuve. Il suffit de montrer que l'homomorphisme induit par le rang sur le faisceau associé à $k(D^-(S)_{\text{parf}})$ est un homomorphisme de faisceaux d'anneaux compatible avec les images inverses. D'après (6.9), on peut remplacer $k(D^-(S)_{\text{parf}})$ par $k(\mathcal{C}_1)$. On est donc ramené à vérifier a) et b) pour L et M libres de type fini, ce qui est trivial.

6.13. (S, A) désignant toujours un topos localement annelé, soient $X \in \text{ob } S$ et $n \in H^0(X, \mathbb{Z}_S)$. On définit un objet de $\text{Parf}(X)$, noté A_X^n , de la manière suivante. Si n est constante de valeur un entier $n \geq 0$ (resp. $n < 0$), on pose $A_X^n = A_X^{\oplus n}$ (resp. $A_X^n = A_X^{-n}[1]$); dans le cas général, on décompose X en morceaux disjoints X_i tels que $n|_{X_i}$ soit constante, et A_X^n est défini comme l'unique objet de $\text{Parf}(X)$ induisant $A_{X_i}^{n|_{X_i}}$ sur chaque X_i . On peut plus généralement définir L^n , pour $L \in \text{ob } \text{Parf}(X)$, en posant $L^n = A_X^n \otimes_A L$.

L'application

$$i_X : H^0(X, \mathbb{Z}_S) \longrightarrow k(\text{Parf}(X)), \quad i_X(n) = \text{cl}(A_X^n),$$

est un homomorphisme d'anneaux tel que $i_X(1) = 1$, et définit, pour X variable, un homomorphisme de préfaisceaux d'anneaux

$$i : \mathbb{Z}_S \longrightarrow k(\text{Parf}(S)).$$

Proposition 6.14. Sous les hypothèses de (6.13), on a

$$\text{rg} \circ i = \text{Id}(\mathbb{Z}_S).$$

Autrement dit, $k(\text{Parf}(S))$, considéré comme préfaisceau de $\mathbb{Z}_S$ -algèbres au moyen de i , est augmenté vers $\mathbb{Z}_S$ par le rang. En outre, le rang

$$\text{rg} : k(\text{Parf}(S)) \longrightarrow \mathbb{Z}_S$$

définit un isomorphisme sur les faisceaux associés.

Preuve. La première assertion résulte trivialement des relations

$$\text{cl}(L[1]) = -\text{cl}(L), \quad \text{cl}(L^n) = n \text{cl}(L), \quad L \in \text{ob } \text{Parf}(S).$$

Prouvons la seconde. On remarque d'abord que i se factorise de manière évidente à travers $k(\mathcal{C}_1)$. Comme $\text{rg} \circ i$ est l'identité, on est ramené, d'après (6.9), à prouver que l'homomorphisme

$$i \circ \text{rg} : k(\mathcal{C}_1) \longrightarrow k(\mathcal{C}_1)$$

induit un isomorphisme sur les faisceaux associés, c'est-à-dire que, pour $L \in \text{ob } \mathcal{C}_1$, $i(\text{rg}(L))$ est localement isomorphe à L , ce qui est immédiat.

On en déduit, d'après (6.6 b) :

Corollaire 6.15. Sous les hypothèses de (6.13), pour tout faisceau abélien F sur S , le groupe des S -fonctions additives de $\text{Parf}(S)$ dans F s'identifie canoniquement à $H^0(S, F)$, où S est l'objet final de S , la fonction rang correspondant, pour $F = \mathbb{Z}_S$, à la section unité de $\mathbb{Z}_S$.

7. Dualité des complexes parfaits

7.0. Dans ce numéro, (S, A) désigne un topos annelé en anneaux commutatifs, et on note encore S l'objet final de S . On se propose de généraliser aux complexes parfaits les notions de dualité bien connues pour les faisceaux localement libres de type fini.

Proposition 7.1. Soient $E \in \text{ob } D^-(S)_{\text{Parf}}$, $F \in \text{ob } D^+(S)$.

a) Si F est à cohomologie localement bornée, il en est de même de $\text{RHom}(E, F)$. Si F est pseudo-cohérent (resp. localement de tor-dimension finie, resp. parfait), il en est de même de $\text{RHom}(E, F)$.

b) Supposons que E soit en outre de tor-dimension finie, condition réalisée si S est de type fini. Alors, si F est à cohomologie bornée (resp. de tor-dimension finie), il en est de même de $\text{RHom}(E, F)$. Plus précisément, soient a, b, m, n des entiers tels que

$$\text{tor. amp}(E) \subset [a, b]$$

(ou, ce qui revient au même d'après (5.8), $\text{parf. amp}(E) \subset [a, b]$), et tels que $H^i(F) = 0$ pour $i \notin [m, n]$ (resp. $\text{tor. amp}(F) \subset [m, n]$). Alors on a

$$H^i(\text{RHom}(E, F)) = 0 \quad (i \notin [m - b, n - a]),$$

resp.

$$\text{tor. amp}(\text{RHom}(E, F)) \subset [m - b, n - a].$$

Preuve. L'assertion a) est locale, donc on peut supposer E strictement parfait, et l'on gagne par dévissage sur E , en se ramenant à $E = A$. Pour l'assertion b), on peut supposer E strictement parfait tel que $E^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$, et $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$ (resp. F^i plat pour tout i et $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$). Il suffit alors d'appliquer le lemme suivant.

Lemme 7.1.1. Soient $E \in \text{ob } D^-(S)$, $F \in \text{ob } D^+(S)$. Si E est strictement pseudo-cohérent, c'est-à-dire (2.1) à composantes facteurs directs de modules libres de type fini, la flèche canonique de $D^+(S)$

$$\text{Hom}^\bullet(E, F) \longrightarrow \text{RHom}(E, F)$$

est un isomorphisme.

Preuve. La suite spectrale

$$E_2^{p0} = H^p(\text{Hom}^\bullet(E, F)) \implies \text{Ext}^p(E, F),$$

où $\text{Ext}^q(E^i, F^j) = 0$ pour tout $q > 0$ par (1.3.1), dégénère. On en déduit des isomorphismes

$$E_2^{p0} = H^p(\text{Hom}^\bullet(E, F)) \xrightarrow{\sim} \text{Ext}^p(E, F) = H^p(\text{RHom}(E, F)),$$

ce qui démontre l'assertion.

Proposition 7.1.2. Soit

$$f : (S', A') \longrightarrow (S, A)$$

un morphisme de topos annelés. Soient $E \in \text{ob } D^-(S)$ et $F \in \text{ob } D^b(S)$ tels que l'on ait $\text{RHom}(E, F) \in \text{ob } D^b(S)$ et $\text{Lf}^*(F) \in \text{ob } D^b(S')$. Il existe une flèche canonique fonctorielle

$$\text{Lf}^* \text{RHom}(E, F) \longrightarrow \text{RHom}(\text{Lf}^* E, \text{Lf}^* F).$$

Celle-ci est un isomorphisme si E est parfait.

Preuve. En vertu de l'adjonction des foncteurs Lf^* et Rf_* , il suffit de définir une flèche

$$\text{RHom}(E, F) \longrightarrow \text{Rf}_* \text{RHom}(\text{Lf}^* E, \text{Lf}^* F).$$

On utilise pour cela la flèche d'adjonction $F \rightarrow \text{Rf}_* \text{Lf}^* F$ et l'isomorphisme de dualité

$$\text{Rf}_* \text{RHom}(\text{Lf}^* E, \text{Lf}^* F) \xrightarrow{\sim} \text{RHom}(E, \text{Rf}_* \text{Lf}^* F).$$

Pour voir que la flèche de (7.1.2) est un isomorphisme pour E parfait, on se ramène trivialement, par localisation et dévissage, au cas où $E = A$, auquel cas c'est une tautologie.

Proposition 7.2. Il existe (cf. SGA 5 I 1.6), pour $E \in \text{ob } D(S)$ et $F \in \text{ob } D^+(S)$, une flèche canonique fonctorielle

$$E \longrightarrow \text{RHom}(\text{RHom}(E, F), F).$$

Celle-ci est un isomorphisme si $E \in \text{ob } D(S)_{\text{Parf}}$ et $F = A$.

Preuve. On définit la flèche en résolvant F injectivement et en utilisant la flèche canonique de $K(S)$

$$E \longrightarrow \text{Hom}^\bullet(\text{Hom}^\bullet(E, F), F).$$

Pour voir que la flèche en question est un isomorphisme si E est parfait et $F = A$, on se ramène, par localisation et dévissage, à $E = A$, auquel cas c'est évident.

Définition 7.3. Soit $E \in \text{ob } D(S)$. Nous poserons

$$\text{RHom}(E, A) = E^\vee,$$

et nous dirons que $E^\vee$ est le dual de E .

D'après (7.1) et (7.2), si $E \in \text{ob } D(S)$ est parfait (resp. parfait et de tor-dimension finie), $E^\vee$ l'est également, et la flèche canonique $E \rightarrow E^{\vee\vee}$ est un isomorphisme. En d'autres termes, le foncteur $\text{RHom}(\cdot, A)$ définit une anti-auto-équivalence de la catégorie $D(S)_{\text{Parf}}$ (resp. $D(S)_{\text{parf}}$, cf. (5.8.4 b)) avec elle-même.

Lemme 7.4 (isomorphisme de Cartan) (cf. ([H] II 5.15)). Pour $E \in \text{ob } D(S)$, $F \in \text{ob } D^-(S)$, $G \in \text{ob } D^+(S)$, il existe des isomorphismes fonctoriels canoniques :

$$\begin{aligned} \text{RHom}(E \overset{\text{L}}{\otimes} F, G) &\xrightarrow{\sim} \text{RHom}(E, \text{RHom}(F, G)), \\ \text{RHom}(E \otimes F, G) &\xrightarrow{\sim} \text{RHom}(E, \text{RHom}(F, G)), \\ \text{Hom}(E \otimes F, G) &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}(E, \text{RHom}(F, G)). \end{aligned}$$

Preuve. C'est standard : résoudre G injectivement et F platement.

Lemme 7.5. Pour $E \in \text{ob } D^-(S)$, $F \in \text{ob } D^+(S)$, il existe un homomorphisme fonctoriel canonique

$$E \overset{\text{L}}{\otimes} \text{RHom}(E, F) \longrightarrow F.$$

Proposition 7.6 (cf. ([H] II 5.13)). Soient $E \in \text{ob } D(S)$, $F \in \text{ob } D^+(S)$, $G \in \text{ob } D^+(S)$. Sous l'une des hypothèses suivantes :

- (i) G est de tor-dimension finie;
- (ii) $E \in \text{ob } D^-(S)$, F est de tor-dimension finie et $G \in \text{ob } D^b(S)$,

il existe un homomorphisme fonctoriel canonique

$$\text{RHom}(E, F) \otimes^{\mathbb{L}} G \longrightarrow \text{RHom}(E, F \otimes^{\mathbb{L}} G).$$

Celui-ci est un isomorphisme quand E est parfait.

Preuve. Définissons la flèche. Sous l'hypothèse (i), il suffit de résoudre F injectivement et G platement. Sous l'hypothèse (ii), il est équivalent, d'après (7.4), de définir une flèche

$$E \otimes^{\mathbb{L}} \text{RHom}(E, F) \otimes^{\mathbb{L}} G \longrightarrow F \otimes^{\mathbb{L}} G.$$

On applique le foncteur $-\otimes^{\mathbb{L}} G$ à la flèche de (7.5).

Pour voir que la flèche est un isomorphisme quand E est parfait, on utilise la méthode standard (cf. preuve de (7.2)) : on se ramène, par localisation et dévissage, au cas où $E = A$.

Corollaire 7.7. Il existe, pour $E \in \text{ob } D(S)_{\text{Parf}}$ et $F \in \text{ob } D^+(S)$, un isomorphisme fonctoriel

$$E^\vee \otimes^{\mathbb{L}} F \xrightarrow{\sim} \text{RHom}(E, F),$$

avec la notation de (7.3).

Preuve. Appliquer (7.6), F et G étant remplacés respectivement par A et F , et tenir compte du fait (7.1) que $E^\vee \in \text{ob } D(S)_{\text{Parf}}$.

Corollaire 7.8. Soient $E, F \in \text{ob } D(S)_{\text{Parf}}$. Il existe une flèche naturelle

$$\text{RHom}(E, F) \otimes^{\mathbb{L}} \text{RHom}(F, E) \longrightarrow A,$$

qui est une dualité parfaite, c'est-à-dire identifie, modulo (7.4), chacun des complexes $\text{RHom}(E, F)$, $\text{RHom}(F, E)$, au dual de l'autre, au sens de (7.3).

Preuve. D'après (7.5), on a des accouplements naturels $E^\vee \otimes^{\mathbb{L}} E \rightarrow A$, $F^\vee \otimes^{\mathbb{L}} F \rightarrow A$; d'où, par produit tensoriel, un accouplement naturel

$$E^\vee \otimes^{\mathbb{L}} F \otimes^{\mathbb{L}} F^\vee \otimes^{\mathbb{L}} E \longrightarrow A,$$

qui, compte tenu de (7.7), donne l'accouplement annoncé sur les RHom . Montrons qu'il s'agit d'une dualité parfaite. On a les isomorphismes canoniques

$$\text{RHom}(F^\vee \otimes^{\mathbb{L}} E, A) \xrightarrow{\sim} \text{RHom}(F^\vee, E^\vee) \quad (7.4)$$

$$\xrightarrow{\sim} F^{\vee\vee} \otimes^{\mathbb{L}} E^\vee \quad (7.6)$$

$$\xrightarrow{\sim} F \otimes^{\mathbb{L}} E^\vee \quad (7.2).$$

Donc, moyennant une vérification de compatibilité, on a gagné. On pourrait aussi se localiser et dévisser pour se ramener à $E = F = A$.

Exercice 7.9. Soient $E, F \in \text{ob } D(S)_{\text{Parf}}$. Montrer qu'il existe un isomorphisme canonique

$$E^\vee \otimes^{\mathbb{L}} F^\vee \xrightarrow{\sim} (E \otimes^{\mathbb{L}} F)^\vee.$$

8. Traces et cup-produits

8.0. Dans ce numéro, on généralise aux complexes parfaits la notion de trace d'un endomorphisme d'un module projectif de type fini (voir SGA 5 III pour des applications). Les hypothèses et notations sont celles de (7.0).

8.1. Soit $E \in \text{ob } D(S)_{\text{parf}}$ (5.8.4 b). Il existe une flèche naturelle

$$\tau : \text{RHom}(E, E) \longrightarrow A,$$

composée de l'isomorphisme inverse de (7.7)

$$\text{RHom}(E, E) \xrightarrow{\sim} E^\vee \otimes^{\mathbf{L}} E$$

et de la flèche canonique (7.5) $E^\vee \otimes^{\mathbf{L}} E \rightarrow A$.

Soit $U \in \text{ob } S$. Appliquant à τ le foncteur $H^0(U, \cdot)$, et tenant compte du fait que $H^0(U, \text{RHom}(E, E))$ s'identifie à $\text{Hom}_{D(U)}(E|U, E|U)$, on en déduit un homomorphisme de $H^0(U, A)$ -modules

$$\text{Tr}_{E|U} : \text{Hom}_{D(U)}(E|U, E|U) \longrightarrow H^0(U, A),$$

que l'on appelle homomorphisme trace. L'hypothèse de tor-dimension finie sur E est en fait superflue pour la définition de $\text{Tr}_{E|U}$, voir (8.5).

Avant d'aller plus loin, donnons quelques propriétés de la trace qui découlent immédiatement de la définition.

8.1.1. Si $E = A$, alors

$$\text{Tr}_{A|U} : \text{Hom}(A|U, A|U) \longrightarrow H^0(U, A)$$

n'est autre que l'isomorphisme bien connu. Si E est facteur direct d'un Module libre de type fini, un homomorphisme de E dans E au-dessus de U est défini localement par

$$e \longmapsto \sum_i \langle e, x_i^\vee \rangle x_i,$$

où x_i (resp. $x_i^\vee$) est une section locale de E (resp. $E^\vee$); la trace correspondante est $\sum_i \langle x_i, x_i^\vee \rangle$. On en déduit facilement que, si E et F sont des facteurs directs de Modules libres de type fini, et si

$$u : (E + F)|U \longrightarrow (E + F)|U$$

est défini par une matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on a

$$\text{Tr}_{(E+F)|U}(u) = \text{Tr}_{E|U}(a) + \text{Tr}_{F|U}(d).$$

8.1.2. Soient E un complexe strictement parfait, $U \in \text{ob } S$, et

$$u : E|U \longrightarrow E|U$$

un homomorphisme de complexes, de composantes $u^i : E^i|U \rightarrow E^i|U$. On a alors

$$\text{Tr}_{E|U}(u) = \sum_i (-1)^i \text{Tr}_{E^i|U}(u^i).$$

En effet, la question étant locale, on peut supposer que u est défini par une section de $H^0(E^\vee \otimes E)$, et même que cette section est du type

$$\sum_{i,j} x_{ij}^\vee \otimes x_{ij},$$

où x_{ij} (resp. $x_{ij}^\vee$) est une section de E^i (resp. $E^{i\vee}$). Explicitant la flèche (7.5) $E^\vee \otimes^L E \rightarrow A$, on trouve

$$\mathrm{Tr}_{E|U}(u) = \sum_{i,j} (-1)^i \langle x_{ij}, x_{ij}^\vee \rangle = \sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}_{E^i|U}(u^i),$$

cqfd.

8.2. Soient $E, F \in \mathrm{ob} \, \mathrm{D}(S)_{\mathrm{Parf}}$. On a vu (7.8) qu'il existe un homomorphisme canonique

$$\chi : \mathrm{RHom}(E, F) \otimes^L \mathrm{RHom}(F, E) \longrightarrow A.$$

Soit $U \in \mathrm{ob} \, S$, et donnons-nous

$$u \in H^0(U, \mathrm{RHom}(E, F)), \quad v \in H^0(U, \mathrm{RHom}(F, E)).$$

On peut interpréter u (resp. v) comme un homomorphisme, dans $\mathrm{D}(U)$, de $A|U$ dans $\mathrm{RHom}(E, F)|U$ (resp. $\mathrm{RHom}(F, E)|U$), et former

$$u \otimes^L v : A|U \longrightarrow (\mathrm{RHom}(E, F) \otimes^L \mathrm{RHom}(F, E))|U.$$

L'application $(u, v) \mapsto \langle u, v \rangle = \chi \circ (u \otimes^L v)$ définit une application $H^0(U, A)$ -bilinéaire

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{D}(U)}(E|U, F|U) \otimes_{H^0(U, A)} \mathrm{Hom}_{\mathrm{D}(U)}(F|U, E|U) \longrightarrow H^0(U, A),$$

que nous appellerons cup-produit. Même remarque que pour la définition de $\mathrm{Tr}_{E|U}$.

Le lien entre trace et cup-produit s'exprime dans la proposition suivante.

Proposition 8.3. Dans la situation de (8.2), pour $u \in \mathrm{Hom}(E|U, F|U)$ et $v \in \mathrm{Hom}(F|U, E|U)$, on a

$$\mathrm{Tr}_{E|U}(vu) = \mathrm{Tr}_{F|U}(uv) = \langle u, v \rangle.$$

En particulier, si $E = F$, on a

$$\mathrm{Tr}_{E|U}(u) = \langle u, \mathrm{Id} \rangle = \langle \mathrm{Id}, u \rangle.$$

Preuve. Pour simplifier, nous supposons $U = S$. On a donc deux flèches

$$u : A \longrightarrow E^\vee \otimes^L F, \quad v : A \longrightarrow F^\vee \otimes^L E,$$

d'où

$$u \otimes^L v : A \longrightarrow E^\vee \otimes^L F \otimes^L F^\vee \otimes^L E.$$

D'autre part, on a vu que $vu : A \rightarrow E^\vee \otimes^L E$ et $uv : A \rightarrow F^\vee \otimes^L F$. La proposition résulte de la commutativité des diagrammes suivants, laquelle est de vérification purement mécanique :

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u \otimes^L v} & E^\vee \otimes^L F \otimes^L F^\vee \otimes^L E \\ & \searrow vu & \downarrow \mathrm{Id} \otimes \tau_F \\ & & E^\vee \otimes^L E \end{array} \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u \otimes^L v} & E^\vee \otimes^L F \otimes^L F^\vee \otimes^L E \\ & \searrow uv & \downarrow \tau_E \otimes \mathrm{Id} \\ & & F^\vee \otimes^L F \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} E^\vee \otimes^L F \otimes^L F^\vee \otimes^L E & \xrightarrow{\mathrm{Id} \otimes \tau_E} & F^\vee \otimes^L F \\ \mathrm{Id} \otimes \tau_F \downarrow & & \downarrow \tau_F \\ E^\vee \otimes^L E & \xrightarrow{\tau_E} & A. \end{array}$$

Corollaire 8.4. E, F, U étant donnés comme en (8.2), soient $u \in \text{Hom}(E|U, E|U)$, $s : E|U \rightarrow F|U$ un isomorphisme. Alors $sus^{-1} \in \text{Hom}(F|U, F|U)$, et l'on a

$$\text{Tr}_{F|U}(sus^{-1}) = \text{Tr}_{E|U}(u).$$

Preuve. C'est immédiat.

Remarque 8.5. Si $\mathcal{C}$ est une S -catégorie fibrée, notons $\mathcal{E}(\mathcal{C})$ la S -catégorie fibrée dont la fibre en $U \in \text{ob } S$ est la catégorie ayant pour objets les couples (L, u) , où $L \in \text{ob } \mathcal{C}_U$ et $u \in \text{End}_S(L)$, et pour flèches de (L, u) à (M, v) les flèches $f : L \rightarrow M$ telles que $fu = vf$. On peut, d'après (8.4), considérer l'homomorphisme trace comme un S -foncteur de $\mathcal{E}(\text{D}(S)_{\text{Parf}})^{\text{is}}$ dans $\mathcal{A}$, où l'exposant is signifie que les seules flèches considérées sont les isomorphismes, et $\mathcal{A}$ est la S -catégorie à fibres discrètes définie par A (cf. (6.6 a)). Comme tout complexe parfait est localement de tor-dimension finie, le S -foncteur d'oubli

$$\mathcal{E}(\text{D}(S)_{\text{Parf}})^{\text{is}} \longrightarrow \mathcal{E}(\text{D}(S)_{\text{parf}})^{\text{is}}$$

induit un isomorphisme sur les champs associés. Par suite, l'homomorphisme trace se prolonge de manière unique en un S -foncteur de $\mathcal{E}(\text{D}(S)_{\text{Parf}})^{\text{is}}$ dans $\mathcal{A}$.

Pour $E \in \text{ob } \text{Parf}(U)$, $U \in \text{ob } S$, on note encore

$$\text{Tr}_E : \text{Hom}(E, E) \longrightarrow H^0(U, A)$$

l'homomorphisme correspondant, qui est un homomorphisme de $H^0(U, A)$ -modules. On voit de même que la définition du cup-produit (8.2), ainsi que les assertions (8.3) et (8.4), se généralisent au cas de complexes parfaits, non nécessairement de tor-dimension finie.

Proposition 8.6. Soient $U \in \text{ob } S$, $E, F \in \text{Parf}(U)$, $u \in \text{Hom}(E, E)$, $v \in \text{Hom}(F, F)$, d'où $u \otimes^L v \in \text{Hom}(E \otimes^L F, E \otimes^L F)$. On a

$$\text{Tr}_{E \otimes^L F}(u \otimes^L v) = \text{Tr}_E(u) \text{Tr}_F(v).$$

Preuve. La question étant locale, on peut supposer grâce à (8.4) et (4.10) que u et v sont des flèches de $K^b(\mathcal{C}_0)$. Utilisant (8.1.2), on se ramène au cas où u et v sont des flèches de $\mathcal{C}_0$. On termine grâce à (8.1.1).

Bibliographie

- [H] Hartshorne, R. *Residues and Duality*, Lecture Notes no 20, Springer, 1966.
- [V] Verdier, J.-L. *Catégories dérivées*, I.H.E.S., 1963.
- [G] Giraud, J. *Cohomologie non abélienne*, à paraître dans North-Holland Publishing Company.
- SGA 4** *Cohomologie étale des schémas*, par M. Artin, A. Grothendieck, et J.-L. Verdier, à paraître dans North-Holland Publishing Company.
- SGA 5** *Cohomologie ℓ -adique et fonctions L* , par A. Grothendieck, à paraître dans North-Holland Publishing Company.
- [1] Hakim, M. *Topos annelés et schémas relatifs*, thèse (en préparation).
- [2] Verdier, J.-L. *Les catégories dérivées des catégories abéliennes*, à paraître dans North-Holland Publishing Company.
- [MUL] Cartan, H. et Eilenberg, S. *Homological Algebra*, Princeton, 1956.

Exposé II. Existence de résolutions globales

par L. Illusie

1. Critères généraux de globalisation

1.0

Dans ce numéro, on se donne un site S , une S -catégorie abélienne plate $\mathcal{C}$ (I 1.1), et une sous- S -catégorie additive strictement pleine $\mathcal{C}_0$ (I 1.1). On suppose $\mathcal{C}_0$ localement quasi-relevable dans $\mathcal{C}$ (I 1.2) et localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2).

Proposition 1.1. Soit $S \in \text{ob } S$, et supposons que :

- (i) $\mathcal{C}_{0S}$ est quasi-relevable dans $\mathcal{C}_S$ (I 1.2), $\mathcal{C}_S$ étant considérée comme catégorie fibrée sur un site ponctuel ;
- (ii) tout objet de $\mathcal{C}_S$ qui est de $\mathcal{C}_0$ -type fini (I 1.2), respectivement de $\mathcal{C}_0$ -présentation finie (I 2.8), est de $\mathcal{C}_{0S}$ -type fini.

Alors :

- a) $\mathcal{C}_{0S}$ est quasi-stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2), $\mathcal{C}_{0S}$ étant considérée comme catégorie fibrée sur un site ponctuel.
- b) Soient $E \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Si E est n - $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent (I 2.2), E est n - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent, respectivement $(n+1)$ - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent. En d'autres termes,

$$D^-(\mathcal{C}_S)_{n-\mathcal{C}_0\text{-coh}} = D^-(\mathcal{C}_S)_{n-\mathcal{C}_{0S}\text{-coh}},$$

et, respectivement,

$$D^-(\mathcal{C}_S)_{n-\mathcal{C}_0\text{-coh}} \subset D^-(\mathcal{C}_S)_{(n+1)-\mathcal{C}_{0S}\text{-coh}} \subset D^-(\mathcal{C}_S)_{(n+1)-\mathcal{C}_0\text{-coh}},$$

inclusions de sous-catégories strictement pleines de $D(\mathcal{C}_S)$, l'inclusion de droite étant d'ailleurs triviale.

- c) Pour que $E \in \text{ob } D(\mathcal{C}_S)$ soit pseudo-cohérent relativement à $\mathcal{C}_0$ (I 2.3), il faut et il suffit qu'il le soit relativement à $\mathcal{C}_{0S}$; autrement dit,

$$D^-(\mathcal{C}_S)_{\mathcal{C}_0\text{-coh}} = D^-(\mathcal{C}_S)_{\mathcal{C}_{0S}\text{-coh}}.$$

En outre, le foncteur canonique

$$K^-(\mathcal{C}_{0S})/K^{-,\delta}(\mathcal{C}_{0S}) \longrightarrow D(\mathcal{C}_S),$$

où $K^{-,\delta}(\mathcal{C}_{0S})$ désigne la sous-catégorie épaisse de $K^-(\mathcal{C}_{0S})$ formée des complexes acycliques, est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^-(\mathcal{C}_S)_{\mathcal{C}_0\text{-coh}}$. Si $\mathcal{C}_{0S}$ est relevable dans $\mathcal{C}_S$ (I 1.2), c'est-à-dire si les objets de $\mathcal{C}_{0S}$ sont projectifs, la catégorie $K^{-,\delta}(\mathcal{C}_{0S})$ est réduite aux objets nuls, et par suite le foncteur

$$K^-(\mathcal{C}_{0S}) \longrightarrow D(\mathcal{C}_S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^-(\mathcal{C}_S)_{\mathcal{C}_0\text{-coh}}$.

Preuve. a) Soit

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow L^0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow L^m \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\mathcal{C}_S$, avec $L^i \in \text{ob } \mathcal{C}_{0S}$ pour tout i ; il s'agit de montrer que L est de $\mathcal{C}_{0S}$ -type fini. Or, d'après (I 2.2), L est $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent, donc (I 2.9) de $\mathcal{C}_0$ -présentation finie, et l'assertion résulte de (ii).

b) Montrons, par récurrence descendante sur i , que E est i - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent pour $i \geq n$, respectivement pour $i \geq n+1$. On peut déjà supposer E strictement $(n+1)$ - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent, respectivement $(n+2)$ - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent (I 2.1), et il s'agit de prouver que E est n - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent, respectivement $(n+1)$ - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent. On a donc une suite exacte

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0,$$

où E' est strictement $\mathcal{C}_{0S}$ -parfait (I 2.1) et $E''^i = 0$ pour $i > n$, respectivement $i > n+1$. Quitte à remplacer E par E'' , on peut donc supposer (I 2.6) que $E^i = 0$ pour $i > n$, respectivement $i > n+1$. Alors, d'après (I 2.10 a)), $H^n(E)$, respectivement $H^{n+1}(E)$, est de $\mathcal{C}_0$ -type fini, respectivement de $\mathcal{C}_0$ -présentation finie. Donc, d'après (ii), $H^n(E)$, respectivement $H^{n+1}(E)$, est de $\mathcal{C}_{0S}$ -type fini. Appliquant à nouveau (I 2.10 b)), on en déduit que E est n - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent, respectivement $(n+1)$ - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent. L'hypothèse (i) et l'assertion a) ont été utilisées implicitement dans les références à (I 2.6 et 2.10).

c) La première assertion découle de b), la seconde de (I 2.7), la dernière est évidente.

Proposition 1.2. Supposons $\mathcal{C}_0$ localement relevable dans $\mathcal{C}$ (I 1.2) et localement stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2), et faisons les hypothèses (1.1 (i) et (ii) respée). Notons $\mathcal{C}_{1S}$ la sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{C}_S$ formée des objets qui sont localement dans $\mathcal{C}_0$. Alors :

- a) $\mathcal{C}_{1S}$ est stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2) et quasi-relevable dans $\mathcal{C}_S$ (I 1.2), en tant que catégorie fibrée sur un site ponctuel.
- b) Soient $E \in \text{ob } D(\mathcal{C}_S)$ et $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Pour que E soit de $\mathcal{C}_0$ -amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$, il faut et il suffit que E soit isomorphe, dans $D(\mathcal{C}_S)$, à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } \mathcal{C}_{0S}$ pour $i > m$, et $F^m \in \text{ob } \mathcal{C}_{1S}$.

c) Le foncteur canonique

$$K^b(\mathcal{C}_{1S})/K^{b,\delta}(\mathcal{C}_{1S}) \longrightarrow D(\mathcal{C}_S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $D(\mathcal{C}_S)$ formée des complexes d'amplitude $\mathcal{C}_0$ -parfaite finie.

- d) Si $\mathcal{C}_{1S}$ est non seulement quasi-relevable mais relevable dans $\mathcal{C}_S$, on peut remplacer dans b) l'expression « E soit isomorphe à F dans $D(\mathcal{C}_S)$ » par « il existe un quasi-isomorphisme $F \rightarrow E$ », et dans c) la catégorie $K^{b,\delta}(\mathcal{C}_{1S})$ est réduite aux objets nuls.

Preuve. a) Il est clair que $\mathcal{C}_{1S}$ est stable par noyau d'épimorphisme. D'autre part, les objets de $\mathcal{C}_{1S}$ sont $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérents, donc $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérents d'après (1.1 c)) ; la deuxième assertion résulte donc de (I 2.14), où l'on prend pour S le site ponctuel.

b) Il suffit de démontrer la nécessité. On sait déjà, grâce à (1.1 c)), que E est $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent. Comme E est acyclique en degré $> n$, on peut supposer (I 2.10), quitte à remplacer E par un complexe isomorphe dans $D(\mathcal{C}_S)$, que E est strictement $(m+1)$ - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent et que $E^i = 0$ pour $i > n$. Comme E est acyclique en degré $< m$, on peut en outre supposer, quitte à remplacer E par son tronqué

$$0 \longrightarrow E^m/B^m \longrightarrow E^{m+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^n \longrightarrow 0,$$

que $E^i = 0$ pour $i < m$. Alors, d'après (I 4.16), E^m est localement objet de $\mathcal{C}_0$, donc objet de $\mathcal{C}_{1S}$, ce qui démontre l'assertion.

c) Compte tenu de (1.2 a)), l'assertion résulte de (1.2 b)) et (I 4.12.2). d) Le fait que $K^{b,\delta}(\mathcal{C}_{1S})$ est réduite aux objets nuls est évident. L'autre assertion résulte de (I 4.6), appliqué sur le site ponctuel.

2. Application à certaines catégories de Modules

2.0. Notations

Soit (S, A) un topos annelé. Pour $U \in \text{ob } S$, on note $\text{Mod}(U)$ la catégorie des A_U -Modules à gauche, et $\text{Lib}(U)$, respectivement $\text{Loclib}(U)$, la sous-catégorie pleine de $\text{Mod}(U)$ formée des A_U -Modules libres, respectivement localement facteurs directs de libres, de type fini.

2.1. Lemmes de relèvement

Lemme 2.1.1 (cf. EGA 0_I, 5.2.3). Soient (S, A) un topos annelé, et $S \in \text{ob } S$. On suppose que S est quasi-compact, c'est-à-dire que toute famille couvrante $(S_i \rightarrow S)$ est majorée par une famille couvrante finie.

- a) Soit F un A_S -Module à gauche limite inductive, suivant une catégorie filtrante Λ , de A_S -Modules F_λ , et soit

$$u = \varinjlim u_\lambda : F \longrightarrow G$$

un épimorphisme, où G est un A_S -Module de type fini. Il existe alors $\lambda \in \Lambda$ tel que u_λ soit un épimorphisme.

- b) Soit F un A_S -Module à gauche engendré par ses sections, c'est-à-dire tel qu'il existe un épimorphisme $A_S^{(I)} \rightarrow F$ pour un ensemble d'indices I convenable. Alors, si F est de type fini, il existe un épimorphisme $A_S^p \rightarrow F$ pour $p \in \mathbb{N}$.

La preuve de a) est analogue à celle de (loc. cit.) et laissée en exercice au lecteur, et b) résulte aussitôt de a).

Lemme 2.1.2. Soient (S, A) un topos annelé, $\mathcal{C}$ la S -catégorie fibrée des A -Modules à gauche, $\mathcal{C}_0$ la sous-catégorie fibrée des A -Modules libres de type fini (I 1.3 d)), $S \in \text{ob } S$, $\mathcal{C}'_S$ une sous-catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}_S$ contenant $\mathcal{C}_{0S}$ et stable par noyau, conoyau et extension. On suppose que

$$H^1(S, F) = 0 \quad \text{pour tout } F \in \text{ob } \mathcal{C}'_S.$$

Alors :

- a) Toute suite exacte de $\mathcal{C}_S$

$$0 \longrightarrow E \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow 0,$$

telle que $\text{Hom}(G, E) \in \text{ob } \mathcal{C}'_S$ et que G soit localement facteur direct d'un Module libre de type fini, est scindée. La catégorie $\mathcal{C}_{0S}$ est relevable dans $\mathcal{C}'_S$ (I 2.2).

- b) Notons $\text{Mod}(A(S))$ la catégorie des $A(S)$ -modules. Le foncteur

$$\Gamma_S : \mathcal{C}'_S \longrightarrow \text{Mod}(A(S))$$

est exact. En outre :

- (i) si tout objet F de $\mathcal{C}'_S$ admet une présentation finie globale

$$A_S^q \longrightarrow A_S^p \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

le foncteur Γ_S est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $\text{Mod}(A(S))$ formée des $A(S)$ -modules de présentation finie ;

- (ii) si $\mathcal{C}'_S$ contient les A_S -Modules libres, si tout objet F de $\mathcal{C}'_S$ admet une présentation globale

$$A_S^{(J)} \longrightarrow A_S^{(I)} \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

et si le foncteur Γ_S commute aux limites inductives filtrantes, le foncteur Γ_S est une équivalence de catégories.

Preuve. a) Comme G est localement facteur direct d'un libre de type fini, la suite spectrale

$$E_2^{pq} = H^p(S, \mathcal{E}xt^q(G, E)) \implies \text{Ext}^{p+q}(G, E)$$

dégénère (I 1.3.1) et donne un isomorphisme

$$H^1(S, \text{Hom}(G, E)) \simeq \text{Ext}^1(G, E),$$

d'où la première assertion. La seconde en est un cas particulier, puisque, pour $G \in \text{ob } \mathcal{C}_{0S}$ et $E \in \text{ob } \mathcal{C}'_S$, on a $\text{Hom}(G, E) \in \text{ob } \mathcal{C}'_S$.

b) La première assertion est triviale. Prouvons, dans le cas (i) ou (ii), la pleine fidélité de Γ_S . Soient $F, G \in \text{ob } \mathcal{C}'_S$ et soit

$$A_S^{(J)} \longrightarrow A_S^{(I)} \longrightarrow F \longrightarrow 0 \quad (*)$$

une présentation globale de F , avec I et J finis dans le cas (i). Appliquant à $(*)$ le foncteur Γ_S , exact sur $\mathcal{C}'_S$ et commutant, dans le cas (ii), aux limites inductives filtrantes, on obtient une suite exacte

$$A(S)^{(J)} \longrightarrow A(S)^{(I)} \longrightarrow \Gamma_S(F) \longrightarrow 0. \quad (**)$$

En appliquant aux suites $(*)$ et $(**)$ les foncteurs exacts à gauche $\text{Hom}_{\mathcal{C}_S}(-, G)$ et $\text{Hom}_{A(S)}(-, \Gamma_S(G))$, on obtient un diagramme commutatif à lignes exactes :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}_S}(F, G) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}_S}(A_S^{(I)}, G) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}_S}(A_S^{(J)}, G) \\ & & \downarrow & & \downarrow \sim & & \downarrow \sim \\ 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_{A(S)}(\Gamma_S F, \Gamma_S G) & \longrightarrow & \text{Hom}_{A(S)}(A(S)^{(I)}, \Gamma_S G) & \longrightarrow & \text{Hom}_{A(S)}(A(S)^{(J)}, \Gamma_S G). \end{array}$$

Les deux flèches verticales de droite sont visiblement des isomorphismes ; il en est donc de même de la flèche verticale de gauche. La caractérisation de l'image essentielle, dans le cas (i) ou (ii), est immédiate et laissée au lecteur.

Lemme 2.1.3. Soient $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ des catégories abéliennes, et $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un foncteur exact.

a) Pour $M \in \text{ob } \mathcal{A}$, les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) pour tout $L \in \text{ob } \mathcal{A}$, la flèche canonique induite par φ

$$\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(L, M) \longrightarrow \text{Ext}_{\mathcal{B}}^n(\varphi L, \varphi M)$$

est un isomorphisme pour tout n ;

(ii) pour tout $L \in \text{ob } \mathcal{A}$, la flèche canonique

$$\text{Hom}_{\mathcal{A}}(L, M) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{B}}(\varphi L, \varphi M)$$

est un isomorphisme, et, pour tout $n \geq 1$ et tout $x \in \text{Ext}_{\mathcal{B}}^n(\varphi L, \varphi M)$, il existe un épimorphisme $L' \rightarrow L$ de $\mathcal{A}$ qui efface x .

b) Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) pour tous $L, M \in \text{ob } \mathcal{A}$ et tout $n \in \mathbb{Z}$, la flèche canonique

$$\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(L, M) \longrightarrow \text{Ext}_{\mathcal{B}}^n(\varphi L, \varphi M)$$

est un isomorphisme ;

(ii) le foncteur canonique induit par φ

$$\text{D}^b(\mathcal{A}) \longrightarrow \text{D}^b(\mathcal{B})$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $\text{D}^b(\mathcal{B})$ formée des complexes F tels que $H^i(F)$ soit dans l'image essentielle de φ pour tout i .

Preuve. Pour l'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) de a), il suffit de montrer ceci : soient $n \geq 1$, $L \in \text{ob } \mathcal{A}$, et $y \in \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(L, M)$; il existe alors un épimorphisme $L' \rightarrow L$ qui efface y . On utilise l'interprétation de Yoneda ([18] III 3.2) : y est la classe d'une suite exacte

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow E_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E_0 \longrightarrow L \longrightarrow 0,$$

et l'épimorphisme $E_0 \rightarrow L$ efface y ([18] III 3.2.5 et 3.2.8). Prouvons (ii) $\Rightarrow$ (i). Posons

$$F^n(L) = \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(L, M), \quad G^n(L) = \text{Ext}_{\mathcal{B}}^n(\varphi L, \varphi M).$$

L'hypothèse d'effaçabilité signifie que, pour $n \geq 1$ et $L \in \text{ob } \mathcal{A}$,

$$G^n(L) = \varinjlim \text{Coker } \text{igl}(G^{n-1}(L_0) \rightarrow G^{n-1}(L_1)),$$

la limite inductive étant prise suivant l'ensemble des suites exactes $L_1 \rightarrow L_0 \rightarrow L \rightarrow 0$. D'après ce qu'on a vu plus haut, on a de même une formule analogue pour $F^n(L)$. Comme $F^0 \rightarrow G^0$ est un isomorphisme, il en résulte par récurrence sur n que le morphisme $F^n \rightarrow G^n$ induit par φ est un isomorphisme pour tout n . L'équivalence (i) $\Leftrightarrow$ (ii) de b) résulte d'un dévissage immédiat, laissé au lecteur.

Remarques 2.1.3.1. On a bien entendu une équivalence duale de a), qu'on laisse au lecteur le soin d'énoncer. D'autre part, si $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ ont assez d'injectifs, les conditions (i) et (ii) de b) sont équivalentes à :

(iii) pour $L \in \text{ob } \text{D}^-(\mathcal{A})$ et $M \in \text{ob } \text{D}^+(\mathcal{A})$, la flèche canonique

$$\text{RHom}(L, M) \longrightarrow \text{RHom}(\varphi L, \varphi M)$$

est un isomorphisme,

comme on le voit aussitôt par un argument de suite spectrale.

2.2. Schémas noethériens et schémas divisoriels

Notations 2.2.1. Soit S un schéma. On note $\mathrm{Qcoh}(S)$, respectivement $\mathrm{Coh}(S)$, la catégorie abélienne des $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents, respectivement cohérents. Soit $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. On dira qu'un objet E de $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$ est n -pseudo-cohérent, respectivement pseudo-cohérent, respectivement d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$, respectivement parfait, s'il l'est relativement à la catégorie fibrée sur le site zariskien de S définie par $U \mapsto \mathrm{Loclib}(U)$ ((I 2.3), (I 4.7) et (2.0)). On désignera par $\mathrm{D}^-(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{coh}}$, respectivement $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{parf}}$, la sous-catégorie triangulée pleine de $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$ formée des complexes pseudo-cohérents, respectivement parfaits.

Proposition 2.2.2. Soit S un schéma noethérien. Le foncteur canonique

$$\mathrm{D}^-(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $\mathrm{D}^-(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{coh}}$.

Preuve. On applique (1.1) en prenant pour S le site zariskien de S , pour $\mathcal{C}$, respectivement $\mathcal{C}_0$, la catégorie fibrée $U \mapsto \mathrm{Qcoh}(U)$, respectivement $U \mapsto \mathrm{Coh}(U)$. Comme $\mathcal{O}_S$ est cohérent, les objets de $\mathcal{C}_0$ sont pseudo-cohérents (I 3.5), donc un objet de $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(U))$ est pseudo-cohérent, au sens (2.2.1), si et seulement s'il l'est relativement à $\mathcal{C}_0$ (I 2.14.1). Il suffit donc, en vertu de (1.1 c)), de montrer que les conditions (i) et (ii) de (1.1) sont satisfaites. Pour (ii), c'est trivial, puisqu'un Module quasi-cohérent quotient d'un Module cohérent est cohérent, et que la notion de cohérence est locale. Pour (i), on utilise (2.1.1 a)) et le fait que tout $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent est limite inductive filtrante de $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents (EGA I 9.4.9).

Admettant (3.5) et (3.7), indépendants du présent numéro, on en déduit facilement :

Corollaire 2.2.2.1. Soit S un schéma noethérien, respectivement noethérien et de dimension finie. Le foncteur canonique

$$\mathrm{D}^b(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(S)$$

respectivement

$$\mathrm{D}^-(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $\mathrm{D}^b(S)_{\mathrm{coh}}$, respectivement $\mathrm{D}^-(S)_{\mathrm{coh}}$ (I 2.15).

Proposition 2.2.3 (cf. EGA II 4.5.2 et 4.5.5). Soit S un schéma quasi-compact et quasi-séparé, et soit $(L_i)_{i \in I}$ une famille de faisceaux inversibles sur S . Pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module F , et tout couple $(i, n) \in I \times \mathbb{Z}$, on note $F_{(i,n)}$ le sous- $\mathcal{O}_S$ -Module de $F \otimes L_i^{\otimes n}$ engendré par les sections de $F \otimes L_i^{\otimes n}$ au-dessus de S . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) les ouverts S_f , pour $f \in \Gamma(S, L_i^{\otimes n})$, $i \in I$ et $n \in \mathbb{N}$, forment une base de la topologie de S ;
- (ii) ceux des S_f qui sont affines recouvrent S ;
- (iii) pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module F quasi-cohérent et de type fini, il existe une famille finie (i_α, n_α) , avec $n_\alpha \geq 0$, et un épimorphisme

$$\bigoplus_{\alpha} L_{i_\alpha}^{\otimes (-n_\alpha)} \longrightarrow F;$$

- (iv) pour tout $F \in \mathrm{ob} \mathrm{Qcoh}(S)$, on a

$$F = \sum_{(i,n) \in I \times \mathbb{N}} F_{(i,n)} \otimes L_i^{\otimes (-n)},$$

somme non directe de sous-faisceaux de F ;

(v) même condition que (iv), mais F étant un idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_S$.

Preuve. Elle consiste en une simple paraphrase de (loc. cit.) ; nous la donnons brièvement pour la commodité du lecteur. Pour (i) $\Rightarrow$ (ii), si $x \in S$, on choisit un ouvert affine U contenant x . Un ouvert S_f tel que $x \in S_f \subset U$, avec $f \in \Gamma(S, L_i^{\otimes n})$ et $n \geq 0$, est nécessairement affine, comme il résulte du lemme suivant.

Lemme 2.2.3.1 (EGA II 5.5.8). Soient X un schéma, L un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, $f \in \Gamma(X, L)$. L'immersion canonique $X_f \rightarrow X$ est affine.

Preuve. C'est trivial : la question est locale sur X , donc on peut supposer X affine et $L \simeq \mathcal{O}_X$.

Pour (ii) $\Rightarrow$ (iii), soit $(S_{f_{ij}})$ un recouvrement fini de S par des ouverts affines, où $f_{ij} \in \Gamma(S, L_i^{\otimes m_{ij}})$. Quitte à remplacer les f_{ij} par des puissances convenables, on peut supposer que les m_{ij} correspondant à un même indice i sont égaux à un entier m_i . Si F est quasi-cohérent de type fini, il existe, pour chaque i, j , un entier $q_i \geq 0$ tel que toute section de F au-dessus de $S_{f_{ij}}$ se prolonge en une section de $F \otimes L_i^{\otimes q_i m_i}$ au-dessus de S . Autrement dit, $F \otimes L_i^{\otimes q_i m_i}$ est engendré au-dessus de $S_{f_{ij}}$ par un nombre fini de ses sections au-dessus de S . Procédant comme dans la démonstration de (EGA II 4.5.5), on obtient un entier $n_i \geq 0$ tel que, pour tout $n \geq n_i$, $F \otimes L_i^{\otimes n}$ soit engendré au-dessus des $S_{f_{ij}}$ par un nombre fini de ses sections au-dessus de S . En particulier, il existe un entier $r_i \geq 0$ et un morphisme

$$L_i^{-n_i r_i} \longrightarrow F$$

qui induit un épimorphisme au-dessus du recouvrement correspondant ; l'implication en résulte aussitôt.

Pour (iii) $\Rightarrow$ (iv), comme tout faisceau quasi-cohérent sur S est limite inductive de ses sous-faisceaux quasi-cohérents de type fini, on peut se borner à F de type fini. Il existe alors des morphismes

$$u_i : L_i^{-n_i r_i} \longrightarrow F$$

tels que leur somme soit un épimorphisme. Or

$$\mathrm{Im}(u_i) = \mathrm{Im}(u_i \otimes \mathrm{Id}(L_i^{n_i})) \otimes L_i^{-n_i},$$

et $\mathrm{Im}(u_i \otimes \mathrm{Id}(L_i^{n_i}))$ est un sous-faisceau de $F_{(i, n_i)}$, d'où l'assertion. L'implication (iv) $\Rightarrow$ (v) est triviale. Enfin, pour (v) $\Rightarrow$ (i), soient $x \in S$, U un ouvert contenant x , et F un idéal quasi-cohérent définissant $S - U$. D'après (v), il existe $(i, n) \in I \times \mathbb{N}$ et une section f de $F \otimes L_i^{\otimes n}$ au-dessus de S telle que $f(x) \neq 0$. On a alors $x \in S_f \subset U$, ce qui prouve (i).

Définition 2.2.4. Soit S un schéma quasi-compact et quasi-séparé, et soit $(L_i)_{i \in I}$ une famille de faisceaux inversibles sur S . On dit que les L_i forment une *famille ample* si les conditions équivalentes de (2.2.3) sont vérifiées. En particulier, une famille réduite à un seul faisceau L est ample si et seulement si L est ample au sens usuel (EGA II 4.5.3).

Définition 2.2.5. On dit qu'un schéma S est *divisoriel* si S est quasi-compact et quasi-séparé et s'il existe une famille ample (2.2.4) de $\mathcal{O}_S$ -Modules inversibles.

Lemme 2.2.6. Soit X un schéma localement noethérien. Soit U un ouvert de X tel que l'inclusion $U \rightarrow X$ soit affine, par exemple U affine et X séparé. Alors $X - U$ est purement de codimension 0 ou 1, c'est-à-dire qu'en tout point maximal x de $X - U$ on a $\dim \mathcal{O}_{X, x} = 0$ ou 1 ; il est purement de codimension 1 si U contient les points maximaux de X .

Preuve. Posons $Y = X - U$. Soit x un point maximal de Y , et faisons le changement de base

$X' = \text{Spec } \mathcal{O}_{X,x} \rightarrow X$. On obtient un diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & X. \end{array}$$

Soit $Y' = X' - U'$. Comme x est un point maximal de Y , Y' n'est autre que le point fermé de X' . D'autre part, comme X' est affine, U' est un ouvert affine de X' . Montrons que la dimension d de X' est égale à 0 ou 1. En effet, on sait (SGA 2 V 5.7) que $H_{Y'}^d(X', \mathcal{O}_{X'}) \neq 0$. Mais on a, si $d \geq 2$,

$$H_{Y'}^d(X', \mathcal{O}_{X'}) = H^{d-1}(U', \mathcal{O}_{X'}),$$

or $H^{d-1}(U', \mathcal{O}_{X'}) = 0$ puisque U' est affine et que $d - 1 \geq 1$, d'où contradiction.

Remarque 2.2.6.1. Sans l'hypothèse de séparation sur X , (2.2.6) pour un ouvert affine U de X serait faux, comme le montre l'exemple du plan affine où l'origine a été dédoublée (EGA I 5.5.11).

Proposition 2.2.7. Soit S un schéma noethérien, séparé, localement factoriel, c'est-à-dire dont les anneaux locaux sont factoriels. Alors S est divisoriel (2.2.5). En particulier (EGA IV 21.11.1) :

Corollaire 2.2.7.1. Tout schéma noethérien régulier séparé est divisoriel.

Preuve de 2.2.7. On peut supposer S intègre. Soit $(S_i)_{i \in I}$ un recouvrement fini de S par des ouverts affines non vides. En vertu de (2.2.6), $S - S_i$ est purement de codimension 1, donc, d'après (EGA IV 21.7.4), est le support d'un diviseur positif. En d'autres termes, pour chaque $i \in I$, il existe un faisceau inversible L_i et une section $f_i \in \Gamma(S, L_i)$ telle que $S_i = S_{f_i}$. La famille (L_i) est alors ample d'après (2.2.4), en vertu de (2.2.3 (ii)).

Remarque 2.2.7.2. Comme en (2.2.6), l'hypothèse de séparation sur S est essentielle. Prenons encore pour S le plan affine où l'origine a été dédoublée. Rappelons que S est obtenu en recollant deux exemplaires du plan affine $\mathbb{A}_k^2$ par l'identité sur le complémentaire U de l'origine O ; on a donc une projection canonique

$$p : S \longrightarrow \mathbb{A}_k^2,$$

qui induit un isomorphisme au-dessus de U , $p^{-1}(O)$ se composant de deux points O_1 et O_2 . Un faisceau inversible sur S s'obtient en recollant deux faisceaux inversibles sur $\mathbb{A}_k^2$ par un isomorphisme au-dessus de U ; comme tout faisceau inversible sur $\mathbb{A}_k^2$ est trivial, un faisceau inversible sur S est donc défini par un élément $g \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U^*)$. Mais g est nécessairement une constante, puisque la restriction $\Gamma(\mathbb{A}_k^2, \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ est un isomorphisme, O étant de profondeur 2 dans le plan ; donc tout faisceau inversible sur S est trivial. Il est immédiat d'autre part que p induit l'isomorphisme

$$\Gamma(\mathbb{A}_k^2, \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(S, \mathcal{O}_S).$$

Par suite, toute section globale de $\mathcal{O}_S$ qui s'annule en O_1 s'annule aussi en O_2 , donc les S_f , pour $f \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$, ne forment pas une base de la topologie de S .

Théorème 2.2.8. Soient S un schéma divisoriel (2.2.5), $(L_i)_{i \in I}$ une famille ample de $\mathcal{O}_S$ -Modules inversibles. Notons $L(S)$ la sous-catégorie additive strictement pleine de $\text{Qcoh}(S)$ engendrée par les $L_i^{\otimes(-n)}$, pour $(i, n) \in I \times \mathbb{N}$. Soit $E \in \text{ob } \text{D}(\text{Qcoh}(S))$.

- a) Les catégories $L(S)$ et $\text{Loclib}(S)$ sont quasi-relevables dans $\text{Qcoh}(S)$ (I 1.2) et quasi-stables par noyau d'épimorphisme (I 1.2).

- b) Soit $n \in \mathbb{Z}$. Pour que E soit n -pseudo-cohérent, respectivement pseudo-cohérent, au sens de (2.2.1), il faut et il suffit que E le soit relativement à $L(S)$ ou $\text{Loclib}(S)$ (I 2.3). Les foncteurs canoniques

$$K^-(L(S))/K^{-,\delta}(L(S)) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S)),$$

$$K^-(\text{Loclib}(S))/K^{-,\delta}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S))$$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D^-(\text{Qcoh}(S))_{\text{coh}}$.

- c) Soit $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Pour que E soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (2.2.1), il faut et il suffit que E soit isomorphe, dans $D(\text{Qcoh}(S))$, à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } L(S)$ pour $i > m$, F^m étant localement libre de type fini. Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S))/K^{b,\delta}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S))$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(\text{Qcoh}(S))_{\text{parf}}$.

Preuve. Soit $F \rightarrow G$ un épimorphisme de $\text{Qcoh}(S)$, où G est de type fini. Comme F est limite inductive de ses sous-faisceaux quasi-cohérents de type fini, il existe, en vertu de (2.1.1 a)), un sous-faisceau quasi-cohérent de type fini F' de F tel que le composé $F' \rightarrow F \rightarrow G$ soit un épimorphisme. D'après (2.2.3 (iii)), il existe un épimorphisme $E \rightarrow F'$, avec $E \in \text{ob } L(S)$; donc le composé $E \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow G$ est un épimorphisme. Cela prouve que la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents de type fini est quasi-relevable dans $\text{Qcoh}(S)$, donc a fortiori il en est de même de $\text{Loclib}(S)$ ou $L(S)$. Pour la seconde assertion de a), appliquons (1.1) en prenant pour S le site zariskien de S , pour $\mathcal{C}$, respectivement $\mathcal{C}_0$, la catégorie fibrée $U \mapsto \text{Qcoh}(U)$, respectivement $U \mapsto L(U)$. Comme tout objet de L est pseudo-cohérent, les notions de n -pseudo-cohérence et de pseudo-cohérence coïncident avec les mêmes notions relativement à L (I 2.14). La condition (ii) de (1.1) étant satisfaite en vertu de (2.2.3 (iii)), on en déduit par (1.1 a)) la seconde partie de a) relative à $L(S)$; l'assertion relative à $\text{Loclib}(S)$ se prouve de manière analogue. Les assertions b) découlent de (1.1 b) et c)), compte tenu du fait que si $E \in \text{ob } D(\text{Qcoh}(S))$ est n -pseudo-cohérent, alors E est objet de $D^-(\text{Qcoh}(S))$ puisque S est quasi-compact. Un objet de la catégorie fibrée Qcoh est localement dans L si et seulement s'il est localement libre de type fini ; la catégorie L est donc localement relevable dans Qcoh et localement stable par noyau d'épimorphisme. Par suite, les assertions c) résultent de (1.2) appliqué pour $\mathcal{C} = \text{Qcoh}$, $\mathcal{C}_0 = L$, $\mathcal{C}_1 = \text{Loclib}(S)$.

Proposition 2.2.9. Les hypothèses et notations sont celles de (2.2.8), mais on suppose en outre S séparé ou noethérien.

- a) Les foncteurs canoniques

$$K^-(L(S))/K^{-,\delta}(L(S)) \longrightarrow D(S), \quad K^-(\text{Loclib}(S))/K^{-,\delta}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D^-(S)_{\text{coh}}$. En outre, si S est de dimension cohomologique finie au sens de (3.7), par exemple si l'espace sous-jacent à S est noethérien et de dimension de Krull finie, alors les foncteurs

$$K(L(S))/K^\delta(L(S)) \longrightarrow K(\text{Loclib}(S))/K^\delta(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^-(S)_{\text{coh}}$$

sont des équivalences de catégories.

- b) Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S))/K^{b,\delta}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(S)_{\text{parf}}$ (I 4.9). Pour que $E \in \text{ob } D(S)$ soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (I 4.8), il faut et il suffit que E soit isomorphe, dans $D(S)$, à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } L(S)$ pour $i > m$, F^m étant localement libre de type fini.

Preuve. Compte tenu de (3.5) et (3.7), c'est un corollaire immédiat de (2.2.8). Le seul point à vérifier, qui résulte trivialement de (3.5), respectivement (3.7), est que pour un objet E de $D^-(\text{Qcoh}(S))$, respectivement de $D(\text{Qcoh}(S))$ dans le cas où S est de dimension cohomologique finie au sens de (3.7), les notions de pseudo-cohérence et de perfection de (2.2.1) coïncident avec les notions usuelles (I 2.15 et 4.9) lorsqu'on regarde E comme objet de $D(S)$.

Remarque 2.2.10. a) Si S est un schéma affine d'anneau A , la famille réduite au faisceau $\mathcal{O}_S$ est ample. Pour celle-ci, on a $L(S) = \text{Lib}(S)$. Il est clair par ailleurs que les catégories $K^{-,\delta}(\text{Lib}(S))$ et $K^{-,\delta}(\text{Loclib}(S))$ sont réduites aux objets nuls. Par suite, on conclut de (2.2.9) que, si l'on note $\text{Mod}(A)$ la catégorie des A -modules et $D(A) = D(\text{Mod}(A))$, le foncteur $R\Gamma_S : D(S) \rightarrow D(A)$ induit des foncteurs pleinement fidèles

$$D^-(S)_{\text{coh}} \longrightarrow D(A), \quad D(S)_{\text{parf}} \longrightarrow D(A),$$

dont l'image essentielle est $D^-(A)_{\text{coh}}$, respectivement $D(A)_{\text{parf}}$, formée des complexes à cohomologie bornée supérieurement et pseudo-cohérents, respectivement parfaits, relativement à la sous-catégorie $\text{Lib}(A)$, respectivement $\text{Loclib}(A)$, des modules libres, respectivement projectifs, de type fini. On a des diagrammes commutatifs d'équivalences de catégories

$$\begin{array}{ccccc} K^{-,b}(\text{Lib}(S)) & \longrightarrow & K^{-,b}(\text{Loclib}(S)) & \longrightarrow & D^b(S)_{\text{coh}} \\ \Gamma_S \downarrow & & \Gamma_S \downarrow & & \downarrow R\Gamma_S \\ K^{-,b}(\text{Lib}(A)) & \longrightarrow & K^{-,b}(\text{Loclib}(A)) & \longrightarrow & D^b(A)_{\text{coh}}, \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} K^b(\text{Loclib}(S)) & \longrightarrow & D(S)_{\text{parf}} \\ \Gamma_S \downarrow & & \downarrow R\Gamma_S \\ K^b(\text{Loclib}(A)) & \longrightarrow & D(A)_{\text{parf}}. \end{array}$$

Dans le diagramme du haut, on peut remplacer b par $-$ quand S est de dimension cohomologique finie au sens de (3.7).

b) Soit S un schéma. Il résulte de a) qu'un complexe de $\mathcal{O}_S$ -Modules pseudo-cohérent et à cohomologie bornée est localement isomorphe, dans $D(S)$, à un complexe strictement pseudo-cohérent, ce qui n'était nullement évident a priori (cf. I 2.3.1).

2.3. Faisceaux mous

2.3.1. Rappelons quelques définitions et résultats de [T.F.]. Soit X un espace paracompact. On dit qu'un faisceau d'ensemble F sur X est *mou* si, pour tout fermé Y de X , toute section de F au-dessus de Y se prolonge en une section de F au-dessus de X . Les faisceaux abéliens mous sont acycliques, c'est-à-dire que, si F est mou, on a $H^i(X, F) = 0$ pour $i > 0$ (T.F. II 4.4.3).

Soit A un faisceau d'anneaux sur X . Si F est un A -Module mou, F est engendré par ses sections (cf. 2.1.1) : il est clair en effet que l'homomorphisme $A_X^{(I)} \rightarrow F$ défini par $I = H^0(X, F)$ est un épimorphisme. D'autre part, si A est mou, tout A -Module est mou (T.F. II 3.7.1). Comme exemples de faisceaux d'anneaux mous, citons le faisceau des fonctions continues réelles ou complexes sur un espace paracompact, le faisceau des fonctions C^∞ sur une variété de classe C^∞ .

Proposition 2.3.2. Soit S un espace compact, muni d'un faisceau d'anneaux mou A . On note $\text{Mod}(S)$ la catégorie des A -Modules à gauche, $D(S) = D(\text{Mod}(S))$.

- a) La catégorie $\text{Lib}(S)$, respectivement $\text{Loclib}(S)$ (2.0), est relevable dans $\text{Mod}(S)$ et quasi-stable, respectivement stable, par noyau d'épimorphisme (I 1.2). Cette assertion vaut plus généralement pour S paracompact.
- b) Soient $E \in \text{ob } D(S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Pour que E soit n -pseudo-cohérent, respectivement pseudo-cohérent, il faut et il suffit que E le soit relativement à $\text{Lib}(S)$ ou à $\text{Loclib}(S)$. Les foncteurs canoniques

$$K^-(\text{Lib}(S)) \longrightarrow D(S), \quad K^-(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D^-(S)_{\text{coh}}$ (I 2.15).

- c) Soient $E \in \text{ob } D(S)$ et $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Pour que E soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (I 4.8), il faut et il suffit qu'il existe un quasi-isomorphisme $F \rightarrow E$, où F est un complexe tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } \text{Lib}(S)$ pour $i > m$ et $F^m \in \text{ob } \text{Loclib}(S)$. Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(S)_{\text{parf}}$ (I 4.9).

- d) Notons $\text{Mod}(A(S))$ la catégorie des $A(S)$ -modules à gauche, $D(A(S))$ la catégorie dérivée correspondante. Le foncteur

$$H^0(S, -) : \text{Mod}(S) \longrightarrow \text{Mod}(A(S))$$

est exact et une équivalence de catégories. En outre, il définit des équivalences de catégories

$$D(S) \xrightarrow{\sim} D(A(S)), \quad D^-(S)_{\text{coh}} \xrightarrow{\sim} D^-(A(S))_{\text{coh}}, \quad D(S)_{\text{parf}} \xrightarrow{\sim} D(A(S))_{\text{parf}},$$

les notions de pseudo-cohérence, respectivement perfection, dans $D(A(S))$ étant entendues relativement à la catégorie des modules libres, respectivement projectifs, de type fini. Il définit aussi une équivalence de la sous-catégorie pleine de $D(S)$ formée des objets n -pseudo-cohérents, respectivement d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$, sur la sous-catégorie pleine analogue de $D(A(S))$.

Preuve. La première assertion de a) résulte de (2.1.2 a)) appliqué en prenant pour S le topos des faisceaux d'ensembles sur S , et $\mathcal{C}'_S = \text{Mod}(S)$, compte tenu de (2.3.1). La seconde découle de (1.1 a)), respectivement (1.2 a)), avec $\mathcal{C} = \text{Mod}$ et $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}$, respectivement Loclib ; la condition (ii) de (1.1) étant vérifiée d'après (2.3.1) et (2.1.1 b)). Pour b), on applique (1.1 b), c)) avec $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}_0$ comme précédemment. L'assertion c) résulte de (1.2 b), c), d)), où $\mathcal{C} = \text{Mod}$ et $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}$. La première assertion de d) découle, grâce à (2.3.1), de (2.1.2 b) (ii)), où l'on fait $\mathcal{C}'_S = \mathcal{C}_S = \text{Mod}(S)$. Les autres assertions de d) se déduisent de la précédente, compte tenu de b) et c), et du fait que le foncteur Γ_S transforme Modules libres, respectivement facteurs directs de libres, de type fini en modules libres, respectivement projectifs de type fini.

2.4. Espaces de Stein

Définition 2.4.1. Soit S un topos localement annelé (I 2.15.1 (ii)), d'objet final S . On dit que S est de *Stein* si le faisceau structural $\mathcal{O}_S$ est cohérent (I 3.1) et si l'on a les propriétés suivantes :

théorème A : tout $\mathcal{O}_S$ -Module cohérent (I 3.1) est engendré par ses sections ;

théorème B : pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module cohérent F , on a $H^i(S, F) = 0$ pour $i > 0$.

Remarque 2.4.1.1. Si S a assez de points fermés s tels que l'idéal $\mathfrak{m}_s$ défini par s soit cohérent, alors la relation $H^1(S, F) = 0$ pour tout faisceau cohérent F implique le théorème A. En effet, soient F un $\mathcal{O}_S$ -Module cohérent et s un point fermé de S . On a la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}_s F \longrightarrow F \longrightarrow F/\mathfrak{m}_s F \longrightarrow 0,$$

où $F/\mathfrak{m}_s F$ est un faisceau cohérent concentré sur s . Appliquant le foncteur $H^0(S, -)$ et écrivant la suite exacte de cohomologie, on trouve que

$$H^0(S, F) \longrightarrow H^0(S, F/\mathfrak{m}_s F)$$

est un épimorphisme. Comme on a

$$H^0(S, F/\mathfrak{m}_s F) = F_s/\mathfrak{m}_s F_s,$$

où $\mathfrak{m}_s$ est l'idéal maximal de $\mathcal{O}_s$, on conclut par Nakayama. Le rédacteur ignore si l'implication précédente est vraie en général quand on suppose seulement que $\mathcal{O}_S$ est un faisceau cohérent d'anneaux locaux. Le rédacteur ignore également si la relation $H^1(S, F) = 0$ pour tout faisceau cohérent F implique le théorème B.

Exemples 2.4.2. Un espace analytique complexe de Stein, un compact convexe de $\mathbb{C}^n$ muni du faisceau induit par le faisceau des fonctions holomorphes, le spectre d'un anneau noethérien, un espace rigide analytique affine définissent des topos de Stein.

Lemme 2.4.3. Soit S un topos de Stein (2.4.1). On suppose l'objet final S quasi-compact (2.1.1), et l'on note $\text{Coh}(S)$ la catégorie abélienne des $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents, c'est-à-dire de présentation finie. Alors :

- a) La catégorie $\text{Lib}(S)$, respectivement $\text{Loclib}(S)$ (2.0), est relevable dans $\text{Coh}(S)$ et quasi-stable, respectivement stable, par noyau d'épimorphisme (I 1.2).
- b) Les foncteurs canoniques

$$\text{K}^-(\text{Lib}(S)) \longrightarrow \text{K}^-(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow \text{D}^-(\text{Coh}(S))$$

sont des équivalences de catégories.

- c) Posons $A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$, et notons $\text{Mod}(A)$ la catégorie des A -modules, $\text{D}(A)$ la catégorie dérivée correspondante. Le foncteur

$$\Gamma_S : \text{Coh}(S) \longrightarrow \text{Mod}(A)$$

est exact, pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie additive strictement pleine de $\text{Mod}(A)$ formée des A -modules de présentation finie. Il induit un foncteur pleinement fidèle

$$\text{D}^-(\text{Coh}(S)) \longrightarrow \text{D}(A),$$

dont l'image essentielle est la sous-catégorie pleine $\text{D}^-(A)_{\text{coh}}$ formée des complexes pseudo-cohérents relativement à la sous-catégorie des modules libres de type fini.

Ici, « assez de points fermés » signifie assez de foncteurs fibres (SGA 4 IV 6.4.1) du type $i^* : S \rightarrow s$, où i_* est l'inclusion d'un fermé de S ; et $\mathfrak{m}_s$ est formé des sections de $\mathcal{O}_S$ dont la fibre en s appartient à l'idéal maximal de $\mathcal{O}_s$.

Preuve. Pour la première assertion de a), on applique (2.1.2 a)) pour $\mathcal{C}'_S = \text{Coh}(S)$, l'hypothèse de (2.1.2) étant vérifiée d'après le théorème B : avec les notations de (2.1.2 a)), si E est cohérent

et G localement libre de type fini, alors $\text{Hom}(G, E)$ est cohérent, donc la catégorie $\text{Loclib}(S)$, et a fortiori $\text{Lib}(S)$, est relevable dans $\text{Coh}(S)$. La deuxième assertion de a) résulte de (1.1 a)), respectivement (1.2 a)), appliqué pour $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}$, respectivement Loclib ; la condition (ii) de (1.1) étant vérifiée d'après le théorème A et (2.1.1 b)). L'assertion b) résulte de (1.1 c)) appliqué successivement pour $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}$ et $\mathcal{C}_0 = \text{Loclib}$. La première assertion de c) découle de (2.1.2 b)(i)) appliqué pour $\mathcal{C}'_S = \text{Coh}(S)$. Pour prouver que le foncteur $\Gamma_S : D^-(\text{Coh}(S)) \rightarrow D(A)$ est pleinement fidèle, il suffit, compte tenu de b), de prouver que le composé

$$K^-(\text{Lib}(S)) \longrightarrow D^-(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(A)$$

l'est. Mais celui-ci se factorise en

$$K^-(\text{Lib}(S)) \xrightarrow{\Gamma_S} K^-(\text{Lib}(A)) \longrightarrow D(A),$$

où $\text{Lib}(A)$ désigne la catégorie des A -modules libres de type fini. Le premier foncteur est une équivalence de catégories. D'autre part, il résulte de (I 2.7 b)) appliqué pour $\mathcal{C} = \text{Mod}(A)$, $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}(A)$, et compte tenu du fait que $K^{-\delta}(\text{Lib}(A)) = 0$, que le second est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^-(A)_{\text{coh}}$. Cela prouve la dernière assertion de c).

Lemme 2.4.4. Sous les hypothèses de (2.4.3), le foncteur canonique

$$D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^b(S)_{\text{coh}}$ (I 2.15).

Preuve. On applique (2.1.3) avec $\mathcal{A} = \text{Coh}(S)$, $\mathcal{B} = \text{Mod}(S)$, $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ étant le foncteur d'inclusion. Ce dernier étant pleinement fidèle, il suffit de vérifier, d'après (2.1.3 a)(ii)), que, pour $M \in \text{ob Coh}(S)$ fixé et $n > 0$, le foncteur

$$L \longmapsto \text{Ext}_{\text{Mod}(S)}^n(L, M)$$

est coeffaçable en $L \in \text{ob Coh}(S)$. Or, d'après le théorème A et (2.1.1 b)), tout $\mathcal{O}_S$ -Module cohérent est quotient d'un Module libre de type fini, et, si L est libre de type fini, on a $\text{Ext}_{\text{Mod}(S)}^n(L, M) = 0$ par le théorème B. On en déduit que le foncteur $D^b(\text{Coh}(S)) \rightarrow D(S)$ est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $D(S)$ formée des complexes à cohomologie bornée et cohérente, qui n'est autre que $D^b(S)_{\text{coh}}$ puisque $\mathcal{O}_S$ est cohérent (I 3.5).

Proposition 2.4.5. Avec les hypothèses et notations de (2.4.3), on a :

a) Les foncteurs canoniques

$$K^{-,b}(\text{Lib}(S)) \longrightarrow K^{-,b}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(S)_{\text{coh}}$$

sont des équivalences de catégories. En outre, le foncteur $R\Gamma_S : D^b(S) \rightarrow D^b(A)$ induit un foncteur pleinement fidèle

$$R\Gamma_S : D^b(S)_{\text{coh}} \longrightarrow D^b(A),$$

dont l'image essentielle est $D^b(A)_{\text{coh}}$, sous-catégorie triangulée de $D(A)$ formée des complexes à cohomologie bornée et pseudo-cohérents relativement à la catégorie des modules libres de type fini.

b) Soit $E \in \text{ob } D(S)$, et soit $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Si E est d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (I 4.5), E est isomorphe à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob Lib}(S)$ pour $i > m$ et $F^m \in \text{ob Loclib}(S)$.

c) Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)_{\text{parf}}$$

est une équivalence de catégories (I 4.9). En outre, le foncteur $R\Gamma_S : D^b(S) \rightarrow D^b(A)$ induit un foncteur pleinement fidèle

$$R\Gamma_S : D(S)_{\text{parf}} \longrightarrow D^b(A),$$

dont l'image essentielle est $D^b(A)_{\text{parf}}$, sous-catégorie triangulée de $D(A)$ formée des complexes parfaits relativement à la catégorie des modules projectifs de type fini.

Preuve. a) Les foncteurs

$$K^{-,b}(\text{Lib}(S)) \longrightarrow K^{-,b}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D^b(A)_{\text{coh}}$$

sont des équivalences de catégories en vertu de (2.4.3 b) et c)). Comme le foncteur pleinement fidèle $\Gamma_S : D^b(\text{Coh}(S)) \rightarrow D(A)$ se factorise en

$$D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D^b(S)_{\text{coh}} \xrightarrow{R\Gamma_S} D(A),$$

on conclut grâce à (2.4.4).

b) Supposons $\text{parf. amp}(E) \subset [m, n]$. En particulier, E est pseudo-cohérent ; en vertu de a), on peut donc supposer, quitte à remplacer E par un objet isomorphe, que $E^i \in \text{ob Lib}(S)$ pour $i > m$ et $E^i = 0$ pour $i > n$. Quitte à tronquer, on peut même supposer que $E^i = 0$ pour $i < m$. D'après (I 4.16) appliqué pour $\mathcal{C} = \text{Mod}$, $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}$, on a alors $E^m \in \text{ob Loclib}(S)$, d'où l'assertion.

c) L'hypothèse (1.1 (i)), respectivement (1.1 (ii) respée), étant vérifiée pour $\mathcal{C} = \text{Coh}(S)$ et $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}$ d'après (2.4.3 a)), respectivement (2.1.1 b)) et le théorème A, on sait d'après (1.2 c) et d)) que le foncteur

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(\text{Coh}(S))$$

est pleinement fidèle. Donc, d'après (2.4.4), il en est de même du foncteur

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S),$$

et l'image essentielle est $D(S)_{\text{parf}}$ en vertu de b). Par un raisonnement analogue à celui de la preuve de (2.4.3 c)), on voit que le foncteur $K^b(\text{Loclib}(S)) \rightarrow D(S)$ induit par Γ_S est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^b(A)_{\text{parf}}$, et l'on achève la démonstration comme en a).

Remarque 2.4.6. Le rédacteur ignore si dans (2.4.4) on peut remplacer D^b par D^- , et par suite si (2.4.5 a)) est encore vrai lorsqu'on remplace $K^{-,b}$ par K^- et D^b par D^- .

Voici, pour terminer, un complément intéressant à (2.4.5). Donnons d'abord une définition.

Définition 2.4.7. On appelle *espace pseudo-analytique complexe* tout espace annelé localement isomorphe à un espace annelé du type $(Y, \mathcal{O}_X|Y)$, où X est un espace analytique complexe et Y une partie fermée de X .

Le faisceau structural d'un espace pseudo-analytique complexe est donc cohérent. On dit qu'un espace pseudo-analytique complexe est de Stein si le topos correspondant l'est (2.4.1).

Exposé II. Résolutions globales (suite)

Proposition 2.4.8. Soit S un espace pseudo-analytique complexe, compact et de Stein (2.4.7). On suppose que, pour tout ouvert U de S et tout sous-espace fermé réduit X de U , le normalisé

de X est localement connexe. Cette condition est vérifiée par exemple si S est défini localement par des équations ou inéquations analytiques réelles dans un espace $\mathbb{R}^n$. Alors l'anneau

$$A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$$

est noethérien.

Preuve. Il s'agit de montrer que, si M est un A -module de présentation finie, l'ensemble des sous-modules, ou ce qui revient au même l'ensemble des sous-modules de type fini, de M vérifie la condition maximale. Or, si N est un sous-module de type fini de M , alors M/N est de présentation finie d'après I 2.6 et 2.9, donc N est de présentation finie d'après l'équivalence (2.4.3 c). Utilisant à nouveau l'équivalence (2.4.3 c) entre la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents et la catégorie des A -modules de présentation finie, et la compacité de S , on est ramené à prouver le lemme suivant.

Lemme 2.4.8.1. Soit S un espace pseudo-analytique complexe vérifiant la condition de locale connexité de (2.4.8). Soient F un $\mathcal{O}_S$ -Module cohérent, (E_n) une suite croissante de sous- $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents de F , et s un point de S . Il existe alors un voisinage ouvert U de s tel que la suite $(E_n|_U)$ soit stationnaire.

Preuve. L'anneau $\mathcal{O}_{S,s}$ étant noethérien, il existe un entier n_0 tel que $(E_n)_s = (E_{n_0})_s$ pour $n \geq n_0$. Quitte à remplacer la suite (E_n) par la suite (E_n/E_{n_0}) , on peut donc supposer que $(E_n)_s = 0$ pour tout n . D'autre part, $F_s = M$ est un $\mathcal{O}_{S,s}$ -module de type fini; donc il existe une filtration finie

$$M = M_0 \supset M_1 \supset \cdots \supset M_q = 0$$

telle que

$$M_i/M_{i+1} \simeq \mathcal{O}_s/\mathfrak{p}_i,$$

où $\mathfrak{p}_i$ est un idéal premier de $\mathcal{O}_s$. Comme la catégorie des $\mathcal{O}_s$ -modules de type fini est équivalente à la catégorie des germes en s de $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents, on peut supposer, quitte à se localiser au voisinage de s , que les M_i , respectivement les $\mathfrak{p}_i$, sont les fibres en s de sous- $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents F_i , respectivement d'idéaux cohérents $\mathfrak{p}_i$, de F , respectivement de $\mathcal{O}_S$, tels que l'on ait

$$F = F_0 \supset F_1 \supset \cdots \supset F_q = 0, \quad F_i/F_{i+1} \simeq \mathcal{O}_S/\mathfrak{p}_i.$$

Prouver que la suite (E_n) est stationnaire au voisinage de s équivaut alors évidemment à prouver que les suites induites sur chaque cran de la filtration (F_i) de F le sont. De sorte qu'on peut supposer que $F = \mathcal{O}_S$ et que $\mathcal{O}_{S,s}$ est un anneau intègre; les E_n forment alors une suite croissante d'idéaux de $\mathcal{O}_S$ tels que $(E_n)_s = 0$.

Comme $\mathcal{O}_{S,s}$ est intègre, donc en particulier réduit, on peut en outre supposer, grâce au théorème d'Oka, quitte à se localiser en s , que S est réduit. Montrons qu'il existe un voisinage ouvert U de s tel que $E_n|_U = 0$ pour n assez grand. Considérons pour cela le normalisé $\tilde{S}$ de S . On sait que S est le spectre analytique d'une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre finie $\tilde{\mathcal{O}}_S$ dont la fibre en chaque $t \in S$ est la clôture intégrale de $\mathcal{O}_{S,t}$. On a $E_n \subset E_n \tilde{\mathcal{O}}_S$; il suffit donc de prouver que $E_n \tilde{\mathcal{O}}_S = 0$ pour n assez grand. On est ainsi ramené au cas où S est normal.

Comme $(E_n)_s = 0$, l'immersion fermée

$$i_n : S_n \longrightarrow S$$

définie par E_n est étale en s . Mais, S étant normal, l'ensemble des points où i_n est étale est à la fois ouvert et fermé, par le lemme ci-dessous. Son image dans S est donc une partie de S à la fois ouverte et fermée. La restriction de E_n à la composante connexe de s dans S est donc nulle; cette composante connexe étant un ensemble ouvert, puisque S est localement connexe, on a gagné.

Lemme 2.4.8.2 (cf. EGA IV 18.10.3). Soient Y un espace pseudo-analytique normal, et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme non ramifié. L'ensemble des points de X où f est étale est à la fois ouvert et fermé.

Preuve. Il est immédiat que l'ensemble des points où f est étale est ouvert. Il reste à montrer que l'ensemble des points où f n'est pas étale est ouvert. Comme un morphisme non ramifié est localement une immersion, on peut supposer que f est une immersion fermée, définie par un idéal cohérent I . Soit x un point de X tel que $I_x \neq 0$. Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier de $\mathcal{O}_{Y,x}$ contenant I_x . On a

$$\dim(\mathcal{O}_{Y,x}/\mathfrak{p}) > 0,$$

car dans le cas contraire on aurait $\mathfrak{p} = 0$, puisque $\mathcal{O}_{Y,x}$ est intègre. Donc Y est de codimension positive en x , donc de codimension positive dans un voisinage de x , et l'on gagne.

3. Compléments sur les faisceaux quasi-cohérents sur les schémas

3.0. Dans cette section, on se fixe un schéma quasi-compact et quasi-séparé S . Le foncteur d'inclusion canonique, pleinement fidèle,

$$\iota : \mathrm{Qcoh}(S) \longrightarrow \mathrm{Mod}(S)$$

s'étend en un foncteur, encore noté ι , de $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$ dans $\mathrm{D}(S) = \mathrm{D}(\mathrm{Mod}(S))$, que l'on se propose d'étudier.

Lemme 3.1. La catégorie $\mathrm{Qcoh}(S)$ est une catégorie abélienne vérifiant AB5, et pour laquelle les faisceaux quasi-cohérents de type fini forment une petite famille de générateurs. En particulier, $\mathrm{Qcoh}(S)$ possède assez d'injectifs.

Preuve. L'assertion relative aux générateurs résulte aussitôt de ce que tout faisceau quasi-cohérent sur S est limite inductive filtrante de ses sous-faisceaux quasi-cohérents de type fini (EGA I 9.4.9 et IV 1.7.7). Les autres assertions sont évidentes.

Remarque 3.1.1. Le rédacteur ignore si $\mathrm{Qcoh}(S)$ possède encore assez d'injectifs lorsqu'on suppose seulement S quasi-séparé.

Lemme 3.2. Le foncteur

$$\iota : \mathrm{Qcoh}(S) \longrightarrow \mathrm{Mod}(S)$$

a un adjoint à droite

$$Q : \mathrm{Mod}(S) \longrightarrow \mathrm{Qcoh}(S),$$

appelé cohéreur.

Preuve. Si S est affine, l'existence de Q est immédiate : on prend $Q = \widetilde{\Gamma}_S$ (EGA I 1.3.7). Soit maintenant $f : U \rightarrow S$ un ouvert affine de S ; il est clair que, pour $E \in \mathrm{ob} \mathrm{Qcoh}(S)$ et $F \in \mathrm{ob} \mathrm{Mod}(U)$, on a un isomorphisme canonique

$$\mathrm{Hom}(E, f_* F) \simeq \mathrm{Hom}(E, f_* Q(F)). \quad (1)$$

Soit alors $(f_i : U_i \rightarrow S)$ un recouvrement fini de S par des ouverts affines, et, pour chaque (i, j) , soit $(U_{ijk} \rightarrow U_i \cap U_j)_k$ un recouvrement fini de $U_i \cap U_j$ par des ouverts affines, possible puisque S est quasi-séparé. Soit $F \in \mathrm{ob} \mathrm{Mod}(S)$. On a une suite exacte

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow \prod_i f_{i*}(F|_{U_i}) \longrightarrow \prod_{i,j,k} f_{ijk*}(F|_{U_{ijk}}), \quad (2)$$

où f_{ijk} désigne l'inclusion de U_{ijk} dans S . Notons que, si $g : V \rightarrow U$ est une inclusion d'ouverts affines de S , on a une flèche naturelle évidente

$$Q(F|U) \longrightarrow g_*Q(F|V).$$

Par suite, on déduit de (2) une flèche

$$\prod_i f_{i*}Q(F|U_i) \longrightarrow \prod_{i,j,k} f_{ijk*}Q(F|U_{ijk}), \quad (3)$$

dont nous désignerons le noyau par QF . Soit $E \in \text{ob } \mathbf{Qcoh}(S)$. Appliquant le foncteur $\text{Hom}(E, \cdot)$ à la suite (2), on obtient, compte tenu de (1), un isomorphisme fonctoriel en E

$$\text{Hom}(E, F) \simeq \text{Hom}(E, QF).$$

Cela prouve l'existence de Q ; l'unicité est évidente puisqu'il s'agit d'un adjoint.

Lemme 3.3.

- a) Le cohéreur est un foncteur additif transformant injectifs en injectifs.
- b) Notons

$$RQ : D^+(S) \longrightarrow D^+(\mathbf{Qcoh}(S))$$

le dérivé droit du cohéreur. Pour $E \in \text{ob } D(\mathbf{Qcoh}(S))$ et $F \in \text{ob } D^+(S)$, il existe des isomorphismes fonctoriels canoniques

$$R\text{Hom}_{\text{Mod}}(E, F) \simeq R\text{Hom}_{\mathbf{Qcoh}}(E, RQ(F)), \quad (i)$$

$$\text{Hom}_{\text{Mod}}(E, F) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{Qcoh}}(E, RQ(F)). \quad (ii)$$

Preuve. L'assertion a) est conséquence immédiate de la définition. Pour b), il suffit d'établir l'isomorphisme (i), car (ii) s'en déduira par passage à la cohomologie. On peut, pour cela, supposer F à composantes injectives; QF est alors à composantes injectives d'après a), et l'isomorphisme (i) provient simplement de la définition de Q .

Lemme 3.4. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas quasi-compacts et quasi-séparés. Pour $E \in \text{ob } \text{Mod}(X)$, il existe un isomorphisme fonctoriel canonique

$$Q_Y f_*(E) \simeq f_* Q_X(E).$$

Preuve. Comme f est quasi-compact et quasi-séparé (EGA IV 1.2.3 et 1.2.4), f_* transforme faisceaux quasi-cohérents en faisceaux quasi-cohérents (EGA III 1.4.10 et IV 1.7.21). Les foncteurs $Q_Y f_*$ et $f_* Q_X$ de $\text{Mod}(X)$ dans $\mathbf{Qcoh}(Y)$ sont tous deux adjoints à droite du foncteur

$$f^* : \mathbf{Qcoh}(Y) \longrightarrow \text{Mod}(X),$$

donc canoniquement isomorphes.

Proposition 3.5. Si S est noethérien, ou quasi-compact et séparé, le foncteur

$$\iota : D^+(\mathbf{Qcoh}(S)) \longrightarrow D^+(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine $D^+(S)_{\text{qcoh}}$ de $D^+(S)$ formée des complexes à cohomologie quasi-cohérente.

Preuve. On peut se borner à prouver l'assertion relative au cas où S est séparé, le cas où S est noethérien étant bien connu. Il revient évidemment au même de prouver les assertions suivantes.

(3.5.1) Pour $E \in \text{ob } D^+(\text{Qcoh}(S))$, la flèche d'adjonction

$$E \longrightarrow RQ(E)$$

est un isomorphisme.

(3.5.2) Pour $E \in \text{ob } D^+(S)_{\text{qcoh}}$, la flèche d'adjonction

$$RQ(E) \longrightarrow E$$

est un isomorphisme.

Preuve de (3.5.1). Par un dévissage immédiat, on est ramené à prouver que les faisceaux quasi-cohérents sont acycliques pour le cohéreur, c'est-à-dire que, pour $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$, on a $R^i Q(E) = 0$ pour $i > 0$, et que, d'autre part, pour $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$, la flèche d'adjonction $E \rightarrow QE$ est un isomorphisme. Si S est affine, cela résulte de la formule $Q = \widehat{\Gamma}_S$ utilisée dans la preuve de (3.2). Dans le cas général, recouvrons S par un nombre fini d'ouverts affines U_i . Comme S est séparé, les inclusions

$$f_{i_0 \dots i_p} : U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p} \longrightarrow S$$

sont des morphismes affines. Soit $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$, et considérons la résolution de E définie par le recouvrement (U_i) ,

$$0 \longrightarrow E \longrightarrow \prod_i f_{i*} f_i^* E \longrightarrow \dots \longrightarrow \prod_{i_0 \dots i_p} f_{i_0 \dots i_p*} f_{i_0 \dots i_p}^* E \longrightarrow \dots \quad (*)$$

Elle fournit une suite spectrale

$$E_1^{pq} = \prod_{i_0 \dots i_p} R^q Q(f_{i_0 \dots i_p*} f_{i_0 \dots i_p}^* E) \implies R^{p+q} Q(E). \quad (**)$$

Comme $f_{i_0 \dots i_p}$ est affine, on a d'après (3.4), pour tout q ,

$$R^q Q(f_{i_0 \dots i_p*} f_{i_0 \dots i_p}^* E) \simeq f_{i_0 \dots i_p*} R^q Q(f_{i_0 \dots i_p}^* E). \quad (***)$$

Il en résulte en particulier que $E_1^{pq} = 0$ pour $q > 0$, d'après le cas affine déjà traité. On déduit de (**) des isomorphismes

$$R^n Q(E) \simeq H^n(QE') \quad (n \geq 0),$$

où E' est la résolution de E définie par la suite exacte (*). Mais d'après (***) on a $QE^n \simeq E^n$ pour $n \geq 0$; d'où finalement

$$R^n Q(E) = 0 \quad (n > 0),$$

et $Q(E) \simeq E$, cqfd.

Preuve de (3.5.2). Par la suite spectrale

$$R^p Q(H^q(E)) \implies R^{p+q} Q(E),$$

on se ramène aussitôt au cas où $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$. Le composé

$$E \longrightarrow RQE \longrightarrow E$$

des flèches d'adjonction étant l'identité, l'assertion résulte donc de (3.5.1). Ceci achève la démonstration de (3.5).

Remarque 3.6. La conclusion de (3.5) serait fausse si l'on omettait l'hypothèse « séparé ou noethérien », comme le montre un joli contre-exemple de J.-L. Verdier; voir l'Appendice I au présent exposé.

Proposition 3.7. Sous l'hypothèse de (3.5), supposons en outre qu'il existe un entier N tel que l'on ait, pour tout $F \in \text{ob Mod}(S)$ et tout ouvert quasi-compact U de S ,

$$H^i(U, F) = 0 \quad \text{pour } i > N.$$

Alors :

- a) Le cohéreur est de dimension cohomologique finie.
- b) Le foncteur

$$\iota : D(\text{Qcoh}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine $D(S)_{\text{qcoh}}$ de $D(S)$ formée des complexes à cohomologie quasi-cohérente.

Preuve de a). Si S est affine, la formule $Q = \widetilde{\Gamma}_S$ implique que Q est de dimension cohomologique $\leq N$. Passons au cas général. Montrons qu'il existe un entier a tel que l'on ait $R^q Q(E) = 0$ pour tout $E \in \text{ob Mod}(S)$ et tout $q > a$. L'hypothèse implique que tout $E \in \text{ob Mod}(S)$ admet une résolution finie droite E' de longueur N telle que les E^i soient acycliques, c'est-à-dire vérifient $H^q(U, E^i) = 0$ pour tout ouvert U de S et tout $q > 0$. Par suite, il suffit de prouver qu'il existe un entier b tel que

$$R^q Q(E) = 0$$

pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module acyclique E et tout $q > b$. On prendra alors $a = b + N$.

Soit (U_i) un recouvrement fini de S par N' ouverts affines. Soit E un $\mathcal{O}_S$ -Module acyclique, et considérons la résolution $C'(E)$ de E définie par le recouvrement (U_i) . Deux cas sont à examiner.

Si S est séparé, les composantes de $C'(E)$ sont des sommes de termes du type $f_* f^* E$, où $f : U \rightarrow S$ est l'inclusion d'un ouvert affine, donc un morphisme affine. On a

$$RQ(Q_X f_*) f^* E \simeq RQ Rf_* f^* E \simeq RQ f_* f^* E,$$

puisque $f^* E$ est acyclique. On a d'autre part, d'après (3.4),

$$R(Q_X f_*) f^* E \simeq R(f_* Q_X) f^* E \simeq f_* RQ f^* E,$$

puisque f est affine. On en déduit

$$R^n Q(f_* f^* E) \simeq f_* R^n Q(f^* E) \quad \text{pour tout } n \geq 0,$$

d'où, d'après le cas affine,

$$R^n Q(f_* f^* E) = 0 \quad \text{pour } n > N.$$

Comme $C'(E)$ est de longueur N' , on a finalement

$$R^n Q(E) = 0 \quad \text{pour } n > N + N'.$$

Si S est noethérien, les composantes de $C'(E)$ sont des sommes de termes du type $f_* f^* E$, où $f : U \rightarrow S$ est l'inclusion d'un ouvert quasi-compact et séparé. Comme dans le cas précédent, on a

$$R(Q_X f_*) f^* E \simeq RQ f_* f^* E.$$

Comme U est noethérien, $\mathrm{Qcoh}(U)$ possède assez d'objets injectifs dans $\mathrm{Mod}(U)$; donc le dérivé droit de $f_* : \mathrm{Qcoh}(U) \rightarrow \mathrm{Qcoh}(S)$ est « induit » par $Rf_* : D^+(U) \rightarrow D^+(S)$ lorsqu'on identifie $D^+(\mathrm{Qcoh}(U))$ et $D^+(\mathrm{Qcoh}(S))$ à des sous-catégories pleines de $D^+(U)$ et $D^+(S)$ grâce à (3.5). Par suite, on a

$$R(f_*Q_X)f^*E \simeq Rf_*RQf^*E.$$

On en déduit une suite spectrale

$$E_2^{pq} = R^p f_* R^q Q(f^*E) \implies R^{p+q}(f_*Q)f^*E.$$

D'après le premier cas, il existe un entier $n(U)$ ne dépendant que de U tel que Q soit de dimension cohomologique $< n(U)$ sur $\mathrm{Mod}(U)$. On a donc $E_2^{pq} = 0$ pour $q > n(U)$. Mais on a aussi $E_2^{pq} = 0$ pour $p > N$, à cause de l'hypothèse de dimension cohomologique sur S . On a donc

$$R^n(f_*Q)f^*E = 0 \quad \text{pour } n > N + N'',$$

où N'' est un entier supérieur à tous les $n(U)$, U parcourant l'ensemble des intersections $U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p}$. Tenant compte de l'isomorphisme précédent, on obtient

$$R^n Q(f_*f^*E) = 0 \quad \text{pour } n > N + N'',$$

d'où finalement

$$R^n Q(E) = 0 \quad \text{pour } n > N + N' + N''.$$

Cela achève la démonstration de a).

Preuve de b). Le cohéreur, étant de dimension cohomologique finie d'après a), admet un dérivé droit

$$RQ : D(S) \longrightarrow D(\mathrm{Qcoh}(S))$$

dont la restriction à $D^+(S)$ coïncide avec le foncteur RQ défini plus haut. Pour $E \in \mathrm{ob} D(\mathrm{Qcoh}(S))$, il existe un isomorphisme fonctoriel canonique

$$E \xrightarrow{\sim} RQ(E), \tag{1}$$

puisque, d'après (3.5.1), les E^i sont acycliques pour Q et tels que $E^i \xrightarrow{\sim} Q(E^i)$. D'autre part, pour $E \in \mathrm{ob} D(S)$, on a un homomorphisme fonctoriel canonique

$$RQ(E) \longrightarrow E, \tag{2}$$

provenant, dans le cas où les E^i sont Q -acycliques, de l'homomorphisme d'adjonction ordinaire entre ι et Q . On vérifie trivialement que les homomorphismes (1) et (2) font de

$$RQ : D(S) \longrightarrow D(\mathrm{Qcoh}(S))$$

un adjoint à droite de

$$\iota : D(\mathrm{Qcoh}(S)) \longrightarrow D(S).$$

Le fait que (1) soit un isomorphisme implique que ι est pleinement fidèle. Enfin, utilisant la suite spectrale

$$R^p Q(H^q(E)) \implies R^{p+q} Q(E),$$

convergente puisque Q est de dimension cohomologique finie, on voit que (2) est un isomorphisme pour $E \in \mathrm{ob} D(S)_{\mathrm{qcoh}}$; donc ι a pour image essentielle $D(S)_{\mathrm{qcoh}}$. Cela prouve b) et achève la démonstration de (3.7).

Appendice I. Un contre-exemple de Verdier

0. Introduction

Si S est un schéma, on note $\text{Mod}(S)$ (resp. $\text{Qcoh}(S)$) la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Modules (resp. $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents). L'objet de cet appendice est d'attirer l'attention du lecteur sur certaines propriétés pathologiques de la catégorie $\text{D}(\text{Qcoh}(S))$, et de prouver notamment les faits suivants.

0.1. Soient X un schéma affine d'anneau A , et I un A -module injectif. On sait que, si A est noethérien, le faisceau $\tilde{I}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module injectif. Si A n'est pas noethérien, $\tilde{I}$ n'est pas nécessairement injectif, ni même flasque, même si l'espace sous-jacent à X est noethérien et de dimension de Krull finie. De plus, la restriction de $\tilde{I}$ à un ouvert U de X n'est pas en général un injectif de $\text{Qcoh}(U)$.

0.2. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas quasi-compacts et quasi-séparés. Le foncteur

$$Rf_* : \text{D}^+(X) \longrightarrow \text{D}^+(Y)$$

n'induit pas en général sur $\text{D}^+(\text{Qcoh}(X))$ et $\text{D}^+(\text{Qcoh}(Y))$ le dérivé droit de

$$f_* : \text{Qcoh}(X) \longrightarrow \text{Mod}(Y).$$

Plus précisément, un injectif de $\text{Qcoh}(X)$ n'est pas nécessairement acyclique pour $f_* : \text{Mod}(X) \rightarrow \text{Mod}(Y)$.

0.3. Soit S un schéma quasi-compact et quasi-séparé. Un objet de $\text{Qcoh}(S)$, même injectif, n'est pas nécessairement acyclique pour le cohéreur (II 3.2). Le foncteur

$$\iota : \text{D}^b(\text{Qcoh}(S)) \longrightarrow \text{D}^b(S)$$

n'est pas en général pleinement fidèle.

1. Les contre-exemples

Rappelons d'abord le lemme suivant (SGA 2 II 9).

Lemme 1.1. Soient A un anneau, $X = \text{Spec}(A)$, $\mathbf{f} = (f_\alpha)$ un système fini d'éléments de A , et Y le fermé défini par $\mathbf{f}(x) = 0$. Pour $i > 0$, les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) pour tout A -module injectif I , on a $H_Y^i(X, \tilde{I}) = 0$;
- (ii) le pro-objet $n \mapsto H_i(\mathbf{f}^n, A)$ est nul, c'est-à-dire que, pour tout n , il existe $n' \geq n$ tel que

$$H_i(\mathbf{f}^{n'}, A) \longrightarrow H_i(\mathbf{f}^n, A)$$

soit nul.

1.2. Nous allons utiliser (1.1) pour prouver (0.1). Soient k un corps,

$$B = k[x, y], \quad \mathbf{f} = (x, y), \quad M = \bigoplus_{n \geq 0} B/(\mathbf{f}^n),$$

et A la B -algèbre $D_B(M)$ (EGA 0_{IV} 18.2.3). On a trivialement

$$H_2^A(\mathbf{f}^n, A) \simeq H_2^B(\mathbf{f}^n, A).$$

On a d'autre part

$$H_2^B(\mathbf{f}^n, A) \simeq H_2^B(\mathbf{f}^n, B) \oplus H_2^B(\mathbf{f}^n, M),$$

mais

$$H_2^B(\mathbf{f}^n, B) = 0,$$

puisque $\mathbf{f}$ est une suite régulière. Donc

$$H_2^B(\mathbf{f}^n, A) \simeq H_2^B(\mathbf{f}^n, M).$$

On a enfin

$$H_2^B(\mathbf{f}^n, M) \simeq H_B^0(\mathbf{f}^n, M),$$

$H_B^0(\mathbf{f}^n, M)$ s'identifiant canoniquement au sous-module $(\mathbf{f}^n, M)$ de M annulé par $\mathbf{f}^n$. D'où finalement

$$H_2^A(\mathbf{f}^n, A) \simeq (\mathbf{f}^n, M). \quad (*)$$

Comme le morphisme de transition

$$H_2^A(\mathbf{f}^{n'}, A) \longrightarrow H_2^A(\mathbf{f}^n, A)$$

est induit par la multiplication par $\mathbf{f}^{n'-n}$, on vérifie immédiatement, à l'aide de (*), que le pro-objet $n \mapsto H_2^A(\mathbf{f}^n, A)$ n'est pas nul. On déduit alors de (1.1) qu'il existe un A -module injectif I tel que

$$H_Y^2(X, \tilde{I}) \neq 0,$$

donc tel que $\tilde{I}$ ne soit pas flasque. Remarquons en passant que la projection $\mathrm{Spec}(A) \rightarrow \mathrm{Spec}(B)$ est un homéomorphisme, donc que l'espace sous-jacent à X est noethérien de dimension 2. Soit U l'ouvert complémentaire de Y dans X . On a (SGA 2 II 4)

$$H_Y^2(X, I) \simeq H^1(U, I) \neq 0.$$

Or, comme U est séparé, le foncteur $D^+(\mathrm{Qcoh}(U)) \rightarrow D^+(U)$ est pleinement fidèle (II 3.5), donc $\tilde{I}|_U$ n'est pas injectif dans $\mathrm{Qcoh}(U)$. On a donc prouvé l'assertion (0.1).

Notons Z le schéma quasi-compact et quasi-séparé obtenu en recollant deux exemplaires de X le long de U , j_1, j_2 les deux immersions ouvertes canoniques de X dans Z , de sorte qu'on a un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & X \\ i \downarrow & & \downarrow j_1 \\ X & \xrightarrow{j_2} & Z. \end{array}$$

On a

$$j_2^* R^1 j_{1*}(\tilde{I}) \simeq R^1 i_*(i^* \tilde{I}),$$

d'où

$$H^0(X, R^1 j_{1*}(\tilde{I})) \simeq H^1(U, \tilde{I}) \neq 0,$$

donc $R^1 j_{1*}(\tilde{I}) \neq 0$, ce qui prouve (0.2).

D'autre part, on a, d'après II 3.4 et 3.5,

$$RQ Rj_{1*}(\tilde{I}) \simeq j_{1*}(\tilde{I}).$$

On en déduit une suite spectrale dont la suite exacte des termes de bas degrés fournit l'isomorphisme

$$R^1 j_{1*}(\tilde{I}) \simeq R^2 Q(j_{1*} \tilde{I}).$$

Le faisceau $j_{1*} \tilde{I}$ étant injectif dans $\mathrm{Qcoh}(Z)$, on a prouvé la première partie de (0.3).

Enfin, soit $E \in \text{ob } \mathbf{Qcoh}(Z)$. On a l'isomorphisme de dualité

$$R\text{Hom}_{\text{Mod}}(E, Rj_{1*}\tilde{I}) \simeq R\text{Hom}_{\text{Mod}}(j_1^*E, \tilde{I}),$$

mais comme X est affine, on a (II 3.5)

$$R\text{Hom}_{\text{Mod}}(j_1^*E, \tilde{I}) \simeq R\text{Hom}_{\mathbf{Qcoh}}(j_1^*E, I) \simeq \text{Hom}(j_1^*E, I).$$

On en déduit

$$R\text{Hom}_{\text{Mod}}(E, Rj_{1*}\tilde{I}) \simeq \text{Hom}(j_1^*E, I),$$

d'où une suite spectrale dont la suite exacte des termes de bas degrés donne l'isomorphisme

$$\text{Ext}_{\text{Mod}}^2(E, j_{1*}\tilde{I}) \simeq \text{Hom}(E, R^1j_{1*}\tilde{I}).$$

Par suite, le morphisme identique de $E = R^1j_{1*}\tilde{I}$ fournit un élément non nul de

$$\text{Ext}_{\text{Mod}}^2(E, j_{1*}\tilde{I}).$$

Le foncteur

$$\mathbf{D}^b(\mathbf{Qcoh}(Z)) \longrightarrow \mathbf{D}^b(Z)$$

n'est donc pas pleinement fidèle, ce qui achève la démonstration de (0.3).

Exposé II, Appendice II. Définition de l'indice analytique d'un complexe elliptique relatif

On se propose, dans cet appendice, de montrer que la notion de complexe parfait conduit à une définition simple et naturelle de “l'indice analytique” d'une famille continue d'opérateurs différentiels elliptiques, ou plus généralement d'un “complexe elliptique relatif”. Pour le lecteur initié, disons que la définition donnée ici présente l'avantage sur les définitions classiques (voir par exemple [2][17]) de ne pas nécessiter de déformation du complexe elliptique considéré.

Les §§1 et 2 consistent en rappels sur la notion classique de “structure mixte”. Nous ne donnons, bien entendu, que le minimum de définitions et résultats requis pour pouvoir énoncer et démontrer, au §3, le théorème central que nous avons en vue, et qui dit, de manière un peu plus précise, que l'image directe, par la projection supposée propre sur la base supposée localement compacte, d'un complexe elliptique relatif est un complexe parfait. Quand la base S est compacte, la définition de l'indice analytique en tant qu'élément de $K(S)$, groupe de Grothendieck des fibrés vectoriels complexes de rang fini sur S , découle alors du sorite de globalisation de II 2.3.2.

Dans toute la suite, si S est un espace topologique, on notera $\mathcal{O}_S$ le faisceau des fonctions continues sur S à valeurs réelles.

1. Le sorite des structures mixtes

Dans ce numéro, on se fixe un espace topologique S .

1.1. Définition des variétés mixtes

Soit V un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Pour $r \in \mathbb{N}$, on note $C^r(V)$ l'espace de Fréchet des fonctions de classe C^r sur V à valeurs réelles. On pose

$$C^\infty(V) = \varprojlim_r C^r(V).$$

Soit U un ouvert de S . Pour $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, on note ${}^r\mathcal{O}_{U \times V}$ le faisceau d'anneaux sur $U \times V$ défini par

$$\Gamma(U' \times V', {}^r\mathcal{O}_{U \times V}) = C(U', C^r(V')),$$

où U' et V' sont un ouvert de U et un ouvert de V , et où $C(U', C^r(V'))$ désigne l'espace des applications continues de U' dans $C^r(V')$. On a une injection canonique

$$\mathrm{pr}_1^{-1}(\mathcal{O}_U) \longrightarrow {}^r\mathcal{O}_{U \times V},$$

qui fait de $(U \times V, {}^r\mathcal{O}_{U \times V})$ un espace annelé au-dessus de U .

On dit qu'un espace annelé X au-dessus de S est une *variété mixte de classe C^r* , $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, si X est localement isomorphe, en tant qu'espace annelé au-dessus de S , à un espace du type $(U \times V, {}^r\mathcal{O}_{U \times V})$. Si S est réduit à un point, une variété mixte de classe C^r au-dessus de S n'est autre qu'une variété de classe C^r au sens usuel.

Soit $f : X \rightarrow S$ une variété mixte de classe C^r . Pour $s \in S$, la fibre $X_s = f^{-1}(s)$, munie du faisceau

$$i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)/I_s,$$

où $i_s : X_s \rightarrow X$ est l'injection et I_s l'idéal des sections qui s'annulent sur X_s , est une variété de classe C^r .

1.2. Opérateurs différentiels “relatifs”

Il est facile de faire, sur le modèle de la Géométrie Algébrique (EGA IV 16, SGA 3 VII), une étude infinitésimale des variétés mixtes. Nous nous bornerons à passer rapidement en revue les notions dont nous aurons besoin.

1.2.1. Soit $f : X \rightarrow S$ une variété mixte de classe C^∞ (1.1). Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit le faisceau $P_{X/S}^n$ des parties principales à l'ordre n sur X . C'est de deux façons différentes, correspondant aux deux projections pr_1 et pr_2 de $X \times_S X$ sur X , une $\mathcal{O}_X$ -algèbre augmentée vers $\mathcal{O}_X$, localement libre de type fini en tant que $\mathcal{O}_X$ -module. Quand nous ne préciserons pas la structure de $\mathcal{O}_X$ -module considérée sur $P_{X/S}^n$, il sera sous-entendu qu'il s'agit de celle provenant de pr_1 . On a des isomorphismes canoniques

$$P_{X/S}^0 \simeq \mathcal{O}_X, \quad P_{X/S}^1 \simeq \mathcal{O}_X \oplus \Omega_{X/S}^1,$$

où $\Omega_{X/S}^1$ est le faisceau des différentielles relatives de X par rapport à S , ou faisceau cotangent relatif. On note $T_{X/S}$ le dual de $\Omega_{X/S}^1$, qu'on appelle faisceau tangent relatif. Le faisceau $T_{X/S}$ (resp. $\Omega_{X/S}^1$) est le faisceau des sections d'un fibré vectoriel de rang fini sur X , qu'on appelle fibré tangent (resp. cotangent) relatif, et qui est une S -variété mixte au-dessus de X .

L'homomorphisme $f^{-1}(\mathcal{O}_S)$ -linéaire, correspondant à la structure de $\mathcal{O}_X$ -algèbre définie par pr_2 ,

$$d_{X/S}^n : \mathcal{O}_X \longrightarrow P_{X/S}^n,$$

qui, à une section de $\mathcal{O}_X$, associe sa partie principale à l'ordre n , est appelé opérateur différentiel universel d'ordre n sur X relativement à S .

1.2.2. Plus généralement, si E est un $\mathcal{O}_X$ -module localement libre de type fini, on peut considérer le faisceau

$$P_{X/S}^n(E) = P_{X/S}^n \otimes_{\mathcal{O}_X} E$$

des parties principales à l'ordre n de E , le produit tensoriel étant défini au moyen de la deuxième structure de $\mathcal{O}_X$ -module sur $P_{X/S}^n$. On a un opérateur différentiel universel

$$d_{X/S}^n(E) : E \longrightarrow P_{X/S}^n(E).$$

Soient E, F des $\mathcal{O}_X$ -modules localement libres de type fini. Par définition, un opérateur différentiel de E dans F d'ordre $\leq n$ est un homomorphisme $f^{-1}(\mathcal{O}_S)$ -linéaire de E dans F qui se factorise à travers $d_{X/S}^n(E)$ en un homomorphisme $\mathcal{O}_X$ -linéaire de $P_{X/S}^n(E)$ dans F , la factorisation étant alors unique. En d'autres termes, l'opérateur $d_{X/S}^n(E)$ établit une bijection

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(P_{X/S}^n(E), F) \xrightarrow{\sim} \text{Diff}^n(E, F), \quad (1.2.2.1)$$

où $\text{Diff}^n(E, F)$ désigne l'ensemble des opérateurs différentiels de E dans F d'ordre $\leq n$.

1.2.3. Nous aurons aussi à considérer des opérateurs différentiels à coefficients complexes. Notons $\mathcal{O}_S^{\mathbb{C}}$ (resp. $\mathcal{O}_X^{\mathbb{C}}$) le complexifié de $\mathcal{O}_S$ (resp. $\mathcal{O}_X$). Soient E, F des $\mathcal{O}_X^{\mathbb{C}}$ -modules localement libres de type fini. Par un opérateur différentiel de E dans F d'ordre $\leq n$, on entendra un homomorphisme $f^{-1}(\mathcal{O}_S^{\mathbb{C}})$ -linéaire de E dans F qui se factorise à travers $d_{X/S}^n(E)$ en un homomorphisme $\mathcal{O}_X^{\mathbb{C}}$ -linéaire de $P_{X/S}^n(E)$ dans F . Si l'on désigne par $\text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F)$ l'ensemble de ces opérateurs, l'opérateur $d_{X/S}^n(E)$ définit donc une bijection

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_X^{\mathbb{C}}}(P_{X/S}^n(E), F) \xrightarrow{\sim} \text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F). \quad (1.2.3.1)$$

1.2.4. Pour $n \geq 1$, on a une suite exacte canonique

$$0 \longrightarrow S^n(\Omega_{X/S}^1) \longrightarrow P_{X/S}^n \longrightarrow P_{X/S}^{n-1} \longrightarrow 0.$$

D'où, en tensorisant sur $\mathcal{O}_X$ par un $\mathcal{O}_X$ -module (resp. $\mathcal{O}_X^{\mathbb{C}}$ -module) localement libre de type fini E , une suite exacte de $\mathcal{O}_X$ -modules (resp. $\mathcal{O}_X^{\mathbb{C}}$ -modules)

$$0 \longrightarrow S^n(\Omega_{X/S}^1) \otimes_{\mathcal{O}_X} E \longrightarrow P_{X/S}^n(E) \longrightarrow P_{X/S}^{n-1}(E) \longrightarrow 0. \quad (1.2.4.1)$$

Soit F un $\mathcal{O}_X$ -module (resp. $\mathcal{O}_X^{\mathbb{C}}$ -module) localement libre de type fini. Appliquant à (1.2.4.1) le foncteur $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(-, F)$ (resp. $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X^{\mathbb{C}}}(-, F)$), on en déduit, compte tenu des identifications (1.2.2.1) et (1.2.3.1), une suite exacte

$$0 \longrightarrow \text{Diff}^{n-1}(E, F) \longrightarrow \text{Diff}^n(E, F) \xrightarrow{\sigma_n} \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(S^n(\Omega_{X/S}^1) \otimes E, F), \quad (1.2.4.2)$$

et de même avec coefficients complexes. Si X est paracompact et $\mathcal{O}_X$ mou, on peut compléter cette suite en ajoutant un zéro à droite. L'homomorphisme σ_n est appelé symbole; il associe à un opérateur différentiel d'ordre $\leq n$ une application polynomiale homogène de degré n sur le fibré cotangent. On peut encore le regarder comme un homomorphisme

$$p^*(E) \longrightarrow p^*(F),$$

où p est la projection sur X du fibré cotangent relatif, satisfaisant une certaine condition d'homogénéité.

Soient E, F, G des $\mathcal{O}_X$ -modules localement libres de type fini, et $u \in \text{Diff}^m(E, F)$, $v \in \text{Diff}^n(F, G)$; d'où $vu \in \text{Diff}^{m+n}(E, G)$. On vérifie facilement la relation

$$\sigma_{m+n}(vu) = \sigma_n(v)\sigma_m(u). \quad (1.2.4.3)$$

On a la même relation pour les opérateurs différentiels à coefficients complexes. En particulier, si le composé de deux opérateurs différentiels est nul, le composé de leurs symboles l'est aussi.

1.2.5. Soit E un complexe, à degrés bornés, d'opérateurs différentiels à coefficients complexes sur X relativement à S ,

$$d^i : E^i \longrightarrow E^{i+1},$$

d^i étant d'ordre $\leq n_i$. D'après (1.2.4.3), on a

$$\sigma_{n_{i+1}}(d^{i+1})\sigma_{n_i}(d^i) = 0.$$

On dit que E est un complexe elliptique d'ordre $n = (n_i)$ si le complexe

$$(p^*E^i, \sigma_{n_i}(d^i))$$

où p est la projection sur X du fibré cotangent, est acyclique en dehors de la section nulle.

Quand S est réduit à un point, la notion précédente de complexe elliptique sur X coïncide avec la notion usuelle.

1.2.6. Soient $s \in S$, i_s l'inclusion de la fibre X_s dans X . Pour $n \in \mathbb{N}$, on a un isomorphisme canonique

$$i_s^*(P_{X/S}^n) \simeq P_{X_s}^n,$$

d'où un homomorphisme de restriction

$$i_s^* : \text{Diff}^n(E, F) \longrightarrow \text{Diff}^n(i_s^*(E), i_s^*(F)),$$

pour E, F des $\mathcal{O}_X$ -modules localement libres de type fini, et un homomorphisme analogue pour les opérateurs à coefficients complexes. Soit E un complexe, à degrés bornés, d'opérateurs différentiels à coefficients complexes sur X ; pour que E soit elliptique il faut et il suffit que, pour tout $s \in S$, $i_s^*(E)$ soit un complexe elliptique.

2. Lemmes de rigidité

2.0. Il est “bien connu” que les variétés différentiables compactes sont “rigides”, c’est-à-dire n’admettent pas de déformation continue autre que triviale. Toutefois, comme ce résultat nous servira de façon essentielle au §3, et que les références semblent assez rares, il n’est peut-être pas inutile de donner des énoncés précis et quelques démonstrations.

On se fixe un espace topologique S . Les variétés mixtes dont il sera question seront supposées de classe C^r , avec $r \geq 1$, éventuellement $r = \infty$.

2.1. Notations. Soient X, Y des S -variétés mixtes. On note $\text{Hom}(X, Y)$ l’ensemble des S -morphisms de X dans Y , et $\underline{\text{Hom}}(X, Y)$ le faisceau sur X des germes de S -morphisms de X dans Y , défini par

$$\underline{\text{Hom}}(X, Y)(U) = \text{Hom}(U, Y)$$

pour U ouvert de X .

Soit $s \in S$. On note i_s l’inclusion de X_s dans X . On a un homomorphisme canonique d’induction

$$i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(X, Y) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(X_s, Y_s), \quad (2.1.1)$$

qui est un épimorphisme. Dans le cas où $Y = S \times \mathbb{R}$, le faisceau $\underline{\text{Hom}}(X, Y)$ s’identifie canoniquement à $\mathcal{O}_X$, et l’épimorphisme (2.1.1) à l’épimorphisme

$$i_s^{-1}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow i_s^*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_{X_s}$$

considéré en (1.1).

Proposition 2.2. Soient X, Y des S -variétés mixtes, et $s \in S$. On suppose que la fibre X_s est paracompacte et que s admet un système fondamental de voisinages paracompacts. Soient A un fermé de X_s , et

$$f \in H^0(A, \underline{\text{Hom}}(X_s, Y_s)).$$

Le sous-faisceau F de $i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(X, Y)$ formé des germes qui prolongent f , c’est-à-dire dont l’image par (2.1.1) coïncide avec f au-dessus de A , est mou.

Preuve. Soit X' un voisinage ouvert de x dans X , isomorphe, comme variété mixte, à $S' \times U$, où S' est un voisinage paracompact de s et U un ouvert relativement compact de $\mathbb{R}^m$, tel que l’image par f de $X'_s \cap A$ soit contenue dans un ouvert de Y isomorphe à $S' \times V$, où V est un ouvert convexe de $\mathbb{R}^n$ contenant l’origine. D’après le lemme suivant, il suffit de montrer que toute section de F au-dessus d’un fermé A_0 de X_s contenu dans X'_s se prolonge à X'_s . Or $X'_s \simeq \{s\} \times U$ est relativement compact, de sorte qu’un fermé de X_s contenu dans X'_s est compact. Identifions X' (resp. Y') à $S' \times U$ (resp. $S' \times V$), posons $A' = A \cap A_0$. Comme A' est fermé dans $\{s\} \times U$, qui est paracompact, on a

$$H^0(A', \underline{\text{Hom}}(X_s, Y_s)) = \varinjlim_{U' \supset A'} \text{Hom}(U', Y'_s),$$

suitant les ouverts U' de X'_s contenant A' . De même, comme A_0 est fermé dans $S' \times \overline{U}$, qui est paracompact, on a

$$H^0(A_0, i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(X, Y)) = \varinjlim_{U_0 \supset A_0} \text{Hom}(U_0, Y'),$$

suitant les ouverts U_0 de X' contenant A_0 . La proposition est donc conséquence du lemme suivant.

Lemme 2.2.1. Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^m$, V un ouvert convexe de $\mathbb{R}^n$ contenant 0. Soient $A_0 \supset A_1$ des fermés de $\{s\} \times U$, soit U_1 un ouvert de $S \times U$ contenant A_0 (resp. A_1). Soit

$f_1 : U_1 \rightarrow V$ un morphisme, et soit $f_0 : U \rightarrow S \times V$ un S -morphisme induisant sur $U_0 \cap (\{s\} \times U)$ un morphisme définissant le même germe que f_1 au voisinage de A_1 . Il existe alors un ouvert U' de $S \times U$ contenant $\{s\} \times U$, et un S -morphisme

$$\bar{f} : U' \longrightarrow S \times V$$

tel que le germe de $\bar{f}$ suivant $\{s\} \times U$ prolonge le germe défini par f_0 , et que le morphisme induit par $\bar{f}$ sur $\{s\} \times U$ définisse le même germe que f_1 au voisinage de A_1 .

Preuve. Quitte à remplacer f_1 par af_1 , où a est une fonction C^r sur U , valant 1 au voisinage de A_1 et à support dans U_1 , on peut supposer que $U_1 = U$. Soit b une fonction C^r sur U , valant 1 sur A_0 et à support dans $U_0 \cap (\{s\} \times U)$. Alors

$$U' = U_0 \cup (S \times (U - \text{Supp } b))$$

est un ouvert de $S \times U$ contenant $\{s\} \times U$. Le morphisme $\bar{f} : U' \rightarrow S \times V$ défini par

$$\bar{f}(t, x) = (t, b(x) \text{pr}_2 f_0(t, x) + (1 - b(x))f_1(x))$$

satisfait visiblement aux conditions.

Corollaire 2.3. Sous les hypothèses de (2.2), les faisceaux

$$i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(X, Y), \quad \underline{\text{Hom}}(X_s, Y_s)$$

sont mous. En particulier les faisceaux $i_s^{-1} \mathcal{O}_X$, $\mathcal{O}_{X_s}$ sont mous. Pour tout fermé A de X_s , l'application

$$H^0(X_s, i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(X, Y)) \longrightarrow H^0(A, \underline{\text{Hom}}(X_s, Y_s))$$

déduite de (2.1.1) est surjective.

Preuve. Le fait que $i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(X, Y)$ soit mou résulte de (2.2) appliqué pour $A = \emptyset$; prenant $S = s$, on en déduit que $\underline{\text{Hom}}(X_s, Y_s)$ est mou. La dernière assertion découle de (2.2).

Corollaire 2.4. Sous les hypothèses de (2.2), soit E un $\mathcal{O}_X$ -module. Pour tout fermé A de X_s , l'homomorphisme canonique

$$H^0(X_s, i_s^{-1}(E)) \longrightarrow H^0(A, i_s^*(E))$$

déduit de l'épimorphisme

$$i_s^{-1}(E) \longrightarrow i_s^*(E) = i_s^{-1}(E) \otimes_{i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)} \mathcal{O}_{X_s}$$

est un épimorphisme.

Preuve. Comme $i_s^{-1} \mathcal{O}_X$ est mou, le foncteur $H^0(A, \cdot)$ est exact sur la catégorie des $i_s^{-1} \mathcal{O}_X$ -modules; donc l'homomorphisme

$$H^0(A, i_s^{-1}(E)) \longrightarrow H^0(A, i_s^*(E))$$

est un épimorphisme. Comme $i_s^{-1}(E)$ est mou, l'homomorphisme

$$H^0(X_s, i_s^{-1}(E)) \longrightarrow H^0(A, i_s^{-1}(E))$$

est un épimorphisme, et l'on gagne.

Corollaire 2.5. Soient $p : X \rightarrow S$ une variété mixte, et $s \in S$. On suppose que s admet un système fondamental de voisinages paracompacts S' tels que les $p^{-1}(S')$ forment un système fondamental de voisinages paracompacts de X_s , condition réalisée par exemple si S est localement

compact et p une application propre d'espaces topologiques. Alors, pour tout $\mathcal{O}_X$ -module E , on a

$$R^i p_*(E)_s = 0 \quad \text{pour } i > 0.$$

Preuve. D'après le théorème de faisceaux cité, on a

$$R^i p_*(E)_s = H^i(X_s, i_s^{-1}(E)).$$

Mais, comme $i_s^{-1}\mathcal{O}_X$ est mou, on a

$$H^i(X_s, i_s^{-1}(E)) = 0 \quad \text{pour } i > 0,$$

d'où l'assertion.

Corollaire 2.6. Soient X, Y des S -variétés mixtes, et $s \in S$. On suppose que X satisfait aux hypothèses de (2.5). Pour tout morphisme $f : X_s \rightarrow Y_s$, il existe un voisinage ouvert S' de s et un morphisme

$$\bar{f} : X|S' \longrightarrow Y|S'$$

tel que $\bar{f}_s = f$.

Preuve. Conséquence immédiate de (2.3), avec $A = X_s$, et du fait que

$$H^0(X_s, i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(X, Y)) = \varinjlim_{S' \ni s} \text{Hom}(X|S', Y).$$

Proposition 2.7. Soient X, Y des S -variétés mixtes, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $s \in S$, $x \in X_s$. Si l'application linéaire tangente à $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ est inversible en x , alors f est un isomorphisme local en x , c'est-à-dire il existe un voisinage ouvert U de x dans X et un ouvert V de Y tels que f induise un isomorphisme de U sur V .

Preuve. C'est une conséquence facile du théorème des fonctions implicites; les détails sont laissés au lecteur.

Corollaire 2.8. Soient X, Y des S -variétés mixtes, et $s \in S$. On suppose que s admet un système fondamental de voisinages S' tels que les $X|S'$ (resp. $Y|S'$) forment un système fondamental de voisinages de X_s (resp. Y_s), condition réalisée par exemple si S est localement compact et X (resp. Y) propre sur S . Soit $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme tel que $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ soit un isomorphisme. Il existe alors un voisinage S' de s tel que

$$f|X|S' : X|S' \longrightarrow Y|S'$$

soit un isomorphisme.

Preuve. D'après (2.7), il existe un voisinage ouvert U de X_s dans X tel que $f|U$ soit étale, c'est-à-dire un isomorphisme local. On peut supposer que $U = X|S'$, où S' est un voisinage de s dans S ; autrement dit, quitte à restreindre S , on peut supposer que f est étale. On vérifie alors facilement que le produit fibré $Z = X \times_Y X$ est muni naturellement d'une structure de S -variété mixte, étale sur X pour chaque projection, et que le morphisme diagonal $\Delta : X \rightarrow Z$ est une immersion ouverte. Il est immédiat, d'autre part, que Z vérifie la même hypothèse que X et Y , à savoir que les ouverts de la forme $Z|S'$, pour S' voisinage ouvert de s dans S , forment un système fondamental de voisinage de Z_s . Comme $\Delta_s : X_s \rightarrow Z_s$ est un isomorphisme, il en résulte, quitte à restreindre S , que Δ est un isomorphisme. Donc f est une immersion ouverte, donc un isomorphisme quitte à rétrécir à nouveau S .

Corollaire 2.9. Soient X une S -variété mixte, et $s \in S$. On suppose vérifiée l'hypothèse de (2.5). Il existe alors un voisinage S' de s dans S tel que

$$X|S' \simeq S' \times X_s.$$

Preuve. Appliquer (2.6) et (2.8).

Corollaire 2.10. Soient $s \in S$ et V une variété paracompacte. Posons $X = S \times V$, et notons i_s l'injection de V dans X définie par s . Supposons vérifiée l'hypothèse de (2.5). Soit E un $\mathcal{O}_X$ -module (resp. $\mathcal{O}_X^{\mathbb{C}}$ -module) localement libre de type fini. Il existe alors un voisinage S' de s dans S tel que

$$E|X|S' \simeq \text{pr}_2^* i_s^*(E),$$

$\text{pr}_2 : S' \times V \rightarrow V$ étant la deuxième projection.

Preuve. Posons $F = \text{pr}_2^* i_s^*(E)$. En vertu de (2.4) appliqué au module $\underline{\text{Hom}}(E, F)$, l'homomorphisme d'induction

$$\text{Hom}(i_s^{-1}(E), i_s^{-1}(F)) \longrightarrow \text{Hom}(i_s^*(E), i_s^*(F))$$

est un épimorphisme. D'autre part, on a

$$\text{Hom}(i_s^{-1}(E), i_s^{-1}(F)) \simeq H^0(X_s, i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(E, F)) \simeq \varinjlim_{S' \ni s} \text{Hom}(E|X|S', F|X|S').$$

Donc l'isomorphisme canonique $i_s^*(E) \simeq i_s^*(F)$ est induit par un homomorphisme $u : E \rightarrow F$, quitte à rétrécir S . Comme u_s est un isomorphisme, u est un isomorphisme au voisinage de X_s par Nakayama, donc au-dessus de $X|S'$, où S' est un voisinage convenable de s .

3. Le théorème de finitude

3.0. Conventions et notations

3.0.1. Soient X et Y des espaces topologiques. On note $C(X, Y)$ l'ensemble des applications continues de X dans Y , et $\underline{C}(X, Y)$ le faisceau sur X défini par $U \mapsto C(U, Y)$.

3.0.2. Soient E, F des espaces de Banach, réels ou complexes. On note $L(E, F)$ l'espace de Banach des applications linéaires continues de E dans F .

3.0.3. Les variétés mixtes dont il sera question dans ce numéro seront supposées de classe C^∞ . Soit X une S -variété mixte; nous identifierons souvent un $\mathcal{O}_X$ -module (resp. $\mathcal{O}_X^{\mathbb{C}}$ -module) localement libre de type fini au fibré vectoriel réel (resp. complexe) correspondant.

3.0.4. Soit X une variété ordinaire compacte, et soit E un fibré vectoriel réel ou complexe de rang fini sur X . On note $C^\infty(X, E)$ l'espace de Fréchet des sections de classe C^∞ sur X de E . Pour $r \in \mathbb{Z}$, on note $C^r(X, E)$ l'espace de Hilbert des sections de E qui sont r fois différentiables dans L^2 . Pour $s > r$, $C^s(X, E)$ s'envoie dans $C^r(X, E)$ par une application linéaire continue injective d'image dense, et l'on a

$$C^\infty(X, E) = \varprojlim_r C^r(X, E).$$

3.0.5. Soit S un espace topologique. Nous aurons besoin de la notion de “fibré hilbertien” au-dessus de S ; pour cela nous renvoyons le lecteur aux références citées. On a un foncteur additif de la catégorie des fibrés hilbertiens, réels ou complexes, au-dessus de S dans celle des faisceaux mous, associant à chaque fibré hilbertien E le faisceau des sections continues de E .

3.1. Résultats techniques auxiliaires

Lemme 3.1.1. Soient X, Y des espaces topologiques, X étant localement compact. Notons $\underline{C}'(X, Y)$ le préfaisceau défini sur la base des ouverts relativement compacts de X par

$C'(X, Y)(U) = C(U, Y)$. Le morphisme canonique de restriction

$$\underline{C}'(X, Y) \longrightarrow C(X, Y)$$

induit un isomorphisme sur les faisceaux associés.

Preuve. C'est immédiat.

Lemme 3.1.2. Soient E, F des espaces vectoriels topologiques localement convexes, complets pour fixer les idées, et $u : E \rightarrow F$ une application linéaire continue (resp. continue et d'image dense). Soit X un espace compact. Munissons $C(X, E), C(X, F)$ de la topologie de la convergence uniforme. Alors l'application linéaire

$$u_X : C(X, E) \longrightarrow C(X, F)$$

induite par u est continue (resp. continue et d'image dense).

Preuve. Il est clair que u_X est continue. D'autre part, si u est continue et d'image dense, le sous-espace $C(X, E) \otimes \mathbb{C}$ des fonctions continues qui prennent leurs valeurs dans un sous-espace vectoriel de dimension finie est dense dans $C(X, F)$; on en déduit la densité voulue.

3.1.3. Soient V une variété compacte, E et F des fibrés vectoriels complexes de rang fini sur V , et $n \in \mathbb{N}$. L'espace $\text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F)$, s'identifiant par (1.2.3.1) à

$$\text{Hom}(P^n(E), F) \simeq C^\infty(V, \text{Hom}(P^n(E), F)),$$

est muni naturellement d'une structure d'espace de Fréchet. Soit $u \in \text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F)$. On vérifie facilement que l'application linéaire de $C^\infty(V, E)$ dans $C^\infty(V, F)$ définie par u est continue. Si $L(C^\infty(V, E), C^\infty(V, F))$ désigne l'espace des applications linéaires continues de $C^\infty(V, E)$ dans $C^\infty(V, F)$, on a donc une application linéaire

$$\delta : \text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F) \longrightarrow L(C^\infty(V, E), C^\infty(V, F)).$$

D'autre part, pour $r \geq n$, u agit par extension des scalaires sur les sections C^r de E et définit une application linéaire

$$\delta_r : \text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F) \longrightarrow L(C^r(V, E), C^{r-n}(V, F)).$$

On vérifie aisément que les δ_r sont continues et que $\delta = \varprojlim \delta_r$. Ces assertions sont faciles à partir des résultats classiques sur les dérivées successives d'un produit; on se ramène aussitôt à $n = 0$, et le cas général se déduit des suites exactes de symboles et d'une partition de l'unité.

Lemme 3.1.4. Soient S un espace topologique, V une variété compacte, et E, F des fibrés vectoriels complexes de rang fini sur V , et $n \in \mathbb{N}$. Notons X la S -variété mixte $S \times V$. Pour

$$u \in \text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(\text{pr}_2^* E, \text{pr}_2^* F),$$

l'application $s \mapsto i_s^*(u)$ de S dans $\text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F)$ est continue. L'application linéaire

$$\text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(\text{pr}_2^* E, \text{pr}_2^* F) \longrightarrow C(S, \text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F))$$

ainsi définie est un isomorphisme.

Preuve. Moyennant l'identification (1.2.3.1), on peut se borner à $n = 0$. Posant $\underline{\text{Hom}}(E, F) = G$, on est alors ramené à montrer que, pour $u \in \Gamma(X, \text{pr}_2^* G)$, l'application $s \mapsto i_s^*(u)$ de S dans $C^\infty(V, G)$ est continue, et que l'application linéaire

$$\Gamma(X, \text{pr}_2^* G) \longrightarrow C(S, C^\infty(V, G))$$

ainsi obtenue est un isomorphisme. Mais cela résulte immédiatement de la définition des variétés mixtes.

3.1.5. Sous les hypothèses de (3.1.4), soit

$$u \in \text{Diff}^n(\text{pr}_2^* E, \text{pr}_2^* F).$$

Identifiant u , par (3.1.4), à une application continue de S dans $\text{Diff}^n(E, F)$, on constate que, pour U ouvert dans S , le morphisme

$$\Gamma(U \times V, \text{pr}_2^* E) \longrightarrow \Gamma(U \times V, \text{pr}_2^* F)$$

s'identifie canoniquement à l'application linéaire

$$C(U, C^\infty(V, E)) \longrightarrow C(U, C^\infty(V, F))$$

déduite de

$$\delta u : U \longrightarrow \text{L}(C^\infty(V, E), C^\infty(V, F)). \quad (3.1.3)$$

Supposons S localement compact. Alors le morphisme

$$\text{pr}_{1*}(u) : \text{pr}_{1*} \text{pr}_2^*(E) \longrightarrow \text{pr}_{1*} \text{pr}_2^*(F)$$

est le morphisme de faisceaux associé au morphisme de préfaisceaux

$$u_\infty : C'(S, C^\infty(V, E)) \longrightarrow C'(S, C^\infty(V, F))$$

défini par δu . D'autre part, pour $r \geq n$,

$$\delta_r u : S \longrightarrow \text{L}(C^r(V, E), C^{r-n}(V, F))$$

définit un morphisme de préfaisceaux

$$u_r : C'(S, C^r(V, E)) \longrightarrow C'(S, C^{r-n}(V, F)).$$

D'après (3.1.3), les u_r forment un système projectif dont la limite est u_∞ . Il nous sera commode d'interpréter $\delta_r u$ comme un morphisme de fibrés hilbertiens triviaux

$$S \times C^r(V, E) \longrightarrow S \times C^{r-n}(V, F),$$

induisant sur les faisceaux de sections le morphisme de faisceaux associé à u_r .

3.2. Définition de l'indice

Théorème 3.2.1. Soient S un espace localement compact, $p : X \rightarrow S$ une variété mixte compacte, et $E^\bullet$ un complexe elliptique d'ordre n de fibrés vectoriels complexes sur X . Alors le complexe $Rp_*(E^\bullet)$, qui, d'après (2.5), est isomorphe, à $p_*(E^\bullet)$ dans la catégorie dérivée de celle des $\mathcal{O}_S^{\mathbb{C}}$ -modules, est parfait.

Preuve. La question étant locale sur S , on peut supposer (2.9) que $X = S \times V$, où V est une variété compacte, et $p = \text{pr}_1$. En outre, on peut supposer (2.10) que l'on a, pour tout i , $E^i = \text{pr}_2^*(F^i)$, où F^i est un fibré vectoriel complexe de rang fini sur V . D'après (3.1.5), le complexe $p_*(E)$ est associé au complexe de préfaisceaux

$$C'(S, C^\infty(V, F^i), d_i),$$

où les $d_i : E^i \rightarrow E^{i+1}$ sont les opérateurs différentiels donnés. Posons, pour chaque i ,

$$n_i = \sum_{j < i} n_j \quad (\text{on convient que } n_i = 0 \text{ si } E^i = 0).$$

Pour chaque $r \in \mathbb{Z}$, on a, par (3.1.5), un complexe de préfaisceaux

$$(C'(S, C^r(V, F^i)), d_i),$$

qui forment un système projectif, et l'on a

$$C'(S, C^\infty(V, F^i)) = \varprojlim_r C'(S, C^r(V, F^i)). \quad (3.2.1.1)$$

Enfin, notons $F_r^\bullet$ le complexe de fibrés hilbertiens triviaux sur S défini par les d_i ; le complexe des faisceaux de sections correspondant n'est autre que le complexe de faisceaux associé à $C'(S, C^r(V, F^i))$. Ceci posé, pour démontrer le théorème il suffit de prouver les assertions suivantes :

(a) pour $r \in \mathbb{Z}$, le morphisme canonique

$$C'(S, C^\infty(V, F^\bullet)) \longrightarrow C'(S, C^r(V, F^\bullet))$$

est un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux, c'est-à-dire induit des isomorphismes sur les préfaisceaux de cohomologie;

(b) pour $r \in \mathbb{Z}$, le complexe $F_r^\bullet$ est parfait.

Preuve de (b). L'ellipticité de $E^\bullet$ implique que, pour tout $s \in S$, la différentielle de $(F_r^\bullet)_s$ est d'image fermée et que les $H^i((F_r^\bullet)_s)$ sont des espaces vectoriels de dimension finie. Autrement dit, pour employer la terminologie de la référence citée, $F_r^\bullet$ est un complexe quasi-acyclique direct de fibrés hilbertiens. Par suite, d'après la référence citée, $F_r^\bullet$ est localement homotopiquement équivalent à un complexe borné de fibrés vectoriels de rang fini. Comme le foncteur "faisceau de sections" est additif et que les faisceaux localement libres de type fini forment une sous-catégorie additive stricte, $F_r^\bullet$ est localement homotopiquement équivalent à un complexe borné de faisceaux localement libres de type fini, donc est parfait.

Pour la preuve de (a), nous aurons besoin de l'assertion intermédiaire suivante : pour $p > q$, le morphisme canonique

$$F_p^\bullet \longrightarrow F_q^\bullet$$

est un quasi-isomorphisme. En effet, notons $M_q^\bullet$ le cône du morphisme $F_p^\bullet \rightarrow F_q^\bullet$. L'ellipticité de E implique que, pour tout $s \in S$, le morphisme

$$(F_p^\bullet)_s \longrightarrow (F_q^\bullet)_s$$

est un quasi-isomorphisme, et par suite que $(M_q^\bullet)_s$ est acyclique. En outre $M_q^\bullet$ est un complexe acyclique direct. Comme il est localement homotopiquement trivial, il en résulte que $F_p^\bullet \rightarrow F_q^\bullet$ est un quasi-isomorphisme.

Preuve de (a). Il s'agit de montrer que, pour tout ouvert relativement compact U de S , le morphisme

$$C(\overline{U}, C^\infty(V, F^\bullet)) \longrightarrow C(\overline{U}, C^q(V, F^\bullet))$$

est un quasi-isomorphisme. Quitte à remplacer S par $\overline{U}$ et $E^\bullet$ par le complexe induit au-dessus de $\overline{U}$, on est ramené à montrer que

$$C(S, C^\infty(V, F^\bullet)) \longrightarrow C(S, C^q(V, F^\bullet))$$

est un quasi-isomorphisme, S étant supposé compact. D'après (3.2.1.1), on a

$$C(S, C^\infty(V, F^\bullet)) = \varprojlim_r C(S, C^r(V, F^\bullet)).$$

Pour chaque i , $C(S, C^r(V, F^i))$ est un espace de Banach pour la topologie de la convergence uniforme, et les morphismes de transition

$$C(S, C^r(V, F^\bullet)) \longrightarrow C(S, C^q(V, F^\bullet))$$

sont, en vertu de (3.0.4) et (3.1.2), les applications linéaires continues d'image dense. Il en résulte, en appliquant aux quasi-isomorphismes $F_r^\bullet \rightarrow F_q^\bullet$ le foncteur des sections sur le faisceau mou $\mathcal{O}_S$, que les morphismes ci-dessus sont des quasi-isomorphismes. L'assertion (a) résulte alors, et le théorème est démontré.

3.2.2. Si S est un espace compact, nous noterons $\text{Parf}(S)$ la catégorie triangulée des complexes parfaits de $\mathcal{O}_S^\mathbb{C}$ -modules, et $K^*(S)$ le groupe de Grothendieck correspondant. Soient S , X , $E^\bullet$ comme en (3.2.1); on appelle *indice analytique* de $E^\bullet$ l'élément

$$\text{ind. an}(E^\bullet) = C(Rp_*(E^\bullet)) \in K^*(S).$$

Si S est compact, cet indice définit canoniquement un élément dans le groupe usuel $K(S)$ des topologues. En effet, de manière générale, pour tout espace topologique S , notons $\text{Loclib}(S)$ la catégorie additive des $\mathcal{O}_S^\mathbb{C}$ -modules localement libres de type fini, et $K(S)$ le groupe de Grothendieck de la catégorie triangulée $K^b(\text{Loclib}(S))/K_0^b(\text{Loclib}(S))$. Cette dernière s'identifie d'ailleurs à $K(S)$ quand S est paracompact. Dans le cas où S est compact, le morphisme naturel

$$K(S) \longrightarrow K^*(S)$$

est un isomorphisme, d'où notre assertion. Plus généralement, $\text{ind. an}(E^\bullet)$ définit un élément dans le groupe complété

$$\widehat{K}(S) = \varprojlim_A K(A),$$

la limite projective étant prise suivant les compacts A de S .

3.2.3. Le rédacteur ignore si le théorème de finitude (3.2.1) est encore valable lorsqu'au lieu de supposer S localement compact, on suppose seulement que chaque point de S admet un système fondamental de voisinages paracompacts. Au demeurant, l'hypothèse de locale compacité sur S ne paraît pas très naturelle. L'espace des paramètres locaux universels pour les complexes elliptiques d'ordre fixé est en effet un sous-espace de dimension infinie d'un espace de Fréchet. Précisons ce point. Soient V une variété compacte, $F = (F^i)$ une suite de fibrés vectoriels complexes de rang fini sur V , et $n = (n_i)$ une suite d'entiers positifs. Notons

$$\text{Comp. diff}^n(F)$$

l'espace des complexes d'opérateurs différentiels d'ordre n_i , c'est-à-dire le sous-espace fermé du produit des $\text{Diff}^{n_i}(F^i, F^{i+1})$ défini par les équations $d^{i+1}d^i = 0$. Le sous-ensemble

$$\text{Ell}^n(F)$$

de $\text{Comp. diff}^n(F)$ formé des complexes elliptiques d'ordre n est ouvert; c'est cet espace, non localement compact en général, qui joue le rôle d'un espace de paramètres locaux universels.

3.2.4. Cependant, même si la généralisation de (3.2.1) à laquelle il a été fait allusion plus haut s'avère impossible, on peut toujours associer à $E^\bullet$, sous la seule hypothèse que la fibration p soit propre et localement triviale, un élément de $K^*(S)$ méritant le nom d'indice analytique de $E^\bullet$.

En effet, supposons que p soit propre et que l'on soit dans la situation locale $X = S \times V$, où V est une variété compacte, $E^\bullet$ étant donné par une application continue de S dans $\text{Ell}^n(F)$ (3.2.3). Les assertions (a) et (b) de la démonstration de (3.2.1) sont en fait valables sans aucune hypothèse sur S ; il est donc raisonnable de poser, avec les notations déjà introduites,

$$\text{ind. an}(E^\bullet) = C(F_r^\bullet) \in K^*(S),$$

cet élément étant indépendant de r .

3.2.5. Supposons S paracompact, notons H un espace de Hilbert complexe de dimension hilbertienne infinie, et $I(H)$ le sous-espace de $L(H, H)$ formé des opérateurs à indice. Alors, les complexes $F_r^\bullet$ définissent un élément canonique dans le groupe $[S, I(H)]$ des classes d'homotopie d'applications continues de S dans $L(H, H)$; mais le rédacteur ignore pour S non compact comment lier cet élément à $K^*(S)$ localement compact. Dans le cas S compact, il construit un isomorphisme entre les groupes $[S, I(H)]$ et $K^*(S)$; existe-t-il une flèche naturelle de l'un vers l'autre? C'est en ce sens qu'on doit entendre les relations entre les deux indices ainsi définis.

Pour une généralisation, sous les hypothèses de (3.2.1), du théorème de l'indice d'Atiyah–Singer, nous renvoyons au travail récent de Shih et au travail en préparation de M. F. Atiyah et I. M. Singer.

Bibliographie

- [1] Artin, M., Grothendieck, A., et Verdier, J.-L., Cohomologie étale des schémas, à paraître dans North Holland Publishing Company, cité SGA 4.
- [2] Atiyah, M. et Segal, G., papiers secrets.
- [3] Cartan, H., Fonctions et variétés complexes, Faisceaux analytiques cohérents, Cours au Centro Internazionale Matematico Estivo, 1964, Rome.
- [4] Cartan, H., et Schwartz, L., Théorème d'Atiyah–Singer, Séminaire 1963–64, Institut Henri Poincaré, Paris.
- [5] Frisch, J., Fonctions analytiques sur un ensemble semi-analytique, note aux CRAS Paris, t. 260, p. 2974–2976 (1965).
- [6] Godement, R., Théorie des Faisceaux, Hermann (1958), cité T.F.
- [7] Grothendieck, A., Cohomologie locale des faisceaux cohérents et théorèmes de Lefschetz locaux et globaux, Séminaire de Géométrie Algébrique de l'I.H.E.S. 1962, à paraître dans North Holland Publishing Company, cité SGA 2.
- [8] Grothendieck, A., Fondements de la Géométrie Algébrique, Séminaire Cartan 1959–60, Institut Henri Poincaré, Paris.
- [9] Hartshorne, R., Residues and Duality, Lecture Notes, Springer no. 20, cité [H].
- [10] Houzel, C., Géométrie Analytique Locale, Séminaire Cartan 1959–60, Institut Henri Poincaré, Paris.
- [11] Illusie, L., Complexes de fibrés et définitions du foncteur K , Séminaire Shih Weishu, I.H.E.S. 1964–65.
- [12] Illusie, L., Complexes quasi-acycliques directs de fibrés banachiques, note aux CRAS Paris, t. 260, p. 6499–6502.

- [13] Kiehl, R., Theorem A und Theorem B in der nichtarchimedischen Funktionentheorie, Invent. math. 2, p. 256–273 (1967).
- [14] Lang, S., Introduction to differentiable manifolds.
- [15] Lojasiewicz, S., Ann. della Scuola Norm. Sup. Pisa, série III, 18, fasc. IV, 1964.
- [16] Palais, R., Exposés au Séminaire Princeton 1963–64 sur le théorème de l'index.
- [17] Shih, W., Fiber cobordism and the index of a family of elliptic differential operators.
- [18] Verdier, J.-L., Les catégories dérivées des catégories abéliennes, à paraître dans North Holland Publishing Company.

Exposé III. Conditions de finitude relatives

par L. Illusie

1. Pseudo-cohérence relative

Théorème 1.1. Soit $n \in \mathbb{Z}$. Pour chaque morphisme localement de type fini de schémas

$$f : X \longrightarrow Y,$$

il existe une et une seule sous-catégorie pleine $D(f)_{n\text{-coh}}$ de $D(X)$ telle que les conditions ci-dessous soient satisfaites :

- (i) Si $E \in \text{ob } D(f)_{n\text{-coh}}$, alors $i^*(E) \in \text{ob } D(fi)_{n\text{-coh}}$ pour tout ouvert $i : U \rightarrow X$.
- (ii) Si $E \in \text{ob } D(X)$ et s'il existe un recouvrement ouvert $(i_\alpha : U_\alpha \rightarrow X)_{\alpha \in A}$ tel que $i_\alpha^*(E) \in \text{ob } D(fi_\alpha)_{n\text{-coh}}$ pour tout $\alpha \in A$, alors $E \in \text{ob } D(f)_{n\text{-coh}}$.
- (iii) Si

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow h & \downarrow g \\ & & Z \end{array}$$

est un triangle commutatif de morphismes localement de type fini, où f est une immersion fermée et g un morphisme lisse, alors on a

$$E \in \text{ob } D(h)_{n\text{-coh}} \iff f_*(E) \in D(Y)_{n\text{-coh}}.$$

Ici $D(X)$ désigne la catégorie dérivée de celle des $\mathcal{O}_X$ -Modules, et $D(Y)_{n\text{-coh}}$ la sous-catégorie pleine de $D(Y)$ formée des objets n -pseudo-cohérents.

Démonstration. L'unicité est évidente. Soit en effet $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini. Choisissons un recouvrement ouvert $(i_\alpha : X_\alpha \rightarrow X)_{\alpha \in A}$ tel que, pour chaque α , fi_α se factorise en

$$X_\alpha \xrightarrow{i'_\alpha} Y_\alpha \xrightarrow{f'_\alpha} Y,$$

où i'_α est une immersion fermée et f'_α un morphisme lisse. Il résulte aussitôt de (i), (ii), (iii) que les objets de $D(f)_{n\text{-coh}}$ sont les objets E de $D(X)$ tels que

$$i'_{\alpha*} i_\alpha^*(E) \in \text{ob } D(Y_\alpha)_{n\text{-coh}};$$

donc $D(f)_{n\text{-coh}}$ est bien déterminée, puisque c'est une sous-catégorie pleine de $D(X)$. Pour prouver l'existence, nous aurons besoin de quelques lemmes.

Lemme 1.1.1. Soit $i : X \rightarrow Y$ une immersion fermée de schémas telle que $i_*(\mathcal{O}_X)$ soit pseudo-cohérent, et soit $E \in \text{ob } D(X)$. Pour que E soit n -pseudo-cohérent, il faut et il suffit que $i_*(E)$ le soit.

Preuve. Le « il faut » résulte du critère général de stabilité de la pseudo-cohérence par application d'un foncteur. Inversement, supposons que $i_*(E)$ est n -pseudo-cohérent, et prouvons qu'il en est de même de E . Comme $i_*(E)$ est à cohomologie localement bornée supérieurement, il en est de même de E . La question étant locale, on peut supposer que E est m -pseudo-cohérent pour m assez grand. Montrons, par récurrence descendante sur m , que E est m -pseudo-cohérent pour tout $m \geq n$. Supposons déjà prouvé que E est $(n+1)$ -pseudo-cohérent. Quitte à localiser, on a donc un triangle distingué

$$E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow E'[1]$$

où E' est parfait et $E''^i = 0$ pour $i > n$. D'après I 2.6, on est ramené à montrer que E'' est n -pseudo-cohérent. Or, appliquant i_* au triangle précédent, on obtient un triangle distingué

$$i_*(E') \longrightarrow i_*(E) \longrightarrow i_*(E'') \longrightarrow i_*(E')[1]$$

et, d'après la première partie de la démonstration, $i_*(E')$ est pseudo-cohérent; donc, en vertu de I 2.6, $i_*(E'')$ est n -pseudo-cohérent. Comme $i_*(E'')$ est nul en degré $> n$, cela signifie, d'après I 2.10 b), que $H^n(i_*(E''))$ est de type fini. Comme

$$H^n(i_*(E'')) = i_*H^n(E''),$$

on est ramené à montrer, d'après I 2.10 b), que si M est un $\mathcal{O}_X$ -Module tel que $i_*(M)$ soit de type fini, alors M est de type fini, ce qui est immédiat et indépendant de l'hypothèse sur $i_*(\mathcal{O}_X)$.

Remarque 1.1.2. Le lemme précédent s'applique notamment au cas où i est une immersion régulière. En effet, on a localement, grâce au complexe de Koszul, une résolution gauche finie de $i_*(\mathcal{O}_X)$ par des $\mathcal{O}_Y$ -Modules libres de type fini, donc $i_*(\mathcal{O}_X)$ est parfait (I 4.8 et 4.14), donc a fortiori pseudo-cohérent.

Lemme 1.1.3. Soit un carré cartésien de schémas

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ i' \downarrow & & \downarrow i \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y, \end{array}$$

où i est une immersion fermée, et soit E un complexe de $\mathcal{O}_X$ -Modules. Alors la flèche canonique de changement de base

$$g^*i_*(E) \longrightarrow i'_*f^*(E)$$

est un isomorphisme.

Si $E' = f^*(E)$, si g est plat et $i_*(E)$ n -pseudo-cohérent, alors $i'_*(E')$ est n -pseudo-cohérent. Inversement, si g est fidèlement plat et $i'_*(E')$ n -pseudo-cohérent, alors $i_*(E)$ est n -pseudo-cohérent.

Preuve. L'assertion se vérifie trivialement sur les fibres.

Lemme 1.1.4. Soit un diagramme commutatif de schémas

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xleftarrow{i'} & X & \xrightarrow{i''} & X'' \\ & \searrow f' & & \nearrow f'' & \\ & & Y & & \end{array}$$

où i' (resp. i'') est une immersion fermée, et f' (resp. f'') un morphisme lisse, et soit $E \in \text{ob } D(X)$. On a alors :

$$i'^*(E) \text{ est } n\text{-pseudo-cohérent} \iff i''^*(E) \text{ est } n\text{-pseudo-cohérent.}$$

Preuve. Suivant une astuce due à Lichtenbaum, on envoie X diagonalement dans $X' \times_Y X''$, et l'on est aussitôt ramené à prouver l'assertion dans le cas où l'un des morphismes f' , f'' est l'identité. Changeant les notations, on a donc un triangle commutatif

$$\begin{array}{ccc} & & Y \\ & \nearrow j & \downarrow f \\ X & \xrightarrow{i} & Z \end{array}$$

où i et j sont des immersions fermées et f un morphisme lisse. On doit montrer que « $i_*(E)$ n -pseudo-cohérent » équivaut à « $j_*(E)$ n -pseudo-cohérent ». La question étant locale dans Y et dans Z au voisinage d'un point de X , on peut supposer que X, Y, Z sont affines et qu'on a une factorisation

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{i'} & Z[T_1, \dots, T_r] \\ f \downarrow & \swarrow & \\ Z & & \end{array}$$

où i' est une immersion fermée et la flèche oblique la projection canonique. Alors (VII 1.10) i' est une immersion régulière; donc, par 1.1.1, un objet F de $D(Y)$ est n -pseudo-cohérent si et seulement si $i'_*(F)$ l'est.

On peut donc supposer que $Y = Z[T_1, \dots, T_r]$, f étant la projection canonique. Le diagramme précédent correspond alors à un diagramme d'anneaux

$$A \xleftarrow{v} C \xrightarrow{u} B = C[T_1, \dots, T_r],$$

où u et v sont des épimorphismes, et c l'inclusion canonique. Pour $1 \leq i \leq r$, posons $u(T_i) = x_i$, et soit $z_i \in C$ tel que $v(z_i) = x_i$. La rétraction

$$\sigma : B \longrightarrow C, \quad \sigma(T_i) = z_i,$$

se définit par $c(T_i) = z_i$, est telle que $v\sigma = u$. En langage géométrique, elle correspond à une section s de f telle que $i = sj$. D'après VII 1.10, s est une immersion régulière, et l'assertion résulte donc de 1.1.1.

Preuve de 1.1, fin. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini. Il existe un recouvrement ouvert (X_α) de X tel que chaque X_α se plonge par une immersion fermée dans un schéma Y_α lisse sur Y . Posant $\coprod X_\alpha = X'$, $\coprod Y_\alpha = Y'$, on a donc un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{i'} & Y' \\ p' \downarrow & \swarrow f' & \\ X & & \\ f \downarrow & & \\ Y & & \end{array}$$

où p' est un morphisme somme d'une famille surjective d'immersions ouvertes (nous dirons spécial pour abréger), i' une immersion fermée, et f' un morphisme lisse. Nous définirons $D(f)_{n\text{-coh}}$ comme la sous-catégorie pleine de $D(X)$ formée des objets E tels que $i'_*p'^*(E)$ soit

n -pseudo-cohérent. Montrons d'abord que cette définition a un sens, c'est-à-dire que $D(f)_{n\text{-coh}}$ est indépendant du choix de i' , p' , f' . Soit donc

$$\begin{array}{ccc} X'' & \xrightarrow{i''} & Y'' \\ p'' \downarrow & \swarrow f'' & \\ X & & \\ f \downarrow & & \\ Y & & \end{array}$$

un diagramme commutatif analogue, avec p'' un morphisme spécial, i'' une immersion fermée, f'' un morphisme lisse. On déduit des deux diagrammes un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X' \times_X X'' & \longrightarrow & Y' \times_Y Y'' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \xrightarrow{i'} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow f' \\ X'' & \xrightarrow{i''} & Y'' \\ \downarrow & & \downarrow f'' \\ X & \xrightarrow{f} & Y, \end{array}$$

où les flèches horizontales, à l'exception de f , sont des immersions fermées, les flèches du carré cartésien de gauche (resp. de droite) des morphismes spéciaux (resp. des morphismes lisses). On est donc ramené à prouver l'assertion suivante :

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{i_1} & Y_1 \\ p \downarrow & & \downarrow q \\ X_2 & \xrightarrow{i_2} & Y_2 \end{array}$$

soit un carré commutatif de schémas, où p est un morphisme spécial, q un morphisme lisse, et i_1, i_2 des immersions fermées, et soit $E \in \text{ob } D(X_2)$. Alors, pour que $i_{2*}(E)$ soit n -pseudo-cohérent, il faut et il suffit que $i_{1*}p^*(E)$ le soit.

Preuve de cette assertion. Par définition, p est somme d'une famille d'ouverts U_α de X_2 qui recouvrent X_2 . Chaque U_α est induit par un ouvert V_α de Y_2 , et les V_α recouvrent un voisinage ouvert X'_2 de X_2 dans Y_2 . On a donc un diagramme commutatif à carré cartésien

$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \xrightarrow{i'_1} & X'_1 & & \\ p \downarrow & & \downarrow p' & & \\ X_2 & \xrightarrow{i'_2} & X'_2 & \xrightarrow{j} & Y_2, \end{array}$$

où i'_1 et i'_2 sont des immersions fermées, p et p' des morphismes spéciaux, et j une immersion ouverte. La condition « $i_{2*}(E)$ n -pseudo-cohérent » équivaut évidemment à « $i'_{2*}(E)$ n -pseudo-cohérent ». D'autre part, il résulte aussitôt de 1.1.3 que la condition « $i'_{2*}(E)$ n -pseudo-cohérent » équivaut à « $i'_{1*}p^*(E)$ n -pseudo-cohérent ». Appliquant alors 1.1.4 aux factorisations $(jp')i'_1$ et qi_1 de i_2p , et à $p^*(E) \in \text{ob } D(X_1)$, on conclut finalement que « $i'_{2*}(E)$ n -pseudo-cohérent » équivaut à « $i_{1*}p^*(E)$ n -pseudo-cohérent », cqfd.

On a donc montré que la catégorie $D(f)_{n\text{-coh}}$ définie plus haut au moyen du diagramme ne dépend en fait que de f . Par ailleurs, il est trivial sur la définition qu'elle vérifie bien les conditions (i) à (iii) de 1.1. Cela termine la démonstration de 1.1.

Définition 1.2. Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, $E \in \text{ob } D(X)$, $n \in \mathbb{Z}$. On dira que E est n -pseudo-cohérent relativement à f si $E \in \text{ob } D(f)_{n\text{-coh}}$. On dira que E est pseudo-cohérent, ou encore $(-\infty)$ -pseudo-cohérent, relativement à f , si E est n -pseudo-cohérent relativement à f pour tout $n \in \mathbb{Z}$. On notera $D(f)_{\text{coh}}$ la sous-catégorie pleine de $D(X)$ formée des objets pseudo-cohérents relativement à f .

On dira que f est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) si $\mathcal{O}_X$ est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) relativement à f . On dira parfois, quand cela ne pourra prêter à confusion, « n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) relativement à Y » au lieu de « relativement à f », et l'on écrira aussi

$$D(X)_{Y, n\text{-coh}} \quad (\text{resp. } D(X)_{Y, \text{coh}})$$

au lieu de

$$D(f)_{n\text{-coh}} \quad (\text{resp. } D(f)_{\text{coh}}).$$

Enfin, pour $*$ = +, −, b , on posera

$$D^*(f)_{n\text{-coh}} = D^*(X) \cap D(f)_{n\text{-coh}}, \quad D^*(f)_{\text{coh}} = D^*(X) \cap D(f)_{\text{coh}}.$$

Remarques 1.2.1.

- a) Les catégories $D(f)_{n\text{-coh}}$, $D(f)_{\text{coh}}$ ne sont pas en général contenues dans $D^-(X)$. Il en est ainsi cependant si X est quasi-compact, car un objet de $D(X)$ à cohomologie localement bornée supérieurement est alors à cohomologie bornée supérieurement.
- b) Les objets de $D(f)_{\text{coh}}$ sont à cohomologie quasi-cohérente. En effet, soit $E \in \text{ob } D(f)_{\text{coh}}$; la question étant locale, on peut supposer que f est une immersion fermée. Alors $f_*(E)$ est pseudo-cohérent, donc à cohomologie quasi-cohérente, et l'on gagne du fait qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module M est quasi-cohérent si et seulement si $f_*(M)$ l'est.
- c) Quand il s'agira d'un $\mathcal{O}_X$ -Module, nous utiliserons la terminologie « de présentation finie relative à f » de préférence à « (-1) -pseudo-cohérent relatif à f ». Pour qu'un $\mathcal{O}_X$ -Module E soit de présentation finie relative à f , il faut et il suffit, compte tenu de I 2.9, qu'il existe localement une immersion fermée $i : X \rightarrow X'$, avec X' lisse sur Y , telle que $i_*(E)$ soit de présentation finie au sens ordinaire. En particulier, dire que f est (-1) -pseudo-cohérent équivaut à dire que f est localement de présentation finie au sens de EGA IV 1.4.

Exemples 1.3. Un morphisme lisse, une immersion régulière, sont des morphismes pseudo-cohérents. Il en est de même d'un morphisme localement de type fini quelconque $f : X \rightarrow Y$ si Y est localement noethérien.

Proposition 1.4. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, et soit

$$E \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow E[1]$$

un triangle distingué de $D(X)$. On a alors le tableau suivant, où $n \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$ indique un degré de pseudo-cohérence par rapport à f , et chaque ligne représente une implication dont le but est souligné :

$$\begin{array}{ccc} E & F & G \\ n+1 & n & \underline{n} \\ n & \underline{n} & n \\ \underline{n} & n & n-1. \end{array}$$

En particulier, $D(f)_{\text{coh}}$ est une sous-catégorie triangulée de $D(X)$.

Preuve. En vertu des propriétés (i) à (iii) de 1.1, on peut supposer que f est une immersion fermée. On a alors un triangle distingué

$$f_*(E) \longrightarrow f_*(F) \longrightarrow f_*(G) \longrightarrow f_*(E)[1]$$

et l'assertion résulte de I 2.6.

Définition 1.5. Soient X et Y deux S -schémas. Nous dirons que X et Y sont tor-indépendants sur S si l'on a

$$\text{Tor}_i^S(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y) = 0 \quad \text{pour } i \neq 0,$$

les Tor_i^S étant les hyper-tor locaux définis dans EGA III 6.5. C'est une condition de nature locale : si X, Y, S sont affines d'anneaux respectifs B, C, A , elle signifie que la flèche canonique

$$B \otimes_A^{\mathbf{L}} C \longrightarrow B \otimes_A C$$

est un isomorphisme. Elle est donc réalisée en particulier si X ou Y est plat sur S .

Lemme 1.5.1. Soient des carrés cartésiens de schémas

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \longleftarrow & X'' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ Y & \longleftarrow & Y' & \longleftarrow & Y''. \end{array}$$

Si X et Y' sont tor-indépendants sur Y , et si X' et Y'' sont tor-indépendants sur Y' , alors X et Y'' sont tor-indépendants sur Y .

Preuve. Exercice facile sur l'associativité du produit tensoriel.

Notation 1.6. Soient X et Y deux S -schémas, $E \in \text{ob } D^-(X)$, $F \in \text{ob } D^-(Y)$. Nous poserons

$$E \otimes_S^{\mathbf{L}} F = L \text{pr}_1^*(E) \otimes^{\mathbf{L}} L \text{pr}_2^*(F),$$

où pr_1, pr_2 sont les deux projections de $X \times_S Y$.

Lemme 1.7. Soient S un schéma, et, pour $i = 1, 2$,

$$f_i : X_i \longrightarrow Y_i$$

une S -immersion fermée. On suppose que X_1 et X_2 , ainsi que Y_1 et Y_2 , sont tor-indépendants sur S . Alors, pour $E_i \in \text{ob } D^-(X_i)_{\text{qcoh}}$, il existe un isomorphisme canonique

$$f_{1*}(E_1) \otimes_S^{\mathbf{L}} f_{2*}(E_2) \xrightarrow{\sim} (f_1 \times_S f_2)_*(E_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_2).$$

Preuve. Posons $f_1 \times_S f_2 = f$. On définit facilement, par adjonction, une flèche canonique

$$f_{1*}(E_1) \otimes_S^{\mathbf{L}} f_{2*}(E_2) \longrightarrow f_*(E_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_2).$$

Montrons qu'elle est un isomorphisme. La question étant locale, on peut supposer S, X_i, Y_i affines d'anneaux respectifs C, A_i, B_i . Par dévissage, on se ramène à $E_i = \mathcal{O}_{X_i}$. On doit alors vérifier que

$$A_1 \otimes_{B_1}^{\mathbf{L}} B \otimes_{B_2}^{\mathbf{L}} A_2 \longrightarrow A$$

est un isomorphisme, où $A = A_1 \otimes_C A_2$, $B = B_1 \otimes_C B_2$. Mais, compte tenu des hypothèses de tor-indépendance, cela résulte aussitôt de l'associativité du produit tensoriel.

Proposition 1.8. Soient S un schéma, et, pour $i = 1, 2$,

$$f_i : X_i \longrightarrow Y_i$$

un S -morphisme localement de type fini. On suppose que X_1 et X_2 , ainsi que Y_1 et Y_2 , sont tor-indépendants sur S . Soient $[a_i, b_i]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$, et $E_i \in \text{ob } D^-(X_i)_{\text{qcoh}}$ un complexe a_i -pseudo-cohérent relativement à f_i et acyclique en degré $> b_i$. Alors

$$E_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_2$$

est a -pseudo-cohérent relativement à $f = f_1 \times_S f_2$, et acyclique en degré $> b$, avec

$$a = \sup(a_1 + b_2, a_2 + b_1), \quad b = b_1 + b_2.$$

Preuve. La question étant locale sur $X_1 \times_S X_2$, on peut supposer que f_i se factorise en

$$X_i \xrightarrow{i_i} Y'_i \xrightarrow{p_i} Y_i,$$

où i_i est une immersion fermée et p_i un morphisme lisse. Posant $f' = f'_1 \times_S f'_2$, on doit montrer que $f'_*(E_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_2)$ est a -pseudo-cohérent et acyclique en degré $> b$. D'après 1.5.1, Y'_1 et Y'_2 sont tor-indépendants sur S ; quitte à changer les notations, on peut donc supposer que $f_i = f'_i$, autrement dit que f_i est une immersion fermée. Par hypothèse, $f_{i*}(E_i)$ est a_i -pseudo-cohérent et acyclique en degré $> b_i$; donc, par I 2.16,

$$f_{1*}(E_1) \otimes_S^{\mathbf{L}} f_{2*}(E_2)$$

est a -pseudo-cohérent et acyclique en degré $> b$. On conclut grâce à 1.7.

Corollaire 1.9. Sous les hypothèses de 1.8, le foncteur

$$\otimes_S^{\mathbf{L}} : D^-(X_1) \times D^-(X_2) \longrightarrow D^-(X)$$

induit un foncteur

$$\otimes_S^{\mathbf{L}} : D^-(f_1)_{\text{coh}} \times D^-(f_2)_{\text{coh}} \longrightarrow D^-(f)_{\text{coh}}.$$

En particulier, si f_1 et f_2 sont pseudo-cohérents, il en est de même de f .

Corollaire 1.10. Soit

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{h} & Y \end{array}$$

un carré cartésien, avec f localement de type fini. Alors :

- a) Supposons X et Y' tor-indépendants sur Y . Pour $n \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$, le foncteur $Lg^* : D^-(X) \rightarrow D^-(X')$ induit un foncteur

$$Lg^* : D^-(f)_{n\text{-coh}} \longrightarrow D^-(f')_{n\text{-coh}}.$$

En particulier, si f est n -pseudo-cohérent, il en est de même de f' .

- b) Supposons h fidèlement plat. Soient $n \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$ et $E \in \text{ob } D^-(X)$ un complexe à cohomologie quasi-cohérente. Pour que E soit n -pseudo-cohérent relativement à f , il faut et il suffit que $g^*(E)$ soit n -pseudo-cohérent relativement à f' . En particulier, pour que f soit n -pseudo-cohérent, il faut et il suffit que f' le soit.

Preuve. Compte tenu de 1.2.1 b), toutes les assertions de 1.9 et 1.10 résultent trivialement de 1.8, sauf la partie « il suffit » de 1.10 b). Pour celle-ci, on peut, la question étant locale sur X , supposer que f se factorise en une immersion fermée suivie d'un morphisme lisse. On est alors ramené par 1.1.3 au cas où f (resp. f') est l'identité de X (resp. X'). L'assertion résulte alors, par un dévissage standard, du fait qu'un faisceau quasi-cohérent L sur X est de type fini si et seulement si g^*L est de type fini.

Proposition 1.11. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow h & \downarrow g \\ & & Z \end{array}$$

un triangle commutatif de morphismes localement de type fini. Soient $E \in \text{ob } D(X)$, $F \in \text{ob } D(Y)$, et $[a, b]$, $[c, d]$ des intervalles de $\mathbb{Z}$.

- a) Si E est a -pseudo-cohérent relativement à f et acyclique en degré $> b$, et si F est c -pseudo-cohérent relativement à g et acyclique en degré $> d$, alors

$$E \otimes_{\mathcal{O}_Y}^{\mathbf{L}} F$$

est m -pseudo-cohérent relativement à h et acyclique en degré $> n$, où $m = \sup(a + d, b + c)$, et $n = b + d$.

- b) Si E est a -pseudo-cohérent relativement à h et acyclique en degré $> b$, et si g est $(a + 1 - b)$ -pseudo-cohérent, alors E est a -pseudo-cohérent relativement à f .

Preuve. La question étant locale sur X , on peut supposer qu'on a un diagramme commutatif à carré cartésien

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{i} & E_Y^r & \xrightarrow{j} & E_Z^{r+s} \\ f \downarrow & & \downarrow p & & \downarrow q \\ Y & \xrightarrow{k} & E_Z^s & \longrightarrow & Z, \end{array}$$

où i, j, k sont des immersions fermées, et p, q les projections canoniques des espaces affines types. Si F est c -pseudo-cohérent relativement à Z , alors $k_*(F)$ est c -pseudo-cohérent d'après 1.1 (iii), et $j_*p^*(F)$ est c -pseudo-cohérent d'après 1.1.3. De même, si g est x -pseudo-cohérent, alors $j_*(\mathcal{O}_{E_Y^r})$ est x -pseudo-cohérent. Par définition de la pseudo-cohérence relative (1.2), on est donc ramené à prouver a) et b) quand f et g sont des immersions fermées.

Preuve de a). D'après 1.1 (iii), on doit montrer ceci : supposons $f_*(E)$ a -pseudo-cohérent et acyclique en degré $> b$, et $g_*(F)$ c -pseudo-cohérent et acyclique en degré $> d$; alors

$$h_*(E \otimes_Y^{\mathbf{L}} F)$$

est m -pseudo-cohérent et acyclique en degré $> n$. Or on a un isomorphisme canonique

$$f_*(E) \otimes_Y^{\mathbf{L}} F \xrightarrow{\sim} f_*(E \otimes_Y^{\mathbf{L}} F),$$

cas particulier de l'isomorphisme utilisé dans la preuve de 1.8. Comme le foncteur $g_*(- \otimes^{\mathbf{L}} F)$ transforme faisceaux localement libres de type fini en complexes c -pseudo-cohérents, et complexes acycliques en degré > 0 en complexes acycliques en degré $> d$, l'assertion résulte donc de I 2.13.

Preuve de b). On doit prouver l'assertion suivante : supposons $f_*(E)$ a -pseudo-cohérent et acyclique en degré $> b$, et $g_*(\mathcal{O}_Y)$ $(a + 1 - b)$ -pseudo-cohérent; alors $f_*(E)$ est a -pseudo-cohérent. L'assertion portant sur $f_*(E)$, on peut supposer $X = Y$ et $f = \text{Id}_X$. On procède alors comme

dans la démonstration de 1.1.1, en prouvant par récurrence descendante que E est pseudo-cohérent en degré a . On suppose déjà prouvé que E est $(a+1)$ -pseudo-cohérent; d'où, quitte à se localiser, un triangle distingué

$$E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow E'[1]$$

où E'^i est localement libre pour $i \in [a+1, b]$, $E'^i = 0$ pour $i \notin [a+1, b]$, et $E''^i = 0$ pour $i > a$. L'hypothèse que $g_*(\mathcal{O}_Y)$ est $(a+1-b)$ -pseudo-cohérent implique alors, par I 2.11 a), que $g_*(E')$ est $(a+1)$ -pseudo-cohérent. Comme $g_*(E)$ est a -pseudo-cohérent, il résulte de I 2.6 que $g_*(E'')$ est a -pseudo-cohérent. On conclut grâce à I 2.10 b), et au fait qu'un $\mathcal{O}_Y$ -Module M est de type fini si et seulement si $g_*(M)$ l'est.

On déduit trivialement de 1.11 les corollaires que voici.

Corollaire 1.12. Dans la situation de 1.11, si g est pseudo-cohérent, on a, pour $r \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$,

$$D(f)_{r\text{-coh}} = D(h)_{r\text{-coh}}.$$

En particulier, faisant $X = Y$, les notions de r -pseudo-cohérence sur Y , « au sens absolu » ou relativement à g , coïncident.

Corollaire 1.13. Dans la situation de 1.11, si f est pseudo-cohérent, le foncteur

$$\mathcal{O}_X \otimes_Y^{\mathbf{L}} - = Lf^* : D^-(Y) \longrightarrow D^-(X)$$

induit, pour $r \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$, un foncteur

$$Lf^* : D^-(g)_{r\text{-coh}} \longrightarrow D^-(h)_{r\text{-coh}}.$$

Corollaire 1.14. Dans la situation de 1.11, si f est r -pseudo-cohérent et g est s -pseudo-cohérent ($r, s \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$), alors h est $\sup(r, s)$ -pseudo-cohérent. Si h est r -pseudo-cohérent et g est $(r+1)$ -pseudo-cohérent, f est r -pseudo-cohérent.

Remarque 1.14.1. En particulier, pour $r = s = -1$, on retrouve, cf. 1.2.1 c), les assertions (ii) et (v) de EGA IV 1.4.3.

2. Le théorème de finitude

Conjecture 2.1. Soient S un schéma, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme propre de schémas localement de type fini sur S , et $E \in \text{ob } D^+(X)$. Alors, si E est pseudo-cohérent relativement à S , il en est de même de $\mathbf{R}f_*(E)$.

Théorème 2.2. La conjecture précédente est vraie dans les cas suivants :

- (i) S est localement noethérien; (ii) f est projectif.

Preuve dans le cas (i). S étant localement noethérien, la projection de X (resp. Y) sur S est un morphisme pseudo-cohérent, et les notions de pseudo-cohérence sur X (resp. Y) et relativement à S coïncident (1.12). D'autre part, comme X (resp. Y) est localement noethérien, donc $\mathcal{O}_X$ (resp. $\mathcal{O}_Y$) cohérent, un objet M de $D(X)$ (resp. $D(Y)$) est pseudo-cohérent si et seulement si (I 3.5) les $H^i(M)$ sont cohérents et M est localement dans D^- . Le théorème résulte donc du suivant.

Théorème 2.2.1. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre de schémas localement noethériens, et soit $E \in \text{ob } D^+(X)$. Si les $H^i(E)$ sont cohérents, il en est de même des $R^i f_*(E)$. Si en outre E est localement dans D^- , il en est de même de $\mathbf{R}f_*(E)$.

Preuve. La première assertion résulte de la suite spectrale

$$R^p f_*(H^q(E)) \implies R^{p+q} f_*(E)$$

et du théorème de finitude (EGA III 3.2.1). Pour la deuxième, on peut supposer Y affine. X est alors quasi-compact et séparé; supposons-le recouvert par r ouverts affines. On sait (EGA III 1.4.12) que, dans ces conditions, on a $R^i f_*(M) = 0$ pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent M et tout $i > r$. Si E est localement dans D^- , E est dans D^- puisque X est quasi-compact; disons $H^i(E) = 0$ pour $i > N$. De la suite spectrale on déduit alors que $R^i f_*(E) = 0$ pour $i > N + r$, d'où l'assertion.

Preuve dans le cas (ii). La question étant locale sur Y , on peut supposer S et Y affines. On a alors un diagramme commutatif à carré cartésien

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{i} & \mathbb{P}_Y^r & \xrightarrow{j} & \mathbb{P}_{Y'}^r \\ f \downarrow & & \downarrow p & & \downarrow p' \\ Y & \longrightarrow & Y' & \xrightarrow{g} & S, \end{array}$$

où i, j, j' sont des immersions fermées, g' un morphisme lisse et affine, p, p' la projection de l'espace projectif type. Supposons E pseudo-cohérent relativement à S . D'après 1.1 (iii), cela signifie que $(ji)_*(E)$ est pseudo-cohérent. On doit montrer que $\mathbf{R}f_*(E)$ est pseudo-cohérent relativement à S , c'est-à-dire, d'après 1.1 (iii), que

$$j'_* \mathbf{R}f_*(E)$$

est pseudo-cohérent. Mais on a

$$j'_* \mathbf{R}f_*(E) \simeq \mathbf{R}p'_*((ji)_*(E)),$$

l'assertion sera donc conséquence du résultat plus précis suivant.

Théorème 2.2.2. Soient Y un schéma affine,

$$f : X = \mathbb{P}_Y^r \longrightarrow Y$$

la projection d'un espace projectif type, et $E \in \text{ob } D^b(X)_{\text{coh}}$. Alors $\mathbf{R}f_*(E)$ est pseudo-cohérent. En outre, si E est acyclique en degré $> a$, $\mathbf{R}f_*(E)$ est acyclique en degré $> a + r$, et il existe un entier N tel que, pour tout $n \geq N$, $\mathbf{R}f_*(E(n))$, où $E(n) = E \otimes \mathcal{O}_X(n)$, soit acyclique en degré $> a$.

Preuve. Comme Y est affine, X est quasi-compact et séparé, donc, d'après II 2.2.9 a), E est isomorphe dans $D(X)$ à un complexe F à degrés bornés supérieurement tel que, pour tout i , $F^i \in \text{ob } L(X)$, c'est-à-dire F^i est somme directe finie de faisceaux du type $\mathcal{O}_X(-n)$, $n \geq 0$. En outre, si E est acyclique en degré $> a$, on peut choisir F de manière que $F^i = 0$ pour $i > a$; cela résulte formellement de l'assertion précédente, compte tenu de I 2.10 a) et II 2.2.8 a). Quitte à remplacer E par F , on peut donc supposer que $E^i \in \text{ob } L(X)$ pour tout i , et $E^i = 0$ pour $i > a$. Comme X est recouvert par $r + 1$ ouverts affines, on a, d'après EGA III 1.4.10 et la suite spectrale d'hypercohomologie,

$$R^i f_*(E) = 0 \quad \text{pour } i > a + r.$$

Soit $t \leq a$ un entier; posons

$$E' = (0 \rightarrow E^t \rightarrow \cdots \rightarrow E^a \rightarrow 0).$$

On a une suite exacte

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0,$$

où E'' vérifie les mêmes conditions que E , mais avec a remplacé par $t - 1$. Appliquant $\mathbf{R}f_*$, on obtient un triangle distingué

$$\mathbf{R}f_*(E') \longrightarrow \mathbf{R}f_*(E) \longrightarrow \mathbf{R}f_*(E'') \longrightarrow \mathbf{R}f_*(E')[1]$$

Comme t peut être choisi arbitrairement grand négatif, il suffit, pour la première assertion, de montrer que $\mathbf{R}f_*(E')$ est $(t + r)$ -pseudo-cohérent. Or $\mathbf{R}f_*(E'')$ est acyclique en degré $\geq t + r$, donc $(t + r)$ -pseudo-cohérent. On aura donc gagné, en vertu de I 2.6, si l'on prouve que $\mathbf{R}f_*(E')$ est parfait.

Pour cela, on se ramène par dévissage (I 4.10) au cas où E' est réduit au degré 0 et égal à $\mathcal{O}_X(-n)$, $n > 0$. Alors, d'après EGA III 2.1.16,

$$\mathbf{R}f_*(\mathcal{O}_X(-n)) \simeq R^r f_*(\mathcal{O}_X(-n))[-r].$$

Donc $\mathbf{R}f_*(\mathcal{O}_X(-n))$ est parfait, et l'on en déduit la première assertion de 2.2.2. On a déjà vu que $\mathbf{R}f_*(E)$ est acyclique en degré $> a + r$. Reste à prouver la dernière assertion. Pour $t < -r + a$, $\mathbf{R}f_*(E'')$ est acyclique en degré $> a$, donc, compte tenu du triangle précédent, on est ramené à faire la démonstration pour E' au lieu de E . Comme E' est à degrés bornés et à composantes objets de $L(X)$, il existe un entier N tel que, pour $n \geq N$, les composantes de $E'(n)$ soient sommes directes finies de faisceaux du type $\mathcal{O}_X(p)$, où $p \geq 0$. Alors, d'après EGA III 2.1.16 et la suite spectrale d'hypercohomologie, $\mathbf{R}f_*(E'(n))$ est acyclique en degré $> a$ pour tout $n \geq N$, ce qui achève la démonstration de 2.2.2, et par suite de 2.2.

On a un complément « classique » à 2.2 (ii), que nous donnerons pour références ultérieures.

Corollaire 2.3 (EGA III 2.2.1). Soient S un schéma quasi-compact, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme projectif de schémas de type fini sur S , $L = i^* \mathcal{O}_P(1)$ le faisceau inversible défini par un prolongement $i : X \rightarrow P = P(F)$, où F est un $\mathcal{O}_Y$ -Module quasi-cohérent de type fini. Pour $M \in \text{ob } D(X)$ et $n \in \mathbb{Z}$, posons $M(n) = M \otimes L^{\otimes n}$. Alors, si $E \in \text{ob } D^+(X)$ est pseudo-cohérent relativement à S et acyclique en degré $> a$, il existe un entier N tel que, pour tout $n \geq N$, $\mathbf{R}f_*(E(n))$ vérifie les mêmes conditions.

Preuve. On se ramène trivialement, comme dans la preuve de 2.2 (ii), à la situation de 2.2.2 : $Y = S$, $f : X = \mathbb{P}_Y^r \rightarrow Y$ la projection canonique, $L = \mathcal{O}_X(1)$ le faisceau canonique, $E \in \text{ob } D^b(X)$ un complexe pseudo-cohérent et acyclique en degré $> a$; on gagne grâce à 2.2.2.

Corollaire 2.4. Soient S un schéma quasi-compact, et $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme propre de schémas de type fini sur S . Si S est noethérien ou si f est projectif, le foncteur

$$\mathbf{R}f_* : D^+(X) \longrightarrow D^+(Y)$$

induit un foncteur

$$\mathbf{R}f_* : D^b(X)_{S\text{-coh}} \longrightarrow D^b(Y)_{S\text{-coh}}.$$

Preuve. Conséquence de 2.2 et du fait qu'il existe alors un entier N tel que $R^i f_*(E) = 0$ pour tout $i > N$ et tout $\mathcal{O}_X$ -Module quasi-cohérent E .

Corollaire 2.5. Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre et pseudo-cohérent, et $E \in \text{ob } D^+(X)$. Supposons Y localement noethérien ou f projectif. Alors, si E est pseudo-cohérent au sens absolu, il en est de même de $\mathbf{R}f_*(E)$. Si Y est quasi-compact, le foncteur $\mathbf{R}f_*$ induit un foncteur

$$\mathbf{R}f_* : D^b(X)_{\text{coh}} \longrightarrow D^b(Y)_{\text{coh}}.$$

Preuve. Conséquence de 2.2, 2.4 et 1.12.

Scholie 2.6. Pour démontrer la conjecture 2.1 dans le cas général, il faudra sans doute mettre en œuvre de nouvelles techniques. On peut espérer que celles-ci aideront un jour à prouver la conjecture analogue en géométrie analytique, pour un morphisme propre d'espaces analytiques au-dessus d'un topos localement annelé en $\mathbb{C}$ -algèbres convenablement topologisées, conjecture qui n'est démontrée pour l'instant qu'au-dessus d'un espace analytique complexe, par le théorème de Grauert.¹³

3. Tor-dimension finie relative

Définition 3.1. Soient

$$f : (X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$$

un morphisme de topos annelés, $E \in \text{ob } D^-(X)$, $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. On dit que E est d'amplitude plate relativement à f (ou Y , s'il n'y a pas de confusion possible) contenue dans $[m, n]$, et l'on écrit

$$\text{tor. amp}_f(E) \subset [m, n] \quad (\text{ou } \text{tor. amp}_Y(E) \subset [m, n])$$

si E , considéré comme complexe de $f^{-1}(\mathcal{O}_Y)$ -Modules, est d'amplitude plate contenue dans $[m, n]$ au sens de I 5.2. On dit que f est d'amplitude plate contenue dans $[-a, 0]$, ou de tor-dimension $\leq a$, si $\mathcal{O}_X$ est d'amplitude plate relativement à f , contenue dans $[-a, 0]$. On dit que E est d'amplitude plate finie relativement à f s'il existe un intervalle $[m, n]$ tel que $\text{tor. amp}_f(E) \subset [m, n]$.

Notation 3.2. On notera $D(f)_{\text{torf}}$, ou $D(X)_{f\text{-torf}}$, ou $D(X)_{Y\text{-torf}}$ s'il n'y a pas de confusion possible, la sous-catégorie pleine de $D^-(X)$ formée des complexes d'amplitude plate finie relativement à f . En vertu de I 5.3, c'est une sous-catégorie triangulée de $D^b(X)$.

Proposition 3.3. Les données étant celles de 3.1, supposons que X ait assez de points (SGA 4 XVII IV 6.4). Les conditions suivantes sont alors équivalentes :

- (i) $\text{tor. amp}_f(E) \subset [m, n]$.
- (ii) Pour tout point x de X , on a

$$\text{tor. amp}_y(E_x) \subset [m, n],$$

où y est le point image de x par f , annelé par $\mathcal{O}_{Y,y}$.

- (iii) Pour tout objet V de Y et tout $\mathcal{O}_V$ -Module M , on a

$$H^i(E|_{f^{-1}(V)} \otimes_{\mathcal{O}_V}^{\mathbf{L}} M) = 0 \quad \text{pour } i \notin [m, n].$$

Ou encore, de manière équivalente,

$$E|_{f^{-1}(V)} \otimes_{\mathcal{O}_V}^{\mathbf{L}} M \simeq E|_{f^{-1}(V)} \otimes_{\mathcal{O}_V}^{\mathbf{L}} L!f^*(M).$$

- (iv) Même condition que (iii), mais avec M conoyau d'un homomorphisme

$$\mathcal{O}_V^q \longrightarrow \mathcal{O}_V^p, \quad p, q \in \mathbb{N}.$$

¹³Ajouté en Avril 1971 : voir un article en préparation de R. Kiehl et J.-L. Verdier, où le théorème de finitude est démontré par des techniques différentes, plus simples, et sous des hypothèses plus générales.

Preuve. L'équivalence (i) $\iff$ (ii) résulte de I 5.6.2, et les implications (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (iv) sont triviales. Prouvons (iv) $\Rightarrow$ (ii). Soient x un point de X , $y = f(x)$. Il s'agit de montrer que l'on a

$$H^i(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}}^{\mathbf{L}} M) = 0$$

pour tout $\mathcal{O}_{Y,y}$ -module M et tout $i \notin [m, n]$. Comme tout $\mathcal{O}_{Y,y}$ -module est limite inductive filtrante de modules de présentation finie, on peut se borner à vérifier la relation précédente pour M de présentation finie. Or, si M est un $\mathcal{O}_{Y,y}$ -module de présentation finie, le même argument que pour les espaces annelés ordinaires (EGA I 5.3.9) montre qu'il existe un objet y -ponctué V de Y et un $\mathcal{O}_V$ -Module P , conoyau d'un homomorphisme

$$\mathcal{O}_V^q \longrightarrow \mathcal{O}_V^p, \quad p, q \in \mathbb{N},$$

tel que $P_y \simeq M$. On a alors

$$(E|_{f^{-1}(V)} \otimes_{\mathcal{O}_V}^{\mathbf{L}} P)_x \simeq E_x \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}}^{\mathbf{L}} M,$$

d'après la commutation du produit tensoriel au passage aux fibres, et l'hypothèse (iv) implique le résultat.

Remarque 3.3.1. Le rédacteur ignore si les équivalences (i) $\iff$ (iii) $\iff$ (iv) sont vraies sans l'hypothèse que X a assez de points.

Corollaire 3.4. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow h & \downarrow g \\ & & Z \end{array}$$

un triangle commutatif de topos annelés, où l'on suppose que X a assez de points, et soient $E \in \text{ob } D(X)$, $F \in \text{ob } D(Y)$, $[a, b]$, $[c, d]$ des intervalles de $\mathbb{Z}$. On a alors :

$$\text{tor. amp}_f(E) \subset [a, b] \quad \text{et} \quad \text{tor. amp}_g(F) \subset [c, d]$$

impliquent

$$\text{tor. amp}_h(E \otimes_Y^{\mathbf{L}} F) \subset [a + c, b + d].$$

Preuve. D'après 3.3, il s'agit de montrer que les relations de gauche impliquent

$$H^i \left(((E \otimes_Y^{\mathbf{L}} F)|_{h^{-1}(Z')}) \otimes_{\mathcal{O}_{Z'}}^{\mathbf{L}} M \right) = 0$$

pour tout $i \notin [a + c, b + d]$ et tout $\mathcal{O}_{Z'}$ -Module M , où Z' est un objet de Z . Or, si l'on pose $Y' = g^{-1}(Z')$, $X' = f^{-1}(Y') = h^{-1}(Z')$, on a

$$((E \otimes_Y^{\mathbf{L}} F)|_{X'}) \otimes_{Z'}^{\mathbf{L}} M \simeq (E|_{X'}) \otimes_{Y'}^{\mathbf{L}} ((F|_{Y'}) \otimes_{Z'}^{\mathbf{L}} M),$$

et l'assertion résulte aussitôt des hypothèses.

En particulier :

Corollaire 3.4.1. Sous les hypothèses de 3.4,

a) si g est de tor-dimension $\leq n$, on a

$$\text{tor. amp}_f(E) \subset [a, b] \implies \text{tor. amp}_h(E) \subset [a - n, b];$$

b) si f est de tor-dimension $\leq m$, on a

$$\text{tor. amp}_g(F) \subset [c, d] \implies \text{tor. amp}_h(Lf^*(F)) \subset [c - m, d].$$

Remarque 3.4.2. Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de tor-dimension finie et $E \in \text{ob } D(X)$. Alors, d'après 3.4.1 a), si E est d'amplitude plate finie au sens absolu, E est d'amplitude plate finie relativement à f . Mais la réciproque est fausse, même si f est plat, comme le montre l'exemple d'une singularité d'un schéma sur un corps.

Proposition 3.5. Soient S un schéma, et, pour $i = 1, 2$,

$$f_i : X_i \longrightarrow Y_i$$

un S -morphisme, $E_i \in \text{ob } D^-(X_i)$, $[a_i, b_i]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Supposons X_1 et X_2 , ainsi que Y_1 et Y_2 , tor-indépendants sur S . Posons

$$a = a_1 + a_2, \quad b = b_1 + b_2, \quad f = f_1 \times_S f_2 : X \rightarrow Y.$$

Alors :

- a) si l'on a $\text{tor. amp}_{f_1}(E_1) \subset [a_1, b_1]$ et si E_2 est acyclique en dehors de $[a_2, b_2]$, $E_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_2$ est acyclique en dehors de $[a, b]$;
- b) si l'on a $\text{tor. amp}_{f_i}(E_i) \subset [a_i, b_i]$ pour $i = 1, 2$, on a

$$\text{tor. amp}_f(E_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_2) \subset [a, b].$$

Preuve. D'après 3.3, il suffit de faire la vérification « sur les fibres ». Soient s un point de S , x un point de X au-dessus de s , $y = f(x)$, et x_i (resp. y_i) la projection canonique de x (resp. y) sur X_i (resp. Y_i). Posons

$$(E_i)_{x_i} = M_i, \quad \mathcal{O}_{X_i, x_i} = A_i, \quad \mathcal{O}_{Y_i, y_i} = B_i, \quad \mathcal{O}_{S, s} = C,$$

$$\mathcal{O}_{X, x} = A = A_1 \otimes_C A_2, \quad \mathcal{O}_{Y, y} = B = B_1 \otimes_C B_2.$$

On a

$$(E_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_2)_x \simeq M_1 \otimes_{A_1}^{\mathbf{L}} A \otimes_{A_2}^{\mathbf{L}} M_2.$$

Les hypothèses de tor-indépendance impliquent d'autre part

$$A \simeq A_1 \otimes_{B_1}^{\mathbf{L}} B \otimes_{B_2}^{\mathbf{L}} A_2.$$

Par suite, le second membre de l'isomorphisme précédent est canoniquement isomorphe, dans la catégorie dérivée $D(B)$ des B -modules, à

$$M_1 \otimes_{B_1}^{\mathbf{L}} B \otimes_{B_2}^{\mathbf{L}} M_2.$$

Les relations $\text{tor. amp}_{f_i}(E_i) \subset [a_i, b_i]$, $i = 1, 2$, impliquent

$$\text{tor. amp}_{B_i}(M_i) \subset [a_i, b_i],$$

donc, par I 5.5,

$$\text{tor. amp}_B(M_1 \otimes_{B_1}^{\mathbf{L}} B \otimes_{B_2}^{\mathbf{L}} M_2) \subset [a, b],$$

d'où l'assertion b). D'autre part, si l'on a $\text{tor. amp}_{f_1}(E_1) \subset [a_1, b_1]$, M_1 est isomorphe à un complexe de B_1 -modules plats, nuls en dehors de $[a_1, b_1]$, et si E_2 , donc M_2 , est acyclique en dehors de $[a_2, b_2]$, alors

$$M_1 \otimes_{B_1}^{\mathbf{L}} B \otimes_{B_2}^{\mathbf{L}} M_2$$

est acyclique en dehors de $[a, b]$; d'où l'assertion a), ce qui achève la démonstration.

Corollaire 3.5.1. Sous les hypothèses de 3.5, si f_1 et f_2 sont de tor-dimension finie, il en est de même de f .

Corollaire 3.5.2. Soit

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{h} & Y \end{array}$$

un carré cartésien de schémas, où X et Y' sont supposés tor-indépendants sur Y , et soit $E \in \text{ob } D(X)$. Alors on a

$$\text{tor. amp}_f(E) \subset [a, b] \implies \text{tor. amp}_{f'}(Lg^*(E)) \subset [a, b],$$

et par suite le foncteur $Lg^* : D^-(X) \rightarrow D^-(X')$ induit un foncteur

$$Lg^* : D(f)_{\text{torf}} \longrightarrow D(f')_{\text{torf}}.$$

Proposition 3.6. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & X' \\ f \downarrow & \swarrow f' & \\ Y & & \end{array}$$

un triangle commutatif de schémas, où i est une immersion fermée et f' un morphisme lisse, et soit $E \in \text{ob } D(X)$. Pour que E soit localement d'amplitude plate finie relativement à f , il faut et il suffit que $i_*(E)$ soit localement d'amplitude plate finie au sens absolu. Plus précisément, si f' est de dimension relative $\leq d$, on a

- (i) $\text{tor. amp}(i_*E) \subset [a, b] \implies \text{tor. amp}_f(E) \subset [a, b],$
- (ii) $\text{tor. amp}_f(E) \subset [a, b] \implies \text{tor. amp}(i_*E) \subset [a - d, b].$

Preuve. Si $[m, n]$ est un intervalle de $\mathbb{Z}$, on a évidemment

$$\text{tor. amp}(E) \subset [m, n] \iff \text{tor. amp}(i_*E) \subset [m, n]$$

dans la réduction obtenue après l'immersion fermée; on peut donc supposer que $X = X'$, $i = \text{Id}_X$, $f = f'$. La relation (i) résulte trivialement de (3.4.1 a). Pour (ii), on considère la diagonale

$$s : X \longrightarrow X \times_Y X,$$

section des deux projections. Si f est lisse de dimension relative d , alors, par VII 1.10, s est une immersion régulière de codimension $\leq d$, donc de tor-dimension $\leq d$, comme on le voit à l'aide du complexe de Koszul. D'après (3.5.2),

$$\text{tor. amp}_f(E) \subset [a, b] \iff \text{tor. amp}_{\text{pr}_2}(\text{pr}_1^* E) \subset [a, b].$$

D'après (3.4.1 b), on en déduit

$$\text{tor. amp}(s^* \text{pr}_1^* E) \subset [a - d, b],$$

d'où l'implication (ii), puisque $s^* \text{pr}_1^* \simeq \text{Id}$.

Remarque 3.6.1. L'énoncé (3.6) serait faux si l'on supposait seulement f' plat; voir (3.4.2).

Proposition 3.7 (formule de projection). Soient S un schéma quasi-compact, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme quasi-compact et quasi-séparé de schémas quasi-compacts sur S , $E \in \text{ob } D^-(X)_{\text{qcoh}}$,

et $M \in \text{ob } D^b(S)_{\text{qcoh}}$. Si M est d'amplitude plate finie, ou si E est d'amplitude plate finie relativement à S , il existe un isomorphisme fonctoriel canonique dans $D(Y)_{\text{qcoh}}$

$$Rf_*(E) \otimes_S^{\mathbf{L}} M \xrightarrow{\sim} Rf_*(E \otimes_S^{\mathbf{L}} M).$$

Preuve. Il existe, d'après EGA III 1.4.12 et IV 1.7.21, un entier N tel que $R^i f_*(F) = 0$ pour tout $i > N$ et tout $\mathcal{O}_X$ -module quasi-cohérent F . Ainsi Rf_* envoie $D^-(X)_{\text{qcoh}}$ dans $D^-(Y)_{\text{qcoh}}$. La flèche d'adjonction

$$Lf^* Rf_*(E) \longrightarrow E$$

définit, par tensorisation par M , une flèche

$$Lf^*(Rf_*(E) \otimes_S^{\mathbf{L}} M) \longrightarrow E \otimes_S^{\mathbf{L}} M,$$

d'où, par adjonction, une flèche canonique

$$Rf_*(E) \otimes_S^{\mathbf{L}} M \longrightarrow Rf_*(E \otimes_S^{\mathbf{L}} M). \quad (*)$$

La source et le but sont à cohomologie quasi-cohérente. La question étant locale sur Y , on peut supposer S et Y affines. Dans le cas où M est d'amplitude plate finie, un dévissage et l'argument « way-out » ramènent à M module quasi-cohérent ordinaire, puis à M libre, puis libre de type fini, et finalement à $M = \mathcal{O}_S$, où $(*)$ est tautologique. Dans l'autre cas, on se ramène à $M = P$, où P est un A -module plat, $S = \text{Spec } A$. Posant $A' = D_A(P)$ (EGA 0_{IV}, 18.2.3) et $S' = \text{Spec } A'$, il reste à appliquer le changement de base plat

$$q^* Rf_*(E) \longrightarrow Rf'_* p^*(E),$$

qui est un isomorphisme par EGA III 1.4.15 et IV 1.7.21.

Corollaire 3.7.1. Soient S un schéma, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme quasi-compact et quasi-séparé de schémas quasi-compacts sur S , et $E \in \text{ob } D^-(X)_{\text{qcoh}}$. Si E est localement d'amplitude plate finie relativement à S , il en est de même de $Rf_*(E)$. Plus précisément, si S est quasi-compact et si N est tel que $R^i f_*(F) = 0$ pour tout $i > N$ et tout $\mathcal{O}_X$ -module quasi-cohérent F , alors

$$\text{tor. amp}_S(E) \subset [a, b] \implies \text{tor. amp}_S(Rf_* E) \subset [a, b + N].$$

Preuve. On se ramène à prouver que $\text{tor. amp}_S(E) \subset [a, b]$ entraîne

$$H^i(Rf_* E \otimes_S^{\mathbf{L}} M) = 0$$

pour $i \notin [a, b + N]$ et tout $\mathcal{O}_S$ -module quasi-cohérent M . Or l'hypothèse donne $H^i(E \otimes_S^{\mathbf{L}} M) = 0$ pour $i \notin [a, b]$, et l'on conclut par (3.7).

Corollaire 3.7.2. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, quasi-séparé et localement de tor-dimension finie, et soit $E \in \text{ob } D^-(X)_{\text{qcoh}}$. Si E est localement d'amplitude plate finie au sens absolu, il en est de même de $Rf_*(E)$.

Preuve. Conjuguer (3.4.1 a) et (3.7.1).

4. Perfection relative

Définition 4.1. Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme localement de type fini de schémas, $E \in \text{ob } D(X)$, et $[a, b]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. On dit que E est d'amplitude parfaite relativement à f , contenue dans $[a, b]$, et l'on écrit

$$\text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b],$$

si, relativement à f , E est pseudo-cohérent (1.2) et d'amplitude plate contenue dans $[a, b]$ (3.1). On dit que f est d'amplitude parfaite contenue dans $[-n, 0]$, ou de dimension parfaite $\leq n$, si $\mathcal{O}_X$ est d'amplitude parfaite contenue dans $[-n, 0]$. On dit que E est d'amplitude parfaite finie relativement à f s'il existe un intervalle $[a, b]$ tel que $\text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b]$. On dit que E est parfait relativement à f si E est localement d'amplitude parfaite finie relativement à f . On dit que f est parfait si $\mathcal{O}_X$ est localement d'amplitude parfaite finie relativement à f .

Exemple 4.1.1. Une immersion régulière de codimension d (VII 1.4) est de dimension parfaite $\leq d$, comme on le voit grâce au complexe de Koszul. Un morphisme localement d'intersection complète, c'est-à-dire localement composé d'une immersion régulière et d'un morphisme lisse, est un morphisme parfait.

Notation 4.2. Soit $f : X \rightarrow Y$ localement de type fini. On notera $D(f)_{\text{parf}}$, $D(f)_{\text{parf}}$, etc., les sous-catégories pleines de $D(X)$ formées des complexes parfaits, respectivement d'amplitude parfaite finie, relativement à f . D'après (I 5.3) et (1.4), ce sont des sous-catégories triangulées de $D(X)$.

Proposition 4.3 (cf. I 5.8). Soient $f : X \rightarrow Y$ localement de type fini, $E \in \text{ob } D(X)$, $[a, b]$ un intervalle, $x \in X$, $y = f(x)$. Les conditions suivantes sont équivalentes:

- i) $\text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b]$ au voisinage de x ;
- ii) E est, au voisinage de x , $(a - 1)$ -pseudo-cohérent relativement à f , acyclique en dehors de $[a, b]$, et

$$\text{tor. amp}_{\mathcal{O}_{Y,y}}(E_x) \subset [a, b].$$

Preuve. L'implication i) $\Rightarrow$ ii) est triviale. Pour la réciproque, la question étant locale, on se ramène au cas où f est lisse. Alors E est $(a - 1)$ -pseudo-cohérent au voisinage de x ; quitte à se localiser et à tronquer, on le représente par un complexe nul hors de $[a, b]$, avec termes libres de type fini en degré $> a$ et terme de présentation finie en degré a . Le critère I 5.1.1 donne la platitude relative du quotient en degré a ; une approximation noethérienne après plongement local dans un espace affine au-dessus de Y donne la pseudo-cohérence voulue, donc l'amplitude parfaite.

Corollaire 4.3.1. Soient $f : X \rightarrow Y$ localement de type fini et E un $\mathcal{O}_X$ -module. Pour qu'on ait $\text{parf. amp}_f(E) \subset [0, 0]$, il faut et il suffit que E soit, relativement à f , plat et de présentation finie. En particulier, f est de dimension parfaite nulle si et seulement si f est plat et localement de présentation finie.

Corollaire 4.3.2. Si E est un complexe de $\mathcal{O}_X$ -modules plats et de présentation finie relativement à f , et si $E^i = 0$ pour $i \notin [a, b]$, alors $\text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b]$. Si E est à degrés bornés supérieurement, E est pseudo-cohérent relativement à f .

Proposition 4.4. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & X' \\ f \downarrow & \swarrow g & \\ Y & & \end{array}$$

un triangle commutatif de schémas, où i est une immersion fermée et g un morphisme lisse, et soit $E \in \text{ob } D(X)$. Pour que E soit parfait relativement à f , il faut et il suffit que $i_*(E)$ soit parfait au sens absolu. Si g est de dimension relative $\leq d$, on a plus précisément

$$\begin{aligned} \text{parf. amp}(i_*E) \subset [a, b] &\implies \text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b], \\ \text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b] &\implies \text{parf. amp}(i_*E) \subset [a - d, b]. \end{aligned}$$

Preuve. Conséquence immédiate de (3.6).

Proposition 4.5. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow h & \downarrow g \\ & & S \end{array}$$

un triangle commutatif de morphismes localement de type fini de schémas. Soient $E \in \text{ob } D(X)$, $F \in \text{ob } D(Y)$, et $[a, b]$, $[c, d]$ des intervalles. On a

$$\text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b], \quad \text{parf. amp}_g(F) \subset [c, d] \implies \text{parf. amp}_h(E \otimes_Y^{\mathbf{L}} F) \subset [a + c, b + d].$$

Par suite, si E est parfait relativement à f et F parfait relativement à g , $E \otimes_Y^{\mathbf{L}} F$ est parfait relativement à h .

Preuve. Conjuguer (1.1) et (3.4).

Corollaire 4.5.1. Sous les hypothèses de (4.5):

a) si g est de dimension parfaite $\leq n$, on a

$$\text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b] \implies \text{parf. amp}_h(E) \subset [a - n, b];$$

par suite, si g est parfait, E parfait relativement à f implique E parfait relativement à h ;

b) si f est de dimension parfaite $\leq m$, on a

$$\text{parf. amp}_g(F) \subset [c, d] \implies \text{parf. amp}_h(Lf^*F) \subset [c - m, d];$$

par suite, si f est parfait, F parfait relativement à g implique Lf^*F parfait relativement à h .

Remarque 4.5.2. Si g est parfait, E parfait relativement à h n'implique pas nécessairement E parfait relativement à f , comme le montre l'exemple usuel d'un point singulier d'un schéma sur un corps. On dispose du critère suivant.

Proposition 4.6 (critère de perfection par fibres). Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow h & \downarrow g \\ & & S \end{array}$$

un triangle commutatif de morphismes de schémas. On suppose f , h localement de type fini, et g localement de présentation finie et plat. Soient $x \in X$, $y = f(x)$, $s = h(x) = g(y)$, $E \in \text{ob } D(X)$, et $[a, b]$ un intervalle. Si $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ est la fibre de f en s , les conditions suivantes sont équivalentes:

i) $\text{parf. amp}_h(E) \subset [a, b]$ au voisinage de x , et

$$\text{tor. amp}_{\mathcal{O}_{Y_s, y}}(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{Y, y}}^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_{Y_s, y}) \subset [a, b];$$

ii) $\text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b]$ au voisinage de x .

Preuve. L'implication ii) $\Rightarrow$ i) résulte de (4.5.1 a) puisque g est de dimension parfaite nulle, et de (4.3) pour la condition sur la fibre. Pour la réciproque, la question étant locale au voisinage de x , on factorise f en une immersion fermée suivie d'un morphisme lisse, et l'on se ramène au cas où f est lisse. Comme g est parfait et que h l'est par hypothèse, E est pseudo-cohérent. Après localisation et troncation, on peut supposer E strictement pseudo-cohérent, nul en degré $> b$, et quasi-isomorphe à

$$E \longrightarrow (0 \rightarrow E^a/B^a \rightarrow E^{a+1} \rightarrow \dots \rightarrow E^b \rightarrow 0).$$

Il reste à montrer que E^a/B^a est f -plat au voisinage de x . Si $i : X_s \rightarrow X$ est la flèche canonique, l'hypothèse sur la fibre et (3.5.2) montrent que $i^*(E^a/B^a)_x$ est plat sur $\mathcal{O}_{Y_s, y}$. D'autre part l'hypothèse d'amplitude relative à h donne la h -platitude de E^a/B^a . Le critère de platitude par fibres (EGA IV 11.3.10) donne alors la f -platitude au voisinage de x .

Corollaire 4.6.1. Soient $f : X \rightarrow S$ localement de présentation finie et plat, $x \in X$, $s = f(x)$, $E \in \text{ob } D(X)$, $[a, b]$ un intervalle, et $E_s = L i_s^* E$ sur X_s . On a

$$\text{parf. amp}_S(E) \subset [a, b] \text{ au voisinage de } x, \quad \text{tor. amp}(E_s) \subset [a, b]$$

si et seulement si

$$\text{parf. amp}(E) \subset [a, b] \text{ au voisinage de } x.$$

Par suite, E est parfait si et seulement si E est parfait relativement à f et si E_s est parfait pour tout $s \in S$.

Remarque 4.6.2. Si f est localement de présentation finie, plat, et à fibres des schémas réguliers, alors E parfait relativement à f équivaut à E parfait; ceci résulte de (4.6.1) et de I 5.10. Cette équivalence avait déjà été obtenue en (4.4) pour f lisse.

Proposition 4.7. Soient S un schéma et, pour $i = 1, 2$, $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ un S -morphisme localement de type fini, $E_i \in \text{ob } D(X_i)$, $[a_i, b_i]$ des intervalles. Supposons X_1 et X_2 , ainsi que Y_1 et Y_2 , tor-indépendants sur S . Posons $a = a_1 + a_2$, $b = b_1 + b_2$, $f = f_1 \times_S f_2$. Alors:

- a) si $\text{parf. amp}_{f_1}(E_1) \subset [a_1, b_1]$, et si E_2 est pseudo-cohérent relativement à f_2 et acyclique hors de $[a_2, b_2]$, alors $E_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_2$ est pseudo-cohérent relativement à f et acyclique hors de $[a, b]$;
- b) si $\text{parf. amp}_{f_i}(E_i) \subset [a_i, b_i]$ pour $i = 1, 2$, alors

$$\text{parf. amp}_f(E_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_2) \subset [a, b].$$

Preuve. Conjuguer (1.9) et (3.5).

Corollaire 4.7.1. Si f_i est de dimension parfaite $\leq n_i$, alors f est de dimension parfaite $\leq n_1 + n_2$. En particulier, si f_1 et f_2 sont parfaits, il en est de même de f .

Corollaire 4.7.2. Dans un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{h} & Y, \end{array}$$

où f est localement de type fini et où X et Y' sont tor-indépendants sur Y , on a

$$\text{parf. amp}_f(E) \subset [a, b] \implies \text{parf. amp}_{f'}(Lg^*E) \subset [a, b].$$

Ainsi Lg^* envoie les catégories parfaites relatives à f dans les catégories correspondantes pour f' .

Proposition 4.8. Soient S un schéma, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme propre de S -schémas localement de type fini, et $E \in \text{ob } D^-(X)$. Sous réserve de validité de (2.1) pour f (donc en tout cas si S est localement noethérien ou si f est projectif):

- a) si E est parfait relativement à S , il en est de même de $Rf_*(E)$;
- b) si S est quasi-compact, X et Y de type fini sur S , et si N est tel que $R^i f_*(M) = 0$ pour $i > N$ et tout module quasi-cohérent M , alors

$$\text{parf. amp}_S(E) \subset [a, b] \implies \text{parf. amp}_S(Rf_* E) \subset [a, b + N].$$

Preuve. L'assertion a) découle de b), et b) s'obtient en conjuguant (2.1) et (3.7).

Corollaire 4.8.1. Soient $f : X \rightarrow Y$ propre et parfait, et $E \in \text{ob } D^-(X)$. Sous réserve de validité de (2.1) pour f , si E est parfait, il en est de même de $Rf_*(E)$; si Y est quasi-compact, Rf_* envoie $D(X)_{\text{parf}}$ dans $D(Y)_{\text{parf}}$.

Preuve. Si E est parfait, E est parfait relativement à f d'après (4.5.1 a).

Proposition 4.9. Soient S un schéma noethérien, X et Y des S -schémas de type fini, $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme compactifiable, $E \in \text{ob } D(X)$, $F \in \text{ob } D^-(Y)$. Si E est parfait relativement à f , et F parfait relativement à S , alors

$$\text{RHom}(E, f^! F)$$

est parfait relativement à S .

Preuve. Localement sur X , on factorise f en $X \xrightarrow{i} X' \xrightarrow{f'} Y$, où i est une immersion fermée et f' lisse. Par (4.4), E est parfait relativement à i , et par (4.5.1 b), $f'^! F$ est parfait relativement à S , car $f'^! F$ est localement $f'^* F$ à translation près. On est donc ramené au cas d'une immersion fermée. Si $f_* E$ est parfait, la dualité globale ([H] III 6.7) donne

$$f_* \text{RHom}(E, f^! F) \simeq \text{RHom}(f_* E, F),$$

et, par (I 7.7),

$$\text{RHom}(f_* E, F) \simeq (f_* E)^\vee \otimes^{\mathbf{L}} F,$$

d'où l'assertion par (4.5).

Corollaire 4.9.1. Sous les hypothèses de (4.8), si f est parfait, $f^!$ envoie $D(Y)_{\text{parf}}$ dans $D(X)_{\text{parf}}$.

Corollaire 4.9.2. Soient S noethérien, $f : X \rightarrow S$ compactifiable, $K_X = f^!(\mathcal{O}_S)$, et $D_X = \text{RHom}(_, K_X)$. Pour $E \in \text{ob } D(f)_{\text{parf}}$, on a $D_X(E) \in \text{ob } D(f)_{\text{parf}}$, et la flèche canonique

$$E \longrightarrow D_X D_X(E)$$

est un isomorphisme.

Preuve. La première assertion résulte de (4.9) avec $Y = S$ et $F = \mathcal{O}_S$. Pour la seconde, on se ramène au cas d'une immersion fermée et l'on applique f_* . Par dualité globale, $f_* D_X = D_S f_*$, et l'on est ramené à la bidualité ordinaire pour les complexes parfaits.

5. Applications : théorèmes d'échange et de semi-continuité

Lemme 5.1. Soit $(X, \mathcal{O}_X)$ un topos annelé commutatif. Notons $\text{Mod}(X)$ la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -modules et $D(X) = D(\text{Mod}(X))$. Soient $E \in \text{ob } D(X)$ et $p \in \mathbb{Z}$. Considérons les conditions suivantes:

a) le foncteur $M \mapsto H^p(E \otimes^{\mathbf{L}} M)$ est exact à droite;

a' la flèche canonique

$$H^p(E) \otimes M \longrightarrow H^p(E \otimes^{\mathbf{L}} M)$$

est un isomorphisme pour tout M ;

b le foncteur $M \mapsto H^{p+1}(E \otimes^{\mathbf{L}} M)$ est exact à gauche;

b' la flèche canonique

$$H^{p+1}(E \otimes^{\mathbf{L}} M) \longrightarrow \text{Hom}(H^{-p-1}(E^\vee), M)$$

est un isomorphisme pour tout M .

Alors

$$a \iff a' \iff b \iff b'.$$

Si E est pseudo-cohérent, les quatre conditions sont équivalentes.

La flèche de b') est déduite de l'évaluation $E^\vee \otimes^{\mathbf{L}} E \rightarrow \mathcal{O}_X$, d'où

$$E \otimes^{\mathbf{L}} M \longrightarrow \text{RHom}(E^\vee, M),$$

puis de

$$\text{Ext}^{p+1}(E^\vee, M) \circ \text{Hom}(H^{-p-1}(E^\vee), M).$$

Preuve. Les implications $a' \Rightarrow a \Leftrightarrow b \Leftarrow b'$ sont formelles. Pour $a \Rightarrow a'$, on présente M par des sommes de faisceaux $\mathcal{O}_{U,X}$, puis on se ramène au cas $M = \mathcal{O}_{U,X}$, où les deux membres s'identifient au prolongement par zéro depuis U . Si E est pseudo-cohérent, l'implication $b \Rightarrow b'$ se vérifie en testant sur M injectif; on utilise l'isomorphisme

$$E \otimes^{\mathbf{L}} M \simeq \text{RHom}(E^\vee, M)$$

obtenu localement par troncation et dévissage jusqu'au cas $E = \mathcal{O}_X$.

Remarques 5.2.

- i) Les conditions précédentes sont locales sur le topos.
- ii) Si x est un point de X , les conditions se testent aux fibres lorsque X a assez de points; si E est pseudo-cohérent, la condition b') est également équivalente à ses versions ponctuelles.
- iii) Le critère EGA III 7.4.2 s'étend mot pour mot: si E est à composantes plates, la condition a) signifie que $\text{Coker}(E^p \rightarrow E^{p+1})$ est plat. Pour E parfait, la condition a) en degré p est duale de la condition correspondante pour $E^\vee$ en degré $-p - 1$.
- iv) Si X est un schéma quasi-séparé et E à cohomologie localement bornée et quasi-cohérente, les conditions analogues dans $\text{Qcoh}(X)$, notées a_{qcoh} , a'_{qcoh} , etc., sont équivalentes lorsque E est pseudo-cohérent. On réduit au cas affine, en utilisant II 3.5 et II 2.2.10 a).

Proposition 5.3 (propriété d'échange, EGA III 7.7.5 II). Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas quasi-compacts et quasi-séparés, $E \in \text{ob } D^-(X)$ à cohomologie quasi-cohérente et d'amplitude plate finie relativement à f , et $p \in \mathbb{Z}$. Considérons:

a) le foncteur $M \mapsto R^p f_*(E \otimes_Y^{\mathbf{L}} M)$ de $\text{Qcoh}(Y)$ dans $\text{Qcoh}(Y)$ est exact à droite;

a' la flèche canonique

$$R^p f_*(E) \otimes M \longrightarrow R^p f_*(E \otimes_Y^{\mathbf{L}} M)$$

est un isomorphisme pour tout $M \in \text{ob } \text{Qcoh}(Y)$;

b le foncteur $M \mapsto R^{p+1} f_*(E \otimes_Y^{\mathbf{L}} M)$ est exact à gauche;

b' la flèche canonique

$$R^{p+1} f_*(E \otimes_Y^{\mathbf{L}} M) \longrightarrow \text{Hom}(H^{-p-1}((Rf_* E)^\vee), M)$$

est un isomorphisme pour tout $M \in \text{ob } \text{Qcoh}(Y)$;

c pour tout changement de base $Y' \rightarrow Y$, la flèche canonique

$$R^p f_*(E) \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow H^p(Rf_* E \otimes_Y^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_{Y'})$$

est un isomorphisme.

Alors

$$a \iff a' \iff c \iff b \iff b'.$$

En outre, si f est propre, E pseudo-cohérent relativement à f , et si (2.1) est valable pour f , les conditions précédentes sont équivalentes.

Preuve. Les implications entre a), a'), b), b') résultent de (3.7), (5.1) et (5.2 iv); l'implication $b \Rightarrow b'$ dans le cas propre pseudo-cohérent vient de (2.1). La comparaison de a') et c) résulte du lemme suivant.

Lemme 5.3.1. Soit X un schéma quasi-séparé, et soit $E \in \text{ob } D^-(X)$ à cohomologie localement bornée et quasi-cohérente. Alors la condition (5.1 a) équivaut à:

c) pour tout $X' \rightarrow X$, la flèche canonique

$$H^p(E) \otimes_X \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow H^p(E \otimes_X^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_{X'})$$

est un isomorphisme.

Si E est pseudo-cohérent, (5.1 a) entraîne de plus que, pour tout $X' \rightarrow X$,

$$H^{-p-1}(E^\vee) \otimes_X \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow H^{-p-1}((E \otimes_X^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_{X'})^\vee) \quad (5.3.1.1)$$

est un isomorphisme.

Preuve du lemme. Pour $a \Rightarrow c$, on peut supposer $X = \text{Spec } A$, $X' = \text{Spec } A'$, et $E = \tilde{F}$; l'hypothèse donne

$$H^p(F) \otimes_A A' \longrightarrow H^p(F \otimes_A^{\mathbf{L}} A')$$

isomorphe. Pour $c \Rightarrow a'_{\text{qcoh}}$, on prend un module quasi-cohérent $M = \tilde{N}$, pose $A' = D_A(N)$, et applique c) au morphisme $\text{Spec } A' \rightarrow X$. Pour la dernière assertion, on se réduit, par II 2.2.10

b) et troncation, au cas où E est strictement parfait; alors $(E \otimes_X^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_{X'})^\vee \simeq E^\vee \otimes_X^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_{X'}$, et la flèche à vérifier est la flèche canonique

$$H^{-p-1}(E^\vee) \otimes_X \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow H^{-p-1}(E^\vee \otimes_X^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_{X'}).$$

Comme $E^\vee$ vérifie la condition correspondante en degré $-p-1$ d'après (5.2 iii), la première partie du lemme s'applique.

Remarque 5.3.2. La proposition (5.3) s'applique en particulier lorsque E est un complexe borné de modules quasi-cohérents plats et de présentation finie relativement à f , car E est alors d'amplitude parfaite finie relativement à f par (4.3.2).

Définition 5.4. Soit X un topos, $\mathrm{Pt}(X)$ l'ensemble de ses points, M un ensemble ordonné, et $\varphi : \mathrm{Pt}(X) \rightarrow M$ une application. On dit que φ est semi-continue supérieurement en x (resp. inférieurement, resp. localement constante) s'il existe un objet x -ponctué U tel que, pour tout point y de U , on ait $\varphi(y) \leq \varphi(x)$ (resp. $\varphi(y) \geq \varphi(x)$, resp. $\varphi(y) = \varphi(x)$). Les notions globales sont définies point par point.

Exemples 5.4.1.

- a) Si $\underline{M}$ est le faisceau constant de valeur M et si $s \in H^0(X, \underline{M})$, l'application $x \mapsto x^*s$ est localement constante. Si X est localement annelé et E parfait, le rang de E définit une fonction localement constante sur $\mathrm{Pt}(X)$ à valeurs dans $\mathbb{Z}$.
- b) Si X est localement annelé et si P est un $\mathcal{O}_X$ -module de type fini, alors

$$x \longmapsto \dim_{k(x)}(P_x \otimes k(x))$$

est semi-continue supérieurement, par le lemme de Nakayama.

Lemme 5.5. Soient $(X, \mathcal{O}_X)$ un topos localement annelé, $E \in \mathrm{ob} D(X)$, et $p \in \mathbb{Z}$. Alors:

- i) Si E est parfait, les $H^i(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^{\mathbf{L}} k(x))$ sont des espaces vectoriels de rang fini sur $k(x)$, nuls sauf un nombre fini, et la fonction

$$x \longmapsto \sum_i (-1)^i \dim_{k(x)} H^i(E_x \otimes^{\mathbf{L}} k(x))$$

est localement constante.

- ii) Si E est $(p-1)$ -pseudo-cohérent, $H^p(E_x \otimes^{\mathbf{L}} k(x))$ est de rang fini sur $k(x)$, et sa dimension est semi-continue supérieurement. Si de plus $M \mapsto H^p(E \otimes^{\mathbf{L}} M)$ est exact, alors $H^p(E)$ est localement libre de type fini et la fonction précédente est localement constante.
- iii) Si E est p -pseudo-cohérent (resp. $(p-1)$ -pseudo-cohérent), et si le foncteur ponctuel correspondant est exact à droite (resp. à gauche), alors cette exactitude vaut sur un objet x -ponctué convenable.

Preuve. L'assertion i) résulte de la perfection de $E_x \otimes^{\mathbf{L}} k(x)$, de l'additivité du rang et de sa compatibilité avec les images inverses (I 6.12). Pour ii), après troncation et translation, on se ramène au cas d'un complexe strictement parfait concentré en degrés $[-1, 1]$. L'identité d'Euler pour le rang permet de déduire la semi-continuité de H^0 de celle des cohomologies voisines et de la constance locale du rang. Si le foncteur est exact, les cycles $Z^p(E)$ et $Z^{p+1}(E)$ sont plats par (5.2 iii), donc localement libres de type fini; la suite exacte

$$0 \rightarrow H^p(E) \rightarrow Z^p(E) \rightarrow E^{p+1} \rightarrow Z^{p+1}(E) \rightarrow 0$$

donne alors que $H^p(E)$ est localement libre de type fini. Pour iii), l'exactitude au point équivaut à la platitude du module de cycles correspondant; cette platitude est ouverte par l'argument usuel d'EGA 0_I, 5.2.7.

Corollaire 5.6 (EGA III 7.6.9). Soient X un schéma, $p \in \mathbb{Z}$, et $E \in \text{ob } D(X)$ $(p-1)$ -pseudo-cohérent. Alors:

- i) $H^p(E \otimes_X^{\mathbf{L}} k(x))$ est de rang fini sur $k(x)$, et sa dimension est constructible et semi-continue supérieurement.
- ii) Si X est quasi-séparé et E à cohomologie quasi-cohérente localement bornée, l'exactitude de $M \mapsto H^p(E \otimes^{\mathbf{L}} M)$ sur les quasi-cohérents entraîne que la fonction précédente est localement constante et que $H^p(E)$ est localement libre de type fini. Réciproquement, si X est localement noethérien et réduit et si cette fonction est localement constante, le foncteur est exact sur les quasi-cohérents.

Proposition 5.7 (EGA III 7.7.5 et 7.9.4). Soient $f : X \rightarrow Y$ propre de schémas quasi-compacts, $E \in \text{ob } D(X)_{\text{parf}}$, et $p \in \mathbb{Z}$. Sous réserve de validité de (2.1):

- i) les $H^i(Rf_* E \otimes_Y^{\mathbf{L}} k(y))$ sont de rang fini, nuls sauf un nombre fini, et leur rang alterné est localement constant;
- ii) la dimension de $H^p(Rf_* E \otimes_Y^{\mathbf{L}} k(y))$ est constructible et semi-continue supérieurement;
- iii) si Y est quasi-séparé et si $M \mapsto R^p f_*(E \otimes_Y^{\mathbf{L}} M)$ est exact sur les quasi-cohérents, $R^p f_*(E)$ est localement libre de type fini; la réciproque vaut si Y est noethérien et réduit et si la fonction de ii) est localement constante.

Preuve. Par (4.8), $Rf_* E$ est un complexe parfait. Les deux premières assertions résultent de (5.5 i) et (5.6 i), et la troisième de (5.6 ii) et de la formule de projection (3.7).

Remarques 5.8.

- a) Dans la situation de (5.7), si $i_y : X_y \rightarrow X$ est l'inclusion de la fibre au-dessus de y , on a, sous les hypothèses usuelles de platitude, la formule de Künneth

$$H^i(Rf_* E \otimes_Y^{\mathbf{L}} k(y)) \simeq H^i(X_y, E_y),$$

où $E_y = Li_y^* E$, ou $i_y^* E$ dans le cas plat.

- b) On peut développer pour les espaces analytiques complexes une théorie analogue. Les ingrédients essentiels sont le théorème de finitude de Grauert pour les morphismes propres et la formule de projection analytique: pour $f : X \rightarrow Y$, avec X de dimension majorée, $E \in \text{ob } D(X)$, $M \in \text{ob } D(Y)_{\text{coh}}$, la flèche

$$Rf_* E \otimes_Y^{\mathbf{L}} M \longrightarrow Rf_*(E \otimes_Y^{\mathbf{L}} M)$$

est un isomorphisme. Contrairement au théorème de Grauert, cet énoncé est essentiellement formel.

Bibliographie

- [1] Grauert, H., *Ein Theorem der Analytischen Garbentheorie*, Publ. IHES, n° 5.
- [2] Hartshorne, R., *Residues and Duality*, Lecture Notes in Mathematics, n° 20, Springer, 1966.
- [3] Godement, R., *Théorie des faisceaux*, Hermann, 1958.

Exposé IV. Groupes de Grothendieck des topos annelés

par L. Illusie

1. Rappels et généralités sur les groupes de Grothendieck

1.1. Soit C une catégorie triangulée. Rappelons qu'une application f de $\text{ob } C$ dans un groupe abélien G est dite *additive* si l'on a

$$f(E) = f(E') + f(E'')$$

pour tout triangle distingué

$$E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow E'[1].$$

Les applications additives de $\text{ob } C$ dans G forment un groupe abélien, qui dépend fonctoriellement de G . Le foncteur ainsi obtenu est représenté par un groupe abélien $k(C)$ et une application additive universelle

$$\text{cl}_C : \text{ob } C \longrightarrow k(C),$$

notée cl quand il n'y a pas de confusion à craindre.

Le groupe $k(C)$ dépend fonctoriellement de C vis-à-vis des foncteurs exacts. Si C, C' sont des catégories triangulées, deux foncteurs exacts isomorphes de C dans C' induisent le même homomorphisme $k(C) \rightarrow k(C')$; en particulier, si $u : C \rightarrow C'$ est un foncteur exact qui est une équivalence de catégories, $k(u) : k(C) \rightarrow k(C')$ est un isomorphisme.

Lemme 1.2. Soient C une catégorie triangulée et $L \in \text{ob } C$.

a) Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on a

$$\text{cl}(L[n]) = (-1)^n \text{cl}(L).$$

Si L', L'' sont des objets de C tels qu'on ait $L \simeq L' \oplus L''$, alors

$$\text{cl}(L) = \text{cl}(L') + \text{cl}(L'').$$

b) Supposons qu'il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que

$$\coprod_{i \geq 0} L[2ni]$$

soit représentable. Alors $\text{cl}(L) = 0$.

Preuve. L'assertion a) découle directement des définitions. Pour b), il suffit de remarquer qu'on a

$$\coprod_{i \geq 0} L[2ni] \simeq L \oplus \left(\coprod_{i \geq 0} L[2ni] \right) [2n],$$

et d'appliquer a).

Lemme 1.3. Soient C une catégorie triangulée, A une sous-catégorie épaisse de C ([V] I 2.1). Les foncteurs d'inclusion et de passage au quotient définissent une suite exacte

$$k(A) \longrightarrow k(C) \longrightarrow k(C/A) \longrightarrow 0.$$

Preuve. Voir SGA 5 VIII 3.1.

Lemme 1.4. Soient A une catégorie additive, respectivement abélienne, et f une fonction additive sur $\text{ob } K^b(A)$, respectivement $\text{ob } D^b(A)$. Pour $E \in \text{ob } K^b(A)$, respectivement $E \in \text{ob } D^b(A)$, on a

$$f(E) = \sum_i (-1)^i f(E^i),$$

respectivement

$$f(E) = \sum_i (-1)^i f(H^i(E)).$$

Preuve. Laissée en exercice au lecteur.

1.5. Soient C une catégorie abélienne et A une sous-catégorie pleine de C , stable par sommes finies. Une application f de $\text{ob } A$ dans un groupe abélien G est dite *additive* si l'on a

$$\sum_i (-1)^i f(E^i) = 0$$

pour tout complexe acyclique borné E de C , dont les composantes appartiennent à A . Lorsque A est stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2), il revient au même de dire qu'on a

$$f(L) = f(L') + f(L'')$$

pour toute suite exacte

$$0 \longrightarrow L' \longrightarrow L \longrightarrow L'' \longrightarrow 0$$

de C dont les termes appartiennent à A . Les applications additives de $\text{ob } A$ dans G forment un groupe abélien dépendant fonctoriellement de G . Notons $K^{b,\emptyset}(A)$ la sous-catégorie épaisse de $K^b(A)$ formée des complexes acycliques. On déduit aisément de (1.3) et (1.4) que l'application

$$\text{cl}_A : \text{ob } A \longrightarrow k(K^b(A)/K^{b,\emptyset}(A)) \quad (1.5.1)$$

induite par $\text{cl}_{K^b(A)/K^{b,\emptyset}(A)}$ est une application additive universelle, c'est-à-dire que le couple

$$(k(K^b(A)/K^{b,\emptyset}(A)), \text{cl}_A)$$

représente le foncteur associant à chaque groupe abélien G le groupe abélien des applications additives de $\text{ob } A$ dans G . On posera

$$k(K^b(A)/K^{b,\emptyset}(A)) = k(A), \quad (1.5.2)$$

en écrivant $k(A, C)$ au lieu de $k(A)$ quand on voudra éviter toute ambiguïté sur la catégorie abélienne ambiante.¹⁴ En particulier, pour $A = C$, on a

$$k(D^b(C)) = k(C). \quad (1.5.3)$$

Lemme 1.6. Soient C une catégorie abélienne, A une sous-catégorie épaisse, c'est-à-dire une sous-catégorie pleine stable par noyaux, conoyaux et extensions. Notons $D_A(C)$ la sous-catégorie pleine de $D(C)$ formée des objets E tels que $H^i(E) \in \text{ob } A$ pour tout i . Alors $D_A(C)$ est une sous-catégorie triangulée ([V] I 2.3) de $D(C)$, et le foncteur canonique

$$D^b(A) \longrightarrow D_A^b(C) = D^b(C) \cap D_A(C)$$

induit un isomorphisme

$$k(A) \xrightarrow{\sim} k(D_A^b(C)),$$

¹⁴La notation $k(A)$ avait été introduite dans I 6.3 pour désigner le groupe $k(K^b(A))$, qui n'est pas en général isomorphe au groupe défini par (1.5.2). Nous changeons donc ici de convention : dans le présent exposé la notation $k(A)$ désignera exclusivement le groupe défini par (1.5.2).

où $k(A)$ est défini par (1.5.2).

Preuve. La première assertion est conséquence immédiate de la suite exacte de cohomologie. Pour la seconde, considérons l'application

$$f : \text{ob } D_A^b(C) \longrightarrow k(A)$$

définie par

$$f(E) = \sum_i (-1)^i \text{cl}_A(H^i(E)).$$

D'après la suite exacte de cohomologie, f est additive (1.1), donc définit un homomorphisme

$$\varphi : k(D_A^b(C)) \longrightarrow k(A).$$

Il résulte aussitôt de (1.4) que φ est inverse de l'homomorphisme canonique $k(A) \rightarrow k(D_A^b(C))$.

Remarque 1.6.1. Dans la situation de (1.6), le foncteur canonique

$$D^b(A) \longrightarrow D_A^b(C)$$

n'est pas en général une équivalence de catégories, comme le montre l'exemple où S est un schéma, C la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -modules, A la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -modules quasi-cohérents (II App. I 0.3). Voir cependant le critère (II 2.1.3).

Définition 1.7. Soient C une catégorie triangulée, respectivement abélienne, et C' une partie de $\text{ob } C$. Nous dirons que C' est un *sous-ensemble exact* si, pour tout triangle distingué

$$E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow E'[1],$$

respectivement toute suite exacte

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0,$$

tel, respectivement telle, que deux des termes E', E, E'' appartiennent à C' , le troisième y appartient également. Nous dirons que C' est *dense* dans $\text{ob } C$ si $\text{ob } C$ est le plus petit sous-ensemble exact de $\text{ob } C$ contenant C' .

Lemme 1.8. Soient C une catégorie triangulée, respectivement abélienne, et C' une partie dense de $\text{ob } C$. Alors les éléments $\text{cl}_C(E)$, pour $E \in C'$, engendrent $k(C)$.

Preuve. Posons $C' = C_0$, et, pour $i \geq 1$, définissons C_i par récurrence comme l'ensemble des objets de C figurant dans un triangle distingué, respectivement une suite exacte courte, dont deux des termes appartiennent à C_{i-1} . Les C_i forment une filtration croissante de $\text{ob } C$, qui, par hypothèse, est exhaustive. Pour $i \geq 0$, notons $k(C)_i$ le sous-groupe de $k(C)$ engendré par les éléments $\text{cl}_C(E)$, pour $E \in C_i$. Il est immédiat, par les définitions, que l'on a, pour tout $i \geq 0$, $k(C)_i = k(C)_{i+1}$, donc $k(C)_i = k(C)_0$. Soit alors $x \in k(C)$; on peut écrire $x = \text{cl}(E') - \text{cl}(E'')$ pour $E', E'' \in \text{ob } C$, et même, dans le cas non respé, s'arranger pour que $E'' = 0$. Comme la filtration (C_i) est exhaustive, il existe $i \geq 0$ tel que E' et E'' appartiennent à C_i ; on a alors $x \in k(C)_i = k(C)_0$, et l'on gagne.

Exercice 1.9. Soient C une catégorie abélienne, A une sous-catégorie pleine stable par sommes finies, sous-objets et quotients, et telle que $\text{ob } A$ soit dense dans $\text{ob } C$. Alors l'homomorphisme

$$k(A, C) \longrightarrow k(C)$$

défini par la fonction additive $E \mapsto \text{cl}_C(E)$ sur $\text{ob } A$ (cf. (1.5)) est un isomorphisme.

Indication. Poser $A = A_0$, et définir A_i , pour $i \geq 1$, comme la sous-catégorie pleine de C formée des objets de C qui sont extensions de deux objets de A_{i-1} . Prouver que A_i vérifie les mêmes hypothèses que A , puis montrer que l'homomorphisme canonique

$$\varinjlim_i k(A_i, C) \longrightarrow k(C)$$

est un isomorphisme. La conclusion voulue en résulte aussitôt.

2. Les foncteurs $K_\bullet$ et K' d'un topos annelé

2.1. Soit (X, A) un topos annelé. Rappelons les notations suivantes :

$$D^b(A_X)_{\text{coh}}$$

est la catégorie des complexes pseudo-cohérents et à cohomologie bornée de A -modules à gauche (I 2.15);

$$D(A_X)_{\text{parf}}$$

est la catégorie des complexes de A -modules à gauche d'amplitude parfaite finie (I 5.8.4);

$$\text{Loclib}(A_X)$$

est la catégorie des A -modules à gauche localement facteurs directs de modules libres de type fini (II 2.0);

$$\text{Coh}(A_X)$$

est la catégorie des A -modules à gauche cohérents, relativement à la catégorie des A -modules libres de type fini (I 3.1).

Les deux dernières catégories sont des sous-catégories pleines de la catégorie $\text{Mod}(A_X)$ des A -modules à gauche; les deux premières sont des sous-catégories triangulées pleines de

$$D(A_X) = D(\text{Mod}(A_X)).$$

Définition 2.2. Soit (X, A) un topos annelé. Sauf mention du contraire, nous poserons

$$K_\bullet(A_X) = k(D^b(A_X)_{\text{coh}}), \quad K'(A_X) = k(D(A_X)_{\text{parf}}),$$

où $k(\)$ est défini en (1.1), et

$$K_\bullet(A_X)_{\text{naïf}} = k(\text{Coh}(A_X)), \quad K'(A_X)_{\text{naïf}} = k(\text{Loclib}(A_X)),$$

où $k(\)$ est défini par (1.5.2), la catégorie abélienne ambiante étant $\text{Mod}(A_X)$. Nous dirons que $K_\bullet(A_X)$, respectivement $K'(A_X)$, est le groupe de Grothendieck des complexes pseudo-cohérents, respectivement parfaits, de A -modules à gauche, et que $K_\bullet(A_X)_{\text{naïf}}$, respectivement $K'(A_X)_{\text{naïf}}$, est le groupe de Grothendieck des A -modules à gauche cohérents, respectivement localement libres.

Remarques 2.3.

a) On peut définir des variantes de $K_\bullet(\)$ et $K'(\)$ en posant

$$K_\bullet^{\text{loc}}(A_X) = k(D^{\text{loc}b}(A_X)_{\text{coh}}),$$

où « loc b » signifie « à cohomologie localement bornée », et

$$K'_{\text{loc}}(A_X) = k(D(A_X)_{\text{parf}}).$$

Ces groupes coïncident avec ceux définis en (2.2) lorsque l'objet final de X est quasi-compact, mais d'une manière générale se prêtent moins bien au calcul des intersections.

b) Le groupe $K_\bullet(A_X)_{\text{naïf}}$ n'a pratiquement d'intérêt que si A est cohérent comme A -module à gauche; autrement il risque d'y avoir fort peu de faisceaux cohérents.

- c) La considération du k de catégories triangulées « trop grosses » n'offre pas d'intérêt. Ainsi, de (1.2 b), on déduit facilement les relations

$$k(D(A_X)) = k(D^-(A_X)) = k(D^+(A_X)) = k(D^b(A_X)) = k(D^-(A_X)_{\text{coh}}) = 0,$$

pour la dernière égalité, observant que $L \in \text{ob } D^-(A_X)_{\text{coh}}$ implique

$$\coprod_{i \geq 0} L[2i] \in \text{ob } D^-(A_X)_{\text{coh}}.$$

2.4. Cas d'un faisceau d'anneaux cohérent. Soit (X, A) un topos annelé, où A est supposé cohérent en tant que A -module à gauche (I 3.1 et 3.6). Tout A -module à gauche cohérent est un complexe pseudo-cohérent (I 3.5), et l'on a un foncteur pleinement fidèle

$$\text{Coh}(A_X) \longrightarrow D^b(A_X)_{\text{coh}}. \quad (2.4.1)$$

Or $\text{Coh}(A_X)$ est une sous-catégorie épaisse de $\text{Mod}(A_X)$ (I 3.4), et, en vertu de (I 3.5), $D^b(A_X)_{\text{coh}}$ est la sous-catégorie pleine de $D^b(A_X)$ formée des objets L tels que $H^i(L) \in \text{ob } \text{Coh}(A_X)$ pour tout i . Par suite, il résulte de (1.6) que l'homomorphisme

$$K_{\bullet}(A_X)_{\text{naif}} \longrightarrow K_{\bullet}(A_X) \quad (2.4.2)$$

défini par (2.4.1) est un isomorphisme.

2.5. L'homomorphisme $K' \rightarrow K_{\bullet}$. Soit (X, A) un topos annelé. Le foncteur d'inclusion

$$D(A_X)_{\text{parf}} \longrightarrow D^b(A_X)_{\text{coh}}$$

définit un homomorphisme

$$K'(A_X) \longrightarrow K_{\bullet}(A_X). \quad (2.5.1)$$

Celui-ci n'est en général ni injectif ni surjectif. Cependant, faisons les hypothèses suivantes :

- (i) l'objet final de X est quasi-compact;
- (ii) X a assez de points, et, pour tout point x de X , tout A_x -module à gauche est de tor-dimension finie.

Alors on a, d'après (I 5.10),

$$D(A_X)_{\text{parf}} = D^b(A_X)_{\text{coh}},$$

et l'homomorphisme (2.5.1) est un isomorphisme. Les hypothèses (i) et (ii) sont satisfaites par exemple dans le cas d'un espace compact annelé en anneaux locaux réguliers.

2.6. Accouplements entre K' et K' dans le cas non commutatif. Soit

$$f : (X', A') \longrightarrow (X, A)$$

un morphisme de topos annelés, et notons $\text{Mod}(A', X', A)$ la catégorie des bimodules, à gauche sur A' , à droite sur $f^{-1}(A)$. Soit

$$\text{Loclib}_A^b(A', X', A)$$

la sous-catégorie pleine formée des objets qui appartiennent, en tant qu'objets sur A' , à $\text{Loclib}(A', X')$. Par analogie avec (2.2), nous poserons

$$K'_{\text{naif}}(A', X', A)_{A'} = k(\text{Loclib}_A^b(A', X', A)).$$

Le produit tensoriel

$$\otimes_A : \text{Mod}(A', X', A) \times \text{Mod}(A_X) \longrightarrow \text{Mod}(A', X')$$

envoie

$$(E', E) \longmapsto E' \otimes_{f^{-1}(A)} f^{-1}(E),$$

et induit un foncteur

$$\text{Loclib}_A^b(A', X', A) \times \text{Loclib}(A_X) \longrightarrow \text{Loclib}(A', X'). \quad (2.6.1)$$

L'application $(E', E) \mapsto \text{cl}(E' \otimes_A E)$, déduite de (2.6.1), est biadditive au sens de (1.5), et définit par suite un homomorphisme

$$K'_{\text{naif}}(A', X', A)_{A'} \otimes K'_{\text{naif}}(A_X) \longrightarrow K'_{\text{naif}}(A', X'). \quad (2.6.2)$$

Notons $D^-(A', X', A)$ la catégorie dérivée de $\text{Mod}(A', X', A)$, et $D^-(A', X', A)_{A'\text{-parf}}$ la sous-catégorie pleine formée des complexes d'amplitude parfaite finie relativement à A' , c'est-à-dire en tant qu'objets de $D^-(A', X')$. Posons, comme en (2.2),

$$K'(A', X', A)_{A'} = k(D^-(A', X', A)_{A'\text{-parf}}).$$

Les foncteurs d'inclusion définissent de manière évidente des homomorphismes

$$K'_{\text{naif}}(A', X', A)_{A'} \longrightarrow K'(A', X', A)_{A'}, \quad (2.6.3.1)$$

$$K'_{\text{naif}}(A_X) \longrightarrow K'(A_X), \quad (2.6.3.2)$$

$$K'_{\text{naif}}(A', X') \longrightarrow K'(A', X'). \quad (2.6.3.3)$$

On sait d'autre part (I 4.18, 4.19) que le foncteur dérivé de $\otimes_A$,

$$\otimes_A^{\mathbf{L}} : D^-(A', X', A) \times D^-(A_X) \longrightarrow D^-(A', X'),$$

induit un foncteur exact

$$D^-(A', X', A)_{A'\text{-parf}} \times D(A_X)_{\text{parf}} \longrightarrow D(A', X')_{\text{parf}}. \quad (2.6.4)$$

Ce dernier définit un homomorphisme

$$K'(A', X', A)_{A'} \otimes K'(A_X) \longrightarrow K'(A', X'). \quad (2.6.5)$$

Comme le foncteur (2.6.1) est induit par (2.6.4), les homomorphismes (2.6.2) et (2.6.5) sont compatibles avec les homomorphismes (2.6.3.1), (2.6.3.2) et (2.6.3.3); en d'autres termes, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} K'_{\text{naif}}(A', X', A)_{A'} \otimes K'_{\text{naif}}(A_X) & \longrightarrow & K'_{\text{naif}}(A', X') \\ \downarrow & & \downarrow \\ K'(A', X', A)_{A'} \otimes K'(A_X) & \longrightarrow & K'(A', X'), \end{array} \quad (2.6.6)$$

où les flèches horizontales supérieure et inférieure sont respectivement (2.6.2) et (2.6.5), et les flèches verticales sont définies par (2.6.3.1), (2.6.3.2) et (2.6.3.3).

2.7. Loi contravariante et structure d'anneau sur K' . Nous allons expliciter quelques cas particuliers importants des accouplements (2.6), dont l'étude directe est d'ailleurs immédiate.

a) Soit

$$f : (X', A') \longrightarrow (X, A)$$

un morphisme de topos annelés. Le foncteur

$$Lf^* : D^-(A_X) \longrightarrow D^-(A', X')$$

envoie $D(A_X)_{\text{parf}}$ dans $D(A', X')_{\text{parf}}$ (I 4.19.1), respectivement $\text{Loclib}(A_X)$ dans $\text{Loclib}(A', X')$, et définit un homomorphisme

$$f^* : K'(A_X) \longrightarrow K'(A', X') \quad (2.7.1)$$

respectivement

$$f^* : K'(A_X)_{\text{naif}} \longrightarrow K'(A', X')_{\text{naif}}. \quad (2.7.2)$$

On peut encore l'interpréter comme le produit par $\text{cl}(A')$ dans (2.6.2), respectivement (2.6.5). On a un diagramme commutatif, cas particulier de (2.6.6),

$$\begin{array}{ccc} K'(A_X)_{\text{naif}} & \xrightarrow{f^*} & K'(A', X')_{\text{naif}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ K'(A_X) & \xrightarrow{f^*} & K'(A', X'), \end{array}$$

où les flèches verticales de gauche et de droite sont respectivement (2.6.3.2) et (2.6.3.3).

Soit $g : (X, A) \rightarrow (X'', A'')$ un morphisme de topos annelés. La transitivité des foncteurs images inverses implique que les homomorphismes du type (2.7.1), respectivement (2.7.2), vérifient la relation

$$(gf)^* = f^*g^*. \quad (2.7.3)$$

Ainsi $K'(A_X)$, respectivement $K'(A_X)_{\text{naif}}$, est un foncteur contravariant de (X, A) .

- b) Soit $(X, \mathcal{O}_X)$ un topos commutativement annelé. Grâce à l'associativité et à la commutativité du produit tensoriel, l'homomorphisme (2.6.5), respectivement (2.6.2), où l'on fait $A = \mathcal{O}_X$, $(X', A') = (X, A)$, $f = \text{Id}$, munit $K'(X)$, respectivement $K'(X)_{\text{naif}}$, d'une structure d'anneau commutatif avec unité

$$1 = \text{cl}(\mathcal{O}_X).$$

L'homomorphisme canonique

$$K'(X)_{\text{naif}} \longrightarrow K'(X)$$

est un homomorphisme d'anneaux unifères.

Soit $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ un morphisme de topos annelés en anneaux commutatifs. Alors la compatibilité du produit tensoriel avec les images inverses montre que

$$f^* : K'(Y) \longrightarrow K'(X),$$

respectivement

$$f^* : K'(Y)_{\text{naif}} \longrightarrow K'(X)_{\text{naif}},$$

est un homomorphisme d'anneaux unifères.

2.8. Augmentation de K' vers $H^0(-, \mathbb{Z})$. Soit $(X, \mathcal{O}_X)$ un topos localement annelé (I 2.15.1). Rappelons qu'on a défini (I 6.11 à 6.14) un homomorphisme d'anneaux unifères

$$i : H^0(X, \mathbb{Z}) \longrightarrow K'(X)_{\text{naif}},$$

munissant ainsi $K'(X)_{\text{naif}}$, et par suite aussi $K'(X)$ via l'homomorphisme canonique $K'(X)_{\text{naif}} \rightarrow K'(X)$, d'une structure d'algèbre à unité sur $H^0(X, \mathbb{Z})$. De plus, l'algèbre $K'(X)_{\text{naif}}$, respectivement $K'(X)$, est augmentée vers $H^0(X, \mathbb{Z})$ par le rang, et l'homomorphisme canonique $K'(X)_{\text{naif}} \rightarrow K'(X)$ est un homomorphisme d'algèbres augmentées.

Soit $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ un morphisme de topos localement annelés. Les homomorphismes

$$f^* : K'(Y) \longrightarrow K'(X), \quad f^* : K'(Y)_{\text{naif}} \longrightarrow K'(X)_{\text{naif}}$$

sont compatibles (I 6.12, 6.13) avec les structures d'algèbres augmentées précédentes, ce qui s'exprime par la commutativité du diagramme suivant, où rg désigne le rang :

$$\begin{array}{ccccccc} H^0(Y, \mathbb{Z}) & \xrightarrow{i} & K'(Y)_{\text{naif}} & \longrightarrow & K'(Y) & \xrightarrow{\text{rg}} & H^0(Y, \mathbb{Z}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^0(X, \mathbb{Z}) & \xrightarrow{i} & K'(X)_{\text{naif}} & \longrightarrow & K'(X) & \xrightarrow{\text{rg}} & H^0(X, \mathbb{Z}). \end{array}$$

On verra dans la suite du Séminaire (V 3.9.1 et VI) que $K'(X)_{\text{naif}}$ peut être muni d'une structure plus riche que celle d'algèbre augmentée vers $H^0(X, \mathbb{Z})$, à savoir d'une structure de λ -algèbre augmentée vers $H^0(X, \mathbb{Z})$, considéré comme anneau binomial (V 2.8), cette structure étant compatible avec les homomorphismes image inverse. Deligne a prouvé récemment que $K'(X)$ peut être muni d'une structure analogue, du moins si X est de caractéristique $p \geq 0$, et que l'homomorphisme canonique

$$K'(X)_{\text{naif}} \longrightarrow K'(X)$$

est un homomorphisme de λ -algèbres augmentées, répondant ainsi par l'affirmative à une conjecture de Grothendieck (XIV 1).

2.9. Comparaison de K' et K'_{naif} . Soit (X, A) un topos annelé. Il n'y a pas de raison en général pour que l'homomorphisme canonique

$$K'(X)_{\text{naif}} \longrightarrow K'(X)$$

soit injectif ou surjectif. Cependant, les « critères d'existence de résolutions globales » de l'Exposé II montrent que c'est un isomorphisme dans les cas suivants :

- (i) X est le topos zariskien d'un schéma divisoriel, séparé ou noethérien, et $A = \mathcal{O}_X$ (II 2.2.9);
- (ii) X est le topos défini par un espace compact et A est un faisceau mou (II 2.3.2);
- (iii) X est un topos de Stein dont l'objet final est quasi-compact et $A = \mathcal{O}_X$ (II 2.4.5).

2.10. Accouplement entre K' et $K_\bullet$. Soit $(X, \mathcal{O}_X)$ un topos commutativement annelé. On sait (I 5.8.4 b) que l'on a un accouplement

$$\otimes_{\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} : D(X)_{\text{parf}} \times D^b(X)_{\text{coh}} \longrightarrow D^b(X)_{\text{coh}}.$$

Celui-ci définit un homomorphisme

$$K'(X) \otimes K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(X). \quad (2.10.1)$$

Grâce à l'associativité du produit tensoriel, on voit que (2.10.1) munit $K_\bullet(X)$ d'une structure de $K'(X)$ -module. Plus généralement, si

$$f : (X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$$

est un morphisme de topos commutativement annelés, on peut regarder $K_\bullet(X)$ comme un $K'(Y)$ -module via l'homomorphisme

$$f^* : K'(Y) \longrightarrow K'(X).$$

2.11. Loi covariante sur $K_\bullet$ et formule de projection. Soit (X, A) un topos annelé. À la différence de $K'(A_X)$, le groupe $K_\bullet(A_X)$ n'a pas de variance naturelle par rapport à (X, A) . Cependant, en géométrie algébrique et en géométrie analytique, $K_\bullet(X)$ a tendance à être covariant en X pour les morphismes propres. Précisons ce point.

2.11.1. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre et pseudo-cohérent (III 1.2) de schémas quasi-compacts. Alors, sous réserve de validité de la conjecture de finitude pour f (III 2.1), donc en particulier (III 2.2) si Y est noethérien, auquel cas l'hypothèse de pseudo-cohérence sur f est automatiquement vérifiée (III 1.3), ou si f est projectif, le foncteur Rf_* induit, en vertu de (III 2.6), un foncteur

$$Rf_* : D^b(X)_{\text{coh}} \longrightarrow D^b(Y)_{\text{coh}}.$$

Celui-ci définit un homomorphisme

$$f_* : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(Y). \quad (2.11.1.1)$$

Cet homomorphisme est $K'(Y)$ -linéaire (cf. (2.10)), autrement dit, pour $y \in K'(Y)$ et $x \in K_\bullet(X)$, on a la *formule dite de projection*

$$f_*(yx) = yf_*(x). \quad (2.11.1.2)$$

En effet, si $x = \text{cl}(E)$ pour $E \in \text{ob } D^b(X)_{\text{coh}}$ et $y = \text{cl}(M)$ pour $M \in \text{ob } D(Y)_{\text{parf}}$, on a (III 3.7)

$$Rf_*(E) \otimes_Y^{\mathbf{L}} M \simeq Rf_*(E \otimes_Y^{\mathbf{L}} M).$$

Enfin, si $g : Y \rightarrow Z$ est un morphisme propre satisfaisant aux mêmes hypothèses que f et pour lequel la conjecture de finitude (III 2.1) est vraie, la transitivité des foncteurs images directes implique, pour les homomorphismes (2.11.1.1), la formule

$$g_* f_* = (gf)_*. \quad (2.11.1.3)$$

2.11.2. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre d'espaces analytiques de dimension finie. Alors, d'après le théorème de finitude de Grauert [2], Rf_* envoie $D^b(X)_{\text{coh}}$ dans $D^b(Y)_{\text{coh}}$, et définit donc un homomorphisme

$$f_* : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(Y). \quad (2.11.2.1)$$

Comme son analogue algébrique (2.11.1.1), celui-ci est $K'(Y)$ -linéaire, c'est-à-dire que la formule (2.11.1.2) est valable, ainsi qu'il résulte de la formule de projection au niveau des catégories dérivées (III 5.9 b). On a de même la formule de transitivité (2.11.1.3).

2.11.3. Dès qu'on sort du cadre algébrique ou analytique, ce caractère covariant de $K_\bullet$ pour les morphismes propres disparaît. Ainsi, soit

$$f : X \rightarrow Y$$

un morphisme propre d'espaces topologiques annelés par le faisceau des fonctions continues complexes. Alors, si $E \in \text{ob } D^b(X)_{\text{coh}}$, on n'a pas en général $Rf_*(E) \in \text{ob } D^b(Y)_{\text{coh}}$, comme il est déjà évident pour $E = \mathcal{O}_X$ et Y réduit à un point. En fait, la définition (2.2) de $K_\bullet$ paraît surtout adaptée aux besoins de la géométrie algébrique et de la géométrie analytique, et une bonne définition du $K_\bullet$ d'un espace topologique reste à trouver. Il semble d'ailleurs qu'il faudra sortir du cadre des complexes $\mathcal{O}_X$ -linéaires, et définir pour un morphisme $f : X \rightarrow Y$, d'espaces topologiques, respectivement de variétés mixtes (II App. II), une classe convenable de

complexes de faisceaux vectoriels topologiques sur X , devant englober par exemple, quand f est le morphisme structural d'une variété mixte, les complexes elliptiques sur X relativement à Y . C'est ce que suggère le théorème de finitude (II App. II), ainsi qu'un théorème analogue, où Y est supposé réduit à un point, démontré par Grothendieck dans [3].

2.12. Variances inhabituelles de K' et $K_\bullet$. Soit

$$f : (X, A) \longrightarrow (Y, B)$$

un morphisme de tor-dimension finie de topos annelés (III 3.1). Le foncteur

$$Lf^* : D^-(B_Y) \longrightarrow D^-(A_X)$$

envoie $D^b(B_Y)_{\text{coh}}$ dans $D^b(A_X)_{\text{coh}}$ (I 2.16.1), et par suite définit un homomorphisme

$$f^* : K_\bullet(B_Y) \longrightarrow K_\bullet(A_X). \quad (2.12.1)$$

Si A et B sont commutatifs, la commutation de l'image inverse au produit tensoriel montre que l'homomorphisme (2.12.1) est compatible avec les structures de modules de $K_\bullet(Y)$ et $K_\bullet(X)$ sur $K'(Y)$ et $K'(X)$ respectivement (2.10); autrement dit, pour $a \in K'(Y)$ et $y \in K_\bullet(Y)$, on a la formule

$$f^*(ay) = af^*(y). \quad (2.12.2)$$

Si $g : (Y, B) \rightarrow (Z, C)$ est un morphisme de tor-dimension finie de topos annelés, la transitivité des foncteurs images inverses implique que les homomorphismes (2.12.1) vérifient la formule

$$f^*g^* = (gf)^*. \quad (2.12.1.1)$$

Supposons maintenant qu'on soit dans la situation de (2.11.1), respectivement (2.11.2), avec f de tor-dimension finie. Alors (III 4.8.1 et 5.9 b), le foncteur Rf_* envoie $D(X)_{\text{parf}}$ dans $D(Y)_{\text{parf}}$, et par suite définit un homomorphisme

$$f_* : K'(X) \longrightarrow K'(Y). \quad (2.12.3)$$

Celui-ci n'est pas en général un homomorphisme d'anneaux. Cependant, pour $y \in K_\bullet(Y)$, respectivement $K'(Y)$, et $x \in K'(X)$, on a la formule

$$f_*(f^*(y)x) = yf_*(x), \quad (2.12.4)$$

où f^* est l'homomorphisme (2.12.1), respectivement (2.7.1). La démonstration est analogue à celle de (2.11.1.2). Si $g : Y \rightarrow Z$ est un morphisme satisfaisant aux mêmes hypothèses que f , les homomorphismes (2.12.3) vérifient la formule de transitivité

$$g_*f_* = (gf)_*. \quad (2.12.3.1)$$

L'homomorphisme (2.12.3) est l'un des ingrédients essentiels du théorème de Riemann–Roch, aussi bien en géométrie algébrique qu'en géométrie analytique, pour des indications dans le cas analytique, voir Exposé 0, 5.

Supposons que X et Y soient des schémas séparés et divisoriels (II 2.2.5), par exemple s'ils possèdent des faisceaux inversibles amples. Alors (2.9 (i)) $K'(X)$, respectivement $K'(Y)$, s'identifie à $K'(X)_{\text{naif}}$, respectivement $K'(Y)_{\text{naif}}$, et (2.12.3) définit donc un homomorphisme

$$f_* : K'(X)_{\text{naif}} \longrightarrow K'(Y)_{\text{naif}}. \quad (2.12.3')$$

Comme il a déjà été expliqué dans l'Exposé 0, 3.1, la définition de (2.12.3') n'était nullement évidente a priori. Elle constitue même, dans l'optique de notre Séminaire, l'une des motivations principales des sorties de l'Exposé I à l'Exposé IV.

3. Compléments sur les groupes de Grothendieck des schémas

Les résultats de ce numéro ne seront pas utilisés dans les Exposés V à VIII.

Proposition 3.1.0. Soit

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{h} & Y \end{array}$$

un carré cartésien de schémas, où Y est quasi-compact et f quasi-compact et quasi-séparé, et soit $E \in \text{ob } D^b(X)$ un complexe à cohomologie quasi-cohérente. On suppose que X et Y' sont tor-indépendants sur Y (III 1.5). On suppose d'autre part qu'on a ou bien h de tor-dimension finie, ou bien E d'amplitude plate finie relativement à f . Dans ces conditions, la flèche de changement de base

$$Lh^* Rf_* E \longrightarrow Rf'_* Lg^* E$$

est définie et est un isomorphisme.

Preuve. Pour définir la flèche, on utilise la formule de dualité triviale (SGA 4 XVII 2.3) pour h , qui dit que l'on a un isomorphisme fonctoriel canonique

$$\text{Hom}(Lh^* L, M) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(L, Rh_* M)$$

pour $L \in \text{ob } D^-(Y)$, $M \in \text{ob } D^+(Y')$. Utilisant (III 3.5.2) et (III 3.7.1), on vérifie facilement qu'on a $L = Rf_* E \in \text{ob } D^-(Y)$ et $Rf'_* Lg^* E \in \text{ob } D^+(Y')$, de sorte qu'appliquant cette formule on est ramené à définir une flèche

$$Rf_* E \longrightarrow Rf_* Rg_* Lg^* E.$$

On prend pour celle-ci l'image par Rf_* de la flèche d'adjonction

$$E \longrightarrow Rg_* Lg^* E,$$

provenant de la formule de dualité triviale pour g . La flèche de changement de base est donc définie.

Reste à montrer que c'est un isomorphisme. Pour cela, on peut d'abord supposer Y et Y' affines. Puis, par la suite spectrale de Leray d'un recouvrement ouvert de X , on se ramène au cas où X et X' sont affines. On a donc un carré cartésien d'anneaux

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A', \end{array}$$

et l'on peut supposer que E est défini par un complexe borné supérieurement de B -modules. La tor-indépendance de A' et B sur A , qui s'écrit

$$B \otimes_A^{\mathbf{L}} A' \xrightarrow{\sim} B',$$

implique alors qu'on a dans $D(A')$

$$E \otimes_A^{\mathbf{L}} A' \xrightarrow{\sim} E \otimes_B^{\mathbf{L}} B',$$

d'où la proposition.

Traduisant (3.1.0) en termes de groupes de Grothendieck, on obtient :

Proposition 3.1.1. Soit

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{h} & Y \end{array}$$

un carré cartésien de schémas. On suppose Y et Y' quasi-compacts, X et Y' tor-indépendants sur Y (III 1.5), f propre et pseudo-cohérent, et la conjecture de finitude (III 2.1) vérifiée pour f et f' , par exemple Y et Y' noethériens, ou f projectif. Alors, si f est parfait, respectivement h de tor-dimension finie, on a, pour $x \in K'(X)$, respectivement $x \in K_\bullet(X)$,

$$h^* f_*(x) = f'_* g^*(x),$$

où h^*, g^* sont définis par (2.7.1), respectivement (2.12.1), et f_*, f'_* par (2.12.3), respectivement (2.11.1.1). Noter qu'en vertu de (III 4.7.1) f' est parfait si f l'est, et qu'en vertu de (III 3.5.1) g est de tor-dimension finie si h l'est.

3.2. Passage à la limite sur K'_{naif} et $K_\bullet$. Soit $(X_i, f_{ij})_{i \in I}$ un système projectif filtrant de schémas quasi-compacts et quasi-séparés, les morphismes de transition étant affines (cf. EGA IV 8.2.2). Posons

$$X = \varprojlim_i X_i,$$

et notons $f_i : X \rightarrow X_i$ l'homomorphisme canonique.

3.2.1. Les homomorphismes (2.7.2)

$$f_i^* : K'(X_i)_{\text{naif}} \longrightarrow K'(X)_{\text{naif}}$$

définissent, grâce à la formule de transitivité (2.7.3), un homomorphisme

$$\varinjlim_i K'(X_i)_{\text{naif}} \longrightarrow K'(X)_{\text{naif}}. \quad (3.2.1.1)$$

Je dis que cet homomorphisme est un isomorphisme. En effet, soit E un $\mathcal{O}_X$ -module localement libre de type fini. D'après EGA IV 8.5.2 et 8.5.5, il existe un indice i et un $\mathcal{O}_{X_i}$ -module localement libre de type fini E_i tel que l'on ait

$$E \simeq f_i^*(E_i).$$

En vertu de EGA IV 8.5.2.5, l'image de $\text{cl}(E_i)$ dans $\varinjlim_i K'(X_i)_{\text{naif}}$ ne dépend pas du choix de E_i ; notons-la $u(E)$. D'après EGA IV 8.5.2 et 8.5.6, l'application

$$u : \text{ob Loclib}(X) \longrightarrow \varinjlim_i K'(X_i)_{\text{naif}}$$

ainsi définie est additive (1.5). Elle définit donc un homomorphisme

$$K'(X)_{\text{naif}} \longrightarrow \varinjlim_i K'(X_i)_{\text{naif}},$$

dont on constate aussitôt, grâce à EGA IV 8.5.2, qu'il est inverse de (3.2.1.1), ce qui prouve notre assertion.

3.2.2. On définit de même un homomorphisme canonique

$$\varinjlim_i K'(X_i) \longrightarrow K'(X). \quad (3.2.2.1)$$

Utilisant la technique de localisation de Deligne (SGA 4 XVII), qui implique que la catégorie des complexes parfaits sur X est équivalente à la catégorie

$$\varinjlim_i \text{Parf}(X_i)$$

des catégories analogues sur les X_i , on trouve encore que (3.2.2.1) est un isomorphisme.

3.2.3. Supposons les X_i , et X , noethériens, et les morphismes f_i plats; il en est alors de même des f_{ij} . Alors les homomorphismes (2.12.1)

$$f_i^* : K_\bullet(X_i) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

définissent un isomorphisme

$$\varinjlim_i K_\bullet(X_i) \xrightarrow{\sim} K_\bullet(X).$$

La démonstration est analogue à celle de (3.2.1), en utilisant le fait (2.4) que $K_\bullet(X) \simeq K_\bullet(X)_{\text{naif}}$ se calcule en termes de faisceaux cohérents sur X .

Comme les structures de modules des $K_\bullet(X_i)$ sur les $K'(X_i)_{\text{naif}}$ sont compatibles avec les images inverses f_{ij}^* d'après (2.7.1) et (2.12.2), on trouve, par passage à la limite, que $\varinjlim_i K_\bullet(X_i)$ est muni d'une structure de module sur $\varinjlim_i K'(X_i)_{\text{naif}}$; celle-ci est compatible, via les isomorphismes (3.2.1.1) et (3.2.2.1), avec la structure de module de $K_\bullet(X)$ sur $K'(X)_{\text{naif}}$. En d'autres termes, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \varinjlim_i K'(X_i)_{\text{naif}} \otimes \varinjlim_i K_\bullet(X_i) & \longrightarrow & \varinjlim_i K_\bullet(X_i) \\ \sim \downarrow & & \downarrow \sim \\ K'(X)_{\text{naif}} \otimes K_\bullet(X) & \longrightarrow & K_\bullet(X). \end{array}$$

3.3. Groupes de Grothendieck relatifs.

3.3.1. Soit

$$f : X \longrightarrow Y$$

un morphisme localement de type fini de schémas. Nous poserons

$$K'(f) = k(D(f)_{\text{parf}}), \quad K_\bullet(f) = k(D^b(f)_{\text{coh}}),$$

où $D^b(f)_{\text{coh}}$ désigne la catégorie des complexes pseudo-cohérents relativement à f et à cohomologie bornée (III 1.2), et $D(f)_{\text{parf}}$ la catégorie des complexes d'amplitude parfaite finie relativement à f (III 4.2). Quand il n'y aura pas d'ambiguïté possible, nous écrirons parfois $K'(X/Y)$, respectivement $K_\bullet(X/Y)$, au lieu de $K'(f)$, respectivement $K_\bullet(f)$.

Les groupes $K'(f)$ et $K_\bullet(f)$ ne possèdent pas la riche structure de leurs analogues absolus $K'(X)$ et $K_\bullet(X)$, car le produit tensoriel ne définit pas en général d'homomorphisme

$$K'(f) \otimes K'(f) \longrightarrow K'(f), \quad K'(f) \otimes K_\bullet(f) \longrightarrow K_\bullet(f).$$

En revanche, ils vérifient d'intéressantes propriétés de variance, que nous allons passer en revue.

3.3.2. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow h & \swarrow g \\ & S & \end{array}$$

un triangle commutatif de morphismes localement de type fini de schémas.

3.3.2.1. Si g est pseudo-cohérent, on a

$$K_{\bullet}(f) = K_{\bullet}(h)$$

(III 1.12). Si g est lisse et X quasi-compact, on a

$$K'(f) = K'(h)$$

(III 4.4.1).

3.3.2.2. D'après (III 1.11 et 4.5), le foncteur $\otimes_Y^{\mathbf{L}}$ définit des accouplements

$$D(f)_{\text{parf}} \times D^b(g)_{\text{coh}} \longrightarrow D^b(h)_{\text{coh}},$$

$$D(f)_{\text{parf}} \times D(g)_{\text{parf}} \longrightarrow D(h)_{\text{parf}},$$

qui induisent des homomorphismes

$$K'(f) \otimes K_{\bullet}(g) \longrightarrow K_{\bullet}(h),$$

$$K'(f) \otimes K'(g) \longrightarrow K'(h).$$

On en déduit en particulier, en faisant $X = Y$, $f = \text{Id}$, que $K_{\bullet}(g)$ est un $K'(Y)$ -module. D'autre part, si f est parfait, le produit par

$$\text{cl}(\mathcal{O}_X) \in K'(f)$$

définit des homomorphismes $K'(Y)$ -linéaires

$$f^* : K_{\bullet}(Y/S) \longrightarrow K_{\bullet}(X/S),$$

et

$$f^* : K'(Y/S) \longrightarrow K'(X/S).$$

3.3.2.3. Supposons S quasi-compact, X et Y de type fini sur S , et f propre. Alors, sous réserve de validité de la conjecture de finitude (III 2.1), donc en particulier si Y est noethérien ou si f est projectif, le foncteur Rf_* envoie $D^b(h)_{\text{coh}}$ dans $D^b(g)_{\text{coh}}$, donc définit un homomorphisme

$$f_* : K_{\bullet}(X/S) \longrightarrow K_{\bullet}(Y/S).$$

Si en outre f est parfait, Rf_* envoie $D(h)_{\text{parf}}$ dans $D(g)_{\text{parf}}$ (III 4.8), et définit un homomorphisme

$$f_* : K'(X/S) \longrightarrow K'(Y/S).$$

De la formule de projection (III 3.7), on déduit la formule

$$f_*(ax) = af_*(x),$$

pour f propre, $a \in K'(S)$, $x \in K_{\bullet}(X)$, respectivement f propre et parfait, $a \in K_{\bullet}(S)$, $x \in K'(X/S)$.

3.3.2.4. Supposons S noethérien, X et Y de type fini sur S , et f compactifiable et parfait. Alors (III 4.9.1), le foncteur $f^!$ envoie $D(g)_{\text{parf}}$ dans $D(h)_{\text{parf}}$, et définit un homomorphisme

$$f^! : K'(Y/S) \longrightarrow K'(X/S).$$

3.3.3. Sous les hypothèses de (III 4.7), le foncteur $\otimes_S^{\mathbf{L}}$ définit des accouplements

$$D(f_1)_{\text{parf}} \times D^b(f_2)_{\text{coh}} \longrightarrow D^b(f)_{\text{coh}},$$

$$D(f_1)_{\text{parf}} \times D(f_2)_{\text{parf}} \longrightarrow D(f)_{\text{parf}},$$

qui induisent des homomorphismes

$$K'(f_1) \otimes K_{\bullet}(f_2) \longrightarrow K_{\bullet}(f),$$

$$K'(f_1) \otimes K'(f_2) \longrightarrow K'(f).$$

Bien entendu, pour $X_i = Y_i = S$, on retrouve la structure de $K'(S)$ -module de $K_{\bullet}(S)$.

Si X est plat sur S , on en déduit, pour $n \geq 1$, des homomorphismes

$$K'(X/S)^{\otimes n} \longrightarrow K'((X/S)^n),$$

qui devraient en un sens remplacer la structure d'anneau absente sur $K'(X/S)$.

Bibliographie

- [1] Deligne, P., papiers secrets.
- [2] Grauert, H., *Ein Theorem der Analytischen Garbentheorie*, Publ. Math. IHES, no. 5 (1960).
- [3] Grothendieck, A., *Théorèmes de finitude pour la cohomologie des faisceaux*, Bull. Soc. Math. France, 84, 1956, pp. 1–7.
- [V] Verdier, J.-L., *Catégories dérivées*, IHES (1964), miméographié.

Exposé V. Généralités sur les λ -anneaux

par P. Berthelot

La théorie des λ -anneaux est utile chaque fois que l'on utilise des anneaux tels que l'anneau des classes de fibrés vectoriels sur un site annelé, l'anneau des représentations d'un groupe, etc., pour lesquels les opérations de puissance extérieure définissent des applications λ^i . Nous l'utiliserons abondamment dans la suite du Séminaire; il est donc nécessaire d'en développer d'abord le formalisme général. Cet exposé est donc tout à fait indépendant du reste du Séminaire et peut servir aux utilisateurs de λ -anneaux en dehors de la géométrie algébrique.

Le premier paragraphe donne essentiellement la théorie des « suites multiplicatives de polynômes » de Hirzebruch (cf. [2]); le point de vue fonctoriel adopté ici a l'avantage, outre sa généralité, de réduire notablement les calculs. Les paragraphes suivants montreront comment, à tout λ -anneau augmenté, on peut associer un « anneau de Chern » permettant de développer une théorie des classes de Chern. C'est cette théorie qui nous permettra d'énoncer le théorème de Riemann–Roch sous la forme générale de l'Exp. VIII.

1. Polynômes universels

1.1. Soit K un anneau commutatif à élément unité, fixé dans tout ce paragraphe. On désigne par $\mathcal{C}$ la catégorie des K -algèbres filtrées, commutatives à élément unité, dont la filtration est décroissante et telle que le groupe des éléments de filtration nulle soit l'algèbre entière. On définit un foncteur sur $\mathcal{C}$, à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens, de la façon suivante : si $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, on associe à A l'ensemble des séries formelles $\psi \in A[[t]]$ vérifiant les conditions suivantes : si

$$\psi = a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n + \cdots ,$$

alors

$$a_0 = 1, \quad \forall i \geq 1, \quad a_i \in \text{Fil}^i A. \quad (1.1.1)$$

Cet ensemble sera noté $\widehat{G}_K(A)$, ou $\widehat{G}(A)$ si aucune confusion n'est possible. Il est clair que c'est un groupe abélien pour la multiplication des séries formelles, et que l'on définit bien ainsi un foncteur

$$\widehat{G}_K : K\text{-Alg.fil.} \longrightarrow \text{Ab.}$$

Si A est munie de la filtration grossière, $\widehat{G}(A)$ est le groupe des séries formelles d'augmentation 1, qu'on notera aussi

$$1 + A[[t]]^+.$$

Lemme 1.2. Le foncteur $\widehat{G}_K$ est représentable.

Soit $(X_i)_{i \in \mathbb{N}, i \geq 1}$ une famille d'indéterminées. On attribue le poids i à X_i , et l'on filtre l'anneau $K[X_i]_{i \geq 1}$ par le poids par rapport aux X_i . On définit alors une bijection

$$\widehat{G}_K(A) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{K\text{-Alg.fil.}}(K[X_i]_{i \geq 1}, A)$$

en associant à toute série

$$\psi = 1 + a_1 t + \cdots + a_n t^n + \cdots \in \widehat{G}_K(A)$$

l'homomorphisme f_ψ déterminé par $f_\psi(X_i) = a_i$. Cet homomorphisme est compatible aux filtrations, et l'on obtient ainsi un isomorphisme de foncteurs.

On pose

$$\varphi = 1 + X_1 t + \cdots + X_n t^n + \cdots .$$

Pour toute K -algèbre filtrée A et toute série $\psi \in \widehat{G}(A)$, il existe un homomorphisme et un seul

$$f_\psi \in K[X_i]_{i \geq 1} \longrightarrow A$$

tel que

$$\widehat{G}(f_\psi)(\varphi) = \psi.$$

1.3. On définit pour tout $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ une filtration sur $\widehat{G}(A)$ de la façon suivante : une série

$$\psi = 1 + a_1 t + \cdots$$

sera dite de filtration $\geq k$ si $a_i = 0$ pour $1 \leq i < k$. On note $F^k \widehat{G}(A)$ le sous-groupe ainsi obtenu. C'est un foncteur sur $\mathcal{C}$, et nous considérerons désormais $\widehat{G}$ comme foncteur à valeurs dans la catégorie Ab fil des groupes abéliens filtrés grâce à cette filtration, avec $F^0 \widehat{G} = \widehat{G}$.

Soit H un foncteur sur $\mathcal{C}$ à valeurs dans Ab fil . Nous supposons que H satisfait les deux conditions suivantes :

- i) $\forall A \in \text{Ob}(\mathcal{C}), H(A)$ est séparé et complet,
- ii) si $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ est une K -algèbre graduée, munie de la filtration associée à sa graduation, et si G est un groupe fini opérant sur A par morphismes gradués, alors $H(A^G) \simeq H(A)^G$.

L'exposant G désigne les invariants sous G .

En fait, nous n'aurons besoin de ces conditions que lorsque A est un anneau de polynômes et G un produit fini de groupes symétriques opérant par permutation des indéterminées.

Exemples.

- 1) $H(A) = \widehat{G}(A)$,
- 2) $H(A) = 1 + A[[t]]^+$.

Ce foncteur sera noté $\widehat{G}_g$, g étant l'initiale de « grossière ». Enfin,

$$3) \quad H(A) = \widehat{G}_a(A),$$

où $\widehat{G}_a(A)$ désigne le groupe, pour l'addition, des séries formelles

$$a = a_0 + a_1 t + \dots$$

telles que $a_0 = 0$, $a_i \in \text{Fil}^i A$ pour $i \geq 1$, muni de la filtration analogue à celle de $\widehat{G}$.

1.4. Pour tout n , nous noterons f_n l'endomorphisme de $K[X_1, \dots, X_n]$ défini par

$$f_n(X_i) = X_i \quad (i < n), \quad f_n(X_n) = 0.$$

Il se factorise par l'inclusion de $K[X_1, \dots, X_{n-1}]$ dans $K[X_1, \dots, X_n]$, ce qui montre que l'homomorphisme

$$H(K[X_1, \dots, X_{n-1}]) \longrightarrow H(K[X_1, \dots, X_n])$$

est injectif. Nous l'identifierons donc à un sous-groupe du second; de même, nous considérerons $H(K[X_1, \dots, X_n])$ comme contenu dans $H(K[X_i]_{i \geq 1})$.

On notera que f_1 n'est autre que l'augmentation de $K[X]$.

1.5. On plonge $K[X_1, \dots, X_n]$ dans $K[T_1, \dots, T_n]$ en envoyant X_i sur la i -ème fonction symétrique élémentaire des T_j . En faisant opérer le groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$ par permutation des T_j , et en utilisant le théorème des polynômes symétriques et (1.3.ii), on voit que l'homomorphisme de

$$H(K[X_1, \dots, X_n])$$

dans

$$H(K[T_1, \dots, T_n])$$

qui s'en déduit est injectif, ce qui permet encore d'identifier le premier à un sous-groupe du second :

$$H(K[X_1, \dots, X_n]) \simeq H(K[T_1, \dots, T_n])^{\mathfrak{S}_n} \subset H(K[T_1, \dots, T_n]).$$

On note

$$u_i^n : K[X] \longrightarrow K[T_1, \dots, T_n]$$

l'homomorphisme défini par $u_i^n(X) = T_i$, et l'on pose

$$u_H^n = \sum_{i=1}^n H(u_i^n) : H(K[X]) \longrightarrow H(K[T_1, \dots, T_n]).$$

Le groupe symétrique permute les morphismes $H(u_i^n)$, et laisse donc invariant le morphisme u_H^n , qui par suite prend ses valeurs dans

$$H(K[T_1, \dots, T_n])^{\mathfrak{S}_n} \simeq H(K[X_1, \dots, X_n])$$

d'après (1.3.ii). Remarquons enfin que si $H = \widehat{G}$,

$$u_H^n(1 + Xt) = \prod_{i=1}^n (1 + T_i t) = 1 + X_1 t + \dots + X_n t^n.$$

Théorème 1.6. L'application de $\text{Hom}_{\text{Ab fil}}(\widehat{G}, H)$ dans $H(K[X])$ qui, à un morphisme de foncteurs, associe sa valeur sur l'élément $1 + Xt$ de $\widehat{G}(K[X])$, est injective; son image est le sous-groupe de $H(K[X])$ formé des éléments θ tels que, avec les notations de 1.4 pour les f_n ,

- i) $H(f_1)(\theta) = 0$,
- ii) $\forall n > 1, \quad H(f_n)(u_H^n(\theta)) \equiv u_H^n(\theta) \pmod{F^n H(K[X_1, \dots, X_n])}$.

Montrons d'abord l'injectivité. D'après le lemme 1.2, il suffit de voir qu'un morphisme de foncteurs ξ nul sur $1 + Xt$ est nul sur

$$\varphi = 1 + X_1 t + \dots + X_n t^n + \dots.$$

Le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \widehat{G}(K[X]) & \xrightarrow{u_{\widehat{G}}^n} & \widehat{G}(K[X_1, \dots, X_n]) \\ \xi \downarrow & & \downarrow \xi \\ H(K[X]) & \xrightarrow{u_H^n} & H(K[X_1, \dots, X_n]) \end{array} \quad (1.6.1)$$

montre que, pour tout n ,

$$\xi(1 + X_1 t + \dots + X_n t^n) = 0.$$

Or

$$\varphi \equiv 1 + X_1 t + \dots + X_n t^n \pmod{F^{n+1} \widehat{G}};$$

donc

$$\xi(\varphi) \equiv \xi(1 + X_1 t + \dots + X_n t^n) \pmod{F^{n+1} H}.$$

Par suite $\xi(\varphi) \equiv 0 \pmod{F^{n+1} H}$, pour tout n ; comme $H(K[X_i]_{i \geq 1})$ est séparé et complet, $\xi(\varphi) = 0$.

Soit maintenant ξ un élément quelconque de $\text{Hom}(\widehat{G}, H)$, et soit

$$\theta = \xi(1 + Xt).$$

Montrons que θ vérifie i) et ii). On a d'abord

$$H(f_1)(\theta) = H(f_1)\xi(1 + Xt) = \xi \widehat{G}(f_1)(1 + Xt) = \xi(1) = 0.$$

D'autre part,

$$u_H^n(\theta) = \xi(1 + \dots + X_n t^n)$$

d'après (1.6.1), et

$$1 + \dots + X_n t^n \equiv 1 + \dots + X_{n-1} t^{n-1} \pmod{F^n \widehat{G}},$$

tandis que

$$1 + \cdots + X_{n-1}t^{n-1} = \widehat{G}(f_n)(1 + \cdots + X_nt^n).$$

Comme $\xi \circ \widehat{G}(f_n) = H(f_n) \circ \xi$, et que ξ est un morphisme de foncteurs filtrés, on obtient ii).

Il faut enfin montrer que si $\theta \in H(K[X])$ vérifie i) et ii), il existe $\xi \in \text{Hom}(\widehat{G}, H)$ tel que

$$\theta = \xi(1 + Xt).$$

On détermine d'abord la valeur de ξ pour l'élément $1 + \cdots + X_nt^n$ de $\widehat{G}(K[X_1, \dots, X_n])$ grâce à (1.6.1); on a donc par définition

$$\xi(1 + \cdots + X_nt^n) = \sum_{i=1}^n \xi(1 + T_it),$$

les $\xi(1 + T_it)$ étant connus par fonctorialité au moyen des morphismes u_i^n .

On recolle ensuite les $\xi(1 + \cdots + X_nt^n)$ pour n variable grâce au diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} K[X_1, \dots, X_n] & \xrightarrow{f_n} & K[X_1, \dots, X_n] \\ \sigma_n \downarrow & & \downarrow \sigma'_n \\ K[T_1, \dots, T_n] & \xrightarrow{f'_n} & K[T_1, \dots, T_n], \end{array} \quad (1.6.2)$$

où f'_n est déterminé par $f'_n(T_i) = T_i$ si $i < n$, $f'_n(T_n) = 0$; où σ_n envoie X_i sur la i -ème fonction symétrique des $T_1, \dots, T_n$; et où σ'_n envoie X_i sur la i -ème fonction symétrique des $T_1, \dots, T_{n-1}$ pour $i < n$, et X_n sur 0.

On en déduit

$$\begin{aligned} H(f_n)(\xi(1 + \cdots + X_nt^n)) &= H(f'_n) \left(\sum_{i=1}^n \xi(1 + T_it) \right) \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \xi(1 + T_it) = \xi(1 + \cdots + X_{n-1}t^{n-1}), \end{aligned}$$

en se plaçant dans $H(K[T_1, \dots, T_{n-1}])$ grâce aux identifications 1.4. Compte tenu de 1.6.ii, les $\xi(1 + \cdots + X_nt^n)$ définissent un élément ψ de $H(K[X_i]_{i \geq 1})$, puisque c'est un groupe séparé complet; on posera donc

$$\xi(\varphi) = \psi.$$

Soient enfin $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ et $x \in \widehat{G}(A)$. On pose

$$\xi_A(x) = H(f_x)(\psi),$$

f_x étant l'homomorphisme de $K[X_i]_{i \geq 1}$ dans A défini en 1.2. Comme on a déjà défini ξ sur les éléments $1 + \cdots + X_nt^n = \varphi_n$, il faut vérifier que les deux définitions donnent la même chose, c'est-à-dire que

$$H(f_{\varphi_n})(\psi) = \xi(1 + \cdots + X_nt^n).$$

Or, pour tout p , on a

$$\psi \equiv \xi(1 + \cdots + X_pt^p) \pmod{F^{p+1}H(K[X_i]_{i \geq 1})}.$$

D'où, pour tout $p \geq n$,

$$H(f_{\varphi_n})(\psi) \equiv H(f_{\varphi_n})(\xi(1 + \cdots + X_pt^p)) \pmod{F^{p+1}H(K[X_i]_{i \geq 1})}.$$

Utilisant les identifications de 1.4 et le recollement des $\xi(\varphi_m)$, on obtient

$$H(f_{\varphi_n})(\xi(\varphi_p)) = \xi(\varphi_n).$$

On a donc finalement

$$\forall p \geq n, \quad H(f_{\varphi_n})(\psi) \equiv \xi(1 + \cdots + X_n t^n) \pmod{F^p H(K[X_1, \dots, X_n])}.$$

Comme H est séparé, on en déduit l'égalité cherchée.

On a donc défini ainsi un système d'applications

$$\xi_A : \widehat{G}(A) \longrightarrow H(A).$$

Pour vérifier qu'elles constituent un morphisme de foncteurs à valeurs dans les groupes, il faut montrer d'abord que, pour tout morphisme $h : A \rightarrow A'$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \widehat{G}(A) & \xrightarrow{\widehat{G}(h)} & \widehat{G}(A') \\ \xi_A \downarrow & & \downarrow \xi_{A'} \\ H(A) & \xrightarrow{H(h)} & H(A') \end{array}$$

est commutatif. Si $x \in \widehat{G}(A)$, alors $h \circ f_x = f_{\widehat{G}(h)(x)}$, d'où

$$H(h)(\xi_A(x)) = H(h)H(f_x)(\psi) = H(f_{\widehat{G}(h)(x)})(\psi) = \xi_{A'}(\widehat{G}(h)(x)).$$

Il reste donc à montrer que le morphisme de foncteurs ainsi construit est compatible aux structures de groupes filtrés.

Supposons que $x \in F^n \widehat{G}(A)$. Dire que x est de filtration $> n$ équivaut à dire que $f_x : K[X_i]_{i \geq 1} \rightarrow A$ se factorise par l'endomorphisme g_n de $K[X_i]_{i \geq 1}$ défini par

$$g_n(X_i) = 0 \quad (1 \leq i \leq n-1), \quad g_n(X_i) = X_i \quad (i \geq n).$$

Pour montrer que ξ est compatible aux filtrations, il suffit donc de montrer que

$$H(g_n)(\xi(\varphi)) \in F^n H.$$

Or, par construction,

$$\xi(\varphi) \equiv \xi(1 + \cdots + X_{n-1} t^{n-1}) \pmod{F^n H}.$$

D'où

$$H(g_n)(\xi(\varphi)) = H(g_n)(\xi(1 + \cdots + X_{n-1} t^{n-1})) \equiv 0 \pmod{F^n H}.$$

Pour vérifier l'additivité de ξ , il suffit de le faire pour les éléments de degré fini de $\widehat{G}(A)$, et de passer ensuite à la limite. Soient donc X_1, X_2 deux éléments de degré n de $\widehat{G}(A)$, et X leur produit. On considère le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} K[X_1, \dots, X_{2n}] & \xrightarrow{f_X} & A \\ \downarrow & \searrow f'_X & \\ (K[T_1, \dots, T_{2n}])^{\mathfrak{S}_n \times \mathfrak{S}_n} & & \end{array}$$

où le premier facteur permute $T_1, \dots, T_n$ et le second $T_{n+1}, \dots, T_{2n}$. L'anneau $K[X_1, \dots, X_{2n}]$ est plongé dans l'anneau des invariants en envoyant X_j sur la j -ème fonction symétrique élémentaire

des T_i ; f' envoie la i -ème fonction symétrique de $T_1, \dots, T_n$, respectivement de $T_{n+1}, \dots, T_{2n}$, sur le i -ème coefficient de X_1 , respectivement de X_2 . Alors

$$\begin{aligned}\xi(X) &= H(f'_X) \left(\xi \left(\prod_{i=1}^{2n} (1 + T_i t) \right) \right), \\ \xi(X_1) &= H(f'_X) \left(\xi \left(\prod_{i=1}^n (1 + T_i t) \right) \right),\end{aligned}$$

et de même pour X_2 , avec $i = n+1, \dots, 2n$. Comme $H(f'_X)$ est un homomorphisme de groupes, on est ramené au cas où

$$X = \prod_{i=1}^{2n} (1 + T_i t),$$

et dans ce cas l'additivité de ξ résulte de la définition des $\xi(1 + X_1 t + \dots + X_k t^k)$.

1.7. On peut généraliser les considérations précédentes au cas d'un produit de foncteurs $\widehat{G}$. Le foncteur $(\widehat{G})^k$ est représentable par l'anneau

$$K[X_i^{(j)}]_{j=1, \dots, k; i \geq 1},$$

où $X_i^{(j)}$ est de poids i . On notera $\varphi^{(j)}$ la série

$$1 + X_1^{(j)} t + \dots + X_n^{(j)} t^n + \dots$$

L'élément $(\varphi^{(j)})_j$ de

$$(\widehat{G}(K[X_i^{(j)}]))^k$$

possède la propriété universelle analogue à celle de φ (cf. 1.2).

On peut introduire les morphismes $f_n^{(j)}$ et $u_H^{n,(j)}$ comme précédemment, en refaisant la construction pour chaque famille $(X_i^{(j)})_{i \geq 1}$ séparément. On obtient un résultat analogue au théorème 1.6 en cherchant les homomorphismes de foncteurs de $(\widehat{G})^k$ dans H , $\mathbb{Z}$ -multilinéaires et compatibles aux filtrations par rapport à chacun des k arguments séparément : ils sont déterminés par leur valeur pour l'élément

$$(1 + X^{(j)} t)_{j=1, \dots, k} \in (\widehat{G}(K[X^{(j)}]_j))^k.$$

Un élément θ de $H(K[X^{(j)}]_j)$ détermine un morphisme de foncteurs si, et seulement si, il vérifie :

- i) $\forall j, \quad H(f_1^{(j)})(\theta) = 0,$
- ii) $\forall n, j, \quad H(f_n^{(j)})(u_H^{n,(j)}(\theta)) \equiv u_H^{n,(j)}(\theta) \pmod{F^n H}.$

Le lecteur se convaincra aisément qu'à des complications de notation près, il suffit de recopier la démonstration de 1.6.

1.8. On notera $\mathcal{C}_0$ la catégorie des K -algèbres, et

$$i : \mathcal{C}_0 \longrightarrow \mathcal{C}$$

le foncteur qui à une K -algèbre A associe la K -algèbre A munie de la filtration grossière. On notera

$$g : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}_0$$

le foncteur oubli de la filtration. Ces foncteurs vérifient les relations suivantes :

$$g \circ i = \text{Id}_{\mathcal{C}_0}, \quad \widehat{G} \circ i \circ g = \widehat{G}_g, \quad \widehat{G}_g \circ i \circ g = \widehat{G}_g$$

(cf. 1.3, ex. 2).

Lemme 1.9. Soit $H : \mathcal{C}_0 \rightarrow \text{Ab fil}$ un foncteur sur $\mathcal{C}_0$. Alors l'homomorphisme canonique

$$\text{Hom}_{\text{Ab fil}}(\widehat{G}, H \circ g) \longrightarrow \text{Hom}_{\text{Ab fil}}(\widehat{G} \circ i, H)$$

est un isomorphisme.

Pour voir qu'il est injectif, on utilise la suite d'homomorphismes canoniques

$$\text{Hom}(\widehat{G}, H \circ g) \rightarrow \text{Hom}(\widehat{G} \circ i, H) \rightarrow \text{Hom}(\widehat{G}_g, H \circ g) \rightarrow \text{Hom}(\widehat{G}, H \circ g),$$

la dernière flèche venant de ce que $\widehat{G}$ est un sous-foncteur de $\widehat{G}_g$. Pour vérifier que l'homomorphisme composé est l'identité, on remarque qu'un morphisme de foncteurs

$$\xi : \widehat{G} \longrightarrow H \circ g$$

est déterminé par sa valeur pour les objets de $\mathcal{C}$ dont la filtration est grossière. En effet, soit $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, et A_g l'algèbre A munie de la filtration grossière; le morphisme canonique $A \rightarrow A_g$ définit un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \widehat{G}(A) & \xrightarrow{\xi_A} & (H \circ g)(A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \widehat{G}(A_g) & \xrightarrow{\xi_{A_g}} & (H \circ g)(A_g), \end{array}$$

montrant que ξ_A est la restriction de ξ_{A_g} à $\widehat{G}(A)$.

On considère ensuite l'homomorphisme composé

$$\text{Hom}(\widehat{G} \circ i, H) \longrightarrow \text{Hom}(\widehat{G}_g, H \circ g) \longrightarrow \text{Hom}(\widehat{G}, H \circ g) \longrightarrow \text{Hom}(\widehat{G} \circ i, H),$$

et il est clair que c'est l'identité, d'où le résultat annoncé.

Théorème 1.10. Soit H un foncteur sur la catégorie $\mathcal{C}_0$ des K -algèbres, à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens filtrés séparés complets, et commutant aux invariants sous un groupe fini. Alors l'application de

$$\text{Hom}_{\text{Ab fil}}(\widehat{G} \circ i, H)$$

dans $H(K[X])$ qui, à un morphisme de foncteurs, associe sa valeur sur l'élément $1 + Xt$ de $\widehat{G} \circ i(K[X])$, est injective; son image est le sous-groupe de $H(K[X])$ formé des éléments θ tels que, avec des notations analogues à celles de 1.4 et 1.5,

- i) $H(f_1)(\theta) = 0$,
- ii) $\forall n > 1, \quad H(f_n)(u_H^n(\theta)) \equiv u_H^n(\theta) \pmod{F^n H(K[X_1, \dots, X_n])}$.

Le théorème résulte immédiatement du théorème 1.6 et du lemme 1.9, compte tenu de ce que $H \circ g(K[X])$ ne dépend pas de la filtration choisie sur $K[X]$.

Le théorème analogue obtenu en remplaçant $\widehat{G}$ par $(\widehat{G})^k$ est également vrai (cf. 1.7).

Quand il n'y aura pas de risque de confusion, nous noterons le foncteur $\widehat{G} \circ i$ par $\widehat{G}$, ce qui est légitime car i identifie $\mathcal{C}_0$ à une sous-catégorie de $\mathcal{C}$.

1.11. On notera $\mathcal{C}_g$ la catégorie des K -algèbres graduées, et j le foncteur de $\mathcal{C}_g$ dans $\mathcal{C}$ qui, à une K -algèbre graduée B , associe la K -algèbre B munie de la filtration canoniquement définie

par sa graduation. Le foncteur gradué associé $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_g$ sera noté Gr . Il existe un isomorphisme de foncteurs

$$\varepsilon : \text{Id}_{\mathcal{C}_g} \xrightarrow{\sim} \text{Gr} \circ j.$$

Soit $B \in \text{Ob}(\mathcal{C}_g)$. On notera

$$1 + \widehat{B}^+$$

le groupe multiplicatif des éléments de

$$\prod_{i=0}^{\infty} B^i$$

d'augmentation 1. En le munissant de la filtration analogue à celle de $\widehat{G}$, on définit ainsi un foncteur $\mathcal{C}_g \rightarrow \text{Ab fil}$. Par ailleurs, on définit pour tout $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ un homomorphisme de groupes filtrés

$$\widehat{G}(A) \longrightarrow 1 + \widehat{\text{Gr } A}^+$$

en associant à la série $1 + \cdots + a_n t^n + \cdots$ la série $1 + \cdots + \bar{a}_n + \cdots$, où $\bar{a}_n$ est la classe de a_n dans $\text{Gr}^n A$. Son noyau est le groupe $\widehat{G}'(A)$ des séries formelles telles que

$$a_0 = 1, \quad \forall i \geq 1, \quad a_i \in \text{Fil}^{i+1} A.$$

On a donc un isomorphisme, fonctoriel en A ,

$$\widehat{G}(A) / \widehat{G}'(A) \xrightarrow{\sim} 1 + \widehat{\text{Gr } A}^+.$$

Lemme 1.12. Soit $H : \mathcal{C}_g \rightarrow \text{Ab fil}$ un foncteur sur $\mathcal{C}_g$. Alors l'homomorphisme canonique

$$\rho : \text{Hom}_{\text{Ab fil}}(1 + \widehat{\cdot}^+, H) \longrightarrow \text{Hom}_{\text{Ab fil}}(\widehat{G}, H \circ \text{Gr})$$

est un isomorphisme.

L'homomorphisme ρ est défini comme étant le composé

$$\text{Hom}(1 + \widehat{\cdot}^+, H) \longrightarrow \text{Hom}(1 + \widehat{\text{Gr}(\cdot)}^+, H \circ \text{Gr}) \longrightarrow \text{Hom}(\widehat{G}, H \circ \text{Gr}),$$

la dernière flèche étant définie par l'homomorphisme

$$\widehat{G} \longrightarrow 1 + \widehat{\text{Gr}(\cdot)}^+.$$

On va construire un morphisme en sens inverse

$$\rho' : \text{Hom}(\widehat{G}, H \circ \text{Gr}) \longrightarrow \text{Hom}(1 + \widehat{\cdot}^+, H).$$

Pour cela, on montre que tout morphisme de foncteurs de $\widehat{G}$ dans $H \circ \text{Gr}$ se factorise par le morphisme canonique

$$\widehat{G} \longrightarrow 1 + \widehat{\text{Gr}(\cdot)}^+,$$

ce qui équivaut à montrer qu'il s'annule sur $\widehat{G}'$ d'après 1.11. Soient $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ et $x \in \widehat{G}'(A)$. On définit un homomorphisme de K -algèbres filtrées

$$K[X_i]_{i \geq 1} \longrightarrow A$$

en envoyant X_1 sur 0 et X_i , pour $i > 1$, sur le $(i-1)$ -ième coefficient de x . Utilisant cet homomorphisme, on voit qu'il suffit de vérifier que le morphisme de foncteurs considéré s'annule pour l'élément

$$1 + X_2 t + \cdots + X_{n+1} t^n + \cdots.$$

On utilise alors l'endomorphisme f de $K[X_i]_{i \geq 1}$ défini par

$$f(X_i) = X_{i+1} \quad \text{pour tout } i,$$

et le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \widehat{G}(K[X_i]) & \longrightarrow & (H \circ \text{Gr})(K[X_i]) \\ \widehat{G}(f) \downarrow & & \downarrow H(\text{Gr}(f)) \\ \widehat{G}(K[X_i]) & \longrightarrow & (H \circ \text{Gr})(K[X_i]). \end{array}$$

Or $\text{Gr}(f) = \text{Gr}(f_1)$, f_1 étant l'homomorphisme d'augmentation de $K[X_i]_{i \geq 1}$. Comme ce dernier annule φ , il résulte du diagramme analogue écrit pour f_1 que $H(\text{Gr}(f))$ annule l'image de φ dans $H \circ \text{Gr}(K[X_i]_{i \geq 1})$, d'où le résultat.

Par passage au quotient, on associe donc à tout morphisme de foncteurs

$$\widehat{G} \longrightarrow H \circ \text{Gr}$$

un morphisme de foncteurs

$$1 + \widehat{\text{Gr}}^+ \longrightarrow H \circ \text{Gr}.$$

Par composition avec j , et en utilisant l'isomorphisme ε , on obtient un morphisme

$$1 + \widehat{\cdot}^+ \longrightarrow H,$$

ce qui définit l'homomorphisme ρ' cherché. Il est immédiat de vérifier que ρ et ρ' sont inverses l'un de l'autre.

Théorème 1.13. Soit H un foncteur sur $\mathcal{C}_g$, à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens filtrés séparés complets, et commutant aux invariants sous un groupe fini. Alors l'application de

$$\text{Hom}_{\text{Ab fil}}(1 + \widehat{\cdot}^+, H)$$

dans $H(K[X])$ qui, à un morphisme de foncteurs, associe sa valeur sur l'élément $1 + X$ de $1 + \widehat{K[X]}^+$, est injective; son image est le sous-groupe de $H(K[X])$ formé des éléments θ tels que, avec les notations de 1.4 et 1.5,

- i) $H(f_1)(\theta) = 0$,
- ii) $\forall n > 1, \quad H(f_n)(u_H^n(\theta)) \equiv u_H^n(\theta) \pmod{F^n H(K[X_1, \dots, X_n])}$.

C'est immédiat à partir de 1.6 et 1.12. On a un énoncé analogue en remplaçant $\widehat{G}$ par $(\widehat{G})^k$.

Remarque 1.14. Si H est un foncteur sur $\mathcal{C}_g$, à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens, commutant aux invariants sous un groupe fini, et satisfaisant la condition

$$\forall B \in \text{Ob}(\mathcal{C}_g), \quad H(B) \simeq \varprojlim_n H(B/B^{\geq n}), \quad B^{\geq n} = \prod_{i \geq n} B^i,$$

alors la condition ii) de 1.13 est toujours vérifiée si l'on prend comme filtration sur H la filtration par les noyaux des

$$H(B) \longrightarrow H(B/B^{\geq n}),$$

qui est séparée et complète. Soit en effet p_n l'homomorphisme canonique

$$K[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow K[X_1, \dots, X_n]/K[X_1, \dots, X_n]^{\geq n}.$$

On a $p_n \circ f_n = p_n$, d'où

$$H(p_n)[H(f_n) \circ u_H^n(\theta) - u_H^n(\theta)] = 0,$$

c'est-à-dire

$$H(f_n) \circ u_H^n(\theta) - u_H^n(\theta) \in F^n H(K[X_1, \dots, X_n]).$$

Pour se donner un morphisme de foncteurs de $1 + \hat{\cdot}^+$ dans H , il suffit donc de se donner un élément de $H(K[X])$ satisfaisant la seule condition i) de 1.13.

1.15. Soit $H : \mathcal{C} \rightarrow \text{Ab fil}$ (resp. $\mathcal{C}_0 \rightarrow \text{Ab fil}$, $\mathcal{C}_g \rightarrow \text{Ab fil}$) un foncteur satisfaisant les conditions de 1.3 (resp. 1.10, 1.13), et soit

$$\xi : (\hat{G})^k \rightarrow H$$

(resp. $(\hat{G} \circ i)^k \rightarrow H$, $(1 + \hat{\cdot}^+)^k \rightarrow H$) un morphisme de foncteurs. Nous avons vu que ξ est déterminé par sa valeur sur l'élément

$$(\varphi^{(j)})_{j=1, \dots, k}.$$

Supposons que H soit un foncteur tel que $\hat{G}, \hat{G}_g, \hat{G}_a, 1 + \widehat{\text{Gr}}^+$, etc. L'élément $\xi((\varphi^{(j)}))$ est une série formelle à coefficients dans

$$K[X_i^{(j)}]_{i \geq 1, j=1, \dots, k}.$$

Le n -ième coefficient de cette série sera appelé n -ième polynôme universel de ξ ; la connaissance de ces polynômes équivaut donc à la connaissance de ξ .

D'après la démonstration de 1.6, ces polynômes sont eux-mêmes déterminés par l'élément

$$\xi(1 + X^{(1)}t, \dots, 1 + X^{(k)}t).$$

Le calcul s'effectue selon la méthode de la démonstration : on calcule les éléments

$$\xi(1 + X_1^{(1)}t + \dots + X_n^{(1)}t^n, \dots, 1 + X_1^{(k)}t + \dots + X_n^{(k)}t^n),$$

en décomposant

$$1 + X_1^{(1)}t + \dots + X_n^{(1)}t^n = \prod_{j=1}^n (1 + T_j^{(1)}t),$$

et en utilisant l'additivité de ξ . Les polynômes ainsi obtenus sont symétriques par rapport aux $T_j^{(i)}$ pour i fixe et j variable, et s'expriment en fonction des $X_j^{(i)}$. En recollant grâce à la filtration de H , on détermine ainsi les polynômes universels de ξ . Si

$$(\psi^{(1)}, \dots, \psi^{(k)}) \in (\hat{G}(A))^k,$$

le calcul de $\xi(\psi^{(1)}, \dots, \psi^{(k)})$ se fait en substituant les coefficients des $\psi^{(i)}$ aux $X_j^{(i)}$ dans les polynômes universels.

Supposons qu'il existe un entier m tel que le coefficient de t^n dans

$$\theta = \xi(1 + X^{(1)}t, \dots, 1 + X^{(k)}t)$$

soit un polynôme dont les composantes isobares ont un poids variant entre n et m . Alors le k -ième polynôme universel de ξ a des composantes isobares dont le poids varie entre k et km . Cela résulte immédiatement du mode de calcul exposé plus haut et du théorème des fonctions symétriques.

Supposons en particulier que $H = \hat{G}$. Alors le n -ième polynôme universel de ξ n'a pas de composantes de poids $< n$. Considérons maintenant le morphisme canonique

$$H \longrightarrow 1 + \widehat{\text{Gr}}^+.$$

Par composition avec ξ , on obtient un morphisme

$$(\widehat{G})^k \longrightarrow 1 + \widehat{\text{Gr}}^+,$$

qui, d'après la démonstration de 1.12, se factorise par $(1 + \widehat{\text{Gr}}^+)^k$ et définit un morphisme

$$\bar{\xi} : (1 + \widehat{\cdot}^+)^k \longrightarrow 1 + \widehat{\cdot}^+.$$

On voit aussitôt que le n -ième polynôme universel de $\bar{\xi}$ est le même que celui de

$$(\widehat{G})^k \longrightarrow 1 + \widehat{\text{Gr}}^+,$$

c'est-à-dire la composante isobare de poids n du n -ième polynôme universel de ξ .

Les mêmes remarques s'appliquent au cas $H = \widehat{G}_a$. On peut définir un morphisme de foncteurs

$$H \longrightarrow \widehat{\text{Gr}}^+$$

avec $\widehat{B}^+ = \prod_{i \geq 1} B^i$ pour $B \in \mathcal{C}_g$, de façon analogue à 1.11; on recopie alors raisonnement et conclusions de l'alinéa précédent.

1.16. Terminons sur un exemple. On suppose que $K = \mathbb{Q}$. On définit un endomorphisme du foncteur $1 + \widehat{\cdot}^+$, noté Todd, et appelé caractère de Todd, en posant

$$\text{Todd}(1 + X) = \frac{X}{1 - e^{-X}}.$$

Les conditions i) et ii) du théorème 1.13 se vérifient immédiatement, ce qui montre que nous avons bien défini ainsi un endomorphisme de $1 + \widehat{\cdot}^+$.

2. Définition des λ -anneaux; exemples

Dans ce paragraphe, l'anneau de base du paragraphe 1 sera $\mathbb{Z}$ (sauf en 2.9). On se place sur la catégorie $\mathcal{C}_0$ (1.8), et on note $\widehat{G}$ la restriction de $\widehat{G}$ à $\mathcal{C}_0$ (1.10).

Définition 2.1. On appelle pré- λ -anneau un anneau K , commutatif à élément unité, muni d'un homomorphisme de groupes abéliens

$$\lambda_t : K \longrightarrow 1 + K[[t]]^+$$

tel que, pour tout $x \in K$,

$$\lambda_t(x) = 1 + xt + \cdots.$$

On posera

$$\lambda_t(x) = \sum_{i \geq 0} \lambda^i(x) t^i.$$

La donnée d'une structure de pré- λ -anneau sur un anneau K équivaut donc à la donnée d'une famille d'applications

$$\lambda^i : K \longrightarrow K \quad (i \in \mathbb{N})$$

telles que

- i) $\forall x \in K, \quad \lambda^0(x) = 1,$
- ii) $\forall x \in K, \quad \lambda^1(x) = x,$
- iii) $\forall x, y \in K, \forall n \in \mathbb{N}, \quad \lambda^n(x + y) = \sum_{p+q=n} \lambda^p(x) \lambda^q(y).$

Soient K, K' deux pré- λ -anneaux et $f : K \rightarrow K'$ un homomorphisme d'anneaux. On dira que f est un homomorphisme de pré- λ -anneaux, ou encore un λ -homomorphisme, si le diagramme

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\lambda_t} & 1 + K[[t]]^+ \\ f \downarrow & & \downarrow \widehat{G}(f) \\ K' & \xrightarrow{\lambda_t} & 1 + K'[[t]]^+ \end{array}$$

est commutatif. Ceci équivaut encore aux relations

$$\forall x \in K, \forall i \in \mathbb{N}, \quad \lambda^i(f(x)) = f(\lambda^i(x)).$$

Exemples 2.2.

- a) On peut donner toutes les structures de pré- λ -anneau de $\mathbb{Z}$. Il suffit pour cela de se donner $\lambda_t(1)$, qui sera donc une série formelle à coefficients entiers, soumise à la seule condition de commencer par $1 + t$.
- b) Soit (T, A) un topos commutativement annelé, et soit K le « groupe de Grothendieck » des A -modules localement isomorphes à un facteur direct d'un A -module libre de type fini. On sait que K peut être muni d'une structure d'anneau grâce au produit tensoriel (Exp. IV), et nous allons le munir d'une structure de pré- λ -anneau de la façon suivante. Pour tout A -module E , localement facteur direct d'un module libre de type fini, on désigne par $\lambda^i(E)$ la classe dans K de la i -ième puissance extérieure de E , qui est également localement facteur direct d'un module libre de type fini. Ceci définit une fonction sur la catégorie des A -modules localement facteurs directs d'un libre de type fini, à valeurs dans le groupe abélien $1 + K[[t]]^+$. Il faut alors montrer que cette fonction est additive, ce qui entraînera qu'elle se factorise par K , d'où la structure cherchée.

Lemme 2.2.1. Soit

$$0 \longrightarrow E' \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} E'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de A -modules qui est localement scindée, par exemple telle que E'' soit localement facteur direct d'un module libre de type fini. Il existe sur $\Lambda^n(E)$ une filtration finie et des isomorphismes

$$\Lambda^{n-p}(E') \otimes_A \Lambda^p(E'') \xrightarrow{\sim} \text{Gr}^p \Lambda^n(E).$$

On prend pour $F^p \Lambda^n(E)$ l'image du morphisme canonique

$$\Lambda^{n-p}(E') \otimes_A \Lambda^p(E) \longrightarrow \Lambda^n(E) \quad (0 \leq p \leq n).$$

Si $p > n$, $F^p \Lambda^n(E) = \Lambda^n(E)$, et si $p < 0$, $F^p \Lambda^n(E) = 0$. Ceci définit bien une filtration finie sur $\Lambda^n(E)$.

On définit un homomorphisme

$$f_p : \Lambda^{n-p}(E') \otimes_A \Lambda^p(E'') \longrightarrow F^p \Lambda^n(E) / F^{p-1} \Lambda^n(E)$$

en posant

$$f_p(x'_1 \wedge \cdots \wedge x'_{n-p} \otimes x''_1 \wedge \cdots \wedge x''_p) = \text{cl}(u(x'_1) \wedge \cdots \wedge u(x'_{n-p}) \wedge x_1 \wedge \cdots \wedge x_p),$$

où les x_i sont des relèvements dans E des sections données x''_i de E'' . Cela ne dépend visiblement pas du choix des x_i . Si la suite exacte est localement scindée, f_p est un isomorphisme, car localement

$$\Lambda^n(E) \simeq \bigoplus_{p+q=n} \Lambda^p(E') \otimes_A \Lambda^q(E'').$$

Dans le cas où E', E, E'' sont localement facteurs directs de modules libres de type fini, les $\mathrm{Gr}^p \Lambda^n(E)$ sont localement facteurs directs de libres de type fini, donc les $F^p \Lambda^n(E)$ également. On peut donc écrire dans K

$$\lambda^n(E) = \sum_{p=0}^n \mathrm{cl}(\mathrm{Gr}^p \Lambda^n(E)) = \sum_{p=0}^n \lambda^{n-p}(E') \lambda^p(E''),$$

d'où l'additivité.

Soient $(T, A), (T', A')$ deux topos commutativement annelés, et

$$f : (T, A) \longrightarrow (T', A')$$

un morphisme de topos annelés. On sait (Exp. IV, 2.7) que f définit un morphisme d'anneaux sur les K correspondants, soit

$$f^* : K_{\mathrm{naif}}^*(T', A') \longrightarrow K_{\mathrm{naif}}^*(T, A).$$

Comme l'image inverse commute aux puissances extérieures, le morphisme f^* correspondant sur les K est un λ -homomorphisme pour la structure qui vient d'être définie.

Signalons deux cas particuliers :

- Soit X un schéma. Alors $K_{\mathrm{naif}}^*(X)$ est ainsi muni d'une structure de pré- λ -anneau; c'est ce cas qui servira dans la suite du Séminaire, et il peut être considéré comme modèle pour la théorie générale des λ -anneaux.
- Soit A un anneau, $X = \mathrm{Spec} A$; soit d'autre part G un groupe opérant trivialement sur A . Si l'on prend pour (T, A) le topos des faisceaux d'ensembles sur X sur lesquels G opère, l'anneau K ainsi obtenu est l'anneau des représentations de G dans les A -modules projectifs de type fini.

2.3. Soit K un anneau commutatif à élément unité. On se propose de munir le groupe abélien

$$\widehat{G}(K) = 1 + K[[t]]^+$$

d'une structure de pré- λ -anneau, fonctorielle par rapport à K . À cet effet, nous allons appliquer les résultats de 1.10 au foncteur $\widehat{G}$.

On définit d'abord la multiplication en se donnant un morphisme $\mathbb{Z}$ -bilinéaire de foncteurs

$$\widehat{G} \times \widehat{G} \longrightarrow \widehat{G}$$

par l'élément $1 + XYt$ de $\widehat{G}(\mathbb{Z}[X, Y])$. Cet élément vérifie en effet 1.7.i; pour voir qu'il vérifie 1.7.ii, il faut montrer que dans

$$\prod_{i=1}^n (1 + T_i Y t),$$

exprimé au moyen des fonctions symétriques élémentaires X_j des T_i , X_n ne figure pas dans les coefficients de t^k pour $k < n$, ce qui est évident pour des raisons de degré.

La loi ainsi définie sera notée par le signe $\circ$. On a donc par définition :

$$(1 + Xt) \circ (1 + Yt) = 1 + XYt. \quad (2.3.1)$$

Elle est distributive par construction, associative et commutative par les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} \widehat{G} \times \widehat{G} \times \widehat{G} & \longrightarrow & \widehat{G} \times \widehat{G} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \widehat{G} \times \widehat{G} & \longrightarrow & \widehat{G} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \widehat{G} \times \widehat{G} & \longrightarrow & \widehat{G} \times \widehat{G} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \widehat{G} & \xrightarrow{\mathrm{Id}} & \widehat{G}, \end{array}$$

dont il suffit de vérifier la commutativité pour les éléments $1 + Xt, 1 + Yt, 1 + Zt$ de $\widehat{G}(\mathbb{Z}[X, Y, Z])$ (resp. $1 + Xt, 1 + Yt$ de $\widehat{G}(\mathbb{Z}[X, Y])$) d'après 1.10, vérification immédiate.

D'après 1.8, le produit par cette loi de deux séries se calcule par substitution de leurs coefficients dans les polynômes universels de la loi. Le n -ième polynôme universel sera noté P_n ; c'est un polynôme de

$$\mathbb{Z}[X_i, Y_j]_{1 \leq i, j \leq n},$$

isobare de poids n par rapport à chacun des deux groupes de variables (voir 1.15), et symétrique par rapport à ces deux groupes. Donnons à titre d'exemple la valeur de P_2 :

$$P_2(X_1, X_2; Y_1, Y_2) = X_2 Y_1^2 + Y_2 X_1^2 - 2X_2 Y_2.$$

On a également la relation suivante : soient $K \in \text{Ob}(\mathcal{C}_0)$, $\psi \in \widehat{G}(K)$, $a \in K$; alors

$$\psi(t) \circ (1 + at) = \psi(at). \quad (2.3.2)$$

Comme d'habitude, elle se ramène par l'argument fonctoriel standard au cas $K = \mathbb{Z}[X, Y]$, $\psi = 1 + Xt$, $a = Y$, où elle n'est autre que (2.3.1).

Appliquant (2.3.2) à $\widehat{G}(K) = 1 + K[[t]]^+$ et à $a = 1$, on voit que l'élément $1 + t$ est unité pour cette multiplication. Pour éviter des confusions, nous le noterons parfois 1, ou encore $1_\circ$.

Le foncteur $\widehat{G}$ peut maintenant être considéré comme foncteur de $\mathcal{C}_0$ dans la catégorie des anneaux commutatifs à éléments unité, et par conséquent être composé avec lui-même. Pour éviter des confusions, nous choisirons des indéterminées différentes pour chacun des facteurs du produit de $\widehat{G}$ par lui-même, et nous indiquerons l'indéterminée en exposant lorsque ce sera nécessaire :

$$\widehat{G}^t, \quad \widehat{G}^u, \quad \text{etc.}$$

Pour $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}_0)$, on a donc

$$\widehat{G}^u \circ \widehat{G}^t(A) = 1 + \{1 + A[[t]]^+\}[[u]]^+.$$

Pour définir les opérations λ^i sur $1 + K[[t]]^+$, nous allons nous donner un morphisme de foncteurs

$$\widehat{G} \longrightarrow \widehat{G}^u \circ \widehat{G}^t.$$

Pour cela, il faut d'abord définir une filtration du foncteur $\widehat{G}^u \circ \widehat{G}^t$ qui permette le recollement de 1.6.

On remarque d'abord que $F^k \widehat{G}$ est un idéal pour la loi $\circ$; cela résulte, pour

$$\left(1 + \sum_{i \geq k} X_i t^i\right) \circ (1 + Yt),$$

du fait qu'on est ramené par fonctorialité au cas $A = \mathbb{Z}[X_i, Y]_{i \geq 1}$, et du produit (2.3.2). On prendra alors pour $F^n(\widehat{G}^u \circ \widehat{G}^t)$ l'ensemble des séries de la forme

$$1 + \psi_1 u + \cdots + \psi_i u^i + \cdots, \quad \psi_i \in F^{[n/i]} \widehat{G},$$

$[n/i]$ désignant la partie entière de n/i .

L'élément définissant le morphisme λ_u est

$$1 + \{1 + Xt\}u.$$

Le lecteur vérifiera à titre d'exercice que les conditions de 1.6 sont bien remplies (en fait, la filtration est choisie ad hoc).

Ici encore, les opérations λ^i se calculent par substitution à partir de

$$\lambda_u(1 + \cdots + X_n t^n + \cdots),$$

et sont donc déterminées par des polynômes universels. On notera

$$Q_{i,j}(X_1, \dots, X_{ij})$$

le coefficient de t^j dans

$$\lambda^i(1 + \cdots + X_n t^n + \cdots).$$

C'est un polynôme isobare de poids ij par rapport aux variables $X_1, \dots, X_{ij}$ (vérification analogue à celle de 1.15). Il se calcule par fonctions symétriques à partir de l'élément de définition :

$$\lambda_u(1 + Xt) = 1 + \{1 + Xt\}_u. \quad (2.3.3)$$

Donnons à titre d'exemple la valeur de $Q_{2,2}$:

$$Q_{2,2}(X_1, X_2, X_3, X_4) = X_1 X_3 - X_4.$$

Indiquons pour finir l'origine des formules (2.3.1) et (2.3.3). On considère l'exemple 2.2.b), où les opérations λ^i sont définies par les puissances extérieures des A -modules. On souhaite que

$$\lambda_t : K \longrightarrow \widehat{G}(K)$$

soit un λ -homomorphisme. On doit donc définir sur $\widehat{G}$ des lois telles que, pour tous A -modules E, F , on ait

$$\lambda_t(EF) = \lambda_t(E) \circ \lambda_t(F), \quad \lambda_u(\lambda_t(E)) = \widehat{G}_{\lambda_t}^u(\lambda_t(\lambda_u(E))).$$

Les relations (2.3.1) et (2.3.3) sont précisément les relations précédentes appliquées au cas où E et F sont des modules inversibles.

Nous verrons dans l'Exp. VI dans quelle mesure la propriété souhaitée est vérifiée.

Définition 2.4. Un pré- λ -anneau K sera appelé un λ -anneau si l'homomorphisme de groupes abéliens

$$\lambda_t : K \longrightarrow 1 + K[[t]]^+$$

est un λ -homomorphisme pour la structure de pré- λ -anneau sur le deuxième membre définie en 2.3. Cela signifie donc que l'on a, pour tous $x, y \in K$,

$$\lambda_t(1) = 1 + t, \quad \lambda_t(xy) = \lambda_t(x) \circ \lambda_t(y), \quad \lambda_u(\lambda_t(x)) = \widehat{G}(\lambda_t)(\lambda_u(x)). \quad (2.4.1)$$

En termes des applications λ^i , les deux dernières relations équivalent, pour $x, y \in K$, $i, j \in \mathbb{N}$, à :

$$\lambda^i(xy) = P_i(\lambda^1(x), \dots, \lambda^i(x); \lambda^1(y), \dots, \lambda^i(y)), \quad (2.4.2)$$

$$\lambda^j(\lambda^i(x)) = Q_{i,j}(\lambda^1(x), \dots, \lambda^{ij}(x)). \quad (2.4.3)$$

On notera que nous nous écartons ici de la terminologie usuelle (cf. [1]), où on appelait λ -anneau ce que nous appelons pré- λ -anneau, et λ -anneaux « spéciaux » nos λ -anneaux; la raison en est que seuls les λ -anneaux « spéciaux » sont utilisables en pratique.

Exemples 2.5.

- a) Nous avons déterminé toutes les structures de pré- λ -anneau de $\mathbb{Z}$. Il résulte de (2.4.1) que seule celle qui est définie par

$$\lambda_t(1) = 1 + t$$

est susceptible d'être une structure de λ -anneau. On a alors

$$\lambda_t(n) = (1 + t)^n,$$

d'où

$$\forall n, n' \in \mathbb{Z}, \quad \lambda_t(n) \circ \lambda_t(n') = (1 + t)^n \circ (1 + t)^{n'} = (1 + t)^{nn'} = \lambda_t(nn'),$$

et

$$\lambda_u((1 + t)^n) = (\lambda_u(1 + t))^n = (1 + \{1 + t\}u)^n = \widehat{G}(\lambda_t)((1 + u)^n) = \widehat{G}(\lambda_t)(\lambda_u(n)).$$

Par suite c'est bien une structure de λ -anneau. Si l'on désigne par $\binom{X}{k}$ le polynôme à coefficients rationnels

$$\frac{1}{k!} X(X - 1) \cdots (X - k + 1),$$

on a donc :

$$\lambda^i(n) = \binom{n}{i}. \quad (2.5.1)$$

- b) Pour tout anneau K , le pré- λ -anneau $1 + K[[t]]^+$ est un λ -anneau. D'abord,

$$\lambda_u(1) = \lambda_u(1 + t) = 1 + \{1 + t\}u = 1 + 1 \cdot u.$$

On vérifie les autres relations par la commutativité des diagrammes

$$\begin{array}{ccc} \widehat{G}^t \times \widehat{G}^t & \xrightarrow{\lambda_u \times \lambda_u} & (\widehat{G}^u \circ \widehat{G}^t) \times (\widehat{G}^u \circ \widehat{G}^t) \\ \circ \downarrow & & \downarrow \circ \\ \widehat{G}^t & \xrightarrow{\lambda_u} & \widehat{G}^u \circ \widehat{G}^t, \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \widehat{G}^t & \xrightarrow{\lambda_v} & \widehat{G}^v \circ \widehat{G}^t \\ \lambda_u \downarrow & & \downarrow \widehat{G}^v(\lambda_u) \\ \widehat{G}^u \circ \widehat{G}^t & \xrightarrow{\lambda_v} & \widehat{G}^v \circ \widehat{G}^u \circ \widehat{G}^t, \end{array}$$

qui se vérifient d'après 1.10 sur les éléments $1 + Xt, 1 + Yt$. Pour le premier,

$$\begin{aligned} \lambda_u(1 + Xt) \circ \lambda_u(1 + Yt) &= (1 + \{Xt\}u) \circ (1 + \{1 + Yt\}u) \\ &= 1 + \{(1 + Xt) \circ (1 + Yt)\}u \\ &= 1 + \{1 + XYt\}u \\ &= \lambda_u((1 + Xt) \circ (1 + Yt)). \end{aligned}$$

Pour le deuxième,

$$\lambda_v(\lambda_u(1 + Xt)) = 1 + \{1 + \{1 + Xt\}u\}v = \widehat{G}^v(\lambda_u)\lambda_v(1 + Xt).$$

- c) Les exemples géométriques de 2.2 seront traités plus loin.

2.6. On peut généraliser l'exemple 2.5.a de la façon suivante. Soit K un anneau commutatif à élément unité tel que :

- i) K soit sans torsion,
- ii) $\forall x \in K, \forall n \in \mathbb{N}, \quad \binom{x}{n} \in K$.

On pose alors, pour tout $x \in K$ et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\lambda^n(x) = \binom{x}{n},$$

soit :

$$\lambda_t(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{x}{n} t^n = (1+t)^x = \exp(x \operatorname{Log}(1+t)), \quad (2.6.1)$$

où la dernière identité est considérée dans $K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}[[t]]$. D'après la multiplicativité de l'exponentielle, ceci définit une structure de pré- λ -anneau sur K .

Pour voir que c'est une structure de λ -anneau, il faut prouver les relations (2.4.2), et il suffit de les prouver dans $K \otimes \mathbb{Q}$, d'après 2.6.i). On est alors ramené par fonctorialité au cas $K = \mathbb{Q}[X, Y]$, et aux éléments X, Y . Compte tenu de la définition des λ^i , les deux membres des égalités (2.4.2) sont des polynômes en X, Y , à coefficients rationnels. Il suffit donc, pour montrer leur égalité, de montrer qu'ils prennent même valeur pour toutes valeurs entières de X, Y . Mais les relations obtenues par substitution de valeurs entières à X, Y sont celles qui expriment que le pré- λ -anneau $\mathbb{Z}$ de 2.5.a est un λ -anneau; elles sont donc satisfaites.

Définition 2.7. On appelle anneau binomial un anneau vérifiant les conditions 2.6.i) et ii), muni de la structure de λ -anneau définie par (2.6.1).

Exemple 2.8. Soient X un site, K un anneau binomial, et $\mathcal{K}$ le faisceau associé au préfaisceau constant de valeur K sur X . Alors $H^0(X, \mathcal{K})$ est un anneau binomial. En effet, les conditions 2.6 se conservent par passage à la limite inductive. En particulier, $H^0(X, \mathbb{Z})$ est un anneau binomial.

2.9. Soient K un anneau binomial et A une K -algèbre. Pour toute série

$$\varphi \in \widehat{G}(A),$$

et tout $a \in K$, on peut définir une série φ^a de la façon usuelle : on écrit $\varphi = 1 + \psi$, et l'on pose

$$\varphi^a = (1 + \psi)^a = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} \psi^n (= \exp(a \operatorname{Log} \varphi)), \quad (2.9.1)$$

la dernière égalité ne pouvant être écrite que modulo torsion. Ces formules sont obtenues par substitution à partir des formules analogues pour $\varphi = 1 + t$. Les relations suivantes, propriétés classiques de l'exponentielle, restent donc encore vraies pour $a, b \in K$, $\varphi, \psi \in \widehat{G}(A)$:

$$\varphi^a \varphi^b = \varphi^{a+b}, \quad \varphi^{ab} = (\varphi^a)^b, \quad \varphi^a \psi^a = (\varphi \psi)^a. \quad (2.9.2)$$

Suite de 2.9

On suppose toujours que K est binomial. La multiplication, pour la loi $\circ$, par $\lambda_t(a)$, où $a \in K$, définit un morphisme de foncteurs

$$\widehat{G}_K \longrightarrow \widehat{G}_K$$

caractérisé par sa valeur sur l'élément $1 + Xt$ de $G(K[X])$. Ainsi

$$\lambda_t(a) \circ (1 + Xt) = \lambda_{Xt}(a),$$

et donc

$$\lambda_t(a) \circ (1 + Xt) = (1 + Xt)^a = \exp(a \operatorname{Log}(1 + Xt)) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} X^n t^n. \quad (2.9.3)$$

Il en résulte que

$$\lambda_t(a) \circ \varphi = \varphi^a \quad (= \exp(a \operatorname{Log} \varphi)). \quad (2.9.4)$$

En effet, les deux membres sont des foncteurs additifs qui coïncident sur $1 + Xt$. De (2.9.3) et 1.15, on tire que le polynôme universel de degré n définissant la multiplication par $\lambda_t(a)$ est isobare de poids n . On le notera $R_{n,a}$.

Enfin, si A est une K - λ -algèbre et si $b \in A$, on a

$$\lambda_t(ab) = (\lambda_t(b))^a. \quad (2.9.5)$$

Cela résulte de $\lambda_t(ab) = \lambda_t(a) \circ \lambda_t(b)$ et de (2.9.4).

3. Les opérations γ

Nous travaillons encore sur la catégorie $\mathcal{C}_0$.

3.1. Soit K un λ -anneau. À partir des opérations λ^i sur K , nous allons définir de nouvelles opérations, notées γ^i . Ce sont les opérations adaptées aux classes de Chern. Si E est un fibré vectoriel de rang d , sa classe de Chern de rang maximal est représentée, en langage K -théorique, par la somme alternée des puissances extérieures. Pour obtenir la classe d'ordre n , on remplace E par $E \oplus \mathbf{1}^{n-d}$, afin de pouvoir appliquer la même recette de classe maximale. Ceci justifie la formule suivante.

Proposition 3.2. Soit K un λ -anneau.

i) Pour tout $x \in K$ et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\lambda^n(x + n - 1) = (-1)^n \sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda^i(x + n).$$

ii) Si

$$\gamma^n(x) = \lambda^n(x + n - 1), \quad \gamma_t(x) = \sum_{n \geq 0} \gamma^n(x) t^n,$$

alors

$$\gamma_t(x) = \lambda_{t/(1-t)}(x), \quad \text{d'où} \quad \lambda_t(x) = \gamma_{t/(1+t)}(x).$$

La connaissance des opérations γ équivaut donc à celle des opérations λ .

Démonstration. Pour i),

$$\lambda^n(x + n - 1) = \sum_{i=0}^n \lambda^i(x + n) \lambda^{n-i}(-1).$$

Comme $\lambda_t(1) = 1 + t$, on a $\lambda_t(-1) = 1/(1 + t)$, donc $\lambda^k(-1) = (-1)^k$, ce qui donne la relation voulue. Pour ii),

$$\lambda_{t/(1-t)}(x) = \sum_{n \geq 0} \lambda^n(x) t^n (1 - t)^{-n},$$

et

$$t^n (1 - t)^{-n} = \sum_{p \geq n} \binom{p-1}{p-n} t^p.$$

Le coefficient de t^p est donc

$$\sum_{n=0}^p \lambda^n(x) \binom{p-1}{p-n} = \sum_{n=0}^p \lambda^n(x) \lambda^{p-n}(p-1) = \lambda^p(x + p - 1).$$

3.3. Si $f : K \rightarrow K'$ est un homomorphisme de λ -anneaux, alors f est un λ -homomorphisme si et seulement si, pour tout $i \in \mathbb{N}$,

$$f(\gamma^i(x)) = \gamma^i(f(x)),$$

ou encore

$$\gamma_t(f(x)) = \widehat{G}(f)(\gamma_t(x)).$$

3.4. De 3.2 on déduit les relations

$$\gamma^0(x) = 1, \quad \gamma^1(x) = x, \quad \gamma^n(x+y) = \sum_{p+q=n} \gamma^p(x)\gamma^q(y). \quad (3.4.1)$$

Ainsi γ_t définit une nouvelle structure de pré- λ -anneau. Ce n'est pas en général une structure de λ -anneau. Notons ρ_t l'automorphisme du foncteur $\widehat{G}$ induit par le changement de variable

$$t \mapsto \frac{t}{1-t}.$$

On a $\gamma_t = \rho_t \lambda_t$. Le transport de structure par ρ_t donne sur $\widehat{G}$ une seconde structure de foncteur en λ -anneaux, pour laquelle $\gamma_t : K \rightarrow \widehat{G}(K)$ est un λ -homomorphisme dès que K est un λ -anneau.

3.5. La multiplication dans cette structure transportée est le composé

$$\widehat{G} \times \widehat{G} \xrightarrow{\rho_t^{-1} \times \rho_t^{-1}} \widehat{G} \times \widehat{G} \xrightarrow{\circ} \widehat{G} \xrightarrow{\rho_t} \widehat{G}.$$

On la notera ∇ . Elle est déterminée par

$$\begin{aligned} (1+Xt)\nabla(1+Yt) &= \rho_t(\rho_t^{-1}(1+Xt) \circ \rho_t^{-1}(1+Yt)) \\ &= \rho_t\left(\frac{1+(X+1)t}{1+t} \circ \frac{1+(Y+1)t}{1+t}\right) \\ &= \rho_t\left(\frac{(1+((X+1)(Y+1))t)(1+t)}{(1+(X+1)t)(1+(Y+1)t)}\right) \\ &= \frac{1+(1+X+Y+XY)t}{(1+Xt)(1+Yt)}. \end{aligned} \quad (3.5.1)$$

Donc, pour $x, y \in K$,

$$\gamma_t(xy) = \gamma_t(x)\nabla\gamma_t(y). \quad (3.5.2)$$

Le polynôme universel de degré n pour cette loi sera noté P'_n . Ses composantes isobares ont des poids compris entre n et $2n$ par rapport à chacun des deux groupes de variables, et

$$\gamma^n(xy) = P'_n(\gamma^1(x), \dots, \gamma^n(x), \gamma^1(y), \dots, \gamma^n(y)). \quad (3.5.3)$$

L'unité pour ∇ est $\gamma_t(1) = 1/(1-t)$.

3.6. Les opérations λ' de la structure transportée sont définies par

$$\begin{array}{ccc} 1 + K[[t]]^+ & \xrightarrow{\lambda_u} & 1 + \{1 + K[[t]]^+\}[[u]]^+ \\ \rho_t \downarrow & & \downarrow \widehat{G}(\rho_t) \\ 1 + K[[t]]^+ & \xrightarrow{\lambda'_u} & 1 + \{1 + K[[t]]^+\}[[u]]^+. \end{array} \quad (3.6.1)$$

Si γ' désigne les opérations γ attachées à ces opérations λ' , alors

$$\gamma'_u(1+Xt) = \frac{1}{1-u} + \{1+Xt\}u. \quad (3.6.2)$$

Soit $Q'_{i,j}$ le coefficient de t^j dans $\gamma'^i(1+X_1t+X_2t^2+\dots)$. C'est un polynôme de $\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_{ij}]$, dont les composantes isobares ont des poids de j à ij . Pour un λ -anneau K et $x \in K$,

$$\gamma_t(\lambda^i(x)) = \lambda^i(\gamma_t(x)), \quad \gamma_t(\gamma^i(x)) = \gamma^i(\gamma_t(x)), \quad (3.6.3)$$

et par suite

$$\gamma^j(\gamma^i(x)) = Q'_{i,j}(\gamma^1(x), \dots, \gamma^{ij}(x)). \quad (3.6.4)$$

La structure de pré- λ -anneau ainsi définie sur $\widehat{G}$ est elle-même une structure de λ -anneau.

3.7. Pour éviter toute confusion, on notera $\widehat{G}_\circ$ le foncteur $\widehat{G}$ muni de la structure du §2, et $\widehat{G}_\nabla$ le même foncteur muni de la structure du §3. Donner une structure de λ -anneau sur un anneau A revient soit à donner un homomorphisme $A \rightarrow \widehat{G}_\circ(A)$ satisfaisant le diagramme usuel pour λ_t , soit à donner un homomorphisme $A \rightarrow \widehat{G}_\nabla(A)$ satisfaisant le diagramme correspondant pour γ_t . Les diagrammes sont

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\lambda_u} & \widehat{G}_\circ^u(A) \\ \lambda_t \downarrow & & \downarrow \widehat{G}_\circ^u(\lambda_t) \\ \widehat{G}_\circ^t(A) & \xrightarrow{\lambda_u} & \widehat{G}_\circ^u(\widehat{G}_\circ^t(A)) \end{array} \quad (3.7.1)$$

et

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\gamma_u} & \widehat{G}_\nabla^u(A) \\ \gamma_t \downarrow & & \downarrow \widehat{G}_\nabla^u(\gamma_t) \\ \widehat{G}_\nabla^t(A) & \xrightarrow{\gamma_u} & \widehat{G}_\nabla^u(\widehat{G}_\nabla^t(A)). \end{array} \quad (3.7.2)$$

3.8. Soit K un anneau binomial. D'après (2.6.1), pour $x \in K$,

$$\gamma_t(x) = \left(\frac{1}{1-t} \right)^x = \exp(-x \operatorname{Log}(1-t)). \quad (3.8.1)$$

Si $a \in K$, la multiplication par $\gamma_t(a)$, pour la loi ∇ , est caractérisée par sa valeur sur $1 + Xt$:

$$\gamma_t(a) \nabla (1 + Xt) = (1 + Xt)^a = \exp(a \operatorname{Log}(1 + Xt)) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} X^n t^n. \quad (3.8.2)$$

Ainsi le polynôme universel de degré n définissant cette multiplication est encore $R_{n,a}$.

Définition 3.9. Soit K un λ -anneau. Une K - λ -algèbre augmentée est une K - λ -algèbre A , munie d'un λ -homomorphisme de K -algèbres

$$\epsilon : A \longrightarrow K.$$

Les morphismes sont les λ -homomorphismes compatibles aux augmentations.

Exemple 3.9.1. Soit (X, A) un topos localement annelé. Le groupe de Grothendieck $K^\circ(X)$ de la catégorie des A -modules localement libres de type fini possède une structure naturelle de pré- λ -anneau par les puissances extérieures. Il existe un λ -homomorphisme naturel de $H^0(X, \mathbb{Z})$ dans $K^\circ(X)$: une section a du faisceau constant $\mathbb{Z}$ décompose l'objet final en ouverts U_n où $a = n$, et l'on associe à a la différence des classes des modules localement libres égaux à A^n sur les U_n pour $n \geq 0$ et à A^{-n} sur les morceaux négatifs. L'application rang donne l'augmentation. C'est cette structure augmentée que l'on utilisera ci-dessous.

3.10. Soit A une K - λ -algèbre augmentée. Pour $n > 0$, on définit $\operatorname{Fil}^n A$ comme l'idéal engendré par les produits

$$\gamma^{i_1}(x_1) \cdots \gamma^{i_k}(x_k), \quad i_1 + \cdots + i_k \geq n, \quad \epsilon(x_i) = 0. \quad (3.10.1)$$

Si A est engendré comme groupe abélien par une famille (x_α) , alors $\operatorname{Fil}^n A$ est engendré comme K -module par

$$\gamma^{i_1}(x_{\alpha_1} - \epsilon(x_{\alpha_1})) \cdots \gamma^{i_k}(x_{\alpha_k} - \epsilon(x_{\alpha_k})), \quad i_1 + \cdots + i_k \geq n. \quad (3.10.2)$$

Cette filtration est décroissante et multiplicative, et

$$\text{Fil}^0 A = A, \quad \text{Fil}^1 A = \text{Ker } \epsilon.$$

Elle est fonctorielle pour les homomorphismes de K - λ -algèbres augmentées.

Proposition 3.11. Soient A un λ -anneau et $y_1, \dots, y_n$ des éléments de A tels que $\gamma^j(y_i) = 0$ pour $j \geq 2$. Posons $x = \sum_i y_i$. Alors $\gamma^k(x - n) = 0$ pour $k > n$, et, pour $1 \leq k \leq n$, $\gamma^k(x - n)$ est la k -ième fonction symétrique élémentaire des $y_i - 1$. Cela résulte de

$$\gamma_t(x - n) = \prod_{i=1}^n \gamma_t(y_i - 1).$$

4. λ -anneaux définis par générateurs et relations

4.1. Soient K un λ -anneau et $(X_i)_{i \in I}$ des indéterminées. Posons

$$A = K[X_i, {}^n X_i]_{i \in I, n \geq 2}.$$

On définit

$$\lambda_t(X_i) = 1 + X_i t + \sum_{n \geq 2} {}^n X_i t^n, \quad \lambda_t({}^n X_i) = \lambda^n(\lambda_t(X_i)). \quad (4.1.1)$$

Ceci donne sur A une structure de λ -anneau prolongeant celle de K .

Proposition 4.2. Pour toute K - λ -algèbre B et toute famille $(b_i)_{i \in I}$ d'éléments de B , il existe un unique K - λ -homomorphisme $A \rightarrow B$ envoyant X_i sur b_i . Il envoie nécessairement ${}^n X_i$ sur $\lambda^n(b_i)$, et cette condition suffit.

4.3. On peut faire la même construction avec les γ . Soit

$$A' = K[X_i, {}^\gamma X_i]_{i \in I, n \geq 2},$$

et définissons

$$\gamma_t(X_i) = 1 + X_i t + \sum_{n \geq 2} {}^\gamma X_i t^n, \quad \gamma_t({}^\gamma X_i) = \gamma^n(\gamma_t(X_i)). \quad (4.3.1)$$

On obtient un λ -anneau ayant la même propriété universelle, donc canoniquement isomorphe à A .

Définition 4.4. Le λ -anneau précédent est le λ -anneau libre sur K engendré par la famille (X_i) .

Définition 4.5. Un idéal J d'un λ -anneau A est un λ -idéal si $\lambda^n(x) \in J$ pour tout $x \in J$ et tout $n > 1$. Les noyaux de λ -homomorphismes sont des λ -idéaux; inversement, si J est un λ -idéal, A/J reçoit une unique structure de λ -anneau. Toute intersection de λ -idéaux est un λ -idéal. Ainsi toute famille d'éléments est contenue dans un plus petit λ -idéal, engendré par ces éléments et toutes leurs images itérées par les λ^n .

Définition 4.6. Le quotient du λ -anneau libre par le λ -idéal engendré par des relations (P_i) est le λ -anneau engendré par les générateurs (X_i) soumis aux relations (P_i) . On peut formuler la même construction en termes d'opérations γ .

Proposition 4.7. Ce quotient a la propriété universelle attendue : toute famille (b_i) dans une K - λ -algèbre vérifiant les relations (P_i) définit un unique K - λ -homomorphisme du quotient vers cette algèbre.

Proposition 4.8. Soit $n \geq 0$. Dans le λ -anneau libre sur K à un générateur X , l'idéal engendré par les $\lambda^k X$, $k > n$, est un λ -idéal. En effet, après passage au quotient, il suffit de vérifier que,

si $\varphi \in \widehat{G}(C)$ n'a pas de termes de degré $> n$, alors $\lambda^k(\varphi) = 0$ pour $k > n$. Par le principe de scindage, il suffit d'écrire

$$\varphi = \prod_{i=1}^n (1 + T_i t),$$

et alors

$$\lambda_u(\varphi) = \prod_{i=1}^n (1 + \{1 + T_i t\}u),$$

qui est de degré n en u .

Corollaire 4.9. Le λ -anneau engendré sur K par un élément X , avec les relations $\lambda^k(X) = 0$ pour $k > n$, est

$$K[X, \lambda^2 X, \dots, \lambda^n X].$$

Plus généralement, pour une famille (X_i) avec des bornes (n_i) , le quotient défini par $\lambda^k(X_i) = 0$ pour $k > n_i$ est l'anneau de polynômes engendré par $X_i, \lambda^2 X_i, \dots, \lambda^{n_i} X_i$.

4.10. Soient K binomial et A une K - λ -algèbre augmentée. Posons

$$B = A[X, \gamma^2 X, \gamma^3 X, \dots],$$

le A - λ -anneau libre à un générateur X , écrit en coordonnées γ . On prolonge l'augmentation par $\epsilon(X) = 0$, donc $\epsilon(\gamma^i X) = 0$ pour $i > 0$. Soit M_k l'ensemble des monômes en les variables $\gamma^j X$, comptés avec le poids j , de poids total k , et $M_0 = \{1\}$.

Lemme 4.11. Si $x \in \text{Fil}^p A$, alors tout coefficient de $\gamma^n(x + X)$, homogène de poids k en les $\gamma^j X$, appartient à $\text{Fil}^{p+n-k} A$.

Proposition 4.12. Pour tout $k \geq 0$,

$$\text{Fil}^k B = \text{Fil}^k A + \text{Fil}^{k-1} A M_1 + \dots + \text{Fil}^1 A M_{k-1} + \text{Fil}^0 A M_k + B M_{k+1}. \quad (4.12.1)$$

L'inclusion de droite à gauche résulte du lemme 4.11. L'inclusion inverse s'obtient en écrivant les générateurs de $\text{Fil}^k B$ comme produits d'opérations γ , puis en les réduisant terme à terme selon les poids indiqués.

Remarques 4.13. La démonstration donne le même énoncé pour un λ -anneau libre à un nombre quelconque de générateurs, avec le multi-poids évident. Elle ne change pas si l'on utilise les coordonnées λ , les coordonnées λ et γ étant reliées par des formules universelles triangulaires.

Corollaire 4.14. En passant au gradué associé, on obtient

$$\text{Gr}^k B \simeq \text{Gr}^k A \oplus \text{Gr}^{k-1} A M_1 \oplus \dots \oplus \text{Gr}^0 A M_k. \quad (4.14.1)$$

Corollaire 4.15. Si $B' = K[X, \gamma^2 X, \dots, \gamma^n X]$ est la K - λ -algèbre engendrée par un élément vérifiant $\gamma^k(X) = 0$ pour $k > n$, alors la filtration de λ -anneau sur B' est exactement la filtration par les poids en les variables $\gamma^j X$.

5. Les éléments $\lambda^p(N, x)$

Cette section ne sera utilisée que dans l'Exposé VII, §4, pour l'étude des immersions régulières; on peut l'omettre en première lecture.

5.1. Soit $d \geq 1$. Soit A la $\mathbb{Z}$ - λ -algèbre engendrée par N et x , soumise aux relations $\lambda^i(N) = 0$ pour $i > d$. Ainsi

$$A = \mathbb{Z}[N, \dots, \lambda^d N; x, \dots, \lambda^j x, \dots].$$

On pose

$$\lambda_{-1}(N) = \sum_{i=0}^d (-1)^i \lambda^i(N). \quad (5.1.1)$$

Lemme 5.2. Pour tout $p \geq 1$, l'élément $\lambda^p(x\lambda_{-1}(N))$ est divisible par $\lambda_{-1}(N)$.

Il suffit, par isobarie, de le démontrer pour $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$. Soit B le λ -anneau engendré par $N_1, \dots, N_d$, avec $\lambda^i(N_j) = 0$ pour $i \geq 2$. L'application $N \mapsto \sum_i N_i$ identifie A aux polynômes symétriques en les N_i , et

$$\lambda_{-1}(N) = \prod_{i=1}^d (1 - N_i).$$

Si l'un des N_i vaut 1, alors $\lambda_t(\lambda_{-1}(N)) = \lambda_t(0) = 1$, donc tout coefficient positif s'annule. Chaque $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$ est donc divisible par chacun des $1 - N_i$, et par leur produit.

Définition 5.3. Comme A est intègre, on définit $\lambda^p(N, x)$ par

$$\lambda^p(N, x)\lambda_{-1}(N) = \lambda^p(x\lambda_{-1}(N)), \quad p \geq 1. \quad (5.3.1)$$

Ainsi $\lambda^p(N, x)$ est un polynôme en les $\lambda^i(x)$ et les $\lambda^j(N)$, isobare de poids p en les $\lambda^i(x)$. Si un λ -anneau B contient un élément N' tel que $\lambda^k(N') = 0$ pour $k > d$, alors $\lambda^p(N', x')$ se définit par substitution et ne dépend pas de la borne d choisie.

5.4. Dans le λ -anneau engendré par N, x, y , avec $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$, la formule (5.3.1) donne

$$\lambda^p(N, x+y) = \lambda^p(N, x) + \lambda^p(N, y) + \sum_{\substack{i+j=p \\ i,j>0}} \lambda^i(N, x)\lambda^j(N, y)\lambda_{-1}(N). \quad (5.4.1)$$

Si N, N', x satisfont les hypothèses de rang fini correspondantes, alors

$$\lambda^p(N + N', x)\lambda_{-1}(N) = \lambda^p(N', x\lambda_{-1}(N)). \quad (5.4.2)$$

5.5. Soient A un λ -anneau et $N \in A$ tel que $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$. Définissons sur le groupe abélien sous-jacent de A une nouvelle multiplication par

$$x \cdot_N y = xy\lambda_{-1}(N).$$

Après adjonction d'une unité, on obtient un anneau $\mathbb{Z} \times A$ avec

$$(n, x)(m, y) = (nm, ny + mx + x \cdot_N y).$$

Les formules

$$\lambda_t(n, x) = (1+t)^n \left(1 + \sum_{p \geq 1} \lambda^p(N, x)t^p \right) \quad (5.5.1)$$

définissent une structure de pré- λ -anneau. En fait, lorsque A est un λ -anneau, c'est une structure de λ -anneau : elle est transportée de la structure initiale par la multiplication par $\lambda_{-1}(N)$. On note $\hat{A}_N$ ce λ -anneau augmenté. Ses opérations γ vérifient

$$\gamma^p(N, x)\lambda_{-1}(N) = \gamma^p(x\lambda_{-1}(N)). \quad (5.5.2)$$

5.6. Supposons en outre que L soit tel que $\lambda^k(L) = 0$ pour $k > 1$. Alors $\lambda^p(N + L, x)$ est le coefficient de t^p dans la série

$$\frac{\sum_{k \geq 1} \lambda^k(N, x)(1 + L + \dots + L^{k-1})t^k}{1 + \sum_{k \geq 1} \lambda^k(N, x)\lambda_{-1}(N)L^k t^k}. \quad (5.6.1)$$

Cela s'obtient en appliquant (5.4.2) à $N + L$ et en utilisant $\lambda_{-1}(L) = 1 - L$.

Proposition 5.7. Soient K un anneau binomial, A une K - λ -algèbre augmentée, et $N \in A$ tel que $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$. Alors, pour tout $x \in A$ et tout $p \geq 1$,

$$\gamma^p(N, x) \in \text{Fil}^{p-d} A. \quad (5.7.1)$$

En effet, soit A_0 la K - λ -algèbre engendrée par N'_0, X'_0 , avec $\lambda^k(N'_0) = 0$ pour $k > d$, et augmentée par $\epsilon(N'_0) = \epsilon(X'_0) = 0$. C'est un anneau de polynômes sur K en les variables $\gamma^i(N'_0)$, $1 \leq i \leq d$, et $\gamma^j(X'_0)$, $j \geq 1$, et sa filtration de λ -anneau est la filtration par les poids. Posons

$$N_0 = N'_0 + d, \quad X_0 = X'_0 + \epsilon(x).$$

Pour N_0, X_0 , l'assertion équivaut à

$$\gamma^p(N_0, X_0) \gamma^d(N'_0) \in \text{Fil}^p A_0.$$

Comme $\gamma^d(N'_0) = (-1)^d \lambda_{-1}(N_0)$, cela devient

$$(-1)^d \gamma^p(X_0 \gamma^d(N'_0)) \in \text{Fil}^p A_0,$$

ce qui est clair puisque $\gamma^d(N'_0)$ est d'augmentation nulle. Un K - λ -homomorphisme $A_0 \rightarrow A$, compatible aux augmentations et envoyant N'_0 sur $N - d$ et X'_0 sur $x - \epsilon(x)$, donne le résultat.

6. Anneau de Chern : ouverture

Dans tout ce paragraphe, l'anneau de base est un anneau binomial fixé K . Nous utilisons le foncteur G de 1.1 et revenons aux notations du §1 : G désigne le foncteur qui y est défini et G_i sa restriction à $\mathcal{C}_0$.

6.1. Dans 3.5 et 3.6, nous avons défini des morphismes de foncteurs

$$G_i \times G_i \xrightarrow{*} G_i, \quad G_i^\circ \xrightarrow{\gamma'} G_i^\circ \circ G_S, \quad G_i \xrightarrow{a} G_i,$$

le dernier étant la multiplication, pour la loi ∇ , par $\gamma_t(a)$, avec $a \in K$. D'après 1.9, ils donnent des morphismes

$$G \times G \xrightarrow{*} G, \quad G \xrightarrow{\gamma'} G \circ G_S, \quad G \xrightarrow{a} G.$$

L'isobarie des polynômes universels qui interviennent implique que les images des premier et troisième foncteurs sont dans G , tandis que celle du second est dans le sous-groupe des séries formelles en u dont les termes non nuls ont les degrés prescrits.

Exposé V, 6. Anneau de Chern : suite

Définition 6.2. Le foncteur défini en 6.1 sur la catégorie des K -algèbres graduées, à valeurs dans la catégorie des K - λ -algèbres, est appelé *anneau de Chern*; sa valeur pour $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ est notée $\text{Ch}(A)$, ou, s'il y a des risques de confusion, $\text{Ch}_K(A)$.

Des formules (6.1.1), (6.1.2), (6.1.4), et (3.6.2), on déduit les relations

$$(1, 1 + X)(1, 1 + Y) = (1, 1 + X + Y), \quad \lambda^i(1, 1 + X) = 0 \quad \text{pour } i \geq 2, \quad (6.2.1)$$

relations qui servaient à définir l'anneau de Chern dans [1]. À partir de ces formules, on peut inversement retrouver les relations (6.1.1) et (6.1.4).

Indiquons la raison pour laquelle on introduit l'anneau de Chern. On se place dans la situation de l'exemple 3.9, et on désigne par A le gradué associé, pour la filtration définie en 3.10, au $K^\bullet$ d'un topos commutativement localement annelé, que l'on suppose être un λ -anneau pour simplifier. K est l'anneau d'augmentation. On verra plus loin que l'on peut définir pour tout élément d'un λ -anneau augmenté des classes de Chern à valeurs dans le gradué associé (6.7). À tout faisceau localement libre de type fini, on peut donc associer un élément de $\text{Ch}(A)$, dont la composante sur le facteur K est le rang du faisceau, et la composante sur le facteur $1 + \hat{A}^+$ la somme des classes de Chern. Les formules (6.2.1) sont alors les formules usuelles qui donnent les classes de Chern et le rang du produit tensoriel de deux faisceaux inversibles et des puissances extérieures d'un faisceau inversible, c'est-à-dire que l'application que l'on vient de définir de $K^\bullet$ dans $\text{Ch}(A)$ est un λ -homomorphisme.

6.3. Pour toute K -algèbre graduée A , on désigne par $A_{\mathbb{Q}}$ la K -algèbre $A \otimes \mathbb{Q}$, graduée de façon évidente. D'après 1.13, on définit un homomorphisme fonctoriel

$$1 + \hat{A}^+ \xrightarrow{\text{ch}} \hat{A}_{\mathbb{Q}}^+$$

en donnant sa valeur pour $1 + X$, soit

$$\text{ch}(1 + X) = \exp(X) - 1. \quad (6.3.1)$$

Cet homomorphisme est compatible avec la multiplication définie en 6.1 sur $1 + \hat{A}^+$. Il suffit, d'après 1.13, de le montrer pour les éléments $1 + X, 1 + Y$ de l'anneau universel $1 + K[X, Y]^+$. On a

$$\begin{aligned} \text{ch}((1 + X) * (1 + Y)) &= \text{ch}\left(\frac{1 + X + Y}{(1 + X)(1 + Y)}\right) \\ &= \text{ch}(1 + X + Y) - \text{ch}(1 + X) - \text{ch}(1 + Y) \\ &= \exp(X + Y) - \exp(X) - \exp(Y) + 1 \\ &= \text{ch}(1 + X) \text{ch}(1 + Y). \end{aligned}$$

Notons η l'endomorphisme, fonctoriel par rapport à A , de $\hat{A}_{\mathbb{Q}}^+$, défini par

$$\eta\left(\sum_{k \geq 1} a_k t^k\right) = \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!} a_k t^k.$$

Alors, pour tout $\varphi \in 1 + \hat{A}^+$,

$$\text{ch}(\varphi) = \eta(\text{Log } \varphi). \quad (6.3.2)$$

En effet, ch et $\eta \circ \text{Log}$ sont deux homomorphismes fonctoriels de groupes abéliens, et il suffit qu'ils soient égaux lorsqu'ils coïncident sur $1 + X$, ce qui est évident.

On en déduit que ch commute aux opérations de K . En effet, il suffit encore de le montrer pour $1 + X$, et, si $a \in K$,

$$\begin{aligned} \text{ch}((1 + X)^a) &= \text{ch}(\exp(a \text{Log}(1 + X))) \\ &= \eta(a \text{Log}(1 + X)) \\ &= a \eta(\text{Log}(1 + X)) \\ &= a \text{ch}(1 + X). \end{aligned}$$

On peut donc de façon évidente étendre ch en un homomorphisme de K -algèbres

$$K \times (1 + \hat{A}^+) \longrightarrow K \oplus \hat{A}_{\mathbb{Q}}^+;$$

on a donc

$$\text{ch}(a, \varphi) = a + \eta(\text{Log } \varphi). \quad (6.3.3)$$

Définition 6.4. L'homomorphisme

$$\text{ch} : \text{Ch } A \longrightarrow K \oplus \hat{A}_{\mathbb{Q}}^+$$

qui vient d'être défini s'appelle le *caractère de Chern*.

Si A est de caractéristique 0, c'est-à-dire est une $\mathbb{Q}$ -algèbre, le caractère de Chern est un isomorphisme. En effet, soit $\psi \in K \oplus \hat{A}^+$; on peut écrire $\psi = a + \psi_1$, où ψ_1 est sans terme de degré nul. On définit alors un morphisme inverse par

$$\psi \longmapsto (a, \exp(\eta^{-1}(\psi_1))).$$

Proposition 6.5. Soit A une K -algèbre graduée. Considérons sur $\text{Ch}(A)$ la filtration définie comme suit, la filtration par le degré :

$$(\text{Ch}(A))_0 = \text{Ch}(A), \quad (\text{Ch}(A))_n = 0 \times (1 + \hat{A}^{\geq n}) \quad (n \geq 1), \quad (6.5.1)$$

où $\hat{A}^{\geq n} = \prod_{i \geq n} A^i$. On a les congruences suivantes.

i) Soient $n \geq 1$ et $\varphi \in (\text{Ch } A)_n$. Posons $\varphi = 1 + a_n + \dots$. Alors

$$\text{ch}(\varphi) = \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} a_n + \dots. \quad (6.5.2)$$

ii) Soient $\varphi \in (\text{Ch } A)_m$, $\psi \in (\text{Ch } A)_n$, et posons $\varphi = 1 + a_m + \dots$, $\psi = 1 + b_n + \dots$. Alors

$$\varphi * \psi = 1 - \frac{(m+n-1)!}{(m-1)!(n-1)!} a_m b_n + \dots. \quad (6.5.3)$$

Par suite, la filtration par le degré est une filtration d'anneau.

i) Le caractère de Chern est par construction un morphisme de foncteurs filtrés. De la congruence $\varphi \equiv 1 + a_n \pmod{(\text{Ch } A)_{n+1}}$, on déduit

$$\text{ch}(\varphi) = \text{ch}(1 + a_n) \pmod{\hat{A}^{\geq n+1}},$$

or $\text{ch}(1 + a_n) = \eta(\text{Log}(1 + a_n))$, donc

$$\text{ch}(\varphi) = \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} a_n + \dots.$$

ii) Par substitution, il suffit de montrer la formule (6.5.3) pour

$$A = K[X_i, Y_j]_{i,j \in \mathbb{N}}$$

et pour $\varphi = 1 + \sum_{k \geq m} X_k$, $\psi = 1 + \sum_{k \geq n} Y_k$. Comme K est sans torsion dans le cas universel, on peut plonger cet anneau dans son tensorisé par $\mathbb{Q}$, et on voit ainsi que ch est injectif. Posons $\varphi * \psi = 1 + Z_p + \dots$, Z_p étant le premier terme non nul et différent de 1 de $\varphi * \psi$. La multiplicativité de ch nous donne, d'après (6.5.2),

$$1 + \frac{(-1)^{p-1}}{(p-1)!} Z_p + \dots = \left(1 + \frac{(-1)^{m-1}}{(m-1)!} X_m + \dots \right) \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} Y_n + \dots \right),$$

d'où la valeur de Z_p en identifiant les termes de plus bas degré.

6.6. Le λ -anneau $\text{Ch } A$ est augmenté vers K . On définit en effet un λ -homomorphisme de $\text{Ch } A$ dans K par $(a, \varphi) \mapsto a$. Il est donc muni d'une filtration canonique de λ -anneau augmenté. Nous allons la comparer à celle qui vient d'être définie.

Proposition 6.6.1. Soit $x \in \text{Ch } A$ un élément de la forme $x = (n, 1 + \cdots + a_n)$. Alors :

- i) $\lambda^i(x) = 0$ pour $i > n$,
- ii) $\lambda^n(x) = (1, 1 + a_1)$,
- iii) $\sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda^i(x) = (0, 1 - (n-1)!a_n + \cdots)$,

les termes non écrits étant de degré $> n$.

Par fonctorialité, il suffit de faire la démonstration dans le cas où $A = K[X_1, \dots, X_n]$, filtré par le poids par rapport aux X_i , X_i étant de poids i , et pour l'élément $(n, 1 + X_1 + \cdots + X_n)$. On plonge A dans $A' = K[T_1, \dots, T_n]$ par les fonctions symétriques, et on obtient ainsi un homomorphisme injectif. Il vient alors

$$(n, 1 + X_1 + \cdots + X_n) = \left(n, \prod_{i=1}^n (1 + T_i) \right) = \sum_{i=1}^n (1, 1 + T_i).$$

D'après (6.2.1), on en déduit

$$\lambda_t(x) = \prod_{i=1}^n (1 + (1, 1 + T_i)t),$$

et on en tire

$$\lambda^k(x) = 0 \quad (k > n), \quad \lambda^n(x) = \prod_{i=1}^n (1, 1 + T_i) = \left(1, 1 + \sum_{i=1}^n T_i \right) = (1, 1 + X_1).$$

Enfin

$$\sum_{i=1}^n (-1)^i \lambda^i(x) = \lambda_{-1}(x) = \prod_{i=1}^n (1 - (1, 1 + T_i)) = (-1)^n \prod_{i=1}^n (0, 1 + T_i).$$

Or, d'après (6.5.3),

$$\prod_{i=1}^n (0, 1 + T_i) = \left(0, 1 + (-1)^{n-1} (n-1)! \prod_{i=1}^n T_i + \cdots \right),$$

soit

$$\lambda_{-1}(x) = (0, 1 - (n-1)!X_n + \cdots).$$

Corollaire 6.6.2. La relation 6.6.1(iii) est vraie pour tout élément X d'augmentation n .

Pour le montrer, nous utiliserons le lemme suivant.

Lemme 6.6.3. Pour tout n , $(\text{Ch } A)_n$ est un λ -idéal de $\text{Ch } A$.

On peut supposer $n > 1$. Soit $x = (0, \varphi) \in (\text{Ch } A)_n$. On peut écrire

$$\lambda^i(0, \varphi) = (0, 1 + Q_{i,1}^i + \cdots + Q_{i,j}^i + \cdots),$$

les $Q_{i,j}^i$ étant les composantes isobares de poids j des Q_i^i de (3.6). Pour tout j , les polynômes $Q_{i,j}^i$ sont des polynômes par rapport aux j premiers coefficients de φ . Si $j < n$, ils sont nuls; par suite les $\lambda^i(x)$ appartiennent à $(\text{Ch } A)_n$, et $(\text{Ch } A)_n$ est un λ -idéal.

Soit alors $x = (n, 1 + a_1 + \cdots + a_n + \cdots)$ un élément d'augmentation n de $\text{Ch } A$. On a

$$x \equiv (n, 1 + \cdots + a_n) \pmod{(\text{Ch } A)_{n+1}},$$

et par suite

$$\lambda_{-1}(x) \equiv \lambda_{-1}(n, 1 + \cdots + a_n) = (0, 1 - (n-1)!a_n + \cdots),$$

d'où le corollaire.

Corollaire 6.6.4. Soit ϵ l'homomorphisme d'augmentation de $\text{Ch } A$. Alors, pour tout $x \in \text{Ch } A$, on a

$$\gamma^n(x - \epsilon(x)) = (0, 1 + (-1)^{n-1}(n-1)!a_n + \cdots).$$

Par définition,

$$\gamma^n(x - \epsilon(x)) = (-1)^n \sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda^i(x + n - \epsilon(x)).$$

Comme $x + n - \epsilon(x)$ est d'augmentation n , on peut lui appliquer le corollaire 6.6.2, d'où le résultat.

Corollaire 6.6.5. Avec les notations de 3.10,

$$\text{Fil}^n \text{Ch } A \subset (\text{Ch } A)_n.$$

D'après le corollaire précédent, $\gamma^n(x - \epsilon(x)) \in (\text{Ch } A)_n$. Le corollaire résulte alors de ce que les deux filtrations sont des filtrations d'anneau, et de ce que les $\gamma^n(x - \epsilon(x))$, pour n et x variables, engendrent la filtration de λ -anneau.

Corollaire 6.6.7. Soit A une K -algèbre graduée de caractéristique nulle, à degrés bornés. Alors les deux filtrations définies sur $\text{Ch } A$ sont identiques.

Supposons que $\text{Fil}^p A = 0$, et soit $x = (0, 1 + a_n + \cdots + a_p)$ un élément de $(\text{Ch } A)_n$. Posons

$$x' = \left(0, 1 + \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} a_n + a_{n+1} + \cdots + a_p \right).$$

On a alors

$$\gamma^n(x') = (0, 1 + a_n + \cdots + a'_p),$$

car x' est d'augmentation nulle. Par suite $x - \gamma^n(x') \in (\text{Ch } A)_{n+1}$. En itérant l'opération $p - n$ fois, on arrive à $(\text{Ch } A)_{p+1}$, qui est nul, et on a donc écrit x comme un élément de $\text{Fil}^n \text{Ch } A$. Compte tenu de (6.6.5), les deux filtrations sont donc identiques.

6.7. On suppose maintenant que A est un λ -anneau augmenté vers K , l'homomorphisme d'augmentation étant noté ϵ . On dispose donc sur A de la filtration canonique de λ -anneau augmenté, et on peut donc associer à $\text{Gr } A$ son anneau de Chern.

Si $x \in A$, alors $\gamma_t(x - \epsilon(x)) \in \widehat{G}(A)$ par définition de la filtration de λ -anneau augmenté. On note $c(x)$, et on appelle *classe de Chern totale* de x , l'image de $\gamma_t(x - \epsilon(x))$ dans

$$\widehat{G}(A)/\widehat{G}'(A) = 1 + \widehat{\text{Gr } A}^+.$$

On note $c^i(x)$, et on appelle i -ième classe de Chern de x , le i -ième coefficient de $c(x)$. On a donc

$$c^i(x) = \text{cl}_{\text{Gr}^i A} \left(\gamma^i(x - \epsilon(x)) \right), \quad c(x) = 1 + c^1(x) + \cdots. \quad (6.7.1)$$

On pose alors

$$\tilde{c}(x) = (\epsilon(x), c(x)), \quad (6.7.2)$$

et on appelle $\tilde{c}(x)$ la classe de Chern complétée de x .

Proposition 6.8. La classe de Chern complétée

$$\tilde{c} : A \longrightarrow \text{Ch}(\text{Gr } A)$$

est un K - λ -homomorphisme de K - λ -algèbres augmentées.

Il est clair que l'homomorphisme ainsi défini est additif. Pour vérifier qu'il est multiplicatif, on écrit

$$\begin{aligned} \gamma_t(xy - \epsilon(xy)) &= \gamma_t(\epsilon(y)(x - \epsilon(x)))\gamma_t(\epsilon(x)(y - \epsilon(y)))\gamma_t((x - \epsilon(x))(y - \epsilon(y))) \\ &= (\gamma_t(x - \epsilon(x)))^{\epsilon(y)}(\gamma_t(y - \epsilon(y)))^{\epsilon(x)}(\gamma_t(x - \epsilon(x)) \circ \gamma_t(y - \epsilon(y))), \end{aligned}$$

d'où le résultat d'après (6.1.2), en passant au quotient. Si $a \in K$, $\tilde{c}(a) = (a, 1)$; donc $\tilde{c}$ est un homomorphisme de K -algèbres, compatible en outre aux augmentations.

Il reste enfin à voir que c'est un λ -homomorphisme. Il faut donc montrer la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\gamma_t} & \widehat{G}(A) \\ \tilde{c} \downarrow & & \downarrow \widehat{G}(\tilde{c}) \\ \text{Ch } A & \xrightarrow{\gamma_t} & \widehat{G}(\text{Ch } A). \end{array}$$

Par additivité, il suffit de le montrer pour les éléments de K , pour lesquels c'est évident, et pour les éléments d'augmentation nulle de A , pour lesquels il résulte, d'après la définition de c et (6.1.4), de celle du diagramme (3.7.2).

Proposition 6.9. Soient A une K - λ -algèbre augmentée, et $z \in \text{Fil}^m A$. Alors

$$\gamma^m(z) = (-1)^{m-1}(m-1)!z \pmod{\text{Fil}^{m+1} A},$$

c'est-à-dire

$$c^m(z) = \text{cl}_{\text{Gr}^m A} \left((-1)^{m-1}(m-1)!z \right).$$

Il faut voir que ces deux éléments donnent même image dans $\text{Gr}^m A$, c'est-à-dire que la m -ième classe de Chern de z est l'image de $(-1)^{m-1}(m-1)!z$.

On peut écrire z comme une somme

$$\sum a \gamma^{i_1}(x_1) \cdots \gamma^{i_k}(x_k),$$

avec $a \in A$, $\epsilon(x_i) = 0$ pour tout i , et $i_1 + \cdots + i_k \geq m$. On a alors

$$\tilde{c}(z) = \sum \tilde{c}(a) \tilde{c}(\gamma^{i_1}(x_1)) \cdots \tilde{c}(\gamma^{i_k}(x_k)).$$

Comme $\tilde{c}$ est un λ -homomorphisme, on peut écrire

$$\tilde{c}(\gamma^i(x_j)) = \gamma^i(\tilde{c}(x_j)).$$

Compte tenu de la définition de c , et de (6.6.4), on obtient

$$\tilde{c}(\gamma^{i_j}(x_j)) = \left(0, 1 + (-1)^{i_j-1}(i_j-1)! \gamma^{i_j}(x_j) + \cdots \right).$$

D'après (6.5.3), et le fait que $\tilde{c}(a) = (a, 1)$, on obtient finalement

$$\begin{aligned}\tilde{c}(z) &= \sum \left(0, \left(1 + (-1)^{i_1 + \dots + i_k - 1} (i_1 + \dots + i_k - 1)! \gamma^{i_1}(x_1) \dots \gamma^{i_k}(x_k) + \dots \right)^a \right) \\ &= \left(0, 1 + \sum_{\substack{(x_1, \dots, x_k) \\ i_1 + \dots + i_k = m}} (-1)^{m-1} (m-1)! a \gamma^{i_1}(x_1) \dots \gamma^{i_k}(x_k) + \dots \right) \\ &= (0, 1 + (-1)^{m-1} (m-1)! z + \dots),\end{aligned}$$

d'où le résultat.

Proposition 6.10. Soient K un anneau binomial, R une K - λ -algèbre augmentée, N un élément de R tel que $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$, et $x \in \text{Fil}^i R$. Alors

$$\gamma^{d+i}(N, x) - (-1)^{d+i-1} (d+i-1)! x \in \text{Fil}^{i+1} R.$$

On peut trouver des éléments $z_{\alpha,j} \in R$, et $a_\alpha \in K$, tels que

$$x = \sum_{\alpha} a_{\alpha} \gamma^{i_1}(x_{\alpha,1}) \dots \gamma^{i_k}(x_{\alpha,k}),$$

avec $i_1 + \dots + i_k \geq i$, et $\epsilon(x_{\alpha,j}) = 0$ pour tout α et tout j . Soit R_0 la K - λ -algèbre engendrée par des générateurs N'_0 et $X_{\alpha,j}$, soumis aux relations

$$\gamma^k(N'_0) = 0 \quad \text{pour } k > d.$$

On définit un homomorphisme d'augmentation $R_0 \rightarrow K$ par $\epsilon(N'_0) = \epsilon(X_{\alpha,j}) = 0$. D'après (4.9.1), R_0 est l'anneau des polynômes à coefficients dans K par rapport aux indéterminées $\gamma^k(N'_0)$, $1 \leq k \leq d$, et $\gamma^p(X_{\alpha,j})$, $p \geq 1$; la λ -filtration de R_0 est identique à sa filtration par le poids, en attribuant le poids k à $\gamma^k(N'_0)$ et à $\gamma^k(X_{\alpha,j})$ (4.12 et 4.15).

On pose

$$X_0 = \sum_{\alpha} a_{\alpha} \gamma^{i_1}(X_{\alpha,1}) \dots \gamma^{i_k}(X_{\alpha,k}).$$

On va montrer 6.10 d'abord pour X_0 et $N'_0 = N_0 + d$, qui vérifient bien les hypothèses de 6.10. Compte tenu de la remarque faite plus haut sur la filtration de R_0 , il suffit pour cela de montrer que

$$\gamma^{d+i}(N_0, X_0) \gamma^d(N'_0) - (-1)^{d+i-1} (d+i-1)! X_0 \gamma^d(N'_0) \in \text{Fil}^{d+i+1} R_0.$$

Or $\lambda_{-1}(N_0) = (-1)^d \gamma^d(N'_0)$; cette relation s'écrit donc

$$(-1)^d \gamma^{d+i}(X_0, (-1)^d \gamma^d(N'_0)) - (-1)^{d+i-1} (d+i-1)! X_0 \gamma^d(N'_0) \in \text{Fil}^{d+i+1} R_0.$$

Posons $z = (-1)^d X_0 \gamma^d(N'_0)$. Alors $z \in \text{Fil}^{d+i} R_0$, et on est ramené à montrer

$$\gamma^{d+i}(z) - (-1)^{d+i-1} (d+i-1)! z \in \text{Fil}^{d+i+1} R_0,$$

ce qui résulte de 6.9.

Pour déduire 6.10 de ce cas particulier, on considère le K - λ -homomorphisme $R_0 \rightarrow R$ qui envoie N'_0 sur $N - d$ et $X_{\alpha,j}$ sur $x_{\alpha,j}$, pour tout α et tout j . Cet homomorphisme est compatible aux λ -filtrations, et envoie N_0 sur N et X_0 sur x , d'où le résultat.

Proposition 6.11. On suppose que K est de caractéristique nulle. Soit $n \geq 0$ un entier. Alors le foncteur Ch est une équivalence de catégories de la catégorie des K -algèbres graduées A telles que $A_0 = K$, $A_k = 0$ pour $k > n$, dans la catégorie des K - λ -algèbres augmentées Λ telles que $\text{Fil}^{n+1} \Lambda = 0$. Un foncteur quasi-inverse est donné par $\Lambda \mapsto \text{Gr } \Lambda$.

Soit A une K -algèbre graduée telle que $A_k = 0$ pour $k > n$, munie de la filtration associée à sa graduation. Alors $(\text{Ch } A)_{n+1} = 0$, donc $\text{Fil}^{n+1} \text{Ch } A = 0$ par (6.6.5). Réciproquement, si Λ est une K - λ -algèbre augmentée telle que $\text{Fil}^{n+1} \Lambda = 0$, alors $\text{Gr}^0 \Lambda = K$, $\text{Gr}^k \Lambda = 0$ pour $k > n$.

On va définir des isomorphismes de foncteurs

$$A \longrightarrow \text{Gr}(\text{Ch } A), \quad \Lambda \longrightarrow \text{Ch}(\text{Gr } \Lambda).$$

Comme A est à graduation finie, les gradués associés aux filtrations sur $\text{Ch } A$ de λ -anneau et par le degré sont identiques (6.6.7). On définit

$$u : A \longrightarrow \text{Gr}_{\deg}(\text{Ch } A)$$

par l'identité sur A_0 et, pour $i \geq 1$, $a_i \in A_i$, par

$$u(a_i) = \text{cl}_{\text{Gr}^i} \left(0, 1 + (-1)^{i-1} (i-1)! a_i \right),$$

et on prolonge par additivité. D'après la relation (6.5.3), c'est un homomorphisme d'anneaux gradués, compatible aux opérations de K . Le morphisme inverse u^{-1} peut être défini ainsi : si $i \geq 1$, $\bar{\varphi} \in \text{Gr}^i(\text{Ch } A)$, le i -ième coefficient a_i de φ ne dépend pas de la façon dont $\bar{\varphi}$ a été remonté dans $(\text{Ch } A)_i$, et on pose

$$u^{-1}(\bar{\varphi}) = \frac{(-1)^{i-1}}{(i-1)!} a_i.$$

L'homomorphisme u est donc un isomorphisme.

L'isomorphisme $\Lambda \rightarrow \text{Ch}(\text{Gr } \Lambda)$ est défini par la classe de Chern complétée $\tilde{c}$. Pour vérifier qu'elle définit bien un isomorphisme, il suffit de vérifier que l'homomorphisme obtenu par passage aux gradués associés en est un, les filtrations étant discrètes. On obtient donc

$$\text{Gr } \Lambda \xrightarrow{\text{Gr}(\tilde{c})} \text{Gr}_{\lambda}(\text{Ch}(\text{Gr } \Lambda)) \simeq \text{Gr}_{\deg}(\text{Ch}(\text{Gr } \Lambda)) \xrightarrow{u^{-1}} \text{Gr } \Lambda.$$

Il suffit de montrer que le composé est l'identité. Comme les homomorphismes sont des homomorphismes de K -algèbres graduées, il suffit, d'après la définition de la filtration de λ -anneau de Λ , de montrer que c'est l'identité pour les $\gamma^i(x)$, avec $\epsilon(x) = 0$. On obtient alors

$$\text{Gr}(\tilde{c})(\gamma^i(x)) = \text{cl}_{\text{Gr}^i}(\gamma^i(c(x))).$$

Or $\gamma^i(\tilde{c}(x)) = (0, 1 + (-1)^{i-1} (i-1)! c^i(x) + \dots)$, d'après (6.6.4); donc

$$\text{cl}_{\text{Gr}^i}(\gamma^i(\tilde{c}(x))) = u(c^i(x)),$$

ce qui montre que $u^{-1} \circ \text{Gr}(\tilde{c}) = \text{Id}$.

Corollaire 6.12. Si K est de caractéristique nulle, et si Λ est une K - λ -algèbre de filtration discrète, alors la classe de Chern complétée

$$\tilde{c} : \Lambda \longrightarrow \text{Ch}(\text{Gr } \Lambda)$$

est un isomorphisme.

La démonstration est contenue dans celle de 6.11.

Définition 6.13. Soit A une K -algèbre graduée, et Λ une K - λ -algèbre augmentée. On appelle *théorie de Chern de Λ à valeurs dans A* tout λ -homomorphisme

$$\Lambda \longrightarrow \text{Ch}(A)$$

compatible avec les augmentations.

On définit un foncteur sur la catégorie des K -algèbres graduées, à valeurs dans la catégorie des ensembles, en associant à toute K -algèbre graduée A l'ensemble des théories de Chern de Λ à valeurs dans A , soit

$$\mathrm{Hom}_\lambda(\Lambda, \mathrm{Ch}(A)).$$

Proposition 6.14. Le foncteur défini en 6.13 est représentable. Si K est de caractéristique nulle, et Λ de filtration discrète, il est représenté par le gradué associé à Λ .

Montrons d'abord le premier point. On considère la K -algèbre graduée engendrée par des générateurs $c^i(x)$, avec $i \geq 1$, $x \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda$, $c^i(x)$ étant de degré i , et on fait son quotient par les relations suivantes :

- i) $c^k(x+y) = \sum_{i+j=k} c^i(x)c^j(y)$, $k \geq 1$, $x, y \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda$,
- ii) $c^k(xy) = P_k''(c^i(x), c^j(y))$ (cf. 6.1), $k \geq 1$, $x, y \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda$,
- iii) $c^k(ax) = R_{k,a}(c^i(x))$ (cf. 6.1), $k \geq 1$, $a \in K$, $x \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda$,
- iv) $c^k(\gamma^j(x)) = Q_{j,k}''(c^i(x))$ (cf. 6.1), $j, k \geq 1$, $x \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda$.

Ces relations étant isobares, le quotient est une K -algèbre graduée Ω . On définit un morphisme

$$\tilde{c}_0 : \Lambda \longrightarrow \mathrm{Ch}(\Omega)$$

par

$$x \longmapsto (\epsilon(x), 1 + c^1(x - \epsilon(x)) + \dots).$$

Les relations imposées montrent que c'est une théorie de Chern de Λ à valeurs dans Ω . Si de plus on a une théorie de Chern f , à valeurs dans une K -algèbre graduée A , on a de façon unique un homomorphisme $\Omega \rightarrow A$ tel que f se factorise par $\mathrm{Ch}(\Omega)$; il est défini en envoyant, pour tout $i \geq 1$, et tout $x \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda$, l'élément $c^i(x)$ sur le i -ième coefficient de $f(x)$. Ceci est bien défini car f est un λ -homomorphisme.

Supposons maintenant K de caractéristique nulle, et Λ de filtration discrète. Soit n tel que $\mathrm{Fil}^n \Lambda = 0$. Alors l'algèbre graduée Ω est nulle en degrés $> n$. Pour le montrer, il faut montrer que, pour $x_1, \dots, x_p \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda$, et $k_1 + \dots + k_p \geq n$, on a

$$c^{k_1}(x_1) \dots c^{k_p}(x_p) = 0.$$

Or, par hypothèse,

$$\gamma^{k_1}(x_1) \dots \gamma^{k_p}(x_p) = 0.$$

En appliquant le λ -homomorphisme $\tilde{c}_0$, on obtient

$$\gamma^{k_1}(\tilde{c}_0(x_1)) \dots \gamma^{k_p}(\tilde{c}_0(x_p)) = (0, 1).$$

Or, d'après (6.6.4) et (6.5.3), ceci entraîne

$$(k_1 + \dots + k_p)! c^{k_1}(x_1) \dots c^{k_p}(x_p) = 0.$$

Comme K est de caractéristique nulle, on a le résultat voulu.

La propriété universelle de Ω , appliquée à l'homomorphisme canonique que $\tilde{c}$ donne, donne un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Lambda & \xrightarrow{\tilde{c}} & \mathrm{Ch}(\mathrm{Gr} \Lambda) \\ \tilde{c}_0 \downarrow & \nearrow & \\ \mathrm{Ch}(\Omega) & & \end{array}$$

D'après la proposition 6.11, l'homomorphisme $\Omega \rightarrow \text{Gr } \Lambda$ est un isomorphisme si et seulement si l'homomorphisme $\text{Ch}(\Omega) \rightarrow \text{Ch}(\text{Gr } \Lambda)$ en est un. Comme il est visiblement surjectif, ce dernier l'est aussi, et il suffit donc de montrer que $\text{Ch}(\Omega) \rightarrow \text{Ch}(\text{Gr } \Lambda)$ est injectif. Par fonctorialité de Ch , on obtient le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \Lambda & \xrightarrow{\tilde{c}_0} & \text{Ch}(\Omega) \\ \downarrow \tilde{c} & & \downarrow \tilde{c} \\ \text{Ch}(\text{Gr } \Lambda) & \xrightarrow[\text{Ch}(\tilde{c}_0)]{} & \text{Ch}(\text{Gr } \Lambda(\text{Ch}(\Omega))). \end{array}$$

Comme Ω est à degrés bornés, la flèche verticale de droite est un isomorphisme par (6.12), et, en utilisant 6.11, on obtient donc un morphisme

$$\text{Gr } \Lambda \longrightarrow \Omega$$

dont le composé des deux est l'identité d'après la propriété universelle de Ω .

7. Appendice : les opérations ψ^k d'Adams

Nous suivons ici une présentation due à J.-P. Serre.

7.1. Soit K un pré- λ -anneau. Pour tout $x \in K$, on désigne par

$$\frac{d}{dt}(\lambda_t(x))$$

la dérivée par rapport à t de $\lambda_t(x)$. On définit alors des éléments de K , notés $\psi^k(x)$, en posant

$$\frac{d}{dt}(\lambda_t(x))/\lambda_t(x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \psi^k(x) t^{k-1}. \quad (7.1.1)$$

Les applications $\psi^k : K \rightarrow K$ sont additives. En effet, on a

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\lambda_t(x+y))/\lambda_t(x+y) &= \frac{d}{dt}(\lambda_t(x)\lambda_t(y))/\lambda_t(x)\lambda_t(y) \\ &= \frac{d}{dt}(\lambda_t(x))/\lambda_t(x) + \frac{d}{dt}(\lambda_t(y))/\lambda_t(y), \end{aligned}$$

et par suite, pour tout k ,

$$\psi^k(x+y) = \psi^k(x) + \psi^k(y).$$

D'après (7.1.1), les ψ^k sont des polynômes isobares de poids k par rapport aux λ^i , avec $i = 1, \dots, k$. Donnons par exemple les valeurs de ψ^1 et ψ^2 :

$$\psi^1(x) = \lambda^1(x) = x, \quad \psi^2(x) = x^2 - 2\lambda^2(x).$$

7.2. Soit K un anneau de caractéristique 0. Supposons données des applications ψ^k de K dans K , additives, et telles que $\psi^1 = \text{Id}_K$. On définit alors une pré- λ -structure sur K en posant

$$\lambda_t(x) = \exp \left(\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \psi^k(x) t^k / k \right). \quad (7.2.1)$$

La multiplicativité résulte de l'additivité des ψ^k . Il y a donc équivalence entre la donnée d'une pré- λ -structure sur K et la donnée des opérations ψ^k correspondantes.

7.3. Il est clair d'après la formule (7.1.1) que les ψ^k commutent aux λ -homomorphismes. Si K, K' sont des pré- λ -anneaux de caractéristique nulle, il est nécessaire et suffisant qu'un homomorphisme $f : K \rightarrow K'$ commute aux ψ^k pour qu'il soit un λ -homomorphisme; cela résulte de 7.2, les λ^i s'exprimant comme polynômes par rapport aux ψ^k .

Exemples 7.4. i) Pour $K = \mathbb{Z}$, muni de sa structure de λ -anneau, on a

$$\frac{d}{dt}(\lambda_t(n))/\lambda_t(n) = n(1+t)^{n-1}/(1+t)^n = n \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} t^{k-1}.$$

Par suite, les ψ^k sont tous égaux à l'application identique de $\mathbb{Z}$.

ii) Plaçons-nous sur la catégorie $\mathcal{C}_0$ des $\mathbb{Z}$ -algèbres (1.8). Les opérations ψ^k définissent d'après 7.3 des endomorphismes additifs du foncteur en λ -anneaux G . D'après 1.10, ils sont caractérisés par leur valeur pour $1 + Xt$. On a

$$\frac{d}{dt}(\lambda_u(1 + Xt))/\lambda_u(1 + Xt) = \frac{1 + Xt}{1 + \{1 + Xt\}u} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \{1 + Xt\}^{\circ k} u^{k-1}.$$

Par suite

$$\psi^k(1 + Xt) = 1 + X^k t. \quad (7.4.1)$$

Proposition 7.5. i) Si K est un λ -anneau, les opérations ψ^k vérifient les identités

$$\psi^k(1) = 1, \quad \psi^k(xy) = \psi^k(x)\psi^k(y), \quad \psi^k \circ \psi^{k'} = \psi^{kk'}. \quad (7.5.1)$$

ii) Réciproquement, si les ψ^k vérifient ces identités et si K est de caractéristique nulle, K est un λ -anneau.

i) Si K est un λ -anneau, on a $\lambda_t(1) = 1 + t$, d'où

$$\frac{d}{dt}(\lambda_t(1))/\lambda_t(1) = \frac{1}{1+t} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} t^{k-1},$$

et par suite $\psi^k(1) = 1$.

Pour montrer la seconde des relations (7.5.1), on considère le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} K \times K & \xrightarrow{\lambda_t \times \lambda_t} & \widehat{G}(K) \times \widehat{G}(K) & \xrightarrow{g^k \times g^k} & K \times K \\ \downarrow & & \downarrow \circ & & \downarrow \\ K & \xrightarrow{\lambda_t} & \widehat{G}(K) & \xrightarrow{g^k} & K, \end{array} \quad (7.5.2)$$

où les flèches verticales sont définies par la multiplication, et les applications g^k comme suit. L'application « dérivée logarithmique » est un homomorphisme de groupes de $G(K)$ dans $K[[t]]$; l'application qui à une série associe son $(k-1)$ -ième coefficient, multiplié par $(-1)^{k-1}$, est un homomorphisme additif de $K[[t]]$ dans K . Le morphisme g^k sera le composé des deux. Il est clair que $g^k \circ \lambda_t = \psi^k$, d'après la définition (7.1.1).

La seconde des formules (7.5.1) exprime donc la commutativité du diagramme écrit plus haut. Si on suppose que K est un λ -anneau, le carré de gauche est commutatif, et il suffit de vérifier la commutativité de celui de droite. Or il s'agit d'un diagramme d'homomorphismes de foncteurs sur $\mathcal{C}_0$, ayant pour source $\widehat{G} \times \widehat{G}$. Il suffit donc, d'après 1.10, de vérifier la commutativité pour $(1 + Xt, 1 + Yt)$. On a alors

$$g^k(1 + Xt) = X^k, \quad g^k(1 + Yt) = Y^k,$$

et

$$g^k((1 + Xt) \circ (1 + Yt)) = g^k(1 + XYt) = (XY)^k = g^k(1 + Xt)g^k(1 + Yt),$$

ce qui donne le résultat.

Pour montrer la dernière, on remarque d'abord que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \widehat{G}_t(K) & \xrightarrow{\lambda_u} & \widehat{G}_u \widehat{G}_t(K) \\ g^k \downarrow & & \downarrow g_u^k \\ K & \xrightarrow{\lambda_u} & \widehat{G}^u(K) \end{array} \quad (7.5.3)$$

est commutatif. Comme plus haut, il suffit de le voir pour $1 + Xt$, et on a

$$g_u^{k'} \lambda_u(1 + Xt) = g_u^{k'}(1 + \{1 + Xt\}u) = (1 + Xt)^{\circ k'} = 1 + X^{k'}t,$$

puis

$$g^k(1 + X^{k'}t) = X^{kk'} = g^k(1 + Xt).$$

Par suite

$$\psi^k \circ \psi^{k'} = g^k \circ g_u^{k'} \circ \lambda_u \circ \lambda_t = g^k \circ \lambda_t \circ \psi^{k'}.$$

Par ailleurs

$$\psi^k \circ \psi^{k'} = g^k \circ \lambda_t \circ \psi^{k'} = \psi^k \circ \lambda_t \circ \psi^{k'}.$$

Or si K est un λ -anneau, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\lambda_t} & \widehat{G}(K) \\ \psi^{k'} \downarrow & & \downarrow \psi^{k'} \\ K & \xrightarrow{\lambda_t} & \widehat{G}(K) \end{array} \quad (7.5.4)$$

est commutatif d'après 7.3, puisque λ_t est un λ -homomorphisme. On en déduit aussitôt les relations cherchées.

ii) Si K est de caractéristique nulle, l'application « dérivée logarithmique » est un isomorphisme de $\widehat{G}(K)$ sur $K[[t]]$, car on peut intégrer. Par suite, deux éléments de $\widehat{G}(K)$ sont égaux si et seulement si, pour tout k , ils ont même image par g^k .

Pour montrer que λ_t est un homomorphisme d'anneaux, il faut montrer la commutativité du carré de gauche du diagramme (7.5.2), et, d'après la remarque précédente, il suffit de montrer que, pour tout k , le diagramme (7.5.2) est commutatif, puisque le carré de droite l'est toujours. Or ceci n'est autre que les relations

$$\psi^k(xy) = \psi^k(x)\psi^k(y).$$

Pour montrer que λ_t est un λ -homomorphisme, il suffit de montrer que le diagramme (7.5.4) est commutatif pour tout k' , d'après 7.3. Or, d'après la remarque qui précède, cela équivaut à montrer pour tous k, k' que

$$g^k \circ \psi^{k'} \circ \lambda_t = g^k \circ \lambda_t \circ \psi^{k'},$$

c'est-à-dire les relations $\psi^{kk'} = \psi^k \circ \psi^{k'}$. Enfin, la relation $\lambda_t(1) = 1 + t$ s'obtient par intégration à partir des relations $\psi^k(1) = 1$.

Bibliographie

- [1] A. Grothendieck, *La théorie des classes de Chern*, Bull. Soc. math. France, 86, 1958, p. 137 à 154.
- [2] F. Hirzebruch, *Neue topologische Methoden in der algebraischen Geometrie*.

Exposé VI. Le $K^\bullet$ d'un fibré projectif : calculs et conséquences

Pierre Berthelot

1. Calcul de $K^\bullet$ d'un fibré projectif : cas des faisceaux localement libres de type fini

Dans ce paragraphe, la notation $K^\bullet(X)$ désignera le groupe de Grothendieck des faisceaux localement libres de type fini sur un schéma X . Le but du paragraphe est de démontrer le théorème suivant.

Théorème 1.1. Soient S un schéma quasi-compact, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang $r + 1$, et

$$X = \mathbf{P}(E)$$

le fibré projectif associé. Le morphisme structural $f : X \rightarrow S$ donne à $K^\bullet(X)$ une structure de $K^\bullet(S)$ -algèbre. Si $\xi \in K^\bullet(X)$ désigne la classe de $\mathcal{O}_X(1)$, alors $K^\bullet(X)$ est un $K^\bullet(S)$ -module libre ayant pour base

$$1, \xi, \dots, \xi^r.$$

1.2. Plan de la démonstration

La démonstration comporte trois parties.

On montre d'abord que les puissances de ξ engendrent $K^\bullet(X)$ comme $K^\bullet(S)$ -module. Pour cela il suffit d'établir les faits suivants. Si F est localement libre de type fini sur X , il existe un module gradué M sur $\mathfrak{S}(E)$, de présentation finie et plat sur $\mathcal{O}_S$, tel que $F = \text{Proj}_0(M)$. Un tel module M admet une résolution graduée finie

$$0 \longrightarrow L_{r+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

par des modules gradués localement libres de type fini sur $\mathfrak{S}(E)$. Enfin, chaque L_i possède une filtration finie dont les quotients sont de la forme

$$N \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathfrak{S}(E)(n),$$

avec N localement libre de type fini sur S . L'application de Proj_0 donne alors l'engendrement par les puissances de ξ .

On montre ensuite que $1, \xi, \dots, \xi^{r+1}$ sont linéairement dépendants sur $K^\bullet(S)$. Cette relation est tirée de l'épimorphisme canonique $f^*E \rightarrow \mathcal{O}_X(1)$.

Enfin on démontre que $1, \xi, \dots, \xi^r$ sont linéairement indépendants sur $K^\bullet(S)$.

Soient S un schéma, $B = \bigoplus_{n \geq 0} B_n$ une $\mathcal{O}_S$ -algèbre graduée, et M un B -module gradué. Si N est un B -module gradué, on note $N(n)$ le module gradué défini par

$$N(n)_k = N_{n+k}.$$

Un B -module gradué est dit libre, respectivement localement libre, respectivement localement libre de type fini, si localement sur S il est somme directe, respectivement somme directe localement, respectivement somme directe finie localement, de modules $B(n)$. Il est dit de présentation finie si, localement sur S , il admet une présentation par des modules gradués libres de type fini.

Pour tout entier n , on a un homomorphisme canonique de B -modules gradués

$$M_n \otimes_{\mathcal{O}_S} B(-n) \longrightarrow M, \quad (1.2.1)$$

défini par $x \otimes a \mapsto ax$. Un module gradué libre de type fini admet une décomposition

$$M \simeq \bigoplus_{n=n_0}^{n_1} B(-n)^{k_n}. \quad (1.2.2)$$

Proposition 1.2. Les entiers k_n qui interviennent dans une décomposition (1.2.2) ne dépendent pas de la décomposition choisie.

En effet, après restriction à un ouvert où $B_0 = \mathcal{O}_S$, on compare la première composante homogène non nulle. Cela détermine k_{n_0} ; en passant au quotient et en raisonnant par récurrence, on obtient tous les k_n .

Proposition 1.3. Soient S quasi-compact, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de type fini, $X = \mathbf{P}(E)$, et F un $\mathcal{O}_X$ -module de présentation finie, plat sur S . Il existe alors un entier n_0 tel que, pour tout $n \geq n_0$,

- (i) $R^i f_*(F(n)) = 0 \quad (i \geq 1)$,
- (ii) $f_*(F(n))$ est localement libre de type fini sur S ,
- (iii) $M = \bigoplus_{n \geq n_0} f_*(F(n))$ est un $\mathfrak{S}(E)$ -module gradué de présentation finie.

L'énoncé est local sur S . Comme S est quasi-compact, on se ramène au cas affine. Si S est noethérien, (i) est le théorème de Serre, (ii) résulte de EGA III, 7.9.10, et (iii) de la comparaison usuelle entre un faisceau cohérent sur un fibré projectif et le module gradué qui le définit.

Dans le cas affine général, on procède par passage à la limite. On écrit $S = \text{Spec}(A)$ comme limite projective filtrante de schémas affines noethériens $S_\lambda = \text{Spec}(A_\lambda)$, à morphismes de transition affines. Le module localement libre E , le schéma X , et le faisceau F se descendent, après augmentation de λ , en des objets $E_\lambda, X_\lambda, F_\lambda$, avec F_λ plat sur S_λ . Le cas noethérien s'applique à F_λ , et le théorème de changement de base donne les assertions après image réciproque sur S .

Dans cette réduction on utilise le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g} & X_0 \\ f \downarrow & & \downarrow f_0 \\ S & \xrightarrow{g_0} & S_0. \end{array}$$

Ici S_0 est noethérien, $X_0 = \mathbf{P}(E_0)$, et $F = g^*(F_0)$. Le paragraphe précédent établit le résultat pour F_0 , et EGA III, 7.7.5 et 7.8.5 fournissent les identifications de changement de base nécessaires pour F .

Corollaire 1.4. Sous les hypothèses de la proposition 1.3, il existe un $\mathfrak{S}(E)$ -module gradué M , de présentation finie et plat sur $\mathcal{O}_S$, tel que

$$F = \text{Proj}_0(M).$$

Proposition 1.5. Soient A un anneau, B une A -algèbre de présentation finie, et M un B -module de présentation finie. Supposons que B et M soient plats sur A , et que, pour tout corps résiduel k de A , le $B \otimes_A k$ -module $M \otimes_A k$ soit de dimension projective au plus n . Alors M possède une résolution de longueur n par des B -modules projectifs de type fini :

$$0 \longrightarrow L_n \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

C'est le critère local de EGA IV, 12.3.2.

Proposition 1.7. Soient S quasi-compact, E localement libre de rang $r + 1$, $B = \mathfrak{S}(E)$ munie de sa graduation usuelle, et M un B -module gradué de présentation finie, plat sur S . Alors M admet une résolution graduée

$$0 \longrightarrow L_{r+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

où les L_i sont des B -modules gradués localement libres de type fini.

D'abord M admet un épimorphisme gradué $L \rightarrow M$, avec L localement libre de type fini : on choisit un entier N tel que M soit engendré en degrés $\leq N$, et l'on pose

$$L = \bigoplus_{i \leq N} M_i \otimes_{\mathcal{O}_S} B(-i),$$

le morphisme étant celui de (1.2.1). En recommençant cette construction sur les noyaux successifs on obtient une résolution graduée globale. Après $r+1$ étapes, la proposition 1.5 montre localement sur les ouverts affines que le dernier noyau est projectif sur B , donc localement libre comme module gradué; la troncature donne la résolution annoncée.

Proposition 1.8. Soient S quasi-compact, E localement libre de type fini, $B = \mathfrak{S}(E)$, et L un B -module gradué localement libre de type fini. Alors L admet une filtration décroissante finie par sous-modules gradués $L^{(m)}$ telle que

- (i) $L^{(m)} = L$ pour $m \leq m_0$,
- (ii) $L^{(m)} = 0$ pour $m \geq m_1$,
- (iii) $\mathrm{gr}^m L \simeq N_m \otimes_{\mathcal{O}_S} B(m)$,

où N_m est localement libre de type fini sur S .

La question est locale sur S . Comme S est quasi-compact, les degrés des bases homogènes qui interviennent localement sont compris entre deux entiers fixes. On raisonne par récurrence sur la longueur de cet intervalle. La première étape est le morphisme canonique issu de la plus basse composante homogène non nulle,

$$L_{n_0} \otimes_{\mathcal{O}_S} B(-n_0) \longrightarrow L,$$

qui identifie localement le facteur direct correspondant. Le quotient a des bases homogènes locales en degrés plus grands, et l'on applique la récurrence.

1.9. Génération et relation

Soit F localement libre de type fini sur X . Par le corollaire 1.4 et la proposition 1.7, F provient d'un module gradué M admettant une résolution graduée finie par des L_i . L'application de Proj_0 donne une suite exacte de faisceaux localement libres sur X , donc dans $K^\bullet(X)$

$$\mathrm{cl}(F) = \sum_i (-1)^i \mathrm{cl}(\mathrm{Proj}_0(L_i)).$$

En utilisant la filtration de la proposition 1.8, chaque terme est somme de classes

$$\mathrm{cl}(f^* N_{ij}(j)) = f^* \mathrm{cl}(N_{ij}) \xi^j.$$

Ainsi $K^\bullet(X)$ est engendré comme $K^\bullet(S)$ -module par les puissances de ξ .

Pour la relation de dépendance, on utilise l'épimorphisme canonique $f^* E \rightarrow \mathcal{O}_X(1)$. Son noyau est localement libre de rang r . Par conséquent

$$\lambda^{r+1}(f^* E - \xi) = 0.$$

Comme $\lambda_t(-\xi) = 1/(1 + \xi t)$, on obtient

$$\sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \lambda^i(E) \xi^{r+1-i} = 0, \quad (1.9.1)$$

c'est-à-dire l'équation caractéristique de ξ associée au module localement libre E .

1.10–1.11. Indépendance linéaire

La démonstration de l'indépendance linéaire est due à J.-P. Jouanolou.

Lemme 1.10. Sous les hypothèses du théorème 1.1, soient F et G des faisceaux localement libres de type fini sur X , ayant même classe dans $K^\bullet(X)$. Il existe alors un entier n_0 tel que, pour tout $n \geq n_0$,

- (i) $f_*(F(n))$ et $f_*(G(n))$ soient localement libres de type fini sur S ,
- (ii) $\mathrm{cl} f_*(F(n)) = \mathrm{cl} f_*(G(n))$ dans $K^\bullet(S)$.

Une égalité de classes dans $K^\bullet(X)$ est une combinaison entière finie de relations provenant de suites exactes courtes de faisceaux localement libres. En tensorisant par $\mathcal{O}_X(n)$ et en appliquant f_* , pour n assez grand toutes les images directes supérieures s'annulent et toutes les images directes sont localement libres de type fini; les mêmes relations descendent alors dans $K^\bullet(S)$.

Supposons que

$$f^*(x_0) + f^*(x_1)\xi + \cdots + f^*(x_r)\xi^r = 0. \quad (1.11.1)$$

En écrivant chaque x_i comme différence de classes de faisceaux localement libres et en ajoutant des facteurs convenables, on transforme (1.11.1) en une égalité $\mathrm{cl}(F) = \mathrm{cl}(G)$ pour des faisceaux localement libres de type fini sur X . Par le lemme 1.10, pour tout n assez grand on a

$$\sum_{i=0}^r x_i \sigma_{n+i}(E) = 0 \quad \text{dans } K^\bullet(S), \quad (1.11.2)$$

où $\sigma_p(E)$ désigne la classe de $\mathfrak{S}^p(E)$, avec $\sigma_p(E) = 0$ pour $p < 0$.

Le complexe de Koszul de l'algèbre symétrique donne, pour $p \geq 1$,

$$\sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \lambda^i(E) \sigma_{p-i}(E) = 0. \quad (1.11.3)$$

Grâce à cette relation, on descend par récurrence à partir des grandes valeurs de n dans (1.11.2). Il en résulte que (1.11.2) vaut pour tout $n \geq -r$. Pour $n = -r$, on obtient $x_r = 0$; en recommençant, on obtient successivement tous les $x_i = 0$. Cela prouve l'indépendance linéaire et donc le théorème 1.1.

Remarque 1.12. Si

$$\sigma_t(E) = \sum_{i \geq 0} \sigma_i(E) t^i,$$

la relation (1.11.3) équivaut à

$$\lambda_t(E) \sigma_{-t}(E) = 1.$$

Il en résulte notamment que σ_t est additive et se prolonge en un homomorphisme

$$K^\bullet(S) \longrightarrow 1 + K^\bullet(S)[[t]]_+.$$

Remarque 1.13. Toute suite de $r + 1$ puissances consécutives de ξ est une base de $K^\bullet(X)$ sur $K^\bullet(S)$. Si

$$x = 1 - \xi^{-1}$$

est la classe d'une section hyperplane, alors $1, x, \dots, x^r$ est encore une base. La relation de dépendance devient

$$\sum_{k=0}^{r+1} \lambda^{r+1-k}(\check{E} - r - 1) x^k = 0. \quad (1.13.1)$$

Pour $E = \mathcal{O}_S^{r+1}$, donc $X = \mathbf{P}_S^r$, elle se réduit à

$$x^{r+1} = 0.$$

En utilisant les schémas relatifs au sens de Hakim, le théorème 1.1 a encore un sens lorsque S est un topos localement annelé; si l'objet final du topos est quasi-compact, la démonstration se transporte sans changement essentiel.

2. Calcul de $K^\bullet$ d'un fibré projectif : cas des complexes parfaits

Ce paragraphe ne sera pas utilisé dans la suite du Séminaire. Ici $K^\bullet(X)$ désigne le groupe de Grothendieck des complexes parfaits sur X .

Théorème 2.1. Soient S quasi-compact, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang $r + 1$, $X = \mathbf{P}(E)$, et $\xi \in K^\bullet(X)$ la classe du complexe réduit à $\mathcal{O}_X(1)$ en degré zéro. Alors $K^\bullet(X)$ est un $K^\bullet(S)$ -module libre de base

$$1, \xi, \dots, \xi^r.$$

2.2. Notations

Soit $B = \mathfrak{S}(E)$. On note $\mathcal{A}$ la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -modules, $\mathcal{G}$ la catégorie des B -modules gradués, $\mathcal{G}_0$ la sous-catégorie pleine des B -modules gradués localement libres de type fini, et $\mathcal{G}'$ la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -modules. Si $L^\bullet$ est un complexe sur X , on pose

$$L^\bullet(n) = L^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n).$$

2.3. Le foncteur Proj_0

On aura besoin d'appliquer Proj_0 à des B -modules gradués quelconques, et non seulement aux modules quasi-cohérents. Si $Y = \text{Spec}(A)$ et $f : Y \rightarrow S$, l'isomorphisme

$$A \simeq f_* \mathcal{O}_Y$$

donne, par adjonction, un morphisme d'espaces annelés

$$\tilde{f} : (Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow (S, A)$$

et donc un foncteur image inverse exact

$$\tilde{f}^*(M) = f^{-1}(M) \otimes_{f^{-1}A} \mathcal{O}_Y.$$

Pour les A -modules quasi-cohérents, c'est le module associé habituel.

Soient maintenant B graduée et quasi-cohérente, M un B -module gradué, et $X = \text{Proj}(B)$. Pour un ouvert affine $U \subset S$ et une section homogène s de degré positif au-dessus de U , on désigne par $M_{(s),U}$ la composante homogène de degré zéro du module des fractions M_s . Ainsi

$$M_{(s),U} = ((M|_U) \otimes_{B|_U} (B|_U)_s)_0.$$

Sur l'ouvert affine standard

$$D_+(U, s) \simeq \text{Spec}((B|_U)_{(s)})$$

on définit

$$\text{Proj}_0(M)_{U,s} = \tilde{f}_{U,s}^*(M_{(s),U}).$$

Si $V \subset U$ est affine, les modules ainsi définis se restreignent de façon compatible. Si t est une autre section homogène sur U , on utilise le diagramme standard

$$\begin{array}{ccc} D_+(st) & \xrightarrow{i} & D_+(s) \\ f_{U,st} \downarrow & & \downarrow f_{U,s} \\ U & \xlongequal{\quad} & U \end{array}$$

et les identifications canoniques des modules localisés de degré zéro pour constater que les faisceaux locaux se recollent. On obtient ainsi un foncteur

$$\text{Proj}_0 : \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{A}.$$

Il est exact, et, pour les modules gradués quasi-cohérents, il coïncide avec le foncteur usuel de EGA II. Par passage aux catégories dérivées, on obtient donc

$$\text{Proj}_0 : D^+(\mathcal{G}) \longrightarrow D^+(\mathcal{A}).$$

2.4. Le foncteur F_k

Pour un $\mathcal{O}_X$ -module L et un entier k , on pose

$$F_k(L) = \bigoplus_{n \geq k} f_*(L(n)). \quad (2.4.1)$$

Le foncteur F_k est exact à gauche, donc possède un foncteur dérivé droit

$$RF_k : D^+(\mathcal{A}) \longrightarrow D^+(\mathcal{G}). \quad (2.4.2)$$

Si L est localement libre de type fini, il est F_k -acyclique pour k assez grand, par le théorème d'annulation utilisé en 1.3.

Pour tout k , on a un morphisme fonctoriel

$$\beta : \text{Proj}_0(F_k(F)) \longrightarrow F, \quad (2.5.1)$$

construit sur chaque $D_+(U, s)$ par la formule de localisation usuelle : une fraction représentée par une section homogène de degré suffisamment grand est envoyée sur la section locale correspondante de F . Dans le cas quasi-cohérent, c'est le morphisme canonique de EGA. Par passage aux catégories dérivées, cela donne

$$\mathrm{Proj}_0 \circ RF_k \longrightarrow \mathrm{id}_{D^+(\mathcal{A})}. \quad (2.5.2)$$

Proposition 2.6. Soient S quasi-compact, E localement libre de type fini, $X = \mathbf{P}(E)$, et $L^\bullet$ un complexe parfait sur X . Pour k assez grand,

- (i) $RF_k(L^\bullet)$ est $\mathcal{G}_0$ -parfait,
- (ii) $\mathrm{Proj}_0 RF_k(L^\bullet) \longrightarrow L^\bullet$ est un isomorphisme dans $D^+(\mathcal{A})$.

L'énoncé est local sur S . On peut donc supposer S affine. Comme $\mathcal{O}_X(1)$ est ample, le complexe parfait $L^\bullet$ est localement, puis globalement après raffinement, représenté par un complexe borné dont les termes sont localement libres de type fini. Pour k assez grand, ces termes, en nombre fini, sont tous F_k -acycliques, et les modules gradués $F_k(L^i)$ sont $\mathcal{G}_0$ -parfaits. Cela donne (i), et le morphisme (2.5.2) est alors un isomorphisme terme à terme, ce qui donne (ii).

2.7. Décomposition d'un complexe $\mathcal{G}_0$ -parfait

Sur $\mathcal{G}$, le foncteur qui associe à un B -module gradué sa n -ième composante homogène est exact à valeurs dans $\mathcal{G}'$; il définit un foncteur

$$\mathrm{Comp}_n : D^+(\mathcal{G}) \longrightarrow D^+(\mathcal{G}'). \quad (2.7.1)$$

L'homomorphisme (1.2.1) donne un morphisme de foncteurs

$$\mathrm{Comp}_n \otimes_{\mathcal{O}_S} B(-n) \longrightarrow \mathrm{id}_{D^+(\mathcal{G})}. \quad (2.7.2)$$

Soit $M^\bullet$ un complexe $\mathcal{G}_0$ -parfait. Nous allons montrer qu'il existe une suite finie de triangles distingués

$$\begin{array}{ccccc} & P_1^\bullet & & P_2^\bullet & \\ & \swarrow \quad \searrow & & \swarrow \quad \searrow & \\ N_1^\bullet & & M^\bullet & & N_2^\bullet & & P_1^\bullet \\ & & & & & & \\ & & & & P_k^\bullet & & \\ & & & & \swarrow \quad \searrow & & \\ \dots & & & & N_k^\bullet & & P_{k-1}^\bullet \end{array}$$

où le $P_k^\bullet$ final est acyclique, les termes $N_i^\bullet$ sont de la forme

$$N_i^\bullet = K_i^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} B(d_i),$$

et les $K_i^\bullet$ sont des complexes parfaits sur S , au sens ordinaire.

En effet, puisque $M^\bullet$ est $\mathcal{G}_0$ -parfait et que S est quasi-compact, il existe un recouvrement fini de S et un entier d_0 tels que, sur tout ouvert du recouvrement, $M^\bullet$ soit représenté par un complexe borné de B -modules localement libres de type fini, sans générateurs homogènes en degrés $< d_0$. En prenant d_0 minimal, le morphisme (2.7.2) extrait la partie du plus petit degré. Son cône a tous ses générateurs homogènes en degrés strictement plus grands. En répétant le procédé, et en utilisant la finitude de l'intervalle des degrés fournie par la proposition 1.8, on obtient la suite finie de triangles désirée.

2.8. Démonstration du théorème 2.1

Soit $L^\bullet$ un complexe parfait sur X . Pour k assez grand posons

$$M^\bullet = RF_k(L^\bullet).$$

Par la proposition 2.6, $M^\bullet$ est $\mathcal{G}_0$ -parfait et $\text{Proj}_0(M^\bullet) \simeq L^\bullet$. En appliquant la décomposition de 2.7 puis Proj_0 , on obtient dans $K^\bullet(X)$

$$\text{cl}(L^\bullet) = \sum_i \text{cl}(f^* K_i^\bullet(d_i)) = \sum_i f^* \text{cl}(K_i^\bullet) \xi^{d_i}.$$

Ainsi les puissances de ξ engendrent $K^\bullet(X)$ comme $K^\bullet(S)$ -module.

La relation de dépendance est la même relation (1.9.1), interprétée cette fois dans le groupe de Grothendieck des complexes parfaits. Pour l'indépendance linéaire, on utilise l'homomorphisme $K^\bullet(S)$ -linéaire

$$f_* : K^\bullet(X) \longrightarrow K^\bullet(S).$$

Pour le faisceau structural et les puissances négatives du fibré projectif, on a

$$f_*(1) = 1, \quad f_*(\xi^n) = 0 \quad (-r \leq n < 0).$$

En multipliant une relation entre $1, \xi, \dots, \xi^r$ par des puissances négatives convenables de ξ , puis en appliquant successivement f_* , on obtient que tous ses coefficients sont nuls. Ceci achève la démonstration du théorème 2.1.

Ceci achève la récurrence, en notant que si $0 \leq s \leq r$, et si $x_j = 0$ pour $s < j \leq r$, on aura

$$\sum_{i=0}^s f^*(x_i) \xi^i = 0,$$

d'où

$$\sum_{i=0}^s f^*(x_i) \xi^{i+r-s} = 0,$$

et donc $x_s = 0$ d'après ce qui précède.

3. Conséquences du théorème de structure pour le $K^\bullet$ d'un fibré projectif

Proposition 3.1. Soient S un schéma quasi-compact, $E_1, \dots, E_n$ des $\mathcal{O}_S$ -modules localement libres de type fini, $D(E_i)$ le schéma des drapeaux de E_i , et posons

$$X = D(E_1) \times_S \cdots \times_S D(E_n).$$

Alors l'homomorphisme canonique

$$K^\bullet(S) \longrightarrow K^\bullet(X)$$

est injectif, que $K^\bullet$ soit défini à partir des $\mathcal{O}_S$ -modules localement libres de type fini, soit à partir des complexes parfaits.

On vérifie immédiatement, en utilisant la propriété universelle des schémas de drapeaux, que X peut être construit comme suit : on considère la suite de S -schémas $X_1, \dots, X_n$, définis par récurrence en prenant pour X_k le schéma de drapeaux de l'image inverse de E_k sur X_{k-1} ; alors

$X = X_n$. On voit alors tout de suite que, pour démontrer la proposition, il suffit de la montrer dans le cas où $n = 1$, le cas général s'en déduisant par récurrence. On peut donc supposer que X est le schéma des drapeaux d'un $\mathcal{O}_S$ -module E , localement libre de type fini.

On sait que X peut alors être construit comme suit. On pose $E = F_0$, $S = X_0$, et l'on définit par récurrence des schémas $X_1, \dots, X_n$ et, pour tout i , un $\mathcal{O}_{X_i}$ -module localement libre de type fini F_i , en posant

$$X_i = \mathbb{P}(F_{i-1}), \quad F_i = \text{Ker}(f_i^*(F_{i-1}) \longrightarrow \mathcal{O}_{X_i}(1)),$$

où $f_i : X_i \rightarrow X_{i-1}$ est le morphisme structural. Il suffit donc de montrer la proposition dans le cas où X est un fibré projectif sur S , et ce cas résulte immédiatement de 1.1, respectivement de 2.1.

Théorème 3.2. Soit S un schéma quasi-compact. Le pré- λ -anneau $K^\bullet(S)$, défini à partir des $\mathcal{O}_S$ -modules localement libres de type fini, est un λ -anneau.

L'homomorphisme

$$\lambda_t : K^\bullet(S) \longrightarrow 1 + K^\bullet(S)[[t]]^+$$

étant additif, il suffit, pour vérifier que c'est un λ -homomorphisme, de faire la vérification sur des éléments du type $\text{cl}(E)$, où E est un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de type fini. On est donc ramené à montrer que, pour tout couple E, F de $K^\bullet(S)$, classes de $\mathcal{O}_S$ -modules localement libres de type fini E, F , les relations V 2.4.2 sont vérifiées :

$$\lambda^i(EF) = P_i(\lambda^1(E), \dots, \lambda^i(E); \lambda^1(F), \dots, \lambda^i(F)),$$

$$\lambda^j(\lambda^i(E)) = Q_{i,j}(\lambda^1(E), \dots, \lambda^{ij}(E)).$$

Comme S est quasi-compact, on peut trouver un recouvrement fini de S par des ouverts disjoints tels que, sur chacun, E et F soient de rang constant. Or le $K^\bullet$ d'une somme directe finie d'ouverts est le produit des $K^\bullet$ de ces ouverts. Il suffit donc de vérifier les relations V 2.4.2 dans chacun des $K^\bullet$ des ouverts du recouvrement; on peut donc supposer E et F de rang constant sur S .

Soit alors

$$X = D(E) \times_S D(F).$$

Le λ -homomorphisme $K^\bullet(S) \rightarrow K^\bullet(X)$ est injectif d'après 3.1. Par conséquent, on peut, pour montrer les relations V 2.4.2, se placer dans $K^\bullet(X)$. Comme dans $K^\bullet(X)$ les éléments E et F se décomposent en sommes de classes de faisceaux inversibles, il suffit, par additivité, de montrer ces mêmes relations pour des éléments ξ, η , classes de faisceaux inversibles. Elles peuvent alors s'écrire

$$1 + \xi\eta t = (1 + \xi t) \circ (1 + \eta t), \quad \lambda_u(1 + \xi t) = 1 + \{1 + \xi t\}u,$$

en les mettant sous la forme V 2.4.1. Ce ne sont alors autres que les relations V 2.3.1 et V 2.3.3 qui définissent la structure de λ -anneau de $1 + K^\bullet(S)[[t]]^+$.

Indiquons le résultat plus général suivant.

Théorème 3.3. Soit (T, A) un topos commutativement annelé; on désigne par K le groupe de Grothendieck des A -modules localement libres de rang borné sur T . Alors K , muni de sa pré- λ -structure canonique, est un λ -anneau.

Pour montrer que K est un λ -anneau, il faut montrer les relations V 2.4.1; par additivité, il suffit de les montrer pour des éléments E, F qui sont classes de A -modules localement libres de rang borné. Comme les rangs de E et de F sont bornés, on peut décomposer T en somme disjointe finie d'ouverts sur lesquels E et F sont de rang constant. En utilisant la commutation du $K^\bullet$ aux sommes directes finies, et en mettant les relations V 2.4.1 sous la forme V 2.4.2, on voit qu'il suffit de montrer les relations V 2.4.2 pour des modules de rang constant.

Soit E un A -module localement libre de rang fini n . Il existe un toreur P sous $\mathrm{GL}(n, A)$ tel que

$$E = P \times_{\mathrm{GL}(n, A)} A^n,$$

où A^n est considéré comme $\mathrm{GL}(n, A)$ -module par la représentation standard. On peut alors définir un λ -homomorphisme de $R_{\mathbb{Z}}(\mathrm{GL}(n))$ dans K , en associant à toute représentation ρ de $\mathrm{GL}(n)$ dans un $\mathbb{Z}$ -module libre de rang p la classe du A -module localement libre

$$P \times_{\mathrm{GL}(n, A)} A^p.$$

Dans cet homomorphisme, la classe de E est l'image de la représentation standard. Pour vérifier une relation polynomiale entre les $\lambda^i(E)$, il suffit donc que cette relation soit vérifiée par la représentation standard dans $R_{\mathbb{Z}}(\mathrm{GL}(n))$.

On peut faire un raisonnement analogue avec deux A -modules localement libres E, F de rangs n, p , en utilisant un toreur sous $\mathrm{GL}(n, A) \times \mathrm{GL}(p, A)$. On définit ainsi un λ -homomorphisme de $R_{\mathbb{Z}}(\mathrm{GL}(n) \times \mathrm{GL}(p))$ dans K , et l'on se ramène à vérifier les relations correspondantes dans ce dernier anneau. On est donc ramené à montrer que, pour tout schéma en groupes G sur $\mathrm{Spec} \mathbb{Z}$, produit fini de schémas en groupes linéaires, le pré- λ -anneau $R_{\mathbb{Z}}(G)$ est un λ -anneau. Pour ce faire, on peut se référer à [5], où $R_{\mathbb{Z}}(G)$ est calculé explicitement; si l'on ne veut pas utiliser ce résultat, on peut raisonner de façon analogue à 3.2, en utilisant 1.14.

4. Calcul du $K^\bullet$ d'un fibré de drapeaux

4.1

Soient S un schéma, et E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang n . Soit

$$\pi = (p_1, \dots, p_k), \quad p_i \geq 1, \quad \sum_{i=1}^k p_i = n.$$

On appelle foncteur des drapeaux de type π de E le foncteur sur la catégorie des S -schémas, à valeurs dans la catégorie des ensembles, qui à un S -schéma $f : X \rightarrow S$ associe l'ensemble des suites de quotients de $f^*(E)$

$$(L_{k-1}, \dots, L_1),$$

où, pour tout i , L_i est un quotient de L_{i+1} , localement libre de rang $p_1 + \dots + p_i$. Un tel foncteur est représentable par un S -schéma $D_\pi(E)$, muni d'une suite de quotients canonique de l'image inverse de E , localement libres de rangs $p_1, p_1 + p_2, \dots$

Si $\pi = (1, n-1)$, alors $D_\pi(E) = \mathbb{P}(E)$. Si $\pi = (r, n-r)$, alors $D_\pi(E) = G_{r,n}(E)$, grassmannienne de type $(r, n-r)$ de E . Si tous les p_i sont égaux à 1, on trouve le fibré en drapeaux usuel de E , noté $D(E)$.

Lemme 4.2. Soient S un schéma, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang n , et

$$\pi = (p_1, \dots, p_i, \dots, p_k), \quad p_1 + \dots + p_k = n.$$

Soient $p', p'' \geq 1$ deux entiers tels que $p' + p'' = p_i$. Posons

$$\pi' = (p_1, \dots, p_{i-1}, p', p'', p_{i+1}, \dots, p_k), \quad \pi'' = (p', p'').$$

Soient $L_1, \dots, L_{k-1}$ les quotients canoniques de l'image inverse de E sur $D_\pi(E)$, et soit F le noyau de $L_i \rightarrow L_{i-1}$. Alors on a un S -isomorphisme canonique

$$D_{\pi'}(E) \simeq D_{\pi''}(F).$$

La démonstration, immédiate sur la définition fonctorielle des schémas de drapeaux, est laissée au lecteur.

Lemme 4.3. Soient A un anneau commutatif avec unité, $n > 0$ un entier, $(c_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille d'éléments de A . Soit C la A -algèbre engendrée par des générateurs ξ_i , $i = 1, \dots, n$, soumis aux relations

$$\sigma_i(\xi_1, \dots, \xi_n) = c_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

où les σ_i désignent les fonctions symétriques élémentaires. Soient $p_1, \dots, p_k$ des entiers ≥ 1 , de somme n , et, pour $1 \leq j \leq k$, posons

$$\xi^{(j)} = (\xi_1^{(j)}, \dots, \xi_{p_j}^{(j)}), \quad \xi_i^{(j)} = \xi_{\sum_{\alpha < j} p_\alpha + i}.$$

Posons

$$c_i^{(j)} = \sigma_i(\xi_1^{(j)}, \dots, \xi_{p_j}^{(j)}), \quad 1 \leq j \leq k, \quad 1 \leq i \leq p_j,$$

et soit B la sous-algèbre de C engendrée par les $c_i^{(j)}$. Alors :

i) les éléments de la forme

$$(\xi^{(1)})^{\alpha(1)} \dots (\xi^{(k)})^{\alpha(k)}, \quad 0 \leq \alpha_i^{(j)} \leq p_j - i,$$

forment une base de C considéré comme B -module;

ii) les générateurs $c_i^{(j)}$ de la A -algèbre B satisfont aux n relations isobares déduites de la relation

$$\sum_{i=1}^n c_i = \prod_{j=1}^k \left(\sum_{i=1}^{p_j} c_i^{(j)} \right),$$

les c_i et les $c_i^{(j)}$ étant affectés du poids i ; ces n relations engendrent l'idéal des relations entre les $c_i^{(j)}$.

Corollaire 4.4. Les éléments de C de la forme

$$\xi_1^{\alpha_1} \dots \xi_{n-1}^{\alpha_{n-1}}, \quad 0 \leq \alpha_i \leq n - i,$$

forment une base de C considéré comme module sur A .

Pour la démonstration du lemme et du corollaire, nous renvoyons à [2], exposé 4, pages 4.19, auquel ils sont empruntés.

4.5

Soient S un schéma quasi-compact, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang n , et $\pi = (p_1, \dots, p_k)$ une suite d'entiers ≥ 1 de somme n . Posons $X = D_\pi(E)$. Le schéma X est muni d'une suite de quotients canoniques L_i . On pose $L_0 = 0$, $L_k = f^*(E)$, f étant le morphisme structural $X \rightarrow S$. Pour $1 \leq i \leq k$, on note F_i le noyau de $L_i \rightarrow L_{i-1}$. Soit $K^\bullet(X)$ le groupe de Grothendieck des faisceaux localement libres de type fini sur X , respectivement des complexes parfaits. On note F_j la classe de F_j , et $\lambda_i^{(j)}$ la classe de $\lambda^i(F_j)$. Enfin

$$\sum_{j=1}^k F_j = E.$$

Théorème 4.6. Avec les hypothèses et les notations de 4.5, la $K^\bullet(S)$ -algèbre $K^\bullet(X)$ est engendrée par les $\lambda_i^{(j)}$; l'idéal des relations entre les $\lambda_i^{(j)}$ est engendré par les relations déduites de

$$\lambda_t(E) = \prod_{j=1}^k \lambda_t(F_j).$$

En d'autres termes, $K^\bullet(X)$ est la $K^\bullet(S)$ - λ -algèbre engendrée par les générateurs $F_1, \dots, F_k$, soumis aux relations

$$(i) \quad \lambda^p(F_i) = 0 \quad (p > p_i), \quad (ii) \quad \sum_i F_i = E.$$

On commence par le cas où tous les p_i sont égaux à 1.

Corollaire 4.7. Soient S un schéma quasi-compact, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang n , $X = D(E)$ le fibré en drapeaux de E , et $\xi_1, \dots, \xi_n$ les classes des faisceaux inversibles $F_1, \dots, F_n$. Alors $K^\bullet(X)$ est la $K^\bullet(S)$ -algèbre engendrée par les ξ_i , soumise aux relations

$$\sigma_i(\xi_1, \dots, \xi_n) = \lambda^i(E).$$

On procède par récurrence sur n . Pour $n = 1$, le théorème est trivial. Supposons-le démontré pour $n - 1$; considérons $\mathbb{P}(E)$, et sur $\mathbb{P}(E)$ la suite exacte

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow g^*(E) \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}(E)}(1) \longrightarrow 0,$$

g étant le morphisme structural de $\mathbb{P}(E)$. D'après le lemme 4.2, X s'identifie au fibré en drapeaux usuel $D(F)$ sur $\mathbb{P}(E)$, les faisceaux canoniques se correspondant dans cette identification. Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} D(E) = D(F) & \xrightarrow{h} & \mathbb{P}(E) \\ & \searrow f & \downarrow g \\ & & S \end{array}$$

montre que $K^\bullet(S) \rightarrow K^\bullet(X)$ se factorise par $K^\bullet(\mathbb{P}(E))$. D'après l'hypothèse de récurrence appliquée à $D(F)$, et le corollaire 4.4, $K^\bullet(X)$ admet pour base sur $K^\bullet(\mathbb{P}(E))$ les éléments

$$\xi_2^{\alpha_2} \dots \xi_n^{\alpha_{n-1}}, \quad 0 \leq \alpha_i \leq n - i.$$

Par ailleurs, $K^\bullet(\mathbb{P}(E))$ admet pour base sur $K^\bullet(S)$ les éléments $1, \xi_1, \dots, \xi_1^{n-1}$. Donc $K^\bullet(X)$ admet pour base sur $K^\bullet(S)$ les éléments

$$\xi_1^{\alpha_1} \dots \xi_{n-1}^{\alpha_{n-1}}, \quad 0 \leq \alpha_i \leq n - i.$$

De plus l'additivité de λ_t entraîne que $\prod_i (1 + \xi_i t) = \lambda_t(E)$, et les relations du corollaire sont vérifiées. Si C est la $K^\bullet(S)$ -algèbre engendrée par des générateurs ξ_i , soumis aux relations $\sigma_i(\xi_1, \dots, \xi_n) = \lambda^i(E)$, il existe donc un homomorphisme surjectif de C sur $K^\bullet(X)$. D'après 4.4, cet homomorphisme transforme une base de C en une base de $K^\bullet(X)$; c'est donc un isomorphisme.

Traitons le cas général d'un fibré en drapeaux de type π . Le fibré en drapeaux usuel $D(E)$ peut s'obtenir à partir de $D_\pi(E)$ en construisant successivement les fibrés en drapeaux des F_j . Il en résulte que $K^\bullet(D(E))$, considéré comme module sur $K^\bullet(X)$, admet une base formée des éléments considérés dans 4.3.i), les $\xi_i^{(j)}$ étant les classes des faisceaux analogues aux F_j intervenant dans

le scindage des images inverses des F_j sur $D(E)$. Donc $K^\bullet(X)$ est un sous-anneau de $K^\bullet(D(E))$. De plus, l'additivité de λ_t entraîne que

$$\lambda_i^{(j)} = \sigma_i(\xi_1^{(j)}, \dots, \xi_{p_j}^{(j)}),$$

et $K^\bullet(X)$ contient la sous- $K^\bullet(S)$ -algèbre de $K^\bullet(D(E))$ engendrée par les $\lambda_i^{(j)}$. Soit B cette sous-algèbre. D'après 4.3.i), et ce qui vient d'être dit, on a dans $K^\bullet(D(E))$ une famille d'éléments qui forme une base à la fois pour la structure de B -module et pour la structure de $K^\bullet(X)$ -module; par suite, $K^\bullet(X) = B$. L'idéal des relations est donné par 4.3.ii), compte tenu de 4.7 et du fait que les $\xi_i^{(j)}$ sont les classes des faisceaux intervenant dans le scindage de l'image inverse de E sur $D(E)$. Cela achève la démonstration de la première forme de 4.6.

Pour la seconde forme, on remarque que les éléments F_i vérifient les relations (i) et (ii). Si A est la $K^\bullet(S)$ - λ -algèbre engendrée par des éléments F'_i satisfaisant (i) et (ii), il existe un $K^\bullet(S)$ - λ -homomorphisme de A dans $K^\bullet(X)$ envoyant F'_i sur F_i . D'après 4.6, cet homomorphisme est surjectif. Comme le λ -idéal engendré par les relations (i) et (ii) contient l'idéal usuel engendré par les relations précédentes, cet homomorphisme est aussi injectif; c'est donc un isomorphisme.

Corollaire 4.8. Avec les hypothèses et les notations de 4.5, posons

$$c_i^{(j)} = \gamma^i(F_j - p_j), \quad 1 \leq i \leq p_j.$$

Alors la $K^\bullet(S)$ -algèbre $K^\bullet(X)$ est engendrée par les $c_i^{(j)}$; l'idéal des relations entre les $c_i^{(j)}$ est engendré par les relations déduites de

$$\gamma_t(E - n) = \prod_{j=1}^k \gamma_t(F_j - p_j).$$

Ce n'est qu'un autre énoncé de 4.6 : on peut exprimer les $c_i^{(j)}$ en fonction des $\lambda_i^{(j)}$, et réciproquement; de plus, la relation $\lambda_t(E) = \prod \lambda_t(F_j)$ équivaut à la relation $\gamma_t(E - n) = \prod \gamma_t(F_j - p_j)$.

4.9

Soit S un schéma. Notons $G_S^{n,r}$ la grassmannienne de type $(n, r - n)$ de $\mathcal{O}_S^r$, avec $r \geq n$. Pour r variable, les $G_S^{n,r}$ forment un système inductif; le morphisme $G_S^{n,r} \rightarrow G_S^{n,r+1}$ étant défini en considérant $\mathcal{O}_{G_S^{n,r}}^r$ comme sous-module de $\mathcal{O}_{G_S^{n,r}}^{r+1}$. On pose

$$G_S^{n,\infty} = \varinjlim_r G_S^{n,r}, \quad K^\bullet(G_S^{n,\infty}) = \varinjlim_r K^\bullet(G_S^{n,r}).$$

Les quotients universels définissent des classes compatibles $c_i = \gamma^i(F_r - n)$.

Théorème 4.10. Pour S quasi-compact, on a un isomorphisme

$$K^\bullet(G_S^{n,\infty}) \simeq K^\bullet(S)[[c_1, \dots, c_n]],$$

complété pour la topologie des poids, les relations étant celles qui proviennent des identités universelles des γ -opérations pour le quotient tautologique et son complémentaire.

Pour r fini, le théorème 4.6 donne

$$K^\bullet(G_S^{n,r}) = K^\bullet(S)[c_1, \dots, c_n]/I_r,$$

où I_r est homogène et porté en poids tendant vers l'infini avec r . Le passage à la limite projective donne donc l'algèbre complétée. En passant à l'algèbre de décomposition et en utilisant la nilpotence des $\xi_j - 1$ correspondants, on voit que la topologie définie par les I_r est la topologie des poids.

5. Applications aux fibrés projectifs; étude de f_*

5.1

Soient S quasi-compact, E localement libre de rang $r+1$, et $X = \mathbb{P}(E)$, de morphisme structural $f : X \rightarrow S$. Sur X , on a la suite exacte canonique

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow f^*E \longrightarrow \mathcal{O}_X(1) \longrightarrow 0.$$

On note E, F, ξ les classes correspondantes dans $K^\bullet$, et l'on pose $x = \xi - 1$.

5.2

Pour un faisceau localement libre G sur X , les images directes supérieures $R^i f_* G$ ne sont pas nécessairement localement libres de type fini sur S . Le morphisme $f_* : K^\bullet(X) \rightarrow K^\bullet(S)$ n'est donc pas défini ici comme somme alternée des images directes supérieures. Le théorème 1.1 fournit un substitut : tout $y \in K^\bullet(X)$ s'écrit de manière unique

$$y = a_0 + a_1 \xi + \cdots + a_r \xi^r, \quad a_i \in K^\bullet(S),$$

et l'on pose

$$f_*(y) = a_0.$$

Cet homomorphisme additif vérifie la formule de projection. De plus

$$f_*(1) = 1, \quad f_*(\xi^n) = 0 \quad (-r \leq n < 0), \quad f_*(\xi^n) = s_n \quad (n \geq 0),$$

où s_n est la n -ième fonction symétrique complète. Ces formules résultent par récurrence de la relation de dépendance et de la relation de Koszul.

Proposition 5.3. Pour tout $k \geq 0$,

$$\mathrm{Fil}^k K^\bullet(X) = \mathrm{Fil}^k K^\bullet(S) + \mathrm{Fil}^{k-1} K^\bullet(S)x + \cdots + \mathrm{Fil}^{k-r} K^\bullet(S)x^r,$$

somme directe de $K^\bullet(S)$ -modules, où la filtration est la filtration canonique des λ -anneaux augmentés.

Ici x est d'augmentation nulle et

$$\gamma_t(x) = \lambda_{t/(1-t)}(1 - \xi^{-1}) = \frac{1}{1 - xt},$$

donc $\gamma^i(x) = x^i$. La proposition résulte du calcul de la filtration des λ -anneaux libres en V 4.12 et V 4.13, joint à la relation (1.9.1). Le caractère direct de la somme résulte de l'indépendance de $1, x, \dots, x^r$.

Corollaire 5.4. La filtration induite sur $K^\bullet(S)$ par $K^\bullet(X)$ est la filtration de $K^\bullet(S)$.

Corollaire 5.5. Si X est un produit sur S de fibrés en drapeaux de faisceaux localement libres, alors

$$\mathrm{Gr} K^\bullet(S) \longrightarrow \mathrm{Gr} K^\bullet(X)$$

est injectif.

Corollaire 5.6. Avec les notations du fibré projectif, $\mathrm{Gr} K^\bullet(X)$ est un $\mathrm{Gr} K^\bullet(S)$ -module libre de base $1, x, \dots, x^r$, et

$$\mathrm{Gr}^k K^\bullet(X) = \mathrm{Gr}^k K^\bullet(S) \oplus \mathrm{Gr}^{k-1} K^\bullet(S)x \oplus \cdots \oplus \mathrm{Gr}^{k-r} K^\bullet(S)x^r.$$

Les éléments $1, x, \dots, x^{r+1}$ satisfont à

$$\sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i c_i(E) x^{r+1-i} = 0,$$

où $c_i(E)$ est la i -ième classe de Chern de E .

Corollaire 5.7. Pour un fibré en drapeaux comme en 4.5, la $\text{Gr } K^\bullet(S)$ -algèbre $\text{Gr } K^\bullet(X)$ est engendrée par les classes $\xi_i^{(\alpha)}$ de $\xi_i^{(\alpha)} - 1$, avec les relations engendrées par

$$c_t(E) = \prod_{i,\alpha} c_t(\xi_i^{(\alpha)}),$$

où c_t désigne la classe de Chern totale.

Corollaire 5.8. Pour tout k ,

$$f_*(\text{Fil}^k K^\bullet(X)) \subset \text{Fil}^k K^\bullet(S).$$

Ceci résulte immédiatement de la proposition 5.3 et de la formule de projection.

Proposition 5.9. Avec les notations de 5.1, pour tout $y \in K^\bullet(X)$, on a

$$f_*(\lambda_{-1}(F)y) = 0, \quad f_*(\gamma^*(F)y) = 0.$$

En particulier,

$$f_*(\lambda_{-1}(F)) = 1.$$

Si l'on définit coefficient par coefficient

$$\xi_t : 1 + K^\bullet(X)[[t]]^+ \longrightarrow 1 + K^\bullet(S)[[t]]^+, \quad \xi_t \left(\sum a_i t^i \right) = \sum f_*(a_i) t^i,$$

alors, bien que ξ_t ne soit pas en général un homomorphisme de groupes, on a

$$\xi_t(m f^* y) = \xi_t(m) y.$$

En utilisant $E = F + \xi$ et $\lambda_t(E) = \lambda_t(F)(1 + \xi t)$, on obtient les identités annoncées.

Proposition 5.10. Soit $z \in K^\bullet(X)$. La condition $z(1 - \xi) = 0$ équivaut à l'existence d'un élément $y \in K^\bullet(S)$ tel que

$$(i) \quad z = y \lambda_{-1}(F), \quad (ii) \quad y \lambda_{-1}(E) = 0.$$

La suffisance résulte de

$$\lambda_{-1}(E) = \lambda_{-1}(F) \lambda_{-1}(\xi) = \lambda_{-1}(F)(1 - \xi).$$

Réciproquement, écrivons $z = \sum_{i=0}^r a_i \xi^i$. En combinant la relation de dépendance des puissances de ξ avec $z(1 - \xi) = 0$, et en utilisant l'indépendance de $1, \dots, \xi^r$, on exprime z comme multiple de $\lambda_{-1}(F)$, puis la relation supérieure donne $y \lambda_{-1}(E) = 0$.

Proposition 5.11. Soit $z \in \text{Gr } K^\bullet(X)$. La condition $zx = 0$ équivaut à l'existence d'un $y \in \text{Gr } K^\bullet(S)$ tel que

$$(i) \quad z = y c_{\text{top}}(F), \quad (ii) \quad y c_{\text{top}}(E) = 0.$$

La démonstration est la même que celle de 5.10, après passage aux gradués associés et utilisation de 5.6.

6. Étude de la filtration de $K^\bullet(X)$ lorsque X a un faisceau ample

Soit X un schéma possédant un faisceau ample. Alors les deux définitions de $K^\bullet(X)$, par faisceaux localement libres de type fini ou par complexes parfaits, coïncident. Soit

$$\varepsilon : K^\bullet(X) \longrightarrow H^0(X, \mathbb{Z})$$

l'augmentation.

Proposition 6.1. Si X est quasi-compact et possède un faisceau ample, alors $\text{Fil}^1 K^\bullet(X)$ est un nilidéal.

Il suffit de montrer que $E - \varepsilon(E)$ est nilpotent, E désignant la classe d'un faisceau localement libre. En décomposant X en somme finie d'ouverts disjoints puis en passant au fibré en drapeaux de E , on se ramène au cas où E est inversible. Soit L la classe d'un faisceau inversible ample. Pour n assez grand, $E^\vee(n)$ est engendré par ses sections globales, d'où une surjection $(E(-n))^m \rightarrow \mathcal{O}_X$ de noyau localement libre. Ainsi

$$mEL^{-n} = 1 + F.$$

La relation correspondante en γ montre que $1 - EL^{-n}$, donc $L^n - E$, est nilpotent. Comme $E - 1 = (L^n - 1) - (L^n - E)$, et que $L^n - 1$ est également nilpotent pour n grand, le résultat suit.

Proposition 6.2. Soit R une sous- λ -algèbre augmentée de $K^\bullet(X)$, engendrée par les classes d'un nombre fini de faisceaux. Alors la filtration de R , comme λ -anneau, est discrète et $\text{Fil}^1 R$ est nilpotent. De plus, R est un module fini sur son image dans $H^0(X, \mathbb{Z})$.

Après réduction aux rangs constants, R est engendrée par un nombre fini d'éléments $x_i = E_i - \varepsilon(E_i)$ et par leurs opérations γ . La proposition 6.1 rend tous ces éléments nilpotents. L'idéal d'augmentation de R est donc nilpotent, et il ne reste qu'un nombre fini de monômes non nuls en les x_i et les $\gamma^j(x_i)$, d'où la discrétion de la filtration et la finitude.

Corollaire 6.3. Soit A un anneau commutatif. Un élément y de $K^\bullet(X) \otimes_{\mathbb{Z}} A$ est inversible si et seulement si son augmentation est inversible. En particulier, la classe de tout faisceau localement libre de type fini nulle part nul devient inversible dans $K^\bullet(X) \otimes_{\mathbb{Z}} A$.

C'est immédiat puisque l'idéal d'augmentation est nil.

Corollaire 6.4. Soient X quasi-compact à faisceau ample, et $f : X' \rightarrow X$ propre et parfait. Supposons soit que f soit projectif, soit que X soit noethérien, de sorte que le théorème de finitude s'applique. S'il existe $x' \in K^\bullet(X') \otimes A$ tel que l'augmentation de $f_*(x')$ soit inversible, alors

$$f^* : K^\bullet(X) \otimes A \longrightarrow K^\bullet(X') \otimes A$$

est injectif. En effet, par la formule de projection,

$$f_*(f^*y \cdot x') = y \cdot f_*(x'),$$

et $f_*(x')$ est inversible d'après 6.3.

6.5. La filtration par la codimension

Supposons maintenant X noethérien de dimension d , et possédant un faisceau ample. On définit une filtration $K^\bullet(X)^i$ ainsi : $x \in K^\bullet(X)^i$ si et seulement si, pour tout sous-schéma fermé $Y \subset X$, il existe un complexe parfait $M^\bullet(Y)$ tel que

$$\text{a) } \text{cl}(M^\bullet) = x;$$

b) $\text{codim}(\text{Supp } H^j(M^\bullet) \cap Y, Y) \geq i + j$, et $H^j(M^\bullet) = 0$ pour $j \gg 0$.

Ces $K^\bullet(X)^i$ sont des sous-groupes additifs.

Proposition 6.6. La filtration de 6.5 est une filtration d'anneau, et $K^\bullet(X)^{d+1} = 0$.

Si x et x' sont représentés par des complexes parfaits $M^\bullet$ et $M'^\bullet$ satisfaisant aux estimations de codimension, alors xx' est représenté par $M^\bullet \otimes M'^\bullet$. Le support de $H^n(M^\bullet \otimes M'^\bullet)$ est contenu dans l'union des intersections de supports dont les degrés ont somme n , et l'estimation de codimension résulte de EGA 0_{IV}, 14.2.2.3. Enfin $K^\bullet(X)^{d+1} = 0$, car un support en codimension $> d$ est vide.

Lemme 6.7. Soient $X = \text{Spec } A$ affine noethérien, $x_1, \dots, x_n$ un nombre fini de points de X , et E inversible. Il existe une section $s \in \Gamma(X, E)$ qui soit une base de E_{x_i} pour tout i .

On utilise des spécialisations fermées x'_i , à idéaux maximaux distincts $\mathfrak{m}_i$, les isomorphismes $M/\mathfrak{m}_i M \simeq A/\mathfrak{m}_i$, pour $M = \Gamma(X, E)$, et le lemme de Nakayama.

Lemme 6.8. Soient X noethérien à faisceau ample L , E inversible, et $x_1, \dots, x_n$ des points de X . Il existe un entier N tel que, pour tout $k \geq 1$, $E(kN)$ possède une section globale qui soit une base en chacun des x_i .

On choisit une puissance du faisceau ample et une section dont le lieu de non-annulation soit affine et contienne les x_i ; on applique le lemme 6.7 sur cet ouvert, puis on prolonge après multiplication par une puissance convenable.

Théorème 6.9. Soit X un schéma noethérien de dimension d , muni d'un faisceau ample. Alors

$$\text{Fil}^{d+1} K^\bullet(X) = 0,$$

et par suite $(\text{Fil}^1 K^\bullet(X))^{d+1} = 0$.

D'abord, si E et E' sont inversibles, de classes encore notées E, E' , alors $E - E' \in K^\bullet(X)^1$. Pour un fermé $Y \subset X$, on choisit un point dans chaque composante irréductible. Le lemme 6.8 donne des morphismes de puissances négatives convenables du faisceau ample vers E et E' , isomorphes aux points choisis. Le complexe à deux termes construit à partir de ces morphismes a pour classe $E - E'$ et est acyclique aux points génériques de Y ; ses cohomologies ont donc des supports de codimension au moins 1 dans Y .

Soit maintenant $x \in \text{Fil}^{d+1} K^\bullet(X)$. Il suffit de traiter les produits

$$\gamma^{i_1}(E_1 - F_1) \cdots \gamma^{i_k}(E_k - F_k), \quad \sum i_j \geq d + 1,$$

où les E_i, F_i sont représentés par des faisceaux localement libres de même rang constant. En tirant en arrière sur le produit des fibrés en drapeaux de ces faisceaux, on obtient une image injective et les classes se scindent en sommes de classes inversibles. Pour des classes inversibles ξ, η ,

$$\gamma_t(\xi - \eta) = \frac{\gamma_t(\xi - 1)}{\gamma_t(\eta - 1)} = \frac{1 + (\xi - 1)t}{1 + (\eta - 1)t},$$

d'où

$$\gamma^i(\xi - \eta) = (-1)^{i-1}(\xi - \eta)(\eta - 1)^{i-1} \in K^\bullet(X')^i.$$

L'image inverse de x appartient donc à $K^\bullet(X')^{d+1}$. En multipliant par un élément de base de $K^\bullet(X')$ sur $K^\bullet(X)$ de codimension relative r , on obtient un élément de $K^\bullet(X')^{d+1+r} = 0$, car $\dim X' = d + r$. La propriété de base et l'injectivité impliquent alors $x = 0$.

Problème 6.10. Sous les hypothèses du théorème 6.9, est-il vrai que, pour tout k , on ait

$$K^\bullet(X)^k = \text{Fil}^k K^\bullet(X)?$$

Bibliographie de l'Exposé VI

- [1] H. Bass, *K-Theory and stable algebra*, Publications Mathématiques de l'IHÉS, no. 22.
- [2] C. Chevalley, Séminaire 1958 : *Anneaux de Chow et applications*.
- [3] M. Hakim, *Topos localement annelés et schémas relatifs*, thèse en préparation.
- [4] R. Hartshorne, *Residues and duality*, Lecture Notes in Mathematics 20, Springer-Verlag.
- [5] J.-P. Serre, *Le groupe de Grothendieck des schémas en groupes réductifs*, Publications Mathématiques de l'IHÉS, no. 34.

Exposé VII. Immersions régulières et calcul du $K^\bullet$ d'un schéma éclaté

par Pierre Berthelot

1. Généralités sur les immersions régulières

La notion classique d'immersion régulière (EGA IV 16.9.2) s'avérant inadéquate dans le cas non noethérien, nous allons définir une notion plus faible, mais qui donne les propriétés souhaitées et qui équivaut à la définition usuelle dans le cas noethérien.

Définition 1.1. Soient A un anneau commutatif, E un A -module projectif de type fini, et $u : E \rightarrow A$ un homomorphisme A -linéaire. On dit que u est *régulier* si le complexe de Koszul $K(u)$ défini par u est acyclique en dimensions > 0 , donc est une résolution de $B = A/u(E)$.

Rappelons que le complexe de Koszul associé à u est le A -module gradué $\wedge(E)$, muni de l'opérateur bord donné par la multiplication intérieure par u , considéré comme élément du dual $\check{E}$. C'est une antidérivation de degré -1 , égale à u sur E .

Lemme 1.2. Soit $u : E \rightarrow A$ régulier. Soient A' une A -algèbre, et $u' : E' \rightarrow A'$ déduit de u par changement de base; supposons u' régulier. Posons $J = u(E)$, $J' = JA' = u'(E')$. Pour tout $n \geq 0$, on a

$$J^n/J^{n+1} \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} J'^n/J'^{n+1}, \quad (1.2.1)$$

$$\mathrm{Tor}_i^A(J^n/J^{n+1}, A') = 0 \quad (i \geq 1), \quad (1.2.2)$$

$$J^n \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} J'^n, \quad (1.2.3)$$

$$\mathrm{Tor}_i^A(J^n, A') = 0 \quad (i \geq 1). \quad (1.2.4)$$

On suppose d'abord que les J^n/J^{n+1} sont projectifs sur $B = A/J$. Comme J est de type fini, ils sont localement libres de type fini sur B . Les relations à prouver se vérifiant ponctuellement sur $\mathrm{Spec}(A)$, on est ramené au cas où A est local et où $u(E) \subset \mathrm{rad}(A)$. Alors les J^n/J^{n+1} sont libres sur B , et (1.2.2) équivaut à $\mathrm{Tor}_i^A(B, A') = 0$ pour $i \geq 1$. Ces groupes se calculent avec la résolution de Koszul $K(u)$, qui devient après tensorisation $K(u')$, acyclique en degrés positifs.

Les suites exactes

$$0 \rightarrow J^n/J^{n+1} \rightarrow A/J^{n+1} \rightarrow A/J^n \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow J^n \rightarrow A \rightarrow A/J^n \rightarrow 0$$

donnent ensuite (1.2.1), (1.2.3) et (1.2.4) par récurrence. Il reste à prouver que J^n/J^{n+1} est projectif sur B . Localement on réduit à $E = A^d$, u étant défini par $f_1, \dots, f_d$, puis au cas

universel $\mathbb{Z}[T_1, \dots, T_d]$. Comme la suite $(T_1, \dots, T_d)$ est régulière, le résultat s'obtient par changement de base.

Proposition 1.3. Soient A un anneau, E un A -module projectif de type fini, $u : E \rightarrow A$ un homomorphisme régulier et $J = u(E)$. Alors J est quasi-régulier : J est de type fini, J/J^2 est un A/J -module projectif de type fini, et l'homomorphisme canonique

$$\mathfrak{S}_{A/J}(J/J^2) \longrightarrow \mathrm{gr}_J(A) = \bigoplus_{n \geq 0} J^n/J^{n+1} \quad (1.3.1)$$

est un isomorphisme. Cela résulte de la démonstration précédente, par réduction au cas polynomial universel.

Définition 1.4. Soient (X, A) un site commutativement localement annelé, E un A -module localement libre de type fini, et $u : E \rightarrow A$ un homomorphisme A -linéaire. On dit que u est régulier si $K(u)$ est acyclique en degrés > 0 . Si J est un idéal de A , on dit que J est régulier si, localement sur X , il est l'image d'un homomorphisme régulier surjectif partant d'un A -module libre de type fini.

Soit $i : Y \rightarrow X$ une immersion de préschémas. Si U est un ouvert de X contenant $i(Y)$, et si i est une immersion fermée dans U , on dit que i est régulière si l'idéal définissant $i(Y)$ dans $\mathcal{O}_U$ est régulier. Cette condition ne dépend pas de U , et elle se vérifie au voisinage de chaque point.

Cette définition remplace ici celle d'EGA IV 16.9.2; dans le cas noethérien, les deux définitions sont équivalentes. Une immersion fermée localement définie par une suite régulière est régulière, et une immersion régulière est quasi-régulière d'après 1.3. Un système minimum de générateurs de J en un point est une famille dont les images forment une base de $J_x \otimes k(x)$; la régularité équivaut à l'acyclicité locale du complexe de Koszul correspondant. Si J est de type fini et J/J^2 localement libre, ces systèmes correspondent aux bases locales de J/J^2 .

Proposition 1.5. Si $i : Y \rightarrow X$ est régulière, il en est de même après tout changement de base plat. Réciproquement, i est régulière si et seulement si elle l'est localement pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte.

Définition 1.6. Si $i : Y \rightarrow X$ est définie par un idéal J , le $\mathcal{O}_Y$ -module J/J^2 est le faisceau conormal de Y dans X , noté $N_{X/Y}$. Si i est régulière, il est localement libre de type fini, et son rang est la codimension. Pour des immersions fermées $Z \xrightarrow{j} Y \xrightarrow{i} X$, on a la suite conormale exacte

$$j^* N_{X/Y} \longrightarrow N_{X/Z} \longrightarrow N_{Y/Z} \longrightarrow 0. \quad (1.6.1)$$

Proposition 1.7. Soient $i : Y \rightarrow X$ et $j : Z \rightarrow Y$ deux immersions. Si i et j sont régulières, alors $i \circ j$ est régulière et la suite conormale, complétée par 0 à gauche, est exacte. Si $i \circ j$ et i sont régulières et si cette suite est exacte et localement scindée, alors j est régulière. Si X est noethérien et si $i \circ j$ et j sont régulières, alors i est régulière aux points de Z .

Localement, on écrit $X = \mathrm{Spec}(A)$, $Y = \mathrm{Spec}(B)$, $Z = \mathrm{Spec}(C)$, avec $B = A/I$ et $C = B/K$. En choisissant des relèvements $f_1, \dots, f_n$ d'une base de I/I^2 et $g_1, \dots, g_m$ d'une base de K/K^2 , on obtient le diagramme

$$\begin{array}{ccc} A_0 = \mathbb{Z}[T_1, \dots, T_{n+m}] & \longrightarrow & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_0 = \mathbb{Z}[T_1, \dots, T_m] & \longrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ C_0 = \mathbb{Z} & \longrightarrow & C, \end{array} \quad (1.7.1)$$

et la suite spectrale de transitivité

$$E_{pq}^2 = \mathrm{Tor}_p^{B_0}(C_0, \mathrm{Tor}_q^{A_0}(B_0, A)) \Rightarrow \mathrm{Tor}_n^{A_0}(C_0, A). \quad (1.7.3)$$

Elle donne les deux premières assertions; l'assertion noethérienne est celle d'EGA IV 19.1.5, les définitions étant identifiées dans le cas noethérien.

Proposition 1.8. Soient X un schéma, E un $\mathcal{O}_X$ -module localement libre de type fini, $u : E \rightarrow \mathcal{O}_X$ régulier, $J = u(E)$, Y le sous-schéma fermé défini par J , X' l'éclaté de Y , $P = \mathbf{P}(E)$, et $p : P \rightarrow X$. Sur P , on considère

$$0 \rightarrow F \rightarrow p^*E \rightarrow \mathcal{O}_P(1) \rightarrow 0, \quad (1.8.1)$$

et $v : F \rightarrow p^*E \xrightarrow{p^*u} \mathcal{O}_P$. Alors la formation de X' commute à tout changement de base pour lequel l'homomorphisme tiré en arrière est régulier; l'immersion fermée $j : X' \rightarrow P$ définie par $\mathcal{S}(E) \rightarrow \bigoplus J^n$ est régulière, son idéal étant l'image de v ; et $\bigoplus J^n$ est parfait comme $\mathcal{S}(E)$ -module gradué. La preuve se réduit au cas polynomial standard et aux ouverts affines $D_+(X_i)$, où les générateurs de Koszul sont écrits explicitement, puis on redescend au moyen des relations de changement de base du lemme 1.2.

Proposition 1.9. Si $i : Y \rightarrow X$ est une immersion fermée régulière, si X' est l'éclaté de Y , et si $f : X' \rightarrow X$ est structural, alors i et f sont des morphismes parfaits. En effet, K résout $\mathcal{O}_Y$ par des $\mathcal{O}_X$ -modules localement libres de type fini, et f se factorise par une immersion régulière dans un fibré projectif suivie d'un morphisme lisse.

Proposition 1.10. Si X et Y sont lisses sur S , toute S -immersion de X dans Y est régulière. En particulier, toute section d'un morphisme lisse est une immersion régulière.

2. Calculs sur les immersions régulières

2.1–2.3. Pour deux A -algèbres B, C , le module gradué $\bigoplus_{i \geq 0} \mathrm{Tor}_i^A(B, C)$ est muni d'une structure naturelle d'algèbre graduée associative sur $B \otimes_A C$, en choisissant une résolution projective $P_\bullet \rightarrow B$, en utilisant les morphismes de Künneth, et en prolongeant l'augmentation $B \otimes_A B \rightarrow B$. Si la résolution est une algèbre différentielle graduée alternée, l'algèbre Tor est alternée. Globalement, pour deux X -schémas X', X'' , cela donne une structure d'algèbre graduée sur

$$\bigoplus_i \mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_{X''}).$$

La multiplication est représentée par le carré commutatif de complexes

$$\begin{array}{ccc} P_i \otimes P_j & \longrightarrow & (P_{i-1} \otimes P_j) \oplus (P_i \otimes P_{j-1}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ P_{i+j} & \longrightarrow & P_{i+j-1}. \end{array} \quad (2.2.1)$$

Lemme 2.4. Pour deux X -schémas X', X'' et un $\mathcal{O}_{X'}$ -module plat M , on a canoniquement

$$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(M, \mathcal{O}_{X''}) \simeq M \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_{X''}). \quad (2.4.1)$$

Cela se voit localement sur une résolution projective, puis se recolle.

Proposition 2.5. Soient Y et Z deux sous-schémas fermés de X , avec $T = Y \times_X Z$. Sous les hypothèses locales de complexes de Koszul énoncées dans la source, on a

$$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z) \simeq \bigwedge^i \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z), \quad (2.5.1)$$

et

$$\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z) \simeq I \cap J/IJ \simeq \mathrm{Ker}(i^*N_{Y/X} \times j^*N_{Z/X} \rightarrow N_{T/X}). \quad (2.5.2)$$

En particulier, pour une immersion fermée régulière $Y \rightarrow X$,

$$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y) \simeq \bigwedge^i \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y), \quad \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y) \simeq N_{Y/X}. \quad (2.5.3)$$

La preuve est la comparaison usuelle des complexes de Koszul, avec la suite spectrale du bicomplexe et la construction multiplicative précédente.

2.6–2.7. Supposons que X possède un faisceau ample, de sorte que les deux définitions de $K^\bullet$ coïncident. Si $i : Y \rightarrow X$ est une immersion fermée régulière, on définit

$$i_* : K^\bullet(Y) \rightarrow K^\bullet(X)$$

au moyen de la classe de l'image directe, et on a, pour $x \in K^\bullet(Y)$,

$$i^*i_*(x) = x\lambda_{-1}(N), \quad \lambda_{-1}(N) = \sum_{r \geq 0} (-1)^r \lambda^r(N), \quad (2.7.1)$$

où N est le faisceau conormal. Si x est représenté par un $\mathcal{O}_Y$ -module localement libre de type fini M , les faisceaux d'homologie de l'image inverse dérivée de i_*M sont $M \otimes \mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_X)$, et la proposition 2.5 donne la formule.

Corollaire 2.8. Sous les hypothèses de 2.7, pour $x, y \in K^\bullet(Y)$,

$$i_*(xy\lambda_{-1}(N)) = i_*(x)i_*(y). \quad (2.8.1)$$

C'est la formule de projection appliquée à (2.7.1).

Corollaire 2.9. Sous les mêmes hypothèses, si $i_*(1)$ est inversible dans $K^\bullet(X)$, alors i_* identifie $K^\bullet(Y)$ à un facteur direct. La source enregistre les conséquences standard de l'image directe par une immersion régulière.

3. Calcul du $K^\bullet$ d'un schéma éclaté

3.1. Soit $i : Y \rightarrow X$ une immersion fermée régulière. On note X' le schéma obtenu en faisant éclater Y , et $Y' = Y \times_X X'$. D'après EGA II 8.1.8, Y' est un sous-schéma fermé de X' défini par un idéal canoniquement isomorphe à $\mathcal{O}_{X'}(1)$. Ainsi $j : Y' \rightarrow X'$ est une immersion fermée régulière de codimension 1. Soit J l'idéal de Y dans X , et J' l'idéal de Y' dans X' ; alors

$$J' \simeq J\mathcal{O}_{X'} \simeq \mathcal{O}_{X'}(1).$$

En notant $f : X' \rightarrow X$ et $g : Y' \rightarrow Y$ les morphismes structuraux, on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X. \end{array} \quad (3.1.1)$$

De plus,

$$X' = \mathrm{Proj}(S), \quad S = \bigoplus_{n \geq 0} J^n,$$

et

$$Y' = \text{Proj}(i^*S) = \text{Proj}\left(\bigoplus_{n \geq 0} J^n/J^{n+1}\right).$$

Comme i est régulière, $\bigoplus J^n/J^{n+1} \simeq \mathfrak{S}_{\mathcal{O}_Y}(J/J^2)$. Si $N = J/J^2$, alors $Y' = \mathbf{P}(N)$. Sur Y' , on a la suite exacte

$$0 \rightarrow F \rightarrow g^*N \rightarrow \mathcal{O}_{Y'}(1) \rightarrow 0. \quad (3.1.2)$$

Le faisceau $\mathcal{O}_{Y'}(1) = j^*\mathcal{O}_{X'}(1) = J'/J'^2$ est le faisceau conormal de j ; on le note L .

Lemme 3.2. Avec les hypothèses et les notations de 3.1, on a

$$\text{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y) \simeq \bigwedge^i \text{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y), \quad (3.2.i)$$

$$\text{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y) \simeq F. \quad (3.2.ii)$$

Pour (i), comme $\mathcal{O}_Y$ se résout localement par un complexe de Koszul, l'algèbre $\bigoplus_i \text{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y)$ est alternée. Il existe donc un homomorphisme d'algèbres unique

$$\bigwedge \text{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \bigoplus_{i \geq 0} \text{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y) \quad (3.2.1)$$

prolongeant l'injection en degré un; il suffit de vérifier localement que c'est un isomorphisme. Sur un ouvert affine, on choisit un homomorphisme régulier $E \rightarrow A$ définissant J , les images d'une base étant $f_1, \dots, f_d$. Sur l'ouvert de X' où $f_1^{(1)}$ est inversible, on change de base par

$$e'_1 = e_1, \quad e'_i = e_i - (f_i^{(1)}/f_1^{(1)})e_1 \quad (i \neq 1).$$

La différentielle de Koszul donne alors les isomorphismes locaux

$$\text{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y) \simeq (\mathcal{O}_{X'}/f_1^{(0)}\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \bigwedge^i (\mathcal{O}_{X'}^{d-1}) \simeq \bigwedge^i (\mathcal{O}_{Y'}^{d-1}). \quad (3.2.2)$$

En particulier, pour $i = 1$, $\text{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y) \simeq \mathcal{O}_{Y'}^{d-1}$, et donc

$$\text{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y) \simeq \bigwedge^i \text{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y). \quad (3.2.3)$$

Pour (ii), on tensorise avec $\mathcal{O}_{X'}$ la suite exacte $0 \rightarrow J \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_Y \rightarrow 0$. L'image de $J \otimes \mathcal{O}_{X'} \rightarrow \mathcal{O}_{X'}$ est $J\mathcal{O}_{X'} = \mathcal{O}_{X'}(1)$; après tensorisation avec $\mathcal{O}_{Y'}$, on obtient

$$0 \rightarrow \text{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y) \rightarrow g^*N \rightarrow \mathcal{O}_{Y'}(1) \rightarrow 0, \quad (3.2.4)$$

qui identifie ce faisceau Tor avec F dans (3.1.2).

3.3. Supposons maintenant que X possède un faisceau ample. Alors il en est de même pour X' , projectif sur X , et pour Y et Y' . De plus, i et j sont parfaits, g est lisse donc parfait car $Y' = \mathbf{P}(N)$, et f est parfait d'après 1.9. Ces morphismes étant projectifs, on a les homomorphismes additifs

$$i_* : K^\bullet(Y) \rightarrow K^\bullet(X), \quad j_* : K^\bullet(Y') \rightarrow K^\bullet(X'), \quad f_* : K^\bullet(X') \rightarrow K^\bullet(X), \quad g_* : K^\bullet(Y') \rightarrow K^\bullet(Y).$$

Proposition 3.4. Avec les hypothèses et les notations de 3.1 et 3.3, pour tout $x \in K^\bullet(Y)$, on a

$$f^*(i_*(x)) = j_*(g^*(x)\lambda_{-1}(F)). \quad (3.4.1)$$

Comme les deux membres sont additifs, on peut supposer que x est représenté par un $\mathcal{O}_Y$ -module localement libre de type fini M . Les faisceaux d'homologie du complexe représentant $f^*i_*(x)$ sont $\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(M, \mathcal{O}_{X'})$. D'après 2.4 et 3.2,

$$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(M, \mathcal{O}_{X'}) \simeq M \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y) \simeq M \otimes_{\mathcal{O}_Y} \bigwedge^i F,$$

et la somme alternée de leurs classes donne le second membre de (3.4.1).

Lemme 3.5. Avec les hypothèses et les notations de 3.1, on a les isomorphismes suivants :

i) pour tout $n \geq 0$ et tout $i \geq 1$,

$$R^i f_*(\mathcal{O}_{X'}(n)) = 0;$$

ii) pour tout $n \geq 0$,

$$f_*(\mathcal{O}_{X'}(n)) = J^n.$$

On peut supposer X affine, donc quasi-compact. Pour (i), on utilise le lemme suivant : si $f : X' \rightarrow X$ est projectif et parfait, avec X quasi-compact, et si L' est un complexe parfait sur X' , acyclique en degrés > 0 , alors il existe n_0 tel que, pour $n \geq n_0$, $Rf_*(L' \otimes \mathcal{O}_{X'}(n))$ soit acyclique en degrés > 0 . Appliqué à $\mathcal{O}_{X'}$, ce lemme donne l'annulation pour n grand. La suite exacte

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_{X'}(n+1) \rightarrow \mathcal{O}_{X'}(n) \rightarrow \mathcal{O}_{Y'}(n) \rightarrow 0$$

et le fait que $Y' = \mathbf{P}(N)$ permettent alors de redescendre par récurrence jusqu'à $n = 0$.

Pour (ii), il faut montrer que l'homomorphisme canonique gradué

$$\bigoplus_{n \geq 0} J^n \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} f_*(\mathcal{O}_{X'}(n))$$

est un isomorphisme. La question étant locale, on écrit $S = \bigoplus J^n$, et l'on prend un épimorphisme gradué $\mathcal{O}_X[T_1, \dots, T_d] \rightarrow S$ défini par des générateurs de J . Il définit une immersion fermée régulière $X' \rightarrow \mathbf{P}_X^{d-1}$. Pour une présentation finie graduée $L'' \rightarrow L' \rightarrow S \rightarrow 0$, on obtient sur $\mathbf{P}_X^{d-1}$ une présentation $M'' \rightarrow M' \rightarrow \mathcal{O}_{X'} \rightarrow 0$. Pour chaque n , on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} L''_n & \longrightarrow & L'_n & \longrightarrow & J^n & \longrightarrow & 0 \\ \sim \downarrow & & \sim \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ p_* M''(n) & \longrightarrow & p_* M'(n) & \longrightarrow & p_* \mathcal{O}_{X'}(n) & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

où $p : \mathbf{P}_X^{d-1} \rightarrow X$. Pour n assez grand, la ligne du bas est exacte; le résultat est donc vrai pour n grand. La récurrence descendante, utilisant $0 \rightarrow J^{n+1} \rightarrow J^n \rightarrow J^n/J^{n+1} \rightarrow 0$ et la suite exacte analogue des images directes, achève la preuve.

Proposition 3.6. Avec les hypothèses et les notations de 3.1 et 3.3,

$$f_* f^* = \mathrm{Id}_{K^\bullet(X)}. \quad (3.6.1)$$

En effet, par la formule de projection, $f_* f^*(x) = x f_*(1)$, et le lemme 3.5 dit que $Rf_* \mathcal{O}_{X'}$ a $\mathcal{O}_X$ en degré 0 et pas de cohomologie supérieure.

Théorème 3.7. Soit $i : Y \rightarrow X$ une immersion fermée régulière, soit X' l'éclaté de Y , et soit $Y' = X' \times_X Y$, de sorte que l'on ait

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X. \end{array}$$

Supposons que X soit quasi-compact et possède un faisceau ample. Alors la suite

$$0 \rightarrow K^\bullet(Y) \xrightarrow{u} K^\bullet(Y') \times K^\bullet(X) \xrightarrow{v} K^\bullet(X') \quad (3.7.0)$$

est exacte, où

$$u(y) = (g^*(y)\lambda_{-1}(F), -i_*(y)), \quad (3.7.u)$$

et, pour $y' \in K^\bullet(Y')$, $x \in K^\bullet(X)$,

$$v(y', x) = j_*(y') + f^*(x). \quad (3.7.v)$$

De plus, u admet un inverse à gauche u' , défini par $u'(y', x) = g_*(y')$. Si, de plus, X est noethérien et Y régulier, alors v est surjectif et

$$0 \rightarrow K^\bullet(Y) \xrightarrow{u} K^\bullet(Y') \times K^\bullet(X) \xrightarrow{v} K^\bullet(X') \rightarrow 0 \quad (3.7.2)$$

est exacte.

D'abord, $u' \circ u = 1$, car $g_*(g^*y\lambda_{-1}(F)) = yg_*(\lambda_{-1}(F)) = y$. Ensuite $v \circ u = 0$, d'après la proposition 3.4. Si (y', x) est dans le noyau de v , alors $j_*(y') + f^*(x) = 0$. Il faut trouver $y \in K^\bullet(Y)$ tel que

$$x = -i_*(y), \quad y' = g^*(y)\lambda_{-1}(F). \quad (3.7.1)$$

Nécessairement $y = u'(y', x) = g_*(y')$. En appliquant f_* à la relation $f^*(x) = -j_*(y')$, et en utilisant la proposition 3.6, on obtient $x = -i_*(y)$. Pour montrer la seconde égalité de (3.7.1), posons $z = y' - g^*(g_*y')\lambda_{-1}(F)$. Alors $g_*z = 0$, et les formules précédentes donnent $j_*z = 0$. Comme $\text{Ker } j_* \cap \text{Ker } g_* = 0$, on a $z = 0$. Cela prouve l'exactitude au terme du milieu.

Pour la surjectivité finale, supposons X noethérien et Y régulier. Alors Y' est régulier, car c'est un fibré projectif sur Y , et les anneaux locaux de X' le long de Y' sont réguliers, puisque Y' y est défini par un élément régulier. Les modules cohérents sur X' à support dans Y' sont donc parfaits. Si un tel module E a pour classe un élément de $K^\bullet(X')$, la filtration par les puissances $J'^n E$ montre que sa classe est dans l'image de j_* . Pour un $x \in K^\bullet(X')$ quelconque, on choisit un complexe parfait M' représentant x , et l'on forme le triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & N' & \\ \swarrow & & \searrow \\ M' & \xrightarrow{\quad} & Lf^*Rf_*(M'). \end{array}$$

La flèche horizontale est le morphisme canonique. C'est un isomorphisme sur le complémentaire de Y' ; les faisceaux de cohomologie de N' sont donc cohérents à support dans Y' . Leur classe est dans $\text{Im}(j_*)$. On a donc

$$x - f^*f_*(x) \in \text{Im}(j_*),$$

et v est surjectif.

Remarque 3.8

Dans le cas X noethérien et Y régulier, 3.7 détermine entièrement le groupe abélien $K^\bullet(X')$ à partir des λ -anneaux $K^\bullet(X)$, $K^\bullet(Y)$, des applications i_* , i^* entre ces anneaux, et de l'élément N de $K^\bullet(Y)$. En effet, $K^\bullet(Y')$ peut se calculer en fonction de $K^\bullet(Y)$ et de N d'après VI 1.1. Nous verrons au paragraphe suivant que la structure multiplicative de $K^\bullet(X')$ est déterminée par les mêmes données, de même que la λ -structure si l'on tensorise par $\mathbb{Q}$ (cette restriction étant sans doute inutile; voir 4.5).

4. Immersions régulières et filtration du $K^\bullet$

On garde dans ce paragraphe les notations et les hypothèses de 3.1.

Lemme 4.1. Supposons qu'il existe sur Y un faisceau localement libre de type fini N' , tel que, si N, N' sont les classes dans $K^\bullet(Y)$ de N, N' , on ait $N = N' + 2$. Alors la congruence suivante est vérifiée :

$$\lambda_{-1}(F) \equiv 0 \pmod{1-L}.$$

Soit d le rang de N , qu'on peut supposer constant; celui de F est alors $d-1$. Par définition :

$$\begin{aligned} \lambda_{-1}(F) &= \sum_{i \geq 0} (-1)^i \lambda^i(F) \\ &= (-1)^{d-1} \lambda^{d-1}(F-1) \\ &= (-1)^{d-1} \lambda^{d-1}(F+L-1-L) \\ &= (-1)^{d-1} \lambda^{d-1}(N-2+1-L). \end{aligned}$$

Or

$$\lambda_t(1-L) = \lambda_t(1)/\lambda_t(L) = (1+t)/(1+Lt).$$

Donc, pour tout $i \geq 1$, $\lambda^i(1-L)$ est divisible par $1-L$. Par suite :

$$\begin{aligned} \lambda_{-1}(F) &\equiv (-1)^{d-1} \lambda^{d-1}(N-2) \pmod{1-L} \\ &\equiv (-1)^{d-1} \lambda^{d-1}(N') \pmod{1-L}. \end{aligned}$$

Or N' est de rang $d-2$, donc $\lambda^{d-1}(N') = 0$, d'où le résultat.

4.2

Soit $i : Y \rightarrow X$ une immersion régulière. Soit r un entier ≥ 1 , et soit

$$s : X \longrightarrow \mathbf{P}_X^r$$

la section définie par l'homomorphisme $(\mathcal{O}_X)^{r+1} \rightarrow \mathcal{O}_X$, passage au quotient par le sous-faisceau engendré par les sections correspondantes. Si $\mathbf{P}_X^r$ est défini par la $\mathcal{O}_X$ -algèbre graduée $\mathcal{O}_X[T_0, \dots, T_r]$, l'idéal I définissant la section s est l'idéal engendré par les sections $T_1, \dots, T_r$. Donc I/I^2 est isomorphe à $(\mathcal{O}_X[T_0])^r$, et l'idéal correspondant de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r}$ est $(\mathcal{O}_X)^r$.

Comme la section s est évidemment une immersion régulière, il en est de même pour $s \circ i$, et on peut écrire la suite exacte des faisceaux conormaux correspondante (1.7). On obtient ainsi l'égalité suivante dans $K^\bullet(Y)$, en notant N le faisceau conormal de i , et N_1 le faisceau conormal de $s \circ i$:

$$N_1 = N + r.$$

On voit donc que, pour toute immersion régulière i , on peut, en la composant avec une section $X \rightarrow \mathbf{P}_X^2$, ou bien avec une section $X \rightarrow \mathbf{P}_X^1$, obtenir une immersion régulière satisfaisant la propriété du lemme 4.1.

Théorème 4.3. Soient $i : Y \rightarrow X$ une immersion fermée régulière, N la classe dans $K^\bullet(Y)$ du faisceau conormal de Y dans X . On suppose que X est quasi-compact et a un faisceau ample. Alors, avec les notations de 3.3, on a pour tout $y \in K^\bullet(Y)$, et tout $p \geq 1$:

$$i_*(\lambda^p(N, y)) \equiv \lambda^p(i_*(y)) \pmod{\text{torsion}}, \quad (4.3.1)$$

$\lambda^p(N, y)$ étant l'élément défini dans V 5.3.

On suppose d'abord que l'hypothèse de 4.1 est satisfaite; dans ce cas on va montrer

$$i_*(\lambda^p(N, y)) = \lambda^p(i_*(y)).$$

Comme $f_*f^* = \text{Id}$, cette relation est équivalente à la relation

$$f^*(i_*(\lambda^p(N, y))) = f^*(\lambda^p(i_*(y))).$$

Or on a :

$$\begin{aligned} f^*(\lambda^p(i_*(y))) &= \lambda^p(f^*(i_*(y))) \\ &= \lambda^p(j_*g^*(y)\lambda_{-1}(F)), \end{aligned} \tag{3.4}$$

d'autre part :

$$f^*(i_*(\lambda^p(N, y))) = j_*(g^*(\lambda^p(N, y))\lambda_{-1}(F)) \tag{3.4}$$

Comme $g^*(N) = F + L$, on peut appliquer la formule V 5.4.2 :

$$g^*(\lambda^p(N, y))\lambda_{-1}(F) = \lambda^p(g^*(N), g^*(y))\lambda_{-1}(F) = \lambda^p(L, g^*(y)\lambda_{-1}(F)).$$

En posant $z = g^*(y)\lambda_{-1}(F)$, on est donc ramené à montrer la relation

$$j_*(\lambda^p(L, z)) = \lambda^p(j_*(z)),$$

c'est-à-dire la relation analogue pour l'immersion j et l'élément z . Or, par hypothèse, $\lambda_{-1}(F)$ est multiple de $1 - L$; on peut trouver z' tel que $z = z'(1 - L)$. Alors

$$z = j_*(u') \quad \text{avec } u' = g_*(z')$$

(2.7), et comme $L = j^*(J')$, on a finalement à vérifier :

$$j_*(j^*(\lambda^p(J', u'))) = \lambda^p(j_*j^*(u')).$$

La suite exacte

$$0 \longrightarrow J' \longrightarrow \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow 0$$

donne la relation :

$$j_*j^*(1) = 1 - J'. \tag{4.3.2}$$

La relation à vérifier s'écrit donc finalement, en appliquant la formule de projection :

$$\lambda^p(J', u')(1 - J') = \lambda^p(u'(1 - J')).$$

Comme $1 - J' = \lambda_{-1}(J')$, c'est la formule qui sert à définir $\lambda^p(J', u')$.

On se place maintenant dans le cas général. On compose alors i avec une section $X \rightarrow \mathbf{P}_X^1$, puis avec une section $\mathbf{P}_X^1 \rightarrow \mathbf{P}_{\mathbf{P}_X^1}^1$, de façon que l'immersion composée vérifie la condition de 4.1 (voir 4.2). La proposition 4.3 est alors vraie pour l'immersion composée d'après ce qui précède; il reste donc à « redescendre » à X . On redescend d'abord à $\mathbf{P}_X^1$, puis à X , de sorte que la démonstration se fait en appliquant deux fois le lemme suivant, dû à J.-P. Jouanolou.

Lemme. Dans les conditions de 4.3, soit $s : X \rightarrow \mathbf{P}_X^1$ la section définie en 4.2. Si la proposition 4.3 est vraie pour $s \circ i$ et pour s , elle est vraie pour i .

Si on suppose 4.3 vraie pour $s \circ i$, on a pour tout $p \geq 1$, et tout $y \in K^\bullet(Y)$:

$$(s \circ i)_*(\lambda^p(N + 1, y)) \equiv \lambda^p((s \circ i)_*(y)) \pmod{\text{torsion}}. \tag{4.3.3}$$

La section s est définie par un idéal isomorphe à $\mathcal{O}_{\mathbf{P}}(-1)$ (4.2). On note ξ sa classe dans $K^\bullet(\mathbf{P}_X^1)$. On a alors la relation suivante pour tout $x \in K^\bullet(X)$:

$$s_*(x) = p^*(x)(1 - \xi),$$

p étant le morphisme structural $\mathbf{P}_X^1 \rightarrow X$. En effet, comme $p \circ s = \text{Id}_X$, on a $x = s^*(p^*(x))$, d'où $s_*(x) = s_*(s^*p^*(x)) = p^*(x)s_*(1)$; comme $s_*(1) = 1 - \xi$, on a la relation voulue :

$$\begin{aligned} (s \circ i)_*(\lambda^p(N+1, y)) &\equiv \lambda^p(p^*(i_*(y))(1 - \xi)) \pmod{\text{torsion}} \\ &= \lambda^p(\xi, p^*(i_*(y)))(1 - \xi) \pmod{\text{torsion}}. \end{aligned}$$

Or $\lambda^p(\xi, p^*(i_*(y))) - \lambda^p(1, p^*(i_*(y)))$ est divisible par $1 - \xi$. Pour le voir, on peut se placer dans le λ -anneau universel qui sert à définir les $\lambda^p(\xi, x)$ (V 5); alors $\lambda^p(\xi, x) - \lambda^p(1, x)$ est un polynôme en ξ , nul pour $\xi = 1$, donc divisible par $\xi - 1$. Par ailleurs, l'équation de dépendance de ξ sur $K^\bullet(X)$ est $(1 - \xi)^2 = 0$ (VI 1.13.1). On obtient donc :

$$\begin{aligned} (s \circ i)_*(\lambda^p(N+1, y)) &\equiv \lambda^p(1, p^*(i_*(y)))(1 - \xi) \pmod{\text{torsion}} \\ &= p^*(\lambda^p(1, i_*(y)))(1 - \xi) \pmod{\text{torsion}}. \end{aligned}$$

En appliquant p_* , on obtient :

$$i_*(\lambda^p(N+1, y)) \equiv \lambda^p(1, i_*(y)) \pmod{\text{torsion}}, \quad (4.3.4)$$

car $p_*(\xi) = 0$.

D'après la formule V 5.6, appliquée à $L = 1$, $\lambda^p(N+1, y)$ est le coefficient de t^p dans la série :

$$\frac{\sum_{k \geq 1} \lambda^k(N, y)t^k}{1 + \sum_{k \geq 1} \lambda^k(N, y)\lambda_{-1}(N)t^k}.$$

De même, la même formule appliquée à $N = 0$ et $L = 1$ montre que $\lambda^p(1, y)$ est le coefficient de t^p dans la série :

$$\frac{\sum_{k \geq 1} \lambda^k(y)t^k}{\sum_{k \geq 0} \lambda^k(y)t^k}.$$

Les congruences (4.3.4) peuvent donc s'écrire :

$$i_* \left(\frac{\sum_{k \geq 1} k \lambda^k(N, y)t^k}{1 + \sum_{k \geq 1} \lambda^k(N, y)\lambda_{-1}(N)t^k} \right) = \frac{\sum_{k \geq 1} k \lambda^k(i_*(y))t^k}{\sum_{k \geq 0} \lambda^k(i_*(y))t^k} \pmod{\text{torsion}}.$$

En appliquant la formule 2.8, on obtient :

$$\frac{\sum_{k \geq 0} k i_*(\lambda^k(N, y))t^k}{1 + \sum_{k \geq 1} i_*(\lambda^k(N, y))t^k} = \frac{\sum_{k \geq 0} k \lambda^k(i_*(y))t^k}{\sum_{k \geq 0} \lambda^k(i_*(y))t^k} \pmod{\text{torsion}}.$$

Si on pose :

$$u(t) = 1 + \sum_{k \geq 1} i_*(\lambda^k(N, y))t^k, \quad v(t) = \sum_{k \geq 0} \lambda^k(i_*(y))t^k,$$

cette dernière relation peut encore s'écrire :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{u(t)}{v(t)} \right) \equiv 0 \pmod{\text{torsion}}.$$

Comme le terme constant de $u(t)/v(t)$ est 1, et qu'on écrit des congruences modulo torsion, on peut intégrer et écrire la congruence $u(t) = v(t)$. Ceci donne les congruences annoncées.

Corollaire 4.4. Avec les notations et les hypothèses de 4.3, on a pour tout $p \geq 1$, et tout $y \in K^\bullet(Y)$:

$$i_*(\psi^p(N, y)) \equiv \psi^p(i_*(y)) \pmod{\text{torsion}}.$$

Le corollaire résulte immédiatement de 4.3, en utilisant l'expression des ψ^p comme combinaisons linéaires à coefficients entiers des λ^p .

Remarque 4.5. La démonstration même de 4.3 laisse penser que (4.3.1) doit être vraie non seulement modulo torsion, mais aussi en tant qu'égalité. Dans RRR, l'égalité était montrée en caractéristique 0 grâce à une caractérisation géométrique des $\lambda^p(N, x)$. Une extension de cette méthode en toutes caractéristiques serait sans doute possible si on savait définir les opérations de puissance extérieure sur les complexes parfaits (cf. XIV).

Théorème 4.6. Soient X un schéma quasi-compact ayant un faisceau ample, d un entier > 0 , et $i : Y \rightarrow X$ une immersion régulière de codimension d . Alors, pour tout k , on a :

$$i_*((\mathrm{Fil}^k K^\bullet(Y)) \otimes \mathbb{Q}) \subset (\mathrm{Fil}^{k+d} K^\bullet(X)) \otimes \mathbb{Q}.$$

Remarquons tout d'abord que $i_*(K^\bullet(Y)) \subset \mathrm{Fil}^1 K^\bullet(X)$. En effet, $X - Y$ est dense dans X ; s'il n'en était pas ainsi, Y contiendrait un ouvert affine, et sur cet ouvert l'idéal J définissant Y serait un nilidéal, donc un idéal localement nilpotent puisqu'il est de type fini. Or ceci est impossible, puisque les J^n/J^{n+1} sont des $\mathcal{O}_Y$ -modules localement libres de rang non nul. L'augmentation dans $K^\bullet(X)$ d'un élément de $i_*(K^\bullet(Y))$ est une fonction localement constante sur X ; étant nulle sur $X - Y$, elle est nulle sur X entier.

Pour tout groupe abélien A , nous poserons $A_{\mathbb{Q}} = A \otimes \mathbb{Q}$. Soit $x \in \mathrm{Fil}^k K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}$. On peut écrire x sous la forme :

$$x = \sum a \gamma^{i_1}(x_1) \cdots \gamma^{i_n}(x_n),$$

avec $\epsilon(x_i) = 0$ pour tout i , $a \in \mathbb{Q}$, et $i_1 + \cdots + i_n \geq k$. Les x_i peuvent s'exprimer comme combinaisons à coefficients entiers des classes E_α d'un nombre fini de $\mathcal{O}_Y$ -modules localement libres de type fini E_α . Soit R la sous- $\mathbb{Q}$ - λ -algèbre de $K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}$ engendrée par les E_α et par N . On a alors $x \in \mathrm{Fil}^k R$.

Par ailleurs, la filtration de λ -anneau de R est discrète (VI 6.2); soit m tel que $\mathrm{Fil}^m R = 0$. Enfin, on peut, quitte à décomposer X en une somme finie d'ouverts disjoints et à faire la démonstration dans chaque ouvert, supposer les E_α de rang constant r_α . L'anneau d'augmentation de R est alors $\mathbb{Q}$.

On va montrer que, pour tout i , on a :

$$i_*(\mathrm{Fil}^i R) \subset \mathrm{Fil}^{i+d} K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

Cela entraînera en particulier :

$$i_*(x) \in \mathrm{Fil}^{k+d} K^\bullet(X),$$

et montrera donc le théorème.

La démonstration se fait par récurrence descendante sur i , le cas $i = m$ étant trivial. Soit $y \in \mathrm{Fil}^i R$, et posons pour j :

$$a_j = (-1)^{j-1}(j-1)!.$$

Alors, d'après V 6.10,

$$\gamma^{d+i}(N, y) - a_{d+i}y \in \mathrm{Fil}^{i+1} R.$$

On peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence, supposant que :

$$i_*(\mathrm{Fil}^{i+1} R) \subset \mathrm{Fil}^{i+d+1} K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

On a par conséquent :

$$i_*(\gamma^{d+i}(N, y) - a_{d+i}y) \in \mathrm{Fil}^{i+d+1} K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

D'après 4.4, ceci entraîne :

$$\gamma^{d+i}(i_*(y)) - a_{d+i}i_*(y) \in \mathrm{Fil}^{i+d+1} K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

Comme $i_*(y)$ est d'augmentation nulle,

$$\gamma^{d+i}(i_*(y)) \in \text{Fil}^{i+d+1} K^\bullet(X).$$

Comme on fait des calculs modulo torsion, on trouve donc :

$$i_*(y) \in \text{Fil}^{i+d} K^\bullet(X)_\mathbb{Q}.$$

Remarque 4.6.1. On voit que, même si 4.3 était vrai sans tensoriser par $\mathbb{Q}$, la démonstration ci-dessus ne marche que modulo torsion. Pour un contre-exemple, voir XIV 4.6.

4.7

On revient à la situation de 3.7, où on avait le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X, \end{array}$$

où i est une immersion régulière, X' le X -schéma obtenu en faisant éclater Y , et $Y' = X' \times_X Y$. On suppose X noethérien avec un faisceau ample, et Y régulier. On a vu en 3.7 qu'on a alors la suite exacte :

$$0 \longrightarrow K^\bullet(Y) \xrightarrow{u} K^\bullet(Y') \times K^\bullet(X) \xrightarrow{v} K^\bullet(X') \longrightarrow 0.$$

Nous allons montrer que cette suite exacte permet de décrire toute la situation formée par les $K^\bullet$ de X, Y, X', Y' , à partir de la donnée des λ -anneaux $K^\bullet(X)$, $K^\bullet(Y)$, des applications i^* et i_* , et de l'élément N de $K^\bullet(Y)$, du moins à torsion près, jusqu'à nouvel ordre.

Soient donc K, K' deux λ -anneaux, $i_* : K \rightarrow K'$ un homomorphisme additif, $i^* : K' \rightarrow K$ un λ -homomorphisme, d un entier, et N un élément de K tel que $\lambda^i(N) = 0$ pour $i > d$ et que $\lambda^d(N)$ soit inversible. On suppose de plus vraies les propriétés suivantes :

- i) i_* est K' -linéaire (« formule de projection »);
- ii) i^*i_* est l'homomorphisme « multiplication par $\lambda_{-1}(N)$ »;
- iii) pour tout $n \geq 1$, et tout $y \in K$,

$$i_*(\lambda^n(N, y)) = \lambda^n(i_*(y))$$

(relation (4.3.1)).

On utilise d'abord VI 1.1 pour construire une K - λ -algèbre K_1 , qui joue le rôle de $K^\bullet(Y')$. Soit L une indéterminée, et $K[L]$ la K - λ -algèbre engendrée par le générateur L , soumis aux relations $\lambda^i(L) = 0$ pour $i \geq 2$ (V 4.9). Soit :

$$P(L) = \lambda^d(N - L) = \sum_{i=0}^d (-1)^i \lambda^{d-i}(N) L^i.$$

L'idéal engendré par P est un λ -idéal. Pour le voir, on remarque d'abord que les relations $\lambda^i(N) = 0$ pour $i > d$ entraînent que les $\lambda^j(N - L)$, pour $j \geq d$, sont multiples de $\lambda^d(N - L)$.

Si on se place dans $1 + K[(P)][[t]]^+$, l'image $\lambda_t(N - L)$ est un polynôme de degré $< d$, et un argument universel montre alors que ses λ^i , pour $i \geq d$, sont égaux à 1 (cf. V 4.8). Comme dans

$$1 + K[[t]]^+[L]/(L^N)$$

on a $\lambda_t(\lambda^d(N - L)) = \lambda(\lambda_t(N - L))$, on déduit que les $\lambda^i(\lambda^d(N - L))$, pour $i \geq 1$, sont multiples de P . D'après les relations V 2.4.2, cela entraîne que l'idéal engendré par P est un λ -idéal.

On pose alors $K_1 = K/(P)$. L'homomorphisme naturel $K \rightarrow K_1$ sera noté g^* ; c'est un λ -homomorphisme. D'autre part, K_1 est un K -module libre ayant pour base les éléments

$$1, L, \dots, L^{d-1}.$$

Il résulte de la relation

$$\lambda^d(N) = \lambda^{d-1}(N - L)L$$

et de l'hypothèse d'inversibilité faite sur $\lambda^d(N)$ que L est inversible. Par suite K_1 admet pour base sur K les éléments $1, L^{-1}, \dots, L^{-d+1}$. On définit alors une application $g_* : K_1 \rightarrow K$ en associant à tout élément

$$y' = y_0 + y_1 L + \dots + y_{d-1} L^{d-1}$$

de K_1 l'élément y_{d-1} de K . Il est clair que l'application ainsi définie est un homomorphisme additif, K -linéaire, et tel que $g_* g^* = \text{Id}$.

On munit ensuite $K_1 \times K'$ d'une structure de λ -anneau en posant :

$$(y'_1, x_1) * (y'_2, x_2) = (y'_1 y'_2 (1 - L) + x_1 y'_2 + x_2 y'_1, x_1 x_2), \quad (4.7.1)$$

$$\lambda_*^n(y', x) = \sum_{p=1}^n \lambda^{n-p}(x) \lambda^p(L, y') + \lambda^n(x). \quad (4.7.2)$$

Dans ces formules, K_1 est considéré comme K' -algèbre par l'homomorphisme

$$K' \xrightarrow{i^*} K \xrightarrow{g^*} K_1.$$

On pose ensuite, pour $y_1, y_2 \in K$ et $n \geq 1$:

$$y_1 *_y y_2 = -y_1 y_2 \lambda_{-1}(N), \quad (4.7.3)$$

$$\lambda_*^n(y_1) = -\lambda^n(N, -y_1), \quad (4.7.4)$$

et on définit un homomorphisme

$$u : K \longrightarrow K_1 \times K'$$

en posant :

$$u(y) = (g^*(y) \lambda_{-1}(F), -i_*(y)), \quad F = N - L.$$

Proposition 4.7.5. Les opérations définies par (4.7.1) et (4.7.2) munissent $K_1 \times K'$ d'une structure de λ -anneau, et u est un homomorphisme injectif qui identifie K , muni des opérations définies par (4.7.3) et (4.7.4), à un λ -idéal de $K_1 \times K'$.

Il est immédiat de vérifier que $K_1 \times K'$ est un λ -anneau; on se référera par exemple à V 5.5, où une construction tout à fait analogue est faite. La démonstration de la seconde partie de la proposition se fait également sans difficulté en utilisant les relations précédentes, la relation

$$i_*(y_1 y_2 \lambda_{-1}(N)) = i_*(y_1) i_*(y_2),$$

qui résulte immédiatement des hypothèses, la relation $g_*(\lambda_{-1}(F)) = 1$ (voir VI 5.9), et les relations de V 5.

On pose alors :

$$K'_1 = (K_1 \times K')/K,$$

et on note v l'homomorphisme canonique $K_1 \times K' \rightarrow K'_1$. On considère K'_1 comme λ -anneau grâce à la structure quotient. On définit ensuite des homomorphismes additifs :

$$j_* : K_1 \rightarrow K'_1, \quad j^* : K'_1 \rightarrow K_1, \quad f_* : K'_1 \rightarrow K', \quad f^* : K' \rightarrow K'_1.$$

L'homomorphisme j_* est le composé $K_1 \rightarrow K_1 \times K' \rightarrow K'_1$. De même, l'homomorphisme f^* est le composé $K' \rightarrow K_1 \times K' \rightarrow K'_1$. On a alors :

$$v = j_* + f^*.$$

On définit ensuite un homomorphisme $K_1 \times K' \rightarrow K_1$ en associant à (y', x) l'élément

$$y'(1 - L) + g^*i^*(x).$$

Cet homomorphisme s'annule sur K , et définit par conséquent un homomorphisme

$$j^* : K'_1 \longrightarrow K_1.$$

Enfin, on définit un homomorphisme $K_1 \times K' \rightarrow K'$ en associant à (y', x) l'élément

$$i_*g_*(y') + x.$$

Cet homomorphisme s'annule sur K et définit donc un homomorphisme

$$f_* : K'_1 \longrightarrow K'.$$

Proposition 4.7.6.

- i) j^* et f^* sont des λ -homomorphismes;
- ii) j_* est K'_1 -linéaire et f_* est K' -linéaire;
- iii) j^*j_* est l'homomorphisme « multiplication par $1 - L$ »;
- iv) pour tout $y' \in K_1$, et tout $p \geq 1$,

$$j_*(\lambda^p(L, y')) = \lambda^p(j_*(y'));$$

- v) $f_*f^* = \text{Id}$.

Il suffit de faire tourner la machine.

Si on revient à la situation géométrique rappelée plus haut, on voit que $K^\bullet(X')$ se construit à partir de $K^\bullet(Y)$, $K^\bullet(X)$, des applications i^* et i_* , et de l'élément N de $K^\bullet(Y)$, par la méthode précédente. Les opérations λ sur $K^\bullet(X')$ ne coïncident toutefois avec les opérations λ définies plus haut sur K'_1 qu'à torsion près, tant que la relation (4.3.1) n'est prouvée que modulo torsion.

Théorème 4.8. Soient $i : Y \rightarrow X$ une immersion fermée régulière de codimension constante d , X' le schéma obtenu en faisant éclater Y , et $Y' = X' \times_X Y$, de sorte qu'on a le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X. \end{array}$$

On suppose que X est quasi-compact et a un faisceau ample. Alors on a pour tout k la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \mathrm{Gr}^{k-d} K^\bullet(Y)_\mathbb{Q} \xrightarrow{u^{\mathrm{gr}}} \mathrm{Gr}^{k-1} K^\bullet(Y')_\mathbb{Q} \times \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X)_\mathbb{Q} \xrightarrow{v^{\mathrm{gr}}} \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X')_\mathbb{Q},$$

où l'on pose, pour $y \in \mathrm{Gr}^{k-d} K^\bullet(Y)_\mathbb{Q}$:

$$u^{\mathrm{gr}}(y) = (g^{\mathrm{gr}}(y)(-1)^{d-1}c^{d-1}(F), -i_{\mathrm{gr}}(y)),$$

et, pour $y' \in \mathrm{Gr}^{k-1} K^\bullet(Y')_\mathbb{Q}$ et $x \in \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X)_\mathbb{Q}$:

$$v^{\mathrm{gr}}(y', x) = j_{\mathrm{gr}}(y') + f^{\mathrm{gr}}(x).$$

Les notations étant celles de 3.1 et 3.3, $c^{d-1}(F)$ désigne la $(d-1)$ -ième classe de Chern de F (V 6.7). En outre, u^{gr} admet un inverse à gauche u'^{gr} , défini par

$$u'^{\mathrm{gr}}(y', x) = g_{\mathrm{gr}}(y').$$

Si de plus X est noethérien et Y régulier, on a la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \mathrm{Gr}^{k-d} K^\bullet(Y)_\mathbb{Q} \xrightarrow{u^{\mathrm{gr}}} \mathrm{Gr}^{k-1} K^\bullet(Y')_\mathbb{Q} \times \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X)_\mathbb{Q} \xrightarrow{v^{\mathrm{gr}}} \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X')_\mathbb{Q} \longrightarrow 0.$$

Démonstration. Notons qu'on pourrait donner du cas Y régulier une démonstration purement algébrique, en termes de théorie des λ -anneaux, utilisant la description 4.7 de la situation. On va, au lieu de cela, calquer la démonstration de 3.7.

On sait que les homomorphismes « image inverse » f^*, g^* , étant des λ -homomorphismes, sont compatibles aux filtrations de λ -anneaux, et par suite ils définissent des homomorphismes sur les gradués associés, d'où les homomorphismes :

$$f^{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X) \rightarrow \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X'), \quad g^{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}^{k-d} K^\bullet(Y) \rightarrow \mathrm{Gr}^{k-d} K^\bullet(Y'),$$

et les homomorphismes analogues obtenus après tensorisation par $\mathbb{Q}$. Par ailleurs, 4.6 montre qu'après tensorisation par $\mathbb{Q}$, les homomorphismes i_*, j_* passent aux gradués associés, et définissent donc :

$$i_{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}^{k-d} K^\bullet(Y)_\mathbb{Q} \rightarrow \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X)_\mathbb{Q}, \quad j_{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}^{k-1} K^\bullet(Y')_\mathbb{Q} \rightarrow \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X')_\mathbb{Q}.$$

Enfin, on remarque que $\lambda_{-1}(F) = (-1)^{d-1}\gamma^{d-1}(F)$, donc que les morphismes u^{gr} et v^{gr} sont obtenus par passage au quotient à partir des morphismes u et v de 3.7. On a donc $v^{\mathrm{gr}}u^{\mathrm{gr}} = 0$.

D'après VI 5.8,

$$g_*(\mathrm{Fil}^{k-1} K^\bullet(Y')) \subset \mathrm{Fil}^{k-d} K^\bullet(Y)$$

pour tout k , puisque $Y' = \mathbf{P}(N)$, N étant de rang d . On en déduit donc un homomorphisme :

$$g_{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}^{k-1} K^\bullet(Y') \rightarrow \mathrm{Gr}^{k-d} K^\bullet(Y),$$

et un homomorphisme analogue après tensorisation par $\mathbb{Q}$. L'homomorphisme u'^{gr} est donc obtenu à partir de u' (3.7) par passage au gradué associé. Comme u' est inverse à gauche de u , u'^{gr} est inverse à gauche de u^{gr} , ce qui prouve en même temps l'injectivité de u^{gr} .

Pour montrer que $\mathrm{Ker}(v^{\mathrm{gr}}) = \Im(u^{\mathrm{gr}})$, il faut montrer que si

$$y' \in \mathrm{Fil}^{k-1} K^\bullet(Y')_\mathbb{Q}, \quad x \in \mathrm{Fil}^k K^\bullet(X)_\mathbb{Q}$$

sont tels que

$$j_*(y') + f^*(x) \in \mathrm{Fil}^{k+1} K^\bullet(X')_\mathbb{Q}, \tag{4.6.1}$$

alors il existe $y \in \text{Fil}^{k-d} K^\bullet(Y)_\mathbb{Q}$ tel que :

- i) $x + i_*(y) \in \text{Fil}^{k+1} K^\bullet(X)_\mathbb{Q}$,
- ii) $y' - g^*(y)\lambda_{-1}(F) \in \text{Fil}^k K^\bullet(Y')_\mathbb{Q}$.

Posons :

$$y = g_*(y').$$

Alors, d'après VI 5.8, $y \in \text{Fil}^{k-d} K^\bullet(Y)$. On remarque ensuite que f_* conserve la filtration; il résulte de 1.8 ii) que f est un morphisme d'intersection complète de dimension virtuelle relative nulle (VIII 4.2). Comme f est projectif, le résultat est conséquence de VIII 3.2. En appliquant f_* à la relation (4.6.1), on obtient :

$$f_*(j_*(y')) + f_*f^*(x) \in \text{Fil}^{k+1} K^\bullet(X)_\mathbb{Q},$$

soit d'après 3.6 :

$$i_*(y) + x \in \text{Fil}^{k+1} K^\bullet(X)_\mathbb{Q}.$$

Pour montrer la relation ii), il faut montrer que :

$$y' - g^*(g_*y')\lambda_{-1}(F) \in \text{Fil}^k K^\bullet(Y')_\mathbb{Q}.$$

Posons $z = y' - g^*(g_*y')\lambda_{-1}(F)$. On a :

$$\begin{aligned} j_*(z) &= j_*(y') - j_*(g^*(g_*y')\lambda_{-1}(F)) \\ &= j_*(y') - f^*(i_*g_*y') \quad \text{d'après 3.4.} \end{aligned}$$

Or la relation i) donne :

$$f^*(i_*g_*y') + f^*(x) \in \text{Fil}^{k+1} K^\bullet(X')_\mathbb{Q}.$$

Compte tenu de (4.6.1), on obtient donc :

$$j_*(z) \in \text{Fil}^{k+1} K^\bullet(X')_\mathbb{Q}.$$

D'où :

$$j^*(j_*(z)) = z(1 - L) \in \text{Fil}^{k+1} K^\bullet(Y')_\mathbb{Q}.$$

Soit z' l'image de z dans $\text{Gr}^{k-1} K^\bullet(Y')_\mathbb{Q}$, et $1 - L$ celle de $1 - L$ dans $\text{Gr}^1 K^\bullet(Y')_\mathbb{Q}$. On a donc $z'(1 - L) = 0$. On peut alors appliquer VI 5.11, qui reste valable après tensorisation par $\mathbb{Q}$, car sa démonstration s'appuie seulement sur la structure de $K^\bullet(Y')$ comme $K^\bullet(Y)$ -algèbre libre, et on peut donc trouver $z'' \in K^\bullet(Y)_\mathbb{Q}$ tel que :

$$z = g^*(z'')\lambda_{-1}(F) \in \text{Fil}^k K^\bullet(Y')_\mathbb{Q}.$$

En appliquant g_* , on trouve, compte tenu de ce que $g_*(z) = 0$:

$$z'' \in \text{Fil}^{k+1-d} K^\bullet(Y)_\mathbb{Q},$$

d'où, puisque $\lambda_{-1}(F) \in \text{Fil}^{d-1} K^\bullet(Y')_\mathbb{Q}$:

$$z \in \text{Fil}^k K^\bullet(Y')_\mathbb{Q},$$

ce qui achève la démonstration.

Supposons maintenant X noethérien et Y régulier, ce qui entraîne que v est surjectif (3.7). On a vu dans la démonstration de 3.7 que pour tout $x' \in K^\bullet(X')$ il existe $y' \in K^\bullet(Y')$ tel que :

$$x' = f^*(f_*x') + j_*(y').$$

La même propriété reste évidemment vraie après tensorisation par $\mathbb{Q}$. Par suite, si $x' \in \text{Fil}^k K^\bullet(X')_{\mathbb{Q}}$, il existe $(y', x) \in K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$ tels que :

$$x' = v(y', x), \quad x \in \text{Fil}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

En effet, il suffit de prendre $x = f_*(x')$.

On filtre l'anneau $K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$ défini en 4.7 en posant :

$$\text{Fil}^k(K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}) = \text{Fil}^{k-1} K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}} \times \text{Fil}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

Il résulte immédiatement de (4.7.1) que c'est une filtration d'anneau. Pour montrer que, pour tout k , l'homomorphisme :

$$\text{Fil}^1(K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}) \longrightarrow \text{Fil}^1 K^\bullet(X')_{\mathbb{Q}}$$

est surjectif, il suffit de montrer que, si $x' = \gamma^k(x'_1)$, avec $\epsilon(x'_1) = 0$, il existe $(y', x) \in \text{Fil}^1(K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}})$ tel que $x' = v(y', x)$.

Or, d'après ce qui précède, il existe $(y'_1, x_1) \in K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$ tel que $x'_1 = v(y'_1, x_1)$ et $x_1 \in \text{Fil}^1 K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$. D'après 4.7, on a alors :

$$x' = v(\gamma_*^k(y'_1, x_1)).$$

Or :

$$\gamma_*^k(y'_1, x_1) = \sum_{p=1}^k \gamma^{k-p}(x_1) \gamma^p(L, y'_1),$$

conséquence immédiate de (4.7.2). Comme x_1 est d'augmentation nulle, $\gamma^k(x_1) \in \text{Fil}^1 K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$, et compte tenu de V 5.7 :

$$\sum_{p=1}^k \gamma^{k-p}(x_1) \gamma^p(L, y'_1) \in \text{Fil}^{k-1} K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}},$$

d'où le résultat.

Remarque 4.9. Dans le cas X noethérien, Y régulier, on peut, en procédant comme en 4.7, décrire la structure d'anneau graduée de $\text{Gr}^* K^\bullet(X')_{\mathbb{Q}}$ en termes des anneaux gradués $\text{Gr}^* K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$, $\text{Gr}^* K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}$, des homomorphismes additifs i_{gr} et i^{gr} déduits de i^* et i_* , et de l'élément $c(N)$ de $\text{Gr}^* K^\bullet(Y)$. De même, on peut décrire à partir des mêmes données les homomorphismes f^{gr} , f_{gr} , j^{gr} , j_{gr} , définis à partir de f^* , f_* , j^* , j_* par passage aux gradués associés.

4.10

Soit X un schéma régulier ayant un faisceau ample. On sait (IV) que les groupes de Grothendieck formés avec les $\mathcal{O}_X$ -modules localement libres de type fini, et avec les $\mathcal{O}_X$ -modules cohérents, sont isomorphes. On utilise ce fait pour définir sur $K^\bullet(X)$ une filtration « topologique », en prenant pour $\text{Fil}_{\text{top}}^i K^\bullet(X)$ le sous-groupe engendré par les classes des faisceaux cohérents dont le support est de codimension $\geq i$. On montre facilement que $\text{Fil}_{\text{top}}^i K^\bullet(X)$ est engendré par les classes des faisceaux $\mathcal{O}_Z$, où Z parcourt l'ensemble des sous-schémas fermés intègres de X , de codimension $\geq i$.

Proposition 4.11. Soit X un schéma régulier ayant un faisceau ample. Alors, pour tout $k \geq 0$:

$$\text{Fil}_{\text{top}}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}} \subset \text{Fil}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

L'inclusion inverse, valable sans tensorisation par $\mathbb{Q}$, sera prouvée dans X.

D'après 4.10, il suffit de montrer que, si Z est un sous-schéma fermé intègre de X , de codimension k , alors :

$$\mathrm{cl}(\mathcal{O}_Z) \in \mathrm{Fil}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

Pour cela, on procède par récurrence noethérienne sur les sous-schémas fermés intègres de X . Supposons donc la propriété prouvée pour les sous-schémas fermés intègres propres de Z , et montrons-la pour Z . Soit J l'idéal de $\mathcal{O}_X$ définissant Z , et soit z le point générique de Z . Comme Z est intègre, J_z est l'idéal maximal de $\mathcal{O}_{X,z}$, et puisque X est régulier, J_z peut être engendré par une suite $\mathcal{O}_{X,z}$ -régulière. On peut donc trouver une suite de sections de J dans un voisinage de z , formant une suite $\mathcal{O}_X$ -régulière. Par suite, il existe un voisinage ouvert U de z , tel que $Z' = Z - U$ soit contenu dans Z , et que $J\mathcal{O}_U$ soit un idéal régulier de $\mathcal{O}_U$. L'immersion $Z \cap U \rightarrow U$ est alors une immersion régulière, dont la codimension est $\dim(\mathcal{O}_{X,z}) = \mathrm{codim}(Z, X)$ (EGA IV 5.1.2). Par ailleurs, on a la suite exacte (IV) :

$$K^\bullet(Z') \xrightarrow{j_*} K^\bullet(X) \xrightarrow{u^*} K^\bullet(U) \rightarrow 0,$$

où j est l'immersion $Z' \rightarrow X$ et u l'immersion $U \rightarrow X$. On obtient, après tensorisation par $\mathbb{Q}$, une égalité analogue :

$$\mathrm{cl}(\mathcal{O}_Z) \equiv i_*(1_{\mathcal{O}_{Z \cap U}}).$$

D'après 4.6, l'image $u^*(1_Z)$ de la classe de $\mathcal{O}_Z$ par u^* est donc dans $\mathrm{Fil}^k K^\bullet(U)_{\mathbb{Q}}$. Comme u^* est un λ -homomorphisme surjectif, il induit une surjection

$$\mathrm{Fil}^k K^\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Fil}^k K^\bullet(U).$$

On a donc $u^*(1_Z) = u^*(x)$, avec $x \in \mathrm{Fil}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$. Il existe donc $y \in j_*(K^\bullet(Z'))$ tel que :

$$\mathrm{cl}(\mathcal{O}_Z) - y \in \mathrm{Fil}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

Or $Z' \subset Z$, et comme $z \notin Z'$, $\mathrm{codim}(Z', X) > k$. Par suite, y peut s'exprimer comme combinaison de classes de faisceaux $\mathcal{O}_{Z''_\alpha}$, où les Z''_α sont des sous-schémas fermés intègres de Z , distincts de Z . D'après l'hypothèse de récurrence, $y \in \mathrm{Fil}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$, ce qui achève la démonstration.

Bibliographie

- [1] Cartan–Eilenberg, *Homological Algebra*.

Exposé VIII. Le théorème de Riemann–Roch

par Pierre Berthelot

1. Morphismes d'intersection complète

Définition 1.1. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas. On dit que f est un *morphisme d'intersection complète* si, pour tout point x de X , il existe un voisinage ouvert U de x , un Y -schéma lisse V , tels que la restriction de f à U se factorise en

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & V \\ & \searrow f & \downarrow g \\ & & Y, \end{array}$$

où i est une immersion régulière (VII 1.4). Quitte à remplacer V par un ouvert, on peut supposer que i est une immersion fermée régulière.

On peut dans cette définition remplacer V par un fibré vectoriel $Y[T_1, \dots, T_n]$. En effet, la notion étant locale, on peut supposer que V est affine, et que son image dans Y est contenue dans un ouvert affine W de Y . Il existe alors un entier n et une W -immersion fermée

$$V \longrightarrow W[T_1, \dots, T_n],$$

d'où une Y -immersion $V \rightarrow Y[T_1, \dots, T_n]$, qui est régulière d'après VII 1.10. Comme la composée de deux immersions régulières est régulière, on trouve donc une Y -immersion régulière

$$U \longrightarrow Y[T_1, \dots, T_n]$$

factorisant f .

Proposition 1.2. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'intersection complète. Alors toute Y -immersion $i : X \rightarrow Z$ de X dans un Y -schéma lisse est régulière.

Nous montrerons d'abord le corollaire suivant.

Corollaire 1.3. Soit le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & & V' \\ & \nearrow j & \downarrow p \\ X & \xrightarrow{i} & V \end{array}$$

où i et j sont des immersions, et p un morphisme lisse. Alors, pour que i soit une immersion régulière, il faut et il suffit que j soit une immersion régulière.

(i) Supposons i régulière. Posons $X' = V' \times_V X$. La donnée de j définit une section j' de X' au-dessus de X , telle que $j = i'j'$:

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{i'} & V' \\ p' \downarrow & \nearrow j & \downarrow p \\ X & \xrightarrow{i} & V \end{array}$$

Or j' est une immersion régulière, car c'est une section d'un morphisme lisse (VII 1.10); i' est une immersion régulière car elle est déduite de i par un changement de base lisse, donc plat (VII 1.5). Donc j est une immersion régulière (VII 1.7).

(ii) Supposons j régulière, et p étale. Alors j' est une immersion ouverte (EGA IV 17.9.3), donc un isomorphisme de X sur $j'(X)$; posons $U = j'(X)$. Soit i'' la restriction de i' à U , et soit U' un ouvert de V' tel que $U = U' \cap X'$. On a alors

$$i'' = j \circ (j')^{-1},$$

donc i'' est une immersion régulière de U dans U' . Or le morphisme $U' \rightarrow V$, étant lisse, est plat et de présentation finie, donc ouvert. C'est par conséquent un morphisme fidèlement plat et quasi-compact de U' sur un voisinage ouvert de X dans V . Il en résulte (VII 1.5) que i est une immersion régulière.

(iii) Supposons j régulière, et que V' soit un fibré vectoriel sur V . Comme la propriété à prouver est locale sur V , on peut supposer V affine, i fermée, et $V' = V[T_1, \dots, T_n]$. Posons $V = \text{Spec}(A)$,

$X = \text{Spec}(B)$. On a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & & A[T_1, \dots, T_n] \\ & \nearrow u & \downarrow v \\ A & \longrightarrow & B, \end{array}$$

où les morphismes u et v sont surjectifs. Soient t_i , pour $i = 1, \dots, n$, des éléments de A tels que $u(t_i) = v(T_i)$ pour tout i . On définit un homomorphisme

$$w : A[T_1, \dots, T_n] \longrightarrow A, \quad w(T_i) = t_i.$$

On obtient ainsi une immersion fermée $s : V \rightarrow V'$ qui est une section de p , et qui est telle que $j = s \circ i$. De plus, étant une section d'un morphisme lisse, c'est une immersion régulière (VII 1.10). Sachant que s et $s \circ i$ sont régulières, on en déduira que i est régulière si l'on montre que la suite

$$0 \longrightarrow i^*(K/K^2) \longrightarrow J/J^2 \longrightarrow I/I^2 \longrightarrow 0$$

est exacte et localement scindée, I, J, K désignant respectivement les idéaux définissant i, j, s (VII 1.7). Il suffit pour cela de montrer que $i^*(K/K^2)$ est facteur direct de J/J^2 . Or j' se déduit de s par le changement de base $i' : X' \rightarrow V'$. En outre les immersions j' et s sont régulières (VII 1.10). Par conséquent (VII 1.2), l'idéal qui définit j' est $i'^*(K)$, et le faisceau conormal de j' est $i'^*(K/K^2)$. La suite exacte des faisceaux conormaux relative à la décomposition $j = i'j'$ donne donc en particulier un homomorphisme

$$J/J^2 \longrightarrow i^*(K/K^2).$$

Il est immédiat de vérifier que le composé

$$i^*(K/K^2) \longrightarrow J/J^2 \longrightarrow i^*(K/K^2)$$

est l'identité. Du point de vue affine, cela correspond à la décomposition de J en somme directe d'un idéal de A , et de l'idéal engendré par les $T_i - t_i$. On a donc bien ainsi le scindage cherché.

(iv) Supposons enfin j régulière et p lisse. Pour tout $x \in X$, on peut trouver un voisinage ouvert W de $i(x)$, un voisinage ouvert W' de $j(x)$ au-dessus de W , et un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} W' & \xrightarrow{q} & W[T_1, \dots, T_n] \\ p \downarrow & & \downarrow p_0 \\ W & \xlongequal{\quad} & W, \end{array}$$

où p_0 est le morphisme structural, et q un morphisme étale (EGA IV 17.11.4). On peut alors supposer $V = W$, $V' = W'$. Il est facile de voir que qj est une immersion (introduire le produit fibré $X[T_1, \dots, T_n]$). Appliquant les résultats (ii) et (iii), on en déduit que qj est régulière, puis que i est régulière.

Montrons maintenant 1.2. La propriété étant locale sur Z , on peut, pour la prouver, se placer au voisinage d'un point x de X . On peut alors trouver un voisinage ouvert U de x dans X , un Y -schéma lisse V , et une Y -immersion régulière $i' : U \rightarrow V$. On a alors le diagramme commutatif suivant:

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i'} & V \\ i \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & Y, \end{array}$$

d'où une immersion fermée $i'' : U \rightarrow Z \times_Y V$, et le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} & & U & & \\ & \swarrow i & & \searrow i' & \\ Z & \xleftarrow{p} & Z \times_Y V & \xrightarrow{p'} & V. \end{array}$$

Comme i' est régulière, et p et p' lisses, on en déduit d'après 1.3 que i'' et i sont régulières.

La proposition qui suit ne sera pas utilisée dans la suite du Séminaire.

Proposition 1.4. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme plat localement de présentation finie. Pour que f soit un morphisme d'intersection complète au sens de 1.1, il faut et il suffit qu'il soit un morphisme d'intersection complète au sens de EGA IV 19.3.6.

Supposons que f soit un morphisme d'intersection complète au sens de 1.1, et soit $x \in X$. Alors il existe un voisinage ouvert U de x , et une factorisation

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & V \\ & \searrow f & \downarrow g \\ & & Y, \end{array}$$

où i est une immersion régulière, et g un morphisme lisse. Soit $y = f(x)$. Alors l'immersion $i_y : U_y \rightarrow V_y$ est régulière en x . En effet, on peut supposer, quitte à restreindre V , qu'il existe un $\mathcal{O}_V$ -module libre de type fini E , et un homomorphisme régulier $u : E \rightarrow \mathcal{O}_V$ tel que le complexe de Koszul associé à u soit une résolution de $\mathcal{O}_U$. On considère alors l'homomorphisme u_y induit sur la fibre en y , et le complexe de Koszul associé $K_\bullet(u_y) = K_\bullet(u)_y$. Comme g est lisse, donc plat, $K_\bullet(u)$ est une résolution Y -plate de $\mathcal{O}_U$. Par suite les groupes d'homologie de $K_\bullet(u)_y$ sont les $\text{Tor}_i^{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_U, k(y))$, où $k(y)$ est le corps résiduel de $\mathcal{O}_{Y,y}$. Comme f est un morphisme plat, ils sont nuls, et i_y est régulière en x . Par ailleurs, comme g est lisse, l'anneau local de V_y en x est régulier. Comme l'anneau local de U_y en y est quotient d'un anneau régulier par un idéal régulier, c'est un anneau d'intersection complète (EGA IV 19.3.2), et par suite f est d'intersection complète en x au sens de EGA IV 19.3.6.

Réciproquement, supposons que f soit un morphisme d'intersection complète au sens de EGA IV 19.3.6, et soit $x \in X$. Soit U un voisinage affine de x , au-dessus d'un voisinage affine U' de $y = f(x)$. On peut alors trouver un U' -schéma lisse V , et une immersion fermée $U \rightarrow V$. Nous allons montrer que i est régulière. Or, d'après EGA IV 19.3.7, i est transversalement régulière en x , puisque V est lisse sur Y , donc V_y régulier en x , et U plat sur Y . Il résulte alors de EGA IV 19.2.4, a)3c), que i est régulière en x . Par suite, f est un morphisme d'intersection complète au sens de 1.1.

Proposition 1.5. Soient $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes localement d'intersection complète. Alors gf est un morphisme localement d'intersection complète.

Soit $x \in X$. On peut trouver des voisinages ouverts U, V de $x, f(x)$, et des immersions régulières i, j telles qu'on ait les factorisations

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & V[T_1, \dots, T_n] \\ & \searrow f & \downarrow \\ & & V \end{array} \quad \begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{j} & Z[T'_1, \dots, T'_m] \\ & \searrow g & \downarrow \\ & & Z. \end{array}$$

On peut compléter ce diagramme par le carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} V[T_1, \dots, T_n] & \xrightarrow{j'} & Z[T'_1, \dots, T'_m, T_1, \dots, T_n] \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & \xrightarrow{j} & Z[T'_1, \dots, T'_m], \end{array}$$

où j' est obtenu à partir de j par changement de base. Ce changement de base étant plat, j' est une immersion régulière, et par suite $j'i$ est une immersion régulière de U dans un schéma lisse sur W , d'où le résultat.

Proposition 1.6. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, et soit $g : Y' \rightarrow Y$ un changement de base plat. Si f est d'intersection complète, alors le morphisme

$$f' : X \times_Y Y' \rightarrow Y'$$

déduit de f l'est aussi. La réciproque est vraie si g est de plus quasi-compact et surjectif.

On peut trouver un recouvrement de X par des ouverts U_i tels que, pour tout i , la restriction de f à U_i se factorise en

$$U_i \longrightarrow V_i \longrightarrow Y,$$

où $U_i \rightarrow V_i$ est une immersion régulière, et $V_i \rightarrow Y$ un morphisme lisse. Les $U_i \times_Y Y'$ forment un recouvrement ouvert de $X \times_Y Y'$, les immersions

$$U_i \times_Y Y' \longrightarrow V_i \times_Y Y'$$

sont régulières d'après VII 1.5, et les morphismes $V_i \times_Y Y' \rightarrow Y'$ sont lisses, d'où le premier résultat. Pour la réciproque, on conclut d'abord de EGA IV 2.7.1 (iv) que f est localement de présentation finie, ce qui nous ramène facilement, grâce à 1.2, au cas où f est une immersion fermée, auquel cas l'assertion n'est autre que VII 1.5.

Proposition 1.7. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'intersection complète. Alors f est un morphisme parfait.

La propriété étant locale sur X , on peut se placer au voisinage d'un point x de X , et supposer qu'il existe un ouvert U contenant x et une factorisation

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & V \\ & \searrow f & \downarrow g \\ & & Y, \end{array}$$

où i est une immersion régulière, et g un morphisme lisse. Comme g est lisse, c'est un morphisme parfait (III 4.1). D'après VII 1.9, i est également un morphisme parfait. Comme le composé de deux morphismes parfaits est parfait (III 4.5), on en déduit la proposition.

Proposition 1.8. Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'intersection complète, x un point de X , et une factorisation

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & V \\ & \searrow f & \downarrow g \\ & & Y \end{array}$$

où U est un voisinage ouvert de x , i une immersion régulière, et g un morphisme lisse. On note J l'idéal de $\mathcal{O}_V$ définissant U . Alors l'entier

$$d_x = \text{rang}((\Omega_{V/Y}^1)_{i(x)}) - \text{rang}((J/J^2)_x)$$

est indépendant de la factorisation choisie de f .

Supposons que la restriction de f à U se factorise par deux Y -schémas lisses V et V' , et posons $V'' = V \times_Y V'$. Alors V'' est lisse sur Y , et aussi sur V et V' . De plus, les immersions $X \rightarrow V$ et $X \rightarrow V'$ définissent une immersion $X \rightarrow V''$, régulière d'après 1.2. On peut donc se ramener à comparer les entiers d_x relatifs à deux factorisations de f par des Y -schémas lisses V et V' tels qu'il existe un diagramme commutatif au-dessus de Y

$$\begin{array}{ccc} & & V' \\ & \nearrow j & \downarrow p \\ X & \xrightarrow{i} & V, \end{array}$$

où p est un morphisme lisse. On peut de plus supposer $\Omega_{V/Y}^1$, $\Omega_{V'/Y}^1$, $\Omega_{V'/V}^1$ de rang constant, ainsi que les faisceaux conormaux de i et j .

Du diagramme commutatif, où tous les morphismes sont lisses,

$$\begin{array}{ccc} V' & \xrightarrow{p} & V \\ & \searrow & \downarrow \\ & & Y, \end{array}$$

on déduit

$$\text{rang}(\Omega_{V'/Y}^1) = \text{rang}(\Omega_{V/Y}^1) + \text{rang}(\Omega_{V'/V}^1). \quad (1.8.1)$$

Soit $X' = V' \times_V X$; alors le rang de $\Omega_{V'/Y}^1$ est égal à celui de $\Omega_{X'/X}^1$. Par ailleurs, j définit une section $j' : X \rightarrow X'$, qui est une immersion régulière de codimension égale au rang de $\Omega_{X'/X}^1$ (EGA IV 17.10.4). Si i' est l'immersion déduite de i par le changement de base $V' \rightarrow V$, on a $j = i'j'$ et par suite (VII 1.7)

$$\text{rang}(N_{V'/X}) = \text{rang}(N_{V/X}) + \text{rang}(\Omega_{V'/V}^1). \quad (1.8.2)$$

En comparant (1.8.1) et (1.8.2), on en déduit la proposition.

Définition 1.9. L'entier d_x de la proposition 1.8 s'appelle *dimension relative virtuelle* de X sur Y (ou de f) au point x .

La dimension relative virtuelle de X sur Y est donc une fonction localement constante sur X , à valeurs entières, positives ou négatives. Si f est un morphisme lisse de dimension relative n , sa dimension relative virtuelle est n . Si f est une immersion régulière de codimension n , sa dimension relative virtuelle est $-n$.

Proposition 1.10. Soient $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes d'intersection complète, et soit x un point de X . Alors

$$\dim.\text{rel. virt.}_x(gf) = \dim.\text{rel. virt.}_x(f) + \dim.\text{rel. virt.}_{f(x)}(g).$$

Cela résulte immédiatement de 1.9 et de la démonstration de 1.5.

2. Complexe cotangent relatif

2.1. Nous donnerons ici une définition du complexe cotangent qui, sans avoir toute la généralité possible (voir Exp. 0, 4.4), sera suffisante pour les besoins du théorème de Riemann–Roch; bien entendu, la définition donnée dans l'Exp. 0 coïncide dans le cas envisagé avec la définition donnée ici.

Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme lissifiable, c'est-à-dire admettant une factorisation

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & V \\ & \searrow f & \downarrow g \\ & & Y, \end{array}$$

où g est un morphisme lisse, et i une immersion qu'on peut supposer fermée. Soit J l'idéal de X dans V . La dérivation canonique

$$d : \mathcal{O}_V \longrightarrow \Omega_{V/Y}^1$$

définit un homomorphisme

$$J \longrightarrow \mathcal{O}_V \xrightarrow{d} \Omega_{V/Y}^1 \longrightarrow \Omega_{V/Y}^1 \otimes_{\mathcal{O}_V} \mathcal{O}_X$$

qui s'annule sur J^2 , et définit donc un homomorphisme, encore noté d ,

$$J/J^2 \xrightarrow{d} i^*(\Omega_{V/Y}^1). \quad (2.1.1)$$

On vérifie aisément que cet homomorphisme est $\mathcal{O}_X$ -linéaire. On définit alors un complexe de chaînes $L_{\bullet}^{X/Y}$ en posant

$$L_0^{X/Y} = i^*(\Omega_{V/Y}^1), \quad L_1^{X/Y} = J/J^2, \quad L_i^{X/Y} = 0 \quad (i \neq 0, 1),$$

et en prenant comme homomorphisme $L_1^{X/Y} \rightarrow L_0^{X/Y}$ l'homomorphisme (2.1.1).

Proposition 2.2. Le complexe $L_{\bullet}^{X/Y}$ ne dépend pas, à un isomorphisme canonique près dans la catégorie dérivée $D(X)$, de la factorisation choisie par un Y -schéma lisse.

Soient V, V' deux Y -schémas lisses par lesquels se factorise f . Posons $V'' = V \times_Y V'$; alors V'' est lisse sur Y , et aussi sur V et V' . De plus, les immersions $X \rightarrow V$ et $X \rightarrow V'$ définissent une immersion $X \rightarrow V''$ qui factorise f . On peut donc se ramener à comparer les complexes $L_{\bullet}^{X/Y}$ relatifs à deux factorisations par des Y -schémas lisses V et V' , tels qu'il existe un diagramme commutatif au-dessus de Y

$$\begin{array}{ccc} & & V' \\ & \nearrow j & \downarrow p \\ X & \xrightarrow{i} & V, \end{array}$$

où i et j sont des immersions fermées, et p un morphisme lisse. Par fonctorialité, on obtient alors des homomorphismes

$$I/I^2 \longrightarrow J/J^2, \quad p^*(\Omega_{V/Y}^1) \longrightarrow \Omega_{V'/Y}^1,$$

d'où un diagramme

$$\begin{array}{ccc} I/I^2 & \longrightarrow & J/J^2 \\ \downarrow d & & \downarrow d \\ i^*(\Omega_{V/Y}^1) & \longrightarrow & j^*(\Omega_{V'/Y}^1). \end{array} \quad (2.2.1)$$

Comme V et V' sont lisses sur Y , on obtient la suite exacte

$$0 \longrightarrow p^*(\Omega_{V/Y}^1) \longrightarrow \Omega_{V'/Y}^1 \longrightarrow \Omega_{V'/V}^1 \longrightarrow 0.$$

Comme les modules de différentielles considérés sont localement libres sur $\mathcal{O}_V$, on trouve, en appliquant le foncteur j^* , la suite exacte

$$0 \longrightarrow i^*(\Omega_{V/Y}^1) \longrightarrow j^*(\Omega_{V'/Y}^1) \longrightarrow j^*(\Omega_{V'/V}^1) \longrightarrow 0. \quad (2.2.2)$$

Par ailleurs, j définit une section j' de $X' = V' \times_V X$:

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{i'} & V' \\ p' \downarrow & \nearrow j & \downarrow p \\ X & \xrightarrow{i} & V. \end{array}$$

Soient I, J, K les idéaux définissant i, j, j' . On a $j = i'j'$, et les immersions i', j, j' sont régulières; de plus, i' est définie par l'idéal $p^*(I)$, car p est plat, et son faisceau conormal est donc

$$i'^*(p^*(I)) = p'^*(I/I^2).$$

On obtient alors la suite exacte

$$0 \longrightarrow I/I^2 \longrightarrow J/J^2 \longrightarrow K/K^2 \longrightarrow 0. \quad (2.2.3)$$

Nous allons montrer que (a) le diagramme (2.2.1) est commutatif, ce qui donnera un morphisme de complexes θ du complexe $L_{\bullet}^{X/Y}$ défini par V dans le complexe $L_{\bullet}^{X'/Y}$ défini par V' ; (b) l'homomorphisme

$$K/K^2 \longrightarrow j^*(\Omega_{V'/V}^1)$$

défini par (2.2.2), (2.2.3) et (2.2.1) est un isomorphisme. Cela entraînera que le mapping cylinder de θ est acyclique, donc que θ est un quasi-isomorphisme, donc définit un isomorphisme dans la catégorie dérivée.

Les propriétés (a) et (b) sont de nature locale sur X . On peut donc supposer X, Y, V et V' affines. Posons $Y = \text{Spec}(A)$, $V = \text{Spec}(B)$, $V' = \text{Spec}(B')$, $X = \text{Spec}(C)$, et gardons les mêmes lettres pour noter les homomorphismes et les idéaux correspondants. On a le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} B \otimes_A B & \xrightarrow{p \otimes p} & B' \otimes_A B' & \xleftarrow{\quad} & B' \otimes_B B' \\ \Delta \downarrow & & \downarrow \Delta & & \downarrow \\ B & \xrightarrow{p} & B' & & B' \otimes_B C = B'/IB' \\ & \searrow i & \downarrow j & \swarrow p' & \\ & & C & & \end{array}$$

Les deux carrés indiqués sont ceux du diagramme source. L'homomorphisme $I/I^2 \rightarrow J/J^2$ se déduit de l'homomorphisme $IB' \rightarrow J$ et coïncide avec celui qui se déduit de $p : I \rightarrow J$; l'homomorphisme

$$i^*(\Omega_{V/Y}^1) \longrightarrow j^*(\Omega_{V'/Y}^1)$$

se déduit du carré commutatif (1). La propriété (a) est donc évidente.

L'homomorphisme $K/K^2 \rightarrow j^*(\Omega_{V'/V}^1)$ considéré dans (b) peut être défini comme suit: soit $\bar{x} \in K/K^2$, soit x un élément de J remontant $\bar{x}$ (il en existe car $K = J/IB'$). On associe à $\bar{x}$ l'image de x par l'homomorphisme composé

$$J \xrightarrow{d} \Omega_{B'/A}^1 \otimes_{B'} C \longrightarrow \Omega_{B'/B}^1 \otimes_{B'} C.$$

Par ailleurs, soit H l'idéal d'augmentation de

$$B' \otimes_B B' \longrightarrow B'.$$

Le carré commutatif (2) donne un homomorphisme $H \rightarrow K$, d'où un homomorphisme

$$H/H^2 \otimes_{B'} C \longrightarrow K/K^2.$$

Or $H/H^2 = \Omega_{B'/B}^1$. Par suite, il suffit de vérifier que les homomorphismes construits sont inverses l'un de l'autre, ce qui se fait sans difficulté.

Définition 2.3. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme lissifiable. Le complexe $L_{\bullet}^{X/Y}$, défini à isomorphisme canonique près dans la catégorie dérivée $D(X)$, est appelé complexe cotangent relatif de X sur Y (ou de f).

Proposition 2.4. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'intersection complète (1.1) lissifiable. Alors $L_{\bullet}^{X/Y}$ est parfait. Plus précisément, pour toute factorisation de f comme composée d'une immersion et d'un morphisme lisse, le complexe $L_{\bullet}^{X/Y}$ défini en 2.1 est strictement parfait.

Soit $f = gi$, où g est un morphisme lisse, et i une immersion. D'après 1.2, i est une immersion régulière. Si J est l'idéal définissant i , J/J^2 est donc un $\mathcal{O}_X$ -module localement libre de type fini. De même, comme $g : V \rightarrow Y$ est lisse, $i^*(\Omega_{V/Y}^1)$ est localement libre de type fini, d'où 2.4.

Corollaire 2.5. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme d'intersection complète lissifiable, et $f = gi$ une factorisation de f par un Y -schéma lisse V . Soit J l'idéal de $\mathcal{O}_V$ définissant i . Alors, si $K^{\bullet}(X)$ désigne le groupe de Grothendieck des $\mathcal{O}_X$ -modules localement libres de type fini (resp. des complexes parfaits sur X), l'élément $T_f \in K^{\bullet}(X)$ défini par

$$T_f = \text{cl}(i^*\Omega_{V/Y}^1) - \text{cl}(J/J^2)$$

(resp.

$$T_f = \text{cl}(L_{\bullet}^{X/Y})$$

) ne dépend pas de la factorisation de f choisie. La valeur en un point x de X de l'augmentation de T_f n'est autre que la dimension relative virtuelle de X sur Y au point x (1.9).

L'élément T_f est bien défini dans les deux cas envisagés d'après 2.4, et sa classe dans $K^{\bullet}(X)$ ne dépend pas de la factorisation, d'après 2.2, dans le cas respé, et d'après la démonstration de 2.2 dans le cas non respé. La dernière assertion de 2.5 est triviale.

Proposition 2.6. Soient $f : X \rightarrow Y$, et $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes d'intersection complète lissifiables, et supposons de plus la condition suivante remplie:

(G) Il existe un Y -schéma lisse V , factorisant f , tel que pour toute immersion fermée $Y \rightarrow V'$ en un Z -schéma lisse, on puisse trouver un V' -schéma lisse V'' , avec

$$V \simeq V'' \times_{V'} Y.$$

Cette condition est en particulier remplie si f est quasi-projectif et si Y a un faisceau ample, en prenant pour V un $\mathbb{P}_Y^r$.

Alors gf est d'intersection complète, lissifiable, et on a un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & L_{\bullet}^{X/Y} & \\ \swarrow & & \searrow \\ f^*L_{\bullet}^{Y/Z} & \xrightarrow{\quad} & L_{\bullet}^{X/Z} \end{array}$$

Soit V' un Z -schéma lisse factorisant g . On considère le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{i} & V & \xrightarrow{j'} & V'' \\ & \searrow f & \downarrow p & & \downarrow p'' \\ & & Y & \xrightarrow{j} & V' \\ & & & \searrow g & \downarrow p' \\ & & & & Z. \end{array}$$

Alors l'immersion j' est régulière, car déduite de j par un changement de base plat. Par suite $j'i$ est une immersion régulière factorisant gf , qui est donc lissifiable et d'intersection complète. De plus, on a la suite exacte des faisceaux conormaux

$$0 \longrightarrow i^*(J'/J'^2) \longrightarrow K/K^2 \longrightarrow I/I^2 \longrightarrow 0,$$

en notant I, J, J', K les faisceaux définissant respectivement les immersions $i, j, j', j'i$. Or, p'' étant plat, $J' = p''^*(J)$. La suite peut donc s'écrire

$$0 \longrightarrow f^*(J/J^2) \longrightarrow K/K^2 \longrightarrow I/I^2 \longrightarrow 0. \quad (2.6.1)$$

Par ailleurs, V' et V'' étant lisses sur Z , on a la suite exacte

$$0 \longrightarrow p''^*(\Omega_{V'/Z}^1) \longrightarrow \Omega_{V''/Z}^1 \longrightarrow \Omega_{V''/V'}^1 \longrightarrow 0.$$

En appliquant $(j'i)^*$, on trouve la suite exacte

$$0 \longrightarrow (p''ji)^*(\Omega_{V'/Z}^1) \longrightarrow (j'i)^*(\Omega_{V''/Z}^1) \longrightarrow (j'i)^*(\Omega_{V''/V'}^1) \longrightarrow 0.$$

Comme $j'^*(\Omega_{V''/V'}^1) = \Omega_{V/Y}^1$ d'après l'hypothèse (G), on obtient

$$0 \longrightarrow f^*(j^*\Omega_{V'/Z}^1) \longrightarrow (j'i)^*(\Omega_{V''/Z}^1) \longrightarrow i^*(\Omega_{V/Y}^1) \longrightarrow 0. \quad (2.6.2)$$

En combinant (2.6.1) et (2.6.2), on est ramené à voir que le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & f^*(J/J^2) & \longrightarrow & K/K^2 & \longrightarrow & I/I^2 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f^*(d) & & \downarrow d & & \downarrow d \\ 0 & \longrightarrow & f^*(j^*\Omega_{V'/Z}^1) & \longrightarrow & (j'i)^*\Omega_{V''/Z}^1 & \longrightarrow & i^*\Omega_{V/Y}^1 \longrightarrow 0 \end{array}$$

est commutatif, ce qui se fait localement sans difficulté en revenant aux définitions des morphismes en jeu. De la suite exacte de complexes ainsi obtenue, on déduit le triangle distingué annoncé dans la catégorie dérivée.

Corollaire 2.7. Avec les notations et les hypothèses de 2.6, on a dans $K^\bullet(X)$ l'égalité suivante:

$$T_{gf} = T_f + f^*(T_g).$$

3. Théorème de Riemann–Roch : énoncé

3.1. Dans le numéro 3, Y est un schéma quasi-compact ayant un faisceau ample.

Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme projectif, d'intersection complète (1.1); on suppose de plus que la dimension relative virtuelle de f (1.9) est constante sur X . Comme f est projectif, il existe une immersion fermée $X \rightarrow P$, où P est un fibré projectif sur Y , et comme Y a un faisceau ample, on peut supposer que $P = \mathbb{P}_Y^r$. On a donc une factorisation

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & \mathbb{P}_Y^r \\ & \searrow f & \downarrow g \\ & & Y. \end{array}$$

Comme f est d'intersection complète, l'immersion i est régulière (1.2).

D'après 1.7, f est un morphisme parfait. De plus, Y a un faisceau ample et par suite X et P également. On peut alors définir un homomorphisme additif

$$f_* : K^\bullet(X) \longrightarrow K^\bullet(Y)$$

(IV 2.12), les $K^\bullet$ définis en termes de faisceaux localement libres de type fini, ou de complexes parfaits, étant identiques. On peut également définir des homomorphismes additifs

$$i_* : K^\bullet(X) \longrightarrow K^\bullet(P), \quad g_* : K^\bullet(P) \longrightarrow K^\bullet(Y),$$

et on a $f_* = g_* i_*$.

Soit d la dimension relative virtuelle de X sur Y . La codimension de i est alors $r - d$. D'après VII 4.6, l'homomorphisme i_* donne après tensorisation par $\mathbb{Q}$ des inclusions

$$i_*(\mathrm{Fil}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}) \subset \mathrm{Fil}^{k+r-d} K^\bullet(P)_{\mathbb{Q}}.$$

D'après VI 5.8, l'homomorphisme g_* donne des inclusions

$$g_*(\mathrm{Fil}^{k'} K^\bullet(P)) \subset \mathrm{Fil}^{k'-r} K^\bullet(Y).$$

En composant les deux, on obtient donc:

Proposition 3.2. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme projectif, d'intersection complète, et dont la dimension relative virtuelle d est constante. On suppose que Y est quasi-compact, et admet un faisceau ample. On a alors pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$f_*(\mathrm{Fil}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}) \subset \mathrm{Fil}^{k-d} K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}.$$

On obtient donc en particulier un homomorphisme additif

$$f_*^{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr} K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathrm{Gr} K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}$$

envoyant $\mathrm{Gr}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$ dans $\mathrm{Gr}^{k-d} K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}$.

3.3. Rappelons que nous avons défini dans V 6.1 un foncteur

$$A \longmapsto \mathrm{Ch}(A)$$

sur la catégorie des K -algèbres graduées, à valeurs dans la catégorie des K - λ -algèbres augmentées, K étant un anneau binomial (V 2.7). Si A est une K -algèbre graduée, on a

$$\mathrm{Ch}(A) = K \times (1 + \hat{A}^+).$$

Pour toute K - λ -algèbre augmentée Λ , nous avons défini un K - λ -homomorphisme, nommé classe de Chern complétée (V 6.7):

$$\tilde{c} = (\varepsilon, c) : \Lambda \longrightarrow \text{Ch}(\text{Gr}_\Lambda).$$

Enfin, nous avons défini un homomorphisme d'anneaux, fonctoriel en A , et nommé caractère de Chern (V 6.4):

$$\text{ch} : \text{Ch}(A) \longrightarrow K \oplus \hat{A}_{\mathbb{Q}}^+,$$

et un endomorphisme de groupes, nommé caractère de Todd (V 1.16):

$$\text{Todd} : 1 + \hat{A}^+ \longrightarrow 1 + \hat{A}^+.$$

Nous allons appliquer ces définitions aux λ -anneaux augmentés $K^\bullet(X)$ et $K^\bullet(Y)$, les anneaux d'augmentation $H^0(X, \mathbb{Z})$ et $H^0(Y, \mathbb{Z})$ étant binômiaux (V 2.8). Pour simplifier les notations, nous poserons, pour tout schéma Z , et tout $z \in K^\bullet(Z)$:

$$\text{ch}(z) = \text{ch}(\tilde{c}(z)), \quad \text{Todd}(z) = \text{Todd}(c(z)).$$

Nous considérerons pour toute algèbre graduée A le groupe $1 + \hat{A}^+$ comme contenu dans $\hat{A}$. Enfin, si on a un homomorphisme $f : A \rightarrow B$, additif et compatible aux graduations à un décalage près, on notera encore f l'homomorphisme $\hat{A} \rightarrow \hat{B}$ qu'on en déduit.

3.4. Soit X un schéma. Pour tout $\mathcal{O}_X$ -module localement libre de type fini E , on note $\check{E}$ la classe dans $K^\bullet(X)$ du dual $\check{E}$ de E . Il est clair que la fonction qui à E associe $\check{E}$ est une fonction additive sur la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -modules localement libres de type fini, et par suite définit un endomorphisme de $K^\bullet(X)$, qu'on notera $x \mapsto \check{x}$.

Proposition 3.5. Soit X un schéma quasi-compact. Alors pour tout $x \in K^\bullet(X)$ et tout $i \geq 0$, on a:

$$c^i(\check{x}) = (-1)^i c^i(x).$$

La relation à démontrer peut encore s'écrire

$$c_t(\check{x}) = c_{-t}(x), \quad c_t(x) = \sum_{i \geq 0} c^i(x) t^i.$$

Par additivité, on peut donc supposer que x est la classe d'un $\mathcal{O}_X$ -module localement libre de type fini E . De plus, quitte à remplacer X par le schéma des drapeaux de E , ce qui donne une injection sur les $\text{Gr } K^\bullet$ (VI 5.5), on peut supposer que E est un faisceau inversible. On a alors $\check{E} = E^{-1}$, donc $\check{x} = x^{-1}$.

Les $c^i(\check{x})$, $c^j(x)$ sont nuls pour $i, j \geq 2$. Il suffit donc de montrer que

$$c^1(x^{-1}) = -c^1(x).$$

Or $c^1(x)$ est la classe dans $\text{Gr}^1 K^\bullet(X)$ de $x - 1$, et $c^1(x^{-1})$ celle de $x^{-1} - 1$. L'égalité

$$x^{-1} - 1 = 1 - x + (x - 1)(1 - x^{-1})$$

donne

$$x^{-1} - 1 = 1 - x \pmod{\text{Fil}^2 K^\bullet(X)},$$

on en déduit le résultat.

Théorème 3.6 (Riemann–Roch). Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme projectif d'intersection complète (1.1), et dont la dimension relative virtuelle d est constante (1.9). On suppose que Y est quasi-compact et admet un faisceau ample. Avec les notations de 3.3, on a alors pour tout $x \in K^\bullet(X)$ la relation:

$$\text{ch}(f_*(x)) = f_*^{\text{gr}}(\text{ch}(x) \text{Todd}(\check{T}_f)),$$

$\check{T}_f$ désignant l'élément dual de la classe du complexe cotangent relatif $L_{\bullet}^{X/Y}$ (2.5 et 2.3).

En d'autres termes, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} K^{\bullet}(X) & \xrightarrow{\text{ch} \circ \check{c}} & \text{Gr } K^{\bullet}(X)_{\mathbb{Q}} \\ f_* \downarrow & & \downarrow x \mapsto f_*^{\text{gr}}(x \text{ Todd}(\check{T}_f)) \\ K^{\bullet}(Y) & \xrightarrow{\text{ch} \circ \check{c}} & \text{Gr } K^{\bullet}(Y)_{\mathbb{Q}} \end{array}$$

est commutatif.

Suite de la démonstration du théorème 3.6

La démonstration du théorème 3.6 occupera la fin de cet exposé. Donnons quelques préliminaires.

Proposition 3.7. Quels que soient

$$x \in \text{Gr } K^{\bullet}(X)_{\mathbb{Q}}, \quad y \in \text{Gr } K^{\bullet}(Y)_{\mathbb{Q}},$$

on a :

$$f_*^{\text{gr}}(x \cdot f_*^{\text{gr}}(y)) = f_*^{\text{gr}}(x) y.$$

Par additivité, on peut supposer x et y homogènes; soit

$$x \in \text{Gr}^i K^{\bullet}(X)_{\mathbb{Q}}, \quad y \in \text{Gr}^j K^{\bullet}(Y)_{\mathbb{Q}}.$$

Soient

$$x' \in \text{Fil}^i K^{\bullet}(X)_{\mathbb{Q}}, \quad y' \in \text{Fil}^j K^{\bullet}(Y)_{\mathbb{Q}}$$

des éléments relevant x et y . Alors la formule de projection donne :

$$f_*(x' \cdot f^*(y')) = f_*(x') y'.$$

D'après 3.2, cette égalité s'écrit dans $\text{Fil}^{i+j-d} K^{\bullet}(Y)_{\mathbb{Q}}$. On en déduit une égalité dans $\text{Gr}^{i+j-d} K^{\bullet}(Y)_{\mathbb{Q}}$, et on vérifie immédiatement que c'est bien l'égalité cherchée.

Lemme 3.8. Soient $f : X \rightarrow Y$, et $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes vérifiant les hypothèses de 3.6. Alors $g \circ f$ les vérifie également. Si x est un élément de $K^{\bullet}(X)$, et si 3.6 est vérifié par f pour l'élément x , et par g pour l'élément $f_*(x)$, alors il est vérifié par $g \circ f$ pour l'élément x .

Par hypothèse, on a :

$$\text{ch}(f_*(x)) = f_*^{\text{gr}}(\text{ch}(x) \text{ Todd}(\check{T}_f)), \quad (3.8.1)$$

et :

$$\text{ch}(g_*(f_*(x))) = g_*^{\text{gr}}(\text{ch}(f_*(x)) \text{ Todd}(\check{T}_g)). \quad (3.8.2)$$

En combinant (3.8.1) et (3.8.2), on obtient :

$$\text{ch}(g_*(f_*(x))) = g_*^{\text{gr}}\left(f_*^{\text{gr}}(\text{ch}(x) \text{ Todd}(\check{T}_f)) \cdot \text{Todd}(\check{T}_g)\right).$$

En appliquant 3.7, on trouve :

$$\text{ch}(g_*(f_*(x))) = g_*^{\text{gr}}\left(f_*^{\text{gr}}(\text{ch}(x) \text{ Todd}(\check{T}_f) \cdot f^{\text{gr}}(\text{Todd}(\check{T}_g)))\right).$$

La fonctorialité de c et de Todd entraîne :

$$f^{\text{gr}}(\text{Todd}(\check{T}_g)) = \text{Todd}(f^*(\check{T}_g)).$$

D'après 2.7, on a :

$$\check{T}_{g \circ f} = \check{T}_f + f^*(\check{T}_g).$$

La multiplicativité du caractère de Todd entraîne donc :

$$\text{Todd}(\check{T}_f) f^{\text{gr}}(\text{Todd}(\check{T}_g)) = \text{Todd}(\check{T}_{g \circ f}).$$

On obtient donc finalement :

$$\text{ch}(g_*(f_*(x))) = g_*^{\text{gr}} f_*^{\text{gr}}(\text{ch}(x) \text{Todd}(\check{T}_{g \circ f})),$$

ce qui est le résultat annoncé.

3.9. Si on applique 3.8 à la factorisation de f donnée en 3.1, on voit qu'il suffit, pour démontrer le théorème de Riemann–Roch, de la démontrer dans le cas d'une immersion régulière de codimension constante, et dans le cas du morphisme structural

$$\mathbb{P}_Y^r \longrightarrow Y.$$

En outre, on peut supposer que l'immersion i satisfait la condition de VII 4.1. Soit en effet s la section de

$$\mathbb{P}_{\mathbb{P}_Y^r}^2$$

introduite en VII 4.2. Alors $s \circ i$ est une immersion régulière vérifiant la condition de VII 4.1 (VII 4.2), et d'après 3.8, il suffit de montrer 3.6 pour

$$s \circ i, \quad \mathbb{P}_{\mathbb{P}_Y^r}^2 \longrightarrow \mathbb{P}_Y^r, \quad \mathbb{P}_Y^r \longrightarrow Y.$$

On va donc prouver 3.6 en prouvant les deux cas particuliers suivants :

- i) f est une immersion régulière de codimension constante, satisfaisant la condition de VII 4.1;
- ii) f est le morphisme structural $\mathbb{P}_Y^r \rightarrow Y$.

4. Théorème de Riemann–Roch : cas d'une immersion fermée régulière

4.1. Soit $i : Y \rightarrow X$ une immersion fermée régulière. Le théorème de Riemann–Roch pour i est essentiellement la relation VII 4.4, qui permet de calculer les classes de Chern de $i_*(x)$ à partir des $\gamma^p(N, x)$. Plus précisément, si on introduit le λ -anneau $K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}N}$ défini en V 5.5, alors l'homomorphisme

$$K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}N} \longrightarrow K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$$

déduit de i_* est un λ -homomorphisme d'après VII 2.8 et VII 4.3. Le théorème de Riemann–Roch se ramène alors à une formule analogue concernant l'homomorphisme additif

$$K^\bullet(Y) \longrightarrow K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}N}$$

défini par $y \mapsto (0, y)$, c'est-à-dire à une relation de nature formelle, valable pour tout λ -anneau. Nous ne développerons pas ici cette démonstration, afin d'éviter de faire encore du formalisme sur les λ -anneaux (cf. RRR, I 1.5), et nous reprendrons la méthode de [1] qui utilisait les schémas éclatés. C'est la méthode déjà employée pour la démonstration de VII 4.3, et qui est aussi celle de la fin de RRR.

Comme il a été indiqué dans 3.9, on peut se limiter au cas d'une immersion régulière de codimension constante d vérifiant la condition de VII 4.1; le cas d'une immersion régulière générale se déduisant ensuite de 3.8. On reprendra dans ce paragraphe les notations de VII 3.1. On a donc le carré cartésien :

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X, \end{array}$$

où X' est le X -schéma obtenu en faisant éclater Y . On suppose en outre que X est quasi-compact et a un faisceau ample.

Proposition 4.2. Le morphisme f est projectif, d'intersection complète, et de dimension relative virtuelle nulle. On a de plus la relation :

$$f_*^{\text{gr}} f^{\text{gr}} = \text{Id}_{\text{Gr } K^\bullet(X)_\mathbb{Q}}.$$

La première assertion découle immédiatement de VII 1.8. La deuxième relation est conséquence de la relation :

$$f_* f^* = \text{Id}_{K^\bullet(X)},$$

montrée dans VII 3.6.

Proposition 4.3. Pour tout $y \in K^\bullet(Y)_\mathbb{Q}$, on a la relation :

$$f_*^{\text{gr}} i_*^{\text{gr}}(y) = j_*^{\text{gr}}(g^{\text{gr}}(y) c^{d-1}(\check{F})),$$

où c^{d-1} désigne la $(d-1)$ -ième classe de Chern.

Cette relation est contenue dans VII 4.8, car elle n'est autre que

$$v^{\text{gr}} \circ u^{\text{gr}} = 0.$$

Proposition 4.4. Soit X un schéma quasi-compact. Si E est un faisceau localement libre de type fini sur X , de classe E dans $K^\bullet(X)$, et de rang n , on a :

$$\text{ch}(\lambda_{-1}(E)) = c^n(\check{E}) \text{Todd}(\check{E})^{-1}.$$

Les deux membres de la relation à démontrer sont multiplicatifs : c'est clair pour $\text{ch} \circ \lambda_{-1}$ et pour Todd; c'est aussi vrai pour c^n , qui est la classe de $(-1)^n E \lambda_{-1}(E)$. Par suite, on peut, en passant au fibré en drapeaux de E , supposer que E est somme de classes de faisceaux inversibles, et se ramener à montrer la formule pour un faisceau inversible. Soit ξ la classe d'un tel faisceau. On a alors :

$$\text{ch}(\lambda_{-1}(\xi)) = \text{ch}(1 - \xi) = 1 - \text{ch}(\xi).$$

Comme $\tilde{c}(\xi) = (1, 1 + c^1(\xi))$, on obtient, d'après la définition de ch :

$$\text{ch}(\lambda_{-1}(\xi)) = 1 - \exp(c^1(\xi)).$$

Par ailleurs, ξ est d'augmentation 1; la classe de Chern qui intervient dans la formule 4.4 relative à ξ est donc c^1 . Compte tenu de la définition de Todd, et de 3.5, la relation à démontrer s'écrit :

$$1 - \exp(c^1(\xi)) = -c^1(\xi) \left(\frac{-c^1(\xi)}{1 - \exp(c^1(\xi))} \right)^{-1},$$

et est donc vérifiée.

Remarque 4.4.1. Il est possible aussi de déduire 4.4 d'un énoncé purement algébrique correspondant, cf. RRR, I 1.3.

4.5. Nous allons montrer maintenant que pour montrer le théorème de Riemann–Roch dans le cas envisagé dans ce paragraphe, on peut se ramener au cas où Y est un diviseur de X , et où l'élément auquel s'applique la formule est image inverse d'un élément de $K^\bullet(X)$.

D'après 3.2, la formule à démontrer :

$$\mathrm{ch}(i_*(x)) = i_*^{\mathrm{gr}}(\mathrm{ch}(x) \mathrm{Todd}(\check{T}_i))$$

est équivalente à la formule :

$$f^{\mathrm{gr}}(\mathrm{ch}(i_*(x))) = f^{\mathrm{gr}} i_*^{\mathrm{gr}}(\mathrm{ch}(x) \mathrm{Todd}(\check{T}_i)).$$

Compte tenu de la fonctorialité de ch , et de 4.3, elle peut encore s'écrire :

$$\mathrm{ch}(f^*(i_*(x))) = j_*^{\mathrm{gr}}(\mathrm{ch}(g^*(x)) \mathrm{Todd}(g^*(\check{T}_i)) c^{d-1}(\check{F})),$$

soit, d'après VII 3.4 :

$$\mathrm{ch}(j_*(g^*(x)\lambda_{-1}(F))) = j_*^{\mathrm{gr}}(\mathrm{ch}(g^*(y)) \mathrm{Todd}(g^*(\check{T}_i)) c^{d-1}(\check{F})).$$

Or on a par définition :

$$T_i = -c^1(J/J^2) = -N, \quad T_j = -c^1(J'/J'^2) = -L.$$

Par ailleurs, la suite exacte :

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow g^*(N) \longrightarrow \mathcal{O}_{Y'}(1) \longrightarrow 0$$

donne la relation :

$$g^*(T_i) = -(F + L),$$

d'où on déduit :

$$\mathrm{Todd}(g^*(\check{T}_i)) = \mathrm{Todd}(\check{T}_j) \mathrm{Todd}(\check{F})^{-1}.$$

Compte tenu de 4.4, la relation à démontrer s'écrit donc :

$$\mathrm{ch}(j_*(g^*(x)\lambda_{-1}(F))) = j_*^{\mathrm{gr}}(\mathrm{ch}(g^*(x)\lambda_{-1}(F)) \mathrm{Todd}(\check{T}_j)).$$

Posant

$$z = g^*(x)\lambda_{-1}(F),$$

cette relation n'est autre que le théorème de Riemann–Roch appliqué à l'immersion régulière de codimension 1, j , et à l'élément z de $K^\bullet(Y')$.

De plus, comme on a supposé que i vérifie l'hypothèse de VII 4.1, $\lambda_{-1}(F)$ est divisible par $1 - L$. On peut donc trouver z' tel que $z = z'(1 - L)$, soit encore

$$z = j^*(j_*(z'))$$

(Exp. VII 2.7). On est donc ramené au cas où Y est un diviseur, et à un élément x tel qu'il existe y , avec $x = i^*(y)$.

4.6. Il faut donc montrer la relation :

$$\mathrm{ch}(i_*(i^*(y))) = i_*^{\mathrm{gr}}(\mathrm{ch}(i^*(y)) \mathrm{Todd}(\check{T}_i)).$$

Or la formule de projection donne :

$$i_*(i^*(y)) = y i_*(1),$$

et de la suite exacte :

$$0 \longrightarrow J \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_Y \longrightarrow 0,$$

où J est ici inversible, on tire :

$$i_*(1) = 1 - J.$$

D'où

$$\text{ch}(i_*(i^*(y))) = \text{ch}(y) \text{ch}(1 - J).$$

Comme J est inversible, on a

$$\tilde{c}(J) = (1, 1 + c^1(J)), \quad \text{ch}(J) = \exp(c^1(J)).$$

Par suite, on a :

$$\text{ch}(i_*(i^*(y))) = \text{ch}(y)(1 - \exp(c^1(J))).$$

Par ailleurs, la fonctorialité de ch , et la formule de projection 3.7 entraînent :

$$i_*^{\text{gr}}(\text{ch}(i^*(y)) \text{Todd}(\check{T}_i)) = \text{ch}(y) i_*^{\text{gr}}(\text{Todd}(\check{T}_i)).$$

Or

$$T_i = -c^1(J/J^2) = -i^*(J).$$

Donc :

$$i_*^{\text{gr}}(\text{Todd}(\check{T}_i)) = i_*^{\text{gr}} i_*^{\text{gr}}(\text{Todd}(-\check{J})) = i_*^{\text{gr}}(1) \text{Todd}(-\check{J}).$$

Comme $i_*(1) = 1 - J$, $i_*^{\text{gr}}(1)$ est l'image dans $\text{Gr}^1 K^\bullet(X)$ de $1 - J$, donc c'est $-c^1(J)$. Par ailleurs, on a :

$$\text{Todd}(-\check{J}) = \text{Todd}(J)^{-1} = \frac{1 - \exp(c^1(J))}{-c^1(J)}.$$

On obtient donc finalement :

$$i_*^{\text{gr}}(\text{ch}(i^*(y)) \text{Todd}(\check{T}_i)) = \text{ch}(y)(1 - \exp(c^1(J))),$$

ce qui prouve la relation à démontrer.

5. Théorème de Riemann–Roch : cas du morphisme structural d'un fibré projectif

5.1. D'après 3.9, il reste, pour prouver le théorème de Riemann–Roch, à le prouver pour le morphisme structural

$$f : \mathbb{P}_Y^r \longrightarrow Y,$$

où Y est un schéma quasi-compact, admettant un faisceau ample. On pose

$$P = \mathbb{P}_Y^r, \quad \xi = c^1(\mathcal{O}_P(1)), \quad E = (\mathcal{O}_Y)^{r+1}.$$

Proposition 5.2. On a sur P la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \Omega_{P/Y}^1 \longrightarrow f^*(E)(-1) \longrightarrow \mathcal{O}_P \longrightarrow 0,$$

i.e. on a un isomorphisme

$$\Omega_{P/Y}^1 \simeq F(-1), \quad F = \text{Ker}(f^*(E) \longrightarrow \mathcal{O}_P(1)).$$

On considère le fibré vectoriel sur Y défini par E , et on note Z le complémentaire de la section nulle de ce fibré. On a le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} P & \xleftarrow{h} & Z \\ f \downarrow & & \swarrow g \\ Y & & \end{array}$$

Le morphisme h identifie Z au P -schéma affine défini par le faisceau d'algèbres

$$B = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{O}_P(n);$$

B est une $\mathcal{O}_P$ -algèbre graduée.

Comme f, g, h sont des morphismes lisses, on peut écrire la suite exacte des faisceaux de différentielles relatives. Comme Z est affine sur P , on peut écrire cette suite en termes de B -modules; on obtient ainsi :

$$0 \longrightarrow \Omega_{P/Y}^1 \otimes_{\mathcal{O}_P} B \longrightarrow \Omega_{B/Y}^1 \longrightarrow \Omega_{B/\mathcal{O}_P}^1 \longrightarrow 0. \quad (5.2.1)$$

Or cette suite exacte est une suite exacte graduée de B -modules gradués. En effet, elle résulte du diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} S(E) & \xrightarrow{\quad} & \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} S(E)(n) \simeq S(E)[T, T^{-1}] \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & \mathcal{O}_X & \end{array}$$

où les flèches sont des homomorphismes d'algèbres, compatibles avec la graduation de $S(E)[T, T^{-1}]$ (graduation définie par le degré par rapport à l'indéterminée T), les deux autres algèbres étant supposées réduites au degré 0.

Le module des différentielles $\Omega_{B/\mathcal{O}_P}^1$ est isomorphe à

$$B(-1) \otimes_{\mathcal{O}_P} \mathcal{O}_P(1),$$

car on peut définir une $S(E)$ -dérivation

$$S(E)[T, T^{-1}] \longrightarrow S(E)[T, T^{-1}] \otimes_{S(E)} S(E) dT$$

de façon à satisfaire la propriété universelle qui définit $\Omega_{B/\mathcal{O}_P}^1$, en posant

$$d(aT^n) = naT^{n-1} \otimes dT;$$

de plus, d est compatible aux graduations si on attribue le degré 1 au facteur $S(E) dT$.

Soit V le Y -fibré vectoriel défini par E . Alors $\Omega_{Z/Y}^1$ est la restriction à Z de $\Omega_{V/Y}^1$. Or V est le Y -schéma affine défini par $S(E)$, donc $\Omega_{V/Y}^1$ est défini par

$$S(E) \otimes_{\mathcal{O}_Y} E$$

(car E est localement libre de type fini), donc $\Omega_{V/Y}^1$ est égal à $g^*(E)$, et par suite,

$$\Omega_{B/Y}^1 = f^*(E) \otimes_{\mathcal{O}_P} B.$$

Pour voir sa graduation, on regarde localement, et on voit aussitôt que $f^*(E)$ doit être considéré comme étant de degré 1. En prenant les termes de degré 0 dans la suite exacte (5.2.1), on trouve la suite exacte annoncée.

Remarque 5.2.1. En utilisant les résultats généraux sur l'étude différentielle des foncteurs de Hilbert ([2], 5), on obtient directement un isomorphisme

$$\Omega_{P/Y}^1 \xrightarrow{\sim} F(-1)$$

d'après la caractérisation fonctorielle donnée de $g^*(\Omega_{P/Y}^1)$ pour tout Y -morphisme $g : Y' \rightarrow P$.

5.3. D'après 5.2, on a :

$$T_f = c_1(\Omega_{P/Y}^1) = f^*(E)\xi^{-1} - 1.$$

Par conséquent :

$$\tilde{c}(T_f) = \tilde{c}(E)\tilde{c}(\xi^{-1}) - \tilde{c}(1).$$

Comme $E = (\mathcal{O}_Y)^{r+1}$, on a $E = r + 1$, et par suite :

$$\tilde{c}(E) = (r + 1, 1).$$

Posons :

$$x = c_{\text{Gr}^1 K^\bullet(P)}^1(\xi - 1) = c_{\text{Gr}^1 K^\bullet(P)}^1(1 - \xi^{-1}) = c^1(\xi).$$

Comme $\xi^{-1} = \check{\xi}$, on a :

$$\tilde{c}(\xi^{-1}) = (1, 1 - x).$$

On en déduit, d'après V (6.2.1) :

$$\tilde{c}(T_f) = (r, (1 - x)^{r+1}).$$

Compte tenu de 3.5, on obtient finalement :

$$\tilde{c}(\check{T}_f) = (r, (1 + x)^{r+1}).$$

D'après la définition de Todd, on a donc :

$$\text{Todd}(\check{T}_f) = \left(\frac{x}{1 - \exp(-x)} \right)^{r+1}. \quad (5.3.1)$$

5.4. En utilisant la base de $K^\bullet(P)$ sur $K^\bullet(Y)$ formée des éléments ξ^k , avec $-r \leq k \leq 0$, on voit par additivité qu'il suffit de prouver le théorème pour des éléments de la forme

$$f^*(a)\xi^k.$$

On a alors :

$$\text{ch}(f_*(f^*(a)\xi^k)) = \text{ch}(af_*(\xi^k)) = \text{ch}(a) \text{ch}(f_*(\xi^k)).$$

D'autre part :

$$f_*^{\text{gr}}(\text{ch}(f^*(a)\xi^k) \text{Todd}(\check{T}_f)) = f_*^{\text{gr}}(f_*^{\text{gr}}(\text{ch}(a)) \text{ch}(\xi^k) \text{Todd}(\check{T}_f)) = \text{ch}(a) f_*^{\text{gr}}(\text{ch}(\xi^k) \text{Todd}(\check{T}_f)).$$

On voit donc qu'il suffit de montrer le théorème pour les ξ^k , avec $-r \leq k \leq 0$. Or d'après VI (5.2.3), on a

$$f_*(\xi^k) = 0 \quad \text{pour } -r \leq k < 0, \quad f_*(1) = 1.$$

Par suite :

$$\mathrm{ch}(f_*(\xi^k)) = 0 \quad \text{si } -r \leq k < 0, \quad \mathrm{ch}(f_*(1)) = 1. \quad (5.4.1)$$

Calculons maintenant le second membre de la formule de Riemann–Roch. Pour tout k , on a :

$$\tilde{c}(\xi^k) = (\tilde{c}(\xi))^k = (1, 1 + x)^k = (1, 1 + kx)$$

d'après V (6.2.1). Par suite :

$$\mathrm{ch}(\xi^k) = \exp(kx). \quad (5.4.2)$$

Le second membre de la formule de Riemann–Roch est donc :

$$f_*^{\mathrm{gr}} \left(\exp(kx) \frac{x^{r+1}}{(1 - \exp(-x))^{r+1}} \right). \quad (5.4.3)$$

Comme x est la classe dans $\mathrm{Gr}^1 K^\bullet(P)$ de $1 - \xi^{-1}$, $f_*^{\mathrm{gr}}(x^n)$ est, pour $0 \leq n \leq r$, la classe dans $\mathrm{Gr}^{n-r} K^\bullet(Y)$ de $f_*((1 - \xi^{-1})^n) = 1$. On a donc :

$$f_*^{\mathrm{gr}}(x^n) = 0 \quad \text{si } 0 \leq n < r, \quad f_*^{\mathrm{gr}}(x^r) = 1. \quad (5.4.4)$$

Rappelons enfin que les éléments

$$1, x, \dots, x^{r+1}$$

sont linéairement dépendants sur $\mathrm{Gr} K^\bullet(Y)$ (VI 5.6), et vérifient l'équation :

$$x^{r+1} = 0, \quad (5.4.5)$$

et que $1, \dots, x^r$ sont linéairement indépendants sur $\mathrm{Gr} K^\bullet(Y)$.

On peut alors écrire la série

$$\varphi_k = \exp(kx) \frac{x^{r+1}}{(1 - \exp(-x))^{r+1}}$$

de façon unique comme combinaison linéaire à coefficients dans $\mathrm{Gr} K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}$ des éléments $1, \dots, x^r$. L'image par f_*^{gr} de φ_k est alors, d'après (5.4.4) et 3.7, son coefficient sur x^r . Compte tenu de (5.4.1), le théorème de Riemann–Roch pour f est donc équivalent à :

$$\begin{cases} \text{pour } -r \leq k < 0, \text{ le coefficient de } x^r \text{ dans } \varphi_k \text{ est } 0, \\ \text{pour } k = 0, \text{ le coefficient de } x^r \text{ dans } \varphi_k \text{ est } 1. \end{cases} \quad (\mathrm{RR})$$

Ce coefficient est le résidu de la forme différentielle

$$\frac{\exp(kx) dx}{(1 - \exp(-x))^{r+1}}.$$

En posant $y = 1 - \exp(-x)$, on se ramène à calculer le résidu de :

$$\frac{(1 - y)^{-k-1} dy}{y^{r+1}},$$

c'est-à-dire le coefficient de y^r dans $(1 - y)^{-k-1}$. Pour $-r \leq k < 0$, il est nul, et pour $k = 0$, c'est 1.

Ainsi s'achève la démonstration du théorème de Riemann–Roch.

Bibliographie

- [1] A. Borel et J.-P. Serre, *Le théorème de Riemann–Roch*, Bull. Soc. Math. de France, t. 86, 1958.
- [2] A. Grothendieck, *Techniques de construction et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique*, Sémin. Bourbaki, 1960–61.

SGA 6 – Exposé IX : Quelques calculs de groupes $K_\bullet$

Pages 505–525 du scan original

Exposé IX. Quelques calculs de groupes $K_\bullet$

par P. Berthelot

Cet exposé ne correspond à aucun exposé oral, et ne sera pas utilisé dans la suite du séminaire. Il contient un certain nombre de calculs de groupes $K_\bullet$ pour des fibrations diverses : fibrés vectoriels, fibrés projectifs, toreseurs sous un groupe linéaire, etc. Dans tout l'exposé, le schéma de base sera supposé noethérien, et la notation $K_\bullet(X)$ désignera le groupe de Grothendieck des faisceaux cohérents sur un schéma X . On rappelle que, si X est noethérien, l'homomorphisme du K de la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -modules cohérents dans le K de la catégorie des complexes pseudo-cohérents sur X est un isomorphisme (IV 2.4).

Les résultats exposés ici sont l'analogue de ceux que l'on obtient pour l'anneau de Chow, et que l'on trouvera dans les exposés de Grothendieck au Séminaire Chevalley 1958. La question se pose également de déterminer dans quelle mesure des énoncés du même type peuvent être obtenus pour le gradué associé au $K_\bullet$ pour la filtration définie par la dimension du support (cf. X). Il ne semble pas que la réponse en soit connue, même pour la proposition 1.1, suite exacte d'homotopie, qui est l'une des propriétés les plus utilisées dans les calculs qui suivent.

1. Fibrés vectoriels

Proposition 1.1 (suite exacte d'homotopie). Soient X un schéma noethérien, X' un sous-schéma fermé de X , U l'ouvert complémentaire de X' dans X , i l'immersion de X' dans X , et j l'immersion de U dans X . Alors la suite

$$K_\bullet(X') \xrightarrow{i_*} K_\bullet(X) \xrightarrow{j^*} K_\bullet(U) \longrightarrow 0$$

est exacte.

Si F' est un $\mathcal{O}_{X'}$ -module cohérent, $i_*(F')$ est un $\mathcal{O}_X$ -module dont le support est contenu dans X' ; par conséquent sa restriction à U est nulle, et $j^*i_*(\text{cl}(F')) = 0$. Comme les éléments de la forme $\text{cl}(F')$ engendrent $K_\bullet(X')$, on a $j^*i_* = 0$. On en déduit un homomorphisme

$$\rho : K_\bullet(X) / \text{Im } K_\bullet(X') \longrightarrow K_\bullet(U).$$

On va définir un homomorphisme inverse de ρ . Soit G un $\mathcal{O}_U$ -module cohérent. Comme X est noethérien, il existe un $\mathcal{O}_X$ -module cohérent F dont la restriction à U est isomorphe à G . Si F' est un second $\mathcal{O}_X$ -module cohérent dont la restriction à U est isomorphe à G , alors on a dans $K_\bullet(X)$

$$\text{cl}(F) - \text{cl}(F') \in \text{Im } K_\bullet(X').$$

Pour le voir, on considère G comme un sous-faisceau de $j^*(F \oplus F')$ au moyen de l'application diagonale; G se prolonge alors en un sous-faisceau F'' de $F \oplus F'$, et l'on est ramené à montrer que

$$\text{cl}(F) - \text{cl}(F'') \in \text{Im } K_\bullet(X')$$

et l'analogue pour F' . Soient H et K le noyau et le conoyau de l'homomorphisme composé

$$F'' \longrightarrow F \oplus F' \longrightarrow F.$$

Cet homomorphisme se réduit à l'identité de G sur U , et par suite H et K sont à support contenu dans X' . Si I est l'idéal de X' dans X , il existe des entiers m et n tels que $I^m H = 0$ et $I^n K = 0$ (EGA I 5.3.4). On peut donc dévisser H et K en extensions de modules annulés par I , donc de $\mathcal{O}_{X'}$ -modules, et l'on a

$$\mathrm{cl}(H) \in \mathrm{Im} K_{\bullet}(X'), \quad \mathrm{cl}(K) \in \mathrm{Im} K_{\bullet}(X').$$

D'où le résultat. On définit donc une fonction sur la catégorie des $\mathcal{O}_U$ -modules cohérents, à valeurs dans $K_{\bullet}(X)/\mathrm{Im} K_{\bullet}(X')$, en associant à tout $\mathcal{O}_U$ -module cohérent la classe d'un de ses prolongements sur X .

Cette fonction est additive. En effet, soit

$$0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow G'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\mathcal{O}_U$ -modules cohérents. Soit F un prolongement de G sur X ; alors il existe un sous-module F' de F prolongeant G' , et F/F' prolonge G'' . Elle se factorise donc par $K_{\bullet}(U)$, ce qui définit l'homomorphisme $K_{\bullet}(U) \rightarrow K_{\bullet}(X)/\mathrm{Im} K_{\bullet}(X')$ cherché. On vérifie immédiatement qu'il est inverse de ρ .

Proposition 1.2. Soient X, S deux schémas noethériens, et $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat. On se donne une famille d'éléments $(\xi_i)_{i \in I}$ de $K^{\circ}(X)$, et l'on considère l'homomorphisme

$$\varphi : K_{\bullet}(S)^{(I)} \longrightarrow K_{\bullet}(X)$$

défini par

$$\varphi((x_i)_{i \in I}) = \sum_{i \in I} \xi_i f^*(x_i),$$

où f^* est l'homomorphisme image inverse de $K_{\bullet}(S)$ dans $K_{\bullet}(X)$, défini d'après IV 2.12, et où $K_{\bullet}(X)$ est considéré comme $K^{\circ}(X)$ -module par IV 2.10. On suppose que, pour tout point $s \in S$, les images des ξ_i dans $K_{\bullet}(X_s)$ par l'homomorphisme

$$K^{\circ}(X) \longrightarrow K^{\circ}(X_s) = K_{\bullet}(X_s)$$

engendrent $K_{\bullet}(X_s)$ comme groupe abélien. Alors φ est surjectif.

Soient S' un sous-schéma fermé de S , et U l'ouvert complémentaire de S' dans S . On note X_U la restriction de X au-dessus de U , et $X_{S'}$ la restriction de X au-dessus de S' . On note encore ξ_i les images des ξ_i dans $K^{\circ}(X_{S'})$ et $K^{\circ}(X_U)$, et

$$\varphi_{S'} : K_{\bullet}(S')^{(I)} \rightarrow K_{\bullet}(X_{S'}), \quad \varphi_U : K_{\bullet}(U)^{(I)} \rightarrow K_{\bullet}(X_U)$$

les homomorphismes définis de la même manière que φ .

On considère le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} K_{\bullet}(S')^{(I)} & \xrightarrow{i_*} & K_{\bullet}(S)^{(I)} & \xrightarrow{j^*} & K_{\bullet}(U)^{(I)} & \longrightarrow & 0 \\ \varphi_{S'} \downarrow & & \downarrow \varphi & & \downarrow \varphi_U & & \\ K_{\bullet}(X_{S'}) & \xrightarrow{u_*} & K_{\bullet}(X) & \xrightarrow{v^*} & K_{\bullet}(X_U) & \longrightarrow & 0, \end{array} \quad (1.2.1)$$

où i et j désignent les immersions de S' et U dans S , et u et v les immersions de $X_{S'}$ et X_U dans X . Montrons que, si $\varphi_{S'}$ et φ_U sont surjectifs, il en est de même pour φ .

Les deux lignes horizontales sont exactes d'après 1.1. Il suffit donc de montrer que les deux carrés sont commutatifs. Pour $x_i \in K_{\bullet}(S')$, on a

$$\varphi(i_*(x_i)) = \sum_i \xi_i f^* i_*(x_i),$$

et

$$u_*\varphi_{S'}((x_i)) = u_*\left(\sum_i \xi_i u^* f^*(x_i)\right) = \sum_i \xi_i u_*(u^* f^*(x_i)),$$

la dernière égalité résultant de la formule de projection IV 2.11.1.2. L'égalité $\varphi_{i*} = u_*\varphi_{S'}$ résulte donc de l'égalité $f^*i_* = u_*u^*f^*$, vraie d'après IV 3.1.1, car i est propre et f plat. De même, pour $(x_i) \in K_\bullet(S)^{(I)}$,

$$\varphi_U(j^*(x_i)) = \sum_i \xi_i f_U^* j^*(x_i),$$

et

$$v^*\varphi((x_i)) = v^*\left(\sum_i \xi_i f^*(x_i)\right) = \sum_i \xi_i v^* f^*(x_i) = \sum_i \xi_i f_U^* j^*(x_i),$$

l'égalité du milieu résultant de IV 2.12.2.

Ce résultat permet de prouver 1.2 par récurrence noethérienne sur l'ensemble des sous-schémas fermés de S . Si l'on suppose que, pour tout sous-schéma fermé S' de S distinct de S , $\varphi_{S'}$ est surjectif, le raisonnement précédent montre qu'on peut se ramener à prouver 1.2 pour un schéma de base irréductible et affine, quitte à remplacer S par un ouvert affine irréductible. De plus, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} K_\bullet(S_{\text{red}})^{(I)} & \longrightarrow & K_\bullet(S)^{(I)} \\ \varphi_{S_{\text{red}}} \downarrow & & \downarrow \varphi \\ K_\bullet(X_{S_{\text{red}}}) & \longrightarrow & K_\bullet(X) \end{array}$$

où $K_\bullet(X_{S_{\text{red}}}) \rightarrow K_\bullet(X)$ est surjectif d'après 1.1, montre qu'on peut également supposer S réduit.

On se place donc sur un schéma de base intègre et affine. On pose $S = \text{Spec}(A)$, et l'on note K le corps des fractions de A ; si s est le point générique de S , alors $\mathcal{O}_{S,s} = K$. Soit $y \in K_\bullet(X)$. Par hypothèse, $K_\bullet(X_s)$ est engendré par les images des ξ_i ; si y_s est l'image de y dans $K_\bullet(X_s)$, on peut trouver des entiers n_i tels que

$$y_s = \sum_i \xi_i n_i.$$

Par ailleurs $K = \varinjlim_f A_f$, où f parcourt l'ensemble des éléments de A . Par suite $\text{Spec}(K) = \varprojlim_f \text{Spec}(A_f)$ et

$$X_s = X \times_S \text{Spec}(K) = \varprojlim_f X \times_S \text{Spec}(A_f),$$

d'après EGA IV 8.2.3 et 8.2.5. Comme les schémas envisagés sont noethériens et les morphismes de transition affines et plats, on a d'après IV 3.2.3

$$K_\bullet(X_s) = \varinjlim_f K_\bullet(X \times_S \text{Spec}(A_f)).$$

Comme les homomorphismes image inverse sur les $K_\bullet$ sont linéaires par rapport aux K° (IV 2.12.2), il existe un ouvert non vide $U = \text{Spec}(A_f)$ de S tel que, dans $K_\bullet(X_U)$, on ait

$$y_U = \sum_i \xi_i n_i.$$

Soit S' un sous-schéma fermé de S de support $S - U$. Alors $\varphi_{S'}$ est surjectif d'après l'hypothèse de récurrence, et par suite le diagramme (1.2.1) montre que

$$y - \sum_i \xi_i n_i \in \text{Im}(\varphi).$$

Donc, comme $n_i = f^*(n_i)$, φ est surjectif.

Corollaire 1.3. Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat de schémas noethériens. On suppose que, pour tout point s de S , l'homomorphisme

$$K^\circ(X) \longrightarrow K_\bullet(X_s)$$

est surjectif. Alors l'homomorphisme déduit de f^*

$$K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(X) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

est surjectif.

On prend pour famille (ξ_i) la famille de tous les éléments de $K^\circ(X)$. Les hypothèses de 1.2 sont alors vérifiées; la surjectivité de φ équivaut exactement à la surjectivité de l'homomorphisme tensoriel affiché.

Corollaire 1.4. Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat de schémas noethériens. On suppose que, pour tout point s de S , l'homomorphisme canonique $\mathbb{Z} \rightarrow K_\bullet(X_s)$ est un isomorphisme. Alors

$$f^* : K_\bullet(S) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

est surjectif. Si de plus f possède une section g de tor-dimension finie, alors f^* est un isomorphisme.

On prend pour famille (ξ_i) la famille réduite au seul élément $1 \in K^\circ(X)$; on a alors $\varphi = f^*$. Si f admet une section g de tor-dimension finie, on peut définir $g^* : K_\bullet(X) \rightarrow K_\bullet(S)$ (IV 2.12), et $g^*f^* = (fg)^* = \text{Id}$ d'après IV 2.12.1.1; ainsi f^* est injectif, donc un isomorphisme.

Remarque 1.5. Pour que g soit de tor-dimension finie, il faut et il suffit que les fibres de X soient régulières aux points de $g(S)$, c'est-à-dire que f soit régulier aux points de $g(S)$, ou encore lisse en ces points si l'on suppose f de présentation finie.

Ces propriétés étant locales sur X et S , on peut les supposer affines : $S = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$. On a alors

$$\text{tor. dim}_B(A) = \dim. \text{proj}_B(A) = \sup_{s \in S} \dim. \text{proj}_{B \otimes_A k(s)}(k(s)),$$

d'après EGA IV 12.3.2. Or $k(s)$ est isomorphe au corps résiduel de $\mathcal{O}_{X_s, g(s)}$, et d'après EGA 0_{IV} 17.2.5 on a

$$\dim. \text{proj}_{B \otimes_A k(s)}(k(s)) = \dim. \text{proj}_{\mathcal{O}_{X_s, g(s)}}(k(s)).$$

Il résulte alors de EGA 0_{IV} 17.2.11 que cette dernière est finie si et seulement si $\mathcal{O}_{X_s, g(s)}$ est de dimension cohomologique finie, c'est-à-dire régulier.

Proposition 1.6. Soient S un schéma noethérien, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de type fini, X le fibré vectoriel associé à E , et f le morphisme structural de X . Alors

$$f^* : K_\bullet(S) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

est un isomorphisme.

Comme f est lisse et admet une section, à savoir la section nulle, il suffit de montrer que, pour tout $s \in S$, $K_\bullet(X_s) \simeq \mathbb{Z}$ (1.4). On est ainsi ramené au cas où le schéma de base est un corps. Dans ce cas, E est somme directe de sous-modules de rang 1, ce qui permet de décomposer f en une suite de fibrations de rang 1, et donc de se ramener au cas où $X = \text{Spec}(k[T])$. La proposition résulte alors du lemme suivant.

Lemme 1.7. Soient A un anneau principal et $X = \text{Spec}(A)$. Alors l'homomorphisme canonique

$$\mathbb{Z} \longrightarrow K_\bullet(X)$$

est un isomorphisme.

Comme X est régulier, l'homomorphisme $K^\circ(X) \rightarrow K_\bullet(X)$ est un isomorphisme. Donc $K_\bullet(X)$ est engendré par les classes des $\mathcal{O}_X$ -modules localement libres de type fini, c'est-à-dire par les classes des A -modules projectifs de type fini. Comme A est principal, tout module projectif de type fini est libre, d'où la surjectivité. L'injectivité vient de ce que $K^\circ(X)$ est $\mathbb{Z}$ -augmenté.

Proposition 1.8. Soient S un schéma noethérien, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang r , X le fibré vectoriel associé à E , f le morphisme structural de X , et g la section nulle de X . Alors l'homomorphisme composé

$$K_\bullet(S) \xrightarrow{g_*} K_\bullet(X) \xrightarrow{g^*} K_\bullet(S)$$

(où g^* est défini d'après IV 2.12.1 et 1.5) est la multiplication par l'élément $\lambda_{-1}(E)$ de $K^\circ(S)$, en notant E la classe de E dans $K^\circ(S)$, et en posant

$$\lambda_{-1}(E) = \sum_{i=0}^r (-1)^i \lambda^i(E).$$

Cet énoncé est l'analogue, pour le $K_\bullet$, de VII 2.7. Soit F un $\mathcal{O}_S$ -module cohérent, de classe F dans $K_\bullet(S)$. Alors $g_*(F)$ est la classe dans $K_\bullet(X)$ du complexe $Rg_*(F) = g_*(F)$, donc de F considéré comme $\mathcal{O}_X$ -module par l'intermédiaire de g . Pour calculer $g^*(g_*(F))$, il faut prendre la classe de

$$Lg^*(F) = F \otimes_{\mathcal{O}_X}^L \mathcal{O}_S.$$

Pour cela, on considère le complexe

$$0 \longrightarrow \Lambda^r(E) \otimes_{\mathcal{O}_S} S(E) \longrightarrow \Lambda^{r-1}(E) \otimes_{\mathcal{O}_S} S(E) \longrightarrow \cdots \longrightarrow E \otimes_{\mathcal{O}_S} S(E) \longrightarrow S(E) \longrightarrow 0,$$

où $S(E)$ est l'algèbre symétrique de E . C'est une résolution de $\mathcal{O}_S$ sur $S(E)$ (VI 1.11). Le complexe associé sur X , noté $L_\bullet$, a pour k -ième terme $\Lambda^k(f^*E)$ et est donc une résolution de $\mathcal{O}_S$ par des $\mathcal{O}_X$ -modules localement libres de type fini. On a donc

$$L_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} F = \mathcal{O}_S \otimes_{\mathcal{O}_X} F,$$

et par suite

$$\begin{aligned} g^*(g_*(F)) &= \text{cl}(L_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} F) = \sum_{i=0}^r (-1)^i \text{cl}(L_i \otimes_{\mathcal{O}_X} F) \\ &= \sum_{i=0}^r (-1)^i \text{cl}(\Lambda^i(E) \otimes_{\mathcal{O}_S} F) = F \lambda_{-1}(E). \end{aligned}$$

La proposition en résulte par additivité.

2. Fibrés principaux sous les tores déployés

2.1. Soient S un schéma noethérien, et T un tore sur S . On suppose T déployé; on a donc un isomorphisme $T \simeq D_S(M)$, où M est un groupe abélien libre de rang r , soit encore $T \simeq \mathbb{G}_{m,S}^r$. Soit P un torseur sous T . Alors P est affine sur S , défini par une $\mathcal{O}_S$ -algèbre A graduée de type M . Si

$$A = \bigoplus_{m \in M} A_m,$$

alors A_m est un $\mathcal{O}_S$ -module inversible pour tout m , et pour $m, m' \in M$ l'homomorphisme

$$A_m \otimes_{\mathcal{O}_S} A_{m'} \longrightarrow A_{m+m'}$$

défini par la multiplication de A est un isomorphisme (SGA 3 VIII 4.1). On définit donc un homomorphisme multiplicatif

$$\eta : M \longrightarrow K^\circ(S)$$

en associant à $m \in M$ la classe de A_m dans $K^\circ(S)$.

Proposition 2.2. Avec les notations et les hypothèses de 2.1, soit $f : P \rightarrow S$ le morphisme structural de P . Alors l'homomorphisme

$$f^* : K_\bullet(S) \longrightarrow K_\bullet(P)$$

est surjectif, et son noyau est le sous-groupe de $K_\bullet(S)$ engendré par les sous-groupes $(\eta(m) - 1)K_\bullet(S)$ pour $m \in M$, ou, ce qui revient au même, pour m parcourant un système de générateurs de M .

On suppose d'abord $r = 1$, c'est-à-dire $T = \mathbb{G}_{m,S}$. Alors $M = \mathbb{Z}$, et pour tout $m \in M$ on a

$$A_m \simeq A_1^{\otimes m}.$$

Si l'on pose $A_1 = L$, on a $A = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} L^{\otimes n}$, ce qui montre que P s'identifie au complémentaire de la section nulle dans le fibré $X = \mathbb{V}(L)$. Considérant S comme un sous-schéma fermé de X par la section nulle, on a d'après 1.1 la suite exacte

$$K_\bullet(S) \xrightarrow{g^*} K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(P) \longrightarrow 0,$$

où $g : S \rightarrow X$ est la section nulle de X . Par ailleurs, f^* se factorise en

$$K_\bullet(S) \xrightarrow{f'^*} K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(P),$$

où f' est le morphisme structural de X . D'après 1.6, f'^* est un isomorphisme, inverse de g^* . On a donc la suite exacte

$$K_\bullet(S) \xrightarrow{g^* g_*} K_\bullet(S) \xrightarrow{f^*} K_\bullet(P) \longrightarrow 0,$$

d'où l'on tire d'après 1.8

$$K_\bullet(P) \simeq K_\bullet(S) / \lambda_{-1}(L) K_\bullet(S) = K_\bullet(S) / (1 - L) K_\bullet(S),$$

où L est la classe de L dans $K^\circ(S)$. Comme, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $L^n - 1$ est multiple de $1 - L$, ceci prouve 2.2 dans le cas où P est de rang 1.

On poursuit la démonstration par récurrence sur le rang r de P . Supposons le résultat prouvé pour les toseurs sous des tores déployés de rang $< r$. On écrit $M = M_1 \oplus M_2$, avec $M_1 \simeq \mathbb{Z}^{r-1}$ et $M_2 \simeq \mathbb{Z}$; on pose

$$A' = \bigoplus_{m \in M_1} A_m, \quad A'' = \bigoplus_{m \in M_2} A_m.$$

de sorte que $A = A' \otimes_{\mathcal{O}_S} A''$. Soit $P_1 = \text{Spec}(A')$; alors P_1 est un toseur sous $D_S(M_1)$ et P est un toseur sur P_1 de groupe $\mathbb{G}_{m,P_1}$ et d'algèbre l'image inverse de A'' sur P_1 . D'après le cas de rang 1, $K_\bullet(P)$ est le quotient de $K_\bullet(P_1)$ par le sous-groupe engendré par les $(\eta(m_2) - 1)K_\bullet(P_1)$ pour $m_2 \in M_2$. Par hypothèse de récurrence, $K_\bullet(P_1)$ est le quotient de $K_\bullet(S)$ par le sous-groupe engendré par les $(\eta(m_1) - 1)K_\bullet(S)$ pour $m_1 \in M_1$. Compte tenu de la relation

$$\eta(m_1 + m_2) - 1 = \eta(m_1)\eta(m_2) - 1 = \eta(m_1)(\eta(m_2) - 1) + \eta(m_1) - 1,$$

$K_\bullet(P)$ est donc le quotient de $K_\bullet(S)$ par le sous-groupe engendré par les $(\eta(m) - 1)K_\bullet(S)$ pour $m \in M$, ou encore pour m parcourant un système de générateurs de M .

Corollaire 2.3. Avec les notations et les hypothèses de 2.1, supposons que S soit régulier; alors on a un isomorphisme canonique

$$K^\circ(P) \simeq K^\circ(S)/((\eta(m) - 1)_{m \in M}),$$

où $((\eta(m) - 1)_{m \in M})$ est l'idéal de $K^\circ(S)$ engendré par les $\eta(m) - 1$ pour m parcourant un système de générateurs de M .

Si S est régulier, l'homomorphisme canonique $K^\circ(S) \rightarrow K_\bullet(S)$ est un isomorphisme (IV 2.5). De même, P étant alors régulier, $K^\circ(P) \rightarrow K_\bullet(P)$ est un isomorphisme. Le corollaire résulte donc immédiatement de 2.2.

3. Fibrés projectifs et fibrés en drapeaux

Proposition 3.1. Soient S un schéma noethérien, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang n , $\pi = (p_1, \dots, p_k)$ une suite d'entiers telle que $\sum p_i = n$, et $X = D_\pi(E)$ le schéma des drapeaux de type π de E . Alors l'homomorphisme canonique

$$K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(X) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

est un isomorphisme.

On reprend les notations de VI 4.5. On note L_i les quotients canoniques de l'image inverse de E sur X , F_j le noyau de $L_j \rightarrow L_{j-1}$, et $\lambda_i^{(j)}$ la classe dans $K^\circ(X)$ de $\Lambda^i(F_j)$. Alors les $\lambda_i^{(j)}$ engendrent $K^\circ(X)$ comme $K^\circ(S)$ -algèbre (VI 4.6). De même, leurs images dans $K^\circ(X_s)$ engendrent $K^\circ(X_s)$ comme algèbre sur $K^\circ(k(s)) = \mathbb{Z}$. Comme X_s est un schéma de drapeaux sur un corps, c'est un schéma régulier, donc $K^\circ(X_s) \rightarrow K_\bullet(X_s)$ est un isomorphisme. D'après 1.3, cela entraîne que

$$K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(X) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

est surjectif.

Pour montrer l'injectivité, on peut se ramener d'abord au cas du fibré en drapeaux complet $D(E)$. En effet, supposons que

$$K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(D(E)) \longrightarrow K_\bullet(D(E))$$

soit injectif. Comme $K_\bullet(S) \rightarrow K_\bullet(D(E))$ se factorise par $K_\bullet(X)$, cet homomorphisme se factorise en

$$K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(X) \otimes_{K^\circ(X)} K^\circ(D(E)) \longrightarrow K_\bullet(X) \otimes_{K^\circ(X)} K^\circ(D(E)) \longrightarrow K_\bullet(D(E)).$$

Le premier homomorphisme est injectif. Comme, d'après VI 4.3, 4.6 et 4.7, $K^\circ(D(E))$ est libre sur $K^\circ(X)$, cela entraîne l'injectivité de

$$K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(X) \rightarrow K_\bullet(X).$$

Soit donc $X = D(E)$. On procède par récurrence sur le rang de E . Le cas $n = 1$ étant trivial, supposons la propriété prouvée pour $n - 1$. On introduit $P = \mathbb{P}(E)$ et le noyau F de l'homomorphisme canonique $p^*(E) \rightarrow \mathcal{O}_P(1)$, où p est le morphisme structural de P . Alors X s'identifie au schéma des drapeaux de F sur P , et l'on voit par l'hypothèse de récurrence qu'il suffit de prouver 3.1 pour P . Compte tenu de VI 1.1, le résultat à démontrer peut donc s'énoncer ainsi.

Corollaire 3.2. Soient S un schéma noethérien, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang n , $X = \mathbb{P}(E)$ le fibré projectif associé, f le morphisme structural de X , et ξ la classe dans $K^\circ(X)$ du faisceau $\mathcal{O}_X(1)$. Alors l'homomorphisme

$$\varphi : (K_\bullet(S))^n \longrightarrow K_\bullet(X)$$

défini par

$$\varphi((x_i)) = \sum_{i=0}^{n-1} \xi^{-i} f^*(x_i)$$

est un isomorphisme.

On a déjà vu que cet homomorphisme est surjectif, puisque les ξ^i , $i = 0, \dots, -n + 1$, forment une base de $K^\circ(X)$ sur $K^\circ(S)$. Pour voir qu'il est injectif, on utilise l'homomorphisme f_* , défini car f est projectif. On a, d'après IV 2.12.4,

$$f_* \left(\sum_{i=0}^{n-1} \xi^{-i} f^*(x_i) \right) = \sum_{i=0}^{n-1} x_i f_*(\xi^{-i}) = x_0,$$

la dernière égalité résultant de ce que $f_*(\xi^i) = 0$ pour $-n + 1 \leq i < 0$ (VI 2.8). Si $\varphi((x_i)) = 0$, ce qui précède montre que $x_0 = 0$; appliquant le même raisonnement aux éléments $\xi^i \varphi((x_i))$, pour $i = 1, \dots, n - 1$, on en déduit par récurrence que les x_i sont tous nuls.

3.3. Soient toujours S un schéma noethérien et E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang n . On note $V = \mathbb{V}(E)$ le fibré vectoriel associé à E (contravariant en E), considéré comme schéma en groupes sur S . Soit P un torseur sous V ; on se propose de calculer $K_\bullet(P)$.

Rappelons comment on peut plonger P dans un fibré projectif sur S . Les torseurs sous V correspondent aux extensions F de E par $\mathcal{O}_S$. En effet, si l'on a une extension

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_S \xrightarrow{s} F \xrightarrow{u} E \longrightarrow 0, \quad (3.3.1)$$

on en déduit un torseur sous V en considérant l'homomorphisme $\mathbb{V}(F) \rightarrow \mathbb{V}(\mathcal{O}_S)$ défini par s , la section de $\mathbb{V}(\mathcal{O}_S) = \text{Spec}(\mathcal{O}_S[T])$ définie par $T = 1$, et en prenant

$$P = \mathbb{V}(F) \times_{\mathbb{V}(\mathcal{O}_S)} S.$$

En sens inverse, soit P un torseur sous V . On note $\underline{P}$ le faisceau des germes d'homomorphismes de S dans P ; c'est un faisceau principal homogène sous le faisceau des germes d'homomorphismes de S dans V , qui s'identifie au dual $\check{E}$ de E . On en déduit alors de façon classique une extension de $\mathcal{O}_S$ par $\check{E}$, d'où, en passant aux duals, la suite (3.3.1).

Soit donc P un torseur sous V , correspondant à une extension F de E par $\mathcal{O}_S$. L'algèbre $A(P)$ de P sur $\mathcal{O}_S$ est

$$S(F) \otimes_{S(\mathcal{O}_S)} \mathcal{O}_S,$$

soit $S(F)/(s - 1)S(F)$, qui s'identifie à l'anneau des fractions homogènes de degré 0, $S(F)_{(s)}$. Par suite, P s'identifie à l'ouvert $D_+(s)$ de $\mathbb{P}(F)$. Le complémentaire de P dans $\mathbb{P}(F)$ est alors $\text{Proj}(S(F)/sS(F))$, qui s'identifie d'après (3.3.1) à $\mathbb{P}(E)$. On a donc les immersions

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{P}(E) & \hookrightarrow & \mathbb{P}(F) & \hookleftarrow & P \\ & & \searrow & & \swarrow \\ & & S & & \end{array}$$

où $\mathbb{P}(E)$ est fermé dans $\mathbb{P}(F)$, P ouvert et complémentaire de $\mathbb{P}(E)$.

Proposition 3.4. Soient S un schéma noethérien, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang n , $V = \mathbb{V}(E)$ le fibré vectoriel associé, P un torseur sous V , et f le morphisme structural de P . Alors l'homomorphisme canonique

$$f^* : K_\bullet(S) \longrightarrow K_\bullet(P)$$

est un isomorphisme.

Avec les identifications de 3.3, on a la suite exacte

$$K_{\bullet}(\mathbb{P}(E)) \xrightarrow{i_*} K_{\bullet}(\mathbb{P}(F)) \longrightarrow K_{\bullet}(P) \longrightarrow 0, \quad (3.4.1)$$

où i désigne l'immersion fermée $\mathbb{P}(E) \rightarrow \mathbb{P}(F)$ définie par u . D'après 3.2,

$$K_{\bullet}(\mathbb{P}(E)) = K_{\bullet}(S) \otimes_{K^{\circ}(S)} K^{\circ}(\mathbb{P}(E)), \quad K_{\bullet}(\mathbb{P}(F)) = K_{\bullet}(S) \otimes_{K^{\circ}(S)} K^{\circ}(\mathbb{P}(F)).$$

Comme $\mathbb{P}(E)$ et $\mathbb{P}(F)$ sont lisses, i est une immersion régulière, et l'on a donc un homomorphisme $i_* : K^{\circ}(\mathbb{P}(E)) \rightarrow K^{\circ}(\mathbb{P}(F))$. L'homomorphisme entre les $K_{\bullet}$ est alors obtenu en tensorisant l'homomorphisme entre les K° par $K_{\bullet}(S)$; il suffit de voir que, pour $a \in K_{\bullet}(S)$ et $b \in K^{\circ}(\mathbb{P}(E))$, on a

$$i_*(bh^*(a)) = i_*(b)g^*(a),$$

où g et h sont les morphismes structuraux de $\mathbb{P}(F)$ et $\mathbb{P}(E)$. Comme $h = gi$, cela résulte de IV 2.12.4.

D'après (3.4.1), on a donc

$$K_{\bullet}(P) \simeq K_{\bullet}(S) \otimes_{K^{\circ}(S)} (K^{\circ}(\mathbb{P}(F)) / \text{Im } K^{\circ}(\mathbb{P}(E))).$$

Soient ξ_F et ξ_E les classes des faisceaux inversibles canoniques sur $\mathbb{P}(F)$ et $\mathbb{P}(E)$. Alors, d'après VI 1.1, $K^{\circ}(\mathbb{P}(F))$ admet pour base sur $K^{\circ}(S)$ les éléments ξ_F^k pour $k = 0, \dots, -n$, et $K^{\circ}(\mathbb{P}(E))$ les éléments ξ_E^k pour $k = 0, \dots, -n + 1$. La formule de projection donne

$$i_*(\xi_E^k) = i_*(i^*(\xi_F^k)) = \xi_F^k i_*(1).$$

Si I est l'idéal de $\mathbb{P}(E)$ dans $\mathbb{P}(F)$, I est un idéal inversible, et $i_*(1) = 1 - I$. Par ailleurs, I est défini par l'idéal J de $S(F)$, noyau de $S(F) \rightarrow S(E)$, qui est engendré par un sous-module de F isomorphe à $\mathcal{O}_S$; par suite

$$I \simeq \mathcal{O}_{\mathbb{P}(F)}(-1).$$

L'image de $K^{\circ}(\mathbb{P}(E))$ est donc le sous- $K^{\circ}(S)$ -module engendré par les $\xi_F^k - \xi_F^{k-1}$ pour $k = 0, \dots, -n + 1$. L'homomorphisme

$$K^{\circ}(S) \longrightarrow K^{\circ}(\mathbb{P}(F)) / \text{Im } K^{\circ}(\mathbb{P}(E))$$

est donc un isomorphisme, et par suite il en est de même pour $K_{\bullet}(S) \rightarrow K_{\bullet}(P)$.

4. Fibrés principaux sous les groupes $\text{GL}(n)_S$

Proposition 4.1. Soient S un schéma noethérien, $G = \text{GL}(n)_S$, P un torseur sous G , et E le $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang n correspondant à P . On note E la classe de E dans $K^{\circ}(S)$, et J le λ -idéal engendré par $E - n$. Si f est le morphisme structural de P , alors f^* , défini car f est plat, est surjectif et définit un isomorphisme

$$K_{\bullet}(S) / JK_{\bullet}(S) \xrightarrow{\sim} K_{\bullet}(P).$$

Soient $E_0 = (\mathcal{O}_S)^n$, $e_1, \dots, e_n$ la base évidente de E_0 , et $E_0^{(i)}$ le sous-module de E_0 engendré par $e_1, \dots, e_i$. Le sous-foncteur de G qui à tout S -schéma S' associe le sous-groupe des automorphismes de $E_{0,S'}$ laissant invariants les sous-modules $E_{0,S'}^{(i)}$ pour tout i est représentable par un sous-schéma en groupes B de G , qui est un sous-groupe de Borel. Le faisceau quotient G/B pour la topologie fpqc est représentable par le schéma des drapeaux de E_0 , noté X_0 . Soient $L_0^{(i)}$ les quotients canoniques de l'image inverse de E_0 sur X_0 , $G_0^{(i)}$ le noyau de $E_{0,X_0} \rightarrow L_0^{(i)}$, et

$$F_0^{(i)} = G_0^{(i-1)} / G_0^{(i)} \simeq \ker(L_0^{(i)} \rightarrow L_0^{(i-1)}).$$

Par ailleurs, B est produit semi-direct de son radical unipotent U et de son sous-tore maximal T laissant les e_i invariants. Soit $Y_0 = G/U$. Alors Y_0 est un toreur de base X_0 sous le groupe T_{X_0} . On voit immédiatement que Y_0 est le X_0 -schéma affine défini par l'algèbre

$$A_0 = \bigoplus_{k_i \in \mathbb{Z}} (F_0^{(1)})^{\otimes k_1} \otimes \dots \otimes (F_0^{(n)})^{\otimes k_n}.$$

Le groupe G opère sur E_0 , sur X_0 muni des faisceaux $L_0^{(i)}$, et sur Y_0 . En faisant le produit de ces objets avec P , sous G , on obtient le faisceau E associé à P , le schéma $X = D(E) = P/B$ des drapeaux de E , et le schéma $Y = P/U$. On notera les faisceaux canoniques sur X par les mêmes lettres que leurs homologues sur X_0 . On a donc le diagramme

$$\begin{array}{ccc} & Y = P/U & \\ P \nearrow & & \searrow X = P/B = D(E) \\ & S & \nwarrow \end{array}$$

On remarque que P est un toreur de base Y , de groupe structural U_Y , et que Y est un toreur de base X , de groupe structural T_X , défini par la $\mathcal{O}_X$ -algèbre

$$A = \bigoplus_{k_i \in \mathbb{Z}} (F^{(1)})^{\otimes k_1} \otimes \dots \otimes (F^{(n)})^{\otimes k_n}.$$

L'homomorphisme $K_\bullet(S) \rightarrow K_\bullet(P)$ se factorise donc en

$$K_\bullet(S) \longrightarrow K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(Y) \longrightarrow K_\bullet(P).$$

D'après 3.1, on a $K_\bullet(X) = K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(X)$. Soit ξ_i la classe de $F^{(i)}$ dans $K^\circ(X)$. Alors, d'après 2.2, $K_\bullet(Y)$ est le quotient de $K_\bullet(X)$ par le sous-module engendré par les $(\xi_i - 1)K_\bullet(X)$. Si I est l'idéal de $K^\circ(X)$ engendré par les $\xi_i - 1$, on a donc

$$K_\bullet(Y) = K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} (K^\circ(X)/I).$$

Or, d'après VI 4.8, $K^\circ(X)$ est la $K^\circ(S)$ -algèbre engendrée par les $\xi_i - 1$, soumis aux relations déduites de

$$\gamma_t(E - n) = \prod_{i=1}^n \gamma_t(\xi_i - 1).$$

Donc $K^\circ(X)/I = K^\circ(S)/J$, où J est l'idéal engendré par les $\gamma^j(E - n)$ pour $j = 1, \dots, n$, donc le λ -idéal engendré par $E - n$. Par suite,

$$K_\bullet(Y) \simeq K_\bullet(S)/JK_\bullet(S).$$

On achève la démonstration par le lemme suivant.

Lemme 4.2. Soient S un schéma noethérien, B un sous-groupe parabolique d'un S -groupe réductif, P un toreur sous le radical unipotent U de B ; alors on a un isomorphisme

$$K_\bullet(S) \xrightarrow{\sim} K_\bullet(P).$$

En effet, il existe une suite finie de sous-schémas en groupes de U

$$U_0 = U \supset U_1 \supset U_2 \supset \dots \supset U_p = e,$$

fermés dans B , tels que, pour tout i , U_i/U_{i+1} soit isomorphe à un S -groupe vectoriel (SGA 3 XXVI 2.1). Par suite $P \rightarrow S$ se factorise par une suite de toreurs sous des groupes vectoriels, d'où le résultat d'après 3.4.

Corollaire 4.3. Soient S un schéma noethérien, $G = \mathrm{GL}(n)_S$. Alors l'homomorphisme canonique

$$K_{\bullet}(S) \longrightarrow K_{\bullet}(G)$$

est un isomorphisme.

Cela résulte immédiatement de 4.1, appliqué à $P = G$, puisqu'alors $E = \mathcal{O}_S^n$.

Corollaire 4.4. Sous les hypothèses de 4.1, supposons S régulier. Alors on a un isomorphisme

$$K^{\circ}(S)/J \xrightarrow{\sim} K^{\circ}(P).$$

Si S est régulier, G est aussi régulier, et P également. On a donc $K^{\circ}(S) \simeq K_{\bullet}(S)$, $K^{\circ}(P) \simeq K_{\bullet}(P)$, d'où le résultat d'après 4.1.